

Тодд Леммл
Шон Одом
Кевин Уоллес



ССНР

МАРШРУТИЗАЦИЯ

Учебное руководство

- Технологии маршрутизации Cisco
- Письменные и практические лабораторные работы для закрепления материала
- Трудные вопросы для повторения

CCNP Routing

Study Guide

Todd Lammle

Sean Odom

Kevin Wallase

CCNP: Routing, Study Guide
Todd Lammle, Sean Odom, Kevin Wallace

Copyright ©
All rights reserved

CCNP: Маршрутизация. Учебное руководство
Тодд Лэммли, Шон Одом, Кевин Уоллес

Переводчик В. Пучков

Корректоры Е. Пресс
Верстка Т. Кириичевой

Copyright © SYBEX, Inc.
1151 Marina Village Parkway,
Alameda, CA 94501.
World rights reserved.
ISBN 0-7821-2712-6

© Издательство "Лори", 2015
Изд. № ОАИ (03)
ЛР №070612 30.09.97 г.
ISBN 978-5-85582-345-5

Подписано в печать 22.03.2014. Формат 70 × 100/16
Бумага офсет. Гарнитура Академическая. Печать офсетная
Печ. л. 40. Тираж 200

Посвящаю эту книгу всем сотрудникам учебного центра Global Net Training, Inc, которые так много и интенсивно работают.

Тодд Лемм

*Посвящаю эту книгу моей семье — Эрин, Микаэле,
Шону-младшему и Хиллари.*

Шон Одом

*Моим дочерям Стейси и Сабрине, постоянно напоминающим
мне о радости познания, и моей жене Вивиан, которая
является для меня неисчерпаемым источником бодрости
и любви, всегда оставаясь моей опорой.*

Кевин Уоллес

Благодарности

Эта книга не стояла бы сейчас на вашей полке, читатель, если бы не напряженная и самоотверженная работа персонала издательства Sybex, особенно Молли Гловер и Джэффа Келлума, которые сопровождали книгу на всех стадиях проекта. Огромное им спасибо! Я очень благодарен редактору Линде Ректенвальд и техническому редактору Эрику Квинну, а также специалисту по электронным публикациям Ниле Николс. Моя искренняя признательность иллюстраторам Тони Джонику и Джерри Уильямсу, корректорам Нэнси Риддью, Нанетт Дюффи. Яриву Рабиновичу и Дженнифер Кэмпбелл, а также составителю предметного указателя Тэду Лауксу.

Т. Л.

Я благодарен Тодду, который предоставил мне возможность выразить признательность на страницах его новой книги. Это волнующий момент, когда вы доходите до благодарностей, и это означает, что книга почти закончена. Огромное спасибо Эрин, которая поддерживала меня все время, пока я работал над книгой. Она чудесный человек, и у нее хватает ума и сил справляться с огромным количеством дополнительных обязанностей, когда я пишу. Я очень признателен тем, кто помогал мне в работе. Среди них Хансон Ноттингем (Hanson Nottingham), Дуг Хэмонд (Doug Hammond) и Джон Тернер (John Turner). Благодаря им я теперь считаю себя специалистом по протоколам BGP и EIGRP. И, наконец, спасибо всем сотрудникам издательства Sybex, которые так много сделали, чтобы этот проект состоялся.

Ш. О.

Я хочу поблагодарить Джона Шварца (John Swartz), который познакомил меня с Тоддом Леммлом. Спасибо Тодду за поддержку и ценные советы. Моя семья также заслуживает огромной благодарности за то снисхождение ко мне, которое она проявила, пока я запирался в офисе. Теперь книга закончена, и папа наконец-то может вернуться к действительно важным делам: цветным картинкам и головоломкам.

К. У.

Введение

Эта книга призвана оказать вам помощь на новом этапе непростого, но увлекательного пути к получению сертификатов CCNP и CCIE. Прежде чем приступить к ее изучению, необходимо прочесть учебник издательства Sybex *CCNA: Cisco Certified Network Associate Study Guide*, второе издание (русский перевод: *CCNA: Cisco Certified Network Associate. Учебное руководство*, изд-во ЛОРИ, М., 1997). Проходить сертификационные тесты CCNP можно в любом порядке, но только после получения сертификата CCNA. Многие вопросы экзамена по маршрутизации основаны на материале курса CCNA. Однако авторы сделали все возможное, чтобы после изучения настоящего руководства и лабораторных упражнений с маршрутизаторами Cisco вы могли бы сдать экзамен.

Содержание новых сертификационных тестов Cisco выходит далеко за рамки того, с чем можно столкнуться при прохождении популярных тестов MCSE и CNE. Сдав экзамены CCNP, вы добьетесь необходимого понимания принципов работы современных сетей и откроете для себя мир сетевых комплексов Cisco.

Компания Cisco — Краткая история

Многие читатели уже знакомы с компанией Cisco и ее деятельностью. Однако новичков, только что получивших сертификат MCSE, а возможно, и тех, кто работает с сетями по 10 лет, не хотел бы освежить свои знания по новым технологиям, мы познакомим с краткой историей компании Cisco.

В начале 80-х годов двое супругов, работавших в различных компьютерных отделах Стэнфордского университета, основали компанию cisco Systems (обратите внимание на строчную букву “с” в названии фирмы). Владельцев новой компании звали Лен и Энди Босэк. Они испытывали затруднения в организации взаимодействия несовместимых систем (как это часто случается и в отношениях между супругами) и установили в своей гостиной шлюзовый сервер, чтобы решить проблему с помощью протокола IP.

В 1984 г. компания Cisco Systems начала свою деятельность с выпуска небольшого коммерческого шлюзового сервера, который решительно изменил сетевые технологии. Бытует мнение, что для компании было выбрано название San Francisco Systems, но документ разорвался по дороге к юристам. Кто знает, может быть и так... В 1992 г. название компании изменилось на Cisco Systems, Inc.

Первым продуктом Cisco, поступившим на рынок, стал Advanced Gateway Server (AGS — усовершенствованный шлюзовый сервер). Затем появились MGS (Mid-Range Gateway Server — шлюзовый сервер среднего класса), CGS (Compact

Gateway Server — компактный шлюзовый сервер), IGS (Integrated Gateway Server — интегрированный шлюзовый сервер) и сервер AGS+. Cisco называет эту продукцию “старый добрый суповой набор”.

В 1993 г. компания Cisco выпустила замечательный маршрутизатор серии 4000, а затем — еще более впечатляющие маршрутизаторы серий 7000, 2000 и 3000. Они все еще работают в сетях и непрерывно совершенствуются (похоже, почти ежедневно).

С тех пор Cisco — непревзойденный мировой лидер в области объединения сетевых комплексов с Интернетом. Сетевые решения Cisco позволяют легко связывать пользователей, работающих на несовместимых устройствах в различных сетях. С помощью продукции Cisco упрощается доступ к сетевым ресурсам и обмен информацией между пользователями независимо от времени, места и конкретной платформы.

Отличительная черта Cisco состоит в том, что компания предлагает комплексные сетевые решения, основываясь на которых потребители могут создавать эффективную информационную инфраструктуру как на уровне предприятия, так и во взаимодействии с другими организациями. Этот подход является важной составляющей при интегрировании сетевых комплексов в Интернет, поскольку наличие общей архитектуры с предоставлением всем пользователям согласованных услуг является в настоящее время обязательным требованием. В связи с тем, что компанией Cisco разработан столь обширный диапазон услуг и средств для сетевых комплексов и обеспечения их связи с Интернетом, с помощью продукции Cisco пользователи могут легко решать свои задачи на уровне локальных сетей и Интернета. Это делает продукцию Cisco абсолютно необходимой для применения.

Cisco удовлетворяет этот спрос, реализуя широкий спектр устройств для создания информационных сетей, работающих под управлением межсетевой операционной системы Cisco (Cisco IOS). Cisco IOS обеспечивает предоставление сетевых услуг и является основой для организации работы технических подразделений, а также служб, обеспечивающих администрирование и оптимизацию функционирования сетей.

Наряду с разработкой Cisco IOS компания Cisco создала программу Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE — сертифицированный эксперт Cisco по объединенным сетям) специально для обучения профессионалов эффективному управлению всевозможным оборудованием Cisco. Здесь был свой расчет: если компания собирается покупать больше оборудования Cisco и устанавливать его в своих сетях, она будет стремиться к тому, чтобы сети работали должным образом.

Однако великолепная продукция Cisco — не единственная причина столь грандиозного успеха компании. В условиях жесткой конкуренции многие фирмы, выпускавшие замечательную продукцию, сошли со сцены. Чем больше усложняются устройства, предназначенные для решения сложных проблем, тем более квалифицированным должен быть персонал, умеющий устанавливать, управлять и устранять неисправности в оборудовании. Это непростая задача, поэтому компания Cisco создала программу CCIE для обучения сотрудников, обеспечивающих работоспособность сетевых комплексов. Эта программа, называемая докторантурой по сетевым технологиям, оказалась очень успешной, в основном благодаря своей исключитель-

ной сложности. Cisco непрерывно совершенствует и дополняет ее, с тем чтобы она постоянно соответствовала требованиям современного бизнеса, предъявляемым к сетевым комплексам.

Разработанная компанией Cisco на основе программы CCIE система сертификации Cisco Carrier Certifications определяет квалификацию специалистов по проектированию, разработке и администрированию сетей. Если вы собираетесь сделать карьеру, сменить работу, сохранить за собой прежнюю должность или занять более высокий пост в вашей организации, эта книга — для вас!

Сертификаты Cisco по технической поддержке сетей

Cisco создала новую систему сертификации, которая помогает специалистам получить вожелденный сертификат CCIE и позволяет потенциальным работодателям оценить технический уровень кандидата на тот или иной пост. Ранее было необходимо пройти лишь один тест и сложнейшие лабораторные испытания. В новой системе сертификации принят более удачный способ подготовки к очень сложному лабораторному тесту, так что Cisco пошире приоткрыла дверь, в которую раньше мало кто мог войти. Итак, что же сейчас представляет собой система сертификации Cisco, и как она может помочь вам в получении сертификата CCIE?

Сертификат Cisco Certified Network Associate (CCNA) 2.0

Получение сертификата CCNA (сертифицированный персонал сети Cisco) представляет собой первую ступень в новой системе сертификации Cisco и обязательно предшествует сдаче других сертификационных экзаменов. В новой системе Cisco реализована идея постепенного продвижения к сертификату CCIE. В соответствии с этой системой вы можете стать специалистом CCNA, потратив небольшую сумму на покупку книги *CCNA: Cisco Certified Network Associate Study Guide* (второе издание) и заплатив 100 долларов за прохождение теста. Но не останавливайтесь на этом. Продолжайте обучение, и вы достигнете более высокой ступени: Cisco Certified Network Professional (CCNP — сертифицированный профессионал по сетям Cisco). Некоторые обладатели сертификата CCNP уже имеют достаточную подготовку, чтобы попытаться пройти лабораторные испытания CCIE. Однако никакая книга не заменит практического опыта, и мы еще немного расскажем о том, что необходимо для успешного прохождения лабораторного теста CCIE.

Сертификат Cisco Certified Network Professional (CCNP) 2.0

Новая система Cisco открыла массу возможностей для тех, кто хочет получить сертификат Cisco, но не имеет достаточно навыков, опыта или денег для того, чтобы сдавать часто проваливаемый двухдневный лабораторный экзамен. Теперь эта система действительно предоставляет замечательные возможности для специалистов

CNE и MCSE, которые хотят повысить уровень своей квалификации, однако не знают, как этого добиться.

Итак, вы задумались: “что же я буду делать после сдачи экзамена CCNA?” Если вы собираетесь получить наиболее популярный сертификат CCIE по маршрутизации и коммутации, помните, что есть несколько путей к достижению этой цели. Первый — продолжить обучение и стать специалистом CCNP. Это значит, что вам придется пройти еще 4 теста.

Программа CCNP заставляет исчерпывающе разобраться в вопросах создания и администрирования сетевых комплексов — не только на уровне современных технологий, но и с учетом перспектив их развития. Причем эта программа не ограничивается лишь продукцией Cisco. Вы почувствуете, как выросли ваши знания и навыки за время, потраченное на получение сертификата.

Помните, что для прохождения лабораторных испытаний CCIE вовсе не обязательно иметь сертификаты CCNP или даже CCNA, однако получение их окажет вам огромную помощь.

Знания и навыки необходимые для получения сертификатов CCNP

Соискатель сертификата CCNP должен обладать определенным уровнем профессиональной подготовки. В дополнение к тем знаниям и навыкам, которые требуются для получения сертификата CCNA, соискатель должен:

- Уметь устанавливать, конфигурировать, работать, определять и устранять неисправности в сложных маршрутизируемых локальных и глобальных сетях, в локальных сетях с коммутацией и службах доступа по телефонным линиям.
- Знать принципы функционирования сложных сетей, таких как IP, IGRP, IPX, асинхронные линии с маршрутизацией и сети AppleTalk. Кроме того, соискателю необходимы знания о расширенных списках доступа, IP RIP, распространении маршрутов, IPX RIP, объединении маршрутов, OSPF, VLSM, BGP, последовательных линиях, IGRP, Frame Relay, ISDN, межкоммутаторных соединениях (ISL), X.25, маршрутизации вызовов по запросу (DDR), телефонных коммутируемых линиях общего пользования (PSTN), PPP, виртуальных локальных сетях, Ethernet, ATM, эмуляции локальных сетей, списках доступа, протоколе 802.10, FDDI, прозрачных мостах и мостах с трансляцией.

Помимо этого, соискатель сертификата CCNP должен уметь:

- Конфигурировать и настраивать сеть для расширения полосы пропускания, уменьшения времени реакции сети, повышения ее надежности и качества обслуживания
- Максимизировать производительность локальных сетей студенческого городка, маршрутизируемых глобальных сетей и служб удаленного доступа

- Повышать безопасность сети
- Создавать глобальную сеть предприятия
- Обеспечивать безопасный доступ к коммутаторам и маршрутизаторам в сетях студенческого городка
- Увеличивать пропускную способность при коммутации и маршрутизации для служб восстановления работоспособности сети
- Создавать очереди с индивидуальной настройкой и обеспечивать маршрутизацию по приоритетам

Получение сертификата CCNP

Для получения сертификата CCNP обладатель сертификата CCNA должен сдать следующие четыре экзамена:

Экзамен 640-503: Маршрутизация На этом экзамене соискатель должен продемонстрировать развитие и углубление базовых знаний, полученных при изучении курса CCNA. Основное внимание уделяется многопротокольным сетевым комплексам и методам управления ими с помощью списков доступа, очередей, туннелирования, распространения маршрутов и карт маршрутов. Требуется знание протоколов BGP, OSPF и объединения маршрутов. Настоящая книга содержит весь материал, который необходимо изучить для сдачи экзамена CCNP по маршрутизации.

Экзамен 640-504: Коммутация Этот экзамен служит для проверки знаний и навыков работы с коммутаторами Cisco Catalyst серий 1900 и 5000. Книга издательства Sybex CCNP: Switching Study Guide (учебное пособие для сдачи экзамена CCNP по коммутации) охватывает все вопросы, изучение которых необходимо для сдачи экзамена.

Экзамен 640-506: Поддержка сетей Основная цель экзамена — определить способность соискателя находить и устранять неисправности в объединенных сетях. Испытуемый должен уметь выполнять эту процедуру для локальных сетей Ethernet и Token Ring, а также сетей IP, IPX, AppleTalk, ISDN, PPP и Frame Relay. Книга издательства Sybex CCNP: Support Study Guide (учебное пособие для сдачи экзамена CCNP по поддержке сетей) освещает все темы экзамена.

Экзамен 640-505: Удаленный доступ Цель экзамена — проверка способности соискателя конфигурировать, диагностировать, находить и устранять неисправности устройств Cisco для сетей ISDN и коммутируемых линий связи. Соискатель должен знать протокол PPP, сети ISDN и Frame Relay, а также процедуры аутентификации. Все эти темы, необходимые для сдачи экзамена, детально изложены в книге издательства Sybex CCNP: Remote Access Study Guide (учебное пособие для сдачи экзамена CCNP по удаленному доступу).



Внимание

Если вы не любите тесты, вы можете сократить их число, сдав сначала экзамен CCNA и один экзамен CCNP (поддержка сетей), а затем более продолжительный экзамен 640-509 Foundation R/S (Основы маршрутизации и коммутации в сетях). В результате вы сразу получите сертификат CCNP. Однако имейте в виду: последний экзамен более сложный из-за того, что в его программу включены все перечисленные выше темы. Желаем удачи! Выбрав этот путь, вы пройдете три теста по цене двух и сэкономите 100 долларов (если, конечно, сдадите). Некоторые соискатели считают, что экзамен 640-509 даже проще выдержать, поскольку в процессе подготовки можно сконцентрироваться на тех темах, которые приносят больше баллов, за счет менее значимых вопросов.



Советуем

Темы тестов и сами вопросы могут измениться в любое время без дополнительно объявления. Поэтому следите за новостями программ сертификации, которые публикуются на сайте www.cisco.com.

Сертификат Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE)

Став сертифицированным специалистом CCNP, вы начнете думать о получении сертификата CCIE по маршрутизации и коммутации. Что же нужно для этого предпринять? Cisco рекомендует перед лабораторными испытаниями сдать экзамен 640-025 Cisco Internetwork Design (CID — создание объединенных сетей Cisco) и пройти авторизованный курс Cisco под названием Installing and Maintaining Cisco Routers (IMCR — установка и поддержка маршрутизаторов Cisco). До настоящего времени не существует теста для оценки знаний, полученных в ходе изучения курса. Поэтому Cisco считает, что для успешного прохождения лабораторного испытания необходим двухлетний практический опыт. Далее, прежде чем приступить к лабораторному тесту, вы должны сдать экзамен 350-001 CCIE-R/S Qualification Exam (Квалификационный экзамен по маршрутизации и коммутации).

Для получения сертификата CCIE Cisco рекомендует следующее:

1. Пройти все рекомендованные курсы в авторизованном центре практического обучения Cisco. При этом общие затраты составят 15-20 тыс. долл., в зависимости от скидки, предоставляемой вашей компании.
2. Сдать квалификационный экзамен (200 долл. за экзамен, если вы добьетесь успеха с первого раза).
3. Пройти двухдневные лабораторные испытания в Cisco (стоимость — 1000 долл.). Многим соискателям приходится предпринимать несколько попыток, а некоторые вообще не в состоянии пройти этот лабораторный тест. Кроме того, экзамен можно сдать только в следующих городах:

Сан-Хосе (Калифорния), Исследовательский парк (Северная Каролина), Сидней (Австралия), Брюссель (Бельгия), Сан-Паулу (Бразилия), Пекин (Китай), Бангалор (Индия), Токио (Япония), Сеул (Корея), Галифакс (Новая Шотландия), Йоганнесбург (Южная Африка), а также в Сингапуре. Поэтому к перечисленным затратам могут добавиться расходы на переезд (порядка 1000 долл.). Недавно Cisco организовала еще ряд центров, где можно сдать лабораторный экзамен CCIE. Для получения самой последней информации об этом зайдите на сайт Cisco: www.cisco.com/warp/public/625/ccie/exam_preparation/lab.html.

Программа экзамена CCIE

Программа экзамена CCIE Routing and Switching предполагает, что соискатель обладает расширенными техническими знаниями и опытом, необходимым для поддержания оптимальной производительности и надежности работы сети. Кроме того, соискатель должен показать свое умение обеспечивать работу сетей, в которых используются самые разнообразные технологии. Обладатели сертификата CCIE без затруднений находят работу. Обычно они завалены предложениями о работе (с шестизначным окладом). И это только потому, что достичь уровня, достаточного для сдачи экзамена CCIE, очень сложно. Для этого, в частности, необходимо:

- Уметь устанавливать, конфигурировать, работать, определять и устранять неисправности в сложных маршрутизируемых сетях LAN и WAN, в локальных сетях с коммутацией, в локальных эмулируемых сетях ATM и в службах доступа по телефонным линиям.
- Уметь диагностировать и устранять отказы в работе сети.
- Применять средства анализа пакетов и кадров, а также методы отладки сетей Cisco.
- Уметь составлять документацию, описывающую выполненные процедуры устранения неполадок.
- Знать основные особенности локальных и глобальных сетей, включая инкапсуляцию данных и реализации многоуровневой архитектуры, организацию окон и контроль трафика с учетом их влияния на задержки сигналов в сети. Необходимо также продемонстрировать знания процедур обнаружения ошибок и восстановления работы сети, протоколов вектора расстояния, состояния связи и алгоритмов работы мостов, а также методов мониторинга, управления и локализации отказов в сетях.
- Знать о различных корпоративных технологиях, включая основные службы, предоставляемые группами настольного терминала, глобальных сетей и Интернета. Кроме этого, необходимо знать функции, структуры адресации, а также методы маршрутизации, коммутации и подключения мостов для каждого протокола.

- Знать технологии Cisco, включая платформы маршрутизаторов и коммутаторов, архитектуру и приложения, коммуникационные серверы, трансляцию данных протоколов и приложений, команды конфигурации и особенности взаимодействия систем с сетью, а также интерфейсы LAN и WAN, их возможности и применение.
- Уметь разрабатывать, конфигурировать, устанавливать и тестировать системы передачи голосовых сообщений в сетях IP и ATM.

Сертификаты Cisco в области создания сетей

Кроме системы сертификации специалистов по технической поддержке сетей, компания Cisco создала программу сертификации сетевых конструкторов. В ней предусмотрены две ступени: Cisco Certified Design Associate (CCDA — сертифицированный инженер по проектированию сетей Cisco) и Cisco Certified Design Professional (CCDP — сертифицированный специалист по проектированию сетей Cisco). Если вы готовитесь к прохождению лабораторного теста CCIE или просто хотите продвинуться по служебной лестнице, мы настоятельно рекомендуем вам получить сертификаты CCNP и CCDP.

Подготовка к этим экзаменам позволит получить знания, необходимые для создания маршрутизируемых локальных и глобальных сетей, локальных сетей с коммутацией и эмулируемых локальных сетей ATM.

Сертификат Cisco Certified Design Associate (CCDA)

Для получения этого сертификата необходимо сдать экзамен 640-441 Designing Cisco Networks (DCN — создание сетей Cisco). Для этого требуется проявить знания и навыки в следующих вопросах:

- Создание простых маршрутизируемых локальных сетей, маршрутизируемых глобальных сетей, локальных сетей с коммутацией и эмулируемых локальных сетей ATM
- Адресация на сетевом уровне
- Фильтрация с помощью списков доступа
- Использование виртуальных локальных сетей
- Расширение сетей



Внимание

Книга издательства Sybex *CCDA: Cisco Certified Design Associate Study Guide* (Учебное пособие для подготовки к экзамену CCDA) позволяет с наименьшими затратами подготовиться и сдать экзамен CCDA.

Сертификат Cisco Certified Design Professional (CCDP) 2.0

Если вы уже специалист CCNP и хотите получить сертификат CCDP, вам достаточно пройти тест CID 640-025. Однако если у вас нет сертификата CCNP, вам придется сдавать экзамены CCDA, CCNA, экзамены по маршрутизации, коммутации и удаленному доступу, а также экзамен CID.

Соискатель сертификата CCDP должен уметь:

- Разрабатывать сложные маршрутизируемые локальные сети, маршрутизируемые глобальные сети, локальные сети с коммутацией и эмулируемые локальные сети ATM
- Создавать сети с применением базовых знаний и навыков, предусмотренных сертификатом CCDA

Кроме того, в экзамен CCDP включены следующие темы:

- Адресация на сетевом уровне в иерархической сетевой среде
- Управление трафиком с помощью списков доступа
- Создание иерархических сетей
- Применение виртуальных локальных сетей
- Факторы, влияющие на производительность сетей: выбор оборудования и программного обеспечения, механизмы коммутации, ресурсы памяти устройств, стоимость и ее минимизация

Структура книги

Книга включает в себя все темы, которые необходимо знать для сдачи экзамена CCNP по маршрутизации. С ее помощью вы научитесь конфигурировать и управлять маршрутизаторами Cisco в больших сетевых комплексах. В начале каждой главы помещен список рассматриваемых в ней тем, которые включены в экзамен CCNP. Обязательно прочтите этот список, прежде чем двигаться дальше.

В главе 1 изложены основные понятия, относящиеся к большим сетевым комплексам, а также представлены методы снижения перегруженности сетей. Рассматривается трехуровневая модель Cisco и ее применение для разработки и управления сетевыми комплексами. В конце главы перечислены требования, которым должны удовлетворять масштабируемые сетевые комплексы.

Глава 2 посвящена основам маршрутизации. В ней обсуждаются сети студенческого городка, классовая и бесклассовая маршрутизация, а также протоколы маршрутизации, работающие на маршрутизаторах Cisco, и различия между этими протоколами.

В главе 3 рассматриваются расширенные методы IP-адресации, включая применение масок подсетей переменной длины (VLSM) и объединение маршрутов. Эти темы очень важны для понимания материала следующих глав, посвященных протоколам OSPF, EIGRP и BGP.

В главе 4 рассматривается протокол OSPF (открывать кратчайший путь первым) и его конфигурирование на маршрутизаторах Cisco.

В главе 5 продолжается рассмотрение протокола OSPF, однако акцент сделан на его расширенные возможности; в частности, в этой главе обсуждаются вопросы конфигурирования нескольких областей OSPF.

Глава 6 посвящена расширенному протоколу EIGRP, который является лицензионным продуктом Cisco и разработан для применения в больших сетевых комплексах.

В главе 7 представлены начальные сведения о протоколе граничных шлюзов (BGP), обсуждается терминология BGP и те условия, при которых его необходимо использовать в сетевых комплексах.

В главе 8 продолжается обсуждение протокола BGP. Рассматриваются вопросы конфигурирования BGP на маршрутизаторах Cisco.

Глава 9 также продолжает тему BGP. Здесь обсуждается применение протокола BGP в масштабируемых сетевых комплексах Cisco и использование BGP при подключении сети к двум сервис-провайдерам.

Глава 10, заключительная, посвящена оптимизации обновления маршрутов с помощью управления трафиком рассылок, применению метода распространения маршрутов и политик маршрутизации.

В конце каждой главы помещены контрольные вопросы. Они подобраны так, чтобы вы смогли закрепить знания, полученные при работе над данной главой. Чтобы добиться максимальной четкости понимания материала, тщательно прочтите каждый вопрос, прежде чем на него ответить. Если есть возможность, выполните лабораторные задания, приведенные в некоторых главах.

Сдача экзамена

Экзамен можно сдать в любом центре тестирования Sylvan Prometric или Virtual University Enterprises (VUE), которые разбросаны по всему миру. Информацию о расположении ближайшего к вам центра вы можете получить по телефону (800) 755-3926 (Sylvan) или (877) 404-3926 (VUE). За пределами США и Канады обратитесь в местный Центр регистрации Sylvan Prometric.

Чтобы записаться на экзамен CCNP:

1. Определите номер экзамена, который вы хотите сдать (экзамен по маршрутизации имеет номер 640-503).
2. Зарегистрируйтесь в ближайшем Центре Sylvan Prometric или VUE. При этом вы должны предварительно оплатить экзамен. К моменту выхода этой книги стоимость каждого экзамена составляла 100 долл. Экзамен должен состояться в течение года после оплаты. Его дату необходимо назначить не менее чем за один рабочий день, но не более чем за 6 недель до дня сдачи. Если по какой-то причине вы вынуждены отказаться от экзамена или перенести его, обратитесь в Центр не менее чем за 24 часа до установленного срока. Сдача экзамена в день регистрации не разрешается.

3. При регистрации вам предоставят всю информацию о процедурах назначения даты экзамена и его отмены, сообщат ваш идентификационный номер, а также предоставят данные о местоположении Центра.

Советы по сдаче экзамена CCNP

Тест CCNP по маршрутизации состоит примерно из 60 вопросов, на которые отводится около 75 мин. Однако имейте в виду, что структура теста может меняться. Многие ответы на вопросы экзамена, особенно по синтаксису, на первый взгляд, не отличаются друг от друга. Тщательно прочитайте все ответы от начала до конца. Помните: “почти правильно” и “правильно” — не одно и то же. Если вы укажете команду с неверным порядком аргументов или хотя бы одним пропущенным символом, ваш ответ будет признан неверным. Выполняйте по нескольку раз упражнения, приведенные в конце каждой главы, до тех пор пока они не покажутся вам совсем простыми.

В отличие от тестов Novell и Microsoft, варианты ответов на экзамене Cisco действительно похожи по синтаксису. Ошибочность некоторых конструкций может бросаться в глаза, но иногда она почти незаметна. Часто аргументы команд правильны сами по себе, однако приведены в неверном порядке. Cisco не прощает ошибок в мелочах. Вот пример конструкции:

```
access-list 101 deny ip any eq 23
```

причем в варианте ответа утверждается, что она запрещает доступ всех систем по протоколу Telnet. Конструкция выглядит правдоподобно, и многие, видя номер порта 23, вспоминают, что он действительно соответствует протоколу Telnet. Однако подвох здесь заключается в том, что пакеты IP (в отличие от пакетов TCP и UDP) нельзя фильтровать по номеру порта. Ошибка еще и в том, что в приведенном выражении указывается номер расширенного списка доступа, но нет адреса сети назначения или ключевого слова any вместо него.

Кроме того, не забывайте, что правильным ответом является ответ Cisco. Во многих случаях может быть несколько вариантов правильных ответов, однако верным будет считаться только ответ, рекомендованный Cisco.

Приведем некоторые советы, полезные для сдачи экзамена:

- Приезжайте на экзамен пораньше, чтобы немного расслабиться и еще раз заглянуть в справочные материалы.
- Читайте вопросы очень *внимательно*, до последнего слова. Убедитесь, что вы *абсолютно точно* поняли смысл вопроса.
- Не оставляйте вопросов без ответа. Это повысит ваши шансы на успех.
- Если при выборе вариантов ответа вы не уверены, какой из них правильный, действуйте методом исключения и сначала отбрасывайте заведомо неверные варианты. Такой подход существенно повысит вероятность того, что вы не допустите ошибки.

- Письменный тест позволяет отвечать на вопросы в любом порядке. Однако лучше всего узнать о подробностях экзамена на сайте Cisco.

По окончании экзамена вы немедленно получите уведомление о результатах и отчет об экзамене, в который включены оценки по разделам (напечатанный отчет выдает администратор экзамена). Результаты теста направляются в Cisco в течение 5 дней, и вам не нужно делать это самостоятельно. В случае успешной сдачи экзамена через 2—4 недели вы получите поздравление Cisco.

Как пользоваться книгой

Эта книга может оказать очень большую помощь тем, кто готов приложить небольшие усилия, чтобы хорошо подготовиться к сертификационному экзамену CCNP (сертифицированный профессионал по сетям Cisco) по маршрутизации. Для того чтобы получить от книги максимальную отдачу, советуем работать с материалом в следующем порядке:

1. Выполните оценочный тест, помещенный в книге сразу после введения (ответы на вопросы приведены в конце теста). Внимательно прочтите пояснения к вопросам, на которые вы ответили неверно, и обратите внимание, на какие главы в пояснениях даются ссылки. Эта информация поможет вам правильно спланировать подготовку к экзамену.
2. Тщательно прорабатывайте каждую главу, пока не почувствуете уверенность, что поняли весь материал. Убедитесь, что знаете темы теста, приведенные в начале главы. Особое внимание уделите тем главам, на вопросы по которым при выполнении теста вы ответили неверно.
3. Выполните лабораторные задания, приведенные в некоторых главах. При этом постоянно сверяйтесь с текстом главы, чтобы четко представлять себе смысл каждого своего действия. Если вы не имеете доступа к оборудованию Cisco, тщательно изучите примеры. Советуем посетить сайт www.routersim.com, где можно познакомиться с моделированием маршрутизаторов. Ответьте на контрольные вопросы к каждой главе. Сверьтесь с ответами, помещенными в конце главы.
4. Отметьте те вопросы, которые вызвали у вас затруднение. Прочтите соответствующие разделы книги еще раз.
5. Выполните экзаменационный тест, приведенный в конце книги (приложение А). Ответы к нему помещены после текста вопросов.
6. Прежде чем приступить к экзаменационному тесту, потренируйтесь, ответив на вопросы дополнительного экзамена, которые имеются только на сайте издательства “Лори”. Это даст вам полное представление о том, чего можно ждать от реального экзамена.

7. На сайте издательства “Лори” представлены электронная картотека с вопросами, утилиты компании Boson Software и программное обеспечение для подготовки к экзамену EdgeTest. Все это специально подобрано для того, чтобы сделать вашу работу более эффективной и помочь вам успешно сдать экзамен. Вы можете заниматься, используя электронную версию настоящей книги в формате PDF, а также проверять свои знания с помощью электронной картотеки.



Советуем

Для работы с электронной картотекой необходим ПК с установленной ОС Windows или карманный компьютер Palm.

8. Обязательно ознакомьтесь со списками основных терминов в конце каждой главы, а также с приложением В. В него включены все основные команды, использованные в книге, вместе с пояснениями к ним.

Чтобы изучить весь материал книги, необходимо проявить дисциплинированность и регулярно заниматься. Старайтесь каждый день уделять время занятиям, выбрав для них удобное и спокойное место. Если вы будете интенсивно работать, вас удивит, как быстро вам удастся овладеть предлагаемым материалом. Желаем успеха!

Состав прилагаемого программного обеспечения

Мы немало потрудились, чтобы создать эффективные программные средства, позволяющие сдать сертификационный экзамен. Все они должны быть загружены на компьютер при подготовке к тесту.

Программное обеспечение EdgeTest для подготовки к экзамену Cisco по маршрутизации

Программные средства, разработанные компанией EdgeTek Learning Systems, помогут вам успешно сдать экзамен по маршрутизации. Электронные тесты на сайте издательства “Лори” содержат все вопросы, какие есть в книге, а также дополнительный экзаменационный тест. Вы можете выполнить ознакомительный тест, ответить на контрольные вопросы каждой главы, а также пройти экзаменационный тест.

Получить больше информации о программном обеспечении, моделирующем все экзаменационные тесты Cisco и NT, можно на сайтах: www.lammle.com и www.boson.com.

Электронная картотека с экзаменационными вопросами для ПК и устройств Palm

Проверьте себя с помощью электронной картотеки, содержащейся на сайте издательства “Лори”. Если вы справитесь с этими трудными вопросами и будете

понимать смысл ответов на них, тогда вы действительно готовы к экзамену CCNP.

Электронная картотека включает более 100 вопросов и специально составлена так, чтобы запутать вас и проверить, действительно ли вы можете сдавать экзамен. Таким образом, в вашем распоряжении имеются контрольные вопросы, экзаменационный тест и электронная картотека — этого более чем достаточно для подготовки!

Электронная версия книги в формате PDF

Издательство Sybex предлагает литературу, посвященную сертификационным экзаменам Cisco. Поэтому вы можете читать эту книгу на вашем ПК или на переносном компьютере. На сайте издательства “Лори” в формате Adobe Acrobat представлена электронная версия данной книги и Словарь сетевых технологий. На этом же сайте имеется установочная версия программы Acrobat Reader 4, снабженной системой поиска.

Это особенно удобно для тех читателей, которые отправляются в поездку, но не хотят брать с собой книгу, или для тех, кому просто нравится читать литературу на компьютере.

Программы компании Boson Software

Boson Software — замечательная компания, выпускающая множество бесплатных продуктов в помощь соискателям. Она также предлагает лучшие вопросы для подготовки к экзаменам Cisco по невысокой цене. На сайте издательства “Лори” вы найдете следующие программы Boson Software:

- IP Subnetter (расчет адресов подсетей)
- Superping (одновременная посылка пакетов ping нескольким хостам)
- System-Logging (вход в систему)
- Wildcard Mask Checker and Decimal-to-IP Calculator (проверка маски шаблона и преобразование десятичных чисел в IP-адреса и обратно)
- Router GetPass (расшифровка пароля)

Виртуальная лаборатория специалиста CCNA. Демонстрационные файлы в AVI-формате.

Электронный тренажер виртуальной лаборатории специалиста CCNA (*CCNA Virtual Lab e-trainer*) обеспечивает моделирование маршрутизаторов и коммутаторов для того, чтобы можно было приобрести опыт практической работы с дорогостоящим оборудованием Cisco, не покупая его. Демонстрационные файлы имеют формат .avi, и их можно запускать с помощью утилиты RealPlayer. Эти файлы дадут вам представление о характеристиках продукта и о тех лабораторных упражнениях, которые можно выполнять на маршрутизаторах и коммутаторах.

Более полная информация об электронном тренажере представлена на сайте www.sybex.com/cgi-bin/rd_bookpg.pl?2728back.html. Обновить демо-версию виртуальной лаборатории можно на сайте www.routersim.com.

Как связаться с авторами

С Тоддом Леммлом можно связаться через его компанию Globalnet System Solutions, Inc (Колорадо), которая предлагает услуги в сфере обучения и системной интеграции, по адресу: www.globalnettraining.com.

Обратиться к Шону Одому можно по электронной почте: sodom@rcis.com.

Кевину Уоллесу можно послать электронное сообщение по адресу: kevinwallace@mail.com.

Оценочный тест

1. Что является идентификационным номером маршрутизатора, который необходимо указывать при конфигурировании виртуального канала OSPF?
 - A. MAC-адрес интерфейса маршрутизатора
 - B. IP-адрес первого интерфейса маршрутизатора
 - C. Наименьший IP-адрес, сконфигурированный на маршрутизаторе
 - D. Наибольший IP-адрес кольцевого интерфейса, сконфигурированный на маршрутизаторе
2. Какие из перечисленных протоколов поддерживают VLSM-маршрутизацию? Выберите все правильные ответы.
 - A. RIPv1
 - B. RIPv2
 - C. IGRP
 - D. EIGRP
3. Для чего применяется команда `default-metric`?
 - A. Она обеспечивает необходимое преобразование метрики при распространении маршрутов из окружения того же самого протокола маршрутизации.
 - B. Она позволяет нужным образом преобразовывать метрику при распространении маршрута из процесса другого протокола маршрутизации.
 - C. Она изменяет административный вес маршрута.
 - D. Она изменяет административную дистанцию маршрута.
4. Какие средства специально применяются для разбисения областей возникновения конфликтов?
 - A. Повторители
 - B. Маршрутизаторы
 - C. DLC
 - D. Коммутаторы
 - E. Мосты
5. Что означает компонент метрики MTU?
 - A. Mean Time Unit (средняя единица времени)
 - B. Maximum Threshold Unspecified (максимальный неопределенный порог)

- C. Minimum TCP UNI (минимальное значение TCP UNI)
 - D. Maximum Transmission Unit (максимальный блок передачи)
6. В чем заключается преимущество протокола RIPv2 по сравнению с RIPv1?
- A. RIPv2 является протоколом состояния связи
 - B. В протоколе RIPv2 используется таблица топологии
 - C. RIPv2 поддерживает VLSM
 - D. В RIPv2 применяются пакеты-приветствия
7. Какое средство позволяет решить проблему маршрутизации для области OSPF, если она физически не граничит с магистралью (областью 0)?
- A. Виртуальный канал
 - B. NSSA
 - C. Объединенные LSA-пакеты
 - D. LSA-пакеты типа 7
8. Какие три уровня составляют иерархическую модель сетевого комплекса, предлагаемую Cisco? Выберите все правильные ответы.
- A. Фундаментальный уровень
 - B. Уровень распространения
 - C. Уровень IGRP
 - D. Уровень ядра
 - E. Магистральный уровень
 - F. Уровень доступа
9. Какие из следующих утверждений относятся к протоколам состояния связи? Выберите все правильные ответы.
- A. Эти протоколы используют протокол Hello для установления отношений смежности.
 - B. В них применяется несколько компонентов для расчета метрики маршрута.
 - C. Они обеспечивают рассылку пакетов обновления только тогда, когда происходят изменения в сети.
 - D. Они лучше протоколов вектора расстояния.
10. Какая команда активизирует процесс EIGRP на маршрутизаторе Cisco?
- A. `ip router eigrp номер_автономной_системы`
 - B. `router ip eigrp номер_автономной_системы`

- C. router eigrp ID_процесса
 - D. router eigrp номер_автономной_системы
11. С помощью какой команды IOS устанавливается приоритет маршрутизатора?
- A. ip ospf no-default код_приоритета
 - B. ip ospf no-summary код_приоритета
 - C. ip ospf priority код_приоритета
 - D. ip ospf-priority код_приоритета
12. Какой IP-адрес используется для кольцевых тестов?
- A. 127.0.0.2
 - B. 255.255.255.255
 - C. 127.1.0.0
 - D. 127.0.0.1
13. Какой алгоритм применяется в протоколе EIGRP для определения наилучшего пути?
- A. Алгоритм "Открывать кратчайший путь первым"
 - B. Алгоритм диффузных обновлений
 - C. Алгоритм вектора расстояния
 - D. Алгоритм состояния связи
 - E. Расширенный алгоритм вектора расстояния
14. Пусть загруженность (компонент метрики) для маршрута, объявляемого EIGRP, равна 100. Каков в этом случае приблизительный процент использования пропускной способности канала?
- A. 2,5%
 - B. 25%
 - C. 39%
 - D. 100%
15. Какой TCP-порт применяется BGP-маршрутизатором для открытия сеанса с партнером?
- A. 20
 - B. 21
 - C. 179
 - D. 23
16. Что является основной функцией уровня ядра?
- A. Распространение маршрутной информации для приложений клиент-сервер

- В. Обеспечение оптимизированной и надежной транспортной структуры
 - С. Обеспечение доступа к различным частям и службам сетевого комплекса
 - Д. Обеспечение доступа к корпоративным ресурсам для рабочей группы или пользователей локального сегмента
17. В каких протоколах используется таблица топологии? Выберите все правильные ответы.
- А. EIGRP
 - В. IGRP
 - С. RIPv1
 - Д. OSPF
18. Требуется вывести на экран информацию о состоянии всех соединений BGP с помощью только одной команды IOS. Какой должна быть эта команда?
- А. `show ip bgp`
 - В. `show ip bgp status`
 - С. `show ip bgp all`
 - Д. `show ip bgp summary`
19. Чему равна административная дистанция маршрутов к сетям, непосредственно подсоединенным к маршрутизатору?
- А. 0
 - В. 1
 - С. 90
 - Д. 100
 - Е. 110
20. Какие 2 бита, расположенные в начале первого байта, определяют сеть класса В?
- А. 00
 - В. 01
 - С. 10
 - Д. 11
21. Что из перечисленного является характеристикой масштабируемого сетевого комплекса?
- А. Надежность
 - В. Малая величина задержки

- С. Эффективность
 - Д. Гибкость
 - Е. Простота доступа
 - Ф. Все перечисленное
22. Какие средства позволяют управлять обменом данными о маршрутах между маршрутизаторами BGP? Выберите 4 ответа.
- А. Карты маршрутов
 - В. Префиксные списки
 - С. Списки рассылки
 - Д. Фильтры маршрутов
 - Е. Списки распространения
23. Какие маршрутизаторы необходимо конфигурировать как маршрутизаторы тупиковой области, если создается тупиковая область OSPF?
- А. Все маршрутизаторы области
 - В. Только ABR
 - С. Только ASBR
 - Д. Только внутренние маршрутизаторы
24. Какая маска подсети поддерживает 50 IP-адресов?
- А. 255.255.255.240
 - В. 255.255.255.248
 - С. 255.255.255.192
 - Д. 255.255.255.224
25. Какая команда IOS применяется для удаления всех записей в таблице BGP?
- А. `clear ip route *`
 - В. `clear ip bgp *`
 - С. `clear route`
 - Д. `clear bgp table`
26. В какой последовательности и с каким шагом присваиваются номера, когда не используется ключевое слово `seq`?
- А. 3 (3, 6, 9...)
 - В. 5 (5, 10, 15...)
 - С. 15 (15, 30, 45...)
 - Д. 25 (25, 50, 75...)

27. Какое определение лучше всего описывает объединение маршрутов?
- A. Способность маршрутизатора сообщать данные о маршрутах к группе подсетей в формате оповещения об одной сети.
 - B. Средство Cisco IOS, позволяющее последовательным интерфейсам заимствовать IP-адрес другого интерфейса.
 - C. Возможность туннелировать информацию об IP-адресах внутри инкапсулированных кадров AURP.
 - D. Способность протокола EIGRP не допускать обмена данными об изолированных маршрутах между различными автономными системами.
28. В каких случаях используется протокол BGP? Выберите все правильные ответы.
- A. При наличии многолинейных подключений
 - B. В случае подключения к нескольким Интернет-провайдерам
 - C. При соединении маршрутизаторов в пределах одной и той же автономной системы
 - D. При конфигурировании резервных каналов связи
29. Какой алгоритм применяется в протоколе OSPF для вычисления маршрута?
- A. Алгоритм Дейкстры
 - B. SPF
 - C. Алгоритм состояния связи
 - D. Алгоритм вектора расстояния
30. Какую информацию отображает команда `show ip ospf ID_процесса?`
- A. Данные, содержащиеся в каждом пакете OSPF, такие как ID_маршрутизатора и ID_области
 - B. Информацию, которая хранится в базе данных маршрутизатора, а именно, состояние каналов маршрутизатора и сети.
 - C. Данные, относящиеся к области OSPF, в частности информацию об ABR
 - D. Состояние виртуальных каналов маршрутизатора
31. Что из перечисленного используется конфедерациями?
- A. iBGP
 - B. eBGP
 - C. Подсистемы AS
 - D. Нумерация записей
 - E. Идентификатор конфедерации

32. В каком случае выбираются маршрутизаторы DR/BDR? Выберите все правильные ответы.
- A. Когда имеется двухточечное соединение двух маршрутизаторов
 - B. В сети NBMA с многоточечными соединениями
 - C. В сети с широковещательным множественным доступом
 - D. В сети NBMA с широковещательным доступом
33. Какую функцию выполняет команда MED в BGP-сети?
- A. Обеспечивает экстренное восстановительное (medical) обновление таблиц маршрутизации BGP.
 - B. Выполняет промежуточное дополнительное документирование (Medium Extra Documentation) атрибутов BGP.
 - C. Информировать маршрутизаторы соседней AS о том, по какому каналу им следует принимать трафик.
 - D. Информировать соседей из внутренней AS о том, по какому каналу им следует принимать трафик.
34. Какой параметр в сетях IGRP и EIGRP должен иметь одно и то же значение, чтобы между этими сетями происходило автоматическое распространение маршрутов?
- A. ID_процесса
 - B. Область
 - C. Метрика
 - D. Вес
35. Какой IP_адрес выбирается в качестве идентификационного номера маршрутизатора OSPF?
- A. Наибольший IP-адрес
 - B. Наибольший IP-адрес кольцевых интерфейсов
 - C. Наименьший IP-адрес
 - D. Наименьший IP-адрес кольцевых интерфейсов
36. В каком из перечисленных состояний находится партнер BGP, когда он пытается открыть сеанс с другим конечным узлом?
- A. Active state (активное)
 - B. Connection state (установление соединения)
 - C. Open state (открытие соединения)
 - D. Established State (соединение установлено)
37. Каким маршрутизаторам соответствует групповой IP-адрес 224.0.0.5?
- A. AllOSPF Routers

- B. AllDr
 - C. AllRouters
 - D. AllSPFRouters
38. Что из перечисленного принимает пакеты LSA типа 7?
- A. Ответвление
 - B. Полуответвление
 - C. Тупиковая область
 - D. Внутренние маршрутизаторы
39. Для чего конфигурируется пассивный интерфейс?
- A. Чтобы запретить получение ненужной информации тем или иным интерфейсом.
 - B. Чтобы обеспечить фильтрацию маршрутной информации с помощью списков доступа.
 - C. Чтобы разрешить маршрутизаторам рассылать данные о маршрутах с определенных интерфейсов, но запретить прием маршрутной информации этими интерфейсами.
 - D. Чтобы разрешить маршрутизаторам принимать данные о маршрутах на определенные интерфейсы, но запретить рассылку любой информации о маршрутах этими интерфейсами.
40. Что из перечисленного используется для открытия сеанса BGP между двумя маршрутизаторами?
- A. Telnet
 - B. Пакеты-приветствия
 - C. UDP (SYN, ACK, SYN)
 - D. TCP (SYN, ACK, SYN)
41. Какая информация хранится в таблице соседей?
- A. Данные о непосредственно подсоединенных рабочих станциях
 - B. Все маршруты сети
 - C. Информация о соседних маршрутизаторах, относящихся к другим автономным системам
 - D. Информация обо всех непосредственно подсоединенных маршрутизаторах
42. Какое отношение имеет IANA к протоколу BGP?
- A. Не имеет отношения
 - B. Присваивает идентификаторы безопасности Интернет
 - C. Выделяет IP-адреса
 - D. Присваивает номера автономным системам

43. Какую функцию выполняет предложение `set` в карте маршрутов?
- A. Проверяет образцы трафика на соответствие определенным спискам доступа
 - B. Устанавливает параметры маршрута по умолчанию
 - C. Задаёт определенный шаблон, на основании которого команда `match` выполняет отбор трафика
 - D. Пересылает запись в трансляционную таблицу внутреннего порта
44. Какое ключевое слово команды BGP указывает AS удаленного маршрутизатора, с которым локальный маршрутизатор должен установить сеанс?
- A. `remote-as`
 - B. `aggregate-paths`
 - C. `connect bgp-all`
 - D. `network as-10`
45. BGP не является лицензионным протоколом. Однако Cisco включает в него некоторые лицензионные атрибуты. Какие из перечисленных атрибутов являются лицензионными?
- A. `Weight`
 - B. `NEXT_HOP`
 - C. `MED`
 - D. `ATOMIC_AGGREGATE`
46. Что из перечисленного относится к классификации многолинейных подключений BGP?
- A. Централизованная конфигурация
 - B. Базовая конфигурация
 - C. Промежуточная конфигурация
 - D. Полная конфигурация
 - E. Нижняя конфигурация
47. Что из перечисленного описывает основную функцию уровня распространения?
- A. Распространение маршрутной информации для приложений клиент-сервер
 - B. Обеспечение оптимизированной и надежной транспортной структуры
 - C. Обеспечение доступа к различным частям и службам сетевого комплекса
 - D. Обеспечение доступа к корпоративным ресурсам для рабочей группы или пользователей локального сегмента

48. Какой BGP-маршрутизатор является не-клиентом?
- A. Рефлектор маршрутов, не относящийся к кластеру рефлектора в сети iBGP
 - B. Рефлектор маршрутов, относящийся к кластеру рефлектора в сети iBGP
 - C. Рефлектор маршрутов, не относящийся к кластеру рефлектора и, как правило, сам не являющийся рефлектором
 - D. Рефлектор маршрутов, относящийся к кластеру рефлектора
49. Какой протокол маршрутизации основан на разработках Эдсгера Дейкстры?
- A. RIP
 - B. IGRP
 - C. OSPF
 - D. EIGRP
50. Какие из перечисленных протоколов относятся к протоколам состояния связи? Выберите все правильные ответы.
- A. RIP
 - B. RIPv2
 - C. IGRP
 - D. EIGRP
 - E. OSPF
 - F. IS-IS

Ответы на вопросы оценочного теста

1. D. В команде IOS `area ID_области virtual-link ID_маршрутизатора` параметр `ID_маршрутизатора` представляет собой наибольший из IP-адресов кольцевых интерфейсов, сконфигурированных на маршрутизаторе. Если эти интерфейсы не сконфигурированы, `ID_маршрутизатора` выбирается как наибольший из IP-адресов активных физических интерфейсов (см. главу 5).
2. B, D. Только протоколы бесклассовой маршрутизации работают с масками подсетей переменной длины (VLSM). Эти протоколы поддерживают передачу данных о масках подсетей в пакетах обновления. RIPv1 и IGRP являются классовыми протоколами, в то время как RIPv2 и EIGRP относятся к протоколам бесклассовой маршрутизации (см. главу 3).
3. B. С помощью команды `default-metric` обеспечивается преобразование метрики маршрута, распространяемого из окружения другого протокола (см. главу 6).
4. D, E. Хотя маршрутизаторы также обеспечивают разбиение областей возникновения конфликтов, только мосты и коммутаторы специально используются для этой цели (см. раздел о сегментировании сети в главе 1).
5. D. Компонент метрики MTU представляет собой максимальный блок передачи (в байтах) через конкретный интерфейс. Например, размер MTU по умолчанию для интерфейса Ethernet составляет 1500 байт (см. главу 10).
6. C. RIPv2 является протоколом вектора расстояния и использует соответствующий алгоритм. Однако этот протокол обеспечивает передачу префиксной информации в пакетах обновления и, следовательно, поддерживает VLSM (см. главу 2).
7. A. Сети OSPF необходимо планировать таким образом, чтобы каждая область, относящаяся к процессу OSPF, соединялась с магистралью (область 0). Однако, если какая-либо область физически не граничит с магистралью, можно сконфигурировать виртуальный канал, позволяющий связать указанную область и магистраль через разделяющую их транзитную область (см. главу 5).

8. В. D. F. Трехуровневая модель Cisco включает уровни ядра, распространения и доступа (см. главу 1).
9. А. С. Маршрутизаторы, использующие протоколы состояния связи, не рассылают в пакетах обновления всю таблицу маршрутизации целиком, как при применении протоколов вектора расстояния. Алгоритм состояния связи поддерживает обмен пакетами-приветствиями, чтобы маршрутизаторы могли убедиться в работоспособности соседей. Когда же происходят изменения состояния сети, протоколы состояния связи обеспечивают передачу только необходимой информации об этих изменениях (см. главу 2).
10. D. Для инициализации сеанса EIGRP применяется команда `router eigrp` с указанием номера автономной системы. Номера сетей, подсоединенных к маршрутизатору, указываются с помощью команды `network` (см. главу 6).
11. С. Приоритет маршрутизатора задается с помощью команды IOS `ip ospf priority код_приоритета`, где код_приоритета может быть целым числом от 0 до 255 (см. главу 4).
12. D. Сеть 127 используется для кольцевых тестов, т.е. для целей диагностики. Применяется узлом для передачи пакета самому себе без генерации сетевого трафика (см. главу 3).
13. В. Алгоритм диффузных обновлений (DUAL) применяется протоколом EIGRP для вычисления маршрутов (см. главу 6).
14. С. Значения такого компонента метрики, как загруженность, могут лежать в диапазоне от 1 до 255. Следовательно, если данный компонент равен 100, это соответствует линии, загруженной примерно на 39% ($100/255 = 39,2\%$) (см. главу 10).
15. С. Для того чтобы установить сеанс с партнером, BGP-маршрутизатор использует порт 179. Через порты 20 и 21 осуществляется связь по протоколу FTP. Порт 23 используется Telnet (см. главу 7).
16. В. На уровне ядра должна обеспечиваться быстрая передача данных между устройствами уровня распространения (см. раздел о трехуровневой модели Cisco в главе 1).
17. А. D. Как в протоколе EIGRP, так и в OSPF используется таблица топологии, позволяющая предотвращать циклы маршрутизации в сети (см. главу 2).
18. В. Команда `show ip bgp status` выводит информацию о состоянии всех соединений BGP. Команда `show ip bgp summary` отображает данные о конфигурации BGP. Другие 2 конструкции не являются командами BGP (см. главу 8).

19. А. Административная дистанция маршрутов к сетям, непосредственно подсоединенным к маршрутизатору, равна 0 (см. главу 2).
20. С. IP-адрес класса А начинается с нулевого бита. Начальная битовая комбинация 10 соответствует IP-адресу класса В. Начальная битовая комбинация 110 указывает на IP-адрес класса С (см. главу 3).
21. F. Сетевой комплекс должен быть надежным, эффективным, гибко реагировать на изменения, а также обеспечивать малые задержки пакетов и простоту доступа (характеристики масштабируемых сетевых комплексов см. в главе 1).
22. А, В, С, D. Не существует такого понятия, как список распространения, применительно к BGP. Все остальные термины относятся к средствам управления маршрутами сети BGP (см. главу 9).
23. В. В тупиковую область не должны попадать объединенные пакеты состояния связи (LSA). Поэтому команду конфигурирования area ID_области stub no-summary необходимо вводить только на граничных маршрутизаторах области (ABR). Однако все остальные маршрутизаторы внутри области нужно конфигурировать как маршрутизаторы ответвления. Как правило, тупиковая область должна иметь только один ABR (см. главу 5).
24. С. Формула $2^n - 2$ = число хостов (где n — количество бит, отводимое под адрес хоста в маске подсети) позволяет рассчитать, сколько хостов может иметь данная подсеть (см. главу 3).
25. В. Команда `clear ip bgp *` применяется для удаления всех записей в таблице маршрутизации BGP (см. главу 8).
26. В. Если при конфигурировании префиксного списка записям не присваивается номер, это происходит автоматически с шагом, равным 5 (см. главу 9).
27. А. Объединение маршрутов приносит максимальный эффект в случае смежных сетей, уменьшая загруженность центрального процессора и оперативной памяти маршрутизаторов. Это достигается за счет того, что маршрутизатор рассылает данные о группе подсетей в формате оповещения об одной сети (см. главу 3).
28. А, В. Протокол BGP необходимо использовать при многолинейных подключениях сети к Интернет-провайдерам (ISP) или при соединении сети с несколькими ISP (см. главу 7).
29. А. SPF представляет собой тип пути, вычисляемого с помощью алгоритма Дейкстры (см. главу 4).

30. С. Команда IOS `show ip ospf ID_процесса` предоставляет информацию, относящуюся к области OSPF, в частности данные о граничном маршрутизаторе области ABR и граничном маршрутизаторе автономной системы (ASBR) (подробнее об этой команде см. главу 5).
31. А, В, С, Е. Конфедерации используют протокол iBGP на маршрутизаторах в подсистемах AS, а для связи между подсистемами применяется протокол eBGP. Нумерация записей применяется в префиксных списках. Идентификатором конфедерации является номер, присваиваемый маршрутизаторам и указывающий, что все маршрутизаторы конфедерации, принадлежащие к различным подсистемам AS, находятся в одной и той же AS (см. главу 9).
32. С, D. В каждом сегменте с множественным доступом должны быть маршрутизаторы DR и BDR (см. главу 4).
33. С. Атрибут MED информирует маршрутизаторы внешней AS о том, по какому каналу им следует принимать трафик (см. главу 8).
34. А. Когда на одном и том же маршрутизаторе активизированы процессы IGRP и EIGRP, между этими процессами выполняется автоматическое распространение маршрутов, если идентификаторы процессов одинаковы. Это оказывается возможным благодаря тому, что в протоколах IGRP и EIGRP применяется сходная метрика. Отметим, что иногда в литературе вместо процесса IGRP и EIGRP говорят об автономной системе (см. гл. 10).
35. В. Наибольший IP-адрес используется в качестве идентификационного номера маршрутизатора, если на маршрутизаторе не сконфигурирован кольцевой интерфейс (см. главу 4).
36. В. Маршрутизатор находится в состоянии Connection (установление соединения) до тех пор, пока он не отправит сообщение для обнаружения партнеров. После установки соединения маршрутизатор переходит в состояние Open (открытие сеанса). Если партнер признает соединение установленным, маршрутизатор переходит в состояние Established (соединение установлено). В случае разрыва соединения (что может быть вызвано несовпадением версий BGP), маршрутизатор переходит в активное состояние и пытается восстановить соединение, используя параметры других версий протокола BGP (см. главу 7).
37. D. Маршрутизаторы AllIOSPF Routers не существуют (см. главу 4).
38. В. Сообщения о внешних маршрутах (LSA типа 7) импортируются в полуответвление (NSSA) с помощью метода распространения маршрутов и затем преобразуются в LSA типа 5 (см. главу 5).

39. D. Пассивный режим применяется для таких интерфейсов, как BRI, если администратор хочет запретить рассылку через них пакетов обновления (см. главу 6).
40. D. Сеанс BGP между маршрутизаторами устанавливается с помощью последовательности сообщений TCP SYN, TCP ACK, TCP SYN (см. главу 7).
41. D. Таблица соседей содержит информацию обо всех EIGRP-маршрутизаторах, непосредственно подсоединенных к данному маршрутизатору. В этой таблице также используются таймер SRTT (Smooth Round Trip Timer), таймер повторной передачи (RTO) и таймер блокировки (Hold Timer) для поддержания отношений с соседями (см. главу 6).
42. D. Обязанности по распределению номеров автономных систем (ASN) возложены на Комитет по присвоению номеров Интернета (IANA). Другие организации могут выделять ASN только в том случае, если они получают такие полномочия от IANA (см. главу 7).
43. B. Если оператор `match` в карте маршрутов определяет, что трафик удовлетворяет заданному условию, оператор `set` устанавливает такие параметры маршрута, как адрес следующего транзитного узла или маршрут по умолчанию (см. главу 10).
44. A. Ключевое слово `remote-as` определяет партнера, с которым локальный маршрутизатор должен установить сеанс. IP-адрес указывает интерфейс партнера. Если номер AS партнера совпадает с номером локальной AS, определяется партнер внутренней AS. В противном случае партнер относится к внешней AS (см. главу 8).
45. A. Атрибут `Weight` является лицензионным атрибутом Cisco и применяется в качестве метрики BGP для выбора наилучших маршрутов в сети (см. главу 8).
46. B, C, D. Базовая конфигурация многолинейного подключения предполагает лишь применение статических маршрутов. В промежуточной конфигурации используются как статические маршруты, так и протокол BGP. В полной конфигурации применяется только протокол BGP (см. главу 9).
47. C. На уровне распространения соединяются устройства уровня доступа и обеспечивается связь пользователей с сетевыми службами (см. главу 1).
48. C. Маршрутизатор, не являющийся клиентом рефлектора, называется не-клиентом. Это понятие относится к любому iBGP-партнеру, который не принадлежит к кластеру рефлектора маршрутов в качестве клиента (см. главу 9).

49. С. Протокол OSPF иногда называют алгоритмом Дейкстры. Данный протокол использует алгоритм “открывать кратчайший путь первым” для вычисления комбинированной метрики маршрута (см. главу 10).
50. Е, F. Хотя EIGRP фактически является гибридным протоколом маршрутизации, он рассматривается как расширенный протокол вектора расстояния, а не состояния связи (см. главу 2).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение</i>	<i>ix</i>
<i>Оценочный тест</i>	<i>xxiv</i>

Глава 1 • Масштабирование больших сетевых комплексов **1**

Сетевые комплексы	2
Снижение перегруженности сети	3
Сегментирование с помощью мостов	4
Сегментирование сети с помощью маршрутизаторов	5
Сегментирование сети с помощью коммутаторов	6
Трехуровневая иерархическая модель Cisco	8
Уровень ядра	9
Уровень распространения	10
Уровень доступа	11
Основные требования, предъявляемые к масштабируемым сетевым комплексам	11
Надежность и доступность	12
Малая величина задержки	13
Эффективность	14
Гибкость	15
Простота доступа и защита информации	15
Заключение	16
Основные термины	17
Письменное задание	17
Контрольные вопросы	18
Ответы к письменному заданию	21
Ответы на контрольные вопросы	22

Глава 2 • Основы маршрутизации	25
Принципы маршрутизации	26
Таблицы маршрутизации	27
Административная дистанция	28
Коммутация пакетов	29
Динамическая маршрутизация	30
Протоколы маршрутизации	30
Классовая маршрутизация	32
Бесклассовая маршрутизация	33
Протоколы маршрутизации по вектору расстояния	34
RIP	35
Таймеры RIP	35
Обновление данных при использовании протокола RIP	36
Иллюстрация работы протокола RIP	38
Протокол IGRP	38
Таймеры IGRP	39
Иллюстрация работы протокола IGRP	39
Протоколы состояния связи	40
Оповещение	41
Оповещение в RIP	42
Оповещение в IGRP	43
Оповещение в EIGRP	43
Оповещение в OSPF	44
Заключение	45
Основные термины	45
Письменное задание	46
Контрольные вопросы	47
Ответы к письменному заданию	51
Ответы на контрольные вопросы	52
Глава 3 • IP-адресация	55
Основные принципы IP-адресации	56
Иерархическая схема IP-адресации	57
Адресация сети	58
Сети класса А	59
Сети класса В	60
Сети класса С	61

Расширенная IP-адресация	61
Маски подсети переменной длины	63
Особенности применения VLSM	69
Бесклассовая междоменная маршрутизация	70
Маршрутизаторы Cisco и стандарт CIDR	71
Объединение маршрутов	72
Объединение маршрутов. Пример 1	73
Объединение маршрутов. Пример 2	74
Объединение маршрутов. Пример 3	74
Объединение маршрутов. Пример 4	75
Советы по применению объединенных маршрутов	76
Команда IP unnumbered	77
Преобразование десятичных чисел в двоичные	78
Заключение	81
Основные термины	81
Команды, использованные в этой главе	81
Письменное задание	82
Требования к схеме IP-адресации	82
Выполнение задания	83
Лабораторное задание	86
Применение команды IP unnumbered	86
Контрольные вопросы	88
Ответы на контрольные вопросы	91
Глава 4 • Области OSPF	95
Начальные сведения о протоколе OSPF	96
Терминология OSPF	96
Принципы работы OSPF	98
Инициализация отношений соседства и смежности	98
Инициализация маршрутизатора OSPF	100
Условия, при которых устанавливаются отношения смежности	100
Процедура выбора DR и BDR	103
Лавинные рассылки LSA	105
Уведомления и проверка достоверности LSA	106
Вычисление дерева SPF	108
Метрика OSPF	108
Особенности сетей с NBMA	109
Конфигурации сетей с NBMA	109

Широковещательная сеть	110
Нешироковещательная сеть	110
Сеть с двухточечными соединениями	111
Сеть с многоточечными соединениями	111
Настройка OSPF	112
Получение информации о состоянии сети маршрутизатором OSPF	112
Двухточечное соединение.	114
Широковещательная сеть	114
Настройка OSPF в отдельной области	115
Настройка OSPF в одной области (окружение NBMA)	119
Конфигурация с широковещательным доступом	119
Конфигурация с нешироковещательным доступом	121
Сеть с многоточечными соединениями.	122
Проверка конфигурации OSPF	122
Команда show ip ospf	123
Команда show ip ospf border-routers	123
Команда show ip ospf database	124
Команда show ip ospf interface.	124
Команда show ip ospf neighbor	125
Заключение	126
Основные термины.	126
Письменное задание	127
Лабораторное задание	127
Выполнение упражнения 4.1	128
Выполнение упражнения 4.2	129
Выполнение упражнения 4.3	129
Контрольные вопросы	132
Ответы на контрольные вопросы	135
 Глава 5 • Взаимодействие между областями OSPF	 139
Масштабируемость сетей OSPF	140
Понятия, относящиеся к взаимодействию областей OSPF	142
Типы маршрутизаторов OSPF	142
Типы пакетов LSA	143
Типы областей OSPF	144
Настройка сети OSPF, состоящей из стандартных областей.	145
Маршрутизатор А	145
Маршрутизатор В	145
Маршрутизатор С	146

Настройка ответвления	147
Маршрутизатор В.	148
Маршрутизатор С	148
Маршрутизатор D	148
Настройка тупиковой области	150
Маршрутизатор В.	150
Маршрутизатор С	151
Маршрутизатор D	151
Настройка полуответвления	151
Маршрутизатор А.	152
Маршрутизатор В.	152
Маршрутизатор С	153
Маршрутизатор D	153
Настройка виртуальных каналов OSPF	155
Маршрутизатор А	157
Маршрутизатор В	157
Маршрутизатор С	157
Отладка и проверка работы сетей OSPF, включающих несколько областей	158
Заключение	158
Основные термины.	159
Письменное задание	159
Выполнение задания.	159
Маршрутизатор В	160
Маршрутизатор С	161
Лабораторное задание	161
Выполнение задания.	161
Маршрутизатор А	162
Маршрутизатор В	163
Маршрутизатор С	164
Контрольные вопросы	165
Ответы на контрольные вопросы	168
Глава 6 • Протоколы маршрутизации IGRP и EIGRP	171
Поддержка масштабируемых сетей протоколами маршрутизации	172
Протоколы вектора расстояния и проблема масштабируемости сетевых комплексов	174
Поддержка масштабируемых сетей протоколами маршрутизации по состоянию связи	175

Протокол маршрутизации внутреннего шлюза	175
Основные характеристики и принципы работы IGRP	176
Метрики IGRP	177
Распространение маршрутов в сеанс IGRP	179
Расширенный протокол маршрутизации внутренних шлюзов	180
Маркировка маршрутов	181
Формирование отношений соседства	181
Вычисление маршрута протоколом EIGRP	182
Вычисление основных и резервных маршрутов	183
Обновление данных в EIGRP	185
Метрики EIGRP	186
Настройка EIGRP	187
Тонкая настройка EIGRP	188
Распределение нагрузки	189
Распространение маршрутов	190
Проверка работы и отладка сети EIGRP	192
Заключение	194
Основные термины	194
Команды, использованные в данной главе	195
Письменное задание	195
Лабораторное задание	196
Контрольные вопросы	198
Ответы к письменной работе	201
Ответы на контрольные вопросы	202
 Глава 7 • Протокол BGP и его основные компоненты	205
Автономные системы	207
Тупиковые автономные системы	210
Транзитные автономные системы	211
Равноправные партнеры BGP	212
Внутренний протокол BGP	212
Внешний протокол BGP	213
Протоколы маршрутизации	214
Протоколы маршрутизации по вектору расстояния	214
Протоколы маршрутизации по состоянию связи	216
Когда следует и когда не следует применять BGP	217
Фильтрация маршрутов	218
Сообщения об обновлении маршрутов (UPDATE-сообщения)	219

Заголовок протокола BGP	220
Маркер.	221
Длина.	221
Тип.	221
Сообщение типа OPEN.	221
Поле Версия (Version)	222
Поле Моя автономная система (My Autonomous System)	222
Поле Время сохранения (Hold Time)	222
Поле Идентификатор BGP (BGP Identifier)	222
Поле Длина списка необязательных параметров (Optional Parameters Length)	222
Поле Необязательные параметры (Optional Parameters)	223
Сообщение UPDATE.	223
Поле Длина списка отмененных маршрутов	223
Поле Отмененные маршруты	223
Поле Полная длина списка атрибутов пути.	223
Поле Атрибуты пути.	223
Стандартные обязательные атрибуты	225
Стандартные атрибуты на усмотрение оператора	227
Дополнительные переходные атрибуты	227
Дополнительные непереходные атрибуты	228
Информация о доступности сетевого уровня.	229
Сообщения NOTIFICATION.	230
Сообщения KEEPALIVE.	231
Заключение	232
Основные термины.	232
Письменное задание.	233
Контрольные вопросы	235
Ответы к письменному заданию	238
Ответы на контрольные вопросы	239
Глава 8 • Настройка базовых компонентов BGP	241
Минимальная конфигурация.	242
Проверка работы протокола BGP.	246
Настройка атрибутов пути	247
Настройка атрибута ATOMIC_AGGREGATE	249
Настройка атрибута Weight	249
Настройка атрибута LOCAL_PREF.	249
Конфигурирование сети с NBMA	250
Конфигурирование атрибута MED.	250

Удаление конфигурации маршрутизатора	251
Отключение режима синхронизации BGP	252
Диагностика сети BGP	252
Команды отладки сетей BGP	255
Заключение	256
Основныe термины	256
Команды, использованные в данной главе	256
Письменное задание	257
Лабораторное задание	258
Контрольные вопросы	260
Ответы к письменному заданию	263
Ответы на контрольные вопросы	264
 Глава 9 • Поддержка масштабируемости сетей протоколом BGP и его расширенные возможности	 267
Фильтры	268
Организация политик BGP	270
Списки рассылки	270
Префиксные списки	270
Конфигурирование префиксных списков	271
Просмотр префиксных списков	274
Карты маршрутов	274
Рефлекторы маршрутов	277
Конфигурирование рефлектора маршрутов	280
Конфедерации	282
Группы партнеров и сообщества	284
Группы партнеров	285
Многолинейные подключения к сервис-провайдерам	286
Заключение	289
Основныe термины	290
Письменное задание	290
Лабораторное задание	291
Контрольные вопросы	295
Ответы к письменному заданию	298
Ответы на контрольные вопросы	299
 Глава 10 • Оптимизация обновления маршрутов	 301
Распространение маршрутов	302

Метрики протоколов маршрутизации	304
Протокол IP RIP	304
Протокол OSPF	305
Протокол IGRP	306
Протокол EIGRP	307
Настройка распространения маршрутов	307
Распространение маршрутов между сетями EIGRP и IGRP	309
Распространение маршрутов между сетями EIGRP и OSPF	310
Диагностика и локализация неисправностей в сетях с распространением маршрутов	311
Расширенные возможности метода распространения маршрутов	312
Настройка метрики для конкретного протокола	312
Настройка метрик для выбранных маршрутов	313
Фильтрация маршрутов	314
Применение интерфейса Null0	316
Распространение статических маршрутов, маршрутов по умолчанию и маршрутов с прямым соединением интерфейсов	317
Карты маршрутов	318
Политики маршрутизации для TCP-сервиса	319
Маршрутные политики для виртуальных локальных сетей	320
Заключение	322
Основные термины	323
Письменное задание	323
Выполнение письменного задания	324
Лабораторное задание	324
Выполнение лабораторного задания	324
Маршрутизатор А	325
Маршрутизатор В	326
Контрольные вопросы	327
Ответы на контрольные вопросы	330
Приложение А • Экзаменационный тест	333
Ответы на вопросы экзаменационного теста	344
Приложение В • Основные команды, рассмотренные в учебнике	349

Приложение С • Объединение маршрутов	353
Объединение маршрутов в сетях OSPF	354
Объединение маршрутов в окружении EIGRP	355
Объединение маршрутов в среде BGP	356
Передача информации о маршрутах в окружение BGP	357
<i>Глоссарий</i>	359

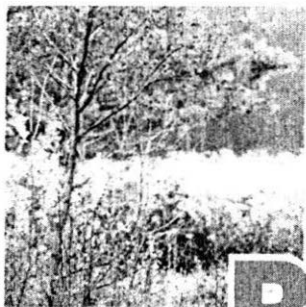


1

Масштабирование больших сетевых комплексов

**Темы сертификационного
экзамена:**

- ◆ Причины перегруженности сетей
- ◆ Способы снижения перегруженности сетей
- ◆ Основные требования, предъявляемые к сетевым комплексам
- ◆ Выбор средств Cisco IOS для сетевого комплекса



В

начале мы дадим обзор объединенных сетей и обсудим типичные требования, предъявляемые к современным сетевым комплексам. Наше обсуждение явится естественным введением в постоянно возникающую проблему перегруженности сетей, которая, тем не менее, поддается решению. Рассматривая как причины возникновения, так и способы борьбы с перегруженностью сетей, мы опишем основные требования, которым должны удовлетворять масштабируемые сетевые комплексы. Будет рассмотрена трехуровневая модель Cisco и те решения, которые она обеспечивает, а также средства операционной системы Cisco IOS, используемые для масштабирования сетевых комплексов.

Сетевые комплексы

Сетевой комплекс, или объединенная сеть, является коммуникационной структурой, связывающей воедино локальные и глобальные сети. Ее основное назначение состоит в эффективной передаче корпоративной информации потребителю по первому требованию и без искажений. Современные пользователи во многом зависят от работоспособности сети — понаблюдайте за хаосом в офисе при отключении пользовательских серверов и концентраторов! Это означает, что для поддержания конкурентоспособности на глобальном рынке современным корпорациям необходимы сети, обладающие такими качествами, как:

- Возможность обработки графики и создания изображений
- Возможность работы с файлами размером до нескольких гигабайт
- Организация вычислений в среде клиент-сервер
- Высокий уровень сетевого трафика

Для того чтобы в полной мере обеспечить выполнение перечисленных требований, отдел информационных систем обязан:

- Обеспечить расширенную полосу пропускания
- Предоставлять полосу пропускания по запросу
- Минимизировать задержки

- Обеспечить возможность обработки данных, аудио- и видеoinформации в единой среде

Кроме того, современная сеть должна легко адаптироваться к приложениям, которые могут появиться в ближайшем будущем. Уже скоро сети должны будут обеспечивать работу с такими объектами, как:

- Изображения с высоким разрешением
- Динамическое видео
- Цифровые аудиоданные

Короче говоря, сетевой комплекс, предназначенный для выполнения всех этих задач, должен допускать соединение множества сетей, причем такое соединение должно выполняться независимо от типа физического носителя сетей. Организациям, расширяющим свои сети, придется преодолевать ограничения на размер физических носителей и географической области. Приемлемой моделью подобного расширения является Интернет.

Снижение перегруженности сети

При наличии мощных рабочих станций, настольных аудио- и видеосистем, а также приложений, активно работающих с сетью, пропускная способность сетей Ethernet со скоростью передачи 10 Мбит/с перестает удовлетворять потребности крупных организаций.

С ростом числа пользователей и повышением их требований к пропускной способности производительность сети падает. Это похоже на ситуацию, когда множество автомобилей в часы пик выезжает на городские улицы. Возросшие потребности пользователей, пытающихся получить доступ к существующим сетевым ресурсам, являются причиной перегруженности сети. Перегрузка вынуждает пользователей настаивать на повышении производительности. Однако простое увеличение пропускной способности не всегда решает проблему. Медленные серверы и недостаточные ресурсы оперативной памяти на серверах и рабочих станциях также несут свою долю ответственности за перегрузку. И это необходимо учитывать.

Один из способов снижения перегруженности и повышения производительности локальной сети заключается в разбиении единого сегмента Ethernet на несколько сегментов, что позволяет максимально увеличить пропускную способность. Решению этой задачи способствуют такие технологии, как:

Физическое сегментирование Можно выполнить сегментирование, используя мосты и маршрутизаторы, разбив тем самым области возникновения конфликтов. Снижение количества конфликтов достигается за счет уменьшения числа рабочих станций, подключенных к одному физическому сегменту.

Организация сети с коммутацией (микросегментирование) Для сегментирования локальной сети могут применяться не только мосты и маршру-

тизаторы, но и коммутаторы (например, Cisco Catalyst 5000), позволяющие создавать выделенные двухточечные соединения с коммутацией пакетов между портами. Поскольку коммутация пакетов производится мгновенно, увеличивается часть полосы пропускания, доступная каждой станции.

Применение полнодуплексных устройств сети Ethernet Такие устройства могут почти вдвое повысить пропускную способность сетей по сравнению с традиционными сетями Ethernet. Однако при этом необходимо, чтобы порты коммутаторов и сетевые интерфейсные платы работали в полнодуплексном режиме.

Сети Fast Ethernet и Gigabit Ethernet Использование коммутаторов этих спецификаций может в 100 раз расширить полосу пропускания сети 10BaseT.

Неудивительно, что уменьшение числа пользователей в области конфликтов увеличивает полосу пропускания сетевого сегмента. Работая с локальным трафиком в сетевом сегменте, пользователи получают большую часть полосы пропускания и отмечают существенное сокращение времени реакции по сравнению с использованием одной большой магистрали.

Рассмотрим подробнее некоторые способы борьбы с таким неприятным явлением, как перегруженность сети:

- Сегментирование с помощью мостов
- Сегментирование с помощью маршрутизаторов
- Сегментирование с помощью коммутаторов

Сегментирование с помощью мостов

Мосты могут применяться для сегментирования сети, т.е. для разбиения ее на более мелкие части, которыми легче управлять. Однако в случае неудачного размещения они могут принести больше вреда, чем пользы. Мосты работают на MAC-подуровне (подуровень управления доступом к носителю) канального уровня базовой модели OSI. Они создают физически и логически разделенные сетевые сегменты с целью сокращения трафика внутри сегмента. Применение мостов имеет несомненное достоинство: после разбиения сети на несколько частей повышается ее надежность, доступность и управляемость, а также облегчается ее расширение.

Как показано на рис 1.1, мосты проверяют MAC- или аппаратные адреса, содержащиеся в каждом кадре, и только в случае необходимости пересылают кадр в другие физические сегменты. Мосты динамически создают таблицу передачи, содержащую Mac-адреса и номера сегментов, в которых расположены адресуемые устройства.

Теперь остановимся на недостатках сегментирования с помощью мостов. Если Mac-адрес получателя неизвестен мосту, последний передает кадр во все сегменты, за исключением сегмента, подключенного к порту, через который поступил кадр. Кроме того, из-за необходимости обработки кадров период задержки может увеличиваться на 20-30%. Задержка может значительно возрасти, если кадр не удастся немедленно передать вследствие текущей активности сегмента назначения. Мост

пересылает широковещательные пакеты и групповые пакеты во все сегменты, к которым он подключен. Поскольку адреса из широковещательных пакетов неизвестны мосту (т.е. фильтрация таких пакетов не проводится), возможно возникновение широковещательного шторма. Эта проблема существует и для коммутаторов, так как теоретически порты мостов и коммутаторов ничем не отличаются друг от друга. Коммутатор компании Cisco представляет собой многопортовый мост, работающий под управлением операционной системы Cisco IOS и выполняющий обычные функции моста.

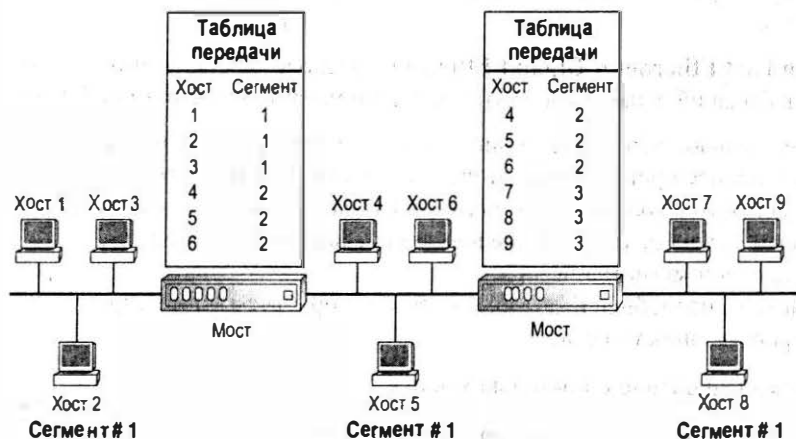


Рис. 1.1. Сегментирование с помощью мостов

Сегментирование сети с помощью маршрутизаторов

Маршрутизаторы работают на сетевом уровне и применяются для пересылки пакетов в сеть назначения. Данные устройства принимают решения на основе таблиц маршрутизации. Однако в этих таблицах сохраняется информация не об отдельных хостах, а об удаленных сетях. При принятии решений маршрутизаторы применяют не аппаратные, а логические адреса. Для каждого протокола, действующего в сети, маршрутизатор сохраняет отдельную таблицу. Как показано на рис. 1.2, маршрутизатор Cisco поддерживает отдельные таблицы маршрутизации для протоколов AppleTalk, IPX и IP.

Достоинства применения маршрутизаторов:

Управляемость При создании объединенной сети администратор получает большую свободу действий благодаря использованию различных протоколов маршрутизации.

Повышенная функциональность Маршрутизаторы Cisco обеспечивают дополнительные средства для обнаружения ошибок, управления потоками данных и снижения перегруженности сети. Они позволяют также производить фрагментирование, сборку пакетов и управлять временем их жизни.

Наличие нескольких активных путей Анализируя метрику маршрута, маршрутизатор может обоснованно выбрать маршрут. В результате появляется возможность активизации нескольких путей между сетями и осуществляется равномерное распределение нагрузки, что обеспечивает повышение пропускной способности сети и ее избыточность.

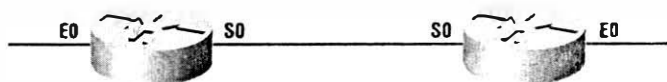


Таблица IP-маршрутизации

Подсеть	Интерфейс
172.16.10.0	E0
172.16.20.0	S0
172.16.30.0	S0

Таблица IP-маршрутизации

Подсеть	Интерфейс
172.16.30.0	E0
172.16.20.0	S0
172.16.10.0	S0

Таблица IPX-маршрутизации

Номер сети	Интерфейс
117	S0
108	E0
10	S0

Таблица IPX-маршрутизации

Номер сети	Интерфейс
10	S0
108	E0
117	S0

Таблица AppleTalk-маршрутизации

Кабельный диапазон	Интерфейс
2-2	E0
10-10	S0
1-1	S0

Таблица AppleTalk-маршрутизации

Кабельный диапазон	Интерфейс
1-1	E0
10-10	S0
2-2	S0

Рис. 1.2. *Таблицы маршрутизации создаются для каждого протокола сетевого уровня.*

Перечисленные возможности достигаются за счет того, что маршрутизатор — более сложное программно-аппаратное устройство, чем мост. По сравнению с мостами маршрутизаторы обладают меньшей производительностью, если измерять ее количеством кадров или пакетов, обрабатываемых одним устройством.

Сегментирование сети с помощью коммутаторов

Коммутация локальных сетей — важнейшее направление в стратегии сегментирования. Коммутаторы локальных сетей улучшают производительность, выполняя высокоскоростную коммутацию пакетов уровня 2.

Как и мосты, коммутаторы выбирают нужный порт для отправки пакета, используя Mac-адрес получателя. При сквозной (cut-through) коммутации передача пакета начинается еще до окончания его приема, в результате чего задержка сокращается до минимума. В коммутаторах с промежуточным хранением (store-and-forward) данных кадры целиком загружаются в буфер, выполняется проверка их контрольных сумм (CRC) и осуществляется дальнейшая передача через целевой порт.

Существует три различных типа коммутации:

Коммутация с конфигурацией портов При этой простейшей форме коммутации физическому сегменту сети программно приписывается некоторый порт.

Коммутация кадров Используется для увеличения доступной полосы пропускания. Допускает параллельную передачу нескольких пакетов. Этот метод реализован во всех коммутаторах Catalyst.

Коммутация ячеек (в сетях АТМ) Аналогична коммутации кадров. В сетях АТМ вместо кадров используются небольшие ячейки фиксированного размера. Для реализации этого метода созданы коммутаторы Cisco Ligthstream.

По сравнению с мостами коммутаторы позволяют более интенсивно использовать порты при меньшей стоимости. Поскольку важнейшим достоинством коммутаторов является уменьшение числа пользователей в сегменте, средняя ширина полосы пропускания, предоставляемая пользователям, увеличивается. Сокращение числа пользователей одного сегмента называют микросегментированием. Такой подход позволяет создавать выделенные сегменты. Когда к одному сегменту подключен только один пользователь, он может получить в свое распоряжение сразу всю полосу пропускания, не ожидая, пока другие освободят ее. Поэтому здесь отсутствуют конфликты, свойственные сетям среднего размера с совместно используемым носителем, в которых применяются концентраторы.

Коммутаторы локальных сетей передают кадры, анализируя содержащийся в кадре адрес уровня 2 (коммутаторы уровня 2) или адрес уровня 3 (многоуровневый коммутатор). Иногда их называют коммутаторами кадров, так как в основном они пересылают кадры уровня 2, в отличие от коммутаторов АТМ, осуществляющих передачу ячеек. Следует, однако, подчеркнуть отличие описываемых здесь способов коммутации от технологии ретрансляции кадров (frame relay), применяемой в глобальных сетях.

Только коммутаторы локальных сетей обладают рядом новых замечательных свойств, благодаря которым пользователи получают такие возможности, как:

- Проведение многочисленных одновременных переговоров
- Высокоскоростной обмен данными
- Передача кадров с высокими скоростями и малыми задержками
- Организация выделенных соединений между устройствами
- Полнодуплексные взаимодействия
- Адаптация скорости передачи данных по носителю
(в одной сети могут одновременно работать хосты со скоростью передачи 10, 100 и 1000 Мбит/с)
- Возможность работы с существующими интерфейсными картами и кабельной системой, которые соответствуют стандарту 802.3

Организация выделенных соединений для бесконфликтного взаимодействия сетевых устройств повышает скорость передачи файлов по сети. Возможность одновременного ведения переговоров появляется за счет того, что в один и тот же момент времени происходит передача или коммутация нескольких пакетов.

Трехуровневая иерархическая модель Cisco

Компания Cisco разработала свою собственную модель сети, которая включает три уровня. Эта модель облегчает проектирование, реализацию и эксплуатацию многоуровневых сетей, обладающих такими характеристиками, как высокая надежность, масштабируемость и оптимальная стоимость. Cisco выделяет три уровня иерархии с различными функциональными возможностями, а именно:

- Уровень ядра (Core Layer)
- Уровень распространения (Distribution Layer)
- Уровень доступа (Access Layer)

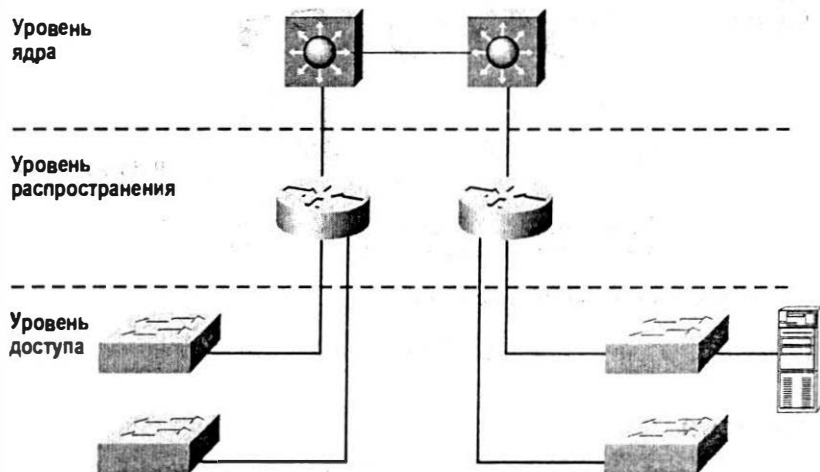


Рис. 1.3. Многоуровневая модель Cisco

На каждом уровне выполняются различные задачи. Подчеркнем, что эти уровни являются логическими, а не физическими, и они не обязательно соответствуют определенным устройствам. То же самое относится и к базовой модели OSI, в которой семь уровней иерархии выполняют определенные функции, но при этом уровни могут не соответствовать конкретным протоколам. Иногда один протокол обеспечивают взаимодействие нескольких уровней модели OSI, а в других случаях несколько протоколов управляют потоками данных в пределах одного и того же уровня. Точно так же при физической реализации многоуровневых сетей на одном и том же уровне может оказаться несколько устройств, а какие-то устройства будут выполнять функции

двух уровней. Итак, следует постоянно иметь в виду, что модель Cisco оперирует логическими уровнями.

Прежде чем приступить к изучению модели Cisco, рассмотрим схему, представленную на рис. 1.4. Выражение “Пусть локальный трафик остается локальным” стало расхожей фразой в мире сетевых технологий, однако оно отражает плодотворную концепцию. Многоуровневое проектирование в полной мере удовлетворяет этой концепции.

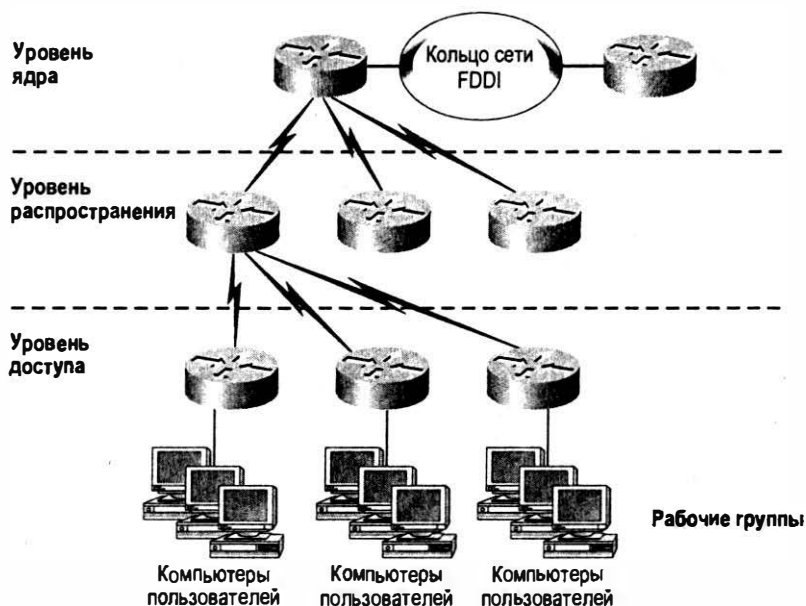


Рис. 1.4. *Схема многоуровневой сети*

А теперь рассмотрим более подробно каждый из трех уровней.

Уровень ядра

Уровень ядра в буквальном смысле слова является ядром сети. Находясь на вершине иерархической лестницы, ядро должно обеспечивать надежную и быструю передачу больших объемов данных и выполнять единственную функцию, заключающуюся в максимально быстром перенаправлении трафика (трафик, проходящий через ядро, является общим для большинства пользователей). Заметим при этом, что пользовательские данные обрабатываются на уровне распространения, откуда в случае необходимости запросы передаются в ядро.

Сбой в ядре сети могут почувствовать все пользователи, поэтому обеспечение отказоустойчивости оказывается здесь важнейшей проблемой. Поскольку трафик в ядре может быть весьма интенсивным, повышение скорости и минимизация задержек на уровне ядра являются основными задачами. Определив функции ядра, рассмотрим теперь некоторые особенности его проектирования. Остановимся вначале на том, чего делать не следует:

- Необходимо избегать действий, приводящих к замедлению трафика в ядре. К ним относятся: использование списков доступа, применение маршрутизации данных между виртуальными и локальными сетями (VLAN), а также фильтрация пакетов.
- Не нужно предоставлять рабочим группам непосредственный доступ к ядру.
- Не следует расширять ядро при наращивании сети, т.е. добавлять в него маршрутизаторы. Если причины, сдерживающие повышение производительности сети, связаны с ядром, необходимо отдавать приоритет его модернизации, а не расширению.

И наоборот, при проектировании ядра необходимо учитывать следующие требования:

- Проектирование ядра должно обеспечивать высокую надежность сети. Для этого следует применять технологии, характеризующиеся большой скоростью и избыточностью, такие как FDDI, Fast Ethernet (с избыточными каналами передачи данных) и даже ATM.
- Необходимо все время помнить о повышении скорости. Задержки в ядре должны быть минимальными.
- Протоколы маршрутизации должны выбираться, исходя из условия малого времени оповещения. При неудачной маршрутизации быстрые и избыточные соединения для передачи данных окажутся бесполезными.

Уровень распространения

Уровень распространения иногда называют *уровнем рабочей группы*. Он представляет собой связующее звено между уровнем доступа и ядром. Его основная функция состоит в обеспечении маршрутизации, фильтрации пакетов и доступа к глобальным сетям, а также в определении способов пересылки пакетов в ядро, если возникает такая необходимость. Службы этого уровня должны выбирать наилучшие пути для выполнения пользовательских запросов, таких, например, как запрос к серверу на передачу файла. После определения наилучшего пути уровень распространения передает запрос в ядро сети. Теперь оно несет ответственность за быструю передачу запроса соответствующей сервисной службе.

Именно на уровне распространения происходит реализация сетевых политик и может быть достигнута значительная гибкость в организации работы сети. В целом, на этом уровне должно быть обеспечено выполнение следующих функций:

- Создание списков доступа, фильтрация пакетов и организация очередей
- Реализация политик безопасности и сетевых политик, трансляция IP-адресов и установка брандмауэров
- Распространение информации о маршрутах между протоколами, включая статическую маршрутизацию

- Выполнение маршрутизации между виртуальными локальными сетями
- Организация ширококвещательных доменов

Уровню распространения не свойственны только те функции, которые целиком относятся к двум другим уровням.

Уровень доступа

Уровень доступа обеспечивает рабочей группе или отдельным пользователям доступ к общим ресурсам локального сегмента. Иногда его называют *уровнем настольного терминала* (desktop layer). Большую часть сетевых ресурсов, необходимых пользователям, предоставляет локальная сеть. Маршрутизаторы уровня доступа ограничивают трафик, с которым имеют дело удаленные службы. На уровне доступа решаются следующие задачи:

- Предоставление пользователям прав доступа к службам уровня распространения и применение пользовательских политик.
- Разбиение областей возникновения конфликтов (сегментирование)
- Связь рабочей группы с уровнем распространения

Такие технологии, как маршрутизация с вызовом по требованию (DDR) и Ethernet-коммутиация, находят свое место на уровнях доступа и распространения. Устройство, использующее DDR для связи с удаленным офисом, должно относиться к уровню распространения. Статическая маршрутизация (если она используется вместо динамической) также должна реализовываться на уровне распространения.

Еще раз подчеркнем, что три разных уровня не обязательно соответствуют трем различным маршрутизаторам. Последних может быть как больше, так и меньше. И это является важнейшей особенностью трехуровневой модели Cisco.

Основные требования, предъявляемые к масштабируемым сетевым комплексам

Современные вычислительные сети достигли невероятных размеров вследствие все возрастающего спроса на сетевые услуги как со стороны корпораций, так и частных лиц. Поэтому чрезвычайно актуальной является проблема масштабируемости сетей. Администраторы должны четко представлять себе, что такое масштабируемая сеть, и выбирать эффективные средства для ее постоянного расширения.

Масштабируемые сетевые комплексы непрерывно наращиваются, поэтому они должны быть гибкими, а процесс добавления к ним новых элементов — максимально простым. Идеальный образ сети основан на иерархической модели: это облегчает управление и позволяет планировать расширение сети в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. Ниже перечислены основные требования, которым должны удовлетворять масштабируемые сети.

Надежность и доступность Операционная система Cisco IOS включает в себя средства резервирования, распределения нагрузки и обеспечения доступа с помощью таких протоколов, как Open Shortest Path First (OSPF) и Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).

Малая величина задержки При непрерывном расширении сети обязанности администратора по минимизации задержек могут стать практически невыполнимыми. Операционная система Cisco IOS обладает средствами контроля качества и класса услуг (Quality of Service, QoS), которые позволяют использовать несколько протоколов без снижения уровня сервиса.

Эффективность В общих словах, эффективность или производительность — это то, что не дает заполнить всю полосу пропускания. Главная цель настоящей книги — вооружить читателя знаниями, помогающими выполнять тонкую настройку маршрутизатора для оптимизации существующей полосы пропускания. Этого можно достичь с помощью таких новых методов, как применение списков доступа, оптимизация обновления маршрутов и маршрутизация с доступом по требованию.

Гибкость Гибкая сеть должна бесперебойно реагировать на изменения при работе с самыми разными устройствами и сетями, в основе которых могут лежать различные, в том числе и устаревшие, технологии.

Простота доступа и защита информации Одной из главных обязанностей сетевого администратора (некоторые даже называют ее навязчивой идеей) является удовлетворение требований современного бизнеса по двум позициям: во первых, ресурсы сети должны быть доступны пользователям в любое время, а, во вторых, возможность проникновения в нее хакеров должна быть полностью исключена. Операционная система Cisco IOS поддерживает глобальные сети, работающие как на выделенных, так и на коммутируемых линиях, например Frame Relay, SMDS, X.25 и ATM. Благодаря этому специалисты имеют широкие возможности для выбора стоимости и расположения сетей, а также средств обеспечения безопасности и управления трафиком. Кроме того, Cisco IOS реализует внешнюю маршрутизацию с помощью протоколов Exterior Gateway Protocol (EGP) и Border Gateway Protocol (BGP), обеспечивающих наивысшую степень защиты при маршрутизации в Интернете.

В следующих разделах мы более подробно обсудим все эти требования.

Надежность и доступность

Так как потребность пользователей в сетевых ресурсах постоянно растет, в идеальном случае сеть должна быть доступна 24 часа в сутки и 365 дней в году. Поэтому сбои и неисправности в работе сетей должны быть сведены к минимуму. А при возникновении неисправности необходимо как можно быстрее установить ее причину. Проблема надежности в первую очередь связана с ядром сети. Согласно определению, предложенному Cisco, надежной является сеть, способная быстро реагировать на

изменения в сетевой топологии и минимизировать последствия неисправностей за счет перенаправления трафика.

К средствам Cisco IOS, обеспечивающим надежность и доступность сетей, относятся:

Достижимость Протоколы OSPF и EIGRP работают с расширенной метрикой, в которой отсутствуют ограничения на количество транзитных узлов (параметр, применяемый в протоколах маршрутизации по вектору расстояния). Эти протоколы вычисляют реальные показатели стоимости путей в сети на основе целого набора факторов, благодаря чему маршрутизаторы Cisco могут работать в очень больших сетях.

Оповещение Протоколы маршрутизации для масштабируемых сетей обеспечивают быстрое оповещение, поскольку каждый маршрутизатор обладает полной информацией о сети и может самостоятельно обнаруживать неполадки.

Малая величина задержки

На сетевых администраторах лежит обязанность минимизировать увеличение времени отклика при расширении сети. Поэтому они должны иметь ясное представление о том, какую задержку привносит в систему каждое конкретное устройство: маршрутизатор, коммутатор или мост. Cisco IOS позволяет уменьшить время задержки, требуемое для работы каждого протокола в сети. Для этого используются следующие средства операционной системы Cisco IOS:

Выбор альтернативных маршрутов Поскольку протоколы OSPF и EIGRP оперируют полной картой сетевого комплекса, маршрутизатор легко перенаправляет трафик по альтернативному маршруту в случае возникновения неполадок.

Равномерное распределение нагрузки Алгоритмы маршрутизации, применяемые в протоколах OSPF и EIGRP, позволяют Cisco IOS равномерно распределять нагрузку. Это дает возможность увеличить полосу пропускания и установить несколько линий связи с сетью назначения, для которой одной линии недостаточно. Например, если между двумя зданиями проложены две линии WAN T1, фактическая полоса пропускания между ними может достигать 3 Мбит/с.

Туннелирование пакетов Протоколы туннелирования позволяют работать с линиями WAN, которые ранее были недоступны. Например, если имеющаяся линия WAN поддерживает только TCP/IP, а нам нужно работать с сервером Novell Netware, поддерживающим только IPX, можно передавать (туннелировать) пакеты IPX внутри пакетов IP.

Резервные модемные линии Можно настроить резервные модемные линии параллельно линиям WAN, для того чтобы они принимали на себя часть трафика при перегрузке основных линий, и тем самым повысить доступность и надежность связи.

Эффективность

Очевидно, что создание стабильно работающих и высокопроизводительных локальных сетей и сетевых комплексов является одной из важнейших задач, однако оптимизация полосы пропускания в глобальной сети представляет собой непростую проблему. Самый лучший способ снижения перегруженности полосы пропускания состоит в уменьшении объема данных об обновлениях LAN, передаваемых в WAN. Ниже перечислены средства Cisco IOS, предназначенные для экономии ресурсов полосы пропускания:

Списки доступа Применяются для того, чтобы разрешить или запретить прием или передачу определенных типов пакетов через конкретный интерфейс маршрутизатора. С помощью списков доступа можно предотвратить перегрузку линии обычными пакетами, широковещательными сообщениями и пакетами обновления протоколов. Это средство поддерживает фильтрацию большинства пакетов TCP/IP, IPX и AppleTalk.

Квазидинамическая маршрутизация Обычно используется в соединениях ISDN при работе с протоколами вектора расстояния. Она позволяет маршрутизаторам обмениваться полной информацией о маршрутизации по алгоритму вектора расстояния с интервалом времени, который определяется администратором.

Сжатие при передаче по WAN Операционная система Cisco IOS поддерживает сжатие заголовков TCP/IP и данных для сокращения трафика, проходящего по линиям WAN. Можно установить сжатие для определенной линии, при котором и заголовки, и данные будут сжиматься в пакеты. Cisco IOS выполняет сжатие до передачи кадров по WAN.

DDR (Dial-on-Demand Routing) — маршрутизация с вызовом по требованию Позволяет выборочно использовать линии глобальных сетей. Администратор может задать определенный вид трафика на маршрутизаторе и на основе этого инициировать двухточечные линии WAN. Нужный вид трафика инициируется с помощью списков доступа, так что данный инструмент управления отличается большой гибкостью. Например, дорогостоящее соединение ISDN с Интернетом можно устанавливать только для пересылки электронной почты, но не для доступа к WWW-серверам. DDR-маршрутизация является эффективным средством, когда доступ к глобальной сети предоставляется в течение определенных интервалов времени; ее лучше всего использовать, если доступ осуществляется редко.

Сокращение числа записей в таблицах маршрутизации Применение обобщенной информации о маршрутах и инкрементного обновления позволяет уменьшить количество записей в таблице маршрутизации и тем самым сократить количество циклов обработки в маршрутизаторе. Обобщение информации о маршрутах осуществляется на границах основной сети, где все передаваемые маршруты komponуются в одну запись. Инкрементные обнов-

ления экономят ресурсы полосы пропускания благодаря тому, что при обновлении передается не полная таблица маршрутизации, а только информация об изменении топологии сети.

Коммулируемый доступ к сети Благодаря усилиям многочисленных провайдеров сетевых услуг сети с коммутацией, такие как X.25 и Frame Relay, обеспечивают глобальную связь с большинством крупных городов по имеющимся линиям.

Гибкость

Еще одна важная задача администратора состоит в том, чтобы разработанный им сетевой комплекс легко реагировал на изменения в структуре сети. Для этого сетевой комплекс должен удовлетворять следующим требованиям:

Одновременная поддержка маршрутизируемых и немаршрутизируемых сетевых протоколов Примером маршрутизируемого протокола может служить TCP/IP. К немаршрутизируемым протоколам относится протокол Microsoft NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface), который может работать только с мостами.

Создание сетевых островков с помощью различных протоколов Данный подход позволяет добавлять протоколы, используемые островками сети, на магистральные маршрутизаторы или применять туннелирование для связи между островками по магистрали. Он дает возможность свести к минимуму число протоколов, поддерживаемых основной магистралью.

Равновесие между несколькими протоколами в сети Каждый протокол предъявляет к сети свои требования, и сетевой комплекс должен удовлетворять требованиям всех используемых протоколов.

Cisco IOS обладает различными средствами, предназначенными для обеспечения гибкости сетей. Среди них:

EIGRP Этот лицензионный протокол компании Cisco позволяет применять несколько протоколов в рамках одного алгоритма маршрутизации. Поддерживает IP, IPX и AppleTalk.

Распространение Данное средство позволяет обмениваться информацией о маршрутизации между сетями, использующими различные протоколы маршрутизации. Например, на основе информации, полученной из сети EIGRP, можно обновить таблицу маршрутизации в сети RIP.

Простота доступа и защита информации

Маршрутизаторы доступа должны быть доступны службам WAN и одновременно обеспечивать доступ к этим службам, причем их защита не должна оставлять хакерам никаких лазеек.

Для реализации этих требований предназначены следующие средства Cisco IOS:

Поддержка выделенных и коммутируемых линий WAN Можно создать прямое соединение с маршрутизатором Cisco при помощи базовых или цифровых служб (таких, как T1). Кроме того, маршрутизаторы Cisco поддерживают множество различных коммутируемых служб, например Frame Relay, SMDS, X.25 и ATM. Это предоставляет администратору широкий спектр вариантов по выбору цены, пропускной способности и расположения сети.

Поддержка протоколов внешней маршрутизации Cisco IOS поддерживает протоколы BGP и EGP. Протокол BGP (см. главы 7-9), как правило, применяется поставщиками услуг Интернета и почти вытеснил EGP.

Списки доступа Используются для отбора тех или иных видов трафика на входе и выходе маршрутизатора Cisco.

Протоколы идентификации Cisco поддерживает протоколы PAP (Password Authentication Protocol — протокол идентификации по паролю) и CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol — протокол идентификации с предварительным согласованием вызова) для выполнения идентификации на линиях WAN, использующих протокол PPP.

Заключение

В данной главе мы обсудили проблему перегруженности сетей и рассмотрели возможные способы ее решения. Логика современного бизнеса приводит к необходимости объединения различных сетей в крупные сетевые комплексы. Однако, чем больше пользователей и сетей объединяются вместе, тем острее встает указанная проблема.

Для снижения перегруженности и повышения производительности локальной сети необходимо выполнить разбиение единого сегмента Ethernet на несколько сегментов при помощи мостов, маршрутизаторов и коммутаторов.

Ключевые требования к масштабируемым сетевым комплексам укладываются в идеальную схему, построенную на основе иерархической модели Cisco. Использование этой модели позволяет оптимальным образом планировать расширение сетей.

Масштабируемый сетевой комплекс должен удовлетворять следующим основным требованиям:

- Надежность и доступность
- Малая величина задержки
- Эффективность
- Гибкость
- Простота доступа и защита информации

Основные термины

Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам известны следующие термины:

Access Layer уровень доступа

Core Layer уровень ядра

Distribution Layer уровень распространения

internetwork объединенная сеть

microsegmentation микросегментирование

Письменная работа

1. Укажите соответствие между элементами двух списков, поставив напротив каждого номера во втором списке нужное буквенное обозначение из первого списка.

- A. Надежность и доступность
- B. Малая величина задержки
- C. Эффективность
- D. Гибкость
- E. Простота доступа и защита информации

Номер

Буквенное
обозначение

1. Протоколы идентификации
2. Достижимость
3. Создание сетевых островков
с помощью различных протоколов
4. Маршрутизация с вызовом по требованию
5. Оповещение
6. Выбор альтернативных маршрутов
7. Сжатие при передаче по WAN
8. Поддержка протоколов внешней
маршрутизации
9. Равномерное распределение нагрузки
между различными протоколами в сети
10. Коммутируемый доступ

Вопросы для повторения

1. Что из перечисленного может служить для снижения перегруженности сети (в случае правильного использования)?
 - A. Повторители
 - B. Маршрутизаторы
 - C. DLC
 - D. Коммутаторы
 - E. Мосты
2. Какие три уровня составляют иерархическую модель Cisco?
 - A. Фундаментальный уровень
 - B. Уровень распространения
 - C. IGRP-уровень
 - D. Уровень ядра
 - E. Магистральный уровень
 - F. Уровень доступа
3. Укажите характеристики масштабируемого сетевого комплекса.
 - A. Надежность
 - B. Малая величина задержки
 - C. Эффективность
 - D. Гибкость
 - E. Простота доступа
 - F. Все из перечисленного
4. Какова основная функция уровня ядра?
 - A. Распространение информации о маршрутизаторах клиент-сервер
 - B. Реализация оптимизированной и надежной транспортной структуры
 - C. Обеспечение доступа к различным частям и службам сетевого комплекса
 - D. Обеспечение рабочим группам или отдельным пользователям доступа к общим ресурсам локального сегмента
5. Какова основная функция уровня распространения?
 - A. Распространение информации о маршрутизаторах клиент-сервер
 - B. Реализация оптимизированной и надежной транспортной структуры
 - C. Обеспечение доступа к различным частям и службам сетевого комплекса

- D. Обеспечение рабочим группам или отдельным пользователям доступа к общим ресурсам локального сегмента
6. В чем заключается основная функция уровня доступа?
- A. Распространение информации о маршрутизаторах клиент-сервер
 - B. Реализация оптимизированной и надежной транспортной структуры
 - C. Обеспечение доступа к различным частям и службам сетевого комплекса
 - D. Обеспечение рабочим группам или отдельным пользователям доступа к общим ресурсам локального сегмента
7. Какие методы используют коммутаторы LAN для повышения производительности локальных сетей?
- A. Фильтрация пакетов с использованием логического адреса
 - B. Регенерация цифрового сигнала
 - C. Перенаправление пакетов, вследствие чего обеспечивается высокоскоростной обмен данными
 - D. Коммутация кадров, за счет чего повышается скорость обмена данными.
8. В чем заключается преимущество сегментирования при помощи мостов?
- A. Регенерация и передача сигнала
 - B. Сегментирование, т.е. разбиение сети на более мелкие части, которыми легче управлять
 - C. Организация очередей в локальной сети
 - D. Передача кадра до окончания его приема
9. За счет чего при сквозной коммутации обеспечивается лучшая производительность, чем при других методах коммутации?
- A. Организация очередей в локальной сети
 - B. Микросегментирование
 - C. Прием и запись кадра во встроенный буфер, выполнение контроля CRC и последующая пересылка кадра через целевой порт
 - D. Передача кадра до окончания его приема
10. Как еще называется сегментирование локальных сетей с помощью коммутаторов?
- A. Фильтрация
 - B. Микросегментирование
 - C. Связывание
 - D. Маршрутизация

11. Какой уровень в модели Cisco управляет доступом к ресурсам уровня ядра?
- A. Уровень распространения
 - B. Уровень ядра
 - C. Магистральный уровень
 - D. Уровень доступа
12. На каком уровне должно быть в наибольшей степени обеспечено резервирование?
- A. Магистральный уровень
 - B. Уровень ядра
 - C. Уровень распространения
 - D. Уровень доступа
13. По какому из перечисленных критериев мосты выполняют фильтрацию сети?
- A. Логический адрес
 - B. IP-адрес
 - C. Аппаратный адрес
 - D. Цифровая сигнализация
14. По какому критерию маршрутизаторы выполняют фильтрацию сети? Выберите все правильные ответы.
- A. Логический адрес
 - B. IP-адрес
 - C. Цифровая сигнализация
 - D. Аппаратный адрес
 - E. IPX-адрес
15. Выберите критерий, по которому коммутаторы выполняют фильтрацию сети.
- A. Логический адрес
 - B. IP-адрес
 - C. Аппаратный адрес
 - D. IPX-адрес
16. В чем состоит недостаток фильтрация сети при помощи мостов?
- A. Происходит сегментирование сети.
 - B. Создается объединенная сеть.
 - C. Пересылаются все широковещательные сообщения.
 - D. Фильтруются кадры.

17. За счет чего достигается сокращение числа записей в таблицах маршрутизации?
 - А. Применение обобщенной информации о маршрутах
 - В. Инкрементное обновление
 - С. Фильтрация пакетов с использованием IP-адреса
 - Д. Организация виртуальных локальных сетей
18. Какие средства операционной системы Cisco IOS позволяют уменьшить загруженность полосы пропускания? Укажите все правильные ответы.
 - А. Списки доступа
 - В. Квазидинамическая маршрутизация
 - С. Сжатие при передаче по WAN
 - Д. TTL
 - Е. DDR
 - Ф. Инкрементное обновление
19. Какими средствами Cisco IOS обеспечивается надежность и доступность сетевых комплексов? Укажите все правильные ответы.
 - А. Достижимость
 - В. Оповещение
 - С. Альтернативный выбор маршрута
 - Д. Квазидинамическая маршрутизация
 - Е. Туннелирование
 - Ф. Резервные модемные линии
 - Г. Равномерное распределение нагрузки
20. На каком уровне в модели Cisco осуществляется разбиение областей возникновения конфликтов?
 - А. Уровень ядра
 - В. Магистральный уровень
 - С. Уровень распространения
 - Д. Уровень доступа

Ответы к письменной работе

1. Е
2. А
3. Д
4. С

- 5. А
- 6. В
- 7. С
- 8. Е
- 9. D
- 10. С

Ответы на вопросы для повторения

- 1. В, D, Е. Маршрутизаторы, коммутаторы и мосты применяются для сегментирования сетей и способствуют снижению их перегруженности.
- 2. В, D, F. Трехуровневая иерархическая модель Cisco включает в себя уровни ядра, распространения и доступа.
- 3. F. Масштабируемый сетевой комплекс должен обладать следующими характеристиками: надежность, малая величина задержки, эффективность, гибкость, простота доступа.
- 4. В. Уровень ядра должен обеспечивать высокоскоростную передачу данных между устройствами уровня распространения.
- 5. С. На уровне распространения происходит соединение друг с другом устройств уровня доступа и осуществляется связь пользователей с сетевыми службами.
- 6. D. На уровне доступа осуществляется вход пользователя в большую объединенную сеть.
- 7. D. Коммутаторы LAN являются устройствами уровня 2, которые осуществляют фильтрацию сети на основе проверки адресов, содержащихся в каждом кадре.
- 8. В. Мосты выполняют фильтрацию сети с помощью аппаратных адресов и ограничивают области возникновения конфликтов.
- 9. D. Сквозные коммутаторы начинают пересылку кадра получателю немедленно по прочтении его аппаратного адреса.
- 10. В. Микросегментирование означает разбиение областей возникновения конфликтов на несколько локальных сегментов.
- 11. А. Уровень распространения отвечает за соединение друг с другом устройств уровня доступа и управляет доступом к ресурсам уровня ядра.

12. В. Сбой в ядре сети могут почувствовать все пользователи, поэтому обеспечение отказоустойчивости на уровне ядра оказывается важнейшей проблемой.
13. С. Мосты выполняют фильтрацию сети на основе проверки аппаратных адресов, содержащихся в каждом кадре.
14. А, В, Е. Маршрутизаторы используют логические адреса. IP- и IPX-адреса являются примерами логических сетевых адресов.
15. С. Коммутаторы так же, как и мосты, осуществляют фильтрацию сети на основе аппаратных адресов.
16. С. Как коммутаторы, так и мосты разбивают области возникновения конфликтов, но по умолчанию составляют один большой широковещательный домен. Коммутаторы и мосты направляют все широковещательные сообщения во все сегменты сети.
17. А. Применение обобщенной информации о маршрутах позволяет уменьшить число записей в таблицах маршрутизации.
18. А, В, С, Е, F. Списки доступа, квазидинамическая маршрутизация, методы сжатия, маршрутизация с вызовом по требованию (DDR) и инкрементное обновление — все эти средства помогают уменьшить загроуженность полосы пропускания.
19. С, D, Е, F. Надежность и доступность сетевых комплексов достигается с помощью таких средств, как альтернативный выбор маршрута (что обеспечивает резервирование и равномерное распределение нагрузки), квазидинамическая маршрутизация, туннелирование и организация резервных модемных линий.
20. D. Разбиение областей возникновения конфликтов осуществляется на уровне доступа.

Основы маршрутизации

Темы сертификационного экзамена:

- ◆ Информация, на основании которой маршрутизатор перенаправляет данные
- ◆ Описание полей в таблицах маршрутизации
- ◆ Классовая и бесклассовая маршрутизация
- ◆ Сравнение протоколов маршрутизации по вектору расстояния и по состоянию связи
- ◆ Простейшие примеры топологии сетей, таблиц маршрутизации и диагностики сетевых соединений



В

данной главе приводится обзор протоколов маршрутизации (о настройке маршрутизаторов см. в последующих главах). Здесь рассматриваются различия между протоколами маршрутизации по вектору расстояния и по состоянию связи. Основное внимание уделено алгоритму вектора расстояния (о протоколах маршрутизации по состоянию связи см. в главе 4).

Материал этой главы очень важен для дальнейшего изучения протоколов маршрутизации по состоянию связи. Знание принципов, лежащих в основе протоколов обоих типов, окажет администраторам большую помощь при проектировании сетевых комплексов и при настройке маршрутизаторов.

Принципы маршрутизации

Маршрутизация — это процесс передачи пакетов из одной сети в другую. Иногда, говоря о маршрутизации, используют понятие “*система ретрансляции*”. Для идентификации сетей и отдельных устройств, подсоединенных к сетям, применяются логические адреса. Физическое прохождение трафика через маршрутизатор является отдельной функцией и осуществляется благодаря коммутации. Маршрутизаторы должны выполнять обе эти функции.

В процессе маршрутизации устройства ретрансляции должны принимать решения, основываясь на следующих исходных данных:

- Соответствует ли логический адрес получателя какому-либо из известных протоколов? Поддерживается ли данный протокол маршрутизатором и активизирован ли он? Это не обязательно должен быть протокол IP, IPX или AppleTalk. Маршрутизатор может использовать и другие типы протоколов.
- Имеется ли логический адрес получателя в таблице маршрутизации? Если нет — пакет отбрасывается и отправителю посылается ICMP-сообщение, содержащее отчет об ошибке.
- Определен ли выходной интерфейс, через который будет отправляться пакет? После выбора интерфейса маршрутизатор создает некоторую оболочку, в которую помещается пакет. Такая процедура называется *инкапсуляцией в кадр*. Она необходима для пересылки пакета логическому устройству следующего транзитного узла.

После инкапсуляции в кадр пакет переправляется с одного транзитного узла на другой, пока не доходит до получателя. Таблицы маршрутизации необходимы на каждом логическом устройстве, чтобы направлять пакет в нужную сеть.

Таблицы маршрутизации

Вся информация, необходимая для того, чтобы маршрутизатор мог переслать пакет следующему ретрансляционному устройству, содержится на маршрутизаторе в *таблице маршрутизации*. Повторимся, что, если логический адрес получателя в данной таблице отсутствует, пакет отбрасывается. Чтобы этого не происходило, на маршрутизаторе можно задать шлюз последней надежды (границный шлюз), т.е. выбрать маршрут по умолчанию. Заметим, что маршрут и шлюз, задаваемые по умолчанию, — это не одно и то же. Важно четко представлять себе разницу между ними. Шлюз по умолчанию используется хостом для пересылки пакета на устройство ретрансляции, если в логическом сегменте не найден логический адрес получателя. Шлюз последней надежды задается для того, чтобы иметь возможность отправить пакет устройству ретрансляции следующего транзитного участка в случае, когда логический адрес получателя отсутствует в таблице маршрутизации. Если же адрес получателя есть в таблице маршрутизации, шлюз последней надежды не используется. Ниже приведен пример таблицы маршрутизации:

```
2600B#sh ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -  
BGP, D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area,  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 -  
OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP, i - IS-IS,  
L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

```
U - per-user static route, o - ODR
```

```
T - traffic engineered route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
```

```
C      172.16.60.0 is directly connected, BRI0/0  
C      172.16.50.0 is directly connected, Ethernet0/0  
S      172.16.10.0 [1/0] via 172.16.50.1, Ethernet0/0  
S      172.16.11.0 [1/0] via 172.16.50.1, Ethernet0/0  
R      172.16.50.0 [120/3] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0  
R      172.16.40.0 [120/2] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0
```

```
2600B#
```

В верхней части таблицы указаны коды записей, содержащихся в последующих строках. В нашем примере имеются записи, относящиеся как к статическим, так и к динамическим маршрутам, выбранным протоколом информации о маршрутизации (RIP). Рассмотрим запись о статическом маршруте:

S 172.16.10.0 [1/0] via 172.16.50.1, Ethernet0/0

Ниже поясняются различные элементы этой записи:

S Код, с помощью которого маршрутизатор распознает запись. В нашем примере код означает, что маршрут является статическим, т.е. администратор добавил его вручную.

172.16.10.0 Адрес логической сети или подсети получателя

[1 Административная дистанция, или надежность, маршрута (подробнее см. ниже).

/0] Метрика маршрута. Для статических маршрутов она равна нулю, поскольку маршрутизатор не имеет информации о параметрах маршрута. Метрика меняется в широких пределах в зависимости от используемого протокола.

via 172.16.50.1 Адрес следующего ретрансляционного устройства на пути к удаленной сети.

Ethernet0/0 Интерфейс, через который был найден маршрут к получателю и куда должны быть направлены пакеты.

Административная дистанция

При настройке протоколов маршрутизации необходимо ясно представлять себе, что такое *административная дистанция*. Эта величина служит мерой надежности информации о маршрутах, которую получает маршрутизатор от соседнего маршрутизатора. Административная дистанция является целым числом от 0 до 255. Ее нулевое значение соответствует максимальной надежности. Если же административная дистанция равна 255, маршрут игнорируется.

В таблице 2.1 представлены значения административной дистанции, задаваемые по умолчанию, которые маршрутизатор Cisco будет использовать для выбора маршрута следования пакетов к удаленной сети.

Таблица 2.1.

Административные дистанции, задаваемые по умолчанию

Источник маршрута	Дистанция по умолчанию
Прямое соединение интерфейсов	0
Статический маршрут	1
Итоговый маршрут EIGRP	5
Внешний BGP	20
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115

Таблица 2.1 (продолжение)

Источник маршрута	Дистанция по умолчанию
RIP	120
EDP	140
Внешний EIGRP	170
Внутренний BGP	200
Неизвестный источник	255 (маршрут игнорируется)

Когда маршрутизатор напрямую подсоединен к сети назначения, всегда будет использоваться интерфейс, через который выполнено это соединение. Если задан статический маршрут, маршрутизатор будет считать его более надежным, чем все остальные известные ему маршруты, поскольку по умолчанию значение административной дистанции статического маршрута равно 1. Однако оно может быть изменено администратором.

Коммутация пакетов

После включения или запуска маршрутизатора протокол маршрутизации устанавливает отношения соседства для выяснения топологии сети и создания таблицы маршрутизации. Различные протоколы делают это по-разному. Например, для поиска соседей могут использоваться как широковещательные, так и многоадресные рассылки.

После обнаружения соседей протокол маршрутизации устанавливает отношения равноправия на уровнях 4-7 базовой модели OSI. Протоколы маршрутизации осуществляют периодическую рассылку информации об обновлении маршрутов или обмен пакетами-приветствиями для поддержания установленных отношений.

Только после того, как полностью известна топология сети, а также выбраны и внесены в таблицы маршрутизации наилучшие пути ко всем удаленным сетям, маршрутизатор может приступить к пересылке пакетов обновления. Перенаправление пакетов, полученных маршрутизатором через один сетевой интерфейс, в другой называется коммутацией пакетов.

Процесс коммутации происходит в четыре этапа:

1. Маршрутизатор получает кадр через интерфейс, выполняет проверку контрольной суммы CRC и в случае успешного завершения этой операции проверяет аппаратный адрес получателя. При совпадении этого адреса с адресом устройства, пакет извлекается из кадра и помещается в ОЗУ маршрутизатора. Сам кадр, уже сыгравший свою роль, отбрасывается.
2. Проверяется логический адрес получателя, содержащийся в пакете. Если этот адрес не найден в таблице маршрутизации, пакет немедленно отбрасывается и отправителю выдается сообщение

ICMP об ошибке. Если же адрес получателя имеется в таблице, пакет пересылается в буфер выходного интерфейса.

3. Аппаратный адрес следующего транзитного узла должен быть известен маршрутизатору. Вначале проводится поиск этого адреса в кэш-памяти ARP (Протокол разрешения адресов). Если его там нет, посылается широковещательный запрос ARP к указанному устройству, в ответ на который оно сообщает свой аппаратный адрес.
4. В выходном интерфейсе создается новый кадр, в который инкапсулируется пакет. Теперь аппаратный адрес получателя является адресом устройства, представляющего собой следующий транзитный узел. Заметим, что сам пакет в результате коммутации не изменяется.

Динамическая маршрутизация

Динамическая маршрутизация — это процесс создания и обновления таблиц маршрутизации и реализации пути к любой сети с помощью протоколов маршрутизации, причем использование данного пути не должно приводить к заикливлению. Такой способ маршрутизации не столь трудоемкий для администраторов, как статическая маршрутизация и маршрутизация по умолчанию, однако это достигается за счет ресурсов центрального процессора и полосы пропускания сетей. Протокол маршрутизации представляет собой набор правил и соглашений, по которым маршрутизатор обменивается данными с соседними маршрутизаторами.

Если маршрутизатору известна метрика возможных путей, выполняется выбор маршрута. Если информация о маршрутах получена из разных источников, в первую очередь выбирается маршрут с наименьшей административной дистанцией (AD). При равенстве величины AD для двух маршрутов маршрутизатор определит наилучший путь к удаленной сети, исходя из метрики маршрута. Если же два маршрута имеют одинаковые значения как AD, так и метрики, происходит распределение нагрузки между обоими маршрутами.

Существует два типа протоколов динамической маршрутизации, используемых в сетевых комплексах: протокол внутреннего шлюза (IGP) и протокол внешнего шлюза (EGP). IGP-протоколы используются для обмена информацией с маршрутизаторами в пределах одной и той же автономной системы (AS), которая представляет собой семейство сетей с общим управлением и общей стратегией маршрутизации. EGP-протоколы применяются для обмена данными между автономными системами. Примером EGP-протокола является протокол граничных шлюзов (BGP), который обсуждается в главах 8 и 9.

Протоколы маршрутизации

Различаются две группы протоколов динамической маршрутизации, в основе которых лежат различные алгоритмы:

Алгоритм вектора расстояния Протоколы маршрутизации по вектору расстояния выбирают наилучший маршрут к удаленной сети на основе расстояния

до нее. При этом расстояние определяется как количество транзитных узлов (т.е. число прохождений или переходов пакета через маршрутизаторы) на всем пути следования. Маршрут с наименьшим числом транзитных узлов считается наилучшим. Таким образом, вектор определяет направление к удаленной сети.



Внимание

Примерами протоколов маршрутизации по вектору расстояния являются RIP и IGRP.

Однако не все протоколы вектора расстояния используют подсчет числа транзитных узлов в своих метриках. Протокол маршрутизации внутреннего шлюза (IGRP) определяет наилучший путь к удаленной сети по таким параметрам, как полоса пропускания и задержка в линии. Его относят к протоколам вектора расстояния, поскольку он периодически рассылает полную таблицу маршрутизации. Маршрутизатор, работающий по протоколу вектора расстояния, направляет обновленные данные о маршрутах непосредственно подключенным к нему маршрутизаторам в виде широковещательного сообщения, используя адрес 255.255.255.255. Маршрутизатор передает информацию обо всех известных ему обновлениях маршрутов, а полученные от соседей данные считает достоверными. Поэтому говорят, что маршрутизатор получает информацию “из вторых рук”. Недостатком алгоритма вектора расстояния является то, что при периодической рассылке таблиц маршрутизации расходуются ресурсы полосы пропускания, даже если изменения в топологии сети отсутствуют.

Алгоритм состояния связи Для него обычно используют название: “кратчайший путь — первым”. Протоколы маршрутизации по состоянию связи создают три отдельные таблицы. Одна из них содержит информацию о непосредственно подключенных к маршрутизатору соседях. В другой хранятся данные о топологии сети. А третья представляет собой базу данных о маршрутах. С помощью алгоритма состояния связи маршрутизаторы получают гораздо больше информации о сети, чем при использовании любого алгоритма вектора расстояния. Примером IP-протокола маршрутизации, который полностью основан на применении алгоритма состояния связи, является OSPF (Открывать кратчайший путь первым).

Алгоритм состояния связи обеспечивает передачу пакетов обновления сразу же, как только происходит изменение в топологии сети, причем маршрутизатор рассылает оповещения лишь о тех линиях связи, параметры которых изменились. В этом заключается преимущество алгоритма состояния связи по сравнению с алгоритмом вектора расстояния.

Невозможно настроить протокол маршрутизации так, чтобы он учитывал любые ситуации и потребности бизнеса. Процесс настройки всегда ориентирован на выполнение определенных задач. Однако, если администратор четко представляет себе специфику работы с различными протоколами, он сможет находить верные решения для обеспечения успешного бизнеса своей организации.

Более подробно оба алгоритма маршрутизации обсуждаются ниже в данной главе.

Классовая маршрутизация

Классовая маршрутизация — это такая модель маршрутизации, при которой информация о маске подсети не содержится в периодически рассылаемых пакетах обновления. Поэтому каждый интерфейс и хост в сети работают со стандартной маской. К протоколам классовой маршрутизации относятся протокол информации о маршрутизации версии 1 (RIPv1) и IGRP.



Внимание

Протокол RIPv2 основан на модели бесклассовой маршрутизации (см. ниже в данной главе).

Маршрутизаторам должна быть известна маска любой подсети, чтобы состоялось оповещение об этой подсети. Если маска, с которой работает маршрутизатор, отличается от той, что содержится в поступившем пакете обновления, адрес сети будет преобразован в соответствии с классовой границей. При этом в своих собственных рассылках маршрутизатор будет передавать маску подсети, выбранную по умолчанию.

Еще раз подчеркнем, что протоколы классовой маршрутизации при обмене данными должны использовать одну и ту же маску подсети.

При применении протоколов классовой маршрутизации возникает проблема неэффективного использования адресного пространства. Рассмотрим пример сети класса C, изображенной на рис 2.1. Предположим, что эта сеть имеет адрес 192.16.10.0 и задана маска подсети 255.255.255.240. Тогда возможными адресами подсетей будут: 16, 32, 48, 64 и т.д. На рисунке подсети состоят из 10 хостов, что удовлетворяет правилам IP-адресации, поскольку максимально возможное число хостов в данном случае равно 14. Такая локальная сеть будет работать. Однако, если потребуются обеспечить соединение с сайтами в WAN, в этом соединении будут использованы лишь 2 IP-адреса (по одному на каждый интерфейс). Поскольку интерфейсы WAN должны использовать одну и ту же маску, 12 адресов будут потеряны.

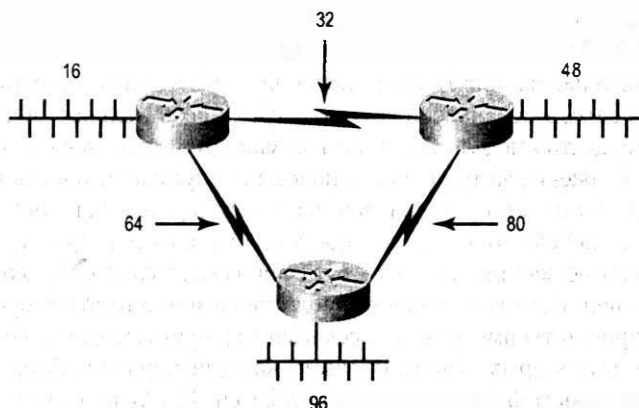


Рис. 2.1. Схема классовой маршрутизации

Другая проблема, присущая модели классовой маршрутизации, заключается в том, что регулярная периодическая рассылка пакетов обновления осуществляется через все активные интерфейсы каждого маршрутизатора. Протоколы вектора расстояния (см. ниже в данной главе) являются протоколами классовой маршрутизации и соответственно содержат в своих пакетах обновления полные таблицы маршрутизации. Это может привести к перегруженности более медленных линий WAN.

Бесклассовая маршрутизация

Протоколы бесклассовой маршрутизации передают данные о маске подсети в пакетах обновления. Это позволяет маршрутизаторам работать с масками подсети переменной длины (VLSM). Для реализации сети, изображенной на рис. 2.2, необходимо использовать какой-либо из протоколов бесклассовой маршрутизации.

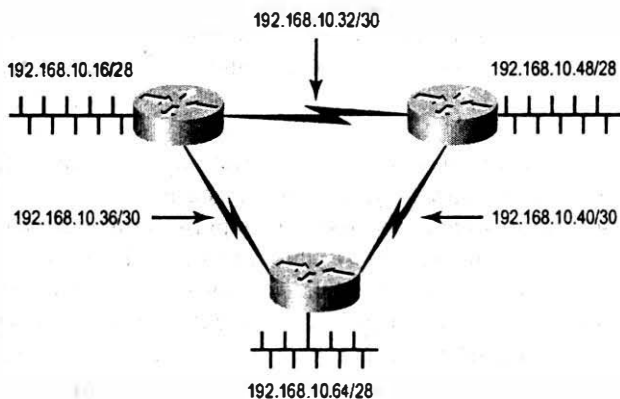


Рис. 2.2. Применение VLSM в сети с бесклассовой маршрутизацией

В данном примере протокол бесклассовой маршрутизации позволяет задать разные маски подсети: 255.255.255.240 для LAN и 255.255.255.252 для WAN, благодаря чему достигается экономия адресного пространства.

Поддержка VLSM — не единственное преимущество модели бесклассовой маршрутизации. Классовая маршрутизация позволяет объединять маршруты только на границе основной сети, а бесклассовая — и на границах отдельных областей в сети.

Другое преимущество модели бесклассовой маршрутизации заключается в том, что она обеспечивает снижение загруженности полосы пропускания, так как не требует периодической рассылки пакетов обновления через интерфейсы маршрутизаторов. Данные об обновлениях передаются только тогда, когда изменяется структура сети, причем эти данные содержат не всю таблицу маршрутизации (как в случае классовой модели), а лишь изменения в ней. Если изменения в топологии сети отсутствуют, происходит лишь обмен пакетами-приветствиями между соседними маршрутизаторами, непосредственно подсоединенными друг к другу. Таким образом, каждый маршрутизатор получает подтверждение о нормальном функционировании соседей. И только если пакет-приветствие от одного из соседей не получен, выполняется оповещение сети.

Протоколы маршрутизации по вектору расстояния

Маршрутизаторы Cisco поддерживают четыре различных алгоритма вектора расстояния. В таблице 2.2 приведены характеристики протоколов маршрутизации, соответствующих этим алгоритмам. Протоколы RIP и IGRP основаны на алгоритме Беллмана-Форда. В протоколе EIGRP применяется алгоритм диффузных обновлений (DUAL).



Внимание

Алгоритм, положенный в основу EIGRP, можно рассматривать как расширенный алгоритм вектора расстояния, и компания Cisco в своем учебном курсе BSCN (построение масштабируемых сетей Cisco) причисляет EIGRP к протоколам маршрутизации по вектору расстояния. Однако, поскольку EIGRP сочетает в себе характеристики протоколов маршрутизации как по вектору расстояния, так и по состоянию связи, фактически он является гибридом (подробнее см. в главе 6).

Таблица 2.2.

Сравнение различных протоколов маршрутизации по вектору расстояния

Характеристика	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP
Подсчет до бесконечности	X	X	X	
Деление горизонта и маркировка опасного реверса	X	X	X	X
Таймер блокировки	X	X	X	
Триггерные обновления и маркировка опасного реверса	X	X	X	X
Распределение нагрузки между равноценными маршрутами	X	X	X	X
Распределение нагрузки между неравноценными маршрутами			X	X
Поддержка VLSM		X		X
Метрика	Число транзитных узлов	Число транзитных узлов	Комбинированная	Комбинированная

Таблица 2.2 (продолжение)

Характеристика	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP
Предельное число транзитных узлов	16	16	255 (по умолчанию 100)	255 (по умолчанию 100)
Поддерживаемый размер сети	Средний	Средний	Большой	Большой

Протоколы RIP и IGRP более подробно обсуждаются в последующих разделах.

RIP

Протокол информации о маршрутизации (RIP) использует алгоритм вектора расстояния. Каждые 30 с он рассылает полную таблицу маршрутизации. Он выбирает наилучший маршрут к удаленной сети по числу транзитных узлов на пути следования. Однако максимально допустимое число таких узлов равно 15, так что любые сети, расстояние до которых равно 16 и выше, объявляются недоступными. Протокол RIP хорошо работает, если сеть невелика, но он явно не справляется со своими функциями в больших сетях, включающих медленные линии WAN, и в крупных сетевых комплексах с большим количеством маршрутизаторов.

В основе протокола RIP версии 1 (RIPv1) лежит классовая модель маршрутизации, и, следовательно, все маршрутизаторы, работающие в сети RIPv1, используют одну и ту же маску подсети. Это связано с тем, что в рассылаемых RIPv1 пакетах обновления отсутствует информация о маске подсети. Протокол RIP версии 2 (RIPv2) поддерживает так называемую *префиксную маршрутизацию* и обеспечивает обмен данными о маске подсети. Таким образом, в протоколе RIPv2 реализуется бесклассовая модель маршрутизации.

Для повышения устойчивости сети в протоколе RIP применяются таймеры.

Таймеры RIP

Для управления производительностью сети в RIP используются три вида таймеров:

Таймер обновления данными о маршрутизации Задает интервал (обычно 30 с) между обновлениями информации. По истечении этого интервала маршрутизатор посылает всем соседям полную копию своей таблицы маршрутизации.

Таймер устаревшего маршрута Устанавливает интервал времени (90 с), по истечении которого маршрутизатор помечает маршрут как недействительный. Это делается в том случае, если за указанный промежуток времени маршрутизатор не получил никаких данных о конкретном маршруте. Объявив маршрут устаревшим, маршрутизатор передает информацию об этом всем своим соседям.

Таймер удаления маршрута Задает промежуток времени (240 с) между объявлением маршрута устаревшим и удалением его из таблицы маршрути-

зации. Перед удалением маршрутизатор уведомляет об этом своих соседей. Чтобы он успел разослать информацию об устаревшем маршруте обновления таблицы маршрутизации, значение таймера устаревшего маршрута должно быть меньше, чем значение таймера удаления маршрута.

Обновление данных при использовании протокола RIP

Протокол маршрутизации по вектору расстояния передает полные таблицы маршрутизации своим соседям. Соседи объединяют полученную информацию и данные, содержащиеся в их собственных таблицах, для составления карты сети. Говорят, что маршрутизатор получает информацию “из вторых рук”, поскольку он доверяет данным об обновлениях маршрутов, пришедшим от соседей, а не проводит собственного исследования сети.

Может существовать несколько различных маршрутов к одной и той же удаленной сети. Тогда выбор наилучшего пути выполняется на основе критерия административной дистанции. В случае равенства административной дистанции для нескольких маршрутов в расчет принимаются другие элементы метрики.

В протоколе RIP наилучший путь к удаленной сети выбирается только по числу транзитных узлов. Если оказывается, что к сети может быть проложено несколько маршрутов с одним и тем же количеством транзитных узлов, RIP осуществляет циклическое распределение нагрузки между всеми линиями. Максимальное количество линий, для которых возможна такая процедура, равно 6.

Однако при использовании данной метрики может возникнуть ситуация, когда две линии будут иметь одинаковое число транзитных узлов, но разную пропускную способность. В примере, приведенном на рис. 2.3, к удаленной сети 172.16.50.0 ведут два пути.

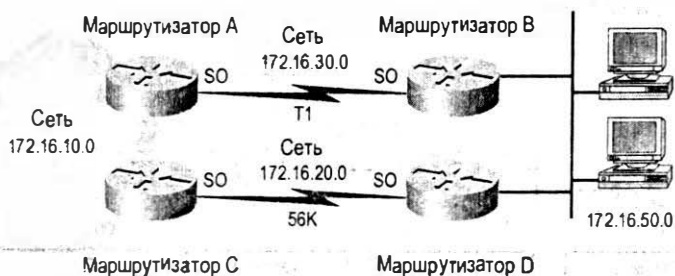


Рис. 2.3. Перегруженность узкого канала в сети

Поскольку в сети 172.16.30.0 применяется стандарт линий связи T1, обеспечивающий полосу пропускания 1,544 Мбит/с, а пропускная способность сети 172.16.20.0 составляет 56 Кбит/с, первый маршрут предпочтительнее второго. Однако из-за того, что количество транзитных узлов — единственный элемент метрики RIP, с точки зрения этого протокола оба маршрута будут считаться равноценными. Такая ситуация называется перегруженностью узкого канала (pinhole congestion).

Важно иметь ясное представление о том, что происходит при инициализации протокола маршрутизации по вектору расстояния. На рис. 2.4 показаны 4 маршру-

тизатора, первоначально содержащие в своих таблицах маршрутизации только данные о сетях, к которым они подсоединены непосредственно. После завершения процесса инициализации в обновленных таблицах каждого маршрутизатора будут учтены все данные о маршрутах, полученные от соседей.

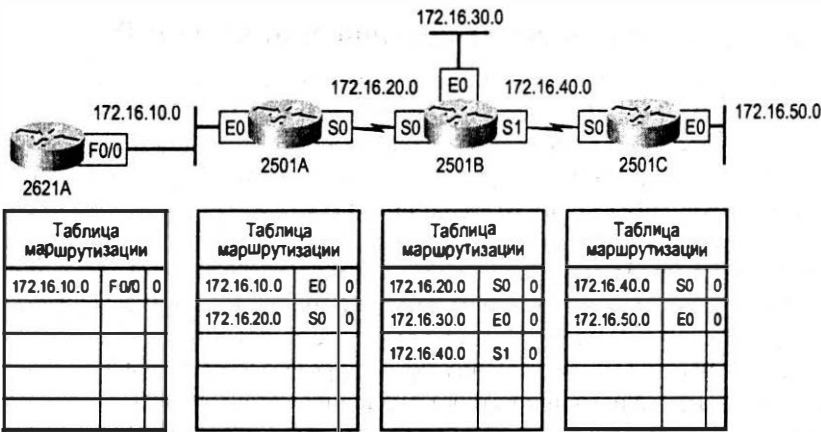


Рис. 2.4. Маршрутизация по вектору расстояния в сетевом комплексе

В таблицах, представленных на рис. 2.4, имеются данные только о тех сетях, к которым соответствующий маршрутизатор подсоединен напрямую. Каждый маршрутизатор рассылает полную таблицу маршрутизации на все свои активные интерфейсы. В таблицах содержатся данные о номерах сетей, выходных интерфейсах и количестве транзитных узлов на линии.

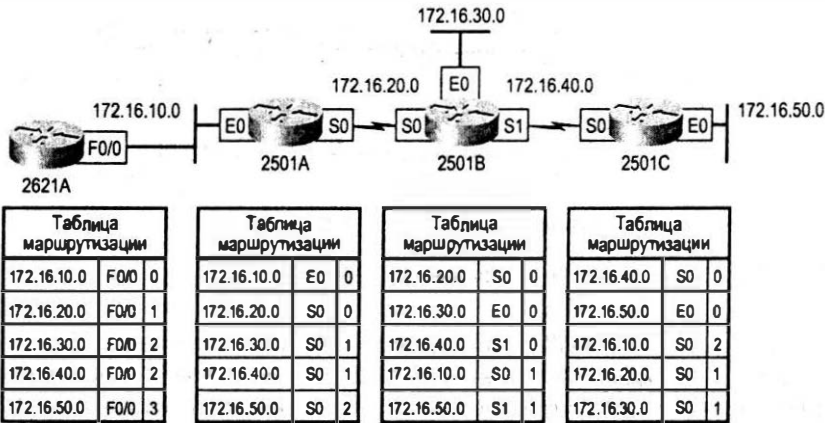


Рис. 2.5. Таблицы маршрутизации после оповещения

На рис. 2.5 показаны обновленные таблицы маршрутизации, в каждой из которых теперь имеется информация обо всех сетях сетевого комплекса. Здесь предполагается,

что оповещение сети завершено (подробнее о процессе оповещения см. ниже). Пока выполняется оповещение, полезные данные по сети не передаются, поэтому следует стремиться к тому, чтобы оно происходило как можно быстрее. С этой точки зрения протокол RIP имеет существенный недостаток, так как при его использовании время оповещения достаточно велико.

Все таблицы, представленные на рисунке, содержат данные о номерах сетей, интерфейсах, на которые маршрутизатор направляет данные для пересылки в конкретную удаленную сеть, и количестве транзитных узлов (метрике) для каждого маршрута.

Иллюстрация работы протокола RIP

В каждой таблице маршрутизации должны присутствовать данные о сетях, подсоединенных непосредственно к маршрутизатору, а также о тех маршрутах, которые вычисляются протоколом на основе информации, полученной от соседей. Ниже приведен пример таблицы маршрутизации, сформированной при использовании протокола RIP:

```
2621A#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP,
       M - [output cut]
Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 -is subnetted, 5 subnets
R       172.16.50.0 [120/3] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0
R       172.16.40.0 [120/2] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0
R       172.16.30.0 [120/2] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0
R       172.16.20.0 [120/1] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0
C       172.16.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0

2621A#
```

Здесь кодовый символ R указывает на то, что соответствующая сеть была добавлена в таблицу при помощи протокола динамической маршрутизации RIP. Элемент записи [120/3] содержит данные об административной дистанции маршрута (120) и количестве транзитных узлов на этом маршруте (3).

Протокол IGRP

Протокол маршрутизации внутреннего шлюза (IGRP) является лицензионным продуктом компании Cisco и основан на принципе вектора расстояния. В сети IGRP могут работать только маршрутизаторы фирмы Cisco. IGRP разрабатывался с целью преодолеть недостатки протоколов вектора расстояния, свойственные RIP.

Максимальное число транзитных узлов в IGRP достигает 255, а по умолчанию оно устанавливается равным 100. Поскольку значение указанного параметра в RIP не превышает 15, IGRP способен работать в сетях гораздо большего размера, чем

RIP. Метрика, положенная в основу IGRP, отличается от метрики RIP. По умолчанию IGRP выбирает наилучший путь к удаленной сети, анализируя пропускную способность и задержку на линии. Такая метрика называется комбинированной. Кроме того, при определении наилучшего маршрута протокол IGRP может использовать надежность, загруженность и максимальный блок передачи (MTU), хотя по умолчанию это и не предусмотрено.

Максимальное количество неравноценных маршрутов, между которыми IGRP может распределять нагрузку, равно 6. В сетях RIP распределение нагрузки возможно только между линиями с одинаковым числом транзитных узлов, тогда как IGRP анализирует полосу пропускания линий при принятии решения о разделении трафика. Распределением нагрузки между линиями с различной стоимостью можно управлять с помощью команды `variance`, которая позволяет задать долю трафика, направляемого по маршрутам с наилучшей и наихудшей метрикой.

Таймеры IGRP

Для управления производительностью сети в IGRP применяются таймеры. Ниже перечислены эти таймеры и их значения по умолчанию.

Таймеры обновления Задают период передачи сообщений об обновлениях. Значение по умолчанию равно 90 с.

Таймеры устаревшего маршрута Устанавливают, сколько времени маршрутизатор должен ждать сообщений об обновлении того или иного маршрута, прежде чем объявить его недействительным. Значение по умолчанию составляет 3 периода обновления.

Таймеры блокировки Определяют период блокировки. Значение по умолчанию равно утроенному периоду обновления плюс 10 с.

Таймеры удаления маршрута Устанавливают, сколько времени должно пройти до удаления маршрута из таблицы маршрутизации. Значение по умолчанию составляет 7 периодов обновления.

Иллюстрация работы протокола IGRP

Ниже приведен пример таблицы маршрутизации, сформированной при использовании протокола IGRP:

```
2621A#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP,
       SM - [output cut]
       T - traffic engineered route
Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
I      172.16.50.0 [100/160360] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0
```

```

I      172.16.40.0 [100/160260] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0
I      172.16.30.0 [100/158360] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0
I      172.16.20.0 [100/158260] via 172.16.10.2, FastEthernet0/0
C      172.16.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0

```

Здесь символом I обозначены маршруты, добавленные в таблицу протоколом IGRP. Запись [100/160360] представляет собой административную дистанцию протокола IGRP и комбинированную метрику. Чем меньше комбинированная метрика, тем лучше маршрут.

Протоколы состояния связи

По сравнению с протоколами вектора расстояния протоколы маршрутизации по состоянию связи более совершенны, так как при их применении не происходит периодической рассылки полных таблиц маршрутизации (что имеет место в случае протоколов вектора расстояния). Только когда наступает изменение в структуре сети, маршрутизаторы передают информацию об этом с помощью пакетов состояния каналов связи (LSA). При этом рассылается не вся таблица маршрутизации, а лишь изменения в ней.

Каждый маршрутизатор, получивший пакет LSA, создает его копию, обновляет свою базу данных топологии сети и направляет пакет по групповому адресу всем соседям. Такие лавинные рассылки LSA необходимы для того, чтобы все маршрутизаторы получили сообщения об изменении структуры сети.

При разработке иерархической структуры больших физических сетей крайне важно добиться того, чтобы масштабы лавинной маршрутизации в сетевом комплексе были ограничены. Это необходимо для уменьшения времени оповещения (подробнее см. в главах 4 и 5).

В таблице 2.3 приведены сравнительные характеристики различных протоколов маршрутизации по состоянию связи. Согласно классификации Cisco, расширенный протокол IGRP (EIGRP) относится к протоколам вектора расстояния, однако он имеет и некоторые характеристики протокола состояния связи. Алгоритм, лежащий в основе протокола взаимодействия промежуточных систем (IS-IS), отнесен к стандартам Международной организации по стандартизации (ISO).

Таблица 2.3.

Сравнение протоколов маршрутизации по состоянию связи

Характеристика	OSPF	IS-IS	EIGRP
Необходимость иерархической структуры сети	X	X	
Хранение информации обо всех возможных маршрутах	X	X	X
Объединение маршрутов в ручную	X	X	X

Таблица 2.3 (продолжение)

Характеристика	OSPF	IS-IS	EIGRP
Автоматическое объединение маршрутов			X
Оповещения, вызванные наступлением события	X	X	X
Распределение нагрузки между неравноценными маршрутами			X
Распределение нагрузки между равноценными маршрутами	X	X	X
Поддержка VLSM	X	X	X
Метрика	Стоимость	Стоимость	Комбинированная
Предельное число транзитных узлов	200	1024	100 (по умолчанию)
Поддерживаемый размер сети	Большой	Очень большой	Большой

Протокол OSPF подробно обсуждается в главах 4 и 5, а протокол EIGRP — в главе 6. Ниже рассматриваются методы оповещения сети при возникновении перебоев, применяемые в протоколах RIP, IGRP, EIGRP и OSPF.

Оповещение

Время оповещения определяется скоростью, с которой все маршрутизаторы успевают синхронизировать свои данные об изменениях в топологии сети. Как правило, маршрутизаторы выполняют синхронизацию таблиц маршрутизации.

Имеется по крайней мере два метода обнаружения изменений в структуре сети, которые применяются всеми протоколами маршрутизации. Первый метод основан на использовании протоколов физического и канального уровня: как только на сетевой интерфейс маршрутизатора не поступает трех последовательных сообщений о поддержке соединения, оно считается нарушенным. Второй метод заключается в том, что соединение объявляется неисправным, если протокол маршрутизации на сетевом и транспортном уровнях не получает трех последовательных пакетов-приветствий.

Различие в работе протоколов маршрутизации проявляется с того момента, как соединение признано неисправным. В этих протоколах имеются таймеры, предназначенные для предотвращения образования петель в сети после обнаружения неисправности в линии. Таймеры блокировки применяются для поддержания устойчивости сети во время вычисления новых маршрутов. В течение периода блокировки оповещение сети не выполняется, вследствие чего замедляется процесс маршрутизации. По этой причине таймеры блокировки в протоколах состояния связи не применяются.

В следующих разделах описаны способы оповещения, используемые различными протоколами при возникновении неисправностей в линиях связи.

Оповещение в RIP

Медленное оповещение является одним из недостатков, свойственных протоколам вектора расстояния. В данном разделе описана процедура оповещения, используемая в протоколе RIP. Рассмотрим ее на примере сетевого комплекса (см. рис. 2.6).

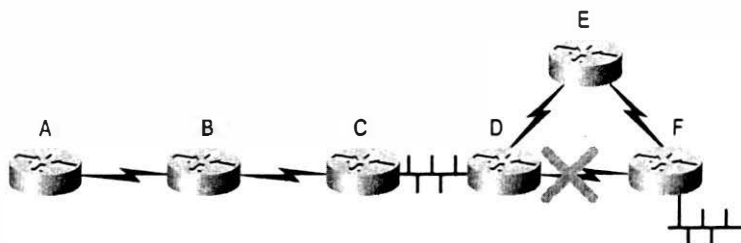


Рис. 2.6. Оповещение сети

Здесь предполагается, что вышла из строя линия WAN между маршрутизаторами D и F. Ниже перечислены этапы оповещения сети:

1. Маршрутизатор D сообщает о недействительном маршруте устройствам E и C. Маршрутизатор C, в свою очередь, информирует об этом маршрутизатор B, который посылает полученную информацию далее на входной интерфейс маршрутизатора A. Маршрутизатор D удаляет запись о неисправной линии связи из своей таблицы маршрутизации.
2. Маршрутизатор D посылает широковещательный запрос другим маршрутизаторам. Ответ C на этот запрос содержит данные о маркировке опасного реверса, тогда как E присылает информацию о новом маршруте к удаленной сети. Маршрутизатор D включает этот маршрут в свою таблицу маршрутизации.
3. Маршрутизатор D не блокирует запись о данном маршруте, поскольку он уже удалил информацию о неисправной линии связи.
4. Он посылает данные о новом маршруте маршрутизатору C. Однако последний игнорирует этот маршрут, так как на нем еще не истекло время блокировки. Поэтому он посылает повторное сообщение о выполненной маркировке опасного реверса маршрутизатору D.
5. По завершении блокировки на маршрутизаторах C, B и A выполняется обновление таблиц маршрутизации.

Таким образом, интервал времени, необходимый для оповещения маршрутизатора A, состоит из следующих отрезков: время обнаружения плюс время блокировки

плюс двукратное время обновления плюс еще раз время обновления! При этом полное время оповещения маршрутизатора А может составить 240 с.

Оповещение в IGRP

Предположим теперь, что маршрутизаторы, изображенные на рис. 2.6, используют протокол IGRP. Ниже описывается процесс оповещения при выходе из строя линии связи между устройствами D и F:

1. Маршрутизатор D обнаруживает неисправность в линии, ведущей к маршрутизатору F, после чего посылает информацию о недействительном маршруте устройствам E и C. Маршрутизатор C передает эту информацию устройству B, которое сообщает о неисправной линии связи маршрутизатору A. Маршрутизатор D удаляет недействительный маршрут из своей таблицы маршрутизации.
2. Маршрутизатор D посылает широковещательный запрос другим устройствам, в ответ на который маршрутизатор C извещает его о маркировке опасного реверса. Маршрутизатор D через все активные интерфейсы рассылает свою таблицу маршрутизации, в которой удалена запись о неисправной линии связи.
3. В ответ на широковещательный запрос устройство E присылает данные о новом пути к удаленной сети. Маршрутизатор D вносит эти данные в свою таблицу маршрутизации, но не запускает процесс блокировки маршрута, поскольку старый маршрут уже удален.
4. Маршрутизатор C получает обновленные данные о маршруте, но игнорирует их, так как находится в режиме блокировки. Он вновь извещает маршрутизатор D о выполнении маркировки опасного реверса.
5. Когда истекает время, установленное таймерами блокировки на маршрутизаторах C, B и A, в таблицы маршрутизации этих устройств вносится новый маршрут.

Промежуток времени, необходимый для оповещения маршрутизатора А, можно оценить следующим образом: время обнаружения плюс время блокировки плюс двукратное время обновления плюс время еще одного обновления. Полное время оповещения маршрутизатора А в рассматриваемом случае может превысить 490 с.

Оповещение в EIGRP

Рассмотрим, от чего зависит время оповещения в сетях EIGRP. Для этого вновь воспользуемся рисунком 2.6. Ниже изложена последовательность событий, из которых складывается процесс оповещения:

1. Обнаружив выход из строя линии связи между устройствами D и F, маршрутизатор D сначала выполняет поиск резервных путей в базе

данных. Поскольку таковые отсутствуют, он переводит маршрут в активное состояние.

2. Маршрутизатор D рассылает через все интерфейсы запрос о новом маршруте к удаленной сети. Маршрутизаторы С и Е подтверждают получение запроса.
3. Маршрутизатор С сообщает, что он не имеет данных о новом маршруте.
4. Устройство Е присылает на маршрутизатор D информацию о новом пути к удаленной сети, который имеет большую стоимость, чем первоначальный путь.
5. Маршрутизатор D заносит новый маршрут в таблицу топологии сети и обновляет таблицу маршрутизации.
6. Он рассылает широковещательное сообщение о новом маршруте через все интерфейсы. Маршрутизаторы С и Е подтверждают получение этого сообщения и обновляют свои собственные базы данных, в результате чего обеспечивается синхронизация таблиц маршрутизации.

Время оповещения маршрутизатора А складывается из следующих составляющих: время обнаружения неисправности в линии связи плюс время, затраченное на выполнение запроса и получение ответа, плюс время обновления. В результате суммарная продолжительность процесса оповещения составляет примерно 2 с. Однако эта величина может быть и больше.

Оповещение в OSPF

Если маршрутизаторы сетевого комплекса, изображенного на рис 2.6, используют протокол OSPF, оповещение происходит следующим образом:

1. Маршрутизатор D обнаруживает нарушение связи с устройством F. Интерфейс E0 является интерфейсом выделенного маршрутизатора (DR). Поскольку ответа от соседей на маршрутизатор не поступает, недействительный маршрут удаляется из базы данных устройства D. Пакеты состояния каналов связи (LSA) рассылаются через все интерфейсы маршрутизатора D.
2. Пакеты LSA поступают на маршрутизаторы С и Е, которые перенаправляют их на все свои интерфейсы, за исключением тех, куда эти пакеты поступили.
3. В течение 5 с все маршрутизаторы находятся в режиме ожидания, после чего активизируют алгоритм выбора наилучшего маршрута (SPF). По завершении этой процедуры маршрутизатор D добавляет путь к удаленной сети, проходящий через устройство Е, в свою базу данных, а маршрутизаторы С, В и А обновляют метрику маршрута к удаленной сети.

4. По истечении 30-секундного интервала, т.е. после того, как канал связи между устройствами F и D объявляется недействительным, маршрутизатор F рассылает пакеты LSA со всех своих интерфейсов. После 5-секундного ожидания все маршрутизаторы вновь вычисляют наилучший путь к удаленной сети. Таким образом, все маршрутизаторы имеют информацию о том, что новый маршрут проходит через маршрутизатор E.

Заключение

Мы обсудили различия между протоколами маршрутизации по вектору расстояния и по состоянию связи. Не останавливаясь на вопросах настройки маршрутизаторов, мы представили обзор различных протоколов маршрутизации, используемых в настоящее время.

Мы также рассмотрели алгоритмы вектора расстояния и состояния связи и показали, каким образом тот или иной алгоритм обеспечивает формирование таблиц маршрутизации, управление производительностью сети с помощью таймеров и оповещение сети.

Нами были рассмотрены модели классовой и бесклассовой маршрутизации. Знание особенностей этих моделей необходимо для изучения материала последующих глав.

Основные термины

Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам известны следующие термины:

administrative distance административная дистанция

autonomous system, AS автономная система

composite metric комбинированная метрика

distance-vector protocol протокол вектора расстояния

dynamic routing динамическая маршрутизация

framing инкапсуляция в кадр

hop транзитный узел

link-state routers маршрутизаторы состояния связи

packet switching коммутация пакетов

pinhole congestion перегруженность узкого канала

prefix routing префиксная маршрутизация

relay system система ретрансляции

routing by rumor маршрутизация по информации “из вторых рук”

routing table таблица маршрутизации

setting the default route настройка маршрута по умолчанию

Письменная работа

Внесите в таблицу названия соответствующих протоколов. Варианты ответов: RIP, RIPv2, IGRP, EIGRP, IS-IS и OSPF. На каждый вопрос может быть несколько ответов.

Протокол

Характеристика

Предельное число транзитных узлов по умолчанию равно 15.

Административная дистанция равна 120.

Административная дистанция равна 100.

Административная дистанция равна 90.

Административная дистанция равна 110.

Для выбора наилучшего маршрута используется комбинированная метрика.

Для выбора наилучшего пути к удаленной сети применяется только подсчет числа транзитных узлов.

Поддержка VLSM.

Нелицензионный протокол.

Для предотвращения образования петель сеть оповещается с помощью лавинных рассылок LSA.

Необходима иерархическая структура сети.

В качестве метрики используется только полуса пропускация.

Для уменьшения времени оповещения создается несколько таблиц.

Данные об обновлении маршрутов содержат только необходимую информацию.

Автоматическое объединение маршрутов на границах основной сети.

Вопросы для повторения

1. Каковы преимущества алгоритма маршрутизации по состоянию связи? Выберите два ответа.
 - A. Применяется протокол Hello для установлении отношений смежности.
 - B. Используется несколько параметров для вычисления метрики маршрута.
 - C. Пакеты обновления рассылаются только тогда, когда в структуре сети происходят изменения.
 - D. Этот алгоритм лучше, чем алгоритм вектора расстояния.
2. В каких протоколах не используется таблица топологии?
 - A. EIGRP
 - B. IGRP
 - C. RIPv1
 - D. OSPF
3. Какие преимущества имеет протокол RIPv2 по сравнению с RIPv1?
 - A. RIPv2 является протоколом маршрутизации по состоянию связи.
 - B. В протоколе RIPv2 используется таблица топологии.
 - C. RIPv2 поддерживает VLSM.
 - D. В протоколе RIPv2 применяется обмен пакетами-приветствиями.
4. Чему равна административная дистанция маршрута при прямом соединении интерфейсов?
 - A. 0
 - B. 1
 - C. 90
 - D. 100
 - E. 110
5. В каком из следующих протоколов применяется алгоритм вектора расстояния? Выберите все возможные варианты.
 - A. RIP
 - B. RIPv2
 - C. IGRP
 - D. EIGRP
 - E. OSPF
 - F. IS-IS

6. Какова административная дистанция для протокола OSPF по умолчанию?
- A. 0
 - B. 1
 - C. 90
 - D. 100
 - E. 110
7. Что из перечисленного относится к характеристикам бесклассовой маршрутизации?
- A. Периодически рассылается информация о маске подсети.
 - B. Выполняются инкрементные обновления данных о маске подсети.
 - C. Передается информация о префиксах подсетей.
 - D. Все устройства сети должны работать с одной и той же маской.
8. Чему равна административная дистанция для протокола EIGRP по умолчанию?
- A. 0
 - B. 1
 - C. 90
 - D. 100
 - E. 110
9. Что из перечисленного относится к характеристикам классовой маршрутизации?
- A. Периодически рассылается информация о маске подсети.
 - B. Выполняются инкрементные обновления данных о маске подсети.
 - C. Передается информация о префиксах подсетей.
 - D. Все устройства сети должны работать с одной и той же маской.
10. Какова административная дистанция статического маршрута по умолчанию?
- A. 0
 - B. 1
 - C. 90
 - D. 100
 - E. 110
11. Какие из перечисленных протоколов поддерживают VLSM? Выберите все правильные ответы.
- A. RIP

- B. RIPv2
- C. IGRP
- D. EIGRP
- E. IS-IS
- F. OSPF

12. Чему равно значение административной дистанции для протокола IGRP по умолчанию?

- A. 0
- B. 1
- C. 90
- D. 100
- E. 110

13. В каких протоколах используется только подсчет количества транзитных узлов для выбора наилучшего пути к удаленной сети? Выберите все правильные ответы.

- A. RIP
- B. RIPv2
- C. IGRP
- D. EIGRP
- E. IS-IS
- F. OSPF

14. Какова административная дистанция для протокола RIP по умолчанию?

- A. 0
- B. 1
- C. 90
- D. 100
- E. 110

15. В каких протоколах маршрутизации применяется комбинированная метрика? Выберите все правильные ответы.

- A. RIP
- B. RIPv2
- C. IGRP
- D. EIGRP
- E. IS-IS
- F. OSPF

16. В каких протоколах в качестве метрики используется только ширина полосы пропускания? Выберите все правильные ответы.
- A. RIP
 - B. RIPv2
 - C. IGRP
 - D. EIGRP
 - E. IS-IS
 - F. OSPF
17. Для корректной работы каких протоколов необходима иерархическая структура сети? Выберите все правильные ответы.
- A. RIP
 - B. RIPv2
 - C. IGRP
 - D. EIGRP
 - E. IS-IS
 - F. OSPF
18. Какие из следующих протоколов не являются лицензионными? Укажите все правильные ответы.
- A. RIP
 - B. RIPv2
 - C. IGRP
 - D. EIGRP
 - E. IS-IS
 - F. OSPF
19. Какие протоколы являются лицензионными? Выберите все правильные ответы.
- A. RIP
 - B. RIPv2
 - C. IGRP
 - D. EIGRP
 - E. IS-IS
 - F. OSPF
20. Какие протоколы автоматически выполняют объединение маршрутов на классовых границах? Выберите все правильные ответы.
- A. RIP
 - B. RIPv2

- C. IGRP
- D. EIGRP
- E. IS-IS
- F. OSPF

Ответы к письменной работе

Протокол	Характеристика
RIP, RIPv2	Предельное число транзитных узлов по умолчанию равно 15
RIP, RIPv2	Административная дистанция равна 120
IGRP	Административная дистанция равна 100
EIGRP	Административная дистанция равна 90
OSPF	Административная дистанция равна 110
IGRP, EIGRP	Для выбора наилучшего маршрута используется комбинированная метрика
RIP, RIPv2	Для выбора наилучшего пути к удаленной сети применяется только подсчет числа транзитных узлов
RIPv2, EIGRP, IS-IS, OSPF	Поддержка VLSM
RIP, RIPv2, IS-IS, OSPF	Нелицензионный протокол
OSPF	Для предотвращения образования петель сеть оповещается с помощью лавинных рассылок LSA
IS-IS, OSPF	Необходима иерархическая структура сети
IS-IS, OSPF	В качестве метрики используется только полоса пропускания
EIGRP, IS-IS, OSPF	Для уменьшения времени оповещения создается несколько таблиц
EIGRP, IS-IS, OSPF	Данные об обновлении маршрутов содержат только необходимую информацию
RIP, RIPv2, IGRP, EIGRP	Автоматическое объединение маршрутов на границах основной сети

Ответы на вопросы для повторения

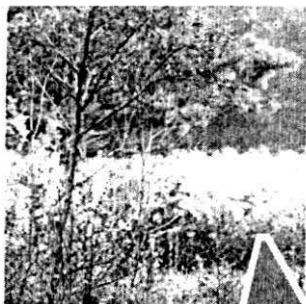
1. А, С. В отличие от протоколов вектора расстояния, протоколы маршрутизации по состоянию связи не рассылают полную таблицу маршрутизации для обновления данных о структуре сети. С целью проверки работоспособности соседних маршрутизаторов в алгоритме состояния связи применяются пакеты-приветствия. При изменении структуры сети протокол состояния связи передает только необходимую информацию о произошедшем событии.
2. В, С. IGRP и RIP являются протоколами вектора расстояния и не используют таблицу топологии.
3. С. Хотя в основу протокола RIPv2 положен алгоритм вектора расстояния, в пакетах обновления этого протокола содержатся данные о префиксах подсетей. Поэтому RIPv2 поддерживает VLSM.
4. А. Значение административной дистанции маршрута в случае прямого соединения интерфейсов равно нулю.
5. А, В, С, D. Хотя фактически EIGRP является гибридным протоколом, его принято считать расширенным протоколом маршрутизации по вектору расстояния.
6. Е. Административная дистанция для протокола OSPF по умолчанию равна 110.
7. С. В каждом пакете обновления протоколы бесклассовой маршрутизации рассылают информацию о префиксах подсетей.
8. С. Значение административной дистанции для протокола EIGRP по умолчанию равно 90.
9. D. При применении классовой маршрутизации в пакетах обновления не содержится информации о маске подсети и все маршрутизаторы сети работают с одной и той же маской.
10. В. Административная дистанция статического маршрута по умолчанию равна 1.
11. В, D, Е, F. Пакеты обновления в протоколах RIPv2, EIGRP, IS-IS и OSPF содержат информацию о префиксах подсетей.
12. D. Административная дистанция маршрутов IGRP по умолчанию равна 100.
13. А, В. В протоколах RIP и RIPv2 единственным элементом метрики является количество транзитных узлов.
14. Е. Значение административной дистанции маршрутов RIP по умолчанию равно 120.

15. С, D. В протоколах IGRP и EIGRP применяется комбинированная метрика, учитывающая полосу пропускания и задержку в линии.
16. Е, F. Протоколы IS-IS и OSPF используют полосу пропускания в качестве единственного элемента метрики.
17. Е, F. Для корректной работы протоколов IS-IS и OSPF необходима иерархическая структура сети.
18. А, В, Е, F. К лицензионным протоколам относятся только IGRP и EIGRP.
19. С, D. IGRP и EIGRP являются лицензионными протоколами компании Cisco.
20. А, В, С, D. Протоколы RIP, RIPv2, IGRP и EIGRP автоматически выполняют объединение маршрутов на классовых границах. Протоколы EIGRP, OSPF и IS-IS можно настроить вручную для объединения маршрутов на бесклассовых границах.

IP-адресация

Темы сертификационного экзамена:

- ◆ Основные принципы IP- адресации
- ◆ Причины и примеры неэффективного использования адресного пространства
- ◆ Преимущества применения масок подсети переменной длины (VLSM)
- ◆ Вычисление VLSM
- ◆ Поддержка VLSM в протоколе OSPF
- ◆ Поддержка VLSM в протоколе EIGRP
- ◆ Основы бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR)
- ◆ Преимущества объединения маршрутов
- ◆ Отключение режима автоматического объединения маршрутов в протоколах бесклассовой маршрутизации
- ◆ Применение команды IP unnumbered для создания двухточечной линии WAN



Материал данной главы предполагает, что читатель имеет некоторое представление об основных принципах IP-адресации и выделения подсетей.



Внимание

Прежде чем вы приступите к изучению настоящей главы, мы рекомендуем вам ознакомиться с методами организации подсетей. Для этого советуем прочесть главу, посвященную IP-адресации, во втором издании книги издательства Sibex: *The CCNA Study Guide* (см. также: *Учебное руководство по сдаче экзамена CCNA*, изд-во ЛОРИ, 2000 — Прим. пер.).

В данной главе после краткого обзора принципов IP-адресации рассматриваются методы расширенной IP-адресации, применяемые для организации маршрутизации в сетевых комплексах. Обсуждаются также вопросы создания масок подсетей переменной длины (VLSM) и приводятся примеры использования VLSM с целью экономии дефицитного адресного пространства.

Затем рассматриваются основы бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR) и обсуждаются методы объединения маршрутов.

Изучив материал данной главы, читатель сможет закрепить полученные знания, выполнив письменное и лабораторное задания. Для подготовки к экзамену рекомендуется также ответить на контрольные вопросы, помещенные в конце главы.

Основные принципы IP-адресации

При работе с протоколами TCP/IP одной из важнейших задач является эффективное распределение *IP-адресов*, имеющих в распоряжении администратора. *IP-адрес* представляет собой числовой идентификатор, присваиваемый каждому компьютеру сети IP. Он отражает расположение устройства в сети и является программным, а не аппаратным адресом. Последний “зашит” в плате сетевого интерфейса и применяется для поиска пути к устройству в локальной сети. Система IP-адресации была разработана для обеспечения взаимодействия между устройствами различных локальных сетей LAN независимо от типа и структуры LAN.

Прежде чем приступить к изучению основного материала данной главы, кратко обсудим понятия и принципы IP-адресации.

Некоторые понятия IP-адресации

Ниже приведено несколько определений, знание которых необходимо при работе с протоколами TCP/IP:

Бит Двоичный разряд, т.е. цифра 1 или 0.

Байт 7 или 8 бит в зависимости от использования контроля четности. Далее в этой главе предполагается, что байт имеет 8 двоичных разрядов.

Октет 8 бит. Основание схемы адресации.

Сетевой адрес Числовой идентификатор, используемый в маршрутизации для пересылки пакетов в удаленную сеть. Например: 172.16.0.0 или 10.0.0.0.

Широковещательный адрес Применяется приложениями и хостами для рассылки информации всем узлам сети. Например: 172.16.255.255 или 10.255.255.255.

Иерархическая схема IP-адресации

IP-адрес содержит 32 бита информации и разделяется на 4 части, называемые *октетами* или *байтами*, причем каждая из частей содержит 1 байт (8 бит). Существует три способа представления IP-адресов:

- Представление в виде совокупности десятичных чисел, разделенных точками, например 172.16.30.56
- Двоичное представление: 10101100.00010000.00011110.00111000
- Шестнадцатичное представление: AC 10 1E 38

Здесь показаны различные формы представления одного и того же адреса. Хотя при изложении вопросов IP-адресации шестнадцатичная форма не применяется так часто, как десятичная или двоичная, в некоторых текстах программ она встречается. 32-битовый IP-адрес имеет иерархическую, а не "плоскую" (т.е. неиерархическую) структуру. В принципе можно было бы воспользоваться любой схемой адресации, однако иерархическая структура имеет несомненные преимущества.

Иерархический подход позволяет работать с большим числом адресов в сети Интернет (всего 32-битовое адресное пространство содержит примерно 4,2 млрд. возможных комбинаций цифр 0 и 1). Неудобство "плоской" схемы адресации состоит в невозможности осуществления маршрутизации, если количество используемых адресов становится слишком большим. При выборе такой схемы каждый маршрутизатор должен был бы хранить в своей памяти адреса всех хостов, подключенных к глобальной мировой сети!

Решение проблемы маршрутизации в глобальной сети заключается в использовании двух- или трехуровневой иерархической схемы адресации. При двухуровневой схеме IP-адрес разделяется на 2 части: адрес сети и адрес хоста. Трехуровневая

адресация означает разбиение адреса на три части: адреса сети, подсети и хоста. Иерархию IP-адресов можно сравнить со структурой телефонных номеров. Телефонный номер начинается с кода региона, который описывает обширную географическую область. Далее идет префикс, сужающий эту область до зоны действия локальной телефонной станции. Последний сегмент (собственно номер телефона) определяет конкретное соединение. Аналогичным образом 32-битовое число, составляющее IP-адрес, не является простым идентификатором (как в случае “плоской” схемы адресации). Вместо этого одна часть IP-адреса отводится под адрес сети, а вторая часть представляет собой адрес подсети или хоста. *Адрес хоста* называют также *адресом узла*.

Ниже рассматриваются три различных класса адресов:

- Класс А
- Класс В
- Класс С

Адресация сети

Адрес сети однозначно определяет сеть. IP-адреса всех машин, подключенных к той или иной сети, содержат один и тот же адрес сети. Например, в IP-адресе 172.16.30.56, адресом сети по умолчанию является число 172.16.

Адрес хоста присваивается каждой машине узла. В отличие от адреса сети, относящегося к группе устройств, адрес хоста уникален и однозначно определяет каждую машину сети.

В приведенном примере адрес хоста по умолчанию имеет вид 30.56.

Разработчики Интернета решили создать классы сетей, причем сеть относится к тому или иному классу в зависимости от своего размера. Для небольшого числа сетей со значительным количеством узлов создан *класс А*. *Класс С* зарезервирован для многочисленных сетей с небольшим количеством узлов. Соответственно к *классу В* относятся сети промежуточного размера. Способ разделения IP-адреса на поля адресов сети и хоста определяется тем, к какому классу принадлежит сеть. В таблице 3.1 приведены сведения о трех классах сетей.

Таблица 3.1.

Характеристики классов сетей

Класс	Начальная битовая комбинация	Маска подсети по умолчанию	Диапазон адресов	Максимальное число узлов в сети
А	0	255.0.0.0	1.0.0.0–126.0.0.0	16777214
В	10	255.255.0.0	128.1.0.0–191.254.0.0	65534
С	110	255.255.255.0	192.0.1.0–223.255.254.0	254

Для эффективной маршрутизации разработчики Интернета определили обязательную начальную часть адреса для каждого из классов. Например, имея

информацию, что адрес сети класса А всегда начинается с нуля, маршрутизатор может ускорить передачу пакета, распознав лишь первый бит адреса получателя.

Некоторые IP-адреса зарезервированы для специального применения, и администраторы не имеют права присваивать их узлам сети.

В таблице 3.2 представлена информация об этой небольшой группе адресов.

Таблица 3.2.

Зарезервированные IP-адреса

Адрес	Назначение
Адрес сети, состоящей из нулей	Интерпретируется как "текущая сеть" или "текущий сегмент".
Адрес сети, состоящий из единиц	Интерпретируется как "все сети".
Сеть 127	Используется для кольцевых тестов. Обозначает локальный узел и применяется узлом для передачи пакета самому себе без генерации сетевого трафика.
Адрес узла, состоящий из нулей	Интерпретируется как "текущий узел".
Адрес узла, состоящий из единиц	Интерпретируется как "все узлы" определенной сети. Например, адрес 128.2.255.255 описывает "все узлы" сети 128.2 класса В.
Нулевой IP-адрес	Используется маршрутизаторами Cisco для обозначения маршрута, выбранного по умолчанию.
IP-адрес, состоящий из единиц (255.255.255.255)	Широковещательный адрес, по которому отправляются сообщения всем узлам текущей сети.

Рассмотрим различные классы сетей.

Сети класса А

В IP-адресе сетей класса А первый байт занят адресом сети, а в трех последующих байтах размещается адрес узла. Таким образом, формат IP-адреса сети класса А выглядит как:

Сеть. Узел. Узел. Узел

Например, в IP-адресе 49.22.102.70 класса А адресами сети и узла соответственно являются 49 и 22.102.70. Каждая машина в данной сети обязательно должна иметь IP-адрес, первый байт которого — 49.

Адрес сети класса А имеет длину 1 байт. Поскольку первый бит адреса зарезервирован, остается семь свободных бит с возможным числом комбинаций $2^7 = 128$. Однако нулевой адрес сети (0000 0000) резервируется для обозначения маршрута, выбранного по умолчанию (см. таблицу 3.1). Таким образом, число сетей класса А уменьшается до величины $128 - 1 = 127$. Вспомним теперь, что адрес 127 также должен быть исключен из рассматриваемого диапазона, поскольку он используется для диагностики и настройки сети. Отсюда видим, что максимально возможное число сетей класса А равно 126.

Под адрес узла в IP-адресе класса А отводится 3 байта (24 бита). В них можно разметить 2^{24} или 16 777 216 различных двоичных комбинаций или адресов узлов. Поскольку адреса, состоящие только из нулей и только из единиц, зарезервированы, точное число узлов в сети класса А равно $2^{24} - 2 = 16\,777\,214$.

В качестве примера рассмотрим сеть класса А с адресом 10. Зарезервированные адреса в этом случае имеют вид:

10.0.0.0 Все биты, относящиеся к адресу узла равны 0 (адрес сети).

10.255.255.255 Все биты в адресе узла равны 1 (широковещательный адрес).

Следовательно, адреса узлов должны находиться в интервале между адресом сети 10.0.0.0 и широковещательным адресом 10.255.255.255. Отметим, что отдельные байты в адресе хоста могут принимать значение 0 и 255. Необходимо лишь, чтобы все биты этого адреса не были одновременно равны нулю или единице.

Если вы собираетесь обратиться в Сетевой информационный центр (NIC) для получения адреса сети, не надейтесь, что вам выделят адрес класса А. Эти адреса уже давно распределены. Крупные компании, такие как Hewlett Packard и IBM, успели своевременно вступить в игру и стать обладателями сетей класса А. Однако регистрационные данные Комитета по присвоению номеров Интернета (IANA) показывают, что некоторые организации получили адреса класса А уже в 1995 г., а адрес Стэнфордского университета был аннулирован в июле 2000 г. В распоряжении IANA остается еще достаточно много адресов класса А, коль скоро они не выделены региональным провайдерам Интернета. Организация может также получить право использовать адреса класса А, если она приобретает другую компанию. Например, после покупки Digital компания Compaq получила в свое распоряжение 16 сетей.

Сети класса В

В адресах класса В первые два байта заняты адресом сети, а в двух последующих байтах размещается адрес хоста. Формат IP-адреса класса В имеет вид:

Сеть. Сеть. Узел. Узел

Например, в IP-адресе 172.16.30.56 адресами сети и узла соответственно являются 172.16 и 30.56.

Для адреса сети, состоящего из двух байт (16 бит), имеется 65 536 возможных комбинаций. Однако разработчики Интернета решили, что все адреса класса В должны начинаться с пары двоичных цифр 1 и 0. Поэтому свободными для формирования адреса класса В остаются лишь 14 бит, дающих 16 384 различных комбинаций.

Под адрес узла в IP-адресе класса В отводится два последних байта. Поскольку два адреса, состоящие только из нулей и только из единиц, зарезервированы, точное число хостов, которые могут быть подключены к сети класса В, составляет $2^{16} - 2 = 65\,534$.

Приведенный ниже пример показывает, каким образом определяется допустимый адрес в сети класса В. Так, если адрес сети — 172.16, зарезервированные адреса имеют вид:

172.16.0.0 Все биты в адресе узла равны 0 (адрес сети).

172.16.255.255 Все биты адреса узла равны 1 (широковещательный адрес).

Таким образом, допустимые адреса узлов находятся в интервале между адресом сети и широковещательным адресом: от 172.16.0.1 до 172.16.255.254.

Как и адреса класса А, все адреса класса В уже распределены. Многие университеты, получившие доступ в Интернет в начале 90-х годов, вместе с крупными корпорациями (такими, как Microsoft, Cisco, Xerox, Novell и Sun Microsystems) израсходовали весь запас адресов класса В. Однако при определенных обстоятельствах часть этих адресов можно использовать более эффективно.

Сети класса С

В IP-адресе класса С адрес сети занимает три первых байта, и лишь несчастный последний байт относится к адресу узла. Формат IP-адреса класса С имеет следующий вид:

Сеть. Сеть. Сеть. Узел

Так, для IP-адреса класса С 192.168.100.102 адресами сети и узла соответственно являются 192.168.100 и 102.

Первые три бита адреса класса С занимают двончные цифры 1, 1 и 0. Поэтому для формирования адреса сети остается лишь $24 - 3 = 21$ бит. Отсюда получаем, что максимально возможное число сетей класса С равно $2^{21} = 2\,097\,152$.

Под адрес узла в IP-адресе класса С отведен 1 байт (8 бит), что дает $2^8 = 256$ различных комбинаций. Исключив отсюда два адреса, состоящие только из нулей и только из единиц, получим, что число хостов в сети класса С не может превышать величину $256 - 2 = 254$. Приведенный ниже пример иллюстрирует, каким образом определяется диапазон допустимых адресов для сети класса С:

192.168.100.0 Все биты в адресе узла равны 0 (адрес сети).

192.168.100.1 Первый адрес хоста.

192.168.100.254 Последний адрес хоста.

192.168.100.255 Все биты в адресе узла равны 1 (широковещательный адрес).

Расширенная IP-адресация

В "старое доброе время" Сетевой информационный центр выделял организациям IP-адреса класса А (первый октет), класса В (первые два октета) или класса С (первые три октета). Организации могли затем разбить свою сеть на несколько сетей меньшего размера с помощью метода, называемого выделением *подсетей*.

Для иллюстрации этого метода предположим, что наша организация получила в свое распоряжение IP-адрес класса В 172.16.0.0. Наша сеть состоит из нескольких сегментов, для каждого из которых нужен свой собственный адрес. Таким образом, мы приняли решение разбить сеть нашей организации на подсети. Маска сети класса

С по умолчанию имеет вид 255.255.255.0. Она указывает, какая часть IP- адреса определяет сеть и подсеть, а какая часть соответствует уникальному адресу хоста. Маска подсети 255.255.255.0 в двоичном формате представлена в таблице 3.3. Адреса сети и подсети должны размещаться в тех разрядах, где стоят единицы, а те биты, в которых расположены нули, будут заняты адресом хоста.

Таблица 3.3

Представления IP-адреса и маски подсети				
Адрес сети (десятичный)	172	16	0	0
Адрес сети (двоичный)	10101100	00010000	00000000	00000000
Маска подсети (десятичное представление)	255	255	255	0
Маска подсети (двоичное представление)	11111111	11111111	11111111	00000000

В этом случае вместо одной сети (172.16.0.0) с количеством узлов 65 534, можно создать 254 подсети (172.16.1.0-172.16.254.0), в каждой из которых будет до 254 узлов.

В рассматриваемом примере максимально возможное число узлов в подсети определяется по формуле $2^n - 2$, где n — количество бит, в которых размещается адрес хоста, и учтено, что два адреса узла (состоящие из всех нулей и всех единиц) зарезервированы.

По такой же формуле в нашем случае рассчитывается и полное количество подсетей. Оно равно $2^n - 2$, где n — количество бит, относящихся к адресу подсети. Таким образом, при выделении подсетей удается добиться баланса между количеством сетей и числом хостов. Однако часто в одной подсети необходимо иметь большее количество хостов, чем в другой.

В качестве примера ситуации, когда требуется, чтобы в подсети было небольшое число хостов, рассмотрим последовательное соединение между двумя маршрутизаторами (см. рис. 3.1).

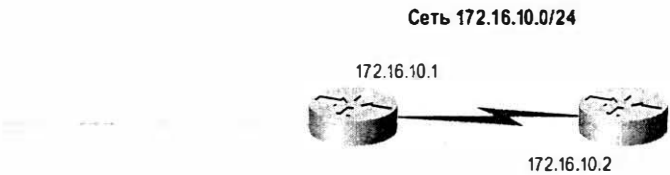


Рис. 3.1. Последовательное соединение между двумя маршрутизаторами

В отличие от коммутаторов различные интерфейсы маршрутизаторов подключаются к разным сетям. Чтобы установить соединение, показанное на рисунке, соответствующие интерфейсы обоих маршрутизаторов должны быть подсоединены к одной сети. Сколько IP-адресов в сети необходимо иметь в этом случае? Два на каждый последовательный интерфейс. Если использовать маску 255.255.255.0, то в подсети 172.16.10.0 будет потеряно 252 из 254 адресов. Один из возможных способов,

позволяющих избежать неэффективного расходования адресных ресурсов, заключается в применении масок подсети переменной длины (Variable-Length Subnet Masks, VLSMs).

Маски подсети переменной длины

Как следует из самого названия, используя VLSM можно задавать различные маски для различных подсетей. Для последовательной линии, изображенной на рис. 3.1, имеет смысл выбрать маску подсети 255.255.255.252. Как нетрудно видеть из таблицы 3.4, в этом случае адрес хоста будет размещаться в двух последних байтах:

Таблица 3.4.

Применение VLSM для последовательной линии

Маска подсети (десятичное представление)	255	255	255	252
Маска подсети (двоичное представление)	11111111	11111111	11111111	11111100

Следовательно, выбор такой маски позволит иметь $2(2^2 - 2)$ хоста в подсети: как раз столько, сколько необходимо для нашей последовательной линии.

Рассмотрим другой пример, когда в одной подсети необходимо иметь большое количество хостов. Предположим, что в подсети 172.16.10.0 имеется несколько Web-серверов. При этом используется маска 255.255.255.0 (ее можно представить и в другой форме: 172.16.10.0/24, где явно указывается, что для адреса подсети отводится 24 бита). Следовательно, в каждой подсети может быть не более 254 узлов. Предположим, что конфигурация Web-серверов требует отдельного IP-адреса для каждого информационного ресурса. Тогда вполне вероятно, что необходимое количество узлов в подсети может превысить максимально допустимое значение 254.

И в этом случае метод VLSM позволяет найти выход. Вместо увеличения длины маски, как это было в предыдущем примере, ее можно уменьшить. Иногда такой способ называют созданием *суперсетей*. В таблице 3.5 показано, что происходит, если граница маски перемещается с 24 на 23 бита.

Таблица 3.5.

Применение VLSM для увеличения числа хостов в подсети.

Маска подсети (десятичное представление)	255	255	254	0
Маска подсети (двоичное представление)	11111111	11111111	11111110	00000000

В результате мы получаем сети 172.16.10.0 и маску 255.255.254.0 (эти данные также можно записать в более компактном виде: 172.16.10.0/23). Поскольку теперь имеется 9 бит для размещения адреса хоста, полное количество хостов, которое может работать в этой сети, составит $2^9 - 2 = 510$.

Рассмотрим теперь схему сети, изображенную на рис 3.2.

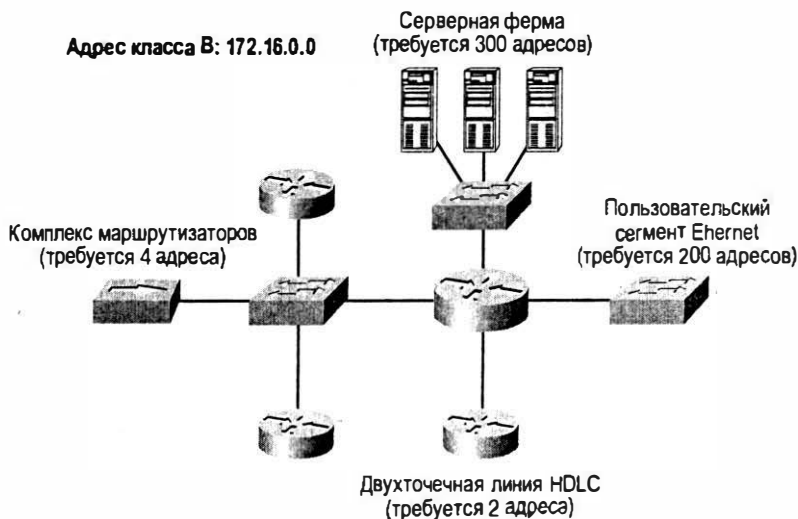


Рис. 3.2. Организация сети с помощью VLSM

Ниже приведен перечень требований, относящихся к распределению IP-адресов в этой сети:

- Для серверной фермы необходимо 300 адресов.
- Для пользовательского сегмента требуется 200 адресов.
- Для последовательной линии между двумя маршрутизаторами необходимо 2 адреса.
- Для сегмента концентратора, состоящего из 4 маршрутизаторов, необходимо 4 адреса.
- Организации выделен адрес сети класса В: 172.16.0.0.

Для того чтобы эффективно распределить адреса между сегментами, выполним простой расчет, состоящий из трех этапов (под эффективной мы понимаем такую схему адресации, которая позволяет выполнить сформулированные выше требования при минимальных затратах адресных ресурсов):

1. Составим таблицу, в которой указано, какое количество адресов требуется для каждого сегмента (см. таблицу 3.6).

Таблица 3.6.

Требования к количеству адресов для сегментов сети, изображенной на рис. 3.2

Сегмент	Требуемое количество IP-адресов
Серверная ферма	300
Пользовательский сегмент Ethernet	200

Таблица 3.6 (продолжение)

Сегмент	Требуемое количество IP-адресов
Последовательная линия	2
Сегмент концентратора	4

2. Определим, какие маски подсетей необходимы для выполнения требований, изложенных в п.1, и расширим таблицу 3.6, включив в нее эти маски.



Внимание

Воспользовавшись формулой $2^n - 2 = \text{число хостов}$, составим справочную таблицу, позволяющую быстро определить максимальное число хостов в подсети при выборе той или иной маски (см. таблицу 3.7). Таблица ограничена числом хостов 1022, поскольку Cisco рекомендует, чтобы сегмент сети в отсутствие маршрутизации не содержал более 500 хостов. Невыполнение этого условия может привести к снижению производительности сети из-за высокого уровня широковещательного трафика. Чтобы сбить читателя с толку, заметим, что в некоторых разделах документации Cisco говорится о возможности подключить до 800 хостов к одному сегменту! Если администраторы все же собираются создавать сетевые сегменты с таким количеством хостов, им следует постоянно иметь в виду вероятность возникновения перегруженности сети из-за высокого уровня трафика.

Таблица 3.7

Максимальное количество хостов в зависимости от маски подсети

Максимальное количество хостов	Число бит в маске подсети	Маска подсети
2	30	255.255.255.252
6	29	255.255.255.248
14	28	255.255.255.240
30	27	255.255.255.224
62	26	255.255.255.192
126	25	255.255.255.128
254	24	255.255.255.0
510	23	255.255.254.0
1022	22	255.255.252.0

С помощью этой таблицы нетрудно определить нужную маску подсети для каждого сегмента сети, изображенной на рис. 3.2 (см. таблицу 3.8).

Таблица 3.8.

Выбор маски подсети для сетевых сегментов

Сегмент	Требуемое количество IP-адресов	Маска подсети (количество бит)
Серверная ферма	300	255.255.254.0 (23)
Пользовательский сегмент Ethernet	200	255.255.255.0 (24)
Последовательная линия	2	255.255.255.252 (30)
Сегмент концентратора	4	255.255.255.248 (29)

3. Приступим к распределению адресов. Начнем с того сегмента, для которого маска подсети должна содержать наибольшее число бит.

Таким сегментом является последовательная линия. Здесь требуется маска подсети длиной 30 бит. Поскольку все наши адреса начинаются с комбинации 172.16, рассмотрим лишь последние 16 бит в IP-адресе. В таблице 3.9 представлена соответствующая данному сегменту маска подсети в двоичном формате, а также начальное и конечное значения диапазона допустимых IP-адресов. Напомним, что адрес хоста не может состоять только из единиц (так как это широковещательный адрес) и только из нулей (это адрес сети или адрес линии).

Таблица 3.9.

Адреса сети, хостов и маска подсети для последовательной линии

	Третий октет								Четвертый октет								IP-адрес
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	Имеются в распоряжении последние 16 бит
Маска подсети	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	255.255.255.252
Адрес сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172.16.0.4
Начальное значение диапазона IP-адресов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172.16.0.5
Конечное значение диапазона IP-адресов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172.16.0.6
Широковещательный адрес	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172.16.0.7

Таким образом, если маска подсети имеет длину 30 бит, находим значение адреса сети: 172.16.0.4. Исключив из списка адресов хостов комбинации, где имеются только нули или единицы, определяем диапазон допустимых IP-адресов для хостов в сегменте, представляющем собой последовательную линию:

Определим корректные адреса для сегмента концентратора, включающего 4 маршрутизатора. В этом случае длина маски подсети должна составлять 29 бит, что соответствует адресу сети 172.16.0.8 (см. таблицу 3.10).

Таблица 3.10.

	Третий октет	Четвертый октет	IP-адрес
	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	Имеются в распоряжении последние 16 бит
Маска подсети	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 0 0 0	255.255.255.248
Адрес сети	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 0	172.16.0.8
Начальное значение диапазо- на IP-адресов	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 1	172.16.0.9
Конечное значе- ние диапазона IP-адресов	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 1 0	172.16.0.14
Широковеща- тельный адрес	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 1 1	172.16.0.15

Выполним аналогичную процедуру для пользовательского сегмента Ethernet и для серверной фермы (см. таблицы 3.11 и 3.12).

Таблица 3.11.

	Третий октет	Четвертый октет	IP-адрес
	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	Имеются в распоряжении последние 16 бит
Маска подсети	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	255.255.255.0
Адрес сети	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	172.16.1.0
Начальное значение диапазо- на IP-адресов	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1	172.16.1.1

Таблица 3.11 (продолжение)

	Третий октет	Четвертый октет	IP-адрес
Конечное значение диапазона			
IP-адресов	0 0 0 0 0 0 0 1	1 1 1 1 1 1 1 0	172.16.1.254
Широковещательный адрес	0 0 0 0 0 0 0 1	1 1 1 1 1 1 1 1	172.16.1.255

Таблица 3.12.

Диапазон IP-адресов для серверной фермы

	Третий октет	Четвертый октет	IP-адрес
	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	Имеются в распоряжении последние 16 бит
Маска подсети	1 1 1 1 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	255.255.254.0
Адрес сети	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	172.16.2.0
Начальное значение диапазона IP-адресов	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 1	172.16.2.1
Конечное значение диапазона IP-адресов	0 0 0 0 0 0 1 1	1 1 1 1 1 1 1 0	172.16.3.254
Широковещательный адрес	0 0 0 0 0 0 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	172.16.3.255

Согласно таблице 3.11 IP-адреса для сегмента Ethernet могут быть выбраны из диапазона 172.16.1.1-172.16.1.254. Таблица 3.12 показывает, что соответствующий диапазон для серверной фермы будет 172.16.2.1-172.16.3.254.

Приведем итоговую таблицу корректных IP-адресов для всех сегментов сети, изображенной на рис. 3.2.

Таблица 3.13.

Допустимые IP-адреса для сегментов сети, представленной на рис. 3.2

Сегмент	Диапазон адресов
Серверная ферма	172.16.2.1-172.16.3.254
Пользовательский сегмент Ethernet	172.16.1.1-172.16.1.254
Последовательная линия	172.16.0.5-172.16.0.6
Сегмент концентратора	172.16.0.9-172.16.0.14

Теперь можно составить схему распределения IP-адресов в сети с помощью VLSM (см. рис. 3.3)

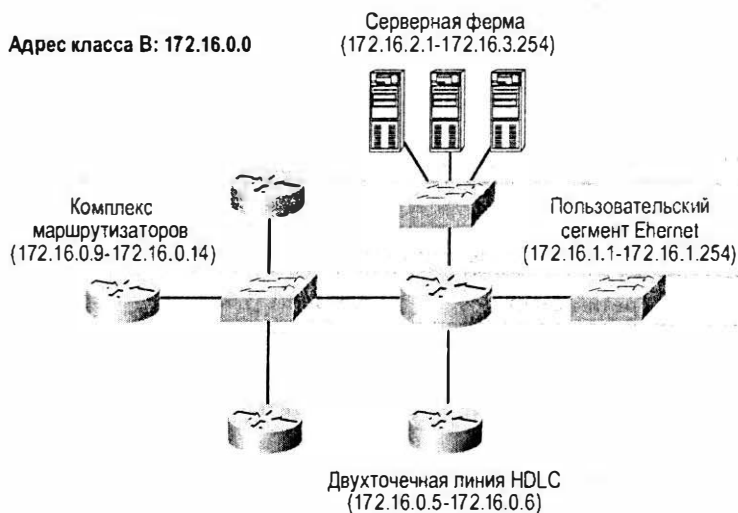


Рис. 3.3. Распределение адресов в сети с помощью VLSM

Особенности применения VLSM

Выше мы продемонстрировали преимущества использования VLSM для экономии драгоценных адресных ресурсов. Однако администраторы могут не сомневаться, что на этом пути их поджидают ловушки. В частности, протоколы классовой маршрутизации (например, протоколы RIPv1 и IGRP, которые выполняют оповещение на границах сетей класса А, класса В и класса С) не поддерживают VLSM.

В протоколах RIPv1 и IGRP не предусмотрен обмен данными о масках подсетей, т.е. информация о подсетях не передается от одного устройства к другому. Если маршрутизатор работает с одним из указанных протоколов, на нем должна быть задана определенная маска подсети. Причем данный маршрутизатор будет действовать, исходя из предположения, что все интерфейсы в пределах адресного пространства сети имеют ту же самую маску подсети. Протоколы бесклассовой маршрутизации поддерживают обмен данными о масках подсетей. Поэтому метод VLSM можно использовать в сетях RIPv2, EIGRP и OSPF.

Другое важное обстоятельство заключается в том, что при применении VLSM лучше не объединять маршруты к изолированным сетям. В частности, если две подсети одной сети разделены другой сетью (см. рис. 3.4), некоторые хосты могут оказаться недоступными.

Если для сетей, показанных на рис. 3.4, выполняется объединение маршрутов, каждый из маршрутизаторов А и В будет оповещать облако WAN, что именно через него проходит путь к сети 172.16.0.0/16. Хотя существуют способы решить эту проблему (см. раздел “Объединение маршрутов” ниже в данной главе), лучше не разделять подсети одной и той же сети какими-либо другими сетями.

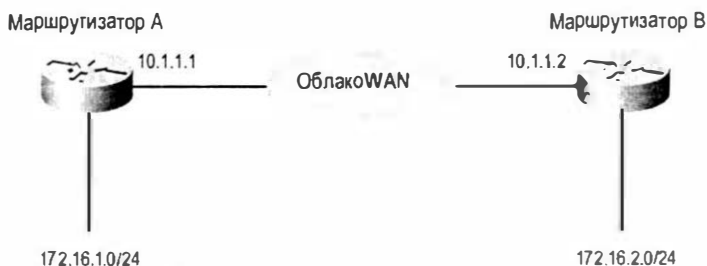


Рис. 3.4. Пример изолированных сетей

Бесклассовая междоменная маршрутизация

Бесклассовая междоменная маршрутизация (CIDR) является промышленным стандартом, в котором при записи IP-адреса явно указывается количество бит в маске подсети. Пусть заданы IP-адрес 172.16.10.1 и маска подсети 255.255.255.0. Согласно стандарту CIDR эта информация записывается в более компактной форме: 172.16.10.1/24, где две последние цифры означают, что длина маски подсети составляет 24 бита.

Ниже представлены все возможные маски в обозначениях CIDR.

255.0.0.0 = /8

255.128.0.0 = /9

255.192.0.0 = /10

255.224.0.0 = /11

255.240.0.0 = /12

255.248.0.0 = /13

255.252.0.0 = /14

255.254.0.0 = /15

255.255.0.0 = /16

255.255.128.0 = /17

255.255.192.0 = /18

255.255.224.0 = /19

255.255.240.0 = /20

255.255.248.0 = /21

255.255.252.0 = /22

255.255.254.0 = /23

255.255.255.0 = /24

255.255.255.128 = /25

255.255.255.192 = /26

255.255.255.224 = /27

255.255.255.240 = /28

255.255.255.248 = /29

255.255.255.252 = /30

Заметим, что список CIDR начинается с минимального значения /8 и заканчивается максимальной величиной /30. Это связано с тем, что длина маски подсети не может быть меньше той, которая принята по умолчанию в сетях класса А. Максимальная длина маски определяется условием, согласно которому в подсети должно быть хотя бы два хоста.

Посмотрим теперь, как маршрутизаторы Cisco поддерживают стандарт CIDR.

Маршрутизаторы Cisco и стандарт CIDR

Компания Cisco не всегда следовала стандарту CIDR. Например, в режиме конфигурирования маршрутизатора серии Cisco 2500 администратор вводит следующие данные о маске подсети:

```
Configuring interface Ethernet0:  
Is this interface in use? [yes]: return  
Configure IP on this interface? [yes]: return  
IP address for this interface: 1.1.1.1  
Number of bits in subnet field [0]: 8  
Class A network is 1.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /16
```

Следует обратить особое внимание, что в этом диалоге маршрутизатор запрашивает только количество бит, используемых для создания подсети, а не полную длину маски подсети! В противоположность этому промышленный стандарт CIDR требует указания общего количества бит в маске подсети, т.е. числа всех позиций, в которых размещаются адреса сети и подсети. При этом данные должны быть представлены в строго определенном формате (см. выше).

Маршрутизаторы, работающие с современной версией Cisco IOS, больше не спрашивают администратора, сколько бит отводится для создания подсети. Ниже приведен пример конфигурирования новой модели маршрутизатора Cisco серии 1700:

```
Configure IP on this interface? [no]: y  
IP address for this interface: 1.1.1.1  
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: 255.255.0.0  
Class A network is 1.0.0.0, 16 subnet bits; mask is /16
```

Как видно из этого диалога, маршрутизатор запрашивает маску подсети и представляет введенное значение в формате, отвечающем стандарту CIDR. Согласимся, что это гораздо лучше.

Объединение маршрутов

Мы уже кратко упоминали о концепции объединения маршрутов. Обсудим теперь подробнее, в чем она заключается. Процесс маршрутизации в очень больших сетях требует оповещения сотен и даже тысяч отдельных сетей и подсетей. При этом может резко возрасти загруженность центрального процессора и оперативной памяти маршрутизаторов.

Однако во многих случаях нет необходимости, чтобы маршрутизаторы вычисляли путь к каждой подсети. Например, при поиске маршрута к подсети 172.16.1.0/24 вполне достаточно, если маршрутизатор найдет путь к основной сети (172.16.0.0/16) и предоставит другому маршрутизатору возможность прокладывать дорогу дальше. Способность маршрутизатора взаимодействовать с группой подсетей как с единой сетью (т.е. сообщать данные о маршрутах к этим подсетям в формате оповещения об одной сети) называется объединением маршрутов. Иллюстрация объединения маршрутов приведена на рис. 3.5.



Внимание

Иногда вместо термина “объединение маршрутов” употребляется понятие “агрегирование маршрутов”.

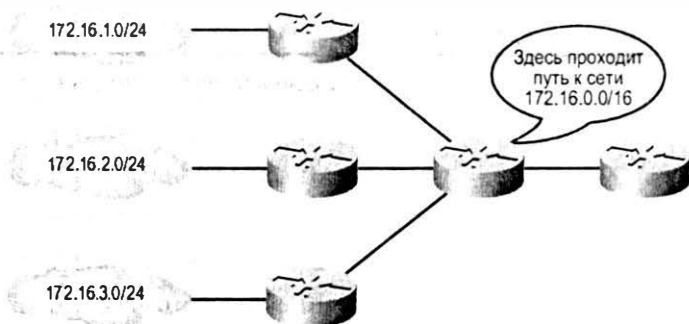


Рис. 3.5. Объединение маршрутов

Кроме уменьшения объема обрабатываемой информации, методика объединения маршрутов дает еще одно преимущество. Благодаря ее применению внешние устройства избавлены от необходимости постоянно корректировать свои таблицы маршрутизации при наступлении изменений в той или иной подсети. Предположим, что администратор настраивает маршрутизатор, подключенный к подсети 172.16.2.0/24. При этом он то и дело перезагружает его. Если бы отсутствовала возможность объединения маршрутов, внешние устройства постоянно реагировали бы на включения и отключения маршрутизатора, каждый раз изменяя свои таблицы маршрутизации. Поскольку, однако, они работают лишь с объединенным маршрутом, ведущим к сети 172.16.0.0/16, на них никак не отразится деятельность администратора по настройке подсетей.

Наибольшие преимущества дает объединение маршрутов к смежным сетям или подсетям. Для наглядности рассмотрим ряд примеров.

Объединение маршрутов. Пример 1

Предположим, что нужно объединить маршруты к следующим сетям:

- 172.16.100.0/24
- 172.16.101.0/24
- 172.16.102.0/24
- 172.16.103.0/24
- 172.16.104.0/24
- 172.16.105.0/24
- 172.16.106.0/24

Для того чтобы задать объединенный маршрут, воспользуемся простой процедурой, состоящей из двух этапов:

- 1. Запишем адреса сетей в двоичной форме и составим следующую таблицу:

Таблица 3.14.

Пример объединения маршрутов

Адрес сети	Двоичное представление адреса
172.16.100.0	10101100.00010000.01100100.0
172.16.101.0	10101100.00010000.01100101.0
172.16.102.0	10101100.00010000.01100110.0
172.16.103.0	10101100.00010000.01100111.0
172.16.104.0	10101100.00010000.01101000.0
172.16.105.0	10101100.00010000.01101001.0
172.16.106.0	10101100.00010000.01101010.0

- 2. Подсчитаем количество совпадающих двоичных разрядов во всех адресах, начиная слева и до того момента, когда хотя бы в двух строках совпадение нарушается. Для наглядности общая часть адресов выделена в таблице жирным шрифтом. Число совпадений определяет длину маски подсети для объединенного адреса (/20).

Итак, в таблице 3.14 все адреса имеют общую начальную часть, состоящую из 20 бит. Ее десятичный эквивалент имеет следующий вид: 172.16.96.0. Учитывая это, получим объединенный адрес: 172.16.96.0/20. Если в будущем администратору потребуется создать сеть 172.16.98.0, путь к ней не должен проходить через тот

маршрутизатор, через который проходит этот объединенный маршрут. В противном случае могут возникнуть проблемы. Конечно, с первого взгляда трудно понять, в чем здесь дело. Поэтому рассмотрим еще несколько примеров.

Объединение маршрутов. Пример 2

Выполним объединение маршрутов к сетям 10.1.0.0-10.7.0.0, для чего переведем их в двоичный формат и построим такую же таблицу, как и в предыдущем примере. Затем, двигаясь слева направо, найдем последний совпадающий двоичный разряд. Выделим жирным шрифтом все цифры до этого разряда включительно. Тогда таблица примет вид:

10.1.0.0	00001010.00000001.00000000.00000000
10.2.0.0	00001010.000000010.00000000.00000000
10.3.0.0	00001010.000000011.00000000.00000000
10.4.0.0	00001010.000000100.00000000.00000000
10.5.0.0	00001010.000000101.00000000.00000000
10.6.0.0	00001010.000000110.00000000.00000000
10.7.0.0	00001010.000000111.00000000.00000000

Составим адрес сети, включив в него только выделенные цифры и сбросив все остальные разряды. В итоге получим номер сети, в котором второй октет (как и два последних) содержит только нули: 10.0.0.0.

Для определения маски установим значение всех выделенных разрядов равным 1 и сбросим остальные разряды. В первом октете выделены все 8 бит, а во втором — только 5. Это дает маску подсети 255.248.0.0.

Объединение маршрутов. Пример 3

Определим объединенный адрес для группы адресов 172.16.16.0-172.16.31.0. Вновь составим таблицу всех адресов:

172.16.16.0	10101100.00010000.00010000.00000000
172.16.17.0	10101100.00010000.00010001.00000000
172.16.18.0	10101100.00010000.00010010.00000000
172.16.19.0	10101100.00010000.00010011.00000000
172.16.20.0	10101100.00010000.00010100.00000000
172.16.21.0	10101100.00010000.00010101.00000000
172.16.22.0	10101100.00010000.00010110.00000000
172.16.23.0	10101100.00010000.00010111.00000000

172.16.24.0	10101100.00010000.00011000.00000000
172.16.25.0	10101100.00010000.00011001.00000000
172.16.26.0	10101100.00010000.00011010.00000000
172.16.27.0	10101100.00010000.00011011.00000000
172.16.28.0	10101100.00010000.00011100.00000000
172.16.29.0	10101100.00010000.00011101.00000000
172.16.30.0	10101100.00010000.00011110.00000000
172.16.31.0	10101100.00010000.00011111.00000000

Снова выделим совпадающие двоичные разряды в начальной части адреса и сформируем из них адрес сети:

172.16.0.0.

Затем построим объединенную маску, разместив в выделенных разрядах единицы, а во всех остальных — нули. Всего маска будет содержать восемь единиц в первом октете, восемь — во втором и четыре в третьем. Это соответствует записи /20 или

255.255.240.0.

Не правда ли, утомительная процедура? Попробуем ее сократить. Возьмем только первый и последний адреса из всего диапазона и выполним над ними те же действия, что и раньше:

172.16.16.0	10101100.00010000.00010000.00000000
172.16.31.0	10101100.00010000.00011111.00000000

Итак, мы видим перед собой те же самые совпадающие разряды, но пришли к этому результату гораздо более коротким путем. Нам не потребовалось выписывать дюжину адресов. Приведем еще один пример объединения адресов, но на этот раз применим сокращенную процедуру.

Объединение маршрутов. Пример 4

Объединим адреса 192.168.32.0-192.168.63.0. Воспользуемся для наших расчетов только первым и последним адресом. Сэкономив массу времени, получим нужный результат:

Первый адрес: 192.168.32.0 = 11000000.10101000.00100000.00000000

Последний адрес: 192.168.32.63.0 = 11000000.10101000.00111111.00000000

Адрес сети: 192.168.32.0

Маска подсети: 255.255.224.0

Советы по применению объединенных маршрутов

При составлении схемы объединения маршрутов в сетевом комплексе необходимо иметь в виду следующие обстоятельства:

- Только протоколы бесклассовой маршрутизации, такие как RIPv2, EIGRP и OSPF, позволяют выполнять описанную выше процедуру объединения маршрутов. В сетях RIPv1 или EIGRP этого сделать нельзя.



Внимание

Напомним, что классовая и бесклассовая маршрутизация подробно обсуждалась в главе 2.

- Объединение маршрутов дает наибольший эффект в сетях, построенных по иерархическому принципу (т.е. на основе “иерархической адресации”). Иерархическая модель адресации предполагает, что в “основании” дерева топологической структуры располагаются подсети с длинными масками. Причем они являются элементами подсетей, находящихся в “верхней части” дерева и имеющих более короткие маски. На рис 3.6 приведены примеры иерархической и неиерархической структур сетей.

Как было показано в разделе, посвященном применению VLSM, объединение маршрутов к изолированным сетям может привести к тому, что некоторые хосты окажутся недостижимыми из глобальной сети (см. рис. 3.4 и пояснения к нему). Если оба маршрутизатора А и В оповещают WAN о том, что через них проходит путь к сети 172.16.0.0/16, устройства WAN не смогут выбрать, какому из маршрутизаторов следует доверять.

Подобной ситуации можно избежать, если на стадии планирования сетевого комплекса правильно выбрать схему адресации. Однако нередко проблема доступа к изолированным сетям достается администраторам в наследство вместе с уже построенными и работающими системами.

Одно из решений этой проблемы состоит в том, чтобы отказаться от объединения маршрутов на том или ином устройстве. В протоколах RIPv2 и EIGRP режим автоматического объединения маршрутов задается по умолчанию. Его можно отключить с помощью команд Cisco IOS. Приведенный ниже диалог конфигурирования демонстрирует, как это делается для протокола RIP (отметим, что протокол OSPF не поддерживает режим автоматического объединения маршрутов):

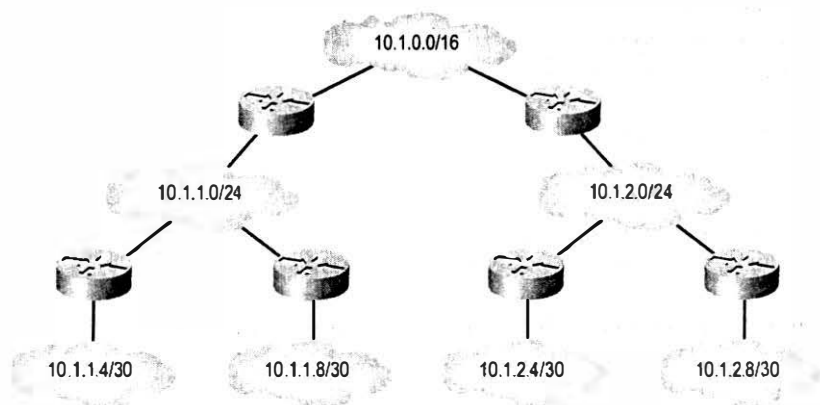
```
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0
no auto-summary
```

В сети EIGRP отключение режима автоматического объединения маршрутов выполняется следующим образом:

```
router eigrp 100  
network 10.0.0.0  
network 172.16.0.0  
no auto-summary
```

Обеспечить последовательное соединение WAN между изолированными сетями позволяет также команда IP unnumbered операционной системы Cisco IOS.

Иерархическая адресация



Неиерархическая адресация

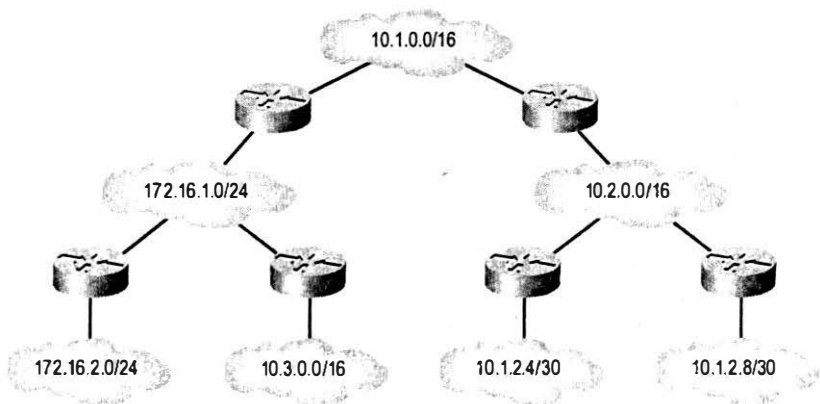


Рис. 3.6. Пример изолированных сетей

Команда IP unnumbered

Обычно различные интерфейсы маршрутизатора подключаются к разным сетям. Однако команда IP unnumbered позволяет изменить конфигурацию портов так, что

они будут работать в одной сети. Например, можно сконфигурировать маршрутизатор таким образом, что порт Serial 0 будет заимствовать IP-адрес порта Ethernet 0:

```
interface serial 0
ip unnumbered ethernet 0
```

В результате появляется возможность соединить друг с другом изолированные сети, изображенные на рис 3.4, последовательной линией WAN. Подчеркнем, что сети с обеих сторон линии должны принадлежать к одному и тому же классу. Невозможно, например, заимствовать адрес из сети 10.0.0.0 на одном конце последовательной линии и адрес 172.16.0.0 на другом ее конце для установления двухточечного соединения.



Внимание

Администраторам, собирающимся работать с нумерованными (IP unnumbered) интерфейсами, следует иметь в виду несколько важных обстоятельств. Например, протокол IP unnumbered не поддерживается в сетях X.25 и SMDS. Кроме того, если последовательному порту не присвоен IP-адрес, нельзя протестировать этот порт с помощью пакетов ping (хотя это можно сделать, используя запросы SNMP). Наконец, нумерованные интерфейсы не поддерживают средств обеспечения безопасности протокола IP.

Преобразование десятичных чисел в двоичные

Чтобы облегчить читателю решение задач IP-адресации, приведем таблицу преобразования десятичных чисел в двоичный формат.

Таблица 3.15.

Преобразование десятичных чисел в двоичные

Десятичный формат	Двоичный формат	Десятичный формат	Двоичный формат	Десятичный формат	Двоичный формат	Десятичный формат	Двоичный формат
0	00000000	16	00010000	32	00100000	48	00110000
1	00000001	17	00010001	33	00100001	49	00110001
2	00000010	18	00010010	34	00100010	50	00110010
3	00000011	19	00010011	35	00100011	51	00110011
4	00000100	20	00010100	36	00100100	52	00110100
5	00000101	21	00010101	37	00100101	53	00110101
6	00000110	22	00010110	38	00100110	54	00110110
7	00000111	23	00010111	39	00100111	55	00110111
8	00001000	24	00011000	40	00101000	56	00111000

Таблица 3.15 (продолжение)

Десятич- ный формат	Двоичный формат	Десятич- ный формат	Двоичный формат	Десятич- ный формат	Двоичный формат	Десятич- ный формат	Двоичный формат
9	00001001	25	00011001	41	00101001	57	00111001
10	00001010	26	00011010	42	00101010	58	00111010
11	00001011	27	00011011	43	00101011	59	00111011
12	00001100	28	00011100	44	00101100	60	00111100
13	00001101	29	00011101	45	00101101	61	00111101
14	00001110	30	00011110	46	00101110	62	00111110
15	00001111	31	00011111	47	00101111	63	00111111
64	01000000	80	01010000	96	01100000	112	01110000
65	01000001	81	01010001	97	01100001	113	01110001
66	01000010	82	01010010	98	01100010	114	01110010
67	01000011	83	01010011	99	01100011	115	01110011
68	01000100	84	01010100	100	01100100	116	01110100
69	01000101	85	01010101	101	01100101	117	01110101
70	01000110	86	01010110	102	01100110	118	01110110
71	01000111	87	01010111	103	01100111	119	01110111
72	01001000	88	01011000	104	01101000	120	01111000
73	01001001	89	01011001	105	01101001	121	01111001
74	01001010	90	01011010	106	01101010	122	01111010
75	01001011	91	01011011	107	01101011	123	01111011
76	01001100	92	01011100	108	01101100	124	01111100
77	01001101	93	01011101	109	01101101	125	01111101
78	01001110	94	01011110	110	01101110	126	01111110
79	01001111	95	01011111	111	01101111	127	01111111
128	10000000	144	10010000	160	10100000	176	10110000
129	10000001	145	10010001	161	10100001	177	10110001
130	10000010	146	10010010	162	10100010	178	10110010
131	10000011	147	10010011	163	10100011	179	10110011
132	10000100	148	10010100	164	10100100	180	10110100

Таблица 3.15 (продолжение)

Десятич- ный формат	Двоичный формат	Десятич- ный формат	Двоичный формат	Десятич- ный формат	Двоичный формат	Десятич- ный формат	Двоичный формат
133	10000101	149	10010101	165	10100101	181	10110101
134	10000110	150	10010110	166	10100110	182	10110110
135	10000111	151	10010111	167	10100111	183	10110111
136	10001000	152	10011000	168	10101000	184	10111000
137	10001001	153	10011001	169	10101001	185	10111001
138	10001010	154	10011010	170	10101010	186	10111010
139	10001011	155	10011011	171	10101011	187	10111011
140	10001100	156	10011100	172	10101100	188	10111100
141	10001101	157	10011101	173	10101101	189	10111101
142	10001110	158	10011110	174	10101110	190	10111110
143	10001111	159	10011111	175	10101111	191	10111111
192	11000000	208	11010000	224	11100000	240	11110000
193	11000001	209	11010001	225	11100001	241	11110001
194	11000010	210	11010010	226	11100010	242	11110010
195	11000011	211	11010011	227	11100011	243	11110011
196	11000100	212	11010100	228	11100100	244	11110100
197	11000101	213	11010101	229	11100101	245	11110101
198	11000110	214	11010110	230	11100110	246	11110110
199	11000111	215	11010111	231	11100111	247	11110111
200	11001000	216	11011000	232	11101000	248	11111000
201	11001001	217	11011001	233	11101001	249	11111001
202	11001010	218	11011010	234	11101010	250	11111010
203	11001011	219	11011011	235	11101011	251	11111011
204	11001100	220	11011100	236	11101100	252	11111100
205	11001101	221	11011101	237	11101101	253	11111101
206	11001110	222	11011110	238	11101110	254	11111110
207	11001111	223	11011111	239	11101111	255	11111111

Заклучение

В настоящей главе был представлен обзор основных понятий и принципов IP-адресации, таких как классы сетей, выделение подсетей и применение стандарта бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR). Мы показали преимущества применения масок подсети переменной длины (VLSM) для экономии адресных ресурсов. Были приведены некоторые рекомендации по планированию сетей, связанные с применением смежных сетей и настройкой протоколов бесклассовой маршрутизации (RIPv2 и EIGRP).

Здесь также изложена концепция объединения маршрутов. Показано, что передача данных о группе смежных адресов в формате оповещения об одном адресе позволяет уменьшить загруженность центрального процессора и оперативной памяти маршрутизаторов. Были продемонстрированы способы организации доступа к изолированным сетям со стороны WAN путем отключения автоматического объединения маршрутов в протоколах маршрутизации и изменения конфигурации интерфейсов с помощью команды IP unnumbered.

Основные термины

Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам известны следующие термины:

byte байт

Classless Interdomain Routing, CIDR бесклассовая междоменная маршрутизация

IP address IP-адрес

команда IP unnumbered

octet октет

route summarization объединение маршрутов

subnet mask маска подсети

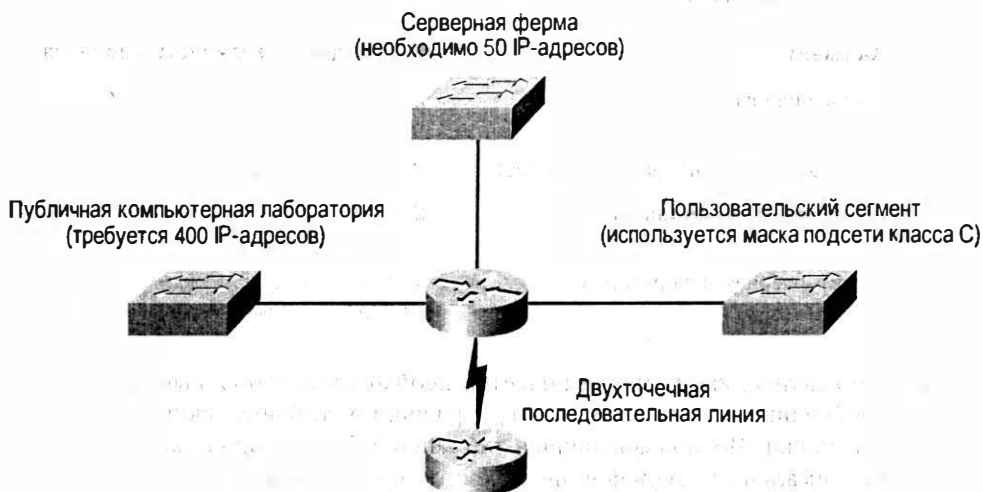
Variable Length Subnet Mask, VLSM маска подсети переменной длины

Команды, использованные в этой главе

Команда	Описание
no auto-summary	Отключает автоматическое объединение маршрутов, применяемое в различных протоколах бесклассовой маршрутизации, таких как RIPv2 и EIGRP.
ip unnumbered	Позволяет последовательному порту маршрутизатора заимствовать IP-адрес другого порта (последний не обязательно должен быть задан явным образом). При этом появляется возможность объединения маршрутов к изолированным сетям.

Письменная работа

С помощью VLSM составьте эффективную схему IP-адресации для каждого из четырех сегментов сети, показанной на рисунке. Схема распределения адресов должна удовлетворять изложенным ниже требованиям. Предполагается, что в вашем распоряжении имеется IP-адрес класса В.



Требования к схеме IP-адресации

- Организации выделен адрес класса В 172.16.0.0/16.
- Первый сегмент является серверной фермой, для которой необходимо выделить не более 50 IP-адресов.
- Второй сегмент представляет собой последовательное соединение с удаленным маршрутизатором. Исходя из соображений безопасности, не разрешено применение команды `IP unnumbered`.
- Третий сегмент является большой компьютерной лабораторией с публичным доступом к сетевым ресурсам. Лаборатория насчитывает 400 персональных компьютеров, для каждого из которых необходимо выделить уникальный IP-адрес.
- Четвертый сегмент представляет собой локальную сеть Ethernet. Чтобы облегчить управление этой сетью, администратор запросил маску подсети класса С.

Выполнение письменной работы

Существует много способов разделить адресное пространство 172.16.0.0/16 на отдельные области. Мы предложим решение, основанное на методике, изложенной в настоящей главе.

1. Составим таблицу с описанием всех сегментов и указанием количества хостов в каждом из них:

Сегмент	Необходимое количество адресов
Серверная ферма	50 (сегмент содержит не более 50 серверов)
Пользовательский сегмент Ethernet	254 (необходима маска сети класса C)
Последовательная линия	2 (по одному для каждого из маршрутизаторов на концах линии)
Компьютерная лаборатория	400 (по одному на каждый из персональных компьютеров)

2. Определим, какие маски подсетей необходимы, чтобы выполнить требования, изложенные в п.1, и расширим таблицу, включив в нее эти маски. Воспользовавшись таблицей 3.7, в которой указывается максимально возможное число хостов в подсети в зависимости от длины маски, получим новую таблицу:

Сегмент	Необходимое количество адресов	Маска подсети (количество бит)
Серверная ферма	50 (сегмент содержит не более 50 серверов)	255.255.255.192 (26)
Пользовательский сегмент Ethernet	254 (используется маска сети класса C)	255.255.255.0 (24)
Последовательная линия	2 (по одному для каждого из маршрутизаторов на концах линии)	255.255.255.252 (30)
Компьютерная лаборатория	400 (по одному на каждый из персональных компьютеров)	255.255.254.0 (23)

3. Приступим к распределению адресов. Начнем с того сегмента, для которого маска подсети должна содержать наибольшее число бит.

Таким сегментом является последовательная линия. Здесь требуется маска подсети длиной 30 бит. Поскольку все наши адреса начинаются с комбинации 172.16, рассмотрим лишь последние 16 бит в IP-адресе. В следующей таблице представлена соответствующая данному сегменту маска подсети в двоичном формате, а также

начальное и конечное значение диапазона допустимых IP-адресов (напомним, что адрес хоста не может состоять только из единиц или нулей):

	Третий октет								Четвертый октет								IP-адрес
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	Имеются в распоряжении последние 16 бит
Маска подсети	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	255.255.255.252
Адрес сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	172.16.0.4
Начальное значение диапазо- на IP-адресов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	172.16.0.5
Конечное значе- ние диапазона IP-адресов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	172.16.0.6

Таким образом, при условии, что маска подсети имеет длину 30 бит, значение адреса сети будет 172.16.0.4. Исключив из списка адресов хостов комбинации, где присутствуют только нули или единицы, определяем диапазон допустимых IP-адресов для хостов в сегменте, представляющем собой последовательную линию: 172.16.0.5-172.16.0.6. Теперь можно присвоить первый IP-адрес последовательному порту маршрутизатора на одном конце линии, а второй адрес — порту маршрутизатора на другом конце линии.

С помощью нижеследующей таблицы определим диапазон допустимых адресов для сегмента серверной фермы, где необходимо подключить 50 серверов. При условии, что маска подсети имеет длину 26 бит, найдем первый адрес 172.16.0.64, который является адресом сети.

	Третий октет								Четвертый октет								IP-адрес
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	Имеются в распоряжении последние 16 бит
Маска подсети	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	255.255.255.248
Адрес сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	172.16.0.64
Начальное значение диапазо- на IP-адресов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	172.16.0.65
Конечное значе- ние диапазона IP-адресов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	172.16.0.126

Исключив адреса хостов, содержащие одни нули или единицы, получим диапазон допустимых IP-адресов для рассматриваемого сегмента: 172.16.0.65-172.16.0.126.

Далее составим таблицу для определения корректных IP-адресов в пользовательском сегменте Ethernet:

	Третий октет	Четвертый октет	IP-адрес
	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	Имеются в распоряжении последние 16 бит
Маска подсети	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	255.255.255.0
Адрес сети	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	172.16.1.0
Начальное значение диапазона IP-адресов	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1	172.16.1.1
Конечное значение диапазона IP-адресов	0 0 0 0 0 0 0 1	1 1 1 1 1 1 1 0	172.16.1.254

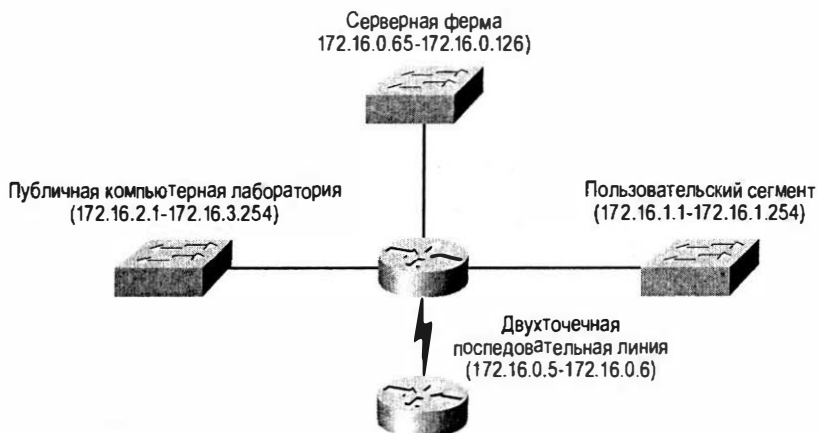
Наконец, составим аналогичную таблицу для сегмента компьютерной лаборатории:

	Третий октет	Четвертый октет	IP-адрес
	128 64 32 16 8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1	Имеются в распоряжении последние 16 бит
Маска подсети	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	255.255.254.0
Адрес сети	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	172.16.2.0
Начальное значение диапазона IP-адресов	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 1	172.16.2.1
Конечное значение диапазона IP-адресов	0 0 0 0 0 0 1 1	1 1 1 1 1 1 1 0	172.16.3.254

Сведем в итоговую таблицу результаты наших расчетов для всех четырех сегментов:

Сегмент	Диапазон адресов
Серверная ферма	172.16.0.65-172.16.0.126
Пользовательский сегмент Ethernet	172.16.1.1-172.16.1.254
Последовательная линия	172.16.0.5-172.16.0.6
Компьютерная лаборатория	172.16.2.1-172.16.3.254

Теперь можно изобразить схему распределения IP-адресов в сети с помощью VLSM, для чего нанесем на рисунок соответствующие каждому сегменту диапазоны адресов:



Практическая работа

Для выполнения этой работы необходимо следующее оборудование:

- Два маршрутизатора Cisco, работающие под управлением операционной системы Cisco IOS версии 11.2 (или более поздней). В каждом из маршрутизаторов должен быть хотя бы один последовательный порт.
- Кабель DTE/DCE (при его отсутствии можно соединить друг с другом два кабеля DTE и DCE).
- Терминал (или персональный компьютер с установленным программным обеспечением для эмуляции терминала) вместе с оборудованием для подключения к порту консоли.

Применение команды IP unnumbered

Ниже перечислены этапы выполнения лабораторного задания:

1. Соединим маршрутизаторы как показано на схеме:



2. Сконфигурируем кольцевой интерфейс на маршрутизаторе А и присвоим ему IP-адрес 172.16.1.1 с 24-битовой маской подсети:

```
hostname Router A
interface lo0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
no shut
```

3. Сконфигурируем кольцевой интерфейс на маршрутизаторе В и присвоим ему IP-адрес 172.16.2.1 с 24-битовой маской подсети:

```
hostname Router B
interface lo0
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
no shut
```

4. Соединим последовательные порты маршрутизаторов кабелем DTE/DCE (разъемы DTE и DCE подсоединим соответственно к маршрутизаторам А и В).

5. Сконфигурируем протокол RIPv2 на маршрутизаторе А:

```
router rip
version 2
network 172.16.0.0
```

6. Сконфигурируем также протокол RIPv2 на маршрутизаторе В:

```
router rip
version 2
network 172.16.0.0
```

7. Сконфигурируем последовательные интерфейсы маршрутизатора А с помощью команды IP unnumbered:

```
interface s0
ip unnumbered lo0
no shut
```

8. Сконфигурируем последовательные интерфейсы маршрутизатора В, применив команду IP unnumbered:

```
interface s0
ip unnumbered lo0
clockrate 56000
no shut
```

9. На маршрутизаторе А протестируем полученную конфигурацию, применив команду ping 172.16.2.1.

10. Протестируем конфигурацию на маршрутизаторе В с помощью команды ping 172.16.1.1.

Вопросы для повторения

1. Маршрутизатор может определить, относится ли тот или иной IP-адрес к сети класса В по первым двум битам адреса. Какова последовательность этих бит для сети класса В?
 - A. 00
 - B. 01
 - C. 10
 - D. 11
2. К какой группе адресов относится IP-адрес 127.0.0.1?
 - A. Локальный широковещательный адрес
 - B. Групповой адрес
 - C. Адрес локальной сети
 - D. Адрес, предназначенный для кольцевых тестов
3. Какая из перечисленных масок подсети поддерживает 50 IP-адресов? Выберите все правильные ответы.
 - A. 255.255.255.240
 - B. 255.255.255.0
 - C. 255.255.255.192
 - D. 255.255.255.224
4. Какие из перечисленных протоколов маршрутизации поддерживают VLSM? Выберите все правильные ответы.
 - A. RIPv1
 - B. RIPv2
 - C. IGRP
 - D. EIGRP
5. Какое из определений лучше всего описывает объединение маршрутов?
 - A. Способность маршрутизатора рассылать данные о группе подсетей в формате оповещения об одной сети.
 - B. Команда Cisco IOS позволяет конфигурировать последовательные интерфейсы таким образом, чтобы они заимствовали IP-адрес другого интерфейса.
 - C. Возможность туннелировать информацию об IP-адресах внутри инкапсулированных кадров AURP.
 - D. Способность протокола EIGRP не допускать обмена данными об изолированных маршрутах между различными автономными системами.

6. Какой адрес наилучшим образом объединяет адреса сетей 172.16.100.0/24 и 172.16.106.0/24?
- A. 172.16.0.0/24
 - B. 172.16.100.0/20
 - C. 172.16.106.0/20
 - D. 172.16.96.0/20
7. Какими соображениями следует руководствоваться при планировании сетей, чтобы получить возможность эффективно работать с объединенными маршрутами?
- A. Организовывать изолированные сети
 - B. Создавать смежные сети
 - C. Отказаться от использования VLSM
 - D. Использовать неиерархическую адресацию
8. Какую из следующих команд конфигурирования необходимо использовать для отключения режима автоматического объединения маршрутов в окружении EIGRP?
- A. no summary
 - B. no auto-summary
 - C. no summary stub
 - D. no route-summary
9. Какие из следующих обстоятельств следует иметь в виду при использовании команды IP unnumbered операционной системы Cisco IOS? Выберите все правильные ответы.
- A. Нельзя работать с сетями HDLC.
 - B. Не поддерживается протокол SNMP.
 - C. Нельзя работать с сетями X.25.
 - D. Невозможно протестировать нумерованный интерфейс с помощью команды ping.
10. Выберите эквивалентное представление для маски подсети 255.255.255.248.
- A. /17
 - B. /23
 - C. /27
 - D. /29
11. Имеется адрес VLSM 172.16.1.8/30 для некоторой группы хостов. Какие из двух перечисленных адресов относятся к этой группе?
- A. 172.16.1.8

- В. 172.16.1.9
 - С. 172.16.1.10
 - Д. 172.16.1.11
12. Укажите адрес сети, к которой относится IP-адрес 172.16.0.10/29?
- А. 172.16.0.8
 - В. 172.16.0.9
 - С. 172.16.0.11
 - Д. 172.16.0.12
13. Что из перечисленного помогает решить проблему доступа изолированным сетям?
- А. Объединение маршрутов
 - В. Применение VLSM
 - С. Команда IP unnumbered
 - Д. Отключение автоматического объединения маршрутов
14. Какой IP-адрес используется на маршрутизаторах Cisco для обозначения маршрута по умолчанию?
- А. 1.1.1.1
 - В. 0.0.0.0
 - С. 255.255.255.255
 - Д. 127.0.0.1
15. Если вы решили отказаться от использования нунумерованных интерфейсов в последовательной линии, то какой маской сети лучше воспользоваться для экономии IP-адресов?
- А. 255.255.255.255
 - В. 255.255.255.0
 - С. 255.255.255.252
 - Д. 255.255.252.0
16. Какие два формата наиболее часто используются для представления IP-адресов?
- А. Десятичное число, разделенное точками
 - В. Восьмеричный формат
 - С. Двоичный формат
 - Д. Шестнадцатеричный формат
17. Из чего состоит IP-адрес? Выберите все правильные ответы.
- А. 4 октета
 - В. 32 бита

- С. 4 байта
 - Д. 8 бит
18. В каком случае может быть эффективным объединение маршрутов?
Выберите все правильные ответы.
- А. Когда выполняется оповещение о большом количестве смежных сетей
 - В. При использовании протокола маршрутизации IGRP
 - С. При применении протокола EIGRP
 - Д. При использовании VLSM
19. Какой широковещательный адрес будет использовать хост, имеющий IP-адрес 172.16.1.10/25?
- А. 172.16.255.255
 - В. 172.16.1.255
 - С. 172.16.1.0
 - Д. 172.16.1.127
20. Какое количество хостов поддерживает маска 255.255.255.224?
- А. 6
 - В. 14
 - С. 30
 - Д. 62

Ответы на вопросы для повторения

1. С. IP-адрес класса А начинается с нулевого бита. Начальная битовая комбинация 10 соответствует IP-адресу класса В. Начальная битовая комбинация 110 указывает на IP-адрес класса С.
2. Д. Сеть 127 используется для кольцевых тестов (т.е. для целей настройки и диагностики). Применяется узлом для передачи пакета самому себе без генерации сетевого трафика.
3. В, С. Формула $2^p - 2$ = число хостов (где p — количество бит, отводимое под адрес хоста в маске подсети) позволяет рассчитать, сколько хостов поддерживается данной маской. Ниже приведены примеры:
 255.255.255.240 => 4 бита для размещения адреса хоста => 14 хостов
 255.255.255.0 => 8 бит, отводимых под адрес хоста => 254 хоста
 255.255.255.192 => 6 бит для адреса хоста => 62 хоста
 255.255.255.224 => 5 бит для размещения адреса хоста => 30 хостов
4. В, Д. Маски подсети переменной длины (VLSM) поддерживаются только протоколами бесклассовой маршрутизации, поскольку такие

протоколы передают информацию о масках подсетей в своих пакетах обновления. RIPv1 и IGRP являются протоколами классовой маршрутизации, тогда как протоколы RIPv2 и EIGRP относятся к протоколам бесклассовой маршрутизации.

5. А. Объединение маршрутов приносит максимальный эффект в случае смежных сетей, уменьшая загруженность центрального процессора и оперативной памяти маршрутизаторов. Это достигается за счет того, что маршрутизатор рассылает данные о группе подсетей в формате оповещения об одной сети.
6. D. Если записать адреса 172.16.100.0/24 и 172.16.106.0/24 в двоичном формате и подсчитать, какое количество бит в начальной части этих адресов совпадает, то оказывается, что это число равно 20. Записав совпадающую часть адресов в десятичном формате, получим объединенный адрес.
7. В. Объединение маршрутов приносит максимальный эффект, если оно выполняется для смежных сетей, так как смежные адреса имеют максимальное количество совпадающих двоичных цифр в начальной части адреса.
8. В. Команда конфигурирования маршрутизатора `no auto-summary` отключает режим автоматического объединения маршрутов.
9. С, D. Команда `IP unnumbered` не поддерживается в сетях X.25 и SMDS. Поскольку последовательный интерфейс не имеет IP-адреса, невозможно протестировать его с помощью команды `ping`. Однако можно определить состояние интерфейса, используя запросы SNMP. Также нумерованные интерфейсы не поддерживают средства обеспечения безопасности протокола IP.
10. D. Если записать маску 255.255.255.248 в двоичном формате, то увидим, что первые 29 бит равны 1, а оставшиеся 3 бита равны нулю. Таким образом, эту маску можно записать в эквивалентной форме /29.
11. В, С. Преобразуем все адреса и маску подсети в двоичный формат. В результате оказывается, что те разряды адреса 172.16.1.8, в которых размещается адрес хоста, содержат только нули. Следовательно, это адрес сети. В адресе 172.16.1.9 биты, относящиеся к адресу хоста, принимают значения 0 и 1, т.е. в данном случае мы имеем адрес хоста. Соответствующая пара бит в адресе 172.16.1.10 имеет вид 10, и это также дает адрес хоста. Наконец, в адресе 172.16.1.11 последние 2 двоичные цифры равны 1 и 1, что соответствует широковещательному адресу.
12. А. Преобразуем последний октет адреса в двоичный формат. Получим число 00001010. Поскольку мы имеем 29-битовую маску подсети,

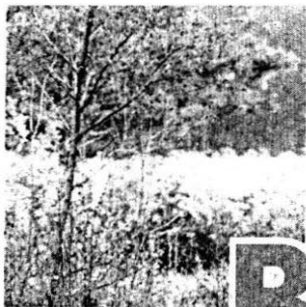
последние 3 бита не относятся к адресу сети, т.е. последний октет адреса сети будут составлять только двоичные цифры: 00001000. То же самое число в десятичной форме равно 8. Следовательно, адрес сети имеет вид: 172.16.0.8.

13. С, D. В некоторых случаях с помощью команды IP unnumbered изолированные сети, соединенные последовательной линией, можно представить как смежные сети. Кроме того, если отключить автоматическое объединение маршрутов, маршрутизатор будет рассылать оповещения о каждой подсети. Однако ответ D справедлив только в том случае, если протокол маршрутизации поддерживает передачу данных о масках подсетей. Это относится, например, к протоколам RIPv2 и EIGRP.
14. В. Для установки маршрута по умолчанию в Cisco IOS используется команда `set ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next_hop`, где параметр `next_hop` может обозначать локальный интерфейс или IP-адрес интерфейса смежного маршрутизатора.
15. С. Для последовательного соединения требуется только два IP-адреса: по одному на каждом конце линии. Маска подсети 255.255.255.252 содержит 2 бита для адреса хоста. Учитывая это, найдем количество допустимых IP-адресов по формуле: $2^2 - 2 = 2$: как раз столько, сколько нужно для последовательной линии.
16. А, С. Хотя IP-адрес можно записать в любой системе счисления, две формы являются наиболее употребительными: десятичное число, разделенное точками, и двоичное число.
17. А, В, С. Длина IP-адреса — 32 бита. Октет — это 8-битовое число. Следовательно, 4 октета составляют 32 бита. Длина байта равна 8 бит. Поэтому 4 байта также эквивалентны 32 битам.
18. А, С, D. Объединение маршрутов не поддерживается протоколом IGRP, так как он является протоколом классовой маршрутизации. Это значит, что он не поддерживает передачу информации о масках подсетей в пакетах обновления.
19. D. Если длина маски подсети составляет 25 бит, в IP-адресе остается 7 двоичных разрядов для адреса хоста. Заполнив эти разряды единицами, получим широкоэвещательный адрес, который в десятичном формате имеет вид: 172.16.1.127.
20. С. Преобразовав десятичное число 224 в двоичный формат, получим 11100000. Таким образом, для адреса хоста остается 5 бит (позиции нулей в маске подсети — это те разряды, в которых размещается адрес хоста). Отсюда найдем, что полное количество хостов равно: $2^5 - 2 = 30$.

Области OSPF

Темы сертификационного экзамена:

- ◆ Введение в терминологию OSPF
- ◆ Функциональные возможности протокола OSPF
- ◆ Области, маршрутизаторы и пакеты состояния каналов связи в среде OSPF
- ◆ Настройка маршрутов в сетях, поддерживающих двухточечные соединения, множественный доступ и нешироковещательный множественный доступ
- ◆ Конфигурирование и проверка работы OSPF



В

данной главе вводится понятие областей OSPF и обсуждается их роль в OSPF-маршрутизации. Мы настоятельно рекомендуем читателю потратить некоторое время и ознакомиться с терминологией OSPF, прежде чем двигаться дальше. В противном случае ему будет трудно усвоить материал последующих разделов.

Начальные сведения о протоколе OSPF

Протокол OSPF (Open Shortest Path First — открывать кратчайший путь первым) разработан на основе открытого стандарта. Версия OSPF компании Cisco поддерживает этот стандарт. Однако в нее добавлены некоторые возможности, которые могут отсутствовать в других реализациях OSPF. Это различие необходимо учитывать, если требуется обеспечить взаимодействие между версиями протокола от разных разработчиков.

Группу разработчиков OSPF возглавляет Джон Мои. OSPF определяется двумя спецификациями RFC (Request for Comments — запрос комментариев). Протокол OSPF версии 1 разработан на основе документа RFC 1131. Версия 2 протокола OSPF определена в спецификации RFC 2328, и только она является рабочей. Однако многие поставщики предлагают те или иные модификации OSPF. OSPF является протоколом маршрутизации по состоянию связи (см. главу 2). Для вычисления кратчайшего пути к удаленной сети применяется алгоритм Дейкстры. Отметим, что в терминологии OSPF понятия “канал связи” и “интерфейс” являются синонимами.

Алгоритм, положенный в основу OSPF, весьма устойчив, однако, чтобы воспользоваться этим преимуществом и разобраться в специфике применения OSPF, необходимо хорошо знать соответствующую терминологию. Ниже приводятся основные понятия и определения, относящиеся к маршрутизации по протоколу OSPF.

Терминология OSPF

Большинство основных понятий, обсуждаемых ниже, применимо не только к OSPF, но и ко многим другим протоколам. Вначале мы дадим определения, касающиеся отношений между маршрутизаторами, а затем остановимся на терминологии, непосредственно связанной с работой протокола OSPF.

Сосед (neighbor) Соседями являются два маршрутизатора OSPF, соединенных друг с другом и относящихся к одной области. Поиск соседей осуществляется с помощью пакетов-приветствий. Однако обмен информацией о соседях, состоянии каналов связи и маршрутах не выполняется устройствами до тех пор, пока ими не выбраны смежные маршрутизаторы.

Смежность (adjacency) Это понятие характеризует логическое соединение маршрутизатора с выделенным и резервным маршрутизаторами, причем выбор последних зависит от каждого конкретного маршрутизатора. Формирование отношений этого вида в значительной степени определяется тем, в какой сети работают маршрутизаторы OSPF.

Канал связи (link) Сеть или интерфейс маршрутизатора, относящийся к какой-либо сети. В терминах OSPF понятия “канал связи” и “интерфейс” являются синонимами.

Интерфейс (interface) Физический интерфейс маршрутизатора. Когда интерфейс добавляется к процессу OSPF, он рассматривается протоколом OSPF как канал. Если интерфейс активизирован, следовательно в сеть добавлен канал связи. В процессе маршрутизации OSPF создает базу данных о каналах связи.

Пакет состояния каналов связи (Link State Advertisement, LSA) Пакет данных OSPF о состоянии каналов связи и о маршрутах. Маршрутизаторы OSPF обмениваются этими данными друг с другом.

Выделенный маршрутизатор (Designated router, DR) Применяется только в том случае, если маршрутизатор OSPF подсоединен к сети с широковещательным (многожественным) доступом. С помощью DR маршрутизаторы рассылают данные о состоянии сети всем другим маршрутизаторам, а также получают от них этих данные. Благодаря применению DR достигается снижение количества пар смежных маршрутизаторов.

Резервный маршрутизатор (Backup designated router, BDR) Также используется в сетях с широковещательным многожественным доступом. Выполняет функции выделенного маршрутизатора при отключении последнего. BDR получает всю информацию об обновлениях от смежных маршрутизаторов, однако сам не рассылает пакеты LSA по многожественным адресам.

Область OSPF (OSPF area) Аналогична автономной системе EIGRP. Выделение областей в сетях необходимо для организации их иерархической структуры. Существует 4 типа областей OSPF, о которых речь пойдет ниже в данной главе.

Граничный маршрутизатор области (Area border router, ABR) Маршрутизатор, интерфейсы которого относятся к различным областям OSPF. Каждый интерфейс может принадлежать только к одной области. Если маршрутизатор имеет несколько интерфейсов и любые два из них находятся в разных областях, такой маршрутизатор считается граничным.

Граничный маршрутизатор автономной системы (Autonomous system boundary router, ASBR). Маршрутизатор, один из интерфейсов которого подсоединен к внешней сети или к другой автономной системе. Это означает, что указанный интерфейс работает с каким-либо другим протоколом (например, с EIGRP). ASBR передает в окружение OSPF данные о маршрутах, полученные от других протоколов внутреннего шлюза (IGP).

Нешироковещательный множественный доступ (Non-broadcast multi-access, NBMA) NBMA поддерживается такими сетями, как Frame Relay, X.25 и ATM. В сетях с NBMA существует возможность передачи данных по групповым адресам, однако не допускаются широковещательные рассылки (например, в сетях Ethernet). Для корректной работы сетей с NBMA необходимо специальным образом конфигурировать OSPF.

Широковещательный (множественный) доступ, broadcast (multi-access). DR и BDR выбираются только в тех сетях, где обеспечивается этот вид доступа. Как множественный, так и широковещательный доступ поддерживаются, в частности, в сетях Ethernet.

Двухточечное соединение (point-to-point) Сетевое соединение, представляющее собой уникальную конфигурацию NBMA. Поддерживается в сетях Frame Relay и ATM. Этот вид соединения исключает необходимость использования DR и BDR.

Идентификационный номер маршрутизатора (router ID) IP-адрес, используемый для распознавания маршрутизатора. В качестве ID маршрутизатора Cisco IOS выбирает наибольший из IP-адресов сконфигурированных кольцевых интерфейсов. Если эти интерфейсы не сконфигурированы, OSPF выберет наибольший из IP-адресов активных физических интерфейсов и будет использовать его в качестве ID маршрутизатора.

Все эти понятия необходимо усвоить для уяснения принципов работы OSPF. В процессе изучения материала настоящей главы читатель сможет добиться более глубокого понимания изложенной терминологии.

Принципы работы OSPF

Маршрутизация по протоколу OSPF осуществляется в 3 этапа:

- Инициализация отношений соседства и смежности
- Обмен пакетами LSA
- Вычисление дерева SPF

Ниже рассматривается каждый из этих этапов.

Инициализация отношений соседства и смежности

Вначале рассмотрим, как происходит поиск соседей и выбор смежных маршрутизаторов. Эта очень важный этап маршрутизации в среде OSPF. Процесс

формирования отношений соседства и смежности, как правило, является достаточно простым в двухточечных конфигурациях. Однако в сетях с множественным и широковещательным доступом эта процедура становится намного более сложной.

Исходный маршрутизатор выполняет поиск соседей и выбор смежных маршрутизаторов с помощью протокола Hello путем рассылки пакетов-приветствий по групповым адресам через все свои физические интерфейсы. Интервал рассылки по умолчанию составляет 10 с. В приветствиях содержится обширная информация, относящаяся к исходному маршрутизатору (см. таблицу 4.1). Важно подчеркнуть, что идентификационные номера маршрутизатора и области, а также аутентификационные данные помещаются в общий заголовок OSPF.

Таблица 4.1.

Данные, передаваемые пакетами-приветствиями

Характеристика исходного маршрутизатора	Описание
ID маршрутизатора	Наибольший среди IP-адресов всех активных интерфейсов маршрутизатора. В первую очередь ID маршрутизатора выбирается из адресов кольцевых интерфейсов. Если кольцевые интерфейсы не сконфигурированы, OSPF выбирает максимальный из адресов физических интерфейсов.
ID области	Идентификационный номер области, к которой принадлежит интерфейс исходного маршрутизатора.
Аутентификационная информация	Идентификационный пароль и другие данные, необходимые для подтверждения достоверности информации, содержащейся в пакетах.
Маска подсети	Маска подсети, относящаяся к IP-адресу интерфейса исходного маршрутизатора.
Интервал Hello	Интервал между пакетами-приветствиями.
Опции	Опции OSPF, влияющие на формирование отношений соседства.
Приоритет маршрутизатора	8-битовое число, используемое при выборе DR и BDR (для двухточечных каналов не задается).
Интервал молчания	Интервал времени, в течение которого должен быть получен пакет-приветствие. В противном случае сосед считается отключенным.
По умолчанию равен четырехкратному интервалу Hello.	DR
Идентификационный номер выделенного маршрутизатора.	BDR
Идентификационный номер резервного маршрутизатора.	ID соседей

Инициализация маршрутизатора OSPF

В процессе инициализации отношений соседства и смежности соседи последовательно переходят из одного состояния в другое. Всего таких состояний восемь:

Down Пакеты-приветствия на интерфейс не поступают.

Attempt Это состояние конфигурируется вручную. Оно возможно только для соединений с NBMA (на рис. 4.1 не отображено).

Init Получены пакеты-приветствия от других маршрутизаторов.

2Way Получены пакеты-приветствия, которые уже содержат в поле "ID соседей" идентификационный номер маршрутизатора.

ExStart Два соседних маршрутизатора создают отношения "ведущий/ведомый" для инициализации отношений смежности путем обмена пакетами описания баз данных (DBD). Ведущим становится маршрутизатор с наибольшим ID.

Exchange Выполняется обмен пакетами DBD и запросами о состоянии каналов связи (LSR).

Loading Соседям направляются запросы о состоянии каналов связи для получения последней информации об изменениях, произошедших за то время, пока маршрутизатор находился в состоянии Exchange.

Full Вся информация о состоянии каналов связи между смежными маршрутизаторами синхронизирована.

Рассмотрим пример инициализации отношений смежности в сети с широковещательным множественным доступом. На рис. 4.1 схематически изображены все стадии процесса инициализации. Процесс начинается с рассылки пакетов-приветствий. Каждый маршрутизатор, получающий эти пакеты, добавляет исходный маршрутизатор в свою таблицу соседей. Каждый маршрутизатор, рассылающий приветствия, включает в них все данные, полученные им самим в пакетах-приветствиях. Исходный маршрутизатор корректирует свою таблицу соседей с учетом этой информации.

Условия, при которых устанавливаются отношения смежности

Для того чтобы маршрутизаторы могли обмениваться пакетами LSA, после обнаружения соседей в среде OSPF должны быть установлены отношения смежности. Процесс выбора смежного маршрутизатора из числа соседей проходит в два этапа:

- Двухнаправленное соединение (2Way). Устанавливается при помощи протокола Hello.
- Синхронизация баз данных. При этом маршрутизаторы обмениваются пакетами трех типов:
 - Описания баз данных (DBD)

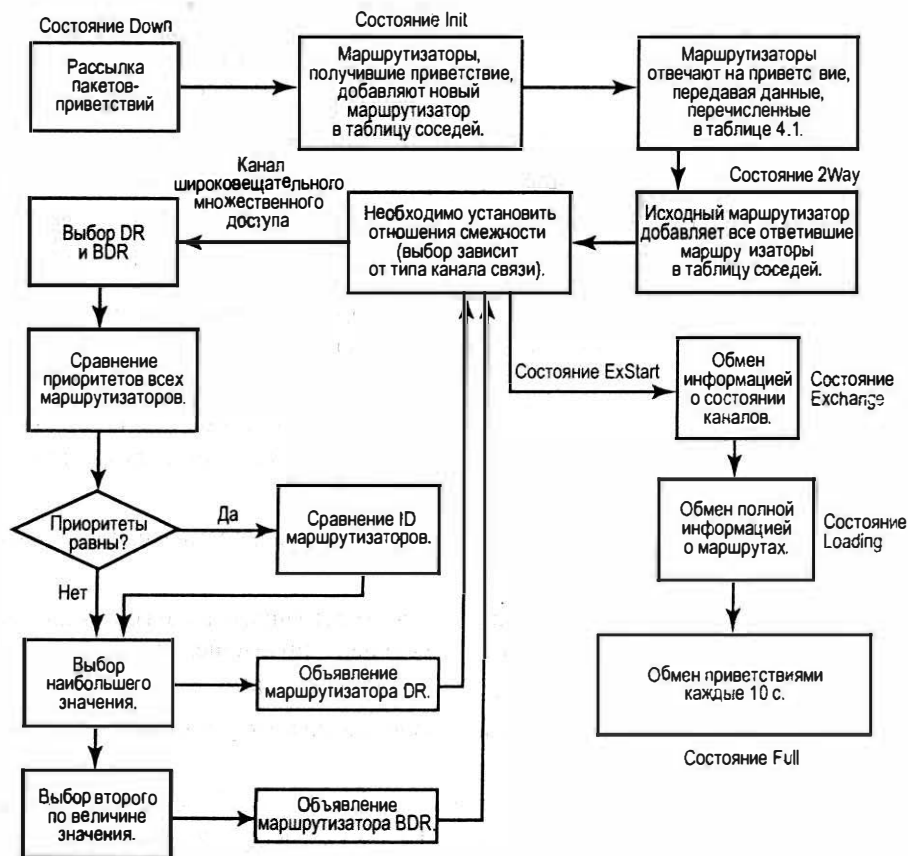


Рис. 4.1. Инициализация равноправного маршрутизатора OSPF

- Запросов о состоянии каналов (LSR)
- Обновления состояния каналов (LSU)

После синхронизации баз данных два маршрутизатора считаются смежными. Теперь обратимся к вопросу, при каких условиях это происходит.

Ответ на данный вопрос зависит от типа сети. Если канал относится к двухточечным соединениям, два соседних маршрутизатора становятся смежными при условии соответствующего конфигурирования на обоих маршрутизаторах той информации, которая включается в пакеты-приветствия.

В сетях с широковещательным множественным доступом маршрутизаторы устанавливают отношения смежности только с DR и BDR. Рис. 4.2 поясняет сказанное. На нем изображены 3 типа маршрутизаторов: DR,

BDR и "невыделенные" (DROther) маршрутизаторы. Все они находятся в одной сети, однако маршрутизаторы DROther не выполняют оповещение сети путем рассылки пакетов LSA.

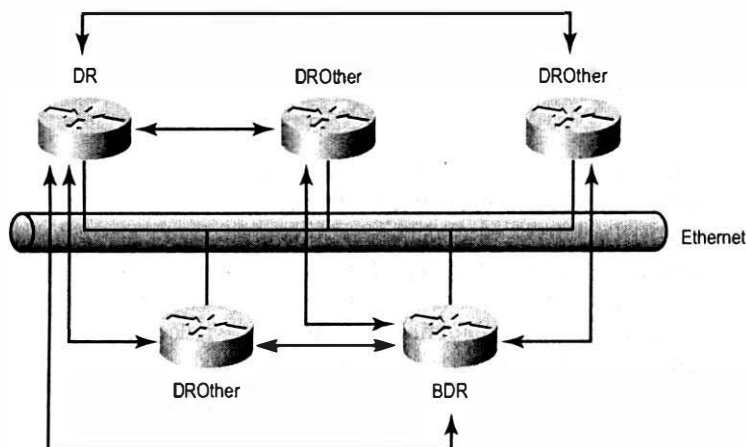


Рис. 4.2. Смежные маршрутизаторы в сетях с множественным доступом

На рисунке смежные маршрутизаторы соединены между собой пунктирными линиями. Заметим, что устройства DROther соединяются только с DR и BDR, но не между собой. Таким образом, у каждого маршрутизатора DROther в сети с широковещательным множественным доступом имеется только два смежных маршрутизатора: DR и BDR. Ниже приведен пример вывода на экран терминала информации о соседях маршрутизатора A.

Здесь представлены как сегменты с широковещательным множественным доступом, так и соединения Frame Relay (2 линии), поддерживающие NBMA.



ВНИМАНИЕ

Соединения Frame Relay (см. ниже) не содержат выделенного (DR) и резервного (BDR) маршрутизаторов. Роль маршрутизаторов DR и BDR, а также процедура их выбора более подробно рассмотрены в следующем разделе.

```
RouterA>sho ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.22.101	1	FULL/DROTHER	00:00:32	172.16.22.101	FastEthernet0/0
172.16.247.1	1	FULL/DR	00:00:34	172.16.22.9	FastEthernet0/0
172.16.245.1	1	2WAY/DROTHER	00:00:32	172.16.12.8	FastEthernet1/0
172.16.244.1	1	2WAY/DROTHER	00:00:37	172.16.12.13	FastEthernet1/0
172.16.247.1	1	FULL/BDR	00:00:34	172.16.12.9	FastEthernet1/0
172.16.249.1	1	FULL/DR	00:00:34	172.16.12.15	FastEthernet1/0
172.16.248.1	1	2WAY/DROTHER	00:00:36	172.16.12.12	FastEthernet1/0

```

172.16.245.1 1 FULL/ - 00:00:34 172.16.1.105 Serial3/0.1
172.16.241.1 1 FULL/ - 00:00:34 172.16.202.2 Serial3/1
172.16.248.1 1 FULL/ - 00:00:35 172.16.1.41 Serial3/3.1
RouterA>

```

В этом примере имеется четыре интерфейса OSPF.

В записях, относящихся к интерфейсу FastEthernet0/0, содержатся только данные о маршрутизаторах DR и DROther. Однако мы знаем, что в каждом сегменте с множественным доступом должен быть и резервный маршрутизатор (BDR). Отсюда можно сделать вывод, что в данном сегменте резервным является сам маршрутизатор A.

Отметим, что команда `show ip ospf neighbor` выводит на экран всех соседей. Чтобы определить, какие из них являются смежными, нужно руководствоваться следующими правилами:

- Смежными в двухточечных соединениях могут быть маршрутизаторы, между которыми корректно установлены отношения соседства.
- Соседние маршрутизаторы в сети с NBMA становятся смежными, если они определенным образом сконфигурированы (например, назначены субинтерфейсы для двухточечных соединений).
- В сетях с широковещательным множественным доступом обязательно выбираются DR и BDR. Для всех остальных маршрутизаторов смежными являются только DR и BDR.

Процедура выбора DR и BDR

На каждом интерфейсе OSPF, относящемся к сети с множественным доступом, может быть сконфигурирован приоритет маршрутизатора (в приведенном ниже примере поле приоритета для наглядности выделено жирным шрифтом). По умолчанию Cisco IOS задает этот параметр равным 1. Если необходимо, чтобы маршрутизатор не был избран выделенным или резервным, нужно установить значение приоритета равным 0. Это делается с помощью команды `ip ospf priority` в режиме конфигурирования интерфейса.

```
RouterA>show ip ospf interface
```

```

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 172.16.22.14/24, Area 0
  Process ID 100, Router ID 172.16.246.1, Network Type
  BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 172.16.247.1, Interface address 172.16.22.9
  Backup Designated router (ID) 172.16.246.1, Interface address
  172.16.22.14
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
  Retransmit 5

```

```
Hello due in 00:00:08
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 172.16.22.101
  Adjacent with neighbor 172.16.247.1 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Message digest authentication enabled
Youngest key id is 10
RouterA>
```

Приоритет маршрутизатора — основной критерий, который применяется при выборе DR и BDR. Ниже описана процедура выбора этих маршрутизаторов.

1. Составляется список маршрутизаторов, из числа которых могут быть выбраны DR и BDR. Критериями для включения маршрутизатора в этот список являются:
 - Приоритет ≥ 1
 - Состояние 2Way
 - Совпадение IP-адреса DR или BDR (в соответствующем поле пакета-приветствия) с IP-адресом интерфейса маршрутизатора
2. На основании данного списка создается список маршрутизаторов для выбора BDR, куда не включаются претенденты на роль DR (маршрутизаторы, у которых IP-адрес интерфейса совпадает с IP-адресом DR).
3. Из списка претендентов, сформированного на этапе 2, выбирается BDR в соответствии с перечисленными ниже критериями:
 - IP-адрес BDR совпадает с IP-адресом интерфейса маршрутизатора.
 - В качестве BDR выбирается маршрутизатор с наивысшим приоритетом.
 - При равенстве приоритетов резервным становится маршрутизатор с наибольшим идентификационным номером.(ID).

Или:

- При отсутствии маршрутизаторов, удовлетворяющих этим критериям, резервным назначается маршрутизатор с максимальным приоритетом. В случае равенства приоритетов резервным становится маршрутизатор с наивысшим ID.
4. DR выбирается из числа оставшихся в первоначальном списке претендентов на основе следующих критериев:
 - В поле DR задан IP-адрес интерфейса маршрутизатора.

- Маршрутизатор с наибольшим приоритетом объявляется выделенным. При равенстве приоритетов выделенным считается маршрутизатор с максимальным ID.

Или:

- При отсутствии претендентов на роль DR, оставшихся в первоначальном списке, BDR, выбранный на шаге 3, становится выделенным маршрутизатором. Затем избирается новый BDR в соответствии с процедурой, указанной в п. 3.

Следует иметь в виду, что описанный процесс имеет место в том случае, если все маршрутизаторы в сегменте активизируются одновременно. Если DR и BDR уже избраны, любой вновь подключенный интерфейс признает их таковыми независимо от приоритета и идентификационного номера собственного маршрутизатора.

Если первоначально в сегменте активизирован лишь один OSPF-интерфейс маршрутизатора, этот маршрутизатор становится выделенным. Следующий подключенный маршрутизатор будет резервным. Все остальные маршрутизаторы сформируют отношения смежности с уже существующими DR и BDR.

Лавинные рассылки LSA

Для оповещения сети OSPF применяется метод *лавинных рассылок LSA*. С помощью LSU-пакетов все маршрутизаторы OSPF обмениваются данными LSA, содержащими информацию о состоянии каналов связи. На основе этой информации создается карта топологии сети. Благодаря методу лавинных рассылок все маршрутизаторы OSPF имеют такую карту и могут вычислять маршруты.

Эффективность метода лавинных рассылок достигается благодаря применению зарезервированного группового адреса 224.0.0.5 (AllSPFRouters — все маршрутизаторы SPF). Пакеты LSA (с информацией о том, что в топологии сети произошло изменение) могут обрабатываться по-разному. Выбор группового адреса, предназначенного для лавинных рассылок данных об обновлениях, зависит от типа сети (см. таблицу 4.2). В сетях с многоточечными соединениями используется индивидуальный IP-адрес смежного маршрутизатора. На рис. 4.3 схематически изображен простой сценарий лавинной рассылки информации об обновлениях в сети с широковещательным множественным доступом.

Таблица 4.2.

Групповые адреса для передачи LSA-сообщений

Тип сети	Групповой адрес	Описание
Двухточечное соединение	224.0.0.5	AllSPFRouters
Сеть с широковещательным доступом	224.0.0.6	AllDr (DR и BDR)
Многоточечное соединение	Не известен	Не известен

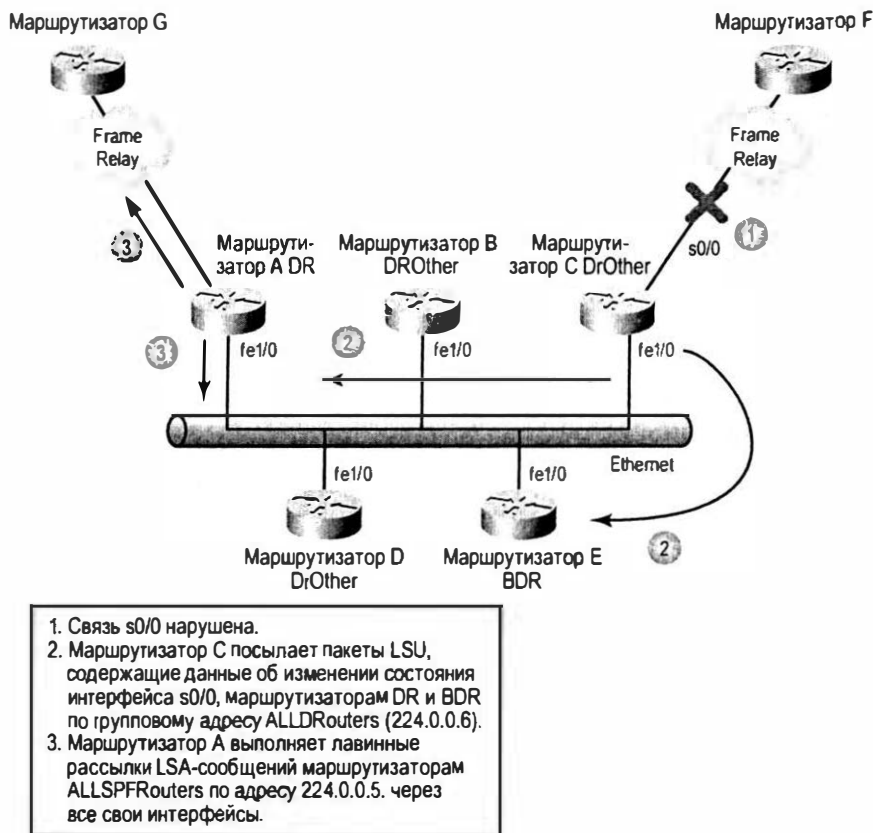


Рис. 4.3. Лавинная рассылка пакетов LSA

Поскольку лавинные рассылки LSA охватывают всю сеть, каждый адресат должен подтвердить получение информации. Важно также, чтобы получатель проверял достоверность этой информации.

Уведомления и проверка достоверности LSA

Маршрутизаторы, получившие LSA, должны подтвердить факт получения отправителю. Существует два способа подтверждения:

Явное уведомление Получатель отправляет отправителю пакет-уведомление (Link-State Acknowledgement).

Неявное уведомление Отправителю высылается дубликат пакета LSA.

Ниже приведена расшифровка пакета с явным уведомлением.

IP Header - Internet Protocol Datagram

Version:

Header Length: 5
 Precedence: 6
 Type of Service: %000
 Unused: %00
 Total Length: 84
 Identifier: 1285
 Fragmentation Flags: %000
 Fragment Offset: 0
 Time To Live: 1

IP Type: 0x59 OSPF (Hex value for protocol number)

Header Checksum: 0x8dda
 Source IP Address: 131.31.194.140
 Dest. IP Address: 224.0.0.6

No Internet Datagram Options

OSPF - Open Shortest Path First Routing Protocol

Version: 2
 Type: 5 *Link State Acknowledgement*
 Packet Length: 64
 Router IP Address: 142.42.193.1
 Area ID: 1
 Checksum: 0x6699
 Authentication Type: 0 *No Authentication*
 Authentication Data:

..... 00 00 00 00 00 00 00 00

Link State Advertisement Header

Age: 3600 seconds
 Options: %00100010
 No AS External Link State Advertisements
 Type: 3 *Summary Link (IP Network)*
 ID: 0x90fb6400
 Advertising Router: 153.53.193.1
 Sequence Number: 2147483708
 Checksum: 0x3946
 Link State Length: 28

Link State Advertisement Header

Age: 3600 seconds
 Options: %00100010
 No AS External Link State Advertisements
 Type: 3 *Summary Link (IP Network)*

```
ID: 0x90fb6400
Advertising Router: 131.31.193.1
Sequence Number: 2147483650
Checksum: 0x25c0
Link State Length: 28
Frame Check Sequence: 0x00000000
```

Отсюда видно, что информация, содержащаяся в пакете, получена из заголовка OSPF. В поле типа пакета стоит значение 5 (т.е. это пакет-уведомление).

Отправка неявных уведомлений может осуществляться двумя способами:

Прямой метод Уведомление (явное или неявное) отправляется немедленно. Этот метод используется при следующих условиях:

- Получен дубликат пакета LSA.
- Возраст пакета LSA равен значению MaxAge (1 час).

Отложенное уведомление Получатель ожидает некоторое время, чтобы отослать сразу несколько уведомлений.

Проверка достоверности получаемой информации осуществляется с помощью таких методов, как нумерация пакетов в последовательности отправляемых сообщений, проверка контрольных сумм и проверка возраста данных, содержащихся в LSA-обновлениях. Это необходимо для того, чтобы маршрутизатор имел самую последнюю версию базы данных состояния каналов связи.

Вычисление дерева SPF

Деревья кратчайшего пути (деревья SPF) — это пути в сетях к любому адресату. К каждой известной сети ведет некоторый путь. Протокол OSPF работает с адресатами двух типов: сеть и маршрутизатор. Маршрутизатор назначения является либо граничным маршрутизатором области (ABR), либо граничным маршрутизатором автономной системы (ASBR).

После того как все маршрутизаторы OSPF синхронизируют свои базы данных о состоянии каналов, каждый маршрутизатор самостоятельно вычисляет дерево SPF к любой известной сети назначения. Расчеты выполняются с помощью алгоритма Дейкстры. При этом должна быть известна метрика для каждого канала связи.

Метрика OSPF

В протоколе OSPF используется метрика, называемая *стоимостью*. Значение стоимости присваивается каждому выходному интерфейсу в дереве SPF. Полная стоимость пути равна сумме стоимостей выходных интерфейсов на всем протяжении пути. Согласно спецификации RFC 2338, стоимость является произвольной величиной. Поэтому компания Cisco применяет свою собственную формулу

расчета стоимости для любого OSPF-интерфейса: $10(8)/\text{полоса пропускания}$, где знаменатель представляет собой конфигурируемую полосу пропускания интерфейса.

Показатель стоимости может быть изменен с помощью команды `ip ospf cost` и задан в пределах от 1 до 65 535. Так как значение стоимости присваивается всем каналам, этот параметр необходимо задавать для каждого интерфейса.



Внимание

В соответствии с методикой Cisco стоимость каналов определяется полосой пропускания. Другие поставщики могут применять иные метрики для расчета стоимости. При наличии соединений между маршрутизаторами различных поставщиков может возникнуть необходимость в настройке показателя стоимости: для корректной работы протокола OSPF оба маршрутизатора должны присваивать одинаковую стоимость одной и той же линии.

Особенности сетей с NBMA

Сети с NBMA (например, Frame Relay и ATM) предъявляют особые требования к протоколу OSPF. Как мы видели, в сетях с множественным доступом осуществляется выбор выделенного и резервного маршрутизаторов, которые являются OSPF-маршрутизаторами в сети. Процедура выбора требует участия всех маршрутизаторов, подключенных к сети. При этом для обмена информацией в процессе выборов используются пакеты-приветствия. Такой способ обмена данными является эффективным, если сеть поддерживает широковещательный множественный доступ: в этом случае все маршрутизаторы могут получать информацию, рассылаемую по групповому адресу ALLSPFRouters.

Если же сеть поддерживает множественный доступ, но в ней не допускаются широковещательные рассылки, нет гарантии того, что все маршрутизаторы получат пакеты-приветствия и примут участие в выборах DR и BDR.

В связи с подобной трудностью, возникающей при использовании OSPF в сетях с NBMA, очень важно определить те конфигурации сети, при которых работа протокола OSPF будет максимально эффективной. Следующий раздел посвящен обсуждению этого вопроса.

Конфигурации сетей с NBMA

Выше мы уже упоминали о сетях, поддерживающих двухточечные соединения, а также широковещательный и нешироковещательный множественный доступ. Хотя сети с NBMA требуют больше усилий по их конфигурированию, они предоставляют и дополнительные возможности для выбора нужной конфигурации.

Благодаря расширенным средствам конфигурирования NBMA-интерфейсов администратор может настроить протокол OSPF таким образом, чтобы тот поддерживал одну из следующих конфигураций:

- Широковещательная сеть
- Нешироковещательная сеть
- Сеть с двухточечными соединениями
- Сеть с многоточечными соединениями

Широковещательная сеть

Для того чтобы обеспечить реализацию широковещательного доступа при работе OSPF в сети с NBMA, маршрутизаторы должны быть связаны полной сетью. На рис. 4.4 показано, как должна выглядеть NBMA-сеть в этом случае. Из рисунка видно, что на каждом маршрутизаторе сконфигурирован постоянный виртуальный канал (PVC), связывающий его со всеми остальными маршрутизаторами.

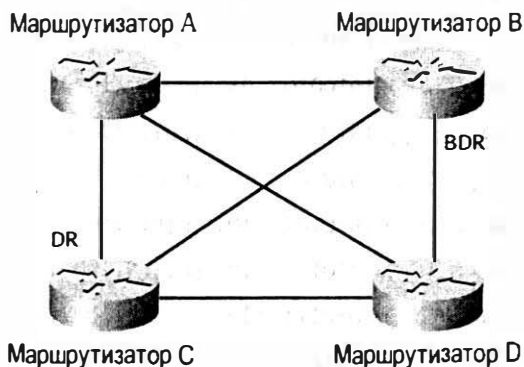


Рис. 4.4. Реализация широковещательного доступа в сети с NBMA

При этом все маршрутизаторы имеют связь друг с другом и получают возможность участвовать в выборах DR и BDR. После того как DR и BDR выбраны, процесс маршрутизации в NBMA-конфигурациях с полной сетью происходит так же, как в обычной широковещательной сети. Все пакеты LSA отсылаются выделенному и резервному маршрутизаторам, которые, в свою очередь, выполняют лавинные рассылки информации об обновлениях через все свои интерфейсы.

Недостаток подобной конфигурации состоит в том, что, если один из PVC-каналов перестает работать (особенно если это PVC-канал между маршрутизаторами DROther и DR), связь между смежными маршрутизаторами нарушается.

Нешироковещательная сеть

Для реализации сети с нешироковещательным доступом все соседи OSPF должны быть сконфигурированы вручную. Этот режим устанавливается на маршрутизаторе по умолчанию. При ручном конфигурировании протокол OSPF имеет

информацию о том, какие соседи участвуют в выборах DR и кто из них назначен выделенным маршрутизатором. Кроме того, для обмена информацией между соседями используется индивидуальный, а не групповой адрес. Конфигурация с нешироковещательным доступом также требует организации полной сети и, следовательно, имеет тот же самый недостаток, что и широковещательное окружение.

Сеть с двухточечными соединениями

Это окружение использует субинтерфейсы, сконфигурированные на физических интерфейсах, для установления двухточечных соединений с соседями OSPF. Поскольку в данной конфигурации канал является соединением типа "точка-точка", маршрутизаторы DR и BDR не избираются. Это способствует более быстрому оповещению сети.

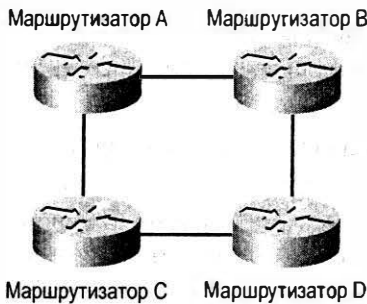
При реализации данного окружения не требуется создавать полную сеть. Постоянные виртуальные каналы (PVC) для какого-либо из субинтерфейсов могут не работать, однако при этом будут существовать OSPF-соединения с другими PVC-каналами на том же самом физическом интерфейсе.

Недостатком сети с двухточечными соединениями является неэффективность лавинных рассылок. Так как на одном интерфейсе имеется несколько PVC-каналов, при некоторых конфигурациях сети PVC-каналов возможна ситуация, когда один и тот же пакет LSA будет рассылаться несколько раз.

Сеть с многоточечными соединениями

Данное окружение очень похоже на сеть с двухточечными соединениями. Маршрутизаторы DR и BDR не выбираются. Все PVC-каналы работают как соединения "точка-точка". Единственная разница между двумя конфигурациями заключается в том, что все PVC-каналы сходятся к одному маршрутизатору (см. рис. 4.5).

NBMA-сеть (двухточечная конфигурация)



NBMA-сеть (многоточечная конфигурация)

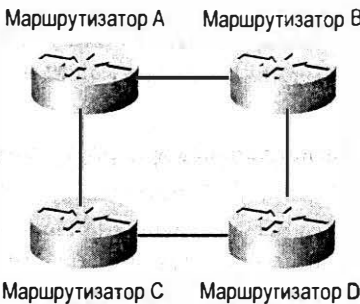


Рис. 4.5. Сравнение NBMA-сетей с двухточечными и многоточечными соединениями

Настройка OSPF

Настройка OSPF несложна. Существует много возможностей для выбора различных режимов работы OSPF. К таким возможностям относятся: статическое конфигурирование соседей, создание виртуального канала связи с некоторой областью, которая физически не подключена к области 0, поддержка идентификации соседних и смежных маршрутизаторов и многое другое. В следующих разделах описывается процедура конфигурирования OSPF для работы в различных окружениях.

Процесс инициализации OSPF является общим для всех версий протокола. Особенности, присущие той или иной реализации OSPF, проявляются тогда, когда возникает необходимость настройки параметров для решения конкретных задач. Ниже мы рассмотрим процесс настройки OSPF, в частности, обсудим конфигурирование OSPF для работы в NBMA-сетях.

Процедура настройки протокола OSPF включает:

- Инициализацию OSPF
- Настройку OSPF для конкретного типа сети
- Настройку областей OSPF
- Объединение маршрутов
- Распространение маршрутов (подробнее об этом см. в главе 10).
- Настройку интерфейсов

Вначале мы рассмотрим базовую конфигурацию OSPF. Затем познакомимся с командами настройки протокола для работы в NBMA-сетях, а также обсудим методы проверки конфигурации и работы OSPF.

Получение информации о состоянии сети маршрутизатором OSPF

После инициализации OSPF на маршрутизаторе и добавления сети в сеанс OSPF маршрутизатор начинает поиск подсоединенных к нему соседей. Приведенный ниже пример иллюстрирует последовательность событий, происходящих после добавления интерфейса к процессу OSPF:

```
RouterA(config-if)#router ospf 1
RouterA(config-router)#network 172.16.10.5 0.0.0.0 area 0
RouterA(config-router)#
OSPF: Interface Serial0 going Up
OSPF: Tried to build Router LSA within MinLSInterval
OSPF: Tried to build Router LSA within MinLSInterval ^Z
RouterA#
```



```

OSPF: rcv. v:2 t:1 1:44 rid:172.16.20.1
      aid:0.0.0.0 chk:3B91 aut:0 auk: from Serial0
OSPF: rcv. v:2 t:2 1:32 rid:172.16.20.1
      aid:0.0.0.0 chk:2ECF aut:0 auk: from Serial0
OSPF: Rcv DBD from 172.16.20.1 on Serial0 seq 0x71A opt 0x2
      flag 0x7 len 32 state INIT
OSPF: 2 Way Communication to 172.16.20.1 on Serial0, state 2WAY
OSPF: Send DBD to 172.16.20.1 on Serial0 seq 0x2E opt 0x2
      flag 0x7 len 32
OSPF: First DBD and we are not SLAVE
OSPF: rcv. v:2 t:2 1:52 rid:172.16.20.1
      aid:0.0.0.0 chk:A641 aut:0 auk: from Serial0
OSPF: Rcv DBD from 172.16.20.1 on Serial0 seq 0x2E opt 0x2
      flag 0x2 len 52 state EXSTART
OSPF: NBR Negotiation Done. We are the MASTER
OSPF: Send DBD to 172.16.20.1 on Serial0 seq 0x2F opt 0x2
      flag 0x3 len 52
OSPF: Database request to 172.16.20.1
OSPF: sent LS REQ packet to 172.16.10.6, length 12
OSPF: rcv. v:2 t:2 1:32 rid:172.16.20.1
      aid:0.0.0.0 chk:35C1 aut:0 auk: from Serial0
OSPF: rcv. v:2 t:3 1:36 rid:172.16.20.1
      aid:0.0.0.0 chk:5A1 aut:0 auk: from Serial0
OSPF: Rcv DBD from 172.16.20.1 on Serial0 seq 0x2F opt 0x2
      flag 0x0 len 32 state EXCHANGE
OSPF: Send DBD to 172.16.20.1 on Serial0 seq 0x30 opt 0x2
      flag 0x1 len 32
OSPF: rcv. v:2 t:4 1:64 rid:172.16.20.1
      aid:0.0.0.0 chk:F4EA aut:0 auk: from Serial0
OSPF: rcv. v:2 t:2 1:32 rid:172.16.20.1
      aid:0.0.0.0 chk:35C0 aut:0 auk: from Serial0
OSPF: Rcv DBD from 172.16.20.1 on Serial0 seq 0x30 opt 0x2
      flag 0x0 len 32 state EXCHANGE
OSPF: Exchange Done with 172.16.20.1 on Serial0
OSPF: Synchronized with 172.16.20.1 on Serial0, state FULL

```

Здесь для удобства данные о состояниях маршрутизатора выделены жирным шрифтом. Этот пример в точности соответствует тому, что говорилось выше об обмене пакетами LSA между маршрутизаторами и о состояниях смежных маршрутизаторов OSPF.

В этом примере при конфигурировании OSPF применялись две команды:

`router ospf 1` Эта команда инициализирует процесс OSPF на маршрутизаторе A. Параметр 1 задает идентификационный номер (ID) процесса OSPF.

`network 172.16.10.5 0.0.0.0 area 0` Данная команда добавляет сеть (канал) 172.16.10.5 в сеанс OSPF. Маска шаблона указывает, что к добавленному каналу относится единственный IP-адрес. Аргумент команды `area 0` означает, что интерфейс связывается с областью 0.

Синтаксис этих команд соответственно имеет вид: `router ospf ID-процесса` и `network IP-адрес маска_шаблона area ID-области`.

Двухточечное соединение

В предыдущем примере маршрутизаторы не проводят выборов DR и

BDR, так как они соединены двухточечной линией. Вместо этого они устанавливают отношения “ведущий/ведомый”, после чего приступают к обмену пакетами описания баз данных (DBD) о состоянии каналов связи.

Обмен пакетами продолжается до тех пор, пока базы данных о состоянии каналов связи на обоих маршрутизаторах не становятся полностью идентичными (т.е. пока не происходит синхронизация баз данных). После этого маршрутизаторы переходят в состояние Full.

Широковещательная сеть

Поиск соседей в широковещательной сети происходит несколько иначе:

```
RouterA(config-if)#router ospf 1
RouterA(config-router)#network 172.16.230.0 0.0.0.255 area 0
OSPF: Interface Ethernet0 going Up
OSPF: Tried to build Router LSA within MinLSInterval
OSPF: Tried to build Router LSA within MinLSInterval
RouterA(config-router)#
OSPF: end of Wait on interface Ethernet0
OSPF: DR/BDR election on Ethernet0
OSPF: Elect BDR 172.16.240.1
OSPF: Elect DR 172.16.240.1
OSPF: Elect BDR 0.0.0.0
OSPF: Elect DR 172.16.240.1
      DR: 172.16.240.1 (Id) BDR: none
OSPF: Build router LSA for area 0 router ID 172.16.240.1
```

На этом поиск соседей и смежных маршрутизаторов закончен. Как мы знаем, на последующих стадиях инициализации OSPF-маршрутизаторы переходят в состояние Exchange и синхронизируют свои базы данных о состоянии каналов связи путем обмена пакетами DBD.

Обратите внимание на данные, относящиеся к маршрутизаторам DR и BDR. Вначале идентификационный номер DR равен 0.0.0.0. Причина в том, что интерфейс Ethernet0 является единственным активным OSPF-интерфейсом, а в первую очередь должен быть избран BDR.

BDR получает идентификатор 172.16.240.1 (IP-адрес кольцевого интерфейса loopback 0).

Далее должен быть избран DR. Но единственный активный маршрутизатор уже выполняет функции BDR. Вследствие этого маршрутизатор назначается выделенным (DR). Теперь идентификационный номер DR равен 172.16.240.1, а идентификатор BDR устанавливается равным 0.0.0.0, так как других OSPF-маршрутизаторов, которые могли бы участвовать в выборах, больше нет.

В данном примере новые команды не встречаются. Единственное отличие от предыдущего примера состоит в том, что команда `network` задает сеть 172.16.230.0, поддерживающую широковещательный множественный доступ.

Настройка OSPF в отдельной области

Наиболее простая (и наименее масштабируемая) конфигурация сети

OSPF представляет собой область 0. Если требуется создать только одну область, то ею обязательно должна быть область 0. Единственная магистральная область — подходящая конфигурация для знакомства с протоколом OSPF. Однако при наличии большого количества маршрутизаторов, все интерфейсы которых относятся к области 0, процесс обработки данных и оповещения сети может замедлиться.

Итак, мы начнем изучать настройку протокола OSPF на примере отдельной области. Выше уже упоминалась команда, которая добавляет интерфейс к какой-либо области. Для дальнейшего знакомства с командами настройки OSPF рассмотрим конфигурацию тестовой сети, изображенную на рис 4.6.

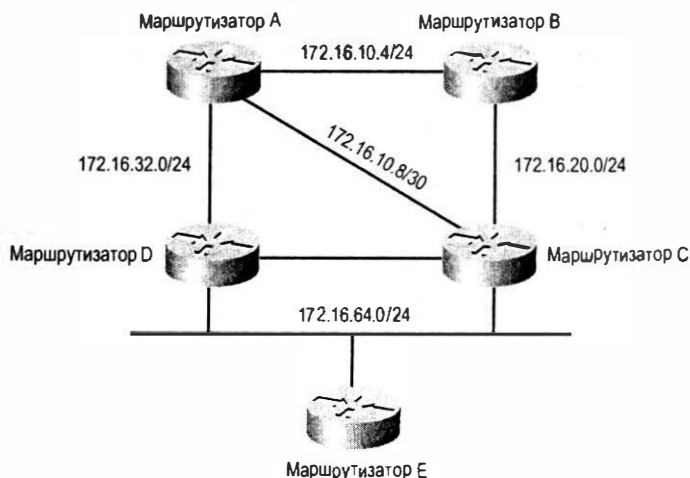


Рис. 4.6. *Топология области OSPF*

Для простоты остановимся на конфигурировании двух из пяти маршрутизаторов. Обратите внимание на специфические маски шаблонов в аргументах команды `network`. Применение таких масок облегчает добавление и удаление каналов при отладке. Если какой-либо из каналов работает некорректно, его можно легко удалить, и это не приведет к оповещению всей области. После устранения неисправности интерфейс столь же легко добавляется вновь.

Можно объединить все интерфейсы маршрутизатора, применив команду `network` с параметрами `172.16.0.0 0.0.255.255`. В этом случае достаточно будет лишь однажды использовать данную команду для добавления в процесс OSPF всех интерфейсов. Однако, если хотя бы один из интерфейсов будет работать некорректно, его не удастся удалить из процесса OSPF, так чтобы это не привело к ненужному оповещению сети. Обратимся теперь к конфигурации маршрутизаторов, изображенных на рис 4.6:

```
RouterA#show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
version 11.2
no service password-encryption
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
!
hostname RouterA
!
enable password cisco
!
!
interface Loopback0
 ip address 172.16.240.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0
 ip address 172.16.230.20 255.255.255.0
!
interface Serial0
 ip address 172.16.10.5 255.255.255.252
 clockrate 2000000
 dce-terminal-timing-enable
!
interface Serial1
 ip address 172.16.10.9 255.255.255.252
```

```
clockrate 2000000
dce-terminal-timing-enable
!
interface Serial12
no ip address
shutdown
!
interface Serial13
no ip address
shutdown
!
interface BRI0
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
network 172.16.230.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.10.5 0.0.0.0 area 0
network 172.16.10.9 0.0.0.0 area 0
!
```

RouterB#wr t

Building configuration...

Current configuration:

```
!
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname RouterB
!
enable password cisco
!
ip subnet-zero
!
!
!
interface Loopback0
```

```
ip address 172.16.241.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Ethernet0
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
!
interface Serial0
ip address 172.16.10.6 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
no fair-queue
!
interface Serial1
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
clockrate 2000000
dce-terminal-timing-enable
!
interface Serial 2
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
!
interface Serial 3
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
!
interface BRI0
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
!
router ospf 1
network 172.16.10.6 0.0.0.0 area 0
network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0
!
```

Это простая и ясная конфигурация. Все интерфейсы маршрутизаторов относятся к области 0. Другая характерная особенность сети, в которой создана только одна область, заключается в том, что здесь отсутствуют маршрутизаторы ABR и ASBR. Сеть может иметь маршрутизатор ASBR и при отсутствии ABR. Если область соединена маршрутами с внешними сетями с помощью некоторого маршрутизатора, то он является граничным маршрутизатором автономной системы (ASBR). Для активизации ABR, необходимо, чтобы любые два интерфейса маршрутизатора принадлежали к различным областям.

Важно также отметить, что в нашем примере поиск соседей выполняется автоматически. Рассмотрим теперь сетевые окружения, при настройке которых может потребоваться конфигурирование соседей вручную.

Настройка OSPF в одной области (окружение NBMA)

Ранее мы уже обсуждали различные способы конфигурирования интерфейсов, подключенных к NBMA-сетям. Возможными конфигурациями таких сетей являются:

- Широковещательная сеть
- Нешироковещательная сеть
- Сеть с многоточечными соединениями (разновидность сети с двухточечными соединениями).

Здесь мы рассмотрим все три конфигурации, настройка которых выполняется с помощью основной команды `ip ospf network`.

Данная команда позволяет выбрать тип сети (широковещательный, нешироковещательный или с многоточечными соединениями).

Операционная система IOS самостоятельно определяет вид носителя для всех интерфейсов и задает соответствующий тип сети по умолчанию. Эти установки можно изменить с помощью команды `ip ospf network`.

Конфигурация с широковещательным доступом

Для конфигурирования и корректной работы NBMA-сети в этом окружении необходима полная сеть, связывающая все OSPF-маршрутизаторы. Детальное обсуждение вопроса о настройке постоянных виртуальных каналов (PVC) выходит за рамки настоящей главы. Вместо этого рассмотрим следующий пример:

```
RouterA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterA(config)#int serial 1
RouterA(config-if)#ip ospf network broadcast
RouterA(config-if)#encapsulation frame-relay
RouterA(config-if)#frame-relay map ip 172.16.11.2 102 broadcast
RouterA(config-if)#frame-relay map ip 172.16.11.3 103 broadcast
```

```
RouterA(config-if)#frame-relay map ip 172.16.11.4 104 broadcast
RouterA(config-if)#router ospf 1
RouterA(config-router)#network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 0
RouterA(config-router)#~Z
RouterA#show running-config
Building configuration...
```

Current configuration:

```
!
version 11.2
no service password-encryption
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
!
hostname RouterA
!
enable password cisco
!
!
interface Loopback0
 ip address 172.16.240.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0
 ip address 172.16.230.20 255.255.255.0
!
interface Serial 0
 ip address 172.16.10.5 255.255.255.252
 clockrate 2000000
 dce-terminal-timing-enable
!
interface Serial1
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 ip ospf network broadcast
 frame-relay map ip 172.16.11.2 102 broadcast
 frame-relay map ip 172.16.11.3 103 broadcast
 frame-relay map ip 172.16.11.4 104 broadcast
!
interface Serial 2
```



```
no ip address
shutdown
!
interface Serial3
no ip address
shutdown
!
interface BRI0
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
network 172.16.10.5 0.0.0.0 area 0
network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 0
!
```

Другие маршрутизаторы, подсоединенные к сети, должны иметь аналогичную конфигурацию. Характерной особенностью этого примера является изменение установленного по умолчанию типа сети с помощью команды `ip ospf network broadcast`.

Конфигурация с нешироковещательным доступом

В данном случае необходимо выполнить статическое конфигурирование соседей, чтобы среди маршрутизаторов, подключенных к сетевому сегменту, мог быть избран DR. К тем командам, которые использовались в предыдущем примере при настройке широковещательной сети, добавляется лишь одна команда `neighbor`:

```
RouterB#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterB(config)#interface serial1
RouterB(config-if)#ip ospf network non-broadcast
RouterB(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
RouterB(config-if)#frame-relay map ip 172.16.25.10 210 broadcast
RouterB(config-if)#frame-relay map ip 172.16.25.11 211 broadcast
RouterB(config-if)#frame-relay map ip 172.16.25.12 212 broadcast
RouterB(config-if)#router ospf 1
RouterB(config-router)#neighbor 172.16.25.10 priority 1
RouterB(config-router)#neighbor 172.16.25.11 priority 1
RouterB(config-router)#neighbor 172.16.25.12 priority 1
RouterB(config-router)#network 172.16.25.0 0.0.0.255 area 0
```

```
RouterB(config-router)#^Z
RouterB#
```

Сеть с многоточечными соединениями

При создании этой конфигурации нет необходимости соединять маршрутизаторы полной сетью с помощью постоянных виртуальных каналов. В аргументе команды `ip ospf network` следует теперь указать, что соответствующий интерфейс подключен к нешироковещательной сети с многоточечными соединениями (см. ниже). В результате маршрутизатор получает информацию о том, что ему не требуется выбирать DR и BDR, а его интерфейсы должны выполнять функцию двухточечных каналов.

```
RouterC#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
RouterC(config)#interface serial 2
RouterC(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast
RouterC(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
RouterC(config-if)#frame-relay local dlc1 300
RouterC(config-if)#frame-relay map ip 172.16.26.12 312 broadcast
RouterC(config-if)#frame-relay map ip 172.16.26.13 313 broadcast
RouterC(config-if)#router ospf 1
RouterC(config-router)#neighbor 172.16.26.12 priority 1
RouterC(config-router)#neighbor 172.16.26.13 priority 1
RouterC(config-router)#network 172.16.25.0 0.0.0.255 area 0
RouterC(config-router)*^Z
RouterC#
```

После настройки конфигурации необходимо протестировать ее и проверить работу протокола OSPF. Для этой цели служат команды `show` (см. ниже).

Проверка конфигурации OSPF

В этом разделе обсуждается несколько команд, с помощью которых выполняется тестирование конфигурации и проверка работы OSPF.

Их список приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

Команды тестирования OSPF

Команда	Описание
<code>show ip ospf</code>	Обобщает информацию о конфигурации OSPF: выводит данные о процессах OSPF, ID маршрутизатора, информацию об областях, идентификационную информацию и статистику SPF.

Таблица 4.3 (продолжение)

Команда	Описание
show ip ospf ID_процесса	Выводит ту же информацию, что и команда show ip ospf, но только применительно к конкретному процессу.
show ip ospf border-routers	Выводит ID маршрутизатора для всех ABR и ASBR в пределах автономной системы.
show ip ospf database	Предоставляет информацию, содержащуюся в базе данных о состоянии каналов связи.
show ip ospf interface	Служит для просмотра конфигурации OSPF на уровне интерфейса. Выводит параметры интерфейса.
show ip ospf neighbor	Выводит информацию обо всех соседях и смежных маршрутизаторах.

Команда show ip ospf

Эта команда служит для просмотра данных обо всех процессах OSPF на маршрутизаторе, включающих ID маршрутизатора, информацию об областях, статистику работы SPF и информацию о таймерах LSA:

```
RouterA#sho ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 172.16.240.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPF's 10 secs
Number of DCbitless external LSA 0
Number of DoNotAge external LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 3
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 17 times
    Area ranges are
    Link State Update Interval is 00:30:00 and due in 00:17:52
    Link State Age Interval is 00:20:00 and due in 00:07:52
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
```

RouterA#

Команда show ip ospf border-routers

Команда выводит ID процесса на маршрутизаторе, маршруты к ABR и ASBR, а также информацию SPF, относящуюся к этим маршрутам.

```
RouterC#show ip ospf border-routers
```

```
OSPF Process 1 internal Routing Table
```

```
Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route
```

```
i 172.16.240.1 [65] via 172.16.1.106, Serial11, ABR, Area 0, SPF 582
```

```
i 172.16.241.1 [65] via 172.16.1.94, Serial11, ASBR, Area 0, SPF 582
```

```
RouterC#
```

В этом примере имеется всего один ABR и один ASBR. Напомним, что ABR может быть только в сети OSPF с несколькими областями. Если маршрутизатор соединен с внешней сетью, то он является граничным маршрутизатором автономной системы (ASBR).

Команда show ip ospf database

Команда служит для просмотра данных об идентификационных номерах и количестве каналов, сконфигурированных на соседних маршрутизаторах. Выводимая информация разбивается на блоки, относящиеся к отдельным областям:

```
RouterA#show ip ospf database
```

```
OSPF Router with ID (172.16.240.1) (Process ID 1)
```

```
Router Link States (Area 0)
```

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
172.16.240.1	172.16.240.1	1530	0x80000016	0x9C7C	4
172.16.241.1	172.16.241.1	667	0x80000008	0x3AFF	3

```
RouterA#
```

Команда show ip ospf interface

Данная команда предоставляет всю информацию уровня интерфейса, относящуюся к протоколу OSPF. Она выводит данные обо всех интерфейсах или о тех, которые указаны конкретно. Эти данные включают в себя IP-адрес интерфейса, информацию об области, связанной с этим интерфейсом, ID процесса, ID маршрутизатора, тип сети, стоимость канала, приоритет маршрутизатора, информацию о DR и BDR, интервалы таймеров и информацию о смежных маршрутизаторах:

```
RouterA#show ip ospf interface
```

```
BRI0 is administratively down, line protocol is down
```

```
OSPF not enabled on this interface
```

```
BRI0:1 is administratively down, line protocol is down
```

```
OSPF not enabled on this interface
```

```

BRI0:2 is administratively down, line protocol is down
  OSPF not enabled on this interface
Ethernet0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.11.230.20/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 172.16.240.1, Network Type
BROADCAST, Cost: 10
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 172.16.240.1, Interface address 10.11.230.20
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:08
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Loopback0 is up, line protocol is up
Internet Address 172.16.240.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 172.16.240.1, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
Loopback interface is treated as a stub Host
Serial 0 is up, line protocol is up
Internet Address 172.16.10.5/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 172.16.240.1, Network Type
POINT_TO_POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:02
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
  Adjacent with neighbor 172.16.241.1
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial1 is administratively down, line protocol is down
  OSPF not enabled on this interface
  
```

Команда *show ip ospf neighbor*

Это очень полезная команда. Она выводит информацию о соседних маршрутизаторах и их состояниях, а также данные о DR и BDR, если эти маршрутизаторы выбраны. Пример применения команды:

```

RouterA#show ip ospf neighbor
Neighbor ID    Pri   State   Dead Time   Address      Interface
172.16.241.1    1     FULL/-  00:00:39    172.16.10.6  Serial0
Router A#
  
```

Заключение

В этой главе были подробно рассмотрены различные аспекты работы протокола OSPF. Однако информация, относящаяся к этому протоколу, столь обширна, что многое осталось за пределами настоящей главы и книги.

Нами рассмотрены следующие основные вопросы:

- Терминология OSPF
- Принципы работы OSPF
- Настройка OSPF

Каждый из этих разделов содержит большое количество информации. Мы сформулировали наиболее важные термины, знание которых необходимо для глубокого понимания материала. Были рассмотрены процессы, лежащие в основе OSPF-маршрутизации, такие как поиск соседних и смежных маршрутизаторов, выбор DR и BDR и др. Мы видели, что настройка OSPF не представляет сложностей, если администратор хорошо знаком с основными принципами работы протокола.

Основные термины

Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам известны следующие термины:

Area border router, ABR граничный маршрутизатор области

Autonomous system boundary router, ASBR граничный маршрутизатор автономной системы

Backup designated router, BDR резервный маршрутизатор

Designated router, DR выделенный маршрутизатор

Link State Advertisement, LSA пакет состояния каналов связи

LSA acknowledgement LSA-уведомление

LSA flooding лавинные рассылки LSA

Non-broadcast multi-access, NBMA нешироковещательный множественный доступ

Open Shortest Path First, OSPF открывать кратчайший путь первым

OSPF area область OSPF

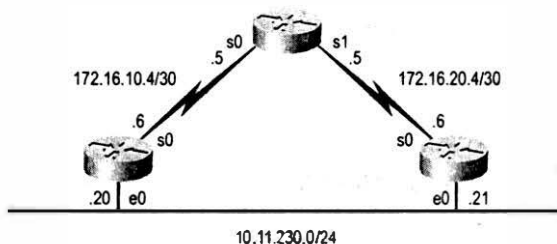
Shortest Path First tree, SPF tree дерево кратчайшего пути, дерево SPF

Письменная работа

1. Какая команда инициализирует на маршрутизаторе процесс OSPF с идентификационным номером 101?
2. Какая команда предназначена для вывода подробной информации обо всех процессах OSPF, активизированных на маршрутизаторе?
3. Какая команда служит для инициализации OSPF в NBMA-сетях с нешироковещательным доступом?
4. Какая команда предназначена для инициализации OSPF в NBMA-сетях с широковещательным доступом?
5. Какая команда служит для просмотра конфигурации OSPF на уровне интерфейса?
6. Какая команда предназначена для просмотра информации обо всех соседних маршрутизаторах?
7. Какая команда предназначена для просмотра информации SPF, относящейся к маршрутизаторам ABR и ASBR?
8. Какая команда выводит данные обо всех типах маршрутов OSPF, известных маршрутизатору?

Практическая работа

Для выполнения этого задания достаточно знания материала, изложенного в настоящей главе. Требуется инициализировать процессы OSPF на трех маршрутизаторах в сети, схематически изображенной ниже, с указанием распределения IP-адресов и имен хостов.



Задание состоит из следующих упражнений:

- Упражнение 4.1. Инициализация процесса OSPF
- Упражнение 4.2. Настройка соседей OSPF
- Упражнение 4.3. Проверка работы OSPF

Упражнение 4.1

Инициализация процесса OSPF

1. Активизируйте процесс OSPF с номером 100 на маршрутизаторе А.
2. Активизируйте процесс OSPF с номером 101 на маршрутизаторе В.
3. Активизируйте процесс OSPF с номером 102 на маршрутизаторе С.

Упражнение 4.2

Настройка соседей OSPF

1. Сконфигурируйте сеть между маршрутизаторами А и В.
Добавьте ее к области 0.
2. Сконфигурируйте сеть между маршрутизаторами А и С.
Добавьте ее к области 0.
3. Сконфигурируйте сеть между маршрутизаторами В и С.
Добавьте ее к области 0.

Упражнение 4.3

Проверка работы OSPF

1. Введите команду `show ip ospf neighbors` на каждом маршрутизаторе. Опишите результат.
2. С помощью команды `show ip route` убедитесь, что маршрутизаторам известно обо всех маршрутах.

Выполнение упражнения 4.1

```
RouterA#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
RouterA(config)#router ospf 100
```

```
RouterA(config-router)#^Z
```

```
RouterB#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
RouterB(config)#router ospf 101
```

```
RouterB(config-router)#^Z
```

```
RouterB#
```

```
RouterC#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
RouterC(config)#router ospf 102
```



```
RouterC(config-router)*~Z
RouterC#
```

Выполнение упражнения 4.2

```
RouterA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterA(config)#router ospf 100
RouterA(config-router)#network 172.16.10.5 0.0.0.0 area 0
RouterA(config-router)#network 172.16.20.5 0.0.0.0 area 0
RouterA(config-router)*~Z
RouterA#
```

```
RouterB#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterB(config)#router ospf 101
RouterB(config-router)#network 172.16.10.6 0.0.0.0 area 0
RouterB(config-router)#network 10.11.230.0 0.0.0.255 area 1
RouterB(config-router)*~Z
RouterB#exit
```

```
RouterC#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterC(config)#router ospf 102
RouterC(config-router)#network 172.16.20.6 0.0.0.0 area 0
RouterC(config-router)#network 10.11.230.0 0.0.0.255 area 1
RouterC(config-router)*~Z
RouterC#
```

Выполнение упражнения 4.3

```
RouterA#sho ip ospf neig
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.241.1	1	FULL/ -	00:00:31	172.16.10.6	Serial0
172.16.20.6	1	FULL/ -	00:00:38	172.16.20.6	Serial1

```
RouterA#sho ip route
```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP,
M - mobile, B - BGP

O - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
 * - candidate default
 U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
 O IA 10.11.230.0 [110/74] via 172.16.20.6, 00:00:24, Serial1
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
 O 172.16.241.1/32 [110/65] via 172.16.10.6, 00:01:28, Serial 0
 C 172.16.240.0/24 is directly connected, Loopback0
 C 172.16.20.4/30 is directly connected, Serial1
 C 172.16.10.4/30 is directly connected, Serial 0
 RouterA#

RouterB#sho ip ospf neig

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.20.6	1	FULL/DR	00:00:33	10.11.230.21	Ethernet0
172.16.240.1	1	FULL/-	00:00:32	172.16.10.5	Serial0

RouterB#sho ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP,
 *M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
 * - candidate default
 U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
 C 172.16.241.0/24 is directly connected, Loopback0
 O IA 172.16.20.4/30 [110/74] via 10.11.230.21, 00:00:48,
 *Ethernet0
 C 172.16.10.4/30 is directly connected, Serial0
 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
 C 10.11.230.0 is directly connected, Ethernet0

RouterB#

RouterC#sho ip ospf neigh

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.10.6	1	FULL/BDR	00:00:34	10.11.230.20	Ethernet0
172.16.240.1	1	FULL/ -	00:00:36	172.16.20.5	Serial0

RouterC#sho ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP,

⚡M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,

⚡* - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

O 172.16.241.1/32 [110/129] via 172.16.20.5, 00:03:04, Serial0

C 172.16.20.4/30 is directly connected, Serial0

O 172.16.10.4/30 [110/128] via 172.16.20.5, 00:03:04, Serial0

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.11.230.0 is directly connected, Ethernet0

RouterC#

Вопросы для повторения

1. На основе каких критериев выбирается ID маршрутизатора?
 - A. Наименьший из IP-адресов, присвоенных интерфейсам маршрутизатора
 - B. Наибольший из IP-адресов интерфейсов
 - C. Наименьший из IP-адресов кольцевых интерфейсов
 - D. Наибольший из IP-адресов кольцевых интерфейсов
2. Из списка, предлагаемого ниже, выберите три составляющие процесса маршрутизации по протоколу OSPF.
 - A. Маршрутизация по состоянию связи
 - B. Выбор кратчайшего пути по алгоритму SPF
 - C. Лавинные рассылки LSA
 - D. Поиск соседей и установление отношений смежности
3. С помощью какой команды IOS присваивается значение стоимости OSPF-интерфейсу?
 - A. `ip ospf no-default cost`
 - B. `ip ospf no-summary cost`
 - C. `ip ospf cost cost`
 - D. `ip ospf-cost cost`
4. В какой топологии каждый из маршрутизаторов имеет виртуальные соединения со всеми другими маршрутизаторами?
 - A. Полная сеть
 - B. Звезда
 - C. Топология "издатель-подписчик" (hub-and-spoke)
 - D. Шинная топология (bus)
5. Что означает состояние down соседа OSPF?
 - A. Соединенные интерфейсы находятся в состоянии "линия или протокол маршрутизации не функционируют".
 - B. Через интерфейс не рассылаются пакеты-приветствия.
 - C. Интерфейс отключен администратором.
 - D. На интерфейс не поступают пакеты-приветствия.
6. Что означает состояние init соседа OSPF?
 - A. От соседа OSPF получены пакеты-приветствия.
 - B. Маршрутизатор готов начать обмен пакетами LSA.
 - C. Интерфейс добавлен к области.
 - D. Соседи обмениваются информацией о смежных маршрутизаторах.

7. Что означает состояние 2Way соседа OSPF?
- А. Маршрутизатор получил пакет-приветствие, который уже содержит в поле "ID соседей" идентификационный номер данного маршрутизатора.
 - В. Маршрутизатор получил пакет-приветствие от выделенного маршрутизатора.
 - С. Маршрутизатор обменивается пакетами LSU.
 - Д. Маршрутизатор ожидает поступления пакетов LSU от выделенного маршрутизатора.
8. Что означает состояние ExStart соседа OSPF?
- А. На интерфейсе активизируется процесс OSPF.
 - В. Маршрутизатор устанавливает отношения "ведущий/ведомый" для обмена пакетами описания баз данных.
 - С. Маршрутизаторы начинают обмен полной информацией о маршрутах.
 - Д. Маршрутизаторы готовы начать лавинные рассылки LSA.
9. Что означает состояние Loading соседа OSPF?
- А. Маршрутизаторы выполняют загрузку (обмен) полными пакетами DD и LSR.
 - В. Маршрутизаторы выполняют загрузку базы данных топологии сети.
 - С. Маршрутизаторы выполняют загрузку базы данных состояния каналов связи.
 - Д. Маршрутизаторы запрашивают обновленные данные о состоянии каналов связи с помощью пакетов LSR.
10. Что означает состояние Exchange соседа OSPF?
- А. Обмен пакетами-приветствиями
 - В. Обмен обновленной информацией о состоянии каналов связи
 - С. Обмен полной информацией о маршрутах с помощью пакетов LSR и пакетов описания баз данных
 - Д. Обмен информацией, относящейся к ABR и ASBR
11. Что означает состояние Full соседа OSPF?
- А. Сформирована база данных топологии сети.
 - В. Синхронизированы базы данных топологии сети.
 - С. База данных соседнего маршрутизатора синхронизирована.
 - Д. Сформирована таблица состояния каналов связи OSPF.
12. В сетях каких типов выбираются DR и BDR. Укажите все правильные ответы.
- А. Широковещательная сеть

- В. Сеть в с двухточечными соединениями
 - С. NBMA-сеть с широковещательным доступом
 - Д. NBMA-сеть с двухточечными соединениями
 - Е. NBMA-сеть с многоточечными соединениями
13. Какие маршрутизаторы устанавливают отношения смежности с маршрутизаторами, обозначаемыми как DROther, в сети, поддерживающей широковещательный множественный доступ? Выберите все правильные ответы.
- А. DROther
 - В. BDR
 - С. DR
 - Д. RP
14. Укажите групповой IP-адрес, относящийся к маршрутизаторам AllSPFRouters.
- А. 224.0.0.4
 - В. 224.0.0.5
 - С. 224.0.0.6
 - Д. 224.0.0.7
15. Какой из следующих терминов относится к OSPF-маршрутизаторам, соединенным через интерфейсы, относящиеся к одной области?
- А. Канал связи
 - В. Сосед
 - С. LSA
 - Д. STP
16. Каков диапазон допустимых значений показателя стоимости для OSPF-интерфейсов?
- А. 1-255
 - В. 1-2046
 - С. 1-63535
 - Д. 1-65535
17. Какой метод использует Cisco для расчета стоимости канала?
- А. $1 \times 10(8)$ / полоса пропускания
 - В. полоса пропускания / $1 \times 10(8)$
 - С. Алгоритм Дейкстры
 - Д. 1 / полоса пропускания

18. Какой термин OSPF обозначает сеть или интерфейс маршрутизатора, относящийся к какой-либо сети?
 - A. Канал
 - B. Область
 - C. LSA
 - D. STP
19. Что из перечисленного должны содержать сети OSPF?
 - A. Конфигурацию, поддерживающую распространение маршрутов
 - B. Область 0
 - C. Выделенный контроллер
 - D. Возможность настраивать стоимость интерфейса вручную
20. В чем заключаются преимущества OSPF по сравнению с RIP? Укажите все правильные ответы.
 - A. Быстрота оповещения
 - B. Простота настройки
 - C. Поддержка VLSM
 - D. Поддержка масштабируемых сетей

Ответы на вопросы для повторения

1. D. ID маршрутизатора определяется как наибольший из IP-адресов сконфигурированных кольцевых интерфейсов. Если эти интерфейсы не сконфигурированы, OSPF выберет наибольший из IP-адресов физических интерфейсов маршрутизатора.
2. B, C, D. Маршрутизация по состоянию связи является типом маршрутизации, который реализуется протоколом OSPF, однако она не является составляющей процесса маршрутизации по протоколу OSPF.
3. C. Значение стоимости OSPF-интерфейса задается следующей командой IOS: `ip ospf cost cost`, где параметр `cost` является числом от 1 до 65535.
4. A. В топологии с полной сетью каждый маршрутизатор имеет виртуальные соединения со всеми остальными маршрутизаторами. Однако такая конфигурация может оказаться неосуществимой, поскольку количество виртуальных каналов, связывающих маршрутизаторы полной сетью, экспоненциально растет с увеличением числа маршрутизаторов.
5. D. Причиной этого состояния может быть отключение интерфейса, однако определение данного состояния в контексте

OSPF-маршрутизации состоит в том, что на интерфейс маршрутизатора не поступают пакеты-приветствия от соседа.

6. А. Маршрутизатор переходит в состояние `init`, когда на его интерфейс поступают пакеты-приветствия. На этой стадии не устанавливаются отношения смежности и не происходит обмена информацией с соседями.
7. А. Пакеты-приветствия содержат информацию об идентификационных номерах маршрутизаторов. Если маршрутизатор обнаруживает в таком пакете свой идентификатор, это означает, что он находится в состоянии `2Way`.
8. В. Состояние `ExStart` предшествует стадии обмена полной информацией о маршрутах. Лавинные рассылки пакетов `LSA` с данными об обновлениях каналов связи начинаются после выбора смежных маршрутизаторов.
9. D. Эта стадия наступает вслед за состоянием `Exchange`. На данной стадии маршрутизатор проверяет, не появилась ли новая информация об обновлениях в сети, пока он находился в состоянии `Exchange`.
10. С. Хотя OSPF-маршрутизация предусматривает непрерывный обмен (`exchange`) информацией об обновлениях маршрутов, состояние `Exchange` имеет место тогда, когда маршрутизатор устанавливает отношения смежности.
11. В. Когда маршрутизатор переходит в состояние `Full`, это значит, что он синхронизировал свою базу данных со всеми смежными маршрутизаторами.
12. А, С. В сетях с двухточечными соединениями `DR` не выбирается. Также отсутствуют выделенный и резервный маршрутизаторы в `NBMA`-сетях с топологией “издатель-подписчик”, поддерживающих множественный доступ.
13. В, С. Маршрутизаторы `DROther` устанавливают отношения смежности только с `DR` и `BDR`. `RP (rendezvous point)` — это точка встречи (понятие, которое относится к маршрутизации по групповому адресу).
14. В. Маршрутизаторам `AllDRs` соответствует групповой адрес `224.0.0.6`.
15. В. Соседями являются OSPF-маршрутизаторы, соединенные друг с другом и обнаруживающие друг друга с помощью пакетов-приветствий. Обмен информацией о состоянии каналов связи не происходит до тех пор, пока соседи не установят отношения смежности.
16. D. Диапазон `1-255` определяет, в частности, допустимые значения надежности и загруженности. Эти элементы метрики применяются в протоколах вектора расстояния.

17. А. Cisco определяет метрику с помощью этой формулы, хотя в других реализациях OSPF методика может быть другой.
18. А. В терминологии OSPF понятия “канал связи” и “интерфейс” являются синонимами.
19. В. Любая сеть OSPF должна иметь область магистралей с номером 0.
20. А, С и D. Конфигурация сетей OSPF более сложна, чем в случае RIP-маршрутизации. При этом OSPF обеспечивает более быстрое оповещение, поддержку VLSM и значительно большую масштабируемость сети (напомним, что максимальное число транзитных узлов, с которым может работать RIP, равно 15).

Взаимодействие между областями OSPF

Темы сертификационного экзамена:

- ◆ Масштабируемость сетей OSPF
- ◆ Понятия, относящиеся к взаимодействию областей OSPF (классификация маршрутов, пакетов LSA и областей)
- ◆ Настройка протокола OSPF в сети, разделенной на несколько областей
- ◆ Конфигурирование ответвлений, тупиковых областей и полуответвлений
- ◆ Создание виртуальных каналов
- ◆ Отладка и проверка работы сетей OSPF, включающих несколько областей



В

данной главе рассматриваются ограничения на масштабируемость сетей OSPF, состоящих только из одной области. Обсуждается концепция разбиения сети на несколько областей, что позволяет преодолеть указанные ограничения. Описываются типы маршрутизаторов в OSPF-сетях с несколькими областями, такие как магистральный маршрутизатор, внутренний маршрутизатор, граничный маршрутизатор области (ABR) и граничный маршрутизатор автономной системы (ASBR). Мы покажем, каким образом эти маршрутизаторы используют объединенные маршруты и маршруты по умолчанию для уменьшения объема данных о состоянии сети, поступающих в ту или иную область. Тем самым обеспечивается снижение загруженности центрального процессора и оперативной памяти маршрутизаторов.

Для сдачи экзамена по маршрутизации очень важно знать функции LSA-пакетов различных типов. Этот вопрос также рассматривается в настоящей главе. Мы увидим, что объем LSA-данных можно минимизировать благодаря правильному выбору конфигурации и типов областей.

В частности, будет рассмотрено конфигурирование таких областей, как ответвление, тупиковая область и полуответвление, что позволяет значительно уменьшить количество пакетов LSA, приходящих в ту или иную область. Мы также дадим рекомендации по объединению маршрутов на маршрутизаторах ABR и ASBR, приведем соответствующие примеры и рассмотрим необходимые команды.

В сети OSPF все области должны быть связаны с областью 0. Если для некоторых из них отсутствует физическое соединение с областью магистралей, связь осуществляется с помощью *виртуальных каналов*. Последние играют роль мостов через транзитные области и обеспечивают создание единой сети OSPF. В конце главы будут рассмотрены команды отладки и проверки работы конфигураций OSPF, объединяющих несколько областей.

Масштабируемость сетей OSPF

В предыдущей главе рассматривались сети OSPF, содержащие только одну область. Мы видели, что OSPF имеет значительные преимущества по сравнению с протоколами вектора расстояния, такими как RIP. В частности, это связано с тем, что OSPF-маршрутизаторы хранят в своих базах данных информацию, относящуюся ко всей сети. Тем самым, существенно сокращается время оповещения сети.

Однако за счет чего достигается столь высокая производительность? Каждый маршрутизатор заново пересчитывает свою базу данных всякий раз, когда происходят изменения в топологии сети. Это приводит к значительной загрузке центрального процессора. Маршрутизаторы должны запоминать всю базу данных о состоянии каналов связи в сети, что предъявляет повышенные требования к оперативной памяти. Более того, на каждом маршрутизаторе хранится полная таблица маршрутизации, и это еще больше загружает оперативную память. При этом следует иметь в виду, что количество записей в таблице маршрутизации может быть намного больше числа сетей, к которым прокладываются маршруты, так как к одной сети может вести несколько путей.

Таким образом, становится очевидным, что возможности масштабирования сетей OSPF, состоящих только из одной области, значительно снижаются. К счастью, протокол OSPF предоставляет широкие возможности для конфигурирования больших сетей путем их разбиения на небольшие, легко управляемые области (см. рис. 5.1).

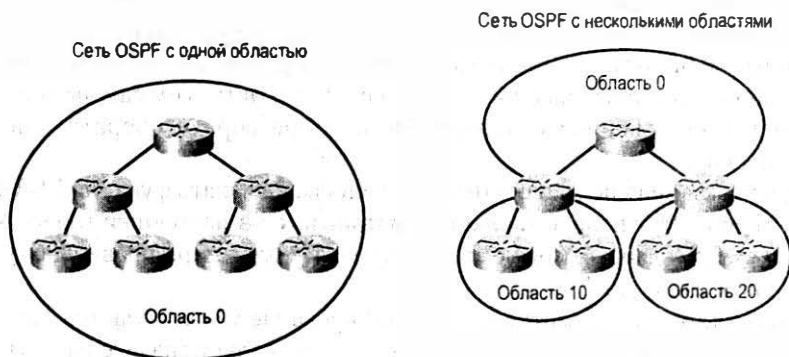


Рис. 5.1. Области OSPF

Рассмотрим преимущества такого иерархического подхода. Во-первых, маршрутизаторы, которые являются внутренними по отношению к некоторой области, должны запоминать базу данных о состоянии каналов связи только в данной области, а не во всей сети. Это снижает расходование ресурсов оперативной памяти. Во-вторых, внутренние маршрутизаторы пересчитывают базу данных только при наличии изменений в топологии внутри своей области. При этом маршрутизаторам, не относящимся к данной области, такой пересчет не требуется, что снижает нагрузку на центральный процессор маршрутизаторов. Наконец, благодаря объединению маршрутов на границах областей размер таблиц маршрутизации на каждом маршрутизаторе будет меньше, чем в случае сети, состоящей из одной области.

Естественно, при разбиении сети OSPF на части мы усложняем ее топологию. Поэтому в настоящей главе рассматриваются различные вопросы конфигурирования областей OSPF, а также стратегии настройки сетей OSPF, содержащих несколько областей.

Понятия, относящиеся к взаимодействию областей OSPF

В соответствии с функциями, выполняемыми в больших OSPF-сетях, маршрутизаторы подразделяются на несколько типов: магистральный маршрутизатор, внутренний маршрутизатор, граничный маршрутизатор области и граничный маршрутизатор автономной системы. Ниже обсуждаются эти понятия, а также рассматриваются различные типы LSA-пакетов и областей.

Типы маршрутизаторов OSPF

Итак, маршрутизаторы в сети, состоящей из нескольких областей, могут относиться к различным категориям (см. рис. 5.2).

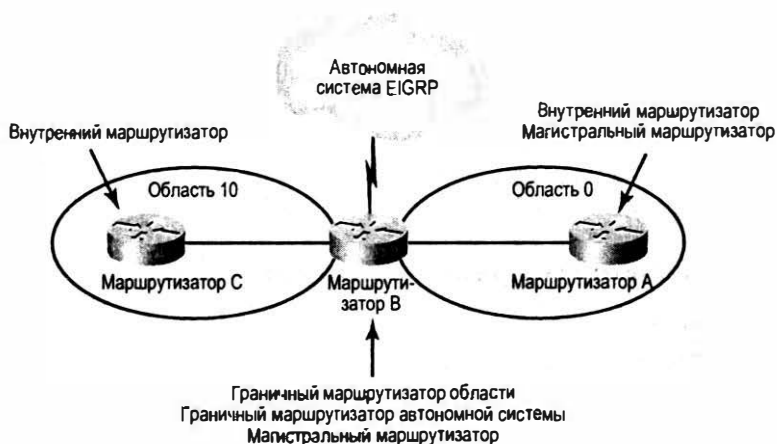


Рис. 5.2. *Распределение ролей среди маршрутизаторов*

Обсудим эту схему, двигаясь от ядра сети к периферии. Маршрутизатор А относится к области 0, т.е. к *области магистралей*. Отсюда придем к следующему определению:

Магистральный маршрутизатор (backbone router) маршрутизатор, который частично или полностью относится к области 0.

Другим отличительным признаком маршрутизатора А является то, что он целиком находится внутри одной области (в данном случае это область 0), т.е. к одной и той же области принадлежат все его интерфейсы. Таким образом, имеем следующее определение:

Внутренний маршрутизатор (internal router) маршрутизатор, все интерфейсы которого относятся к одной и той же области.

**Внимание**

Маршрутизатор может одновременно принадлежать к нескольким типам. В нашем примере маршрутизатор А является и магистральным, и внутренним.

Теперь обратимся к маршрутизатору В. Согласно нашей классификации он является магистральным (т.е. имеет один или более интерфейсов, принадлежащих к области 0). Однако в отличие от маршрутизатора А маршрутизатор В лишь частично находится в области 0, а частично он расположен в области 10. Таким образом, мы имеем еще один тип маршрутизатора, интерфейсы которого относятся к разным областям:

Граничный маршрутизатор области (Area border router, ABR) Маршрутизатор, связанный с несколькими областями OSPF.

Вспомним, что информация о топологии области OSPF хранится в базе данных состояния каналов связи. Следовательно, если маршрутизатор связан с разными областями, он должен хранить в своей памяти несколько таких баз данных. Этот факт необходимо учитывать при оценке требований к ресурсам маршрутизаторов на стадии планирования сети.

Маршрутизатор В подсоединен также к сети EIGRP. Если сеть OSPF связана с сетью EIGRP, BGP, сетью OSPF, имеющей другой ID процесса, или с любой иной сетью, в которой активизирован внешний процесс, такая внешняя сеть рассматривается как автономная система. Разновидность OSPF-маршрутизаторов, расположенных на границе внешнего процесса маршрутизации, приводит нас к следующему определению:

Граничный маршрутизатор автономной системы (Autonomous system boundary router, ASBR) Маршрутизатор, связанный с внешним процессом маршрутизации.

Способность ASBR обмениваться информацией о маршрутах между процессом OSPF и внешним процессом маршрутизации не реализуется автоматически. Такой обмен данными называется *распространением маршрутов* и рассматривается в главе 10.

Типы пакетов LSA

Напомним, что базы данных состояния каналов связи формируются на маршрутизаторах благодаря обмену LSA-пакетами, содержащими информацию об обновлениях в сети. В OSPF-сетях, состоящих из многих областей, LSA (как и маршрутизаторы) подразделяются на несколько типов. Ниже обсуждаются пять разновидностей пакетов LSA. Здесь мы не будем рассматривать роль LSA-пакетов той или иной разновидности в процессе маршрутизации (об этом см. раздел о классификации областей OSPF). Приведем лишь определения и перечислим функции LSA различных типов.

LSA первого типа или LSA маршрутизатора (Router Link Advertisement, RLA) Передаются маршрутизаторам, находящимся в той же области, что и исходный маршрутизатор. Содержат информацию о состоянии каналов связи

маршрутизатора с указанной областью. Если маршрутизатор относится к нескольким областям, он будет рассылать LSA первого типа во все эти области.

LSA второго типа или LSA сети (Network Link Advertisement, NLA) Генерируются выделенным маршрутизатором. Напомним, что выделенный маршрутизатор (DR) является представителем других маршрутизаторов в той сети, к которой он принадлежит. DR устанавливает отношения смежности со всеми остальными маршрутизаторами в данной сети. Выделенный маршрутизатор рассылает пакеты LSA второго типа с информацией о состоянии других маршрутизаторов в сети. Отметим, что LSA второго типа рассылаются лишь маршрутизаторам, которые относятся к области, содержащей указанную сеть.

LSA третьего и четвертого типа или объединенные пакеты LSA (Summary Link Advertisement, SLA) LSA-пакеты этих типов генерируются граничными маршрутизаторами области (ABR). ABR-маршрутизаторы передают пакеты типа 3 и 4 всем маршрутизаторам внутри области. Также с помощью пакетов этого типа данные о маршрутах внутри области отсылаются на маршрутизаторы магистрали (область 0), а информация о внутренних и межобластных маршрутах передается в немагистральные области.

LSA пятого типа или внешние пакеты LSA автономной системы (External Link Advertisement, ELA) Рассылаются маршрутизаторами ASBR и содержат информацию о внешних сетях.

Типы областей OSPF

Одна из основных причин разбиения области OSPF на несколько частей состоит в необходимости снизить потребление ресурсов маршрутизаторов. Как мы видели, маршрутизаторам необязательно хранить информацию о топологии всей сети в своих базах данных. Рассмотрим типы нестандартных областей, создание которых позволяет уменьшить нагрузку на маршрутизаторы:

Ответвление (stub area) Не принимает и, следовательно, не обрабатывает LSA пятого типа. Тем самым уменьшается нагрузка на маршрутизаторы области. Для доставки пакетов из области ответвления внешним сетям используется маршрут по умолчанию.

Тупиковая область (totally stubby area) Используется для того, чтобы еще больше снизить количество пакетов LSA, обрабатываемых внутренними маршрутизаторами. Маршрутизаторы тупиковой области не принимают не только пакеты пятого типа, но и объединенные LSA. Данная область специфична для протокола OSPF версии Cisco. Это следует учитывать при планировании сетей OSPF, в которых могут работать протоколы различных разработчиков.

Полуответвление (Not-so-stubby area, NSSA) Аналогично ответвлению не принимает пакеты LSA пятого типа. Однако иногда возникает необходимость, в ограниченных пределах, импортировать внешние маршруты. Для этой цели служат NSSA. Сообщения о внешних маршрутах (LSA типа 7) импорти-

руются в эту область с помощью метода распространения маршрутов и затем преобразуются в LSA типа 5.

Настройка сети OSPF, состоящей из стандартных областей

Рассмотрим сеть OSPF, разделенную на области. Пример такой сети показан на рис 5.3. Здесь маршрутизатор А одновременно является внутренним и магистральным. Маршрутизатор В выполняет функции магистрального маршрутизатора и ABR. Маршрутизатор С является только внутренним.

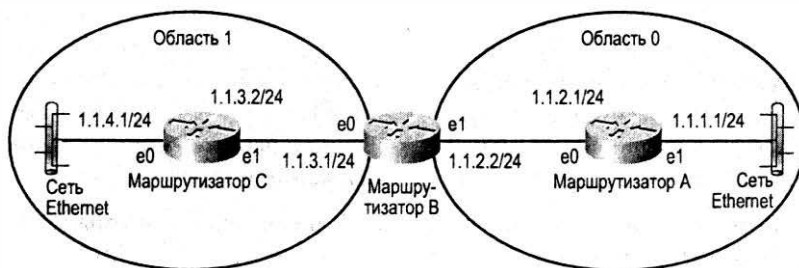


Рис. 5.3. Пример сети, разделенной на несколько областей

Маршрутизатор А

```
interface Ethernet0
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
!
router ospf 70
  network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
  network 1.1.2.0 0.0.0.255 area 0
```

Маршрутизатор В

```
interface Ethernet0
  ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
```



```
router ospf 70
  network 1.1.2.0 0.0.0.255 area 0
  network 1.1.3.0 0.0.0.255 area 1
```

Маршрутизатор С

```
interface Ethernet0
  ip address 1.1.4.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 1.1.3.2 255.255.255.0
!
router ospf 70
  network 1.1.3.0 0.0.0.255 area 1
  network 1.1.4.0 0.0.0.255 area 1
```

Рассмотрим настройку протокола OSPF на маршрутизаторе А. Вначале следует инициализировать процесс OSPF:

RouterA (config)#**router ospf 70** где параметр 70

задает идентификационный номер процесса.

Затем необходимо выбрать, какие из сетей, подсоединенных к маршрутизатору, будут включены в процесс OSPF. В нашем примере таких сетей две: 1.1.1.0/24 и 1.1.2.0/24. Для первой из них имеем:

```
RouterA(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
```

Здесь 1.1.1.0 0.0.0.255 — сеть, подсоединенная к маршрутизатору А и маска шаблона; 0 — номер области, к которой относится данная сеть. Вторая сеть добавляется в процесс OSPF аналогичным образом:

```
RouterA(config-router)#network 1.1.2.0 0.0.0.255 area 0.
```

В отличие от маршрутизатора А маршрутизатор В подключен к двум областям:

```
RouterB(config)#router ospf 70
RouterB(config-router)#network 1.1.2.0 0.0.0.255 area 0
RouterB(config-router)#network 1.1.3.0 0.0.0.255 area 1
```

Наконец, конфигурирование маршрутизатора С отличается от настройки маршрутизатора А лишь тем, что первый из них принадлежит к области 1, а не к магистральной:

```
RouterC(config)#router ospf 70
RouterC(config-router)#network 1.1.3.0 0.0.0.255 area 1
RouterC(config-router)#network 1.1.4.0 0.0.0.255 area 1
```

Настройка ответвления

Основная функция ответвления (как и туниковой области) заключается в том, чтобы избавить маршрутизаторы от необходимости получать и обрабатывать информацию о внешних сетях. Прежде чем обратиться к вопросу о настройке ответвлений, приведем некоторые рекомендации по планированию этих областей:

- Магистраль (область 0) не должна быть ответвлением.
- Поскольку внешние пути ведут внутрь области через ASBR, ответвление не должно содержать маршрутизаторы ASBR.
- Для доступа из ответвления к внешним сетям используется маршрут по умолчанию. Обычно из ответвления выходит только один путь. Поэтому, как правило, оно должно содержать лишь один маршрутизатор ABR. В противном случае маршрутизаторы могут выбрать неоптимальный маршрут.
- Если принято решение сделать какую-либо область ответвлением, все маршрутизаторы внутри области должны быть сконфигурированы как маршрутизаторы области ответвления. Иначе они не смогут корректно устанавливать отношения смежности и обмениваться маршрутами OSPF.

С учетом всех этих рекомендаций рассмотрим пример настройки ответвления. Обратимся к схеме сети, изображенной на рис. 5.4. Сконфигурируем как ответвление область 25. Ниже мы не будем останавливаться на настройке маршрутизатора А, так как он не принадлежит к области 25, и приведем лишь конфигурации маршрутизаторов В, С и D:

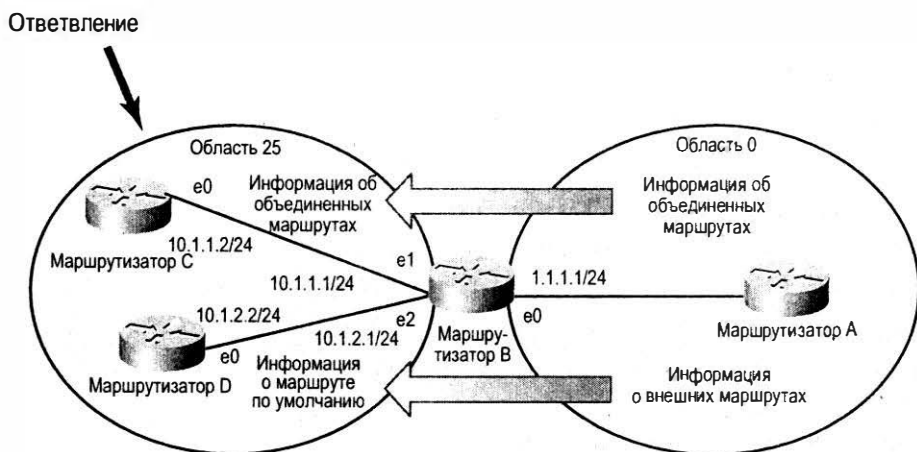


Рис. 5.4. Пример конфигурации области ответвления

Маршрутизатор В

```
interface Ethernet0
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet2
  ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
!
router ospf 10
  network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 0
  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25
  area 25 stub
```

Маршрутизатор С

```
interface Ethernet0
  ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
!
router ospf 10
  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25
  area 25 stub
```

Маршрутизатор D

```
interface Ethernet0
  ip adress 10.1.1.2 255.255.255.0
!
router ospf 10
  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25
  area 25 stub
```

Вначале обратимся к конфигурации маршрутизатора В. В соответствии с приведенными выше рекомендациями он является единственным ABR в области 25. Отметим, что при настройке маршрутизаторов необходимо соблюдать осторожность и указывать на принадлежность к областям ответвления только тех маршрутизаторов, которые к ним относятся%

```
RouterB(config)#router ospf 10
```

где 10 — идентификационный номер процесса.

```
RouterB(config-router)#network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 0.
```

Здесь 1.0.0.0 0.255.255.255 — номер сети, подсоединенной к маршрутизатору В, и соответствующая маска шаблона; 0 — номер области, к которой относится сеть 1.1.1.0/24.

```
RouterB(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25
```

Здесь 10.0.0.0 0.255.255.255 — объединенный адрес сетей, подсоединенных к маршрутизатору В, и маска шаблона; 25 — идентификатор области, к которой относятся сети 10.1.1.0/24 и 10.1.2.0/24.

```
RouterB(config-router)#area 25 stub
```

Здесь 25 — номер области ответвления.

Подчеркнем, что вместо двукратного применения команды network для добавления к процессу OSPF сетей 10.1.1.0/24 и 10.1.2.0/24 мы лишь однажды использовали эту команду с указанием адреса 10.0.0.0/8, который объединяет маршруты к указанным сетям. Как уже говорилось, благодаря объединению маршрутов сокращается размер таблиц маршрутизации и тем самым уменьшается загруженность центрального процессора и оперативной памяти маршрутизаторов.

Объединенный адрес 10.0.0.0/8 также используется при настройке маршрутизаторов С и D. Напомним, что, если маршрутизатор относится к области ответвления, необходимо обязательно указать это при его конфигурировании. Поэтому конфигурации маршрутизаторов С и D оказываются полностью идентичными:

```
RouterC(config)#router ospf 10
```

```
RouterC(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25
```

```
RouterC(config-router)#area 25 stub
```

```
RouterD(config)#router ospf 10
```

```
RouterD(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25
```

```
RouterD(config-router)#area 25 stub
```

Подведем краткий итог того, о чем говорилось в данном разделе:

- Принадлежность маршрутизатора к области ответвления задается с помощью команды `area ID_области stub`.
- Все маршрутизаторы, относящиеся к области 25, конфигурируются как маршрутизаторы области ответвления.
- Область 25 имеет только один ABR (т.е. только один путь, ведущий за пределы области).
- При настройке ABR команда `area ID_области stub` использовалась лишь применительно к области 25, но не по отношению к области 0, которая не является ответвлением.

Настройка тупиковой области

Используя ту же самую топологию сети, что и в предыдущем примере, сконфигурируем область 25 как тупиковую (см. рис. 5.5). Напомним, что, в отличие от маршрутизаторов области ответвления, маршрутизаторы тупиковой области не получают информации об объединенных путях, ведущих внутрь этой области. В силу того, что только маршрутизатор В выполняет функции ABR, изменения в конфигурации (по сравнению с предыдущим примером) должны касаться только его. Этот маршрутизатор запрещает объединенным маршрутам входить в тупиковую область.

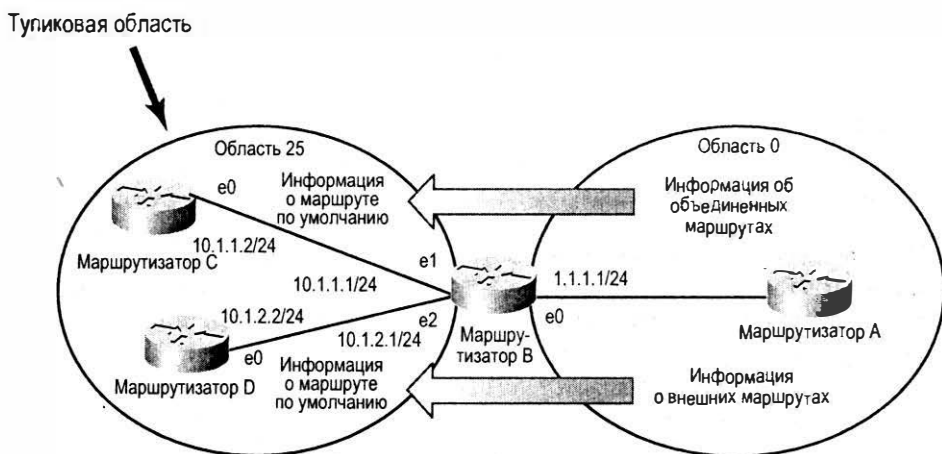


Рис. 5.5. Пример конфигурации тупиковой области

Маршрутизатор В

```
interface Ethernet0
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet2
  ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
!
router ospf 10
  network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 0
  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25
  area 25 stub no-summary
```

Маршрутизатор С

```
interface Ethernet0
  ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
!
router ospf 10
  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25 area 25 stub
```

Маршрутизатор D

```
interface Ethernet0
  ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
!
router ospf 10
  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25
  area 25 stub
```

По сравнению с предыдущим примером здесь изменилась лишь конфигурация маршрутизатора В: в поле команды `area ID_области stub` добавился аргумент `no-summary`. В остальном конфигурация такая же, как и для ответвления:

```
RouterB(config)#router ospf 10
```

где 10 — идентификатор процесса.

```
RouterB(config-router)#network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Здесь 1.0.0.0 0.255.255.255 — адрес сети, подсоединенной к маршрутизатору В, и маска шаблона; 0 — номер области, к которой относится сеть 1.1.1.0/24.

```
RouterB(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 25
```

где 10.0.0.0 0.255.255.255 — объединенный адрес и маска шаблона для сетей, подсоединенных к маршрутизатору В; 25 — номер области, в которую входят сети 10.1.1.0/24 и 10.1.2.0/24.

```
RouterB(config-router)#area 25 stub no-summary
```

Эта команда с аргументом `no-summary` и конфигурирует область 25 как типовую.

Настройка полуответвления

Напомним, что полуответвление (NSSA) используется тогда, когда необходимо, чтобы область имела доступ к внешним маршрутам, однако при этом требуется блокировать поступление в нее пакетов LSA типа 5. Пример подобной ситуации показан на рис 5.6.

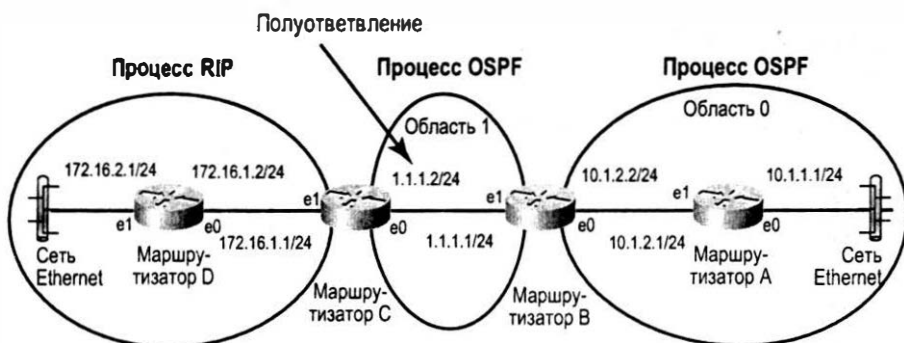


Рис. 5.6. Пример конфигурации полуответвления

Пусть в области 1 необходимо исключить прием пакетов LSA типа 5 из области магистральной. В то же время здесь должен быть обеспечен доступ к процессу RIP. Эти требования можно выполнить, сконфигурировав область 1 как полуответвление:

Маршрутизатор А

```
interface Ethernet0
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
!
router ospf 24
  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Маршрутизатор В

```
interface Ethernet0
  ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
!
router ospf 24
  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
  network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 1
  area 0 range 10.0.0.0 255.255.0.0
  area 1 nssa
```

Маршрутизатор С

```
interface Ethernet0
  ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
!
router ospf 24
  redistribute rip
  network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 1
  default-metric 128
  area 1 nssa
!
router rip
  redistribute ospf 24 network 172.16.0.0
  default-metric 3
```

Маршрутизатор D

```
interface Ethernet0
  ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
!
router rip
  network 172.16.0.0
```

Рассмотрим конфигурацию каждого из этих маршрутизаторов. Устройство А является внутренним магистральным маршрутизатором и не относится к полуответвлению (NSSA). В связи с этим маршрутизатор А не требует специального конфигурирования. Тем не менее для полноты изложения начнем наше обсуждение именно с него:

```
RouterA(config)#router ospf 24
```

где 24 — идентификатор процесса.

```
RouterA(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Здесь 10.0.0.0 0.255.255.255 — объединенный адрес и маска шаблона для сетей, подсоединенных к маршрутизатору А; 0 — область, в которую включены сети 10.1.1.0/24 и 10.1.2.0/24.

Маршрутизатор В относится к NSSA. Это необходимо учесть при его настройке:

```
RouterB(config)#router ospf 24
RouterB(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
RouterB(config-router)#network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 1
RouterB(config-router)#area 0 range 10.0.0.0 255.0.0.0
```

Здесь 10.0.0.0 255.0.0.0 — адрес и маска объединенной сети в области 0. Как мы неоднократно отмечали, объединение маршрутов уменьшает количество записей в таблице маршрутизации.

```
RouterB(config-router)#area 1 nssa
```

Здесь 1 — номер области полуветвления.

при конфигурировании маршрутизатора В применялась команда `area ID_области range адрес_сети маска_сети`, которая служит для объединения на граничном маршрутизаторе области (ABR) группы адресов, используемых маршрутизаторами внутри области. Команда `area ID_области nssa` сообщает маршрутизатору, что он подключен к полуветвлению. Эта команда должна использоваться при конфигурировании всех маршрутизаторов, принадлежащих к NSSA (так же, как команда `area ID_области stub` при настройке ветвления).



Внимание

Уточним, что команда `area ID_области range адрес_сети маска_сети` объединяет на маршрутизаторе ABR только внутренние маршруты. Аналогичным образом маршрутизатор ASBR может объединять внешние маршруты на границе автономной системы с помощью команды `summary-address адрес_сети маска_сети`. Корректное использование этих команд значительно уменьшает количество маршрутов, с которыми должен работать маршрутизатор, и тем самым сокращает расходование ресурсов процессора и оперативной памяти маршрутизаторов.

Настройка маршрутизатора С более сложна, поскольку он не только относится к полуветвлению, но и участвует в процессе маршрутизации RIP. Чтобы обеспечить обмен маршрутами между процессами OSPF и RIP, маршрутизатор С должен выполнить распространение маршрутов (см. главу 10). Конфигурирование маршрутизатора С выглядит следующим образом:

```
RouterC(config)#router ospf 24
RouterC(config-router)#redistribute rip
```

где `rip` обозначает протокол, маршруты которого должны передаваться в процесс OSPF.

```
RouterC(config-router)#network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 1
RouterC(config-router)#default-metric 128
```

Здесь 128 — значение метрики OSPF, которое присваивается маршрутам, входящим в окружение OSPF.

```
RouterC(config-router)#area 1 nssa
```

```
RouterC(config-router)#router rip
```

Эта команда инициализирует процесс RIP на маршрутизаторе.

```
RouterC(config-router)#redistribute ospf 24
```

Здесь OSPF 24 — процесс маршрутизации, маршруты которого передаются в окружение RIP.

```
RouterC(config-router)#network 172.16.0.0
```

```
RouterC(config-router)#default-metric 3
```

где 3 — значение метрики RIP (количество транзитных узлов), которое присваивается маршрутам, распространяемым в процесс RIP.

Маршрутизатор D является внутренним маршрутизатором процесса RIP и не относится к NSSA. Поэтому он не требует специального конфигурирования:

```
RouterD(config)#router rip
```

```
RouterD(config-router)#network 172.16.0.0
```

Настройка виртуальных каналов OSPF

Все области OSPF должны быть подсоединены к магистральной. Однако часто встречаются ситуации, когда на пути от некоторой области к магистральной расположена еще одна область. Пример подобной конфигурации показан на рис 5.7. Здесь область 20 не соединена непосредственно с областью 0. Поэтому для корректной работы такой сети необходимо создать виртуальный канал.

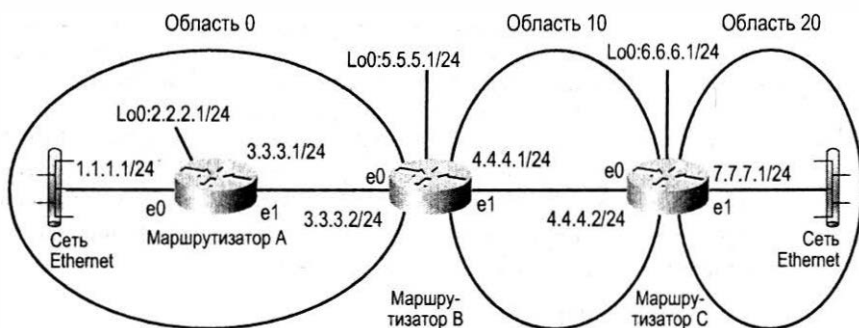


Рис. 5.7. Создание виртуального канала в сети OSPF

Виртуальный канал создается с помощью команды

```
area ID_области virtual-link ID_маршрутизатора
```

где *ID_области* — идентификационный номер транзитной области (в нашем примере это область 10), а *ID_маршрутизатора* — наибольший из IP-адресов

кольцевых интерфейсов, сконфигурированных на маршрутизаторе. Если эти интерфейсы не сконфигурированы, *ID_маршрутизатора* выбирается как наибольший из IP-адресов активных физических интерфейсов. Отметим, что начальной и конечной точками виртуального канала являются маршрутизаторы ABR.

Как показано на рис. 5.8, нам необходимо создать виртуальный канал между областями 20 и 0, между которыми расположена транзитная область 10.

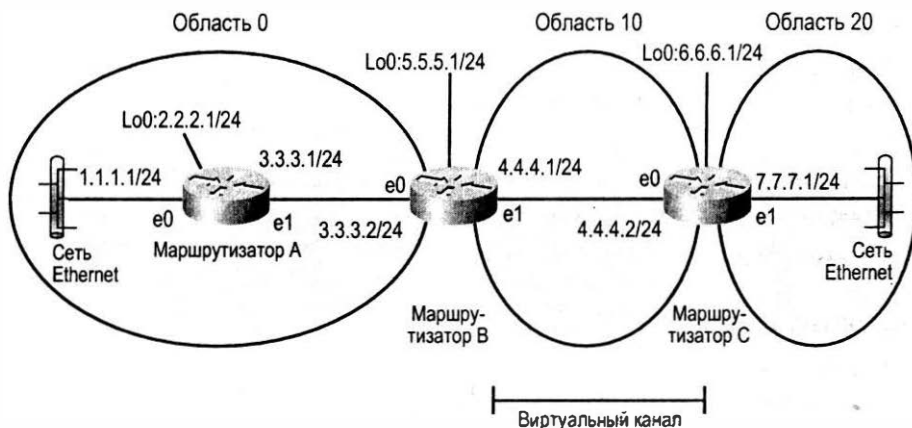


Рис. 5.8. Виртуальный канал в сети OSPF

Поскольку маршрутизатор А не имеет отношения к создаваемому каналу и не требует соответствующей настройки, более подробно рассмотрим конфигурирование маршрутизаторов В и С:

```
RouterB(config)#router ospf 10
RouterB(config-router)#network 3.0.0.0 0.255.255.255 area 0
RouterB(config-router)#network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 10
RouterB(config-router)#area 10 virtual-link 6.6.6.1
```

где 10 — идентификатор транзитной области, а 6.6.6.1 — максимальный из IP-адресов кольцевых интерфейсов маршрутизатора ABR, соединяющего транзитную область с областью 20.

```
RouterC(config)#router ospf 10
RouterC(config-router)#network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 10
RouterC(config-router)#network 7.0.0.0 0.255.255.255 area 20
RouterC(config-router)#area 10 virtual-link 5.5.5.1
```

Здесь 10 — идентификационный номер транзитной области, а 5.5.5.1 — наибольший из IP-адресов кольцевых интерфейсов маршрутизатора ABR, соединяющего транзитную и магистральную области.

Маршрутизатор А

```
interface Loopback0
  ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
!
router ospf 10
  network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 0
  network 3.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Маршрутизатор В

```
interface Loopback0
  ip address 5.5.5.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0
  ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 4.4.4.1 255.255.255.0
!
router ospf 10
  network 3.0.0.0 0.255.255.255 area 0
  network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 10
  area 10 virtual-link 6.6.6.1
```

Маршрутизатор С

```
interface Loopback0
  ip address 6.6.6.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0
  ip address 4.4.4.2 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 7.7.7.1 255.255.255.0
```

```
!  
router ospf 10  
  network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 10  
  network 7.0.0.0 0.255.255.255 area 20  
  area 10 virtual-link 5.5.5.1
```

Отладка и проверка работы сетей OSPF, включающих несколько областей

Операционная система Cisco IOS содержит команды, с помощью которых можно настраивать и проверять работу сетей OSPF. Ниже приведено несколько таких команд:

debug ip ospf events Выдает информацию, относящуюся к событиям OSPF, таким как выбор выделенного маршрутизатора и формирование отношений смежности.

debug ip ospf packet Предоставляет данные, содержащиеся в каждом пакете OSPF, в частности ID маршрутизатора и ID области.

show ip ospf border-routers Служит для просмотра таблицы внутренних маршрутов ABR.

show ip ospf virtual-links Используется для проверки виртуальных каналов связи.

show ip ospf neighbor Выводит данные о соседях, такие как ID соседнего маршрутизатора и отношения смежности.

show ip ospf ID_процесса Предоставляет информацию, относящуюся к области OSPF, в частности данные об ABR и ASBR.

show ip ospf database Служит для просмотра топологической базы данных. В том числе выводит данные о состоянии каналов маршрутизатора и удаленных каналов.

Заключение

В этой главе рассмотрены ограничения на масштабируемость сетей OSPF, состоящих только из одной области. Изложена концепция разбиения сети на несколько областей, что позволяет преодолеть указанные ограничения.

Здесь были даны определения различных категорий маршрутизаторов в соответствии с теми функциями, которые они выполняют в сетях OSPF, содержащих несколько областей. К таким категориям относятся: магистральный маршрутизатор, внутренний маршрутизатор, граничный маршрутизатор области и граничный маршрутизатор автономной системы. Мы показали, каким образом применение объединенных маршрутов и маршрутов по умолчанию способствует уменьшению объема

информации о состоянии каналов связи, поступающей в ту или иную область. Тем самым снижается загрузка процессора и оперативной памяти маршрутизаторов.

Были описаны различные типы пакетов состояния каналов связи (LSA). Показано, что при эффективной организации областей в сетях OSPF количество LSA-пакетов, рассылаемых маршрутизаторами, можно существенно уменьшить.

В частности, рассмотрена настройка ответвлений, тупиковых областей и полуветвлений для уменьшения количества LSA-пакетов, поступающих в эти области. Даны рекомендации по конфигурированию маршрутизаторов в таких областях и приведены соответствующие примеры. Рассмотрены команды, выполняющие объединение маршрутов на граничных маршрутизаторах области и граничных маршрутизаторах автономной системы.

В связи с тем, что каждая область должна быть связана с магистральной областью, был рассмотрен вопрос о создании виртуальных каналов связи между магистральной и теми областями, которые непосредственно к магистральной не подсоединены. В заключение были приведены команды, используемые для отладки и проверки работы сетей OSPF, включающих несколько областей.

Основные термины

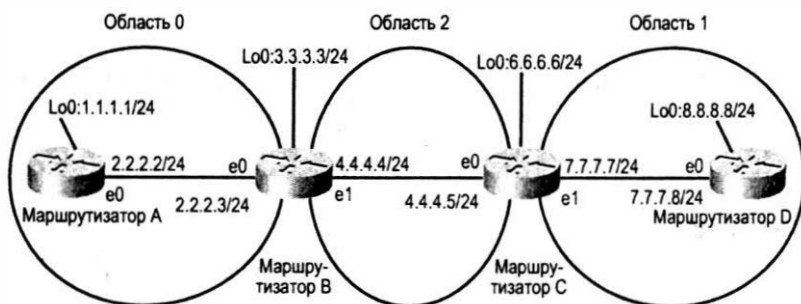
Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам известны следующие термины:

transit area транзитная область

virtual link виртуальный канал

Письменная работа

Напишите команды настройки виртуального канала для сети, показанной на рисунке:

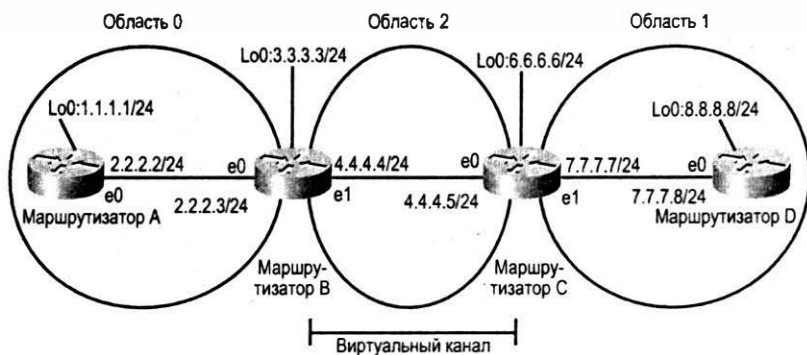


Выполнение письменной работы

Вспомним, что в сети OSPF все области должны быть связаны с магистралью. Если для некоторых из них отсутствует такое физическое соединение, связь осуществляется с помощью виртуальных каналов, играющих роль мостов через транзитные

области. В нашем случае необходимо создать виртуальный канал между областью 1 и магистралью. Причем этот канал будет проходить через транзитную область 2.

Поскольку при создании виртуального канала необходимо конфигурировать лишь маршрутизаторы ABR, расположенные на границах транзитной области, рассмотрим настройку маршрутизаторов В и С:



Команда конфигурирования маршрутизатора В, находящегося на одном из концов виртуального канала, имеет вид:

```
area 2 virtual-link 6.6.6.6
```

где 2 — номер транзитной области, а 6.6.6.6 — идентификатор (наибольший из IP-адресов кольцевых интерфейсов) маршрутизатора ABR, расположенного на другом конце виртуального канала.

Аналогичным образом записываем команду конфигурирования маршрутизатора С:

```
area 2 virtual-link 3.3.3.3
```

Здесь 2 — номер транзитной области, а 3.3.3.3 — идентификационный номер (максимальный из IP-адресов кольцевых интерфейсов) маршрутизатора ABR, расположенного на границе транзитной области, противоположной той, на которой находится маршрутизатор С.

Маршрутизатор В

```
interface Loopback0
  ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
!
interface Ethernet0
  ip address 2.2.2.3 255.255.255.0 !
interface Ethernet1
  ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
```

```

!
router ospf 20
  network 2.0.0.0 0.255.255.255 area 0
  network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 2
  area 2 virtual-link 6.6.6.6

```

Маршрутизатор С

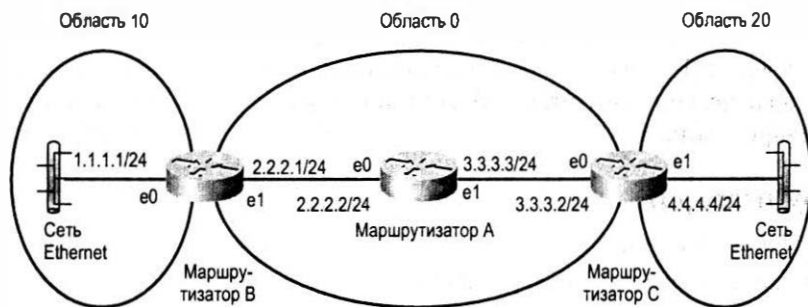
```

interface Loopback0
  ip address 6.6.6.6 255.255.255.0
!
interface Ethernet0
  ip address 4.4.4.5 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 7.7.7.7 255.255.255.0
!
router ospf 20
  network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 2
  network 7.0.0.0 0.255.255.255 area 1
  area 2 virtual-link 3.3.3.3

```

Практическая работа

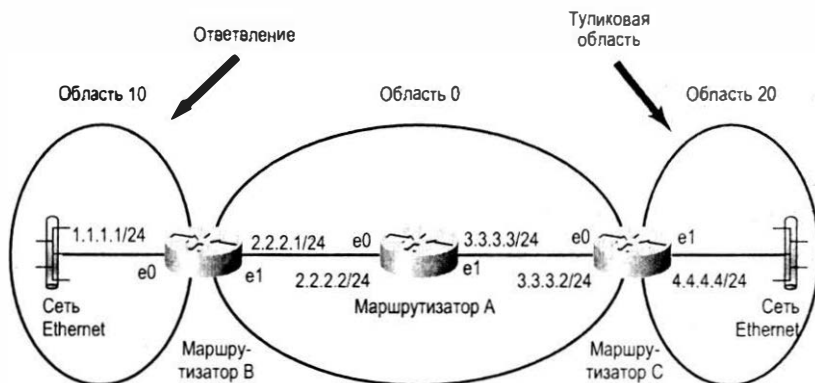
Соединив три маршрутизатора в соответствии с приведенной схемой, сконфигурируйте область 10 как ответвление, а область 20 как тупиковую:



Выполнение практической работы

Ниже приведена требуемая конфигурация. При настройке маршрутизатора В применяется команда `area 10 stub`, в результате чего область 10 становится

ответвлением. На маршрутизаторе С вводится команда `area 20 stub no-summary`, определяющая область 20 как тупиковую. Разница между двумя типами областей состоит в том, что тупиковая область не принимает сообщения LSA об объединенных маршрутах. Другое важное обстоятельство заключается в том, что тупиковая область специфична для маршрутизаторов Cisco. Итак, приведем конфигурацию маршрутизаторов А, В и С:



Маршрутизатор А

```

!
version 11.2
no services udp-small-servers
no services tcp-small-servers
!
hostname RouterA
!
interface Ethernet0
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
    ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
!
!
router ospf 50
    network 2.0.0.0 0.255.255.255 area 0
    network 3.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!
no ip classless

```

```
!  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
    login  
! end
```

Маршрутизатор В

```
!  
version 11.2  
no services udp-small-servers  
no services tcp-small-servers  
!  
hostname RouterB  
!  
interface Ethernet0  
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.0  
!  
interface Ethernet1  
    ip address 2.2.2.1 255.255.255.0  
!  
!  
router ospf 50  
    network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 10  
    network 2.0.0.0 0.255.255.255 area 0  
    area 10 stub  
!  
no ip classless  
!  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
    login  
!  
end
```

Маршрутизатор С

```
!  
version 11.2  
no services udp-small-servers  
no services tcp-small-servers  
!  
hostname RouterC  
!  
interface Ethernet0  
    ip address 3.3.3.2 255.255.255.0  
!  
interface Ethernet1  
    ip address 4.4.4.4 255.255.255.0  
!  
!  
router ospf 50  
    network 3.0.0.0 0.255.255.255 area 0  
    network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 20  
    area 20 stub no-summary  
!  
no -ip classless  
!  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
    login  
!  
end
```

Вопросы для повторения

1. Что из перечисленного ограничивает масштабируемость сети OSPF, состоящей из одной области? Выберите все правильные ответы.
 - A. Увеличение размера таблицы маршрутизации
 - B. Увеличение размера базы данных OSPF
 - C. Предельное число транзитных узлов
 - D. Необходимость пересчета базы данных OSPF
2. Какой термин относится к маршрутизатору, связанному с внешним процессом маршрутизации (например, с EIGRP)?
 - A. ABR
 - B. ASBR
 - C. LSA-пакет второго типа
 - D. Маршрутизатор ответвления
3. Укажите, где используется распространение маршрутов?
 - A. Ответвление
 - B. Туликовая область
 - C. ABR
 - D. NSSA
4. Какая команда применяется для объединения внутренних маршрутов на ABR?
 - A. `ip route summarize ID_области адрес_сети маска_сети`
 - B. `summary-address адрес_сети маска_сети`
 - C. `area ID_области range адрес_сети маска_сети`
 - D. `summary ID_области адрес_сети маска_сети``
5. Какая команда Cisco IOS служит для просмотра базы данных маршрутизатора OSPF и, в частности, предоставляет информацию о состоянии каналов маршрутизатора и удаленных каналов?
 - A. `debug ospf events`
 - B. `show ip ospf border-routers`
 - C. `show ip ospf neighbor`
 - D. `show ip ospf database`
6. Как называется маршрутизатор, соединенный с несколькими областями OSPF?
 - A. ABR
 - B. ASBR

- С. LSA типа 2
 - Д. Маршрутизатор ответвления
7. Чем отличается ответвление от стандартной области OSPF?
- А. Не получает объединенные пакеты LSA
 - В. Не получает LSA-пакеты типа 5
 - С. Использует распространение маршрутов
 - Д. Конфигурируется только на маршрутизаторах Cisco
8. Какая команда используется для того, чтобы определить область как полуответвление?
- А. `area ID_области nssa`
 - В. `area ID_области stub`
 - С. `area ID_области no-summary`
 - Д. `area ID_области stub no-summary`
9. Что такое граничный маршрутизатор автономной системы (ASBR)?
- А. Маршрутизатор OSPF, связанный с внешним процессом маршрутизации
 - В. Маршрутизатор OSPF, связанный с внутренним процессом маршрутизации
 - С. Любой маршрутизатор, подключенный к нескольким областям OSPF
 - Д. Любой маршрутизатор, подключенный к одной области OSPF
10. Как называется маршрутизатор, все интерфейсы которого принадлежат к одной и той же области?
- А. Граничный маршрутизатор области
 - В. Внутренний маршрутизатор
 - С. Граничный маршрутизатор автономной системы
 - Д. Выделенный маршрутизатор
11. Какая из следующих команд служит для просмотра таблицы внутренних маршрутов ABR?
- А. `debug ospf events`
 - В. `show ip ospf border-routers`
 - С. `show ip ospf neighbor`
 - Д. `show ip ospf database`
12. Чем отличается туниковая область от ответвления? Выберите все правильные ответы.
- А. Не принимает LSA-пакеты типа 5
 - В. Конфигурируется только на маршрутизаторах Cisco

- C. Не принимает объединенные LSA-пакеты
 - D. Использует распространение маршрутов
13. Что из перечисленного относится к рекомендациям по конфигурированию ответвления? Выберите все правильные ответы.
- A. Область ответвления необходимо конфигурировать только тогда, когда маршрутизатор, принадлежащий к этой области, связан с внешним процессом маршрутизации (например, с процессом EIGRP).
 - B. Не следует делать магистральную область ответвлением.
 - C. При настройке области ответвления необходимо все маршрутизаторы этой области сконфигурировать как маршрутизаторы ответвления.
 - D. Только маршрутизаторы ABR, принадлежащие к этой области, следует конфигурировать как маршрутизаторы ответвления.
14. С помощью какой команды создается виртуальный канал?
- A. `area ID_исходной_области virtual-link ID_области_назначения`
 - B. `link ID_области ID_маршрутизатора`
 - C. `ospf map ID_области ID_маршрутизатора`
 - D. `area ID_области virtual-link ID_маршрутизатора`
15. Какая из перечисленных команд показывает отношения смежности между маршрутизаторами?
- A. `debug ospf events`
 - B. `show ip ospf border-routers`
 - C. `show ip ospf neighbor`
 - D. `show ip ospf database`
16. Какие из следующих утверждений, относящихся к объединенным LSA-пакетам (SLA), являются верными? Выберите все правильные ответы.
- A. LSA типа 3 являются объединенными LSA-пакетами.
 - B. Тупиковая область не принимает объединенные LSA-пакеты.
 - C. LSA типа 4 являются объединенными LSA-пакетами.
 - D. Ответвление не принимает объединенные LSA-пакеты.
17. Какой из следующих терминов относится к маршрутизатору, который частично или полностью расположен в области 0?
- A. Магистральный маршрутизатор
 - B. Граничный маршрутизатор автономной системы
 - C. Выделенный маршрутизатор
 - D. Граничный маршрутизатор области

18. Какая из следующих команд служит для объединения внешних маршрутов на маршрутизаторе ASBR?
- A. `ip route summarize ID_области адрес_сети маска_сети`
 - B. `summary-address адрес_сети маска_сети`
 - C. `area ID_области range адрес_сети маска_сети`
 - D. `summary ID_области адрес_сети маска_сети`
19. Какая команда Cisco IOS выводит информацию об отношениях смежности между маршрутизаторами?
- A. `debug ospf events`
 - B. `debug ip ospf border-routers`
 - C. `debug ip ospf neighbor`
 - D. `debug ip ospf database`
20. Какой из следующих типов LSA является внешним LSA-пакетом автономной системы?
- A. LSA типа 1
 - B. LSA типа 2
 - C. LSA типа 3 или 4
 - D. LSA типа 5

Ответы на вопросы для повторения

1. A, B и D. При расширении сети размеры единственной области OSPF увеличиваются. То же самое происходит с размером таблицы маршрутизации и базы данных OSPF, которую необходимо пересчитывать. Кроме этого, при изменении топологии сети алгоритм OSPF должен вновь и вновь выполнять расчеты, относящиеся ко всей сети.
2. B. Граничный маршрутизатор автономной системы (ASBR) — это любой маршрутизатор OSPF, который связан с внешним процессом маршрутизации.
3. D. Сообщения о внешних маршрутах (LSA типа 7) импортируются в полуконвергентную (NSSA) с помощью метода распространения маршрутов и затем преобразуются в LSA типа 5.
4. C. Команда `area ID_области range адрес_сети маска_сети` применяется для объединения маршрутов на ABR, прежде чем они продолжатся внутрь области.
5. D. Команда `show ip ospf database` служит для просмотра топологической базы данных OSPF-маршрутизаторов. В том числе она выводит данные о состоянии каналов маршрутизатора и удаленных каналов.

6. А. Граничный маршрутизатор области (ABR) — это OSPF-маршрутизатор, соединенный более чем с одной областью OSPF.
7. В. Маршрутизаторы ответвления не принимают LSA типа 5 (внешние пакеты LSA автономной системы). Для доставки пакетов из данной области внешним сетям используется маршрут по умолчанию.
8. А. Для того чтобы сконфигурировать область как полуответвление (NSSA), применяется команда `area ID_области nssa`.
9. А. Граничный маршрутизатор автономной системы (ASBR) — это маршрутизатор OSPF, связанный с внешним процессом маршрутизации.
10. В. Внутренний маршрутизатор — это маршрутизатор, все интерфейсы которого относятся к одной и той же области OSPF. Следует иметь в виду, что один маршрутизатор может относиться к нескольким типам. Например, внутренний маршрутизатор, расположенный в области 0, будет еще и граничным.
11. В. Таблицы маршрутизации, формируемые ABR, можно просматривать с помощью команды `show ip ospf border-routers`. Эти таблицы, в частности, показывают, какой из граничных маршрутизаторов принимает пакеты, проходящие в данную сеть.
12. В и С. Понятие тупиковой области специфично для маршрутизаторов Cisco. Маршрутизаторы тупиковой области не принимают не только пакеты типа 5 (как это делают маршрутизаторы ответвления), но и объединенные LSA.
13. В и С. Магистраль не может быть ответвлением. Кроме того, только маршрутизаторы, сконфигурированные как маршрутизаторы ответвления, могут устанавливать отношения смежности в областях этого типа.
14. D. Виртуальный канал создается с помощью команды `area ID_области virtual-link ID_маршрутизатора`, где ID_области — номер транзитной области, а ID_маршрутизатора — это наибольший из IP-адресов кольцевых интерфейсов, сконфигурированных на маршрутизаторе. Если кольцевые интерфейсы не сконфигурированы, идентификационным номером маршрутизатора становится максимальный из IP-адресов физических интерфейсов.
15. С. Команда `show ip ospf neighbor` выводит информацию о соседях данного маршрутизатора, такую как ID соседей и отношения смежности с соседними маршрутизаторами.
16. А, В и С. LSA типа 3 и 4 являются объединенными LSA-пакетами. Ответвление, в отличие от тупиковой области, принимает объединенные LSA.

17. А. По крайней мере один из интерфейсов магистрального маршрутизатора подсоединен к области 0.
18. В. Команда `summary-address` `адрес_сети` `маска_сети` служит для объединения внешних маршрутов на ASBR, прежде чем они продолжают в область OSPF.
19. А. Команда `debug ospf events` выдает информацию, относящуюся к событиям OSPF, таким как выбор выделенного маршрутизатора и формирование отношений смежности.
20. D. LSA типа 5 называются внешними пакетами LSA автономной системы. Они не принимаются ответвлением, тупиковой областью и полукответвлением.

Протоколы маршрутизации IGRP и EIGRP

Темы сертификационного экзамена:

- ◆ Особенности и принципы работы протокола IGRP
- ◆ Настройка IGRP
- ◆ Проверка работы IGRP
- ◆ Расширенные возможности IGRP
- ◆ Метрики протокола EIGRP
- ◆ Применение алгоритма DUAL в протоколе EIGRP
- ◆ Возможности протокола EIGRP
- ◆ Поиск, выбор и сохранение маршрутов в EIGRP
- ◆ Идентификаторы процесса EIGRP
- ◆ Команды отладки сетей EIGRP
- ◆ Настройка и проверка работы EIGRP
- ◆ Проверка распространения маршрутов протоколом EIGRP



До сих пор мы подробно обсуждали лишь протокол маршрутизации OSPF. Было показано, каким образом алгоритм, положенный в основу этого протокола, выполняет поиск маршрутов в сети. Мы продемонстрировали, как протоколы маршрутизации обеспечивают обмен данными об IP-адресах устройств между маршрутизаторами в корпоративных сетях. Правильный выбор схемы IP-адресации позволяет разработать такую иерархическую структуру сетей, которая значительно упрощает обработку и распространение информации о маршрутах. Маршрутизатор получает данные о маршрутах с помощью какого-либо из своих физических интерфейсов, а затем рассылает эти данные через другие интерфейсы. Процесс маршрутизации осуществляется на уровне 3 базовой модели OSI. Чтобы предоставить администраторам больше информации для выбора нужного протокола маршрутизации, мы рассмотрим в этой главе еще два из них: протокол маршрутизации внутреннего шлюза (Interior Gateway Routing Protocol, IGRP) и его “старший брат” — расширенный протокол маршрутизации внутренних шлюзов (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, EIGRP).

В отличие от OSPF протоколы IGRP и EIGRP являются лицензионными продуктами Cisco. Они работают на маршрутизаторах компании Cisco, а также поддерживаются коммутаторами этой компании, функционирующими на уровнях ядра и распространения в иерархической модели Cisco. Кроме того, Cisco лицензировала IGRP для использования в устройствах других производителей (например, фирмы Compaq). Каждый из двух протоколов маршрутизации имеет свои особенности, которые мы обсудим в данной главе. Если понять, в чем заключается отличие этих протоколов от OSPF и как вычисляются маршруты алгоритмами каждого из них, тогда нетрудно будет научиться настраивать эти протоколы так, чтобы обеспечивать максимальную эффективность их работы в условиях постоянного изменения конфигурации сетей.

Поддержка масштабируемых сетей протоколами маршрутизации

Еще много раз на протяжении всей книги при обсуждении различных протоколов маршрутизации (OSPF, IGRP, EIGRP и BGP) мы будем сравнивать алгоритмы вектора расстояния и состояния связи. Вообще, для глубокого понимания принципа работы того или иного протокола очень важно четко представлять себе, чем он отличается от других протоколов маршрутизации.

При расширении сети, администраторы которой используют оборудование Cisco, OSPF нельзя считать самым эффективным протоколом. Однако он обладает рядом преимуществ, присущих протоколам IGRP, EIGRP и BGP, такими как:

- Универсальность
- Поддержка масштабируемости очень больших сетей
- Совместимость с маршрутизаторами других производителей.



Внимание

Протокол BGP рассматривается в главах 7-9.

Компания Cisco предлагает два лицензионных продукта, обеспечивающих более высокую масштабируемость и эффективность оповещения сети (что является крайне важными характеристиками): это *протоколы IGRP и EIGRP*. Расширение сетевых комплексов сопровождается целым рядом изменений в сетевом окружении и требует учета таких факторов, как:

- Количество транзитных узлов между конечными системами
- Количество маршрутов в таблицах маршрутизации
- Существование различных способов получения устройствами информации о маршрутах
- Время, необходимое для оповещения сети

Протоколы IGRP и EIGRP обеспечивают устойчивость процесса маршрутизации, что абсолютно необходимо в крупных сетевых комплексах. Ответ на вопрос, смогут ли маршрутизаторы справиться со своими задачами в условиях постоянного разрастания сетевого комплекса, зависит исключительно от того, какие протоколы маршрутизации используют эти устройства. Если протокол ограничивает количество транзитных узлов на пути к удаленной сети или число маршрутов в таблицах маршрутизации, если он не может обмениваться данными с другими протоколами — все это может воспрепятствовать расширению сети.

Вопросы, затронутые выше, относятся к проблеме масштабируемости сетевых комплексов. Прежде чем приступить к подробному изучению IGRP и EIGRP, обсудим еще раз различия между алгоритмами вектора расстояния и состояния связи, в том числе с учетом проблемы масштабируемости сети.



Внимание

Протоколы вектора расстояния и состояния связи подробно обсуждались в главе 2; они также рассматриваются в главе 7 применительно к BGP.

Протоколы вектора расстояния и проблема масштабируемости сетевых комплексов

В небольших сетях, включающих не более 100 маршрутизаторов и объединяющих устройства, которые не предъявляют повышенных требований к обработке маршрутов, протоколы вектора расстояния прекрасно работают. Однако попытки использовать эти протоколы в крупных сетевых комплексах сталкиваются с серьезными трудностями. В частности, такие попытки приводят к значительному увеличению времени оповещения сети, росту загруженности центрального процессора маршрутизаторов и полосы пропускания каналов связи. Все эти факторы препятствуют созданию масштабируемых сетей.

Время оповещения в сетях определяется способностью протокола распространять информацию об изменениях в топологии сети. Протоколы вектора расстояния не используют формальные отношения соседства между маршрутизаторами. Маршрутизатор, работающий с протоколом вектора расстояния, имеет информацию об изменениях состояния сети в одном из двух случаев:

- Если он не может получить пакет обновления данных от непосредственно подключенного к нему маршрутизатора.
- Если он получает от соседа пакет обновления, в котором содержится информация об изменениях топологии сети на каком-либо ее участке.

Пакеты обновления передаются с интервалом, который установлен по умолчанию или указан администратором. Если на каком-либо участке сети произошло изменение, может пройти до 90 с, пока об этом узнает соседний маршрутизатор. Когда же тот, наконец, распознает случившееся, то пересчитывает свою таблицу маршрутизации и передает ее целиком своим соседям.

При этом не только значительно возрастает время оповещения, но и непроизводительно расходуются ресурсы полосы пропускания. Представьте себе, что все 100 маршрутизаторов целиком рассылают свои таблицы маршрутизации! Нетрудно понять, как это скажется на загруженности полосы пропускания. И, чем больше сеть, тем больший процент полосы пропускания потребуется для передачи таблиц маршрутизации.

По мере увеличения размеров таблицы маршрутизации растет и расходование ресурсов центрального процессора, поскольку требуется все более высокая вычислительная мощность для расчета последствий изменения топологии и передачи обновленной информации другим устройствам. Кроме того, чем больше маршрутов в таблице маршрутизации, тем сложнее определить наилучший из них, а также выбрать следующий транзитный узел на пути к сети назначения. Ниже перечислены недостатки протоколов маршрутизации по вектору расстояния, ограничивающие масштабируемость сетевых комплексов:

- Задержка оповещения
- Увеличение загруженности центрального процессора
- Повышенное расходование ресурсов полосы пропускания

Поддержка масштабируемых сетей протоколами маршрутизации по состоянию связи

Протоколы маршрутизации по состоянию связи не накладывают таких ограничений на масштабируемость сетевых комплексов, как протоколы вектора расстояния. Алгоритм состояния связи использует другую процедуру вычисления маршрутов и оповещения сети, поэтому работа маршрутизаторов, использующих этот алгоритм, в меньшей степени зависит от размеров сетевого комплекса.

По сравнению с протоколами вектора расстояния протоколы маршрутизации по состоянию связи обеспечивают более быстрое оповещение сети благодаря тому, что они используют формальные отношения соседства между маршрутизаторами. В ходе обмена пакетами-приветствиями равноправные маршрутизаторы устанавливают отношения соседства с теми маршрутизаторами, которые непосредственно к ним подсоединены. В результате ускоряется оповещение сети, поскольку соседи немедленно узнают об изменениях в топологии на каком-либо участке. Пакеты-приветствия передаются с малым интервалом (обычно каждые 10 с). Если интерфейс маршрутизатора не получил пакет-приветствие от соседа в течение установленного времени, сосед считается отключенным, и маршрутизатор рассылает оповещения об этом со всех своих интерфейсов. Это делается до пересчета таблицы маршрутизации, благодаря чему достигается экономия времени. Соседи принимают сообщение об обновлении, сохраняют его, рассылает через все свои интерфейсы, и лишь после этого вычисляют таблицу маршрутизации заново. Процесс продолжается до тех пор, пока об изменении топологии не будет оповещена вся сеть.

Следует отметить, что маршрутизаторы, использующие протоколы состояния связи, в процессе оповещения передают только новую информацию, а не всю таблицу маршрутизации целиком. В результате объем обновляемых данных оказывается значительно ниже. Это экономит ресурсы полосы пропускания и центрального процессора. Кроме того, при отсутствии каких-либо изменений в сети пакеты обновления передаются с интервалом, который устанавливается по умолчанию или задается администратором. В зависимости от конкретного протокола маршрутизации этот интервал может составлять от 30 мин. до 2 час.

Таковы основные особенности протоколов состояния связи, которые позволяют им успешно работать в больших сетях. Фактически эти протоколы не накладывают ограничений на расширение сети, однако настраивать их несколько сложнее, чем протоколы вектора расстояния.

Протокол маршрутизации внутреннего шлюза

Протокол маршрутизации внутреннего шлюза (IGRP) — это лицензионный протокол фирмы Cisco, использующий алгоритм вектора расстояния. В данном случае вектором является одномерный массив, элементы которого перечислены ниже:

- Полоса пропускания
- Задержка

- Загруженность
- Надежность

Мы обсудим каждый из этих элементов позднее.



Внимание

Величина максимального блока передачи (MTU) включается в окончательные данные о маршрутах, однако она используется в метрике как элемент вектора расстояния.

IGRP разрабатывался с целью заменить RIP и обеспечить устойчивость процесса маршрутизации, а также быстрое оповещение в больших сетях в условиях их постоянного расширения. Как уже отмечалось, в крупных сетевых комплексах предпочтительнее использовать протоколы состояния связи, так как они предъявляют меньше требований к ресурсам маршрутизаторов и сокращают время оповещения по сравнению с протоколами вектора расстояния.

В следующих разделах мы коснемся основных особенностей протокола IGRP и рассмотрим процесс его настройки. Мы также остановимся на таких вопросах, как метрика IGRP, распределение нагрузки между неравноценными маршрутами и ограничения на распространение маршрутов.

Основные характеристики и принципы работы IGRP

Алгоритм IGRP имеет несколько особенностей, которые кратко описываются в таблице 6.1. Большинство из них призваны повысить устойчивость работы протокола, а некоторые способствуют более эффективной обработке данных об обновлениях в сети и уменьшают время оповещения.

Таблица 6.1.

Характеристика	Описание
Настраиваемая метрика	Администратор может настраивать метрику, определяющую выбор маршрута.
Мгновенные обновления	Данные об обновлениях рассылаются до истечения установленного интервала времени, если произошло изменение в топологии сети.
Обновления опасного реверса	Применяются для предотвращения образования петель. Недостижимый маршрут объявляется недействительным, и в течение определенного периода времени любая информация об этом маршруте игнорируется.
Распределение нагрузки между неравноценными маршрутами	Позволяет распределять трафик между несколькими маршрутами, ведущими к одной и той же удаленной сети.

IGRP — это протокол классовой маршрутизации, т.е. он не поддерживает передачу данных о масках подсетей в пакетах обновления.

Внимание

Протоколы классовой маршрутизации рассматривались в главе 2.

IGRP-маршрутизаторы различают 3 типа маршрутов.

Внутренние Маршруты в сети, непосредственно подсоединенной к интерфейсу маршрутизатора.

Системные Маршруты, ведущие к сетям в рамках автономной системы (AS). Номер автономной системы (ASN) определяет сеанс IGRP. На одном и том же маршрутизаторе можно инициализировать несколько сеансов IGRP.

Внешние Маршруты, ведущие к сетям, которые относятся к другим автономным системам. Внешние маршруты связаны с наличием граничного шлюза или *шлюза последней надежды* (gateway of last resort), куда направляются пакеты, если тот или иной путь отсутствует в таблице маршрутизации.

Маршрутизаторы, использующие алгоритм вектора расстояния, не устанавливают формальных отношений соседства. Они осуществляют рассылку информации об обновлениях маршрутов с определенным интервалом. Для IGRP этот интервал составляет 90 с. IGRP-маршрутизаторы передают всю таблицу маршрутизации непосредственно подключенным к ним соседям.

Метрики IGRP

Метрика — это величина, на основании которой выбирается маршрут. Чем больше метрика данного маршрута, тем он хуже. Полная метрика маршрута IGRP рассчитывается с помощью алгоритма Беллмана-Форда. При этом используется следующая формула:

$$\text{Метрика} = [K1 \times Bw + (K2 \times Bw) / (256 - \text{Загруженность}) + K3 \times \text{Задержка}] \times [K5 / (\text{Надежность} + K4)]$$

где

- По умолчанию выбираются следующие значения коэффициентов: $K1 = 1$, $K2 = 0$, $K3 = 1$, $K4 = 0$, $K5 = 0$.
- Задержка — это сумма задержек в каналах связи вдоль маршрута.
- Задержка = [Время задержки в десятках микросекунд] $\times$ 256.
- Bw - наименьшая полоса пропускания каналов вдоль маршрута.
- $Bw = [10000000 / (\text{Полоса пропускания в Кбит/с})] \times 256$.
- По умолчанию метрика = [Полоса пропускания] + Задержка.

**Внимание**

Эта формула не применяется по умолчанию. Она используется только тогда, когда K5 не равно нулю. Если же по умолчанию задано значение K5 = 0, метрика рассчитывается по формуле: $K1 \times Bw + (K2 \times Bw) / (256 - \text{Загруженность}) + K3 \times \text{Задержка}$.

После инициализации протокола IGRP на маршрутизаторе можно изменить весовые коэффициенты при помощи команды:

```
metric weights тип_обслуживания K1 K2 K3 K4 K5
```

В таблице 6.2 указано соответствие между этими коэффициентами и компонентами метрики.

Таблица 6.2.

Соответствие весовых коэффициентов и компонентов метрики

Коэффициент	Компонент метрики
K1	Полоса пропускания (B_c)
K2	Задержка (D_c)
K3	Надежность (r)
K4	Загруженность (относительная загруженность линии)
K5	MTU

Эти константы присваивают тот или иной вес определенным переменным, и при расчете полной метрики алгоритм будет оценивать значение каждого компонента в зависимости от установок администратора. Если основным предметом заботы администратора является полоса пропускания, необходимо увеличить коэффициент K1. В том случае, когда неприемлемой становится большая задержка, должен быть увеличен коэффициент K2. При вводе команды указывается также тип обслуживания.

Кроме выбора весовых коэффициентов, администратор может выполнить и другие настройки. Каждому протоколу маршрутизации соответствует определенное значение административной дистанции. Если на маршрутизаторе активизировано несколько протоколов, административная дистанция является критерием для определения наилучшего пути, причем выбирается маршрут с наименьшим значением этой величины. Для протокола IGRP административная дистанция по умолчанию равна 100. Ее настройка выполняется с помощью команды:

```
distance 1-255
```

Допустимые значения административной дистанции лежат в диапазоне 1-255. Чем ниже значения, тем лучше.

При распространении статических или внешних маршрутов в сеанс IGRP для этих маршрутов также может быть установлена метрика с помощью команды:

```
default-metric полоса_пропускания задержка надежность загруженность MTU
```



Внимание

При вводе команды переменные, набранные курсивом, должны быть заменены числовыми значениями.

Полоса пропускания и *задержка* могут меняться в пределах от 0 до 4 294 967 295 Кбит/с и от 0 до 4 294 967 295 десятков микросекунд, соответственно. *Диапазон изменения надежности* составляет 0-255, где верхний предел соответствует максимальной надежности. *Диапазон допустимых значений загруженности* тот же самый: 0-255, однако здесь верхний предел соответствует полностью загруженной линии. Наконец, *величина максимального блока передачи* (MTU), как и *полоса пропускания*, может принимать значения от 0 до 4 294 967 295.

Если к одной и той же сети назначения ведет несколько путей, маршрутизатор должен выбрать наилучший из них. Хотя ему известно, что можно достичь цели, прокладывая пути через различные интерфейсы, в соответствии с установками по умолчанию он выберет только один из всех маршрутов.

Однако протокол IGRP позволяет распределять нагрузку между неравноценными маршрутами. Чтобы присвоить вес каждому из резервных маршрутов, используется команда *variance*. Резервным является заранее определенный путь, который должен быть выбран в случае, если наиболее оптимальный маршрут окажется недоступным. Но резервный маршрут может быть использован и как дополнительный путь. Распределение нагрузки между неравноценными маршрутами возможно при следующих условиях:

- По умолчанию для распределения нагрузки может быть использовано не более 4 маршрутов. Максимальное число таких маршрутов в Cisco IOS версии 11.0 равно 6.
- Метрика резервного маршрута должна находиться в пределах локальной метрики.
- Локальная метрика должна быть больше метрики маршрутизатора на следующем транзитном участке.



Внимание

Чем ниже метрика, тем предпочтительнее маршрут.

Распространение маршрутов в сеанс IGRP

При расширении корпоративных сетей может возникнуть ситуация, когда тому или иному маршрутизатору одновременно придется работать с несколькими протоколами, например, если одна компания приобретает другую и приходится соединять их вычислительные сети. В этом случае возникает проблема передачи информации о маршрутах из сети покупателя в сеть приобретенной фирмы. Протокол IGRP решает эту проблему с помощью метода распространения маршрутов.

Когда на одном маршрутизаторе работает несколько протоколов, можно сконфигурировать IGRP таким образом, чтобы он импортировал маршруты из окружения

других протоколов. При этом необходимо учитывать тот факт, что каждый протокол рассчитывает метрику по-своему. Такая настройка в определенной степени ограничивает возможности распространения маршрутов. Она выполняется с помощью команды `default-metric` (см. выше).

Маршруты IGRP могут также распространяться в окружение других протоколов, таких как RIP, EIGRP и OSPF, а также в другие сеансы IGRP. В этом случае метрика настраивается при помощи команды `default-metric`.

Расширенный протокол маршрутизации внутренних шлюзов

Расширенный протокол маршрутизации внутренних шлюзов (EIGRP) эффективнее своего “младшего брата” — протокола IGRP. В отличие от IGRP в протоколе EIGRP реализованы распределение нагрузки между равноценными маршрутами, инкрементные обновления информации о маршрутах и формальные отношения соседства. Этот протокол оперирует с той же информацией о параметрах маршрутов, что и IGRP, но обрабатывает ее по другому алгоритму. Для вычисления метрики в EIGRP применяется алгоритм диффузных обновлений (Diffusing Update Algorithm, DUAL). К возможностям алгоритма DUAL относятся:

- Определение резервных маршрутов
- Работа с масками подсетей переменной длины (VLSM)
- Динамическое обновление маршрутов
- Отправка запросов об альтернативных маршрутах соседям
- Рассылка запросов об альтернативных маршрутах другим маршрутизаторам, если таковые не обнаружены соседями

Протокол EIGRP свободен от многих недостатков, присущих IGRP, среди которых рассылка полной таблицы маршрутизации при изменениях в топологии сети. Уникальной особенностью EIGRP является сочетание характеристик протоколов по вектору расстояния и по состоянию связи. Как это может быть? Рассмотрим подробнее, каким образом протокол EIGRP вообрал в себя все лучшее, что могут предложить оба алгоритма.

Обеспечивая быстрое оповещение, EIGRP уменьшает загруженность полосы пропускания. Это достигается за счет того, что EIGRP-маршрутизаторы не выполняют регулярного обмена таблицами маршрутизации. Пакеты обновлений рассылаются протоколом EIGRP только когда, происходят изменения в топологии сети. При этом передается не вся информация о маршрутах, а только та ее часть, которая относится к изменениям метрики путей. Еще одно достоинство описываемого алгоритма состоит в том, что данные об обновлениях получают только те маршрутизаторы, которым необходима эта информация.

Одной из самых замечательных особенностей EIGRP является поддержка всех основных маршрутизируемых протоколов уровня 3, использующих протоколно-

зависимые модули (к таким протоколам относятся IP, IPX и Apple Talk). В то же время EIGRP создает такую топологию маршрутизации, которая исключает образование петель. Протокол EIGRP весьма предсказуем даже при использовании всех трех маршрутизируемых протоколов и большого количества резервных линий.

Но если EIGRP обладает столькими достоинствами, то его наверняка очень сложно настраивать? Ответим и на этот вопрос. Компания Cisco сделала процедуру настройки EIGRP достаточно простой и обеспечила возможность равномерного распределения нагрузки между равноценными маршрутами. Итак, чего еще желать администратору? Наверное, нечего, если все его маршрутизаторы изготовлены компанией Cisco. Напомним, что EIGRP — лицензионный протокол и работает только на маршрутизаторах и коммутаторах Cisco.

Итак, после всего, что было сказано в адрес EIGRP, читатель, по-видимому, уже оказался в числе сторонников этого протокола. Может, на этом стоит закончить наше обсуждение? Но тогда мы не сможем познакомиться с другими важными особенностями протокола EIGRP. К ним относятся маркировка маршрутов, формирование отношений соседства, способ вычисления маршрутов, а также метрики EIGRP. Все это мы рассмотрим в последующих разделах. Далее мы коснемся вопросов конфигурирования и тонкой настройки EIGRP, а также настройки распределения нагрузки, распространения маршрутов и отладки сетей EIGRP.

Маркировка маршрутов

Маркировка маршрутов используется для того, чтобы идентифицировать пути, вычисляемые разными сеансами EIGRP. Сконфигурировав различные автономные системы, на одном маршрутизаторе можно запустить несколько сеансов EIGRP. Маршрутизаторы, работающие в одной автономной системе, обмениваются друг с другом информацией о маршрутах и об изменениях в топологии сети.

Благодаря распространению маршрутов (см. ниже) данные о путях, которые стали известны в окружении одного сеанса EIGRP, могут передаваться в другой сеанс. При этом путь соответствующим образом помечается, благодаря чему маршрутизаторы имеют информацию о том, что он относится к другой автономной системе. В зависимости от типа маршрута ему присваивается определенное значение административной дистанции.

Формирование отношений соседства

Также как и в протоколе OSPF (см. главу 5), в EIGRP для формирования и поддержания равноправных отношений между непосредственно соединенными маршрутизаторами применяется протокол Hello. Напомним, что способность устанавливать формальные отношения соседства является характеристикой протоколов маршрутизации по состоянию связи. Маршрутизаторы EIGRP обмениваются пакетами-приветствиями для того, чтобы определить состояние соединения друг с другом. После установления отношений соседства маршрутизаторы могут обмениваться данными о маршрутах.

Каждый маршрутизатор, на котором инициализирован сеанс EIGRP, формирует таблицу соседей, в которой он хранит информацию о непосредственно подключенных

к нему маршрутизаторах, в частности IP-адреса соседей, интервалы блокировки, значение таймера SRTT и данные об очередях. Вся эта информация используется для того, чтобы определить, где именно произошло изменение в топологии сети.

Маршрутизаторы обмениваются полными таблицами маршрутизации только в момент установки соединения. Когда маршрутизатор получит данные обо всех маршрутах, известных его соседям, будет передаваться лишь информация об изменениях маршрутов.

Когда со всех интерфейсов маршрутизатора рассылаются пакеты-приветствия, в ответ на них соседи направляют свою таблицу топологии (которая не является таблицей маршрутизации). Ответы на пакеты-приветствия содержат метрику всех маршрутов, за исключением тех, данные о которых были отправлены исходным маршрутизатором. Этот маршрутизатор подтверждает получение информации от соседей с помощью пакетов-уведомлений (ACK) и обновляет свою таблицу маршрутизации, если полученная информация содержит новые данные. После обновления таблицы топологии маршрутизатор рассылает ее всем своим новым соседям, с которыми установлена связь. После получения от соседей информации об обновлениях маршрутизатор может начать процесс вычисления наилучшего пути. Рассмотрим, каким образом протокол EIGRP выбирает маршрут на основе его метрики.

Вычисление маршрута протоколом EIGRP

В протоколе EIGRP применяются многоадресные, а не широковещательные рассылки. Поэтому только заранее определенные устройства получают информацию об обновлениях или запросы о предоставлении такой информации. При передаче данных в протоколе EIGRP используется 32-битовый формат (а не 24-битовый, как в IGRP), что обеспечивает лучшую организацию данных. Вместо рассылки полной информации о топологии сети EIGRP-маршрутизаторы обмениваются лишь данными об изменениях состояния линий связи.

EIGRP называют расширенным протоколом вектора расстояния, хотя при вычислении маршрутов он использует преимущества алгоритмов и вектора расстояния, и состояния связи. Алгоритм DUAL, положенный в основу EIGRP, значительно сокращает время вычислений и определяет новый маршрут, только если в пакетах-приветствиях или пакетах обновления, поступающих на интерфейс маршрутизатора, содержатся данные об изменениях в топологии сети. Пересчет маршрутов выполняется лишь тогда, когда информация об изменениях непосредственно относится к маршрутам, уже содержащимся в таблице маршрутизации.

Поясним последнее утверждение. Если изменения происходят в сети, непосредственно подсоединенной к маршрутизатору, на основе информации об этом будут рассчитаны метрики новых путей и добавлены соответствующие записи в таблицу маршрутизации. В случае, когда канал связи между двумя равноправными EIGRP-маршрутизаторами оказывается перегруженным, оба маршрутизатора должны будут заново вычислить метрику этого канала и передать информацию о ней всем своим соседям.

На этом примере можно понять разницу между вычислением маршрута и его обновлением. Теперь рассмотрим процедуру вычисления, получения данных и распространения обновленной информации о маршрутах.

Вычисление основных и резервных маршрутов

База данных топологии содержит все известные маршруты к удаленным сетям, а также значения метрики, необходимые для вычисления пути с наименьшей стоимостью. После расчета наилучшие маршруты помещаются в таблицу маршрутизации. В таблице топологии может храниться до шести маршрутов к удаленной сети, из которых выбирается оптимальный. Маршрутизатор делает этот выбор, исходя из метрики каждого пути, и принимает решение, какой маршрут будет *основным* или *преемником* (successor), а какой — *запасным* или *возможным преемником* (feasible successor). Затем основной путь добавляется в таблицу маршрутизации как активный маршрут, а запасной является пассивным или резервным.

Решение о выборе пути принимается на основе информации, хранящейся в таблице маршрутизации, с использованием данных о полосе пропускания и задержках в каналах связи. Маршрутизатор получает эти данные от соседей и добавляет к ним свою информацию. Затем рассчитывается комбинированная метрика. Маршрутизатор добавляет свое собственное значение стоимости канала к тем величинам, которые он получает от соседних маршрутизаторов. Полная стоимость и является метрикой. С помощью рис 6.1 проиллюстрируем, каким образом на основе показателя стоимости выбирается наилучший и резервные маршруты.

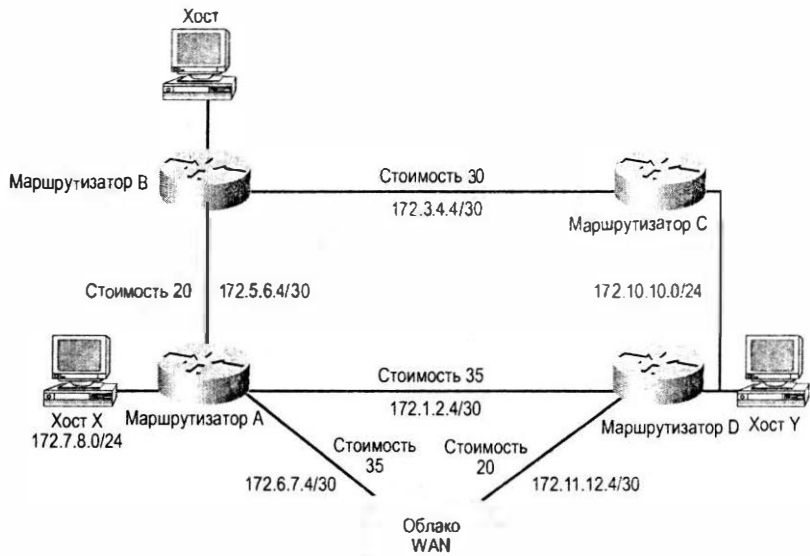


Рис. 6.1. Процесс выбора наилучшего пути

Примем маршрутизатор А за начальную точку. От него к хосту Y ведут три различных пути. Каждому каналу присвоено определенное значение стоимости. Объявленное расстояние — это стоимость, которую маршрутизаторы сообщают своим соседям.

В нашем примере для маршрутизатора D и линии WAN объявлена стоимость канала, ведущего к маршрутизатору A. В свою очередь, маршрутизатор A присвоил значение возможного расстояния каждому каналу связи с маршрутизаторами, с которыми он соединен непосредственно. Возможное расстояние — это стоимость, присвоенная каналу связи с соседними маршрутизаторами.

Полная стоимость маршрута к удаленной сети складывается из возможной и объявленной стоимости. Рассчитаем наименьшую стоимость маршрута от хоста X к хосту Y. Вначале проведем расчет для пути от хоста X к маршрутизатору A, затем к маршрутизатору B, далее к C и, наконец, к хосту Y. Чтобы получить полную стоимость, сложим стоимость пути от маршрутизатора A к маршрутизатору B (20) и стоимость участка от маршрутизатора B к маршрутизатору C (30). Итоговая величина равна 50. Для расчета стоимости резервного пути маршрутизатор A сообщает маршрутизатору B, что стоимость канала равна 35, т.е. это будет объявленная стоимость. Маршрутизатор B добавляет ее к стоимости канала связи с маршрутизатором A. В результате полная стоимость пути равна $35 + 20 = 55$.

Далее рассчитаем путь: хост X — маршрутизатор A — маршрутизатор D — хост Y. Здесь объявленная стоимость отсутствует, и полная стоимость пути равна возможной стоимости, т.е. 35. Аналогичным образом для третьего возможного пути получаем величину полной стоимости 55.

Поскольку наименьшее значение стоимости равно 35, маршрут к сети 172.10.0.0/24, полученный от маршрутизатора D, будет основным. Другие 2 маршрута остаются в таблице топологии как резервные и используются, если основной маршрут к хосту Y становится недоступным.

Таблица 6.3 достаточно точно отражает те данные, которые содержатся в таблицах топологии. Поле Статус показывает, вычисляется ли новый маршрут или основной маршрут уже выбран. В нашем примере маршрут находится в пассивном состоянии, так как выбор основного маршрута завершен.

Таблица 6.3.

Данные, содержащиеся в таблицах топологии

Статус	Маршрутизатор — адрес соседа (метрика)	Количество основных маршрутов	Возможное расстояние
P	172.10.10.0/24 via 172.1.2.6 (3611648/3609600) via 172.5.6.6 (4121600/3609600) via 172.6.7.6 (5031234/3609600)	1 (Router C)	3611648

Как мы видели, наилучшим является маршрут с наименьшей метрикой. Он объявляется основным. Если к удаленной сети ведут несколько путей, маршрут, имеющий вторую по величине метрику, становится резервным при условии, что объявленное расстояние потенциального резервного маршрута не больше, чем расстояние основного маршрута. После выбора основного маршрута он помещается в таблицу маршрутизации. Основных маршрутов может быть несколько. Это предусмотрено для того, чтобы имела возможность распределять между ними нагрузку (см. ниже раздел “Распределение нагрузки между маршрутами”).

Протокол EIGRP имеет такие же метрики, как и IGRP:

- Полоса пропускания
- Задержка
- Надежность
- Загруженность



Внимание

Так же, как и в случае IGRP, в протоколе EIGRP величина MTU, применяемая в качестве метрики, не рассчитывается. Однако она используется как дополнительный критерий, позволяющий выбрать наилучший маршрут, если другие элементы метрики дают одинаковую стоимость для нескольких путей.

Полоса пропускания и задержка являются метриками по умолчанию. Другие элементы вектора расстояния конфигурируются вручную. Если администратор включает в полную метрику надежность, загруженность и MTU, это может привести к тому, что расчет таблицы топологии будет выполняться более часто.

Обновление данных в EIGRP

EIGRP имеет также свойства протокола состояния связи. Одно из них заключается в том, что EIGRP-маршрутизатор передает лишь изменения в таблице маршрутизации, а не рассылает ее заново своим соседям. Маршрутизатор отправляет соседним маршрутизаторам данные об обновлениях с помощью одного из маршрутизируемых протоколов, например IP (см. результат анализа пакета EIGRP, приведенный на рис. 6.2). При наличии изменений в сети обычный протокол вектора расстояния рассылает соседям полную таблицу маршрутизации. Алгоритм, не требующий таких рассылок, позволяет экономить ресурсы полосы пропускания. При этом соседним маршрутизаторам не нужно формировать новую таблицу маршрутизации с самого начала. Они лишь должны внести туда необходимые изменения. В этом заключается несомненное преимущество EIGRP по сравнению с IGRP.



Рис. 6.2. IP-кадр, показывающий код протокола маршрутизации (EIGRP)

Обновления в EIGRP могут обрабатываться двумя способами. При улучшении метрики какого-либо маршрута или появлении нового пути маршрутизаторы просто

обмениваются информацией. Если же та или иная сеть оказалась недоступной либо ухудшилась метрика пути, выполняется поиск альтернативного маршрута к удаленной сети. Для этого маршрутизатор вначале ищет резервные пути в топологической базе данных. Если таковые не обнаружены, всем соседям посылается запрос по групповому адресу. Каждый из них отвечает на этот запрос. На основании ответов соседей выбирается новый маршрут. После этих промежуточных этапов могут быть предприняты следующие действия:

1. Если нужный путь найден, он добавляется в таблицу маршрутизации и генерируется сообщение об обновлении.
2. Если ответы от соседей не содержат необходимых сведений о новом пути, маршрут удаляется из топологической базы данных и из таблицы маршрутизации.

После обновления таблицы маршрутизации новая информация рассылается по групповому адресу всем соседям.

Метрики EIGRP

Для вычисления маршрутов EIGRP формирует несколько баз данных:

- Базу данных о маршрутах (таблицу маршрутизации), где хранятся наилучшие маршруты
- Топологическую базу данных (таблицу топологии), в которой содержится информация обо всех маршрутах
- Таблицу соседей (хранится информация о соседних маршрутизаторах EIGRP)

Все эти таблицы существуют отдельно для каждого из маршрутизируемых протоколов, сконфигурированных для работы с EIGRP. Различные сеансы EIGRP обозначаются следующим образом:

- IP-EIGRP (сеанс IP)
- IPX-EIGRP (сеанс IPX)
- AT-EIGRP (сеанс AppleTalk)

Следовательно, если на маршрутизаторе работают все три протокола, он может хранить 9 баз данных EIGRP.

Как уже говорилось, EIGRP использует те же самые метрики, что и IGRP, причем худшим считается путь с большей метрикой. Полная метрика маршрута рассчитывается по алгоритму Беллмана-Форда с помощью формулы:

$$\text{Метрика} = [K1 \times Bw + (K2 \times Bw) / (256 - \text{Загруженность}) + K3 \times \text{Задержка}] \times K5 / (\text{Надежность} + K4)$$

где

- По умолчанию выбираются следующие значения коэффициентов: $K1 = 1$, $K2 = 0$, $K3 = 1$, $K4 = 0$, $K5 = 0$.
- Задержка — это сумма задержек в каналах связи вдоль маршрута.
- Задержка = [Время задержки в десятках микросекунд] x 256.
- Bw — наименьшая полоса пропускания каналов вдоль маршрута.
- $Bw = \lceil 10000000 / (\text{Полоса пропускания в Кбит/с}) \rceil \times 256$.
- По умолчанию метрика = [Полоса пропускания] + Задержка.

Как и для протокола EIGRP, метрики можно устанавливать вручную в режиме конфигурирования маршрутизатора (подробнее об этом см. ниже).

Настройка EIGRP

Хотя EIGRP можно настроить для протоколов IP, IPX и AppleTalk, для получения сертификата CCNP в первую очередь необходимо уметь выполнять такую настройку для IP. При активизации каждого сеанса EIGRP на маршрутизаторе должен быть задан номер автономной системы. Инициализация сеанса EIGRP осуществляется командой `router eigrp` с указанием конкретного номера автономной системы для сети. Затем с помощью команды `network` вводятся номера сетей, подсоединенных к маршрутизатору. Для версий Cisco IOS 12.0 (или более поздней) маска сети является необязательным параметром команды.

Приведем пример инициализации EIGRP на маршрутизаторе, подсоединенном к двум сетям с номерами 10.0.0.0 и 172.16.0.0:

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router#router eigrp 20
Router(config-router)#network 172.16.0.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#^Z
Router#
```

К сожалению, протокол EIGRP предполагает, что все последовательные соединения имеют пропускную способность, соответствующую стандарту T1. Чтобы сконфигурировать линии с меньшей скоростью передачи данных (например, 128 Кбит/с), необходимо настроить маршрутизатор вручную. Полоса пропускания — один из двух параметров, который по умолчанию используется для расчета метрики маршрута. Если она отличается от полосы пропускания линии T1, ее следует задать явным образом в режиме конфигурирования интерфейса с помощью команды `bandwidth`, указав в качестве параметра ширину полосы пропускания в Кбит/с. Допустимые значения этого параметра лежат в диапазоне 0-10 000 000.

Если требуется запретить рассылку пакетов обновления с какого-либо интерфейса (например, с BRI-интерфейса), можно объявить его пассивным. Для этого в сеансе EIGRP нужно ввести команду: `passive-interface тип_интерфейса номер_интерфейса`.

Тонкая настройка EIGRP

Метрики EIGRP настраиваются аналогично тому, как это делается для IGRP. Настройка метрик используется для изменения критерия выбора наилучшего маршрута и выполняется с помощью команды `metric weights`, синтаксис которой такой же, как и в IGRP:

```
metric weights тип_обслуживания K1 K2 K3 K4 K5
```

Здесь каждая из констант присваивает тот или иной вес определенной переменной. В результате при расчете метрики алгоритм будет оценивать важность различных параметров линий связи в зависимости от значений коэффициентов K1-K5. Если администратору нужно обеспечить более широкую полосу пропускания, он должен увеличить весовой коэффициент K1. Для выбора маршрутов с наименьшими задержками следует задать большее значение коэффициента K2. При вводе команды необходимо указывать тип обслуживания. Соответствие между весовыми константами и компонентами метрики по-прежнему определяется таблицей 6.2. В EIGRP, так же как и в IGRP, метриками по умолчанию являются полоса пропускания и задержка в канале связи.

Возможны и другие настройки протокола EIGRP. Каждому протоколу маршрутизации соответствует определенное значение административной дистанции. Если на маршрутизаторе активизировано несколько протоколов, административная дистанция является критерием для определения наилучшего пути, причем выбирается маршрут с наименьшим значением этой величины. По умолчанию административной дистанции протокола EIGRP присваивается значение 90 для внутренних маршрутов и 170 — для внешних маршрутов. Изменить его можно с помощью команды:

```
distance 1-255
```

Административная дистанция должна находиться в пределах 1-255. Чем ниже эта величина, тем лучше маршрут. Если административная дистанция равна 255, маршрут считается недостижимым и игнорируется.

При распространении статических или внешних маршрутов в сеанс EIGRP этим маршрутам можно присвоить значение метрики с помощью команды:

```
default-metric полоса_пропускания задержка надежность загруженность MTU
```

Полоса пропускания и задержка могут меняться в пределах от 0 до 4 294 967 295 Кбит/с и от 0 до 4 294 967 295 десятков микросекунд, соответственно. *Диапазон допустимых значений надежности* составляет 0-255, где 255 соответствует максимальной надежности. *Диапазон допустимых значений загруженности* тот же

самый: 0-255, однако здесь верхний предел означает, что линия полностью загружена. Наконец, величина максимального блока передачи (MTU), как и полоса пропускания, может быть задана в пределах от 0 до 4 294 967 295.



Внимание

Эта информация приведена для обзора. Она практически не отличается от той, которая представлена в разделе о EIGRP (см. выше).

Распределение нагрузки

Одно из важнейших преимуществ EIGRP — способность работать с несколькими основными маршрутами. Мы уже показали, как рассчитывается стоимость пути, и упоминали, что в таблице топологии может храниться до шести маршрутов, ведущих к каждой удаленной сети. Протокол EIGRP позволяет извлекать выгоду из этого обстоятельства.

Если два маршрутизатора соединены несколькими линиями LAN или WAN, к устройству следующего транзитного узла может вести не один путь. Если все эти каналы симметричны (т.е., если тип линии и ресурсы полосы пропускания одинаковы), каждому из них присваивается одинаковая локальная стоимость.

Поскольку 2 линии имеют одинаковое вероятное расстояние, метрика маршрутов к сети назначения, проходящих по этим линиям, также одинакова. При выборе основного маршрута протокол EIGRP ищет путь с наименьшей стоимостью. Когда он обнаруживает несколько путей, имеющих одинаковую стоимость, то объявляет все эти маршруты основными. Тогда маршрутизатор направит трафик по всем выбранным маршрутам. Такой способ передачи данных называется *распределением нагрузки* (load balancing).

Приведем пример ситуации, когда в таблице топологии содержится несколько равноценных маршрутов:

```
IP-EIGRP topology entry for 172.10.10.0/24
```

```
State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s),
```

```
FD is 283648
```

```
Routing Descriptor Blocks:
```

```
172.16.1.6 (Serial1), from 172.16.1.6, Send flag is 0x0
```

```
Composite metric is (283648/281600), Route is Internal
```

```
Vector metric:
```

```
Minimum bandwidth is 1544 kbit
```

```
Total delay is 1080 microseconds
```

```
Reliability is 255/255
```

```
Load is 1/255
```

```
Minimum MTU is 1500
```

```
Hop count is 1
```

```

172.16.1.10 (Serial2), from 172.16.1.10, Send flag is 0x0
  Composite metric is (283648/281600), Route is Internal
  Vector metric:
    Minimum bandwidth is 1544 Kbit
    Total delay is 1080 microseconds
    Reliability is 255/255
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 1
172.16.1.14 (Serial3), from 172.16.1.14, Send flag is 0x0
  Composite metric is (283648/281600), Route is Internal
  Vector metric:
    Minimum bandwidth is 1544 Kbit
    Total delay is 1080 microseconds
    Reliability is 255/255
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 1

```

В этом примере возможные расстояния одинаковы для всех трех каналов. Поэтому трафик будет распределяться между ними равномерно.

Возможна и другая ситуация, когда к удаленной сети ведет несколько путей, но характеристики следующего транзитного узла на каждом из них различны. Скорее всего, метрика этих каналов не будет одинаковой. Однако EIGRP позволяет распределять нагрузку и в этом случае.

Режим неравномерного распределения нагрузки активизируется так же, как и для протокола IGRP, командой:

```
variance множитель
```

Множитель может принимать значение от 1 до 128. По умолчанию он равен 1.

Распространение маршрутов

Когда на маршрутизаторе сконфигурировано несколько маршрутизируемых протоколов, каждый сеанс EIGRP определяется номером автономной системы, который указывается при инициализации EIGRP. При этом очень важно, чтобы информация, полученная маршрутизатором в каком-либо одном сеансе, могла передаваться другим протоколам и сеансам. Для этой цели и предусмотрен механизм *распространения маршрутов*.

Маршрутизатор, на котором одновременно работает несколько протоколов или сеансов, называется *границным маршрутизатором автономной системы*

(Autonomous System Boundary Router, ASBR). Когда маршруты из одного протокола или сеанса добавляются (т.е. распространяются в окружение другого протокола или сеанса, они маркируются как внешние. Приведем простой пример таблицы маршрутизации, содержащей внешние маршруты:

```
Router#show ip route eigrp
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 301 subnets, 10 masks
D EX   172.16.27.230/32
    [170/24827392] via 172.16.131.82, 11:39:32, ATM6/0/0.3114
D EX   172.16.237.16/29
    [170/40542208] via 172.16.131.82, 11:41:32, ATM6/0/0.3114
    [170/40542208] via 172.16.131.74, 11:41:32, ATM6/0/0.3113
D EX   172.16.237.24/29
    [170/40542208] via 172.16.131.82, 11:40:32, ATM6/0/0.3114
    [170/40542208] via 172.16.131.74, 11:41:32, ATM6/0/0.3113
D EX   172.16.52.192/26
    [170/2202112] via 172.16.131.82, 11:41:27, ATM6/0/0.3114
D EX   172.16.41.216/29
    [170/46232832] via 172.16.131.82, 11:41:28, ATM6/0/0.3114
D EX   172.16.38.200/30
    [170/2176512] via 172.16.131.82, 11:41:27, ATM6/0/0.3114
D EX   172.16.237.0/29
    [170/40542208] via 172.16.131.82, 11:41:32, ATM6/0/0.3114
    [170/40542208] via 172.16.131.74, 11:41:32, ATM6/0/0.3113
D      172.16.236.0/24
    [90/311808] via 172.16.131.82, 11:41:32, ATM6/0/0.3114
    [90/311808] via 172.16.131.74, 11:41:32, ATM6/0/0.3113
D      172.16.235.0/24
    [90/311808] via 172.16.131.82, 11:41:32, ATM6/0/0.3114
```

В этой таблице имеются как внутренние, так и внешние маршруты. Внешние пути помечены маркером EX. Внутренние маршруты не маркируются. Символ D означает, что информация о маршруте получена протоколом EIGRP.

Механизм распространения позволяет различным протоколам обмениваться друг с другом информацией о маршрутах. Однако его применение может привести к образованию петель, задержке оповещения и передаче противоречивой информации. Причина в том, что разные протоколы используют различные алгоритмы и методы. Не рекомендуется применять двустороннее распространение. Предположим, что на маршрутизаторе обрабатываются сеансы EIGRP 10 (IP-EIGRP) и EIGRP 20 (AT-EIGRP). Тогда двустороннее распространение имеет место, если команда redistribute применяется в каждом из этих сеансов:

```

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router eigrp 10
Router(config-router)#redistribute eigrp 20
Router(config-router)#router eigrp 20
Router(config-router)#redistribute eigrp 10
Router(config-router)#^Z
Router#

```



Внимание

Если маршрут из окружения протоколов RIP, IGRP или OSPF добавляется в сеанс EIGRP, он теряет свою индивидуальность и его метрика преобразуется из первоначального формата в формат EIGRP. Это может привести к некорректной обработке маршрута.

Некоторые проблемы, связанные с распространением маршрутов, можно решить путем перенастройки метрики, используя команду:

```
default-metric полоса_пропускания задержка надежность загруженность MTU
```

Эта команда преобразует метрику, полученную сеансом EIGRP от другого протокола, в метрику EIGRP. Здесь параметр *полоса_пропускания* — это пропускная способность линии, *задержка* — время в микросекундах; *надежность* и *загруженность* могут принимать значения от 1 до 255, а *MTU* — максимальный блок передачи в байтах.

И, наконец, для протокола EIGRP можно изменить значение административной дистанции (которое по умолчанию равно 90 для внутренних маршрутов и 170 для внешних). На основе административной дистанции маршрутизатор делает вывод, какой протокол более надежен. Чем меньше значение этой величины, тем надежнее протокол. Для изменения значения административной дистанции применяется команда:

```
distance eigrp внутренняя_дистанция внешняя_дистанция
```

Параметры *внутренняя_дистанция* и *внешняя_дистанция* выбираются из диапазона 1-255.

Значение 255 указывает маршрутизатору, что путь должен игнорироваться. Если администратор не хочет запретить использование того или иного протокола, он никогда не должен устанавливать величину административной дистанции равной 255.

Проверка работы и отладка сети EIGRP

В таблице 6.4 приведено несколько команд, применяемых при проверке работы EIGRP, и дается их краткое описание.

Таблица 6.4.

Команды проверки работы EIGRP

Команда	Описание
show ip route eigrp	Выводит записи в таблице маршрутизации.
show ip eigrp neighbors	Выдает список всех соседей маршрутизатора EIGRP.
show ip eigrp topology	Служит для просмотра записей в таблице топологии.
show ip eigrp traffic	Выводит число принятых и отправленных пакетов EIGRP.
show ip protocols	Предоставляет информацию об активных сеансах протоколов маршрутизации.
show ip eigrp events	Выводит протокол событий EIGRP. Показывает маршруты, добавляемые в таблицу маршрутизации или удаляемые из нее.

В процессе отладки сетей EIGRP очень полезно представлять себе схему сети. Это помогает сделать команда `show ip eigrp neighbors`. Она показывает список соседей, которые обмениваются информацией о маршрутах в рамках данной автономной системы. Если какой-либо сосед в этом списке отсутствует, необходимо проверить конфигурацию протокола и состояние канала связи на каждом маршрутизаторе.

Когда все соседи обнаружены, следует проверить, какие маршруты известны маршрутизатору. Команда `show ip route eigrp` дает возможность быстро получить информацию о маршрутах в таблице маршрутизации. Если путь в этой таблице отсутствует, нужно проверить источник информации о маршруте. В случае корректного функционирования источника следует проверить таблицу топологии.

Таблица топологии выводится с помощью команды `show ip eigrp topology`. При наличии маршрута в этой таблице логично предположить, что проблема лежит между таблицей топологии и таблицей маршрутизации. Обязательно должна быть причина, почему маршрут не передается в таблицу маршрутизации из таблицы топологии.

С помощью команды `show ip eigrp traffic` можно проверить, передают ли маршрутизаторы пакеты обновления. Если значения счетчика для входящих и исходящих пакетов не увеличиваются, это означает, что обмен информацией между соседями отсутствует.

Команда `show ip eigrp events` не документирована. Она выводит протокол всех событий EIGRP, таких как добавление и удаление записей из таблицы маршрутизации, а также сброс или отказ соседей. Данную информацию можно использовать для определения степени устойчивости сети.

Все эти команды администратор может применять по своему усмотрению при отладке и локализации неисправностей в сети EIGRP. Естественно, эти команды предоставляют возможности для диагностики неполадок и во многих других ситуациях помимо тех, которые здесь описаны.

Заключение

Материал этой главы достаточно обширен. Чтобы освежить память читателя, кратко суммируем ее основное содержание. Мы рассмотрели различия между алгоритмами маршрутизации по вектору расстояния и по состоянию связи. Мы обсудили целесообразность выбора того или иного алгоритма для создания масштабируемых сетевых комплексов. Протоколы состояния связи, а также гибридные протоколы, сочетающие в себе преимущества алгоритмов вектора расстояния и состояния связи, обеспечивают большую масштабируемость и устойчивость сетей.

Протокол EIGRP, которому в основном посвящена данная глава, является гибридом протоколов вектора расстояния и состояния связи. Он придает большую устойчивость работе сетей, чем протокол IGRP. EIGRP поддерживает распределение нагрузки между равноценными маршрутами, управляемые обновления базы данных и формальные отношения соседства.

Мы рассмотрели также вопросы конфигурирования, настройки и локализации неисправностей в сетях EIGRP и показали, каким образом выполняется распределение нагрузки и распространение маршрутов средствами протокола EIGRP.

До сих пор мы освещали протоколы маршрутизации OSPF и EIGRP. Менее подробно обсуждались протоколы IGRP и RIP. Нам остается рассмотреть еще протокол граничного шлюза и его компоненты. Этот протокол настолько сложен, что ему посвящаются не одна и даже не две, а целых три следующие главы!

Основные термины

Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам известны следующие термины:

active route активный маршрут

Autonomous System Boundary Router, ASBR граничный маршрутизатор автономной системы

Enhanced IGRP, EIGRP Расширенный протокол IGRP

feasible successor резервный маршрут, возможный преемник

gateway of last resort граничный шлюз, шлюз последней надежды

Interior Gateway Routing Protocol, IGRP Протокол маршрутизации внутреннего шлюза

load balancing распределение нагрузки

passive route пассивный маршрут

route redistribution распространение маршрутов

Команды, использованные в данной главе

Команда	Описание
<code>distance</code>	Если на маршрутизаторе активизировано несколько протоколов, эта команда позволяет задать значение административной дистанции в пределах от 1 до 255 для выбора наилучшего пути. Выбирается тот маршрут, которому соответствует наименьшее значение административной дистанции.
<code>Passive-interface</code> <i>тип_интерфейса</i> <i>номер_интерфейса</i>	Объявляет интерфейсы, которые не участвуют в рассылке пакетов обновления EIGRP.
<code>router eigrp</code>	Инициализирует процесс EIGRP на маршрутизаторе.
<code>show ip route eigrp</code>	Показывает всех соседей EIGRP.
<code>show ip eigrp neighbors</code>	Выдает список всех маршрутизаторов EIGRP, непосредственно подсоединенных к данному маршрутизатору.
<code>show ip eigrp topology</code>	Служит для просмотра записей в таблице топологии.
<code>show ip eigrp traffic</code>	Выводит число принятых и отправленных пакетов EIGRP.
<code>show ip protocols</code>	Предоставляет информацию об активных сеансах протоколов маршрутизации.
<code>show ip eigrp events</code>	Выводит протокол событий EIGRP. Показывает маршруты, добавляемые в таблицу маршрутизации или удаляемые из нее.
<code>variance</code>	Присваивает вес каждому резервному маршруту.

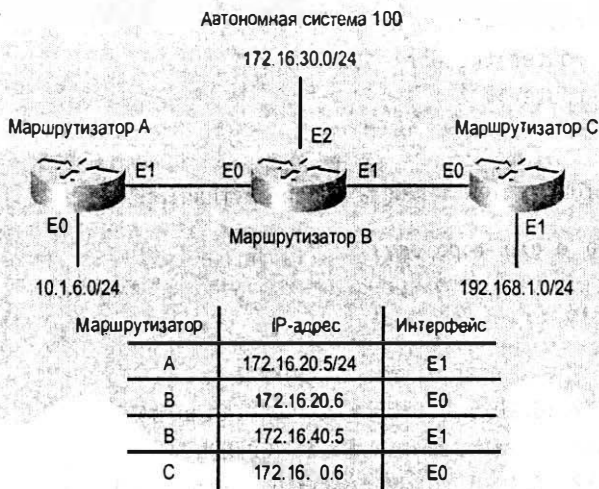
Письменная работа

1. Какие три маршрутизируемых протокола поддерживает EIGRP?
2. Когда необходимо распространять маршруты в сеанс EIGRP?
3. Какую команду следует использовать для инициализации сеанса EIGRP в автономной системе с номером 300?
4. Какая команда сообщает EIGRP-маршрутизатору, что он подключен к сети с номером 172.10.0.0?
5. Интерфейс какого типа принимает пакеты обновления EIGRP, но не участвует сам в их распространении?
6. Какая команда переводит интерфейс в пассивное состояние?

7. Какая команда преобразует метрику маршрута, полученного от других протоколов маршрутизации?
8. Какие две команды позволяют просматривать все маршруты, известные маршрутизатору EIGRP?
9. Какая команда выводит список всех соседей, известных маршрутизатору EIGRP?
10. Какую команду можно использовать для просмотра протокола событий EIGRP?

Практическая работа

В соответствии со схемой, приведенной ниже, активируем сеанс EIGRP на всех трех маршрутизаторах и затем изучим полученную конфигурацию.



1. Инициализируем сеанс EIGRP на маршрутизаторе A:

```
RouterA#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
RouterA(config)#router eigrp 100
```

```
RouterA(config-router)#network 10.0.0.0
```

```
RouterA(config-router)#network 172.16.0.0
```

```
RouterA(config-router)#^Z
RouterA#
```

2. Активизируем сеанс EIGRP на маршрутизаторе B:

```
RouterB#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterB(config)#router eigrp 100
RouterB(config-router)#network 172.16.0.0
RouterB(config-router)#exit
RouterB#
```

3. Инициализируем сеанс EIGRP на маршрутизаторе C:

```
RouterC#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterC(config)#router eigrp 100
RouterC(config-router)#network 172.16.0.0
RouterC(config-router)#network 192.168.1.0
RouterC(config-router)#^Z
RouterC#
```

4. Выводим таблицу топологии для маршрутизатора B:

```
RouterB#show ip eigrp topology
```

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, O - Query,
R - Reply, r - Reply status

```
P 172.0.0.0/8, 1 successors, FD is 307200
    via 172.16.20.5 (307200/281600), Ethernet0/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 307200
    via 172.16.40.6 (307200/281600), Ethernet0/1
P 172.16.40.4/30, 1 successors, FD is 281600
    via Connected, Ethernet0/1
P 172.16.20.4/30, 1 successors, FD is 281600
    via Connected, Ethernet0/0
RouterB#
```

Вопросы для повторения

1. В каком случае EIGRP-маршрутизатор пересчитывает таблицу топологии?
 - A. Согласно синхронизованному расписанию
 - B. Если администратор вводит команду `redirect`
 - C. Автоматически, каждые 120 с
 - D. Только когда происходит изменение в топологии сети
2. Какие таймеры используются в таблице соседей? Выберите все правильные ответы
 - A. SRTT
 - B. RTO
 - C. Таймер блокировки
 - D. Таймер задержки пересылки (FwdDelay timer)
 - E. Таймер максимального возраста (MaxAge timer)
3. Пусть отсутствуют резервные маршруты к сети назначения и к ней ведет только один путь. В каком из следующих состояний всегда будет находиться канал, даже если его стоимость равна 100 000?
 - A. Включено
 - B. Резервное
 - C. Активное
 - D. Рассылка
4. Что из перечисленного не является маршрутизируемым протоколом, который поддерживается EIGRP?
 - A. TCP
 - B. IP
 - C. IPX
 - D. AppleTalk
5. В чем заключаются преимущества протоколов маршрутизации по состоянию связи? Укажите все правильные ответы.
 - A. В них используются пакеты-приветствия для установления отношений смежности.
 - B. В этих протоколах применяется несколько компонентов для расчета метрики маршрута.
 - C. При работе этих протоколов пакеты обновления рассылаются только тогда, когда в топологии сети происходят изменения.
 - D. Эти протоколы лучше, чем протоколы вектора расстояния.

6. Маршруты какого типа должны распространяться протоколом маршрутизации, если о них должны знать другие маршрутизаторы?
- A. Маршруты RIP
 - B. Маршруты по умолчанию
 - C. Подключенные маршруты
 - D. Статические маршруты
7. Для чего переводятся в пассивный режим те OSPF-интерфейсы, которые подсоединяются к глобальным линиям?
- A. Чтобы запретить получение ненужной информации тем или иным интерфейсом.
 - B. Чтобы обеспечить фильтрацию маршрутной информации с помощью списков доступа.
 - C. Чтобы разрешить маршрутизаторам рассылать данные о маршрутах с определенных интерфейсов, но запретить прием маршрутной информации этими интерфейсами.
 - D. Чтобы разрешить маршрутизаторам принимать данные о маршрутах на определенные интерфейсы, но запретить рассылку любой информации о маршрутах этими интерфейсами.
8. Как выбирается резервный маршрут, когда основной оказывается недоступным (при условии, что существуют резервные каналы)? Выберите все правильные ответы.
- A. Выбирается следующий маршрут с наименьшей метрикой.
 - B. При отсутствии резервного пути маршрутизатор рассылает по групповому адресу своим соседям запросы о резервных маршрутах.
 - C. Маршрут удаляется из таблицы маршрутизации.
 - D. Маршрут помечается как активный.
9. Какую команду необходимо использовать для перенастройки метрики при распространении маршрутов из окружения других протоколов?
- A. `distance distance-value`
 - B. `default-metric`
 - C. `distribute-list`
 - D. `default-information`
10. С помощью какой команды инициализируется сеанс EIGRP на маршрутизаторе?
- A. `ip router eigrp номер_автономной_системы`
 - B. `router ip eigrp номер_автономной_системы`
 - C. `router eigrp ID_процесса`
 - D. `router eigrp номер_автономной_системы`

11. Что из перечисленного не относится к характеристикам EIGRP?
Выберите все правильные ответы.
- А. Поддерживаются инкрементные обновления.
 - В. К сети назначения может вести только один путь.
 - С. Поддерживаются протоколы IP, IPX и AT.
 - Д. Гибрид протоколов вектора расстояния и состояния связи.
 - Е. Не поддерживается масштабируемость сетей.
 - Ф. Для поиска соседей маршрутизаторы применяют протокол Hello.
12. Какие из перечисленных проблем могут возникнуть в результате распространения маршрутов?
- А. Неоптимальный выбор маршрута
 - В. Медленное оповещение
 - С. Циклы маршрутизации
 - Д. Все из перечисленного
13. Какой код указывает на то, что маршрут получен сеансом EIGRP, если применяется команда `show ip route`?
- А. D.
 - В. R
 - С. S
 - Д. I
14. Чему соответствует номер процесса EIGRP?
- А. Величине метрики состояния связи
 - В. Номеру автономной системы
 - С. Стоимости пути
 - Д. Количеству подтверждений ACK
15. Какая команда выводит число передаваемых и отправляемых пакетов EIGRP
- А. `show ip eigrp mail`
 - В. `show ip eigrp sent`
 - С. `show ip eigrp traffic`
 - Д. `show ip eigrp data`
 - Е. `show ip eigrp counters`
16. Что из перечисленного не относится к классификации маршрутов IGRP?
- А. Сетевой
 - В. Внутренний

- С. Системный
 - Д. Внешний
17. Что из перечисленного используется протоколом IGRP для вычисления наилучшего пути к сети назначения? Укажите все правильные ответы.
- А. Полоса пропускания
 - В. Загруженность
 - С. Задержка
 - Д. Надежность
18. Чему по умолчанию равно максимальное число резервных каналов, между которыми возможно неравномерное распределение нагрузки в сеансе IGRP?
- А. 2
 - В. 4
 - С. 6
 - Д. 8
19. Какое наибольшее число резервных маршрутов может храниться в таблице маршрутизации EIGRP?
- А. 2
 - В. 4
 - С. 6
 - Д. 8
20. Какой из следующих алгоритмов применяется протоколом EIGRP для определения наилучшего пути?
- А. Открывать кратчайший путь первым
 - В. DUAL
 - С. Алгоритм вектора расстояния
 - Д. Алгоритм состояния связи
 - Е. Расширенный алгоритм вектора расстояния

Ответы к письменной работе

1. EIGRP поддерживает три маршрутизируемых протокола: IP, IPX и AppleTalk.
2. Распространение маршрутов необходимо, когда активизировано несколько сеансов EIGRP, которые определяются различными номерами автономных систем (ASN). Благодаря распространению маршрутов происходит обмен информацией о топологии сети между различными сеансами.

3. `router eigrp 300`
4. `network 172.10.0.0`
5. Пассивный интерфейс
6. `passive-interface тип_интерфейса номер_интерфейса`
7. `default-metric`
8. `show ip route eigrp` и `show ip route`
9. `show ip eigrp neighbors`
10. `show ip eigrp events`

Ответы на вопросы для повторения

1. D. Одно из важнейших преимуществ протокола EIGRP состоит в том, что EIGRP-маршрутизаторы рассылают информацию только об изменениях топологии сети и лишь при наличии таких изменений заново вычисляются маршруты. Пакеты-приветствия рассылаются постоянно для проверки того, что соединения не нарушены и работоспособны.
2. A, B, C. В таблице соседей используется таймер SRTT (Smooth Round Trip Timer), таймер повторной передачи (RTO) и таймер блокировки (Hold Timer) для поддержания отношений с соседями. Таймеры задержки пересылки (FwdDelay) и максимального возраста (MaxAge) применяются в протоколе покрывающего дерева для предотвращения создания петель коммутаторами уровня 2.
3. C. Независимо от стоимости канал всегда будет находиться в активном режиме, так как возможные преемники отсутствуют. В случае выхода канала из строя не существует маршрутов, которые можно было бы использовать для передачи данных.
4. A. Это хитрый вопрос. Маршрутизируемым протоколом является IP, но не TCP. IPX и AppleTalk также относятся к маршрутизируемым протоколам.
5. A, C. В протоколах маршрутизации по состоянию связи применяются пакеты-приветствия, а пакеты обновления рассылаются тогда, когда в сети происходят изменения. При этом не передаются полные таблицы топологии и маршрутизации.
6. D. Статические маршруты всегда должны распространяться протоколами маршрутизации и всегда имеют наименьшую административную дистанцию.
7. D. Пассивный режим применяется для таких интерфейсов, как BRI, если администратор хочет запретить рассылку через них пакетов обновления.

Если бы данные об обновлениях рассылались через BRI-интерфейсы, последние никогда бы не отключались. Можно добиться, чтобы интерфейс находился в аналогичном режиме, сконфигурировав соответствующие рассылки пакетов обновления как нежелательные.

8. А, В. Из резервных маршрутов выбирается тот, который имеет наименьшую метрику. При отсутствии резервных путей маршрутизатор рассылает своим соседям запросы об альтернативных путях.
9. В. При распространении маршрутов из окружения других протоколов для перенастройки метрики необходимо использовать команду `default-metric`.
10. D. Для инициализации сеанса EIGRP применяется команда `router eigrp` с указанием номера автономной системы. Номера сетей, подсоединенных к маршрутизатору, указываются с помощью команды `network`.
11. В, Е. Ответ В не является характеристикой EIGRP, так как данный протокол поддерживает резервирование маршрутов. Ответ Е также не подходит, поскольку EIGRP в максимальной степени обеспечивает масштабируемость сетевых комплексов.
12. D. Распространение маршрутов может приводить к возникновению всех этих проблем.
13. А. Протоколу EIGRP соответствует код D. Код R обозначает, что маршрут получен протоколом RIP. Символ S указывает на статический маршрут, а код I идентифицирует протокол IGRP.
14. В. Номер процесса EIGRP всегда является номером, присвоенным автономной системе. На маршрутизаторе может быть одновременно активизировано несколько процессов.
15. С. Команда `show ip eigrp traffic` выводит количество принятых и отправленных пакетов. Другие выражения не являются командами, применяемыми на маршрутизаторах.
16. А. В классификации маршрутов IGRP не существует сетевых маршрутов. Внутренним называется маршрут к сети, непосредственно подсоединенной к интерфейсу маршрутизатора. Системным является путь, информация о котором получена от соседей IGRP, находящихся в одной и той же автономной системе. Данные о внешних маршрутах IGRP-маршрутизаторы получают от другой автономной системы.
17. А, В, С, D. Все эти компоненты метрики используются IGRP, который является протоколом вектора расстояния, для определения наилучшего пути к удаленной сети. Однако по умолчанию при вычислении маршрута учитываются только полоса пропускания и задержка.

18. В. Для распределения нагрузки в протоколе IGRP по умолчанию может использоваться не более четырех резервных маршрутов. Максимальное число таких маршрутов равно 6.
19. С. В таблице топологии может быть больше маршрутов. Однако количество резервных маршрутов в таблице маршрутизации не может превышать 6.
20. В. Для вычисления маршрутов в EIGRP применяется алгоритм диффузных обновлений (DUAL).

Протокол BGP и его основные компоненты

Темы сертификационного экзамена:

- ◆ Применение статических маршрутов для связи с другими автономными системами как альтернатива протоколу BGP
- ◆ Основные характеристики и принципы работы протокола BGP
- ◆ Конфигурирование внешнего и внутреннего протокола BGP
- ◆ Сравнение протоколов вектора расстояния и состояния связи
- ◆ Равноправные партнеры BGP



В

этой главе, как и в двух последующих, подробно обсуждается протокол граничных шлюзов (Border Gateway Protocol BGP). Здесь мы остановимся на терминологии BGP и его основных компонентах. В главе 8 мы детально рассмотрим конфигурирование BGP. Девятая глава в основном посвящена применению расширенных возможностей BGP, таких как реализация протокола в масштабируемых сетевых комплексах, создание и применение политик, а также использование средств оптимизации BGP.

Уже в течение некоторого времени Cisco требует от соискателей сертификата CCIE знания протокола BGP. Однако для сдачи экзамена CCNP раньше необходимо было лишь иметь общее представление о BGP, и соискатель не должен был уметь настраивать этот протокол и реализовывать его расширенные возможности. Мы не сможем обсудить здесь все сложности настройки BGP, возникающие при наличии 20 или более линий подключения сетевого комплекса к Интернет-провайдерам (ISP), хотя это вполне обычная ситуация. Тем не менее изучение материала настоящей книги поможет администраторам конфигурировать и поддерживать работу BGP в реальном Интернет-окружении.

BGP — один из наиболее сложных протоколов маршрутизации. Он используется для связи между различными автономными системами. В настоящей главе мы рассмотрим следующие основные вопросы:

- Типовые и транзитные автономные системы
- Равноправные партнеры BGP
- Внутренний BGP
- Внешний BGP
- Сравнение различных протоколов маршрутизации
- Когда следует и когда не следует применять BGP
- Фильтрация маршрутов
- Сообщения об обновлении маршрутов BGP

Протокол BGP уже достаточно долгое время используется для связи маршрутизаторов с Интернетом. Всемирная сеть фактически представляет собой магистраль, соединяющую тысячи крупных и мелких организаций. В нашей книге рассматривается

последняя версия протокола BGP — BGPv4. Это *протокол внешней маршрутизации*. Протоколы внутренней маршрутизации, такие как RIP, IGRP и OSPF, применяются в корпоративных сетях. BGP является связующим звеном между этими сетями и Интернетом, а также обеспечивает поиск и распространение маршрутной информации.

Готовы ли вы приступить к изучению всего этого материала? Тогда начнем с вопроса о том, что такое автономная система.

Автономные системы

Интернет можно представить себе в виде замка, собранного из детского конструктора Lego. Для постройки такого замка необходимо иметь очень много деталей. Так же обстоит дело и с Интернетом. Интернет состоит из множества автономных систем, каждую из которых можно считать деталью конструктора. Автономные системы (AS) — это строительные блоки, составляющие здание маршрутизации между сетями. Автономная система может представлять собой корпоративную сеть, состоящую из множества узлов.

AS использует BGP для распространения информации о маршрутах, которые должны быть видимы за пределами сетевого комплекса. С помощью BGP автономная система также получает от других автономных систем информацию о достижимости тех или иных сетей и маршрутов. Каждая AS может иметь свою собственную политику относительно того, какие маршруты она собирается анонсировать другим AS. Эти политики могут быть разными в различных точках, где AS соединяется с внешним миром.

Интернет состоит из ряда коммерческих сетей, связанных друг с другом через провайдеры уровня 1, такие как Sprint, Qwest, WorldCom/MCI, UUNet и многие другие. Каждая корпоративная сеть или Интернет-провайдер (ISP) должны иметь номер автономной системы (ASN). Такая нумерация позволяет создавать иерархическую структуру, оптимизирующую обмен маршрутной информацией.

Внимание

Спецификация RFC 1930 определяет автономную систему как семейство маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими администраторами и объединенных общей политикой маршрутизации по отношению к интернету (здесь со строчной буквы). По определению, интернет — это набор связанных сетей, которые взаимодействуют друг с другом, объявляют свои политики и сохраняют тот или иной уровень независимости. В настоящее время многие организации (правительства, министерства и финансовые корпорации) имеют достаточно большие сети, и потому появилась необходимость использования в них протокола BGP и разбиения их на отдельные автономные системы.

В пределах автономной системы применяются протоколы внутренней маршрутизации, называемые протоколами внутреннего шлюза (Interior Gateway Protocol, IGP). Они обеспечивают связь между подсетями IP. К IGP относятся такие хорошо известные протоколы, как протокол информации о маршрутизации (Routing

Information Protocol, RIP), протокол маршрутизации внутреннего шлюза (Interior Gateway Routing Protocol, IGRP), расширенный протокол маршрутизации внутренних шлюзов (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, EIGRP), а также протокол OSPF (Open Shortest Path First — открывать кратчайший путь первым). На рис. 7.1 приведены примеры двух корпоративных сетей, связанных между собой с помощью протокола BGP.

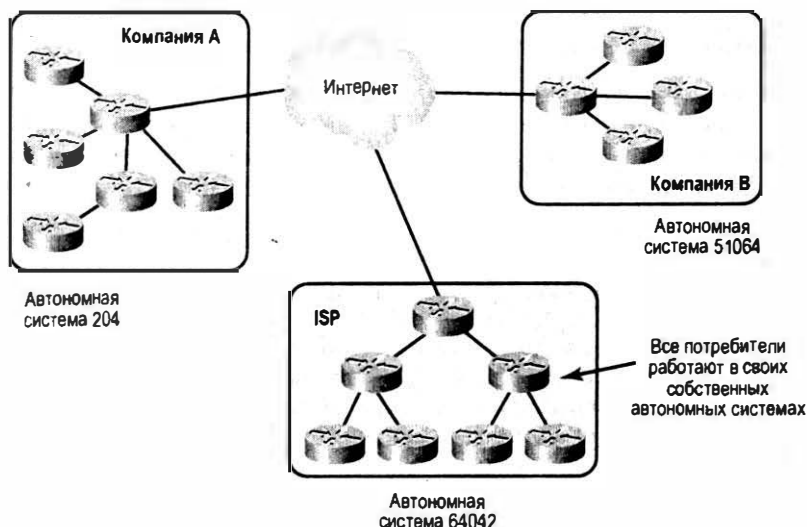


Рис. 7.1. Две корпоративные сети, связанные с помощью протокола BGP



Внимание

В следующих двух главах применяются различные модификации термина BGP: внутренний BGP (iBGP) и внешний BGP (eBGP), известные также как протокол междоменной маршрутизации. Фактически это тот же самый BGP-протокол, но iBGP служит для обмена информацией между маршрутизаторами в пределах одной автономной системы, в то время как eBGP работает вне локальной автономной системы и связывает различные AS между собой.

Итак, какой же протокол используется для передачи информации о маршрутах из одной AS в другую и для связи между AS? Протокол внешнего шлюза (Exterior Gateway Routing Protocol, EGP). Но это как раз и есть протокол BGP.



Внимание

Протокол BGP упоминается во многих спецификациях RFC (Request for Comments, запрос комментариев): 1771-1774, 1863, 1965-1966, 1997-1998, 2042, 2283, 2385 и 2439. Последняя версия протокола BGPv4 и автономные системы определяются RFC 1771.

Вспомним и еще об одном протоколе, работа которого связана с получением информации о структуре сети и предотвращением циклов маршрутизации. Вместе с ним мы получим три типа маршрутных протоколов, предназначенных для поиска путей в сетях и выбора такой схемы маршрутизации, которая исключает образование петель:

Протоколы внутренней маршрутизации Это протоколы OSPF, IGRP, EIGRP и RIP. Они работают на уровне 3 базовой модели OSI. Назначение протоколов этого типа — изучение топологии внутренних сетей и IP-подсетей для вычисления маршрутов, гарантирующих отсутствие петель.

Протоколы внешней маршрутизации Они применяются для получения информации о топологии сетей, входящих в различные автономные системы или сетевые комплексы, и связывают их друг с другом таким образом, чтобы не возникало циклов маршрутизации.

Протокол покрывающего дерева Данный протокол используется на уровне 2 в пределах сегмента автономной системы. Он обеспечивает получение данных о структуре сети на уровне 2 и позволяет обходить циклы в топологии сети.

BGP обеспечивает надежное управление сеансами благодаря использованию TCP-порта 179 для триггерных посылок UPDATE- и KEEPALIVE-сообщений. С помощью этих сообщений передаются и обновляются таблицы маршрутизации BGP. Триггерными называются такие рассылки данных, которые выполняются в связи с наступлением какого-либо события, а не по заранее определенному графику.

Маршрутизатор может входить только в одну автономную систему и должен предстать перед другими автономными системами, имея единый маршрутный план. Все сети назначения должны быть достижимы в соответствии с этим планом.

Номера автономных систем (ASN) являются целыми 16-битовыми числами и могут принимать значения от 1 до 65535, причем диапазон 64512-65535 зарезервирован для частных сетей. Очевидно, должна существовать организация, которая выделяет ASN тем, кто в этом нуждается. И такая организация действительно есть.

Спецификация RFC 1930 устанавливает порядок выделения номеров автономным системам BGP. Организация, которая запрашивает номера, должна представить следующую информацию:

- Список административных контактов организации
- Интернет-адреса маршрутизаторов
- Предполагаемое имя автономной системы
- Описание программных и аппаратных средств, относящихся к процессу маршрутизации, например номер модели маршрутизатора Cisco и версия операционной системы Cisco IOS
- График развертывания и предполагаемые сроки подключения к двум или более сервис-провайдерам.
- Список всех сетей организации, подсоединенных к маршрутизаторам

Номера для автономных систем BGP выделяет Комитет по присвоению номеров Интернета (IANA). IANA предоставил Комитету по регистрации Интернет-номеров США (ARIN) полномочия присваивать номера автономным системам в странах Северной и Южной Америки, Карибского бассейна и Африки. Европейский сетевой информационный центр (RIPE-NIC) осуществляет эти полномочия в Европе. Азиатско-Тихоокеанский сетевой информационный центр (AP-NIC) присваивает номера автономным системам в странах Азии.

Тупиковые автономные системы

Тупиковая AS — это отдельная сеть, имеющая лишь один вход и выход (см. рис. 7.2). Сеть этого типа не нуждается в информации о маршрутах в Интернете. Причина состоит в том, что в данном случае следующий транзитный узел на пути в Интернет уже принадлежит локальному провайдеру сетевых услуг или Интернет-провайдеру. Поэтому весь трафик направляется через один выходной интерфейс провайдеру, который и должен обеспечить распространение информации о статических маршрутах своих клиентов. Такая схема прекрасно работает, если число статических маршрутов, которые необходимо конфигурировать вручную, сравнительно невелико. В противном случае задача становится достаточно трудоемкой.



Рис. 7.2. Тупиковая автономная система

При наличии большого количества маршрутов в сети администратор может выбрать различные варианты схемы маршрутизации. Например, можно конфигурировать статические маршруты. Другой вариант — использование IGP-протоколов для определения топологии сети и выбора наиболее эффективных путей между AS и сервис-провайдером. Третий вариант — применение eBGP на пути к локальному сервис-провайдеру. Наконец, можно использовать любую комбинацию перечисленных вариантов (см. рис. 7.3).

Получение номера для тупиковой автономной системы у Интернет-провайдера (ISP) может представлять определенные сложности. Дело в том, что ISP рассматривает такую AS как расширение своей собственной автономной системы. Поэтому вновь создаваемая тупиковая AS должна следовать политикам AS Интернет-провайдера. Чаще всего в подобной ситуации ISP выделяет клиентам номера из диапазона для частных сетей: 64512-65535.

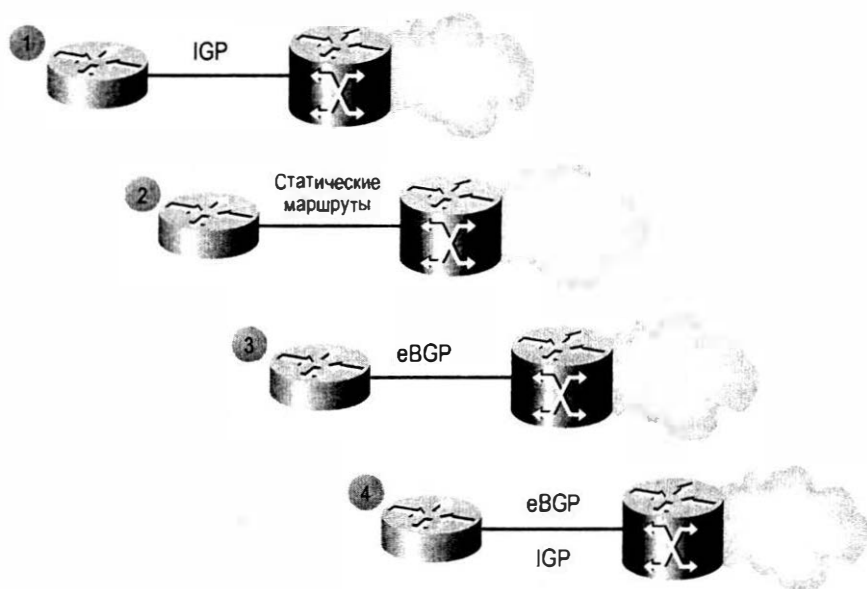


Рис. 7.3. Связь между автономной системой и сервис-провайдером

Транзитные автономные системы

Транзитная AS — это автономная система, через которую проходит путь от одной AS к другой. Нетранзитная AS не является промежуточным звеном между двумя автономными системами. Нетранзитная AS может быть связана с двумя ISP, но не связывает их друг с другом (см. рис. 7.4).

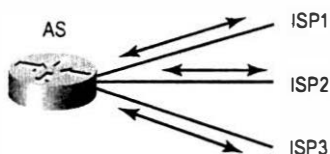


Рис. 7.4. Нетранзитная AS, связанная с тремя сервис-провайдерами

Корпоративная сеть может иметь транзитную AS, если эта сеть включает в себя несколько автономных систем. В этом случае ее можно рассматривать как магистраль магистралей корпоративной сети. Хороший пример транзитной AS — это AS локального сервис-провайдера. Локальные провайдеры транспортируют данные, предназначенные для многих автономных систем, так как это является их прямой обязанностью.

Приступим теперь к более подробному обсуждению eBGP и iBGP.

Равноправные партнеры BGP

Применительно к протоколу BGP понятие “*равноправный партнер*” имеет два толкования. Это понятие используется как на протокольном уровне, так и на уровне политик. Первое значение термина определяется очень просто: два маршрутизатора BGP называются равноправными *партнерами* или *соседями*, если между ними установлено TCP-соединение и они участвуют в одном и том же сеансе BGP.

Второе значение относится к уровню политики BGP и отражает отношения между AS как самостоятельными единицами. Партнерами могут быть две автономные системы с одинаковым статусом или две AS, одна из которых находится на одном уровне, а другая — на более высоком. Две AS, считающие себя партнерами, соглашаются с тем, что их отношения равноправны. Обычно администратор принимает решение о том, что его клиентам будет выгодно обмениваться информацией друг с другом. Тогда каждый партнер (автономная система) предоставляет другому данные о маршрутах своих клиентов. Однако это не означает, что они обмениваются полными таблицами маршрутизации в Интернете.

Внутренний протокол BGP

Внутренний протокол граничных шлюзов (iBGP) применяется маршрутизаторами, которые принадлежат к одной и той же автономной системе. Для обеспечения лучшей достижимости маршрутизаторов в пределах AS на них можно сконфигурировать кольцевые интерфейсы. Такая возможность существует благодаря тому, что протокол IGP может поддерживать несколько маршрутов к точке назначения, если сеть располагает избыточными или множественными соединениями. Если один из интерфейсов маршрутизатора отключается, с помощью резервного интерфейса может быть установлено TCP-соединение с IP-адресом кольцевого интерфейса.

Прежде чем два BGP-маршрутизатора начнут обмениваться информацией о маршрутах, между ними должно быть установлено TCP-соединение, для чего может использоваться любой другой протокол маршрутизации. При создании соединения применяется трехступенчатая последовательность сообщений синхронизации SYN, ACK, SYN (синхронизация-подтверждение-синхронизация).

Маршрутная информация, полученная от одного из партнеров BGP, не передается далее другим партнерам. Это предотвращает распространение противоречивых данных и образование циклов маршрутизации в сети. Для обмена данными между всеми маршрутизаторами iBGP необходимо создать логическую сеть (см. рис. 7.5). При этом в обмене маршрутной информацией будут участвовать только те устройства, которые соединены логической сетью. Маршрутизатор В, изображенный на рисунке, может получать данные о маршрутах только от маршрутизатора А. Когда маршрутизатор С рассылает свою информацию, то он не включает туда данные, полученные от маршрутизатора А.



Внимание

Конфигурирование протокола BGP рассматривается в главе 8.



Рис. 7.5. Обмен информацией между iBGP-маршрутизаторами

Внешний протокол BGP

Внешний протокол граничных шлюзов (eBGP) применяется для обмена маршрутной информацией между различными автономными системами. Когда две AS соединены только одним каналом, для установления BGP-сеанса между ними используется IP-адрес интерфейса, через который осуществляется данное соединение.

Для этой цели можно взять и любой другой IP-адрес, сконфигурированный на интерфейсах маршрутизаторов; необходимо только, чтобы к нему можно было обращаться без участия протокола IGP. В частности, можно сконфигурировать статический маршрут или воспользоваться некоторыми командами (см. главу 9). При наличии нескольких линий связи с другими автономными системами применение IP-адресов кольцевых интерфейсов является наилучшим вариантом.

Функция протокола eBGP вне автономной системы заключается в передаче информации о маршрутах, принадлежащих к одной AS, в другую AS через корпоративную сеть. Для того чтобы информация о внутренних маршрутах передавалась протоколом BGP, необходимо соблюдение двух условий:

- Для распространения данных о путях протоколом BGP необходимо, чтобы эти пути имелись в таблице маршрутизации BGP.
- BGP должен иметь возможность получать информацию о маршруте.

Маршрутизатор может получать данные о путях с помощью протокола IGP, позволяющего исследовать топологию сети. Он имеет свою собственную таблицу маршрутизации и сам рассчитывает маршруты. Для передачи информации о путях может служить маршрут по умолчанию (статический маршрут) или сеть, напрямую подсоединенная к интерфейсу. Протокол BGP имеет режим синхронизации. В этом режиме маршруты, полученные протоколами BGP и IGP, должны быть синхронизированы, прежде чем BGP-маршрутизатор будет рассылать данные о топологии сети, полученные от IGP.

Кроме того, BGP-маршрутизатор может узнавать о путях в сети от других BGP-маршрутизаторов с помощью команд конфигурирования, а также благодаря распространению маршрутов из окружения IGP в сеанс BGP. Однако применение последнего метода может вызвать появление циклов и осциллирующих маршрутов. Поэтому его рекомендуется использовать только в лабораторных условиях.

Протоколы маршрутизации

В тупиковых сетях имеется только один вход и выход. Поэтому в них нет необходимости применять какой-либо другой протокол маршрутизации для вычисления маршрутов. Для связи с любой неизвестной сетью можно использовать статический адрес: если маршрутизатор определит, что адрес назначения в пакете не принадлежит к локальной сети, он по умолчанию направит пакет по статическому адресу.

Однако при расширении сети в ней появляется все больше маршрутов и конфигурировать статические маршруты становится все труднее. Наконец, сеть может достигнуть таких размеров, при которых поддержку ее дальнейшего расширения лучше предоставить протоколам маршрутизации и прекратить использование статических маршрутов.

Увеличение размеров сети сопровождается еще более существенными изменениями ее топологии: значительно возрастает количество транзитных узлов на пути к сети назначения и число маршрутов в таблице маршрутизации. Иначе происходит и обмен информацией о маршрутах, а также оповещение сети.

Для устойчивого функционирования сети в таких условиях становится абсолютно необходимым, чтобы протокол маршрутизации поддерживал ее масштабируемость. Ответ на вопрос, смогут ли маршрутизаторы справиться со своими задачами в условиях постоянного разрастания сетевого комплекса, зависит от того, какие протоколы маршрутизации используют эти устройства. Если протокол ограничивает количество транзитных узлов на пути к удаленной сети или число маршрутов в таблицах; если он не может обмениваться данными с другими протоколами — все это может воспрепятствовать расширению сети.

BGP-маршрутизаторы формируют собственные таблицы маршрутизации отдельно от таблиц IGP. Протокол BGP в буквальном смысле слова “крадет” информацию, которую IGP-протокол получил в своем сеансе и сохранил в своих таблицах маршрутизации. Таким образом, BGP выполняет преобразование и получение данных от другого протокола маршрутизации, если оба протокола активизированы в одной автономной системе.

Для поиска и вычисления маршрутов в сети маршрутизаторы Cisco могут использовать IGP-протоколы, основанные на алгоритмах вектора расстояния и состояния связи. В следующих двух разделах мы подробнее обсудим оба этих алгоритма.

Протоколы маршрутизации по вектору расстояния

BGP является расширенным протоколом вектора расстояния. Протоколы данного типа, такие как RIP, разрабатывались для сетей небольшого размера. Алгоритм, положенный в основу этих протоколов, определяет длину пути между двумя

устройствами как количество транзитных узлов на всем протяжении пути. При этом транзитным узлом считается каждое устройство, через которое проходит пакет, пока он не достигнет сети назначения. Например, если пакету необходимо пройти через 2 маршрутизатора, чтобы дойти до узла назначения, на его пути будет 3 устройства, включая целевой узел. Таким образом, пакет минует 3 транзитных узла на своем пути от локальной машины или 2 транзитных узла, если считать от маршрутизатора исходной сети.

В небольших сетях, в которые входит не более 100 маршрутизаторов, а максимальное число транзитных узлов не превышает 15 (ограничение на подсчет до бесконечности), топология сети не предъявляет повышенных требований к обработке маршрутов. Здесь протоколы вектора расстояния отлично работают. Однако попытки использовать эти протоколы в крупных сетевых комплексах сталкиваются с серьезными трудностями. В частности, такие попытки приводят к значительному увеличению времени оповещения сети, росту загруженности центрального процессора маршрутизаторов и полосы пропускания каналов связи. Все эти факторы препятствуют созданию масштабируемых сетей.

Другой недостаток алгоритма вектора расстояния заключается в том, что он не поддерживает передачу данных о масках подсетей переменной длины (VLSM) или бесклассовую междоменную маршрутизацию (CIDR). Кроме того, данный алгоритм не учитывает пропускную способность каналов связи. Пусть, например, в сети имеется 2 пути к точке назначения. Один из них представляет собой канал ISDN со скоростью передачи данных 128 Кб/с. Другой маршрут является линией Frame Relay (пропускная способность 768 Кб/с) и имеет на один транзитный узел больше. Алгоритм вектора расстояния выберет "более медленную лодку", т.е. канал ISDN, так как этот алгоритм принимает во внимание только число транзитных узлов, а не самый быстрый путь. В результате передача ZIP-файла размером 12 МВ может занять лишний час времени.

Внимание

В отличие от RIPv1, протокол RIPv2 поддерживает VLSM и CIDR.

Время оповещения в сетях определяется способностью протокола распространять информацию об изменениях в топологии сети. Протоколы вектора расстояния не используют формальные отношения соседства между маршрутизаторами. Маршрутизатор, работающий с протоколом вектора расстояния, имеет информацию об изменениях состояния сети и обновляет свою базу данных о маршрутах (RIB) в одном из двух случаев:

- Если он не может получить пакет обновления данных от непосредственно подключенного к нему маршрутизатора.
- Если он получает от соседа пакет обновления, в котором содержится информация об изменениях топологии сети на каком-либо ее участке.

Пакеты обновления передаются с интервалом, который установлен по умолчанию или указан администратором. Если на каком-либо участке сети произошло изменение,

в соответствии с установками по умолчанию может пройти до 90 с, пока об этом узнает соседний маршрутизатор. 90 секунд — это вечность в мире сетевых технологий! За это время возможно истечение сроков ожидания приложений, а также появление других проблем для пользователей в сети. Когда же маршрутизатор обновляет RIB, то пересчитывает свою таблицу маршрутизации и передает ее своим соседям целиком (а не только те данные, которые относятся к изменениям в таблице).

Представьте себе, что 50 маршрутизаторов целиком рассылают свои таблицы маршрутизации! Нетрудно понять, как это скажется на загруженности полюсы пропускания. Далее проблема нарастает как снежный ком. Чем больше загружаются каналы связи, тем большая часть их пропускной способности тратится на передачу данных о маршрутах.

По мере увеличения размеров таблицы маршрутизации растет и расходование ресурсов центрального процессора, поскольку требуется все более высокая вычислительная мощность для расчета последствий изменения топологии и передачи обновленной информации другим устройствам. Кроме того, чем больше маршрутов в таблице маршрутизации, тем сложнее определить наилучший из них, а также выбрать следующий транзитный узел на пути к сети назначения.

Протоколы маршрутизации по состоянию связи

Одним из самых больших преимуществ алгоритма состояния связи является возможность обрабатывать маршруты, имеющие сколь угодно большое число транзитных узлов. Этот алгоритм основан на принципе, согласно которому все маршрутизаторы рассылают сообщения о параметрах каналов связи, т.е. обо всех интерфейсах и устройствах, к которым они подсоединены.

Протокол маршрутизации по состоянию связи (так же, как и протокол покрывающего дерева) использует алгоритм, называемый теорией графов или алгоритмом кратчайшего пути. Этот алгоритм разработан Эдсгером Дейкстрой и предназначен для создания подмножества топологии сети, не содержащего петель, исходя из информации, передаваемой пакетами обновления. Алгоритм строит ориентированный граф, в котором каждый канал представлен вершинами и ребрами с определенным весом (см. рис. 7.6). Причем всем каналам присваивается некоторая стоимость.

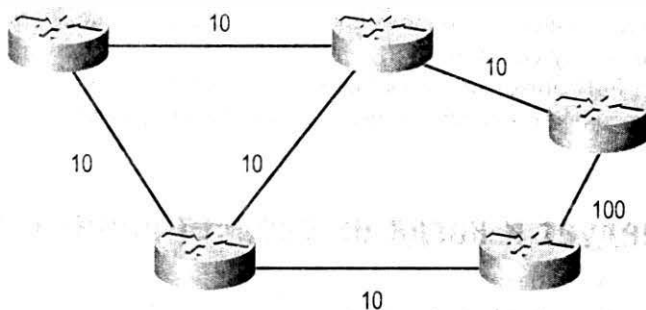


Рис. 7.6. Пример ориентированного графа

Обычно ребрам ставится в соответствие большее число транзитных узлов в каналах, чем количество точек перехода через узлы сети, т.е. ребрам присваивается больший вес. При расчете маршрута к сети назначения учитывается вес каждого канала, и таким образом определяется весовая характеристика всего пути. Путь с наименьшим весом считается наиболее эффективным.

Алгоритм учитывает, какой из каналов имеет полосу пропускания, обеспечивающую более быстрое оповещение. Кроме того, данный алгоритм поддерживает VLSM и CIDR. В протоколах состояния связи способ вычисления маршрутов и оповещения сети отличается от способа, принятого в протоколах вектора расстояния. Благодаря этому протоколы маршрутизации по состоянию связи поддерживают масштабируемость сетей.

По сравнению с протоколами вектора расстояния протоколы маршрутизации по состоянию связи обеспечивают более быстрое оповещение сети благодаря тому, что они используют формальные отношения соседства. В ходе обмена пакетами-приветствиями (которые называются также сообщениями о состоянии связи) равноправные маршрутизаторы, устанавливая отношения соседства с теми маршрутизаторами, которые непосредственно к ним подсоединены. В результате ускоряется оповещение сети, поскольку соседи немедленно узнают об изменениях в топологии на каком-либо участке.

Пакеты-приветствия передаются с малым интервалом (обычно каждые 10 с). Если интерфейс маршрутизатора не получил пакет-приветствие от соседа в течение установленного времени ожидания, то сосед считается отключенным, и маршрутизатор рассылает оповещения об этом через все свои физические интерфейсы. Это делается до пересчета таблицы маршрутизации, благодаря чему экономится время. Соседи принимают сообщение об обновлении, сохраняют его, рассылают через все свои интерфейсы и лишь после этого вычисляют таблицу маршрутизации заново. Процесс продолжается до тех пор, пока об изменении топологии не будет оповещена вся сеть.

Маршрутизаторы, использующие протоколы состояния связи, в процессе оповещения передают только новую информацию, а не всю таблицу маршрутизации целиком. В результате объем обновляемых данных оказывается значительно меньше. Это экономит ресурсы полосы пропускания и центрального процессора. Кроме того, при отсутствии каких-либо изменений в сети пакеты обновления передаются с интервалом, который устанавливается по умолчанию или задается администратором. В зависимости от конкретного протокола маршрутизации этот интервал может составлять от 30 мин. до 2 час. EIGRP, который можно отнести и к протоколам состояния связи, рассылает данные об обновлениях только при наличии изменений в состоянии каналов связи между соседями.

Протокол IGP может применяться в сетях одновременно с BGP. В следующем разделе рассматривается вопрос о целесообразности применения BGP в различных ситуациях.

Когда следует и когда не следует применять BGP

Статические маршруты или маршруты по умолчанию могут использоваться в случаях, когда не требуется привлекать весь арсенал средств протокола BGP. Однако вначале мы рассмотрим те ситуации, когда следует применить BGP:

- Необходимость направить трафик через транзитную AS
- Необходимость управлять потоками данных, выходящими из сети
- Подключение к двум или более Интернет-провайдерам (ISP), когда образуются точки входа в сеть (NAP) и точки обмена
- Применение многолинейного подключения к нескольким ISP

Не следует использовать BGP, если маршрутизаторы не могут поддерживать таблицы маршрутизации огромных размеров, формируемые BGP. В настоящее время существует около 7000 автономных систем, и маршрутизатор, получающий таблицы с информацией об этих AS, должен обладать значительными ресурсами оперативной памяти и центрального процессора.

В лабораторных условиях, когда сеть содержит всего 2 маршрутизатора Cisco 2500, все работает отлично, так как маршрутизаторы сохраняют небольшие по объему таблицы маршрутизации. Но, если таблица содержит более 70000 записей и имеет объем более 35 MB, маршрутизатор начинает испытывать серьезные трудности при обработке данных. При этом время ожидания возрастает настолько, что... проще отключить маршрутизатор и вспомнить про сеть транспортировки *“на своих двоих”* (sneakernet), т.е. записать данные на диск и отнести туда, где их ждут. Возможно, это будет быстрее.

Существуют и другие ситуации, когда не следует использовать BGP:

- Имеется единственное соединение с Интернетом. В этом случае лучше использовать маршрут по умолчанию, иначе будут непроизводительно расходоваться ресурсы полосы пропускания, оперативной памяти и центрального процессора.
- Сеть имеет недостаточную пропускную способность для того, чтобы поддерживать передачу больших объемов данных, включая таблицы BGP.

Фильтрация маршрутов

Фильтрация маршрутов — это средство, позволяющее определять те маршруты, данные о которых должны передаваться соседним BGP-маршрутизаторам или равноправным партнерам. Протокол BGP предоставляет возможность по усмотрению администратора анонсировать в Интернете маршруты автономной системы. Для обеспечения безопасности этого процесса многие Интернет-провайдеры дополнительно создают политики управления и защиты.

В то же время некоторые провайдеры не применяют методы, определенные в спецификациях RFC 2267, и не фильтруют информацию о маршрутах автономной системы. Фактически они сообщают всему Интернету о маршрутах, существующих в AS. Благодаря фильтрации трафика провайдер может принимать пакеты только с адресами источников маршрутов, входящими в некоторый административный диапазон, который принадлежит одному из клиентов ISP. Если бы все провайдеры применяли фильтрацию входящего трафика по адресам источников, это значительно

повысило бы невосприимчивость Интернета к атакам злостных хакеров, приводящим к отказу от обслуживания запросов.

Фильтрация маршрутов не позволяет хакерам включать фиктивный адрес источника маршрута в пакеты, применяемые для атак на компьютерные сети. Хакеры используют такие адреса для того, чтобы помешать устройствам сети получить информацию об истинном источнике. Благодаря фильтрации пакеты с фиктивными адресами не смогут попасть в сеть.

Сообщения об обновлении маршрутов (UPDATE-сообщения)

Основное различие между IGP и BGP заключается в том количестве дополнительной информации, которой обмениваются устройства сети, работающие под управлением этих протоколов. IGP-протоколы иногда поддерживают передачу данных о префиксах подсетей, метрике и маркерах маршрутов, как, например, OSPF. Однако эти сообщения содержат меньше информации по сравнению с тем объемом данных, который может содержаться в пакетах обновления BGP.

Протокол RIP является простым примером IGP, в котором передается только несколько атрибутов пути (метрика маршрута и информация о следующем транзитном узле). OSPF — намного более сложный протокол, поддерживающий передачу таких атрибутов, как внутриобластной, межобластной и внешний. BGP может обрабатывать значительно большее количество атрибутов пути. Минимальная дополнительная информация, включаемая в BGP-сообщения об обновлениях, представлена атрибутами ORIGIN (определяет происхождение информации о маршруте) и AS_PATH (содержит данные о транзитных узлах).

Когда два маршрутизатора BGP обмениваются маршрутной информацией, связь между ними осуществляется через порт TCP на уровне 4 базовой модели OSI (TCP-порт 179). Эти маршрутизаторы принято называть конечными устройствами, равноправными *BGP-партнерами* или *BGP-соседями*. Коммуникационный процесс между маршрутизаторами, поддерживаемый TCP-соединением, которое обеспечивает надежную передачу данных, называется сеансом. Маршрутизатор, передающий префиксную и маршрутную информацию, называется *оператором BGP* (BGP speaker). Пути, о которых сообщает BGP-оператор, воспринимаются другими конечными устройствами как действительные до тех пор, пока эти устройства не получают сведения о том, что маршрут недоступен или нарушено TCP-соединение.

BGP использует протокол TCP, поэтому ему не нужен компонент, который осуществляет контроль доставки сообщений, обнаруживает потерю пакетов и дублирование данных, а также управляет буферизацией данных на конечных устройствах — участниках сеанса. До установления сеанса маршрутизаторы находятся в состоянии *Idle* (ожидание).

Маршрутизатор, пытающийся открыть сеанс TCP, находится в состоянии *Connection* (установление соединения). Если ему этого сделать не удастся, он переходит в состояние *Active* (активное), в котором он периодически пытается открыть TCP-сеанс.

После установки TCP-соединения маршрутизаторы могут убедиться, что их соединяет путь, обеспечивающий надежную передачу информации. Поскольку TCP-соединение обеспечивает получение маршрутизаторами достоверных данных, конечные устройства обмениваются простыми сообщениями, содержащими минимальную дополнительную информацию.

Протокол BGP должен полагаться на сеанс TCP, который ориентирован на установление соединения. BGP не использует сигналы *keepalive*, а посылает в общем заголовке сообщение типа *KEEPALIVE* (еще жив), которое позволяет маршрутизаторам убедиться, что сеанс активен. Стандартные сигналы *keepalive* передаются маршрутизаторами друг другу по тем каналам, где не активизирован сеанс TCP, для проверки исправности канала.

Как только устанавливается соединение TCP, BGP-маршрутизатор рассылает сообщения в разные концы в определенном формате. Первое из них является идентификационным сообщением конечного устройства. После его отправки маршрутизатор переходит в состояние *OpenSent* (отправлено сообщение типа *OPEN*). Когда он получает ответ на идентификационное сообщение, его состояние характеризуется как *OpenConfirm* (получен ответ на сообщение *OPEN*). Если конечные устройства признают соединение установленным, состояние *Connection* сменяется состоянием *Established* (соединение установлено). С этого момента маршрутизаторы могут отвечать на те или иные сообщения, обновлять свои таблицы маршрутизации на основе информации, полученной от соседей, либо вовсе не реагировать на послания.



Внимание

С учетом информации, содержащейся в идентификационном сообщении, маршрутизатор может согласиться или отказаться установить соединение с соседом BGP.

Конечные устройства обычно находятся в состоянии *Established*, пока не закроется сеанс или не возникнет ошибка. В этом случае соединение переходит в состояние *Idle* и вся информация, которую маршрутизатор получил от своего соседа, удаляется из таблицы маршрутизации BGP.

Заголовок протокола BGP

Всем BGP-сообщениям предшествует общий заголовок, формат которого показан на рис. 7.7. Заголовок имеет следующие поля:

- Маркер
- Длина
- Тип

В последующих разделах мы остановимся на описании этих полей.



Рис. 7.7. *Общий заголовок BGP*

Маркер

Поле маркера используется в целях обеспечения безопасности и контроля синхронизации BGP-партнеров. Значение этого поля зависит от типа отправляемого сообщения.

Длина

Это поле определяет общую длину BGP-сообщения, включая заголовок.

Тип

Поле Тип представляет собой код разновидности сообщения и может принимать значения, перечисленные в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Значения поля Тип

Значение	Тип сообщения
1	OPEN (открыть)
2	UPDATE (обновить)
3	NOTIFICATION (внимание)
4	KEEPALIVE (еще жив)

Обратимся теперь к различным типам сообщений.

Сообщение типа OPEN

Это первое сообщение, отправляемое после установления TCP-сеанса между одним или несколькими равноправными партнерами. Оно содержит номер автономной системы маршрутизатора, а также служит для согласования параметров протокола и установки значений таймеров, которые будут использоваться сеансом. Дополнительные поля заголовка BGP-сообщения типа OPEN показаны на рис. 7.8.

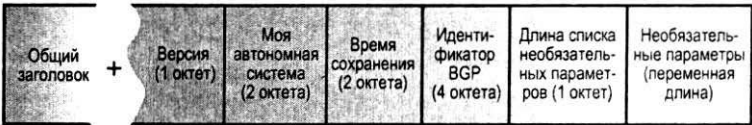


Рис. 7.8. *Поля, добавляемые в заголовок BGP-сообщения типа OPEN*

Поле Версия (Version)

Это поле содержит номер версии протокола BGP, которую использует маршрутизатор — отправитель сообщения OPEN. Благодаря этой информации маршрутизаторы выбирают самую новую версию протокола, которую они оба могут поддерживать. Если маршрутизатор отправляет сообщение с указанием версии 4, а получатель работает с более ранней версией протокола BGP, он уведомляет отправителя, что не знаком с версией 4 и прекращает TCP-сеанс. Тогда отправитель должен вновь открыть сеанс с параметрами, соответствующими ранней версии протокола BGP.

Поле Моя автономная система (My Autonomous System)

Данное поле определяет номер AS отправителя (ASN). Каждой AS присваивается уникальный номер (см. выше).

Поле Время сохранения (Hold Time)

Это поле характеризует время, которое отправитель сообщения OPEN предлагает занести в таймер сохранения. Значение таймера определяет максимальный интервал времени, в течение которого маршрутизатор ожидает сообщений UPDATE или KEEPALIVE от соседа, прежде чем сеанс будет считаться прекращенным. Нулевое значение таймера говорит о том, что отправитель не собирается обмениваться KEEPALIVE-сообщениями. Использовать данный режим не рекомендуется, иначе конечное устройство не узнает о потере связи с соседом.

Обычно в таймер сохранения заносится наименьшее значение из тех, что получено в сообщении OPEN и определено при конфигурировании получателя. Если значение таймера не равно нулю, оно не должно быть меньше 3 с. Соседний маршрутизатор может отклонить сообщение OPEN, если в поле Время сохранения указана неприемлемая величина.

Поле Идентификатор BGP (BGP Identifier)

Это поле содержит значение, определяющее маршрутизатор BGP. Маршрутизатор задает идентификатор BGP случайным образом при отправке сообщения OPEN. Идентификатор должен быть уникальным для каждого из BGP-операторов, поддерживающих связь друг с другом. Хотя идентификатор BGP и может быть случайной величиной, как правило, маршрутизатор выбирает логический IP-адрес, присвоенный интерфейсу. В этом случае выбранное значение используется во всех сеансах BGP.

Поле Длина списка необязательных параметров (Optional Parameters Length)

Здесь указывается длина поля Необязательные параметры, которое имеется в сообщении OPEN. Если необязательные параметры отсутствуют, длина поля равна нулю.

Поле Необязательные параметры (Optional Parameters)

Это поле содержит любые необязательные параметры, включаемые в сообщение OPEN. Каждый из них представлен в формате: тип (1 октет), длина параметра (1 октет) и значение, которое имеет переменную длину.

Сообщение UPDATE

Сообщение этого типа содержит текущую информацию о топологии сети. Оно может содержать данные о новом маршруте или объявить о закрытии маршрутов, либо передавать ту и другую информацию одновременно. Однако только один новый маршрут может быть объявлен UPDATE-сообщением.

BGP-заголовок сообщения типа UPDATE содержит дополнительные поля, показанные на рис. 7.9.

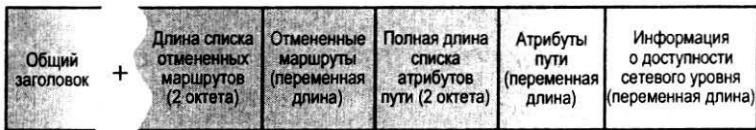


Рис. 7.9. Поля, добавляемые в заголовок BGP-сообщения типа UPDATE

Обсудим подробнее эти поля.

Поле Длина списка отмененных маршрутов

Согласно официальной спецификации BGP поле имеет название Длина списка неосуществимых маршрутов. Оно указывает длину поля Отмененные маршруты в октетах.

Поле Отмененные маршруты

Это поле содержит список IP-адресных префиксов маршрутов, которые более не существуют или стали недоступными вследствие изменения политики (подробнее см. в главе 9). Каждая такая запись, в свою очередь, содержит 2 поля: Длина префикса (1 октет) и IP-префикс. Последнее поле имеет переменную длину и указывает IP-префикс отмененного маршрута, причем за этим полем следуют разряды, дополняющие префикс до полного числа октетов.

Поле Полная длина списка атрибутов пути

Указывает размер поля Атрибуты пути

Поле Атрибуты пути

Это поле может содержать большое количество атрибутов. Каждый из них включает код типа (где каждому биту соответствует определенный тип) и несколько бит,

описывающих применение атрибута. Атрибуты соответствуют IP-префиксам, представленным в поле Информация о доступности сетевого уровня. В таблице 7.2 приведены типы атрибутов в зависимости от того, какое значение принимает тот или иной бит.

Таблица 7.2.

Типы атрибутов

Бит	Тип атрибута
1	1 — дополнительный (optional), 0 — стандартный (well known)
2	1 — переходной (transitive), 0 — непереходной (non-transitive)
3	1 — частичный дополнительный (partial optional): должен передаваться; 0 — стандартный непереходной (well-known non-transitive): не должен передаваться
4	1 — бит расширенной длины: полная длина атрибута больше одного октета (255); 0 — длина атрибута 1 октет

Если первый бит равен 1, это означает, что все стандартные атрибуты должны включаться в маршрутную информацию и отправляться другим маршрутизаторам после того, как партнер получит и обработает сообщение. Не каждое BGP-приложение поддерживает все дополнительные атрибуты. Второй бит (флаг переходного атрибута) определяет, как обрабатываются нераспознанные дополнительные атрибуты. Если этот бит равен 1, то атрибут будет передаваться соседям. При нулевом значении бита атрибут игнорируется и далее не передается.

**Внимание**

Все стандартные атрибуты считаются переходными.

Некоторые атрибуты могут относиться только к iBGP или только к eBGP. В данной книге мы исходим из того, что iBGP и eBGP — это один и тот же протокол с вариациями, относящимися к отношениям между партнерами и типам атрибутов. Напомним, в каких случаях используется каждый из них. Протокол iBGP служит для обмена данными между партнерами внутри AS, а протокол eBGP обеспечивает обмен маршрутной информацией между BGP-операторами различных AS.

Атрибуты пути можно рассматривать как метрику, используемую BGP-маршрутизаторами, данные о которой передаются другим партнерам вместе с UPDATE-сообщениями. Эти сообщения могут содержать информацию о локальных или внешних маршрутах и об изменениях топологии сети.

Все атрибуты пути можно разделить на 4 категории:

- Стандартный обязательный (well-known mandatory)
- Стандартный на усмотрение оператора (well-known discretionary)
- Дополнительный переходной (optional transitive)
- Дополнительный непереходной (optional non-transitive)

Ниже рассматриваются все эти категории и те атрибуты, которые к ним относятся.

Стандартные обязательные атрибуты

Используются партнерами для передачи данных обо всех своих соседях. Эти атрибуты должны присутствовать во всех сообщениях об обновлении маршрутов (т.е. они должны быть в каждом из маршрутов) и поддерживаться любыми BGP-приложениями. К стандартным обязательным атрибутам относятся:

AS_PATH (Autonomous System Path — путь через автономные системы, код типа 2) Это стандартный обязательный атрибут. Он составлен из совокупности сегментов пути переменной длины и представляет автономные системы, через которые доставлена маршрутная информация. Каждому сегменту соответствуют следующие поля: тип сегмента пути, длина сегмента и оценка сегмента. Тип сегмента пути представляет собой поле длиной в 1 октет. Различные типы сегментов представлены в таблице 7.3.

Поля атрибута AS_PATH, изменяются только BGP-операторами, которые распространяют маршруты за пределы автономной системы. BGP-операторы присоединяют данные о своих собственных AS к вектору пути в каждом из полей. Когда BGP-оператор создает описание маршрута, он должен включить номер своей AS в UPDATE-сообщения, отправляемые другим автономным системам. Если же сообщение отправляется iBGP-оператору в пределах той же самой AS, соответствующее поле остается пустым. Это позволяет избежать заикливания при работе протокола iBGP, поскольку путь, полученный iBGP-оператором от другого iBGP-оператора, будет игнорироваться.

Применение атрибута AS_PATH делает протокол BGP *протоколом вектора расстояния*. BGP-сообщения содержат последовательность номеров AS, описывающих полный путь, который прошло сообщение.

NEXT_HOP (следующий транзитный узел, код типа 3) Стандартный обязательный атрибут, определяющий IP-адрес маршрутизатора, являющегося следующим шагом на пути к точке назначения. Следующие транзитные узлы на пути ко всем сетям назначения перечисляются в поле информации о доступности сетевого уровня (NLRI) UPDATE-сообщений. BGP-маршрутизатор не должен объявлять следующим транзитным узлом того партнера, кому он передает созданное им описание маршрута. Точно так же маршрутизатор не должен создавать маршрут, в котором он сам будет следующим транзит-

ным узлом, если при его конфигурировании не применялась опция `NEXT_HOP_SELF`.

iBGP-маршрутизатор может объявить любой внутренний BGP-маршрутизатор следующим транзитным узлом, если IP-адрес граничного маршрутизатора iBGP относится к той же подсети, к какой принадлежат локальный и удаленный маршрутизаторы. Это значит, что один маршрутизатор может обрабатывать всю информацию о подсети.

Маршрутизатор BGP также может объявить следующим транзитным узлом любой внешний маршрутизатор, если IP-адрес последнего получен от одного из партнеров исходного маршрутизатора. При этом необходимо, чтобы интерфейс внешнего маршрутизатора относился к той же подсети, к какой принадлежат локальный и удаленный операторы BGP.

ORIGIN (происхождение маршрута, код типа 1) Стандартный обязательный атрибут, определяющий тип источника информации о маршруте, содержащейся в поле NLRI. Типы атрибута ORIGIN и соответствующие им коды представлены в таблице 7.4.



Внимание

Второй атрибут можно изменить, если воспользоваться конфигурацией `eBGP_MULTIHOP` (см. главу 8). Эта опция применяется при конфигурировании следующего транзитного узла, если два BGP-маршрутизатора должны обмениваться друг с другом данными по каналам, проходящим через несколько подсетей, и физическое соединение двух маршрутизаторов состоит из нескольких линий связи, между которыми распределяется нагрузка. Однако данную конфигурацию не следует использовать, если оба iBGP-оператора относятся к одной и той же AS. Конфигурация `eBGP_MULTIHOP` применяется также для многоточечных соединений в сетях с нешироковещательным множественным доступом (NBMA), таких как Frame Relay.

Таблица 7.3.

Типы сегментов пути

Код	Тип сегмента пути
0	Не определен
1	AS_SET (неупорядоченный список AS в UPDATE-сообщении)
2	AS_SEQUENCE (упорядоченный список AS в UPDATE-сообщении)
3	AS_CONFED_SET (неупорядоченный список AS, через которые прошло UPDATE-сообщение в локальной конфедерации)
4	AS_CONFED_SEQUENCE (упорядоченный список AS, через которые прошло UPDATE-сообщение в локальной конфедерации)

Таблица 7.4.

Типы атрибута ORIGIN

Код	Тип
0	IGP (информация о доступности сетевого уровня (NLRI) является внутренней по отношению к исходной AS).
1	EGP (NLRI-информация получена с помощью внешнего протокола маршрутизации).
2	INCOMPLETE (NLRI соответствует статическому маршруту). Этот код также может использоваться, если маршрут, распространяемый из IGP в BGP, имеет флаг incomplete.

Стандартные атрибуты на усмотрение оператора

Эти атрибуты могут включаться в описание маршрута, но это не обязательно. К стандартным атрибутам на усмотрение оператора относятся:

LOCAL_PREF (Local Preference — степень предпочтительности маршрута для собственной AS, код типа 5) Содержит информацию лишь об одной AS и используется только протоколом iBGP.

ATOMIC_AGGREGATE (агрегирование, код типа 6) Информировывает BGP-операторов о маршрутной политике, применяемой при наличии перекрывающихся маршрутов. В основном служит для указания того, следует ли использовать префикс. Этому атрибуту соответствует длина пути, равная 0.

Дополнительные переходные атрибуты

Дополнительные переходные атрибуты могут не распознаваться некоторыми BGP-приложениями. Эти атрибуты применяются во многих частных сетях, работающих под управлением BGP-протоколов. Если BGP-приложение не распознает дополнительный переходный атрибут в сообщении, оно помечает данное сообщение как имеющее частичную информацию о маршруте, но при этом отправляет его далее своим соседям. Дополнительными переходными атрибутами являются:

AGGREGATOR (агрегирующий маршрутизатор, код типа 7) Имеет длину 6 октетов: 2 октета занимает номер AS, а 4 — IP-адрес маршрутизатора. Этот атрибут включается в сообщение для того, чтобы указать маршрутизатор, выполнивший агрегирование (группировку) маршрутов и его автономную систему.

COMMUNITIES (сообщества, код типа 8) Позволяет маршруту принадлежать к одному или более сообществам. Сообществом является группа маршрутов, имеющих какое-либо общее свойство. Этот атрибут включен в BGP для упрощения формирования сложных маршрутных политик. Пусть, например, сеть научной организации обрабатывает как собственный, так и коммерческий трафик. В этом случае для управления процессом маршрутизации

может применяться маршрутная политика *acceptable-use* (допустимые правила пользования). Тогда соответствующее значение атрибута **COMMUNITIES** для маршрутов, относящихся к научной организации, будет указывать на то, что эти маршруты удовлетворяют требованиям политики допустимых правил пользования. Каждый маршрут может относиться к нескольким сообществам.

Атрибут **COMMUNITIES** имеет переменную длину. В настоящее время используются 32-битовые атрибуты, состоящие из 2 частей. Первые 16 бит заполнены нулями (т.е. это “широко известное” сообщество, о котором знает весь Интернет) или содержат номер AS, являющейся “владельцем” кода сообщества. Вторые 16 бит (собственно код) определяются автономной системой (владельцем), а в случае широко известных сообществ — Комитетом технического обслуживания Интернета (IETF).

Дополнительные непереходные атрибуты

Эти атрибуты могут не распознаваться некоторыми BGP-приложениями. Они применяются во многих частных сетях. Даже если BGP-приложение распознает дополнительный непереходный атрибут, сообщение все равно не передается далее.

Маршрутизатор, получивший сообщение с данным атрибутом, расстанется с этим сообщением, т.е. удалит его и не будет передавать соседям. К дополнительным непереходным атрибутам относятся:

MED (MULTI_EXIT_DISCRIMINATOR — дискриминатор маршрута, код типа 4) Применяется в BGP как дополнительный критерий выбора маршрута. Процедура отбора маршрута по этому критерию запускается еще до начала основного процесса вычисления наилучшего пути. Прежде этот атрибут назывался межсистемной или BGP-метрикой. Ранее обсуждавшиеся нами метрики сообщали локальным маршрутизаторам AS о том, какой путь следует выбрать для выхода из автономной системы, а MED информирует соседние AS, по какому каналу им нужно принимать трафик.

Атрибут MED используется в тех случаях, когда две автономные системы соединяются несколькими линиями или с помощью нескольких маршрутизаторов. Значения MED не передаются другим AS и рассматриваются только как компонент BGP, необходимый для выбора маршрута.

ORIGINATOR_ID (ID инициатора, код типа 9) и CLUSTER_LIST (список кластеров, код типа 10) Применяются для поддержки функции рефлексора маршрутов (об использовании рефлексоров для масштабирования сетей iBGP см. в главе 9). Эти атрибуты подробно освещаются в руководствах по протоколу BGPv2 и в настоящей книге не обсуждаются. Длина атрибута **ORIGINATOR_ID** равна 4 октетам, а атрибут **CLUSTER_LIST** имеет переменную длину, кратную 4 октетам.

Атрибут **ORIGINATOR_ID** служит для указания маршрутизатора, который первоначально посылает информацию о маршруте в логическую сеть

iBGP. Если iBGP-маршрутизатор повторно получает информацию о маршруте, он уже знает о происхождении этой информации и не пересылает ее тем партнерам, которым она была отправлена ранее.

Атрибут `CLUSTER_LIST` применяется для обнаружения тех обновлений маршрутов, которые связаны с циклами, проходящими через определенные кластеры. Если оказывается, что маршрут ранее объявлялся кластеру, сообщение об обновлении отбрасывается.

Рефлекторы маршрутов и логические сети iBGP подробно освещаются в главе 9.

MP_REACH_NLRI (Multiprotocol Reachable NLRI — маршрут, достижимый с помощью многопротокольного расширения BGP, код типа 14)

Применяется в многопротокольных расширениях BGP. Этот атрибут определяет новый маршрут, относящийся к специфическому семейству адресов и недостижимый с помощью протокола IP версии 4. Атрибут в данной книге не рассматривается.

MP_UNREACH_NLRI (Multiprotocol Unreachable NLRI — отменен маршрут, достижимый с помощью многопротокольного расширения BGP, код типа 15) Содержится в UPDATE-сообщениях протокола BGP, для которых атрибуты `ORIGIN` и `AS_PATH` являются обычными атрибутами BGPv4. Код типа 15 указывает на то, что маршрут отменен. В данной книге атрибут не рассматривается.



Внимание

Атрибут `Destination Preference` (степень предпочтительности маршрута для сети назначения, код типа 11) определен MCI. Атрибуты `Advertiser` (код типа 12) и `RCID_PATH` (код типа 13) определены Bagnet. Код типа 255 зарезервирован на будущее. Все эти атрибуты в настоящей книге не рассматриваются.

Информация о доступности сетевого уровня

Поле информации о доступности сетевого уровня (Network Layer Reachability Information, NLRI) содержит значения IP-префиксов. Причем все префиксы, находящиеся в этом поле, должны соответствовать всем атрибутам, которые содержатся в поле Атрибуты пути.

Одно UPDATE-сообщение позволяет отменить несколько маршрутов. Однако добавлять новые маршруты можно лишь с помощью разных сообщений UPDATE. В сообщении UPDATE длина списка всех отмененных маршрутов указывается в одном поле. Но информация о длине префикса относится к каждому конкретному маршруту. Нулевая длина префикса соответствует маршруту по умолчанию.

Информация о префиксах в поле NLRI состоит из двух частей: длина префикса (1 октет) и префикс, который имеет переменную длину, причем не обязательно содержит IP-адрес.

Сообщения NOTIFICATION

Сообщение NOTIFICATION генерируется при возникновении ошибки в сеансе BGP. После того как BGP-оператор посылает это сообщение, он разрывает BGP-соединение. Администратор может воспользоваться информацией, содержащейся в сообщении NOTIFICATION, чтобы выяснить причину прекращения сеанса. Сообщение NOTIFICATION содержит 2 типа кодов ошибок, которые помещаются в различные поля: код ошибки и субкод ошибки (см. рис. 7.10).

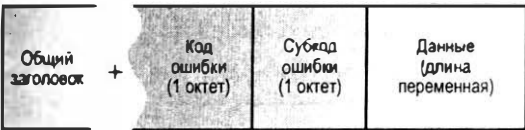


Рис. 7.10. Поля сообщения NOTIFICATION, добавляемые к общему заголовку BGP

В таблице 7.5 представлены коды ошибок, помещаемые в соответствующее поле.

Таблица 7.5.

Коды ошибок

Код ошибки	Описание
1	Ошибка в заголовке сообщения
2	Ошибка в сообщении OPEN
3	Ошибка в сообщении UPDATE
4	Истекло время сохранения
5	Ошибка машины конечных состояний
6	Прерывание

В следующих трех таблицах описываются субкоды ошибок.

Таблица 7.6.

Субкоды ошибок заголовка сообщения

Субкод	Описание
1	Соединение не синхронизировано или поле маркера содержит неверное значение
2	Неверная длина сообщения
3	Неверный тип сообщения

Таблица 7.7.

Субкоды ошибок сообщения OPEN

Субкод	Описание
1	Неверный номер версии
2	Ошибочный номер AS партнера
3	Ошибочный идентификатор BGP
4	Ошибочный необязательный параметр
5	Ошибка идентификации
6	Неприемлемое время сохранения

Таблица 7.8.

Субкоды ошибок сообщения UPDATE

Субкод	Описание
1	Ошибка в списке атрибутов пути
2	Ошибка распознавания стандартного атрибута
3	Отсутствует стандартный атрибут
4	Ошибка в флагах атрибута
5	Ошибка в длине атрибута
6	Неправильный атрибут ORIGIN
7	Циклический маршрут
8	Ошибка в атрибуте NEXT_HOP
9	Ошибка в дополнительном атрибуте
10	Ошибка в сетевом поле
11	Ошибка в атрибуте AS_PATH

Сообщения KEEPALIVE

Сообщения KEEPALIVE используются для подтверждения того, что соединение между соседями является активным. Оператор BGP посылает KEEPALIVE-сообщение каждому партнеру, обычно с интервалом, равным 1/3 от согласованного времени сохранения и не превышающим 1 с. Если в течение установленного времени сохранения не отправляется сообщение UPDATE, вместо него обязательно должно быть послано сообщение KEEPALIVE. Это сообщение состоит только из 19-байтового заголовка. Его рассылка может быть отменена путем установки нулевого значения времени сохранения.

Заключение

Данная глава посвящена терминологии и основным компонентам BGP. Мы обсудили следующие вопросы:

- Автономные системы и их применение для идентификации сетей.
- Транзитные AS, которыми являются автономные системы, расположенные между двумя AS.
- Равноправные партнеры BGP. Это два маршрутизатора, между которыми установлено TCP-соединение и которые участвуют в одном и том же сеансе BGP для обмена сообщениями. Другое значение термина определяет отношения на уровне политик (подробнее см. в главе 8).
- Различия между внутренним и внешним протоколом BGP.
- Различия между протоколами вектора расстояния и состояния связи. Протоколы маршрутизации по состоянию связи (или гибриды протоколов вектора расстояния и состояния связи) обеспечивают большую масштабируемость и устойчивость сетей.
- Условия, при которых следует или не следует использовать BGP.
- Фильтрация маршрутов (фильтрация сообщений BGP) на основе адреса источника маршрута и административного расстояния.
- Типы сообщений BGP, указываемые в общем заголовке BGP. Всего их четыре: OPEN, UPDATE, NOTIFICATION и KEEPALIVE.
- Атрибуты пути BGP, передаваемые в сообщениях UPDATE.

Протокол BGP следует использовать, если сеть отвечает определенным критериям, обсуждавшимся в настоящей главе. В главе 8 мы рассмотрим принципы работы протокола BGP и остановимся на вопросах настройки его метрик и конфигурирования.

Основные термины

Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам знакомы следующие термины:

Active state активное состояние

AGGREGATOR агрегирующий маршрутизатор

ATOMIC_AGGREGATE агрегирование

autonomous system автономная система

AS_PATH путь через автономные системы

COMMUNITIES сообщества

Connection state установление соединения

Established state соединение установлено

Exterior Gateway Routing Protocol, EGP протокол внешней маршрутизации

external Border Gateway Protocol, eBGP внешний протокол
граничных шлюзов

ingress filtering фильтрация маршрутов

Idle state состояние ожидания

internal Border Gateway Protocol, iBGP внутренний протокол
граничных шлюзов

keepalive (сообщение “еще жив”)

LOCAL_PREF, Local Preference степень предпочтительности маршрута

MP_REACH_NLRI маршрут, достижимый с помощью
многопротокольного расширения BGP

MP_UNREACH_NLRI отменен маршрут, достижимый с помощью
многопротокольного расширения BGP

Network Layer Reachability Information, NLRI информация
о доступности сетевого уровня

NEXT_HOP следующий транзитный узел

Состояние OpenConfirm получен ответ на сообщение OPEN

Состояние OpenSent отправлено сообщение типа OPEN

ORIGIN происхождение маршрута

path vector protocol протокол вектора расстояния

sneakernet сеть “на своих двоих”

stub AS тупиковая автономная система

Письменная работа

1. Какие номера автономных систем зарезервированы для частных сетей?
2. Какая организация предоставляет полномочия по распределению номеров AS?

3. Какой номер порта используется для установления сеанса TCP между соседями?
4. Атрибуты какого типа должны присутствовать во всех сообщениях BGP UPDATE?
5. Какое количество точек входа и выхода имеет тупиковая сеть?
6. Какой тип протокола BGP применяется для маршрутизации внутри AS?
7. Каков полный диапазон номеров, присваиваемых автономным системам?
8. Какой тип протокола BGP служит для обмена маршрутной информацией между различными AS?
9. Как называется автономная система, расположенная между двумя другими AS?
10. Какая спецификация RFC определяет автономные системы BGP?

Вопросы для повторения

1. В чем заключаются преимущества протоколов маршрутизации по состоянию связи? Выберите все правильные ответы.
 - A. В них применяются пакеты-приветствия для поиска соседей.
 - B. Они используют несколько компонентов метрики для вычисления маршрутов.
 - C. Информация об обновлениях рассылается ими только при наличии изменений в топологии сети.
 - D. Они лучше протоколов вектора расстояния.
2. К чему из перечисленного относится информация, распространяемая протоколом BGP?
 - A. Хосты
 - B. Пути
 - C. Коммутаторы
 - D. Серверы
3. Какая спецификация RFC определяет автономную систему как семейство маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими администраторами и объединенных общей политикой маршрутизации по отношению к Интернету?
 - A. RFC 1930
 - B. RFC 2047
 - C. RFC 2267
 - D. RFC 31
4. Что из перечисленного не относится к протоколам IGP?
 - A. RIPv2
 - B. IGRP
 - C. IPv4
 - D. OSPF
5. Какой из следующих типов BGP работает вне локальной AS?
 - A. oBGP
 - B. iBGP
 - C. eBGP
 - D. xBGP
6. На каком уровне базовой модели OSI работают протоколы внутренней маршрутизации?
 - A. Общий

- В. Сетевой
 - С. Канальный
 - Д. Физический
 - Е. Маршрутный
7. Как называется автономная система, через которую проходит маршрут между двумя другими автономными системами?
- А. Полная
 - В. Направляющая
 - С. Транзитная
 - Д. Транзисторная
8. Какой TCP-порт использует BGP-маршрутизатор для открытия сеанса с другим партнером?
- А. Порт 20
 - В. Порт 21
 - С. Порт 80
 - Д. Порт 179
9. Сообщения какого типа отсылаются партнером BGP в течение установленного времени сохранения для поддержания сеанса? Выберите два правильных ответа.
- А. Non-terminate
 - В. KEEPALIVE
 - С. UPDATE
 - Д. TIMER
10. На какой орган возложена обязанность по распределению номеров автономных систем (ASN)?
- А. ANSI
 - В. Internet Police (полиция Интернета)
 - С. IEEE
 - Д. IANA
11. Сколько бит содержит номер автономной системы?
- А. 8
 - В. 16
 - С. 32
 - Д. 64
12. Сколько точек входа и выхода имеет тупиковая сеть?

- A. 5
 - B. 4
 - C. 2
 - D. 1
13. В каком из перечисленных состояний находится партнер BGP, когда он пытается открыть сеанс с другим конечным узлом?
- A. Active state (активное)
 - B. Connection state (установление соединения)
 - C. Open state (открытие соединения)
 - D. Established State (соединение установлено)
14. Сообщения какого типа содержат информацию об отмененных маршрутах?
- A. OPEN
 - B. UPDATE
 - C. NOTIFICATION
 - D. KEEPALIVE
15. Какие из следующих атрибутов должны включаться в сообщения UPDATE протокола BGP?
- A. Стандартный обязательный
 - B. Стандартный на усмотрение оператора
 - C. Дополнительный переходной
 - D. Дополнительный непереходной
 - E. Все из перечисленного
16. Какие из перечисленных атрибутов не относятся к стандартным обязательным?
- A. AS_PATH
 - B. COMMUNITIES
 - C. ORIGIN
 - D. NEXT_HOP
17. Какой из перечисленных атрибутов является дополнительным компонентом, применяемым при выборе пути протоколом BGP?
- A. ORIGINATOR_ID
 - B. MULTI_EXIT_DISCRIMINATOR
 - C. CLUSTER_LIST
 - D. AS_PATH

18. Какому полю сообщения UPDATE должны соответствовать значения префиксов, включаемые в поле Информация о доступности сетевого уровня (NLRI)?
- A. CLUSTER_LIST
 - B. MED
 - C. Атрибуты пути
 - D. ORIGINATOR_ID
19. Какое поле отсутствует в общем заголовке протокола BGP?
- A. Маркер
 - B. Длина
 - C. Версия
 - D. Тип
20. Что из перечисленного не относится к типам сообщений BGP?
- A. OPEN
 - B. UPDATE
 - C. NOTIFICATION
 - D. KEEPALIVE
 - E. WAIT
 - F. Все из перечисленного

Ответы к письменной работе

- 1. 64512-65535
- 2. Комитет по присвоению номеров Интернета (IANA)
- 3. Порт 179
- 4. Стандартный обязательный атрибут
- 5. Один
- 6. iBGP (внутренний BGP)
- 7. 1-65535
- 8. eBGP (внешний BGP)
- 9. Транзитная AS
- 10. RFC 1930

Ответы на вопросы для повторения

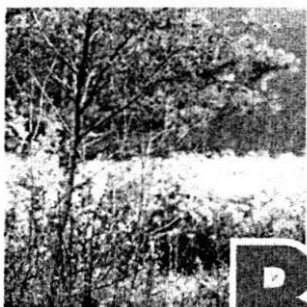
1. А. С. Алгоритм состояния связи использует Hello-протокол для поиска соседей и требует рассылки сообщений об обновлениях только при наличии изменений в топологии сети.
2. В. BGP является комплексным протоколом внешней маршрутизации, который используется для распространения информации об удаленных сетях и для выбора маршрутов к этим сетям.
3. А. Определение автономной системы содержится в спецификации RFC 1930.
4. С. IGP — это протокол внутренней маршрутизации, который служит для определения топологии сети в автономной системе. К протоколам внутренней маршрутизации относятся RIP, OSPF и IGRP. IPv4 является маршрутизируемым протоколом уровня 3 и не относится к протоколам маршрутизации.
5. С. Внешний BGP (eBGP) применяется для распространения маршрутной информации между AS и реализации политик AS. Внутренний BGP (iBGP) служит для обмена маршрутной информацией внутри AS и формирует свои собственные таблицы маршрутизации, отдельные от таблиц протоколов IGP.
6. В. Протоколы внутренней маршрутизации работают на уровне 3 базовой модели OSI, который называется сетевым уровнем.
7. С. Транзитной AS называется автономная система, через которую проходит путь от одной AS к другой.
8. D. Для установления сеанса с партнером BGP-маршрутизатор использует порт 179. Через порты 20 и 21 осуществляется связь по протоколу FTP. Порт 23 используется Telnet.
9. В, С. Для поддержки сеанса BGP сообщение KEEPALIVE или UPDATE должно быть отправлено партнеру в течение установленного времени сохранения. Чтобы отключить этот режим, нужно задать значение таймера сохранения равным нулю. В противном случае время сохранения не должно быть менее 3 с.
10. D. Обязанности по распределению номеров автономных систем (ASN) возложены на Комитет по присвоению номеров Интернета (IANA). Другие организации могут выделять ASN только в том случае, если они получают такие полномочия от IANA.
11. В. Номер автономной системы является 16-битовым числом и может принимать значение от 1 до 65535.
12. D. В тупиковой сети есть только одна точка входа и выхода. В сетях этого типа рекомендуется конфигурировать статические маршруты вместо использования BGP.

13. В. Этот маршрутизатор находится в состоянии Connection (установление соединения) до тех пор, пока им не отправлено сообщение для обнаружения партнеров. После установки соединения маршрутизатор переходит в состояние Open (открытие сеанса). Если партнер признает соединение установленным, маршрутизатор переходит в состояние Established (соединение установлено). В случае разрыва соединения (что может быть вызвано несовпадением версий BGP) маршрутизатор переходит в активное состояние и пытается восстановить соединение, используя параметры других версий протокола BGP.
14. В. Сообщения UPDATE служат для передачи данных об изменении топологии сети, включая информацию о добавленных и отмененных маршрутах.
15. А. Стандартный обязательный атрибут поддерживается всеми версиями BGP и должен включаться во все сообщения UPDATE.
16. В. Атрибут COMMUNITIES является дополнительным переходным атрибутом, т.е. он не обязательно должен присутствовать в UPDATE-сообщении. Если же он включен в сообщение, он может передаваться в процессе распространения маршрутной информации через несколько AS.
17. В. Атрибут MULTI_EXIT_DISCRIMINATOR (MED) рассматривается как дополнительный компонент, применяемый при выборе маршрута. Атрибут ORIGINATOR_ID определяет маршрутизатор, который первым объявил маршрут. Атрибут CLUSTER_LIST используется для обнаружения таких обновлений маршрутов, которые могут приводить к заикливанию. Наличие атрибута AS_PATH в UPDATE-сообщениях означает, что BGP является протоколом вектора расстояния, поскольку указанный атрибут содержит информацию обо всех автономных системах, через которые проходит UPDATE-сообщение.
18. С. Поле NLRI содержит префиксы маршрутов, атрибуты которых указаны в поле Атрибуты пути. Все остальные варианты ответов относятся к атрибутам, включаемым в поле Атрибуты пути.
19. С. В общем заголовке BGP отсутствует поле Версия. Оно включается в сообщение типа OPEN, однако находится в той его части, которая не относится к общему заголовку.
20. Е. Сообщений типа WAIT не существует. Сообщение OPEN служит для установки соединения между двумя партнерами BGP. NOTIFICATION-сообщение содержит информацию об ошибках. Сообщение типа UPDATE используется для передачи информации об обновлении топологии сети. Сообщения KEEPALIVE посылаются для того, чтобы поддерживать сеанс, если в течение установленного времени сохранения не было отправлено сообщение UPDATE.

Настройка базовых компонентов BGP

Темы сертификационного экзамена:

- ◆ Настройка окружения BGP
- ◆ Отключение режима синхронизации между BGP и IGP
- ◆ Настройка атрибутов BGP
- ◆ Диагностика сети BGP
- ◆ Команды отладки BGP



В

главе 7 рассматривались те условия, при которых следует использовать протокол BGP. Основное внимание было уделено атрибутам пути, которые содержатся в сообщениях BGP. Настоящая глава посвящена настройке *базовых* компонентов BGP. Акцент сделан на основные компоненты, а вопросы масштабирования сетей, расширенное конфигурирование BGP и другие дополнительные возможности протокола обсуждаются в главе 9.

Процедура настройки BGP намного сложнее, чем конфигурирование протоколов внутренней маршрутизации, поддерживаемых Cisco. Применение BGP требует конфигурирования как внутренних, так и внешних протоколов. Очевидно, что в этом случае процедура настройки включает ряд дополнительных этапов, прежде чем будет активизирован процесс маршрутизации и определены те сети, информация о которых должна передаваться в окружение BGP.

Минимальная конфигурация

Прежде чем приступить к настройке BGP, необходимо систематизировать исходные данные, относящиеся к процессу маршрутизации. В таблице 8.1 перечислена информация, на основании которой выполняется настройка BGP.

Таблица 8.1.

Пример контрольной таблицы, применяемой при настройке маршрутизатора BGP

Пункт	Описание
Идентификатор	BGP-маршрутизатору должен быть присвоен идентификационный номер. Это может быть адрес кольцевого интерфейса или IP-адрес физического интерфейса. Обычно в качестве идентификатора BGP выбирается IP-адрес кольцевого интерфейса, так как его проще конфигурировать.
Номер процесса BGP	Номер, присвоенный автономной системе (ASN) или ASN для частной сети.
Соседи	Администратор сам определяет соседей в пределах собственной AS, однако сервис-провайдер должен предоставить администратору данные об адресах и номерах автономных систем, которые находятся в его ведении.

Таблица 8.1 (продолжение)

Пункт	Описание
NLRI (Информация о доступности сетевого уровня), распространяемая в сообщениях BGP	Это номера автономных систем, которые являются предметом ответственности администратора и информация о которых должна передаваться в Интернет.
Фильтры (детали политики)	Внутренняя политика маршрутизации.
Партнеры	При использовании протокола BGP необходимо определить партнеров. Они не обнаруживаются автоматически. Партнерами будут маршрутизаторы, на которых активизирован протокол BGP.

Имея эту информацию, администратор может приступить к настройке BGP. Поскольку BGP — сложный протокол, его изучение лучше начать с самых простых конфигураций. Первый пример, который мы рассмотрим, не имеет большого практического значения, однако он поможет уяснить основные функции BGP.

Обратимся к рис. 8.1. Здесь изображена простейшая конфигурация BGP. Однако, заставив ее работать, можно овладеть и приемами настройки более сложных конфигураций. На рисунке показана реальная сеть 69.78.0.0. К ней добавлены маршрутизаторы для моделирования сетей 172.16.0.0 и 130.77.0.0.

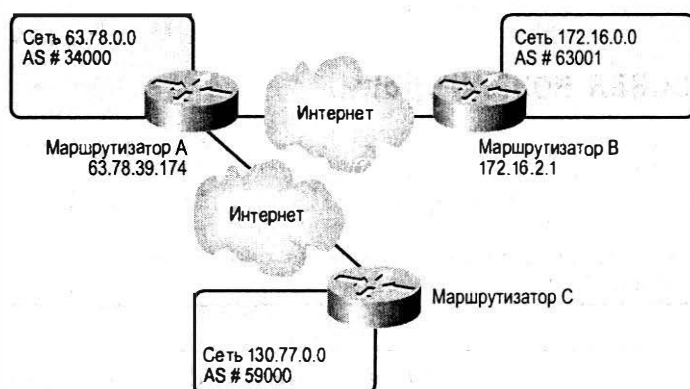


Рис. 8.1. Практический пример топологии BGP

Конфигурирование BGP на начальном этапе выполняется так же, как и для протоколов внутренней маршрутизации. Для инициализации BGP на маршрутизаторе применяется команда:

```
router bgp номер_AS
```

Активируем протокол BGP на маршрутизаторе A:

```
RouterA>enable
```

```
RouterB#config t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
RouterA(Cconfig)#router ?
```

Bgp	Border Gateway Protocol (BGP)
Egp	Exterior Gateway Protocol (EGP)
Eigrp	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
	(EIGRP)
Igrp	Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
Isis	ISO IS-IS
Iso-igrp	IGRP for OSI networks
Mobile	Mobile routes
Odr	On Demand stub Routes
Ospf	Open Shortest Path First (OSPF)
Rip	Routing Information Protocol (RIP)
Static	Static routes
Traffic-engineering	Traffic engineered routes

```
RouterA(config)#router bgp ?
```

```
<1-65535> Autonomous system number
```

```
RouterA(config)#router bgp 34000
```

```
RouterA(config-router)#
```

Здесь мы указали номер AS, к которой принадлежит маршрутизатор. Также необходимо сконфигурировать сети, куда маршрутизатор должен передавать информацию, для того чтобы эти сети были доступны из других автономных систем. Мы не будем применять здесь метод распространения маршрутов из IGP в BGP, так как это не рекомендуется (см. выше), а воспользуемся командой `network`. Она задает тот диапазон адресов, которые должны передаваться в пакетах обновления. Топология сетей внутри AS определяется с помощью протокола IGP, однако BGP-маршрутизатор не будет распространять данные о сетях, пока не указаны его партнеры и пока сеть не станет доступной для него, т.е. пока путь к сети не появится в таблице маршрутизации.



Внимание

Для сдачи экзамена необходимо знать, что такое группы партнеров в BGP. Определив такую группу маршрутизаторов, можно задать определенный набор параметров, которые будут одинаковы для всех ее членов. Эта возможность очень удобна, когда большое количество соседей имеет одинаковые внешние маршрутные политики (см. главу 9). Общими для членов группы будут только исходящие параметры, а входящие можно конфигурировать индивидуально. В результате значительно упрощается работа администратора, поскольку обновления для целой группы нужно выполнять лишь один раз. Конфигурирование групп BGP-партнеров в настоящем курсе не рассматривается.

Следующий шаг заключается в определении партнеров. В отличие от IGP (за некоторыми исключениями, относящимися к OSPF), протокол BGP требует явно указывать IP-адреса тех маршрутизаторов, с которыми будет происходить обмен информацией. При использовании команды `router bgp` для партнеров внутри AS указывается один и тот же номер автономной системы. Внешние партнеры находятся за пределами той автономной системы, к которой принадлежит исходный маршрутизатор. Конфигурирование партнеров выполняется с помощью команды

```
neighbor адрес remote-as номер_AS
```

Здесь адрес является IP-адресом соседнего маршрутизатора (партнера). Это может быть IP-адрес кольцевого или физического интерфейса; номер_AS — это номер автономной системы партнера. Партнер iBGP будет иметь тот же самый номер_AS, что и исходный маршрутизатор, тогда как номер_AS eBGP-партнера будет другим.

Добавим маршрутизатор В (см. рис. 8.1), который имеет адрес 172.16.2.1, и укажем сеть, куда необходимо распространять маршрутную информацию:

```
RouterB (config-router)#neighbor 172.16.2.1
remote-as 63001
```

Кольцевой IP-адрес можно использовать как для iBGP-, так и для eBGP-партнеров. Для открытия сеанса между партнерами в этом случае необходимо применять дополнительные команды. Сеанс iBGP требует только одной такой команды:

```
neighbor [адрес | имя_группы_партнеров] update-source
тип_интерфейса номер_интерфейса
```

При этом в качестве адреса партнера указывается IP-адрес кольцевого интерфейса. Поскольку источником сеанса BGP является кольцевой интерфейс, это необходимо отразить, задав значение параметра `тип_интерфейса`, соответствующее кольцевому интерфейсу. Параметр `номер_интерфейса` должен быть равен номеру кольцевого интерфейса, который используется в сеансе BGP.

Приведенная ниже команда добавляет путь к сети в таблицу маршрутизации BGP, если маршрут имеется в таблице IGP:

```
network номер_сети
```

Обратимся к следующему примеру, в котором в сеанс BGP добавляется сеть 63.78.0.0

```
RouterA(config-router)#network 63.78.0.0 ?
Backdoor    Specify a BGP backdoor route //определяет скрытый маршрут
Mask        Network mask //маска сети
Route-map    Route-map to modify the attributes // изменение атрибутов
Weight      Set BGP weight for network //задает вес сети
<cr>
```

```

RouterA(config-router)#network 63.78.0.0 mask 255.255.255.0 ?
Backdoor    Specify a BGP backdoor route
Route-map   Route-map to modify the attributes
Weight      Set BGP weight for network
<cr>

RouterA(config-router)#network 63.78.0.0 mask 255.255.0.
RouterA(config-router)#

```

Еще раз напомним, что номер_сети определяет ту сеть, которую необходимо анонсировать в процессе маршрутизации BGP. Сеть IP, указываемая в команде `network`, не обязательно должна быть подсоединена непосредственно к маршрутизатору. Команда `network` позволяет BGP-маршрутизатору передавать данные о маршрутах, полученные протоколом IGP и помещаемые затем BGP-протоколом в свою собственную таблицу маршрутизации. В аргументе команды также указывается маска сети, поскольку протокол BGPv4 поддерживает передачу данных о масках подсетей и суперсетей. Если имеется логическая сеть BGP, то в каждом сеансе IGP необходимо применить команду `network` только для тех маршрутов, информация о которых получена протоколом IGP. При этом оператор `network` не должен дублироваться на внутренних BGP-маршрутизаторах.



Внимание

Настройка BGP может быть связана с большими сложностями. Чтобы оптимизировать работу протокола BGP, необходимо выполнить целый ряд настроек. Если обмен маршрутной информацией с другой AS или сервис-провайдером осуществляется по одному каналу, конфигурирование протокола BGP будет достаточно простой и однозначной процедурой. Но когда автономная система связана с внешним миром несколькими каналами, а маршрутной информацией необходимо обмениваться с несколькими AS или провайдерами, конфигурирование BGP значительно усложняется.

Проверка работы протокола BGP

После настройки протокола BGP можно воспользоваться рядом команд для проверки конфигурации и диагностики сети. Эти команды также можно использовать для изучения процесса маршрутизации BGP.

В таблице 8.2 представлены все команды, предназначенные для проверки работы BGP.

Таблица 8.2.

Команды проверки работы BGP

Команда	Описание
<code>show ip bgp</code>	Отображает всю информацию, относящуюся к конфигурации BGP для выбранного интерфейса.

Таблица 8.2 (продолжение)

Команда	Описание
show ip bgp neighbors	Выводит информацию обо всех сконфигурированных соседях BGP, представляет детализированные статистические данные, относящиеся к каждому соседнему маршрутизатору.
show ip bgp community	Выводит список маршрутов, принадлежащих к конкретному сообществу.
show ip bgp cidr-only	Служит для просмотра бесклассовых маршрутов.
show ip bgp filter-list	Выводит списки маршрутов AS.
show ip bgp paths	Отображает всю маршрутную информацию для локального маршрутизатора.
show ip bgp peer-group	Выводит данные о членах конкретной группы партнеров.
show ip bgp summary	Отображает состояние всех соединений BGP.

Применение всех этих команд обсуждается в разделе “Диагностика сети BGP”.

Внимание

В ранних версиях операционной системы Cisco IOS (в частности, в версиях 11.1 и 11.3) применение некоторых из перечисленных команд может привести к перезагрузке маршрутизатора. Компания Cisco учла это обстоятельство, и в более поздних версиях Cisco IOS такая проблема не возникает.

Cisco предоставляет конфигурируемый настраиваемый атрибут, который позволяет использовать вес в качестве метрики для выбора наилучшего маршрута. В следующем разделе рассматривается настройка этого атрибута, а также дискриминатора маршрутов (MED) и других атрибутов.

Настройка атрибутов пути

При выборе наилучшего пути к сети назначения в BGP применяется несколько компонентов метрики. Каждая из этих метрик может быть настроена вручную. Имеется возможность настройки и других критериев, на основе которых выбирается маршрут.

Для того чтобы представить себе процедуру выбора маршрута, обратимся к рис. 8.2., на котором схематически изображены этапы выбора. При этом применяются различные критерии, часть которых можно настраивать.

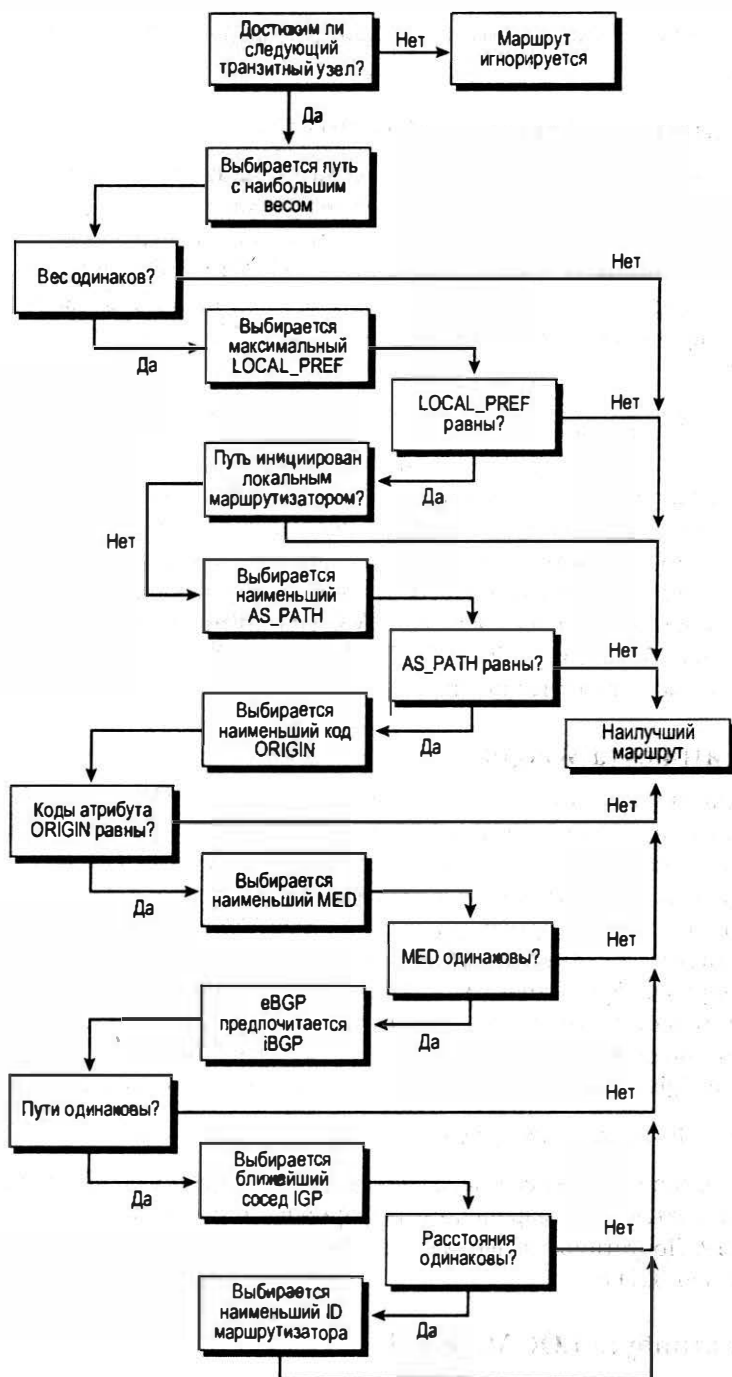


Рис. 8.2. Выбор наилучшего пути BGP-маршрутизатором

Рассмотрим некоторые из этих критериев по отдельности и обсудим процедуру их настройки.

Настройка атрибута **ATOMIC_AGGREGATE**

Применение бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR) позволяет группировать (агрегировать) пути для минимизации размеров маршрутных таблиц. Агрегирование маршрутов выполняется путем распространения группового маршрута в протокол BGP. Атрибут **ATOMIC_AGGREGATE** настраивается с помощью команды `aggregate-address`. Эта команда позволяет создавать групповую или объединенную запись в таблице маршрутизации BGP. Команда имеет несколько вариантов:

```
aggregate-address IP_адрес маска [summary-only] [as-set]
```

где параметры IP-адрес и маска соответствуют объединенному адресу. По умолчанию BGP-маршрутизатор анонсирует как объединенные, так и более детализированные маршруты. При использовании ключевого слова `summary-only` в сообщении об обновлениях будет включаться только групповой маршрут. Если команда употребляется вместе с ключевым словом `as-set`, BGP-маршрутизатор будет объявлять, что маршрут выходит из локальной AS. При этом маршрутизатор установит значение атрибута **ATOMIC_AGGREGATE**, которое указывает на то, что информация о маршруте может отсутствовать.

Настройка атрибута **Weight**

Атрибут **Weight** (вес) — это лицензионное средство Cisco, применяемое для выбора пути. Этот атрибут является метрикой и позволяет системному администратору вручную присваивать определенный вес всем маршрутам, информация о которых получена от партнеров BGP. Чем больше вес, тем лучше путь. Данная метрика особенно полезна, когда маршрутизатор соединен с несколькими автономными системами. Вес остается локальным параметром для того маршрутизатора, на котором он сконфигурирован. Когда информация о маршрутах поступает из многих источников, атрибут может применяться для того, чтобы маршрутизатор предпочитал определенный интерфейс всем остальным.

Атрибут **Weight** конфигурируется из сеанса BGP с помощью команды:

```
neighbor [IP-адрес | имя_группы_партнеров] weight вес
```

Здесь IP-адрес — адрес соседа, а имя_группы_партнеров указывается тогда, когда вес присваивается всем маршрутам, информация о которых получена от группы партнеров BGP. Допустимые значения веса лежат в диапазоне 0-65535. Значение по умолчанию равно 32768.

Настройка атрибута **LOCAL_PREF**

Этот атрибут используется для присваивания различных значений метрики маршрутам, которые передаются iBGP-маршрутизаторам. Как уже отмечалось, вес

является локальным параметром маршрутизатора. Атрибут LOCAL_PREF применяется в том случае, когда различные iBGP-партнеры имеют своих собственных eBGP-партнеров.

Если информация о маршруте поступает через два разных граничных маршрутизатора, то оба пути анонсируются iBGP-маршрутизаторам. Каждый маршрут является действительным. Однако один из них можно использовать только как резервный, задав ту или иную степень локальной предпочтительности (LOCAL_PREF) для каждого из маршрутов.

Атрибут LOCAL_PREF задается следующей командой:

```
bgp default local-preference значение
```

Данная команда должна применяться в режиме конфигурирования сеанса BGP. Значения атрибута LOCAL_PREF могут находиться в пределах от 0 до 4 294 967 295. Чем больше LOCAL_PREF, тем предпочтительнее маршрут.

Конфигурирование сети с NBMA

В сетях с нешироковещательным множественным доступом (NBMA) маршрутизатор должен иметь возможность объявить себя следующим транзитным узлом на пути к сети назначения. Чтобы сконфигурировать такой режим, применяется команда `neighbor` с ключевым словом `next-hop-self`. В результате ее использования маршрутизатор будет объявлен следующим транзитным узлом даже в том случае, если имеется другой путь к сети назначения. Синтаксис команды имеет вид:

```
neighbor IP-адрес | имя_группы_партнеров next-hop-self
```

Конфигурирование атрибута MED

Ранее обсуждавшиеся метрики сообщали локальным маршрутизаторам AS о том, какой путь следует выбрать для выхода из автономной системы. MED информирует соседние AS, по какому каналу им нужно принимать трафик.

Атрибут MED используется в тех случаях, когда две автономные системы соединяются несколькими линиями или с помощью нескольких маршрутизаторов. Значения MED не передаются другим AS.

Конфигурирование MED намного сложнее, чем настройка атрибутов Weight или LOCAL_PREF. Из-за сложности конфигурации атрибут MED предъявляет более высокие требования к ресурсам центрального процессора. Для настройки MED применяются карты маршрутов, которые являются формой списка доступа. Приведем пример конфигурации MED:

```
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#router bgp 63001
Router1(config-router)#neighbor 172.16.2.1 route-map ANEXAMPLE out
Router1(config-router)#exit
Router1(config)#route-map ANEXAMPLE permit 10
```

```
Router1(config-rou)#match ip address 1
Router1(config-rou)#set metric 25
Router1(config-rou)#exit
Router1(config)#route-map ANEXAMPLE permit 20
Router1(config-rou)#exit
Router1(config)#access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
Router1(config)#^Z
Router1#

router bgp 63001
 network 172.16.0.0
 neighbor 172.16.1.1 remote-as 59000
 neighbor 172.16.2.1 route-map ANEXAMPLE out
!
ip classless
access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
route-map ANEXAMPLE permit 10
 match ip address 1
 set metric 25
!
route-map ANEXAMPLE permit 20
!
```

Эта конфигурация устанавливает значение MED равным 25 для всех сетей, принадлежащих к 172.16.0.0. Данное значение будет использоваться AS с номером 59000. При выборе пути предпочтение отдается меньшим значениям MED. Вторым оператором permit команды route-map ANEXAMPLE разрешает всем сетям участвовать в распространении маршрутной информации, но запрещает присваивать значения MED. Карты маршрутов подробно рассматриваются в главе 9.

Удаление конфигурации маршрутизатора

Текущая конфигурация маршрутизатора легко удаляется с помощью команды clear ip bgp. Рассмотрим синтаксис команды, которая используется в привилегированном режиме интерпретатора EXEC:

```
clear ip bgp * | адрес [soft[in|out]]
```

Здесь звездочка означает, что удаляются все записи из таблицы маршрутизации BGP. При использовании опции soft текущая конфигурация не удаляется, и маршрутизатор будет вновь рассылать информацию об обновлениях в сети. Если вместо звездочки вводится адрес сети, из таблицы маршрутизации удаляется только эта сеть. Ключевые слова in и out применяются вместе с ключевым словом soft и

соответственно указывают на то, что команда относится к входящим или исходящим триггерным обновлениям.

Отключение режима синхронизации BGP

Если на всех маршрутизаторах в пределах AS активизирован протокол BGP, нет необходимости поддерживать синхронизацию между BGP и работающими протоколами IGP. В режиме синхронизации маршрутизатор ожидает поступления данных о внутренних маршрутах из окружения IGP, вместо того чтобы передавать информацию, полученную от партнеров BGP. При отсутствии синхронизации таблицы маршрутизации содержат меньше данных о топологии сети и оповещение сети BGP происходит быстрее. Для отключения режима синхронизации при конфигурировании BGP нужно воспользоваться следующей командой:

```
Router1(config-router)# no synchronization
```

Диагностика сети BGP

Наиболее важный этап процесса поиска неисправностей в сети BGP заключается в получении данных о состоянии партнеров. Команда `show ip bgp neighbors` выводит на экран необходимую для этого информацию. Вначале мы рассмотрим синтаксис команды, а затем остановимся на проблеме конфигурирования партнеров, когда они не синхронизированы.

```
2514#show ip bgp ?
```

A.B.C.D	IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
A.B.C.D	Network in the BGP routing table to display
cidr-only	Display only routes with non-natural netmasks
community	Display routes matching the communities
community-list	Display routes matching the community-list
dampened-paths	Display paths suppressed due to dampening
filter-list	Display routes conforming to the filter-list
flap-statistics	Display flap statistics of routes
inconsistent-as	Display only routes with inconsistent origin ASes
neighbors	Detailed information on TCP and BGP neighbor ↪connections
paths	Path information
peer-group	Display information on peer-groups
regexp	Display routes matching the AS path regular ↪expression
summary	Summary of BGP neighbor status
<cr>	

В следующем примере соединение не установлено, о чем выводится сообщение в последней строке. Это означает, что партнеры не синхронизированы. При большом количестве установленных соединений связь между соседями может оказаться неустойчивой. Приведенный пример относится к Cisco IOS версии 12.0 (5):

```
2514#show ip bgp neighbors
```

```
BGP neighbor is 172.16.2.1, remote AS 63001, external link
Index 1, Offset 0, Mask 0x2 BGP version 4, remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Idle, table version = 0
Last read 00:00:07, hold time is 180, keepalive interval
  is 60 seconds
Minimum time between advertisement runs is 30 seconds
Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0
Connections established 0; dropped 0
Last reset never
0 accepted prefixes consume 0 bytes
0 history paths consume 0 bytes
External BGP neighbor not directly connected.
No active TCP connection
```

```
2514#
```

Введем теперь команду `show ip bgp neighbors` на том же маршрутизаторе, после того как он установил соединение с соседом:

```
2514#show ip bgp neighbors
```

```
BGP neighbor is 172.16.2.1, remote AS 63001, external link
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
BGP version 4, remote router ID 172.16.2.1
BGP state = Idle, table version = 0
Last read 00:00:07, hold time is 180, keepalive interval
  is 60 seconds
Minimum time between advertisement runs is 30 seconds
Received 4582 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 3552 messages, 0 notifications, 0 in queue
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0
Connections established 1; dropped 0
Last reset never
0 accepted prefixes consume 0 bytes
0 history paths consume 0 bytes
```

External BGP neighbor not directly connected.

2514#

В более старых версиях Cisco IOS данные выводятся в форме, аналогичной приведенной ниже и относящейся к версии 11.1:

Router#show ip bgp neighbors

BGP neighbor is 172.16.2.1, remote AS 63001, external link

Index 1, Offset 0, Mask 0x2

BGP version 4, remote router ID 172.16.2.1

BGP state = Established, table version = 508, up for 3d20h

Last read 00:00:45, hold time is 180, keepalive interval

is 60 seconds

Minimum time between advertisement runs is 30 seconds

Received 5579 messages, 0 notifications, 0 in queue

Sent 5703 messages, 0 notifications, 0 in queue

Inbound path policy configured

Outbound path policy configured

Incoming update AS path filter list is 10

Outgoing update AS path filter list is 1

Connections established 1; dropped 0

Last reset never

No. of prefix received 10

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

Local host: 172.16.65.1, Local port: 179

Foreign host: 172.16.65.10, Foreign port: 29768

Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered 0 (0 bytes)

Event Timers (current time is 0x14322791):

Timer	Starts	Wakeups	Next
Retrans	5677	1	0x0
TimeWait	0	0	0x0
AckHold	5578	4246	0x0
SendWnd	0	0	0x0
KeepAlive	0	0	0x0
GiveUp	0	0	0x0
PmtuAger	0	0	0x0
DeadWait	0	0	0x0

iss: 1337567913 snduna: 1337679159 sndnxt: 1337679159 sndwnd: 15066

irs: 4270375806 rcvnxt: 4270482004 rcvwnd: 15548 delrcvwnd: 836

```
SRTT: 309 ms, RTT0: 708 ms, RTV: 45 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 4 ms, maxRTT: 453 ms, ACK hold: 300 ms
Flags: passive open, nagle, gen tcbs

Datagrams (max data segment is 1460 bytes):
Rcvd: 11252 (out of order: 0), with data: 5579, total data
  bytes: 106216
Sent: 9996 (retransmit: 1), with data: 5675, total data
  bytes: 111245
Router#
```

Как видим, команда `show ip bgp neighbors` позволяет получить большой объем информации. Когда не удастся установить сеанс BGP с партнером, команда дает возможность проверить, не нарушено ли TCP-соединение. Это послужит отправной точкой в процессе локализации неисправности в сети.

Если проблема связана с некорректным обменом информацией между маршрутизаторами, следует воспользоваться командой:

```
show ip bgp regexp критерий
```

Она отображает информацию о маршрутах, полученную от соседней AS. Если данные о тех или иных путях из локальной AS не поступают в соседнюю AS, можно проверить, какая информация фактически туда передается. Для этой цели служит команда:

```
show ip bgp neighbor адрес advertised-routes
```

Быстро проверить соединения между BGP-маршрутизаторами позволяет команда:

```
show ip bgp summary
```

Здесь мы привели лишь несколько команд, используемых для получения информации о неполадках в сетях BGP. Существует много других команд, которые также помогают настраивать BGP-сети и локализовывать неисправности. Однако их обсуждение выходит за рамки настоящей книги.

Команды отладки сетей BGP

Команда `debug ip bgp` выводит на экран информацию о тех или иных событиях, как только они происходят. Ее единственный недостаток заключается в том, что она обладает высоким приоритетом. Поэтому ее применение может привести к перегрузке маршрутизатора, вычислительные ресурсы которого заняты обработкой значительных объемов маршрутной информации BGP. Чтобы отменить все команды отладки на маршрутизаторе, применяются команды `undebug all` или `no debug all`. Краткий обзор команд отладки приведен в таблице 8.3.

Таблица 8.3.

Команды отладки сетей BGP

Команда	Описание
<code>debug ip bgp dampening</code>	Отображает события, связанные с подавлением осцилляций маршрутов, как только эти события происходят.
<code>debug ip bgp events</code>	Выводит информацию обо всех событиях, по мере того как они происходят.
<code>debug ip bgp keepalives</code>	Служит для просмотра всех событий, связанных с обменом пакетами keepalive.
<code>debug ip bgp updates</code>	Выводит информацию об всех событиях, относящихся к обмену пакетами обновления.

Заключение

В главе 7 мы обсуждали вопросы применения протокола BGP и его вариантов (внутренний и внешний BGP) и уделили основное внимание атрибутам пути, которые содержатся в пакетах обновления BGP. В настоящей главе были рассмотрены следующие вопросы: инициализация BGP; определение сети, к которой принадлежит маршрутизатор, чтобы он мог объявлять маршруты к данной сети своим соседям; конфигурирование соседей, а также настройка атрибута Weight.

Мы рассмотрели настройку и других атрибутов, таких как NEXT_HOP, MED, ATOMIC_AGGREGATE и LOCAL_PREF. Были приведены также команды проверки работы и отладки сетей BGP.

Из примеров, приведенных в настоящей главе, видно, что команды BGP, как правило, имеют много параметров. Это делает настройку BGP очень сложной — намного более сложной, чем та, которая необходима для выполнения лабораторной работы (см. ниже). В главе 9 мы обсудим ряд других возможностей и характеристик протокола BGP, включая применение фильтров и политик, подавление осцилляций маршрутов, а также использование BGP в больших сетях.

Основные термины

Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам знакомы следующие термины:

peer group группа партнеров

Команды, использованные в данной главе

`aggregate-address`

Позволяет конфигурировать групповые маршруты в окружении BGP и использовать бесклассовую междоменную маршрутизацию (CIDR).

<code>bgp default local-preference</code>	С ее помощью задается значение атрибута LOCAL_PREF (степень предпочтительности маршрута для собственной AS) в диапазоне 0-4294967295. Предпочтительным является маршрут с наибольшим значением атрибута.
<code>clear ip bgp</code>	Удаляет все или определенные маршруты из таблицы маршрутизации BGP.
<code>debug ip bgp dampening</code>	Отображает события, связанные с подавлением осцилляций маршрутов, как только эти события происходят.
<code>debug ip bgp events</code>	Выводит информацию обо всех событиях, по мере того как они происходят.
<code>debug ip bgp keepalives</code>	Отображает все события, связанные с обменом пакетами keepalive.
<code>debug ip bgp updates</code>	Выводит информацию обо всех событиях, относящихся к обмену пакетами обновления.
<code>neighbors</code>	Эта команда имеет много параметров, которые позволяют конфигурировать соседей внутри и вне локальной AS, а также присваивать различные метрики маршрутам.
<code>network</code>	Задает номер и маску сети для локального маршрутизатора.
<code>no synchronization</code>	Отключает режим синхронизации между IGP и BGP, чтобы ускорить оповещение сети.
<code>router bgp</code>	Активирует процесс BGP и указывает номер локальной AS.
<code>show ip bgp community</code>	Отображает маршруты, принадлежащие к конкретному сообществу.
<code>show ip bgp cidr-only</code>	Служит для просмотра бесклассовых маршрутов.
<code>show ip bgp filter-list</code>	Выводит списки маршрутов AS.
<code>show ip bgp paths</code>	Отображает всю информацию о маршрутах для локального маршрутизатора.
<code>show ip bgp peer-group</code>	Выводит информацию о членах определенной группы партнеров.
<code>show ip bgp summary</code>	Показывает состояние всех соединений BGP.

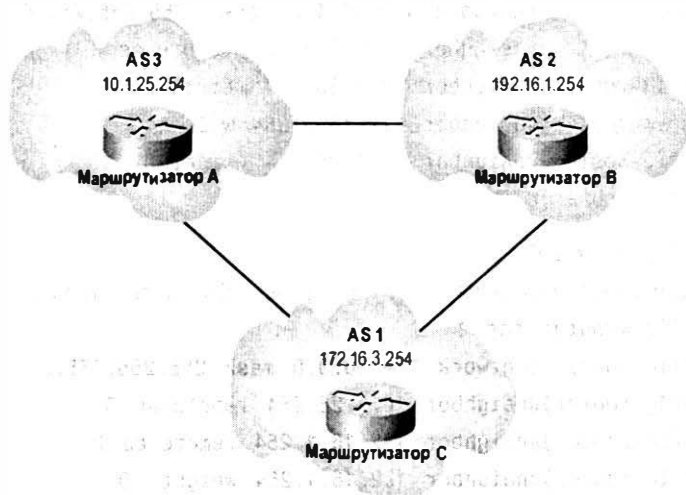
Письменная работа

1. Какая команда в режиме конфигурирования BGP определяет партнера BGP с IP-адресом 172.16.1.1 в автономной системе 55009?
2. Какую команду нужно использовать, чтобы удалить все записи из таблицы маршрутизации BGP на маршрутизаторе?
3. Какая команда выводит информацию обо всех событиях BGP сразу после того, как они произошли?

4. Какую команду нужно применить для указания объединенного адреса CIDR?
5. Какая команда отображает всю информацию о маршрутах BGP, полученную локальным маршрутизатором?
6. Какая команда выводит информацию обо всех партнерах BGP?
7. Пусть автономная система находится в сети 63.78.0.0, где используется 24-битовая маска подсети. Каким образом указывается эта информация при конфигурировании протокола BGP?
8. Какая команда отображает все события, связанные с обменом пакетами обновления в сеансе BGP?
9. Какую команду нужно использовать для вывода маршрутов, принадлежащих к определенному сообществу?
10. Какая команда служит для просмотра информации о состоянии всех соединений BGP?

Практическая работа

В этой лабораторной работе мы сконфигурируем сеть BGP, состоящую из трех маршрутизаторов, которые расположены в различных автономных системах. Соответствующая схема приведена на рисунке:



Задачи лабораторной работы:

- Активизировать протокол BGP на каждом маршрутизаторе, указав нужный номер автономной системы.

- На каждом маршрутизаторе ввести номер сети, к которой он относится.
- На каждом маршрутизаторе указать всех соседей и номера их автономных систем.
- Присвоить значение веса каждому соседу. Для маршрутизатора в AS 2 указать вес 10, а для остальных маршрутизаторов установить значение веса 1.

Рассмотрим конфигурацию маршрутизаторов в соответствии со схемой, приведенной на рисунке:

```
RouterA#conf terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
RouterA(config)#router bgp 3
```

```
RouterA(config-router)#network 10.0.0.0 mask 255.255.255.0
```

```
RouterA(config-router)#neighbor 192.16.1.254 remote-as 2
```

```
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.3.254 remote-as 1
```

```
RouterA(config-router)#neighbor 192.16.1.254 weight 10
```

```
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.3.254 weight 1
```

```
RouterB#config terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
RouterB(config)#router bgp 2
```

```
RouterB(config-router)#network 192.16.1.0 mask 255.255.255.0
```

```
RouterB(config-router)#neighbor 172.16.3.254 remote-as 1
```

```
RouterB(config-router)#neighbor 10.1.25.254 remote-as 3
```

```
RouterB(config-router)#neighbor 172.16.3.254 weight 1
```

```
RouterB(config-router)#neighbor 10.1.25.254 weight 1
```

```
RouterB(config-router)#
```

```
RouterC#config terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
RouterC(config)#router bgp 1
```

```
RouterC(config-router)#network 172.16.0.0 mask 255.255.255.0
```

```
RouterC(config-router)#neighbor 10.1.25.254 remote-as 3
```

```
RouterC(config-router)#neighbor 192.16.1.254 remote-as 2
```

```
RouterC(config-router)#neighbor 192.16.1.254 weight 10
```

```
RouterC(config-router)#neighbor 10.1.25.254 weight 1
```

Вопросы для повторения

1. Что из перечисленного необходимо указывать при конфигурировании BGP?
 - A. ID маршрутизатора
 - B. Номер процесса BGP
 - C. Внешних соседей
 - D. Внутренних соседей
 - E. Все из перечисленного
2. Какая команда отображает маршруты BGP?
 - A. `show ip bgp routes`
 - B. `show ip bgp all`
 - C. `show ip route bgp`
 - D. `show ip bgp paths`
3. Какие команды необходимо использовать, чтобы активизировать BGP на маршрутизаторе и указать внутреннюю сеть?
 - A. `router ip bgp 10 network 10.1.1.1 100`
 - B. `router bgp 10 network 10.1.1.1 remote-as 10`
 - C. `router bgp 100 neighbor 10.1.1.1 remote-as 100`
 - D. `router bgp 100 neighbor 10.1.1.1 remote-as 200`
4. Какая пара команд является примером конфигурирования протокола BGP и назначения внешнего соседа?
 - A. `router ip bgp 10 network 10.1.1.1 100`
 - B. `router bgp 10 network 10.1.1.1 remote-as 10`
 - C. `router bgp 100 neighbor 10.1.1.1 remote-as 100`
 - D. `router bgp 100 neighbor 10.1.1.1 remote-as 200`
5. Какие из приведенных выражений являются командами диагностики BGP?
 - A. `show ip bgp`
 - B. `show ip bgp paths`
 - C. `show ip bgp summary`
 - D. `show bgp all`
 - E. `show bgp ip debug`
6. Какую функцию выполняет ключевое слово `remote-as` в команде `neighbor 172.16.2.2 remote-as 500`?
 - A. Указывает номер AS удаленного маршрутизатора, с которым локальный маршрутизатор должен установить сеанс.

- В. Указывает номер локальной AS для удаленного маршрутизатора.
 - С. Сообщает локальному маршрутизатору о том, что он должен найти удаленную AS.
 - Д. Позволяет BGP-маршрутизатору не устанавливать TCP-соединение, поскольку уже указан номер AS.
- 7. Какая команда создает маршрут в таблице BGP и указывает сети, принадлежащие к локальной AS?
 - A. aggregate-paths
 - B. show ip bgp
 - C. neighbors summary-only
 - D. network
- 8. Что из перечисленного описывает функцию команды clear ip bgp * ?
 - A. Команда удаляет определенную запись из таблицы маршрутизации BGP.
 - B. Данная команда удаляет все записи из таблицы маршрутизации BGP.
 - C. Эта команда удаляет все записи из таблицы топологии BGP.
 - D. Команда заново открывает сеанс IP.
- 9. Какой из следующих атрибутов BGP информирует маршрутизаторы соседней AS о том, по какому каналу они должны принимать трафик?
 - A. ATOMIC_AGGREGATE
 - B. NEXT_HOP
 - C. MED
 - D. Weight
- 10. Какой из перечисленных атрибутов является лицензионным средством Cisco?
 - A. Weight
 - B. NEXT_HOP
 - C. MED
 - D. ATOMIC_AGGREGATE
- 11. Какая команда отображает полную информацию о состоянии всех соединений BGP?
 - A. show ip bgp
 - B. show ip bgp status
 - C. show ip bgp all
 - D. show ip bgp summary

12. С каким ключевым словом необходимо использовать команду `clear ip bgp`, чтобы триггерные обновления относились к входящим или исходящим данным?
 - A. inbound
 - B. soft
 - C. triggered
 - D. outbound
13. Какая из следующих команд отладки BGP отображает все события BGP, как только они происходят?
 - A. `debug ip bgp dampening`
 - B. `debug ip bgp summary`
 - C. `debug ip bgp events`
 - D. `debug ip bgp all`
14. В каких пределах задается значение атрибута Weight (вес)?
 - A. 1-65535
 - B. 1-32768
 - C. 1-512
 - D. 0-65535
15. С каким ключевым словом нужно использовать команду `aggregate-address`, для того чтобы маршруты объявлялись как выходящие из локальной AS?
 - A. `as-local`
 - B. `as-set`
 - C. `as-summary`
 - D. `as-well-known`
16. Какую из команд необходимо применить для диагностики, если внешняя AS не получает пакеты обновления из локальной AS?
 - A. `show ip bgp events`
 - B. `show ip bgp neighbors`
 - C. `show ip bgp all`
 - D. `show ip bgp`
17. Какую команду можно использовать для отключения синхронизации BGP с IGP, если на всех маршрутизаторах AS активизирован протокол BGP?
 - A. `disable synchronization`
 - B. `no ip bgp synchronization`

- C. synchronization disable
 - D. no synchronization
18. Какой атрибут применяется для указания сетей, в которых реализуется бесклассовая междоменная маршрутизация (CIDR)?
- A. ATOMIC_AGGREGATE
 - B. NEXT_HOP
 - C. MED
 - D. Weight
 - E. LOCAL_PREF
19. Если вводится команда neighbor с ключевым словом weight, в каких пределах должно находиться значение weight?
- A. Значение не ограничено
 - B. 1-255
 - C. 0-65535
 - D. 1-1000
20. Какая из следующих команд инициализирует процесс BGP на маршрутизаторе и активизирует режим конфигурирования BGP?
- A. router enable bgp
 - B. router ip bgp 45323
 - C. router bgp 32455
 - D. router enable bgp 34657

Ответы к письменной работе

1. neighbor 172.16.1.1, remote-as 55009
2. clear ip bgp *
3. debug ip bgp events
4. aggregate-address IP_адрес маска [summary-only] [as-set]
5. show ip bgp paths
6. show ip bgp neighbors
7. (config-router)#network 63.78.0.0 mask 255.255.255.0
8. debug ip bgp updates
9. show ip bgp community
10. show ip bgp summary

Ответы на вопросы для повторения

1. Е. При конфигурировании BGP необходимо указывать все из перечисленного: ID маршрутизатора, номер процесса BGP, внешних соседей и внутренних партнеров.
2. А. Команда `show ip bgp routes` отображает все маршруты BGP, известные маршрутизатору.
3. D. Из всех предлагаемых вариантов только этот содержит две команды, которые применяются для конфигурирования маршрутизатора:
`router bgp 100` и `neighbor 10.1.1.1 remote-as 200`.
4. D. Только этот ответ содержит команды, которые используются для активизации BGP и указания внешнего соседа BGP: `router bgp 100` и `neighbor 10.1.1.1 remote-as 200`.
5. А, В, С. Командами диагностики BGP являются: `show ip bgp`, `show ip bgp paths` и `show ip bgp summary`. Команда `show ip bgp` выводит таблицу маршрутизации BGP. Команда `show ip bgp paths` показывает все пути BGP, известные маршрутизатору. Команда `show ip bgp summary` выводит данные о состоянии каждого BGP соединения. Остальные два выражения не относятся к средствам диагностики BGP.
6. А. Ключевое слово `remote-as` служит для указания партнера, с которым локальный маршрутизатор должен устанавливать соединение. IP-адрес в аргументе команды относится к интерфейсу партнера. Номер автономной системы может обозначать как внутреннюю, так и внешнюю AS.
7. D. Команда `network` создает маршрут в таблице BGP, если этот маршрут имеется в таблице IP.
8. В. Команда `clear ip bgp *` удаляет все записи из таблицы маршрутизации BGP.
9. С. Атрибут MED информирует маршрутизаторы соседней AS о том, какой маршрут они должны использовать для приема трафика.
10. А. Атрибут `Weight` является лицензионным средством Cisco, который применяется в качестве метрики BGP для выбора наилучшего пути.
11. В. Команда `show ip bgp status` выводит полную информацию о состоянии всех соединений BGP. Команда `show ip bgp summary` выводит данные о конфигурации BGP. Другие два выражения не являются командами диагностики BGP.
12. В. Команда `clear ip bgp` с ключевым словом `soft` и последующими ключевыми словами `in` или `out` указывает маршрутизатору, что он должен обрабатывать входящие или исходящие триггерные обновления.

13. С. Команда `debug ip bgp events` применяется для отображения всех событий BGP, как только они происходят. Из оставшихся трех вариантов только выражение `debug ip bgp dampening` является командой отладки BGP.
14. D. Значение атрибута Weight (вес) задается с помощью команды `neighbors` и должно находиться в диапазоне 0-65535. Значение веса по умолчанию равно 32768.
15. В. Если команда употребляется вместе с ключевым словом `as-set`, то BGP-маршрутизатор будет объявлять о выходе маршрута из локальной AS. При этом значение атрибута `ATOMIC_AGGREGATE` будет указывать на то, что информация о маршруте может отсутствовать.
16. В, D. В данном случае обе команды `show ip bgp neighbors` и `show ip bgp` могут быть использованы для диагностики сети. Первая из них выводит все анонсируемые маршруты, а вторая отображает информацию обо всех соединениях.
17. D. Синхронизация отключается с помощью команды `synchronization`, в результате чего значительно ускорится оповещение.
18. А. Для того чтобы указать сети, в которых реализуется бесклассовая междоменная маршрутизация (CIDR), используется атрибут `ATOMIC_AGGREGATE`.
19. С. Допустимые значения веса лежат в диапазоне 0-65535. Значение по умолчанию равно 32768.
20. С. Из всех перечисленных вариантов только `router bgp 32455` является командой, которая активизирует режим конфигурирования BGP. Когда маршрутизатор переходит в этот режим, выдается приглашение (`config-router`).

Поддержка масштабируемости сетей протоколом BGP и его расширенные возможности

**Темы сертификационного
экзамена:**

- ◆ Проблемы администрирования BGP-сетей
- ◆ Настройка рефлекторов маршрутов
- ◆ Настройка конфедераций
- ◆ Настройка фильтров атрибута AS_PATH
- ◆ Политики BGP
- ◆ Префиксные списки и списки рассылки
- ◆ Сообщества и группы партнеров BGP
- ◆ Настройка префиксных списков
- ◆ Настройка списков рассылки
- ◆ Конфигурирование сообществ BGP
- ◆ Конфигурирование групп партнеров BGP
- ◆ Классификация многолинейных подключений к провайдерам
- ◆ Настройка маршрутов по умолчанию для нескольких провайдеров
- ◆ Конфигурирование карт маршрутов



С

уществует несколько методов, облегчающих управление большими сетями BGP. Это применение фильтров и частных номеров AS, создание групп партнеров и конфедераций, а также использование рефлекторов. Все эти методы достаточно сложны. В настоящей главе мы остановимся на них подробнее.

Когда BGP-маршрутизаторам приходится участвовать одновременно более чем в 100 сеансах, опытные администраторы сетей BGP рекомендуют конфигурировать рефлекторы маршрутов. В этом случае маршрутизатору необходимо устанавливать отношения партнерства только с рефлектором, а не с каждым маршрутизатором по отдельности. Функция рефлектора маршрутов заключается в формировании таблиц маршрутизации для всех его внутренних партнеров. Рефлектор получает данные о таком же количестве маршрутов, как и маршрутизатор, при наличии полной логической сети.

Конфедерации применяются для уменьшения размера внутренних логических сетей BGP и для разбиения AS на более мелкие части. Несколько автономных подсистем (sub-AS) можно сконфигурировать внутри реальной AS и присвоить им номера из диапазона, зарезервированного для частных сетей. Все маршрутизаторы внутри автономной подсистемы должны быть соединены полной сетью. При этом один из маршрутизаторов каждой подсистемы должен установить партнерские отношения с каким-либо маршрутизатором, относящимся к другой подсистеме. Это снижает нагрузку на маршрутизаторы и уменьшает размер таблиц BGP, которые передаются маршрутизаторам AS.

Прежде чем приступить к изучению описанных возможностей протокола BGP, рассмотрим различные методы организации политик обмена маршрутной информацией BGP, таких как применение списков рассылки, карт маршрутов и префиксных списков.

Фильтры

В протоколе BGP при выборе маршрута учитывается длина пути через автономные системы. Если применять карты маршрутов, то длину пути можно увеличить, добавив к маршруту фиктивные AS. Такая процедура называется *удлинением пути* и является еще одним способом изменить критерий выбора наилучшего маршрута.

Кроме настройки критериев выбора пути, протокол BGP позволяет объединять данные о маршрутах до того, как они будут передаваться в соседние автономные системы. Существует множество причин для того, чтобы тем или иным способом управлять потоками данных об обновлениях маршрутов. Часто возникает необходимость

оказать влияние на процедуру выбора маршрута, отменив передачу ненужных данных об обновлениях, чтобы исключить поступление противоречивой информации на маршрутизатор и перегруженность его процессора. Это происходит, например, при возникновении осцилляций маршрутов. Осцилляцией называется такое изменение в состоянии маршрутов, когда путь добавляется, а затем вновь удаляется из таблицы маршрутизации BGP. Считается, что в этом случае имеет место одна осцилляция. Справиться с этой проблемой помогает команда `bgp dampening`. Она задает определенный порог для осцилляций маршрутов. Это означает, что в случае превышения порогового значения маршрут блокируется. Блокировка осуществляется в течение определенного интервала времени. Но при этом маршрутизатор поддерживает внутренний процесс наблюдения за состоянием маршрута, чтобы определить тот момент, когда путь станет доступным. Если в течение заданного периода времени осцилляции не повторяются, путь вновь добавляется в таблицу маршрутизации, и информация о нем может передаваться другим маршрутизаторам.

Большое значение имеет тип автономной системы, с которой работает администратор. Когда соединяются несколько AS, часть из них либо все они могут оказаться транзитными (см. главу 7). В зависимости от конкретной сетевой политики это может оказаться благом или, наоборот, большим неудобством.

Одна из самых серьезных проблем при подключении AS к новому сервис-провайдеру возникает тогда, когда этот провайдер начинает использовать ресурсы автономной системы (каналы, оборудование и полосу пропускания) для связи с соседней AS, вместо того чтобы расходовать свои собственные сетевые ресурсы. Такой ситуации можно избежать, если применять фильтры маршрутов. Фильтрация маршрутов, приходящих из автономных систем, осуществляется при сравнении маршрута с определенным выражением, которое задается администратором. С помощью таких выражений можно разрешить или запретить поступление информации о маршрутах из той или иной AS. Рассмотрим пример конфигурирования фильтров:

```
router bgp 200
  no synchronization
  bgp dampening
  neighbor 172.16.65.10 remote-as 100
  neighbor 172.16.65.10 filter-list 10 in
  neighbor 172.16.65.10 filter-list 1 out
  neighbor 172.16.65.11 remote-as 300
  neighbor 172.16.65.11 filter-list 11 in
  neighbor 172.16.65.11 filter-list 1 out
!
!
ip as-path access-list 1 permit ^200$
ip as-path access-list 10 permit ^100$
ip as-path access-list 11 permit ^300$
!
!
```

Для того чтобы применить фильтр, используется команда `neighbor`. С помощью ключевого слова `as-path` выполняется конфигурирование фильтров, которые блокируют маршруты, содержащие атрибут `AS_PATH` и не удовлетворяющие заданным условиям. В приведенном примере список доступа 1 разрешает объявлять соответствующим партнерам только маршруты, выходящие из AS 200. Списки доступа 10 и 11 разрешают передавать информацию лишь о тех маршрутах, которые начинаются за пределами AS 100 и AS 300.

Организация политик BGP

Используя те или иные политики BGP, администратор может определить, какие пути, проходящие через его сеть, будут анонсироваться соседним BGP-маршрутизаторам. Если запретить объявление определенных путей, маршрутизаторы в других сетях не получают информацию о них, а послать пакет через сеть, о которой ничего не известно, весьма затруднительно. Управлять процессом передачи информации о маршрутах можно с помощью *префиксных списков* и *списков рассылки*. Списки рассылки используют списки доступа и определяют, какие пути будут анонсироваться протоколом маршрутизации. Префиксные списки похожи на списки рассылки, но являются более гибким и простым в настройке инструментом.

Списки рассылки

Списки рассылки — это стандартные или расширенные списки доступа, которые используются сеансом BGP для разрешения или запрещения передачи данных о маршрутах. Списки рассылки можно применять для фильтрации пакетов обновления BGP, входящих или выходящих из маршрутизатора. Приведем пример списка доступа, который разрешает принимать пакеты из сети 172.16.0.0.

```
RouterA(config)#access-list 105 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 host  
255.255.0.0
```

В конце каждого списка доступа стоит неявный оператор `deny all`, который не выводится на экран. Наш список доступа разрешает принимать маршрутную информацию из сети 172.16.0.0. Однако, несмотря на то что он уже создан, нужно еще обеспечить фильтрацию входящего трафика. Ниже показано, как это сделать:

```
RouterA(config)#router bgp 31400  
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 remote-as 31400  
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.12.254 remote-as 31400  
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 distribute-list 105 in
```

Префиксные списки

Префиксные списки являются новым средством обработки маршрутов и поддерживаются операционной системой Cisco IOS начиная с версии 12.0. Они представляют

собой альтернативу спискам доступа, применяемым во многих командах фильтрации маршрутов BGP, и обладают целым рядом преимуществ. По сравнению со списками доступа префиксные списки в меньшей степени загружают процессор, что повышает производительность маршрутизаторов.

При настройке префиксных списков можно вносить изменения в конфигурацию каждого маршрутизатора постепенно, так же, как и для рефлекторов маршрутов.

Важнейшим преимуществом префиксных списков, которое отличает их от списков рассылки, является гибкость и простота конфигурирования. Если администратор сделал ошибку в списке доступа, необходимо все начинать сначала, поскольку эти списки считываются маршрутизатором в том порядке, в котором составляются. Чтобы удалить или вставить строку в префиксный список, составлять его заново не требуется.

Как и списки доступа, префиксные списки проверяются по порядку, строка за строкой, до тех пор пока не будет обнаружено соответствие тому или иному критерию. Как только такое соответствие обнаруживается, начинается обработка пакета. Необходимо иметь в виду, что так же, как и в списках доступа, в конце префиксного списка стоит неявный оператор `deny all` для всех пакетов, которые не удовлетворяют ни одному из критериев. Однако если префиксный список не содержит записей, в конце его вместо `deny all` будет находиться неявный оператор `permit any`.



Советуем

При работе с префиксными списками следует запомнить следующее правило: если префикс разрешен, маршрут будет анонсироваться; если же префикс запрещен, данные о маршруте не передаются.

Значительным удобством, которое отсутствует в списках доступа, является возможность нумерации каждого оператора префиксного списка: Строки с меньшими номерами проверяются маршрутизатором в первую очередь. Нумерация операторов позволяет изменить любую строку списка, не вводя его заново.

Конфигурирование префиксных списков

Создадим префиксный список с помощью команды `prefix-list`, после которой должно быть указано имя списка (в нашем случае `list1`). Воспользуемся возможностью нумерации операторов, для чего употребим ключевое слово `seq`, указав после него номер, который присваивается записи. Запись может иметь любой номер. Напомним, что чем меньше номер, тем раньше проверятся запись. Если номер первой записи 15, а второй — 18, то в любое время в список можно будет добавить записи с номерами 16 и 17.

Итак, для создания префиксного списка введем команду `ip prefix-list list1 seq 15`. Если номер записи не указывается, он присваивается автоматически и при добавлении каждой новой записи увеличивается на 5. При этом номером первой записи будет 10, второй — 15 и т.д. Для определения сети, информация о которой должна передаваться другим маршрутизаторам, служит ключевое слово `permit`. Если в списке это слово ни разу не встречается, данный список запрещает все маршруты.

Лучше начать список с оператора, содержащего слово `permit`, а затем выборочно за-
прещать маршруты, применяя ключевое слово `deny`.



Советуем

Для отключения режима автоматического присвоения номеров записям используется команда `no ip prefix-list sequence-number`. Если требуется вновь активизировать этот режим, нужно применить команду `ip prefix-list sequence-number`.

Определим сеть, которая должна анонсироваться в пакетах обновления. Пусть это будет сеть с номером 172.16.0.0. Далее надо ввести маску подсети в десятичной форме либо указать ее длину в битах. Таким образом, окончательно команда принимает вид:

```
prefix-list list1 seq 15 172.16.0.0/24 permit
```

Теперь последовательно, шаг за шагом, выполним всю процедуру, обращая внимание на возможности выбора того или иного режима:

```
Cisco3640(config)#ip prefix-list ?
```

```
WORD                               Name of a prefix list
```

```
WORD                               Name of a prefix list
```

```
Cisco3640(config)#ip prefix-list list1 ?
```

```
deny                               Specify packets to reject
```

```
description                        Prefix-list specific description
```

```
permit                             Specify packets to forward
```

```
seq                                sequence number of an entry
```

```
Cisco3640(config)#ip prefix-list list1 seq ?
```

```
<1-4294967294>                    Sequence number
```

```
Cisco3640(config)#ip prefix-list list1 seq 15 ?
```

```
deny                               Specify packets to reject
```

```
permit                             Specify packets to forward
```

```
Cisco3640(config)#ip prefix-list list1 seq 15 permit ?
```

```
A.B.C.D IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
```

```
Cisco3640(config)#ip prefix-list list1 seq 15 permit
```

```
172.16.0.0/24 ?
```

```
ge Minimum prefix length to be matched
```

```
le Maximum prefix length to be matched
```

```
<cr>
```



Внимание

Параметр `ge-value` применяется для отбора префиксов, длина которых больше, чем длина маски, указанная параметром `сеть/длина`. Если префиксы находятся в диапазоне от `/<length>` до 32, необходимо задавать только `ge-value`. С помощью ключевого слова `le` задаются префиксы, длина которых превосходит величину `/<length>` в выражении `<Network>/<length>` и находится в диапазоне от `/<length>` до `le-value`. Параметры `ge-value` и `le-value` не являются обязательными и применяются только тогда, когда необходимо указать более узкий диапазон префиксов, чем тот, который определяется параметром `сеть/длина`. `ge-` и `le-value` должны удовлетворять условию: `/<length> < ge-value < le-value <= 32`.

Если не введены ни `ge-`, ни `le-value`, это соответствует условию точного совпадения префикса с тем, который указывается в списке:

```
Cisco3640(config)#ip prefix-list list1 seq 15 permit
172.16.0.0/24
Cisco3640(config)#
```

Синтаксис команды `ip prefix-list`:

```
ip prefix-list имя_списка [seq номер_записи] {deny | permit}
сеть/длина [ge ge-value] [le le-value]
```

После создания префиксного списка нужно применить его в сеансе BGP, используя команду `neighbor`. Синтаксис этой команды имеет вид:

```
neighbor {IP_адрес | имя_группы_партнеров}
prefix-list имя_префиксного_списка {in | out}
```

Теперь используем префиксный список в сеансе BGP.

```
RouterA(config)#router bgp 31400
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 remote-as
31400
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.12.254 remote-as
31400
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.12.254 prefix-list
list1 in
RouterA(config-router)#exit
```



Внимание

Для удаления префиксного списка служит команда `no ip prefix-list имя_префиксного_списка`.

Просмотр префиксных списков

Префиксный список выводится на экран с помощью команды `show ip prefix-list`:

```
RouterA#show ip prefix-list ?
WORDName of a prefix list
detailDetail of prefix lists
summarySummary of prefix lists
<Cr>
```

```
RouterA#show ip prefix-list
ip prefix-list list1: 1 entries
  seq 15 permit 172.16.0.0/24
RouterA#show ip prefix-list list1
ip prefix-list list1: 1 entries
  seq 15 permit 172.16.0.0/24
RouterA#
```

Команда `clear ip prefix-list` позволяет удалить определенное число записей в префиксном списке. Если в качестве аргумента команды указать имя списка, то все записи в нем будут удалены:

```
RouterA#clear ip prefix ?
WORD Name of a prefix list
<Cr>
```

```
RouterA#clear ip prefix-list ?
WORD Name of a prefix list
<Cr>
```

```
RouterA#clear ip prefix-list list1
Route rA#
```

Карты маршрутов

Карты маршрутов применяются в протоколе BGP для управления формированием и изменением таблиц маршрутизации, а также процессом передачи маршрутной информации между автономными системами. Карты маршрутов представляют собой комплексные списки доступа, которые позволяют накладывать определенные условия на анонсируемые маршруты. Если маршрут удовлетворяет такому условию, будет выполнено некоторое действие, которое администратор указывает с помощью команды `set`.

**Внимание**

Карты маршрутов применяются при конфигурировании сообществ (см. ниже).

В отличие от стандартных и расширенных списков доступа, предназначенных для фильтрации входящих и исходящих данных на интерфейсах маршрутизатора, операторы в картах маршрутов нумеруются, что позволяет легко вставлять, изменять и удалять записи. Набор операторов, использующих одно и то же имя карты маршрутов, рассматривается как одна карта маршрутов. Сходство между списками доступа и картами маршрутов состоит в том, что в обоих случаях необходимо задавать адреса источника, получателя, а также маску подсети.

Для создания карты маршрутов необходимо перейти в глобальный режим конфигурирования маршрутизатора. Затем следует ввести команду `route-map` и имя карты маршрута. Далее задаются условия, которым должна удовлетворять маршрутная информация. Здесь применяются ключевые слова `permit` (разрешить) или `deny` (запретить). Затем можно задать необязательный номер оператора. После нажатия клавиши `Enter` маршрутизатор переходит в режим конфигурирования карты маршрутов, который обозначается приглашением `Router(config-route-map)#`. Это новый режим, с которым большинство администраторов, скорее всего, еще не сталкивались. Ниже приведен синтаксис команды `route-map`:

```
route-map имя_карты_маршрута [permit|deny] [номер_записи]
```

Создадим карту маршрутов и присвоим первой записи номер 10 (этот номер также задается по умолчанию):

```
RouterA(config)#route-map routemap1 permit 10
RouterA(config-route-map)#
```

Теперь нужно установить критерий для отбора маршрутов. Предположим, что предварительно мы создали список доступа под номером 6 для атрибута `AS_PATH` и разрешили анонсирование только сети 172:

```
RouterA(config-router)# ip as-path access-list 6 permit 172
```

Для того чтобы использовать этот список в карте маршрутов, введем команду `match`:

```
RouterA(config)#route-map routemap1 permit 10
RouterA(config-route-map)#match as-path 6
```

Наконец для маршрутов, удовлетворяющих определенным условиям, с помощью оператора `set` зададим степень локальной предпочтительности `LOCAL_PREF`, равную 50:

```
RouterA(config)#route-map routemap1 permit 10
```

```
RouterA(config-route-map)#match as-path 6
RouterA(config-route-map)#set local-preference 50
```

Создав этот список, мы запретили передачу всей другой информации об обновлениях, включая и ту, которая не связана с обновлениями маршрутов. Чтобы пакеты, не относящиеся к обновлениям маршрутов, проходили через маршрутизатор, нужно создать разрешающую карту маршрутов, которой мы присвоим номер 25:

```
RouterA(config)#route-map routemap1 permit 25
```



Внимание

Записи в списке маршрутов обрабатываются по порядку, сверху вниз, как и в случае стандартных или расширенных списков доступа. Если обнаружено соответствие маршрута какому-либо условию в списке, дальнейшая проверка прекращается. Нумерация записей применяется только для того, чтобы вставлять или удалять нужные записи в карту маршрутов.

Так же, как и в списках доступа, в конце карты маршрутов стоит неявный оператор `deny any`. Если проверены все записи и совпадений не найдено, маршрут автоматически отклоняется. Ниже приведены команды `match` и `set`, применяемые при конфигурировании карт маршрутов:

```
match as-path match community
match cns
match interface
match ip address
match ip next-hop
match ip route-source
match length
match metric
match route-type
match tag
set as-path
set cns
set automatic-tag
set community
set interface
set default interface
set ip default next-hop
set ip next-hop
set ip precedence
```

```
set level
set local-preference
set metric
set metric-type
set next-hop
set origin
set tag
set weight
```

Рефлекторы маршрутов

Оценить все изящество рефлекторов маршрутов можно, только поняв что означает правило деления горизонта в протоколе BGP и что такое полная сеть маршрутизаторов. Понятие “*полная сеть*” означает, что каждый маршрутизатор имеет прямое соединение со всеми остальными маршрутизаторами. Такую топологию легко создать, когда сеть содержит 3 маршрутизатора. Но если необходимо соединить 20 или 1000 маршрутизаторов? По формуле $n(n-1)/2$ нетрудно подсчитать, сколько линий или соединений будет содержать полная сеть. Так, при $n = 20$ получаем 190 соединений. Пример полной сети показан на рис. 9.1.

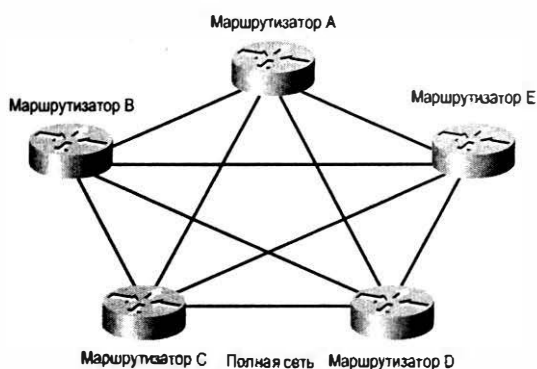


Рис. 9.1. Пример полной сети маршрутизаторов

В *обычной сети* правило деления горизонта означает следующее. Пусть имеется 2 маршрутизатора: А и В. Когда маршрутизатор А посылает маршрутизатору устройству В пакет обновления, последний никогда не отправит его обратно к А. В протоколе BGP правило деления горизонта формулируется иначе. Если партнер BGP в автономной системе 100 посылает информацию об обновлениях партнеру, находящемуся в AS 200, то объявляющий маршрутизатор никогда не отправит ту же информацию другому маршрутизатору, относящемуся к AS 200. Именно поэтому во внутренних сетях BGP необходимо создавать полную сеть; тогда маршрутизаторы смогут обмениваться полученной информацией друг с другом.

Конфигурирование 190 партнеров или соединений в сети — сложная задача. Причем проблема здесь связана не только с высокой стоимостью подобной конфигурации, но и с тем, что обмен данными между маршрутизаторами приведет к значительному расходованию их вычислительных ресурсов. Протокол BGP позволяет сконфигурировать один из маршрутизаторов так, чтобы он собирал и отправлял все пакеты обновления BGP. Создание такого рефлектора маршрутов дает возможность концентрировать потоки данных об обновлениях на одном маршрутизаторе и исключает необходимость организации полной сети.

Рефлектор маршрутов обеспечивает передачу данных от одного маршрутизатора iBGP к другому. Рефлекторы очень полезны, когда сервис-провайдерам приходится вводить на своих маршрутизаторах значительное количество операторов `neighbor`, относящихся к внутренним соседям AS. Если в сети имеется рефлектор, то команду `neighbor` нужно использовать только для него, и он становится концентрирующим маршрутизатором (рефлектором) для всей сети. Остальным маршрутизаторам автономной системы достаточно установить партнерские отношения с концентрирующим маршрутизатором. Маршрутизаторы, которые обмениваются информацией с помощью рефлектора, называются *клиентами*.



Внимание

Рефлекторы маршрутов уменьшают количество партнеров в автономной системе, являясь единственным централизованным источником информации об обновлениях для своих клиентов.

При создании рефлекторов маршрутов необходимо руководствоваться следующими правилами:

- Рефлекторы маршрутов применяются, когда на маршрутизаторах приходится вводить слишком много операторов `neighbor`, относящихся к внутренним соседям.
- Рефлекторы маршрутов не оказывают влияния на пути, по которым пакеты IP проходят через сеть, а лишь определяют порядок распространения маршрутной информации в сети.
- Благодаря рефлекторам отпадает необходимость создания полной сети iBGP-маршрутизаторов.
- При конфигурировании рефлекторов маршрутов протокол IGP по-прежнему используется для получения информации о локальных маршрутах и следующих транзитных узлах.
- Рефлекторы маршрутов получают пакеты обновления от своих сконфигурированных партнеров независимо от того, являются ли эти партнеры клиентами или не-клиентами данного концентрирующего маршрутизатора.



Внимание

Не-клиентом концентрирующего маршрутизатора является любой партнер iBGP, который не входит в кластер рефлекторов маршрутов как клиент.

- Данные об обновлениях, которые получены от не-клиентов, рассылаются клиентам рефлектора маршрутов лишь в пределах кластера.
- Пакеты обновления, полученные от партнеров eBGP, рассылаются как всем клиентам, так и не-клиентам.
- Информация об обновлениях, полученная рефлектором маршрутов от клиента, рассылается как клиентам, так и не-клиентам. Исключение составляет лишь клиент, указанный в поле атрибута ORIGINATOR_ID.
- Можно конфигурировать несколько рефлекторов маршрутов для целей резервирования.
- Возможно сосуществование других iBGP-маршрутизаторов и eBGP-маршрутизаторов.
- Рефлекторы маршрутов изменяют правило деления горизонта в протоколе BGP. Это правило позволяет рефлектору быть единственным маршрутизатором, который передает данные о путях, полученных iBGP-маршрутизаторами, другим партнерам iBGP.

На концентрирующем маршрутизаторе (рефлекторе) необходимо задать обычную конфигурацию протокола BGP, определить соседей, а также те маршрутизаторы, которые будут клиентами. Последние задаются с помощью команды `neighbor <IP_адрес_клиента> route-reflector-client`. Нет необходимости объявлять рефлекторами сразу все маршрутизаторы, которые должны выполнять такую функцию. В одной AS могут сосуществовать рефлекторы и обычные маршрутизаторы, которые рефлекторами не являются.

Концентрирующий маршрутизатор должен иметь партнерские отношения с маршрутизаторами, не относящимися к клиентам, а также с другими рефлекторами в пределах AS. На маршрутизаторах-клиентах требуется лишь применить команду `neighbor` для установления отношений партнерства с рефлектором. Ниже приведены те понятия, которые необходимо знать для правильного конфигурирования рефлекторов:

Рефлектор маршрутов Маршрутизатор, сконфигурированный для передачи маршрутной информации, которую он получает от своих iBGP-партнеров.

Клиент Маршрутизатор, не являющийся рефлектором маршрутов и обменивающийся информацией с маршрутизаторами, которые сконфигурированы как рефлекторы. Два рефлектора могут быть сконфигурированы как клиенты.

Кластер Набор маршрутизаторов, сконфигурированных как рефлекторы и клиенты.

ID (идентификационный номер) кластера Применяется, когда кластер имеет более одного рефлектора. ID кластера позволяет рефлекторам распознавать пакеты обновления, поступающие от других рефлекторов в пределах одного и того же кластера. Кластер, содержащий только один рефлектор, идентифицируется с помощью ID маршрутизатора, который является рефлектором.



Внимание

Рефлектор маршрутов создает атрибут `ORIGINATOR_ID`. Данный атрибут служит для указания ID маршрутизатора, который является источником информации о маршруте в локальной AS. Это позволяет инициатору маршрута распознавать среди поступающей информации, ту, которую он уже отправлял. Более подробно атрибут `ORIGINATOR_ID` рассматривается в главе 7.

Конфигурирование рефлектора маршрутов

При создании рефлектора маршрутов сначала нужно сконфигурировать рефлектор, а затем — клиентов. При этом следует убедиться в корректном распространении информации о маршрутах. Администратору необходимо помнить, что, управляя анонсированием маршрутов BGP, он влияет на все маршруты в сети его организации. Кроме того, действия администратора могут сказаться и на распространении маршрутной информации, относящейся к сетям других организаций. Если в организации имеется сеть с топологией “издатель-подписчик” (hub and spoke), вначале необходимо сконфигурировать “издателя” (hub), объявив его рефлектором, а затем — “подписчиков”, которые становятся клиентами.



Внимание

Администратор должен быть уверен в своем знании протокола BGP, особенно в том случае, если его автономная система является транзитной AS. Это значит, что локальная AS используется другими AS для соединения между собой или с другими организациями.

Рассмотрим пример сети, изображенной на рис. 9.2. Сконфигурируем маршрутизатор A как рефлектор для двух других маршрутизаторов, принадлежащих к автономной системе 100:

```
RouterA(config)#router bgp 100
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 remote-as 100
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 route-reflector-client
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.12.254 remote-as 100
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.12.254 route-reflector-client
```

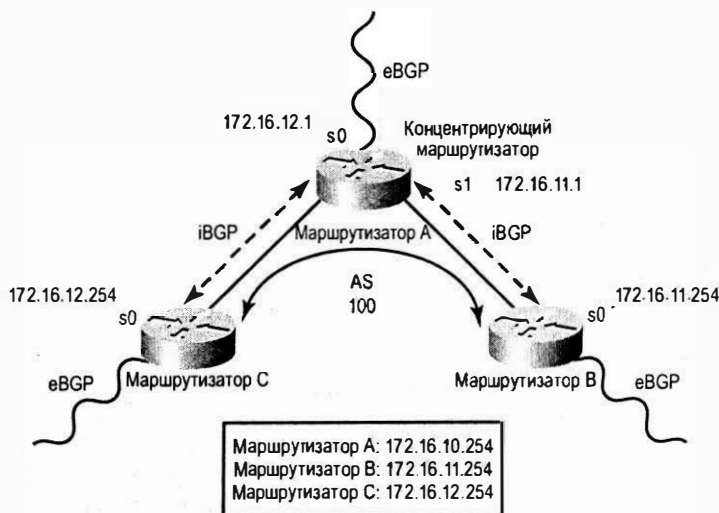


Рис. 9.2. Пример конфигурирования рефлектора



Внимание

Если создаются несколько рефлекторов, нужно сконфигурировать их как партнеров.

Маршрутизаторы В и С просто должны быть сконфигурированы как партнеры концентрирующего маршрутизатора. При этом не требуется объявлять их соседями с помощью команды `neighbor`. Для проверки конфигурации маршрутизатора А воспользуемся командой `show ip bgp nneighbor`:

```
RouterA# show ip bgp neighbor
BGP neighbor is 172.16.11.254, remote AS 100, internal link
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
Route-Reflector Client
BGP version 4, remote router ID 10.16.1.1
BGP state = Established, table version = 1, up for 12:10:16
Last read 00:00:06, hold time is 180.
keepalive interval is 60 seconds
Minimum time between advertisement runs is 5 seconds
Received 143 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 52 messages, 0 notifications, 0 in queue
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0
Connections established 2; dropped 1
Last reset 12:10:16, due to User reset
```

```
53 accepted prefixes consume 32 bytes
```

```
0 history paths consume 0 bytes
```

```
-More-
```

```
BGP neighbor is 172.16.12.254, remote AS 100, internal link
```

```
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
```

```
Route-Reflector Client
```

```
BGP version 4, remote router ID 10.16.1.1
```

```
BGP state = Established, table version = 1, up for 12:10:16
```

```
Last read 00:00:05, hold time is 180,
```

```
keepalive interval is 60 seconds
```

```
Minimum time between advertisement runs is 5 seconds
```

```
Received 14 messages, 0 notifications, 0 in queue
```

```
Sent 12 messages, 0 notifications, 0 in queue
```

```
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0
```

```
Connections established 2; dropped 1
```

```
Last reset 12:10:16, due to User reset
```

```
53 accepted prefixes consume 32 bytes
```

```
0 history paths consume 0 bytes
```

Конфедерации

Конфедерации являются продолжением идеи рефлектора маршрутов. Разница между этими понятиями состоит в том, что если работа рефлектора рассматривается с точки зрения протокола iBGP, то конфедерации функционируют на уровне автономных систем. Применение конфедераций позволяет разбить автономную систему на подсистемы, которые обмениваются маршрутной информацией с помощью протокола eBGP. Конфедерация является конгломератом всех подсистем автономной системы, которые анонсируются внешнему миру как одна гигантская AS. Для внешнего мира конфедерация невидима.

К сожалению, настраивать конфедерации несколько сложнее, чем рефлекторы маршрутов. Причина состоит в том, что при создании конфедераций необходимо заново конфигурировать каждый маршрутизатор автономной системы. При этом появляются лазейки, через которые неоптимальные маршруты могут просачиваться в таблицы маршрутизации BGP, что создает проблемы при распространении маршрутной информации в сети. Чтобы избежать передачи данных о неоптимальных маршрутах, необходимо настраивать политики BGP отдельно на каждом маршрутизаторе, принадлежащем к конфедерации.

При создании конфедерации следует на всех маршрутизаторах применить команду `router bgp` с указанием номеров автономных подсистем. Затем вводится номер автономной системы с помощью команды `bgp confederation identifier`. Далее

определяются партнеры (номера соседних подсистем), для чего используется команда `bgp confederation peers`.

Для иллюстрации процедуры создания конфедерации обратимся к рис. 9.3. Здесь все маршрутизаторы входят в конфедерацию AS 31400, которая разделена на 3 подсистемы.

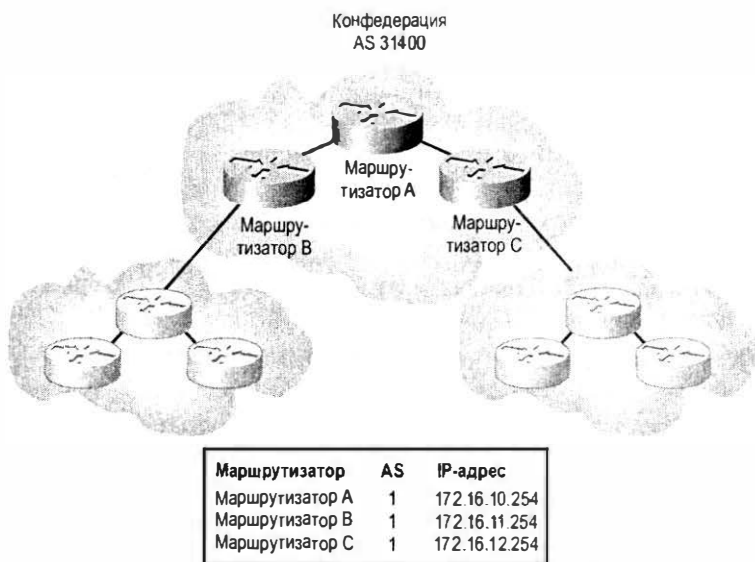


Рис. 9.3. Простейший пример конфедерации

Выполним конфигурирование всех трех маршрутизаторов, представленных на рисунке. Вначале приведем фрагмент файла конфигурации маршрутизатора А:

```
RouterA(config)#router bgp 1
RouterA(config-router)#bgp confederation identifier 31400
RouterA(config-router)#bgp confederation peers 2 3
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 remote-as 2
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.12.254 remote-as 3
```

Конфигурация маршрутизатора В имеет вид:

```
RouterB(config)#router bgp 2
RouterB(config-router)#bgp confederation identifier 31400
RouterB(config-router)#bgp confederation peers 1 3
RouterB(config-router)#neighbor 172.16.10.254 remote-as 1
```

Конфигурация маршрутизатора С аналогична конфигурации маршрутизатора В и выглядит следующим образом:

```
RouterC(config)#router bgp 3
RouterC(config-router)#bgp confederation identifier 31400
RouterC(config-router)#bgp confederation peers 1 2
RouterC(config-router)#neighbor 172.16.10.254 remote-as 1
```

Группы партнеров и сообщества

Группы партнеров и сообщества применяются для уменьшения загруженности маршрутизаторов при работе протокола BGP. Как мы видели, BGP — очень сложный протокол, допускающий самые различные варианты настройки. Сообщества представляют собой один из способов маркировки маршрутов, который обеспечивает согласованную фильтрацию или политику отбора путей при использовании карт маршрутов.

При обработке данных об обновлениях все BGP-маршрутизаторы способны пометать пути, которые приходят на интерфейсы этих маршрутизаторов или выходят из них. Атрибут COMMUNITIES (код типа 8) применяется для передачи информации о сообществах в пакетах обновления. Маршрутизаторы BGP могут затем фильтровать маршруты во входящих или исходящих пакетах, а также использовать предпочтительные пути, основываясь на значении атрибута COMMUNITIES. По умолчанию информация о сообществах удаляется из исходящих пакетов обновления. Если бы не было возможности конфигурировать сообщества, для реализации маршрутных политик пришлось бы отдельно для каждого соседа BGP вносить записи в списки доступа или в префиксные списки.

Некоторые BGP-приложения не поддерживают концепцию сообществ. В таких случаях маршрутизатор все же отправит данные следующему партнеру. Если приложение способно обрабатывать атрибут COMMUNITIES, то маршрутизатор можно сконфигурировать так, чтобы он передавал этот атрибут. В противном случае атрибут отбрасывается.

Диапазон допустимых значений атрибута COMMUNITIES 0-4294967200. Одна сеть может принадлежать к нескольким сообществам. Задать значение атрибута COMMUNITIES позволяют карты маршрутов. Длина атрибута составляет 32 бита. Старшие 16 разрядов содержат номер AS, который был задан для сообщества. Младшие разряды имеют локальное значение и представляют собой код сообщества. Значение атрибута задается как пара целых чисел в формате AS:пп, где AS — номер автономной системы, а пп — это код сообщества, представленный младшими 16 битами. По умолчанию полное значение атрибута выводится на экран в виде длинного целого числа в десятичной форме.

Ниже перечислено несколько общеизвестных сообществ:

Интернет По умолчанию все маршруты принадлежат к этому сообществу и могут анонсироваться всем маршрутизаторам.

No-export Маршруты, которые входят в это сообщество, не объявляются за пределами AS при помощи протокола eBGP.

No-advertise Маршруты не объявляются никаким другим маршрутизаторам.

Local-as Применяется при создании конфедераций. Поддерживается операционной системой Cisco IOS версии 12.0. В данной книге не рассматривается. Информацию по данному вопросу можно получить на сайте компании Cisco.

Код сообщества задается в режиме конфигурирования карты маршрутов после создания самой карты. При этом применяется команда:

```
set community {код_сообщества [additive] }|none
```

Ниже приведен пример использования данной команды:

```
RouterA(config-route-map)#route-map COM1 permit 10
RouterA(config-route-map)#match ip address 1
RouterA(config-route-map)#set community 1 additive
```

Ключевое слово *additive* употребляется при добавлении маршрутизатора к существующему сообществу. Далее необходимо указать протоколу BGP, что он должен распространять информацию о сообществе. Для этого применяется команда *neighbor* с ключевым словом *send-community*:

```
neighbor {ip-address|имя_группы_партнеров} send-community
```

Эта команда указывает протоколу BGP, что атрибут COMMUNITIES должен передаваться соседнему маршрутизатору. Приведем пример использования команды:

```
RouterA(config)#router bgp 31400
Router(config-router)#network 172.16.0.0
Router(config-router)#neighbor 10.1.1.254 remote-as 500
Router(config-router)#neighbor 10.1.1.254 send-community
Router(config-router)#neighbor 10.1.1.254 route-map Routemap1 out
```

Группы партнеров

При администрировании больших BGP-сетей постоянно возникает необходимость вносить изменения в конфигурацию достаточно большого количества маршрутизаторов. Чтобы в подобных ситуациях не настраивать каждый маршрутизатор в отдельности, создаются группы партнеров. Администратор может объединить в одну группу те маршрутизаторы, которые имеют общие политики, и изменять эти политики сразу для целой группы. При этом можно настраивать политики для каждого из маршрутизаторов по отдельности, но только в случае входящих пакетов обновления. Политики по отношению к исходящей информации должны быть одинаковы для всех членов группы. Политики группы партнеров задаются при помощи карт маршрутов, списков рассылки, фильтров и префиксных списков.

Все члены группы партнеров являются внутренними маршрутизаторами автономной системы, и на них должен быть задан один и тот же номер AS. Можно присвоить группе партнеров имя, но оно останется локальным для данного маршрутизатора и не будет передаваться соседям.

Для конфигурирования группы партнеров применяется команда `neighbor`, вместе с которой вводится имя группы партнеров и ключевое слово `peer-group`:

```
neighbor имя_группы_партнеров peer-group
```

Рассмотрим пример использования данной команды для создания группы партнеров с именем `group1` в AS 31400:

```
RouterA(config)#router bgp 31400
RouterA(config-router)#neighbor group1 peer-group
```

Теперь нужно определить соседние маршрутизаторы в группе партнеров с помощью команды `neighbor`, указывая IP-адреса партнеров, ключевое слово `peer-group` и имя группы партнеров. Синтаксис команды имеет вид:

```
neighbor IP-адрес peer-group имя_группы_партнеров
```

Применим эту команду, чтобы добавить маршрутизатору А двух соседей, адреса которых уже использовались в большинстве примеров настоящей главы. Это маршрутизаторы В (адрес 172.16.11.254) и С (адрес 172.16.12.254):

```
RouterA(config)#router bgp 31400
RouterA(config-router)#neighbor group1 peer-group
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 peer-group group1
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.12.254 peer-group group1
```



Советуем

Администратор может отменить соединение с партнером на любом BGP-маршрутизаторе в привилегированном режиме с помощью команды `clear ip bgp peer-group имя_группы_партнеров`.

Многолинейные подключения к сервис-провайдерам

Многолинейными называются подключения одной сети к двум и более Интернет-провайдерам (ISP) для создания резервных каналов связи с внешним миром. Процесс маршрутизации в таких сетях может осуществляться как с помощью протокола BGP, так и без него. Если протокол BGP не применяется, администратор может сконфигурировать маршруты по умолчанию. Эти маршруты должны настраиваться на маршрутизаторах вручную. Напомним, что маршрут, сконфигурированный вручную, является статическим. Протокол BGP определяет свои собственные маршруты. Такие маршруты являются динамическими. При их создании не

требуется каких-либо действий со стороны администратора. Статические маршруты могут быть заданы на маршрутизаторе, на котором активизирован протокол BGP. Даже если протоколу BGP известен более оптимальный маршрут, предпочтение отдается статическому маршруту, потому что маршрутизатор считает его более надежным, чем любой другой путь, информация о котором получена с помощью протокола BGP.

В статических маршрутах задается только интерфейс назначения, который относится к следующему транзитному узлу. В результате работы протокола BGP маршрутизаторы получают информацию о полном пути от его начала до конца.



Внимание

Применение статических маршрутов по умолчанию в значительной мере освобождает процессор маршрутизатора от обработки маршрутной информации протокола BGP. При этом также снижается загруженность оперативной памяти маршрутизатора.

В приведенном ниже примере протокол BGP не сконфигурирован. Чтобы создать статический маршрут, воспользуемся командой `ip route`, после которой зададим значения параметров `0.0.0.0` и `0.0.0.0`. Здесь первое и второе значения указывает соответственно любой адрес удаленной сети и произвольную маску, которые не известны маршрутизатору, получающему данные от протокола IGP. В нашем случае в качестве протокола IGP применяется OSPF. Введем теперь команду `default-information originate always`. Она объявляет всем OSPF-маршрутизаторам задаваемый нами маршрут по умолчанию. На рис. 9.4 приведена схема сети, в которой используется один статический маршрут.

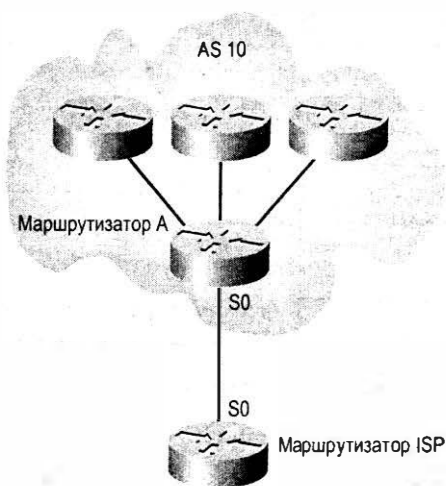


Рис. 9.4. Конфигурирование статического маршрута, ведущего к сервис-провайдеру (ISP)

```

RouterA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0
RouterA(config)#router ospf 10
RouterA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 1
RouterA(config-router)#default-information ?
    originate Distribute a default route

RouterA(config-router)#default-information originate ?
    Always          Always advertise default route
    Metric          OSPF default metric
    Metric-type     OSPF metric type for default routes
    Route-map       Route-map reference
    <Cr>

RouterA(config-router)#default-information originate always
RouterA(config-router)#

```

Также можно сконфигурировать статические маршруты, ведущие к нескольким провайдерам. На рис. 9.5 изображена схема сети, подключенной к двум маршрутизаторам, которые принадлежат к различным сервис-провайдерам. Основной канал имеет пропускную способность 1,544 Мбит/с. Второй канал с полосой пропускания 512 Кбит/с является резервным. Можно объявить маршрутизатору, какой канал он должен использовать в первую очередь, присвоив каждой линии определенное значение административной дистанции. В приведенном примере первому каналу присваивается административная дистанция 200, а второму — 201. Для передачи маршрутной информации маршрутизатор будет использовать линию с наименьшим значением административной дистанции.

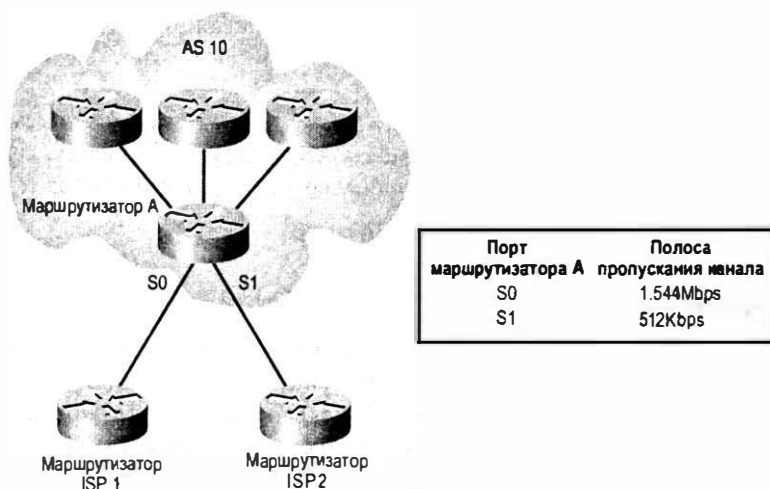


Рис. 9.5. Конфигурирование статических маршрутов, ведущих к нескольким ISP

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0 ?
<1-255>      Distance metric for this route
A.B.C.D      Forwarding router's address
permanent    permanent route
Tag          Set tag for this route
<cr>

RouterA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 200
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s1 201
RouterA(config)#router ospf 10
RouterA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
RouterA(config-router)#default-information originate always
```

Многолинейные подключения к двум провайдерам можно классифицировать следующим образом:

- Базовая конфигурация
- Промежуточная конфигурация
- Полная конфигурация

Базовая конфигурация является простейшим вариантом и требует лишь подключения автономной системы к ISP. При этом провайдер предоставляет для доступа в Интернет только маршруты по умолчанию. Администратор локальной AS конфигурирует подключение к ISP аналогично тому, как показано на рис. 9.5. Данный метод обеспечивает наименьшую загрузку центрального процессора и оперативной памяти маршрутизаторов.

В промежуточной конфигурации используются как маршруты по умолчанию, так и протокол BGP. В этом случае маршрутизаторы локальной AS имеют гораздо больше информации о маршрутах и, основываясь на этой информации, могут выбирать оптимальные каналы связи с провайдерами.

Полная конфигурация предполагает использование только протокола BGP, и все маршруты выбираются на основе атрибута AS_PATH. Эта конфигурация предъявляет наиболее высокие требования к процессорам маршрутизаторов и их оперативной памяти.

Заключение

Эта глава — наиболее сложная из всех, когда-либо написанных авторами. Она не только сложна по содержанию, но и заняла больше всего времени. Мы использовали такое количество аппаратуры и кабелей, какого никогда не требовала ни одна другая глава. Если администратор неправильно сконфигурирует BGP, это не только исказит картину маршрутов его локальной сети, но и может произвести настоящее опустошение в сетях других организаций, в том числе и в сети провайдера. Не

зная досконально, как администрировать и конфигурировать протокол BGP, не следует его использовать.

Для сдачи экзамена необходимо твердое знание таких тем, как карты маршрутов, префиксные списки, сообщества, группы партнеров, многолинейное подключение, статические маршруты, списки доступа, списки рассылки и конфедерации. Все эти вопросы были подробно рассмотрены нами в настоящей главе.

Основные термины

Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам знакомы следующие термины:

AS path pre-pending удлинение пути

confederation конфедерация

distribute list список рассылки

full mesh полная сеть

multi-homing многолинейное подключение

prefix list префиксный список

route flap осцилляция маршрута

route map карта маршрута

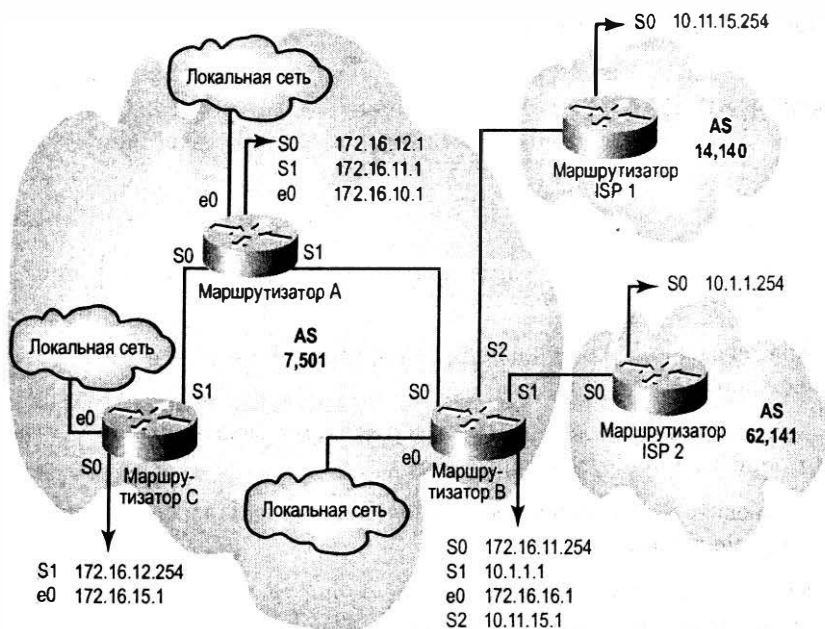
Письменная работа

1. Какая команда применяется для указания в карте маршрутов того действия, которое необходимо выполнить, если маршрут удовлетворяет условию соответствия?
2. В каком командном режиме применяется команда `show ip bgp neighbors`?
3. Как называется объединение маршрутизаторов BGP, имеющих одинаковые политики?
4. Какую команду нужно использовать, чтобы задать группу партнеров `group6` на маршрутизаторе?
5. Приведите классификацию многолинейных подключений сети BGP к провайдерам.
6. Какая команда задает статический маршрут по умолчанию на интерфейсе маршрутизатора `serial 0`?
7. Какую команду следует использовать, чтобы задать административную дистанцию 200 для маршрута по умолчанию, сконфигурированного на интерфейсе `serial 0`?

8. Какую команду нужно ввести на маршрутизаторе, чтобы удалить группу партнеров group3?
9. С помощью какой команды устанавливается блокировка канала, в котором происходят осцилляции маршрута, чтобы в течение интервала блокировки маршрут не анонсировался?
10. В каком режиме должен находиться маршрутизатор, чтобы на нем можно было ввести команду set?

Практическая работа

Предлагая выполнить это задание, мы имеем в виду, что читатель знаком с основами конфигурирования протокола BGP. Чтобы освежить эти знания, загляните в описание лабораторной работы в главе 8. В данной работе нужно сконфигурировать маршрутизатор A как рефlector маршрутов. Обратимся к схеме сети, приведенной ниже. Здесь локальная AS содержит 3 маршрутизатора. На первый взгляд, схема кажется сложной, однако ее очень легко конфигурировать, если делать это последовательно, шаг за шагом, поскольку вся сеть невелика и в ней имеется всего 5 маршрутизаторов. Существует несколько способов выполнения задания. Мы предложим один из них, основываясь на материале глав 8 и 9.



Сформулируем задачи лабораторной работы:

- На каждом маршрутизаторе активизировать протокол BGP и задать номер AS.
- Указать сеть, к которой подключен каждый маршрутизатор.
- Указать обоим соседям рефлятора маршрутов и автономную систему, в которой они находятся.
- Задать протокол IGP. В данном случае мы будем использовать OSPF с AS под номером 10 и отнесем все маршрутизаторы внутренней AS к области 1.
- Сконфигурировать многолинейное подключение на маршрутизаторе B, используя два канала, соединяющих этот маршрутизатор с провайдером. При этом сделать канал связи с провайдером 1 основным. Присвоить значение административной дистанции 100 основному каналу и 150 — резервному.
- Сконфигурировать маршрутизатор A как рефlector маршрутов, а маршрутизаторы B и C как клиентов.

Рассмотрим конфигурацию всех трех маршрутизаторов. Начнем с A:

```
RouterA(config)#router bgp 7501
RouterA(config-router)#network 172.16.0.0 mask 255.255.0
RouterA(config-router)#network 10.0.0.0 mask 255.0.0
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 remote-as 7501
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 route-reflector-client
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.12.254 remote-as 7501
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.11.254 route-reflector-client
RouterA(config-router)#exit
RouterA(config)#router ospf 10
RouterA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
RouterA(config-router)#default-information originate always
RouterA(config-router)#exit
RouterA(config)#interface ethernet 0
RouterA(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shut
RouterA(config-if)#interface serial 0
RouterA(config-if)#ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shut
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#interface serial 1
RouterA(config-if)#ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shut
```

```
RouterA(config-if)#
```

Приведем теперь конфигурацию маршрутизатора B:

```
RouterB#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
RouterB(config)#router bgp 7501
```

```
RouterB(config-router)#network 172.16.0.0 mask 255.255.255.0
```

```
RouterB(config-router)#network 10.0.0.0 mask 255.0.0
```

```
RouterB(config-router)#neighbor 172.16.12.1 remote-as 7501
```

```
RouterB(config-router)#neighbor 10.11.15.254 remote-as 14140
```

```
RouterB(config-router)#neighbor 10.1.1.254 remote-as 62141
```

```
RouterB(config-router)#redist static
```

```
RouterB(config-router)#exit
```

```
RouterB(config)#router ospf 10
```

```
RouterB(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
```

```
RouterB(config-router)#default-information originate always
```

```
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 1 100
```

```
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 2 150
```

```
RouterB(config)# interface ethernet 0
```

```
RouterB(config-if)#ip address 172.16.16.1 255.255.255.0
```

```
RouterB(config-if)#no shut
```

```
RouterB(config-if)#exit
```

```
RouterB(config)#interface serial 0
```

```
RouterB(config-if)#ip address 172.16.11.254 255.255.255.0
```

```
RouterB(config-if)#no shut
```

```
RouterB(config-if)#exit
```

```
RouterB(config)#interface serial 1
```

```
RouterB(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.0.0
```

```
RouterB(config-if)#no shut
```

```
RouterB(config-if)#exit
```

```
RouterB(config)#interface serial 2
```

```
RouterB(config-if)#ip address 10.11.15.1 255.0.0
```

```
RouterB(config-if)#no shut
```

```
RouterB(config-if)#
```

**Внимание**

Подключение к двум или более модельным провайдерам может оказаться проблемой, так как при этом маршрутизатор должен иметь более двух последовательных портов. Авторы использовали модель 3600. Если в вашем распоряжении нет нужного маршрутизатора, мы рекомендуем смоделировать только одного провайдера. BGP может распределять нагрузку между шестью внешними каналами связи с ISP.

Наконец, приведем конфигурацию маршрутизатора C:

```
RouterC(config)#router bgp 7501
RouterC(config-router)#network 172.16.0.0 mask 255.255.255.0
RouterC(config-router)#neighbor 172.16.11.1 remote-as 7501
RouterC(config-router)#exit
RouterC(config)#router ospf 10
RouterC(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
RouterC(config-router)#default-information originate always
RouterC(config-router)#exit
RouterC(config)#interface ethernet 0
RouterC(config-if)#ip address 172.16.15.1 255.255.255.0
RouterC(config-if)#no shut
RouterC(config-if)#exit
RouterC(config)#interface serial 1
RouterC(config-if)#ip address 172.16.12.254 255.255.255.0
RouterC(config-if)#no shut
RouterC(config-if)#exit
```

Вопросы для повторения

1. Список доступа считается сверху вниз. В связи с этим что из перечисленного должно стоять в верхней части списка?
 - A. Условия с наименьшими ограничениями
 - B. Условия с наибольшими ограничениями
 - C. Операторы permit или deny
 - D. Только оператор deny
2. Что необходимо использовать для уменьшения количества маршрутов в таблице маршрутизации?
 - A. EIGRP
 - B. DDR
 - C. Дробление маршрутов
 - D. Объединение маршрутов
3. Какие из следующих утверждений относятся к префиксным спискам? Выберите все правильные ответы.
 - A. Записи могут быть добавлены в любое время.
 - B. Записи могут быть пронумерованы.
 - C. Списки включают команду set, определяющую, какое действие следует выполнить по отношению к маршруту.
 - D. Все записи могут быть удалены в любое время.
4. С какими маршрутизаторами должен устанавливать партнерские отношения рефлектор маршрутов?
 - A. С другими рефлекторами маршрутов
 - B. С клиентами рефлектора
 - C. С маршрутизаторами, не являющимися клиентами
 - D. Со всеми перечисленными категориями маршрутизаторов
5. Пусть сеть соединяется несколькими каналами с Интернет-провайдерами. Чему равно максимальное число каналов, между которыми протокол BGP может распределять нагрузку?
 - A. 8
 - B. 32
 - C. 6
 - D. 1
6. Фильтры какого типа используются для того, чтобы определить сообщество?
 - A. Стандартные списки доступа

- В. Карты маршрутов
 - С. Префиксные списки
 - Д. Расширенные списки доступа
7. Что из перечисленного можно использовать, чтобы исключить необходимость создания полной сети маршрутизаторов? Выберите все правильные ответы.
- А. Конфедерации
 - В. Карты маршрутов
 - С. Префиксные списки
 - Д. Рефлекторы маршрутов
8. Какие команды выводят информацию обо всех сконфигурированных партнерах маршрутизатора BGP и о текущем состоянии соединений?
- А. `show ip bgp all`
 - В. `show cdp bgp neighbors`
 - С. `show running-config`
 - Д. `show ip bgp neighbors`
9. Какой командный режим маршрутизатора применяется для активизации протокола BGP с помощью команды `router bgp 100`?
- А. Пользовательский
 - В. Привилегированный
 - С. Глобального конфигурирования
 - Д. Конфигурирования интерфейса
 - Е. Конфигурирования карты маршрутов
10. В чем заключаются два преимущества префиксных списков по сравнению со списками рассылки?
- А. Меньше загружается центральный процессор.
 - В. Проще конфигурирование.
 - С. Имеется возможность управлять анонсированием маршрутов и данными, приходящими на интерфейс.
 - Д. Можно конфигурировать на отдельном интерфейсе.
11. Что из перечисленного не относится к средствам управления выбором маршрутов, данные о которых передаются BGP-маршрутизаторами?
- А. Карты маршрутов
 - В. Префиксные списки
 - С. Списки рассылки
 - Д. Фильтры маршрутов
 - Е. Списки распространения

12. Каким образом можно увеличить длину атрибута AS_PATH?
- A. Добавив новое значение с помощью команды `ip bgp as-path` значение
 - B. Добавив фиктивные номера AS
 - C. Введя новое значение с помощью команды `set as-path extended`
 - D. Применив команду `bgp dampening`
13. В каком порядке обрабатываются записи в списках рассылки? Выберите все правильные ответы.
- A. В том порядке, в каком они вводятся
 - B. Сверху вниз
 - C. По порядку номеров записей
 - D. В любом из указанных выше
14. С каким шагом и в какой последовательности присваиваются номера элементам префиксных списков, если при их конфигурировании не используется ключевое слово `seq`?
- A. 1 (1, 2, 3...)
 - B. 5 (10, 15, 20...)
 - C. 10 (10, 20, 30...)
 - D. 25 (25, 50, 75...)
15. Как называется маршрутизатор, который не относится к кластеру рефлексора маршрута?
- A. Маршрутизатор, не являющийся клиентом кластера
 - B. Маршрутизатор, на котором не активизирован протокол BGP
 - C. Не-клиент
 - D. Клиент, не являющийся iBGP-маршрутизатором
16. В каком диапазоне должно находиться значение атрибута COMMUNITIES?
- A. 1-1012
 - B. 1-255
 - C. 0-512
 - D. 1-4294967200
17. Что из перечисленного не используется конфедерациями?
- A. iBGP
 - B. eBGP
 - C. Подсистемы автономной AS
 - D. Нумерация элементов списка
 - E. Идентификатор конфедерации

18. Какая команда отменяет нумерацию элементов префиксного списка при его создании?
- A. `ip bgp prefix-list sequence-number disable`
 - B. `no ip prefix-list sequence-number`
 - C. `disable ip bgp prefix-list sequence-number`
 - D. `no ip prefix-list`
19. В каком из перечисленных диапазонов должны находиться номера, присваиваемые спискам рассылки протокола BGP?
- A. 299-399
 - B. 1-200
 - C. 1-199
 - D. 1-2000
20. Какие из перечисленных параметров и ключевых слов являются необязательными элементами команды, используемой при создании префиксных списков?
- A. `имя_списка (list-name)`
 - B. `ge`
 - C. `le`
 - D. `seq`

Ответы к письменной работе

1. Команда `set`
2. Привилегированный режим
3. Группа партнеров
4. `neighbor group6 peer-group`
5. Базовая конфигурация, промежуточная конфигурация, полная конфигурация
6. `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0`
7. `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0 200`
8. `clear ip peer-group group3`
9. `bgp dampening`
10. Маршрутизатор должен работать в режиме конфигурирования карты маршрутов, который обозначается на экране приглашением `Router(config-route-map)#`.

Ответы на вопросы для повторения

1. А. Операторы с наименьшими ограничениями должны помещаться в верхнюю часть списка доступа. Если в конце списка находится неявный оператор `deny all`, то операторы `permit` должны стоять в начале списка при условии, что администратор не хочет запретить то, что было разрешено. Следует запомнить полезное правило: в верхнюю часть списка должны помещаться записи, содержащие более специфические операторы.
2. D. Благодаря объединению маршрутов уменьшается количество записей в таблице маршрутизации. С помощью этого метода в таблицу маршрутизации может быть включена только одна запись вместо всех записей, которые относятся к сетям, подсоединенным к какому-либо интерфейсу.
3. А, В, D. Изменить конфигурацию префиксного списка можно в любое время, добавив или удалив записи, если они пронумерованы. Команда `set` применяется для сообщения маршрутизатору о том, какие действия должны быть выполнены, когда удовлетворяется условие соответствия, указанное в карте маршрутов.
4. D. Рефлекторы маршрутов используются при администрировании больших сетей. Рефлектор должен иметь отношения партнерства с другими рефлекторами, со своими собственными клиентами, а также с теми маршрутизаторами, которые не относятся к кластеру рефлектора.
5. С. Сеть может иметь до шести физических каналов связи с Интернет-провайдерами. Все линии можно использовать для обмена данными с провайдерами. Это позволяет не только создавать резервные каналы связи, но и распределять трафик между несколькими линиями.
6. В. Атрибут `COMMUNITIES` можно задать в карте маршрутов. Этот атрибут определяет, какие маршрутизаторы относятся к тому или иному сообществу.
7. А, D. Чтобы исключить необходимость создания полной сети, можно конфигурировать как рефлекторы маршрутов, так и конфедерации. Это рекомендуется делать, когда количество операторов `neighbor` в файлах конфигурации становится чрезмерно большим.
8. D. Команда `show ip bgp neighbors` выводит информацию обо всех сконфигурированных партнерах маршрутизатора и о текущем состоянии соединений.
9. С. Команда `router bgp` применяется в режиме глобального конфигурирования.

10. А, В. Префиксные списки в меньшей степени загружают процессор, и их проще конфигурировать, чем списки доступа. Префиксные списки не могут управлять пакетами обновления, поступающими на интерфейс. Конфигурирование префиксных списков выполняется для всего маршрутизатора, а не для конкретного интерфейса.
11. Е. Не существует такого понятия, как список распространения, применительно к BGP. Все остальные термины относятся к средствам управления маршрутами сети BGP.
12. В. Увеличить длину атрибута AS_PATH можно, добавив к нему фиктивные номера AS. Хотя выражения `ip bgp as-path` значение и `set as-path extended` выглядят вполне убедительно, они не являются командами. Команда `bgp dampening` применяется в протоколе BGP, чтобы задать интервал блокировки, в течение которого маршрут не будет анонсироваться, если возникли осцилляции этого маршрута.
13. А, В. Операторы добавляются в списки рассылки путем конфигурирования списков доступа. Операторы обрабатываются в том порядке, в каком они вводились, начиная с верхней части списка. Записи в списках рассылки не нумеруются.
14. В. Если при конфигурировании префиксного списка записям не присваивается номер, это происходит автоматически с шагом, равным 5.
15. С. BGP-маршрутизаторы, не являющиеся клиентами рефлектора, называются не-клиентами.
16. D. Значения атрибута COMMUNITIES должны лежать в диапазоне 1-4294967200.
17. D. Нумерация записей применяется в префиксных списках. Конфедерации используют протокол iBGP на маршрутизаторах в подсистемах AS, а для связи между подсистемами применяется протокол eBGP.
18. В. Для отмены нумерации записей в префиксных списках применяется команда `no ip prefix-list sequence-number`. Из остальных выражений только команда `no ip prefix-list` используется для удаления префиксного списка.
19. С. Это хитрый вопрос. Списки рассылки создаются с помощью списков доступа. Номера стандартных списков доступа IP могут лежать в диапазоне 1-99, а расширенный список доступа должен иметь номер от 100 до 199.
20. В, С, D. После команды `prefix-list` обязательно должен следовать параметр `имя_списка`. Ключевые слова `ge`, `le` и `seq` не являются обязательными.

Оптимизация обновления маршрутов

Темы сертификационного экзамена:

- ◆ Для чего нужно распространение маршрутов
- ◆ Метрики, применяемые в маршрутных протоколах
- ◆ Настройка распространения маршрутов для протоколов RIP, OSPF, IGRP и EIGRP
- ◆ Диагностика процесса распространения маршрутов
- ◆ Тонкая настройка параметров распространения маршрутов с помощью списков доступа и карт маршрутов
- ◆ Преимущества применения маршрутных политик
- ◆ Управление трафиком с помощью маршрутных политик
- ◆ Конфигурирование карт маршрутов для управления трафиком



В

настоящей главе рассматривается процесс обмена маршрутной информацией между сетями, в которых работают различные протоколы маршрутизации. Этот процесс называется *распространением маршрутов*. Одна из трудностей, связанных с применением метода распространения маршрутов, обусловлена тем, что в различных протоколах маршрутизации используются разные метрики. Решить эту проблему помогает установка метрик по умолчанию. В данной главе (после обсуждения нескольких примеров, посвященных процессу распространения маршрутов) приводятся команды диагностики этого процесса.

Далее освещаются расширенные методы управления потоками маршрутной информации, включая настройку метрик для конкретных протоколов и для определенных маршрутов. Обсуждается применение команды `distribute-list` для фильтрации входящей и исходящей маршрутной информации, а также использование виртуального интерфейса *Null0* как эффективного средства отклонения пакетов, направленных в определенные сети. Рассматривается вопрос о распространении статических маршрутов и маршрутов к тем сетям, к которым интерфейсы маршрутизаторов подсоединены напрямую. Кроме того, здесь продемонстрированы возможности, которые предоставляют карты маршрутов для управления процессом маршрутизации.

Распространение маршрутов

Мы уже обсуждали протоколы маршрутизации, которые поддерживаются маршрутизаторами Cisco. К наиболее употребительным протоколам относятся: RIP, IGRP, EIGRP и OSPF. Однако что произойдет, если соединить между собой сети, в которых работают различные протоколы маршрутизации. Чтобы проиллюстрировать подобную ситуацию, рассмотрим пример слияния двух организаций или подразделений одной организации. Допустим, компания А имеет сеть, в которой используется лицензионный протокол компании Cisco EIGRP (см. рис. 10.1).

В качестве протокола внутренней маршрутизации компанией В применяется RIP (см. рис. 10.2), поскольку в сети этой компании работает оборудование различных изготовителей. В какой-то момент происходит слияние организаций А и В.

Когда магистральные маршрутизаторы обеих организаций соединяются друг с другом (см. рис. 10.3), маршрутизаторы компании А не получают автоматически информацию о путях от маршрутизаторов компании В, и наоборот. Существует распространенное заблуждение, что если маршрутизатор объединяет две сети и на нем

активизированы оба протокола маршрутизации, то этого достаточно для распространения маршрутов. Однако дело обстоит иначе.

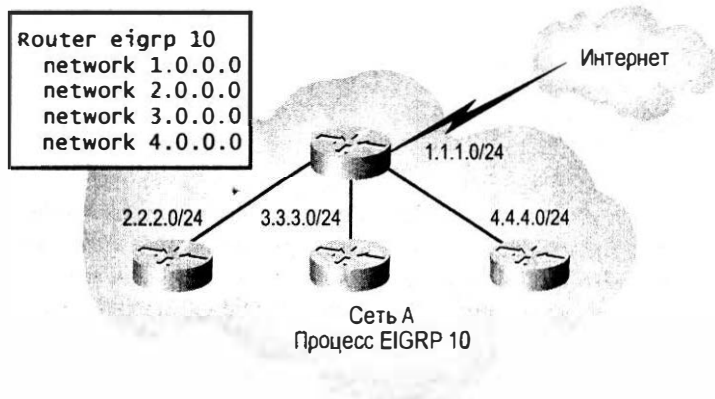


Рис. 10.1. Конфигурация EIGRP-сети компании А

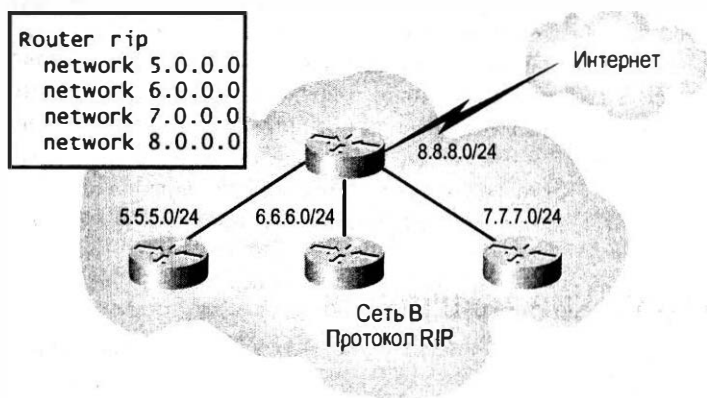


Рис. 10.2. Конфигурация RIP-сети компании В

Распространение маршрутов между сетями, в которых применяются различные протоколы, не происходит автоматически, поскольку в каждом протоколе используется свои критерии для определения наилучшего пути. Степень предпочтительности того или иного пути определяется *метрикой*. Кроме того, некоторые протоколы, называемые протоколами бесклассовой маршрутизации, поддерживают передачу в пакетах обновления данных о масках подсетей (префиксной информации). В протоколах классовой маршрутизации пакеты обновления таких данных не содержат. Чтобы лучше понять принципы распространения маршрутов, рассмотрим вначале те характеристики протоколов маршрутизации, от которых зависит процесс распространения.

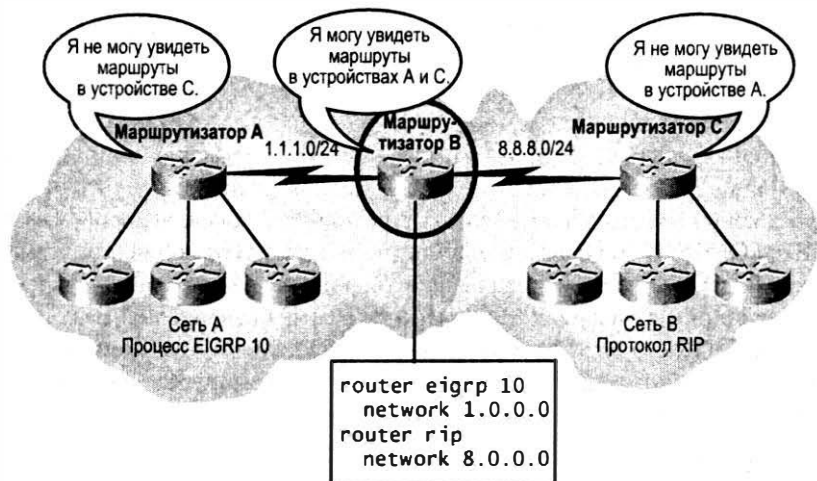


Рис. 10.3. Некорректное распространение маршрутов

Метрики протоколов маршрутизации

В данном разделе мы рассмотрим различные протоколы маршрутизации и метрики, применяемые для вычисления наилучшего пути к удаленным сетям. Важно иметь в виду, что маршрутизатор выбирает путь к сети назначения, основываясь в первую очередь на административной дистанции маршрутов. Например, если информация о маршруте получена из окружения протоколов RIP и IGRP, маршрутизатор выберет путь, объявленный IGRP. Маршрут, полученный от маршрутизаторов RIP, будет игнорироваться. Когда объявляются два возможных маршрута к удаленной сети, лучший из них определяется на основе метрики. Если метрики одинаковы, протокол маршрутизации распределит нагрузку между обоими маршрутами. Для диагностики и локализации неполадок в сетевых комплексах очень важно знать административную дистанцию, задаваемую по умолчанию в протоколах маршрутизации, а также метрики, используемые этими протоколами.

Протокол IP RIP

В протоколе информации о маршрутизации (RIP) применяется простая метрика, основанная на подсчете числа транзитных узлов. Транзитные узлы — это те маршрутизаторы, через которые должен пройти пакет, чтобы достичь сети назначения. Данная метрика не учитывает такие важные характеристики каналов, как скорость передачи данных или надежность. RIP сходен с протоколом управления таблицами маршрутов (Routing Table Maintenance Protocol, RTMP), применяемым в сетях AppleTalk. В протоколе Novell NetWare IPX RIP критерием для выбора маршрута служит количество тактов (1 такт примерно равен 1/18 с.). Эта величина принята компанией Novell в качестве метрики для определения задержки и загрузки линии. Если протокол IPX RIP обнаруживает несколько маршрутов к

одной и той же сети с одинаковым количеством тактов, для определения наилучшего пути подсчитывается число транзитных узлов.

Важной характеристикой RIP является то, что он относится к протоколам классовой маршрутизации, т.е. не поддерживает передачу данных о масках подсетей (префиксных данных). Напомним, что пакеты обновления в протоколах бесклассовой маршрутизации содержат такие данные. Поэтому протокол RIP не может эффективно взаимодействовать с протоколами бесклассовой маршрутизации EIGRP и OSPF. В то же время маршрутизаторы, работающие под управлением RIP версии 2, обмениваются префиксной информацией, вследствие чего распространение маршрутов между RIPv2 и протоколами бесклассовой маршрутизации (такими, как EIGRP и OSPF) оказывается возможным. Для конфигурирования RIPv2 нужно после команды `router RIP` ввести на маршрутизаторе команду `version 2`, как показано ниже:

```
Router#config t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 172.16.0.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#version 2
```

Важно помнить, что адреса сетей, напрямую подсоединенных к маршрутизатору, необходимо вводить как классовые. Если маршрутизатор подсоединен к сети 172.16.0.0/24, в которой выделены подсети 172.16.30.0 и 172.16.40.0, следует объявлять сеть 172.16.0.0. Тогда в процессе маршрутизации указанные подсети будут обнаруживаться и анонсироваться другим маршрутизаторам. Некоторые студенты в подобной ситуации вводят номер 172.16.30.0 вместо адреса сети при конфигурировании протокола RIP. Такой прием срабатывает, поскольку маршрутизатор изменяет введенный номер на 172.16.0.0 (что является классовой границей). Но, хотя маршрутизатор и исправляет ошибку, на сертификационном экзамене Cisco такие действия будут считаться неверными. Поэтому запомните, что при конфигурировании протоколов классовой маршрутизации необходимо вводить IP-адрес, в котором обнуляются все биты, относящиеся к адресу подсети и адресу хоста.

Следует также иметь в виду, что RIPv1, не поддерживая обмен данными о масках подсетей, не будет работать с масками подсетей переменной длины (VLSM). Однако RIPv2 позволяет передавать префиксную информацию, поэтому именно его нужно применять при организации сетей, где используются VLSM.

Протокол OSPF

В протоколе *OSPF* (Открывать кратчайший путь первым) применяется алгоритм, основанный на иной метрике. Это алгоритм Дейкстры (названный так по имени его разработчика Эдсгера Дейкстры). Данный алгоритм определяет стоимость маршрута к удаленной сети, исходя из полосы пропускания каналов. Напомним, что OSPF не выполняет объединение маршрутов по умолчанию, как это делают IGRP,

EIGRP и RIP. Однако OSPF, в отличие от RIP, относится к протоколам бесклассовой маршрутизации, т.е. пакеты обновления OSPF содержат префиксную информацию. Как правило, OSPF обеспечивает самое быстрое оповещение в сетях IP. Однако в небольших сетях EIGRP может составить конкуренцию OSPF в этом отношении.

Протокол IGRP

IGRP (Протокол маршрутизации внутреннего шлюза) является лицензионным продуктом Cisco и не может использоваться на маршрутизаторах других поставщиков. Как и RIP, IGRP является протоколом классовой маршрутизации и основан на алгоритме вектора расстояния. Однако в IGRP применяется значительно более сложная метрика, чем в RIP. Элементами этой метрики являются:

Полоса пропускания Полоса пропускания определяется тем, сколько Кбит информации может проходить через интерфейс за одну секунду. Например, порт Ethernet с пропускной способностью 10 Мбит/с по умолчанию имеет полосу пропускания 10000 Кбит/с. Точно так же для последовательного интерфейса, пропускная способность которого составляет 56 Кбит/с, полоса пропускания должна быть равна 56. Однако на всех последовательных интерфейсах маршрутизаторов Cisco по умолчанию устанавливается полоса пропускания 1,544 Мбит/с. Очень важно изменить это значение, если интерфейс маршрутизатора работает с протоколом, использующим полосу пропускания для вычисления наилучшего маршрута к удаленной сети. К таким протоколам относятся IGRP, EIGRP и OSPF. При этом нужно помнить, что команда *bandwidth* никоим образом не влияет на скорость передачи данных в канале. Конечно, было бы замечательно с помощью этой команды расширить полосу пропускания последовательного интерфейса, однако единственная функция, выполняемая командой *bandwidth*, заключается в том, чтобы помочь протоколам маршрутизации принимать правильные решения.

Задержка Определяется как суммарная величина задержек сигнала на пути от одного маршрутизатора к другому вдоль всего маршрута и измеряется в десятках микросекунд.

Надежность Этот компонент метрики определяется количеством ошибок на интерфейсе. Наивысшая возможная надежность равна 255. Таким образом, если интерфейс работает с большим количеством сбоев и его надежность оценивается величиной 128, значит, она составляет примерно 50%.

Загруженность Максимально возможное значение данного компонента метрики (как и надежности) равно 255. Однако предпочтительными считаются каналы с меньшей загруженностью. Например, если последовательная линия используется на 25% своих возможностей, ее загруженность равна 63 ($255 \times 0,25 = 63,25$). Наименьшее (т.е. наилучшее) значение загруженности равно 1.

Максимальный блок передачи (MTU) Максимальный размер пакета (в байтах), который может обрабатывать конкретный интерфейс. Порту Ethernet и последовательному интерфейсу по умолчанию присваивается значение MTU в 1500 байт. Чем больше размер MTU, тем эффективнее интерфейс обрабатывает трафик (при условии, что в канале не возникают ошибки, требующие повторной передачи данных). Причина заключается в том, что в случае большого размера MTU сообщения разбиваются на меньшее число пакетов. Соответственно уменьшается количество передаваемой служебной информации (т.е. информации, содержащейся в заголовках каждого пакета) и увеличивается скорость передачи данных.



Внимание

Существует простое правило для запоминания компонентов метрики IGRP. Это акrostих: **"Big Dogs Really Like Me"** (меня любят большие собаки), где заглавные буквы соответствуют этим компонентам: **B** (bandwidth) — полоса пропускания, **D** (delay) — задержка, **R** (reliability) — надежность, **L** (load) — загруженность, **M** — MTU.

Если с помощью сетевого анализатора заглянуть в сеть IGRP, то можно увидеть, что в пакетах обновления IGRP содержатся все элементы метрики, описанные выше. Однако по умолчанию для выбора наилучшего маршрута в протоколе IGRP используются только полоса пропускания и задержка в линии. MTU, надежность и загруженность настраиваются вручную.

Протокол EIGRP

EIGRP (Расширенный протокол маршрутизации внутренних шлюзов), так же, как и IGRP, является лицензионным продуктом Cisco. Хорошо то, что в обоих протоколах (EIGRP и IGRP) применяются одни и те же компоненты метрики (полоса пропускания, задержка, надежность, загруженность и MTU), причем по умолчанию протокол EIGRP точно так же использует лишь полосу пропускания и задержку. Отсюда еще один хороший момент. Поскольку метрики EIGRP и IGRP одинаковы, возможно автоматическое распространение маршрутов из сети, работающей под управлением одного протокола, в окружение другого протокола. При этом необходимо, чтобы в той и другой сети был задан один и тот же номер автономной системы. Ниже мы рассмотрим пример, поясняющий процесс автоматического распространения маршрутов. Однако подчеркнем, что, в отличие от IGRP, EIGRP — протокол бесклассовой маршрутизации. Поэтому EIGRP-маршрутизаторы могут передавать информацию о масках подсетей в пакетах обновления.

Настройка распространения маршрутов

Теперь рассмотрим простейшие сценарии распространения маршрутов. Вернемся к примеру, приведенному в начале этой главы, где речь шла о слиянии двух компаний

и необходимости обеспечить обмен маршрутной информацией между сетями RIP и EIGRP.

В примере соединяются две сети. Таблица маршрутизации устройства В содержит маршруты, полученные от А и С, так как на маршрутизаторе В активизированы оба протокола: RIP и EIGRP. В то же время устройства А и С не могут обмениваться маршрутной информацией друг с другом (см. рис. 10.4).

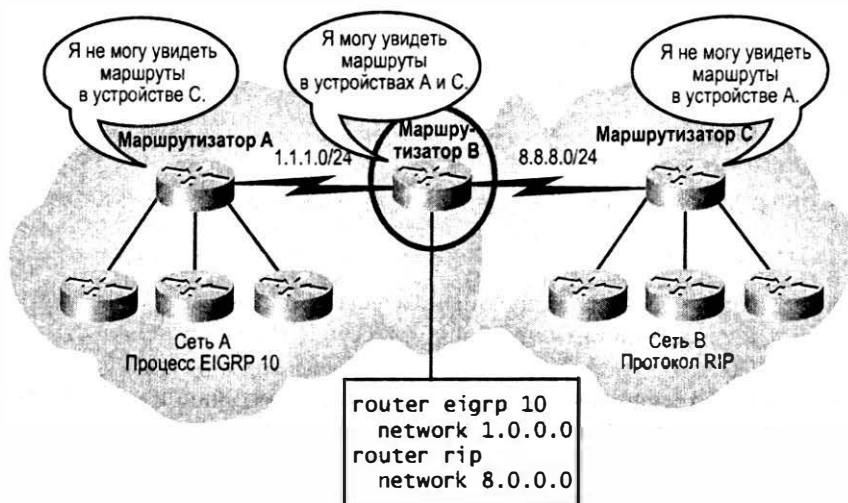


Рис. 10.4. Некорректное распространение маршрутов

Поскольку маршрутизатор В подсоединен к сетям EIGRP и RIP, именно на нем можно сконфигурировать процесс распространения маршрутов из одной сети в другую. Ниже приведены соответствующие команды:

```
router eigrp 10
```

где 10 — номер автономной системы

```
redistribute rip
```

Эта команда сообщает маршрутизатору, что он должен передавать в сеть EIGRP информацию о маршрутах, полученную из сети RIP.

```
network 1.0.0.0
```

Здесь сеть 1.0.0.0 включается в процесс маршрутизации EIGRP.

```
default-metric 56 10 255 1 1500
```

Здесь с помощью команды `default-metric` задается метрика, которая должна присваиваться маршрутам, распространяемым из окружения другого протокола; 56 — полоса пропускания (56 Кбит/с), 10 — задержка в линии (в десятках

микросекунд), 255 — надежность (в данном случае надежность — 100%), 1 — загруженность (линия не загружена), а 1500 — размер MTU (1500 байт).

!

```
router RIP
```

Команда инициализирует процесс маршрутизации RIP.

```
redistribute eigrp 10
```

Эта команда указывает маршрутизатору, что он должен передавать в сеть RIP маршрутную информацию, полученную в автономной системе 10, где активизирован протокол EIGRP.

```
network 8.0.0.0
```

Сеть 8.0.0.0 добавляется к процессу маршрутизации RIP.

```
default-metric 3
```

Здесь задается величина метрики (количество транзитных узлов), которая будет присваиваться маршрутам, приходящим в сеть RIP из окружения других протоколов.

С этого момента маршрутизаторы А и С могут обмениваться маршрутной информацией друг с другом. Можно сконфигурировать и одностороннее распространение, когда маршруты из одной сети передаются в другую, но передачи маршрутной информации в обратном направлении не происходит. Так, если не вводить команду конфигурирования маршрутизатора В `redistribute rip` после команды `router eigrp 10`, маршруты, полученные в сети RIP, не будут анонсироваться в автономной системе EIGRP 10. В некоторых случаях конфигурирование одностороннего распространения маршрутов бывает хорошим решением, так как позволяет избежать циклов маршрутизации. Такой вариант конфигурации может оказаться особенно полезным, когда в протоколе маршрутизации отменена функция *деления горизонта*, предотвращающая заикливание.

Распространение маршрутов между сетями EIGRP и IGRP

Как уже говорилось, в протоколах EIGRP и IGRP применяются одинаковые метрики, поэтому маршруты могут автоматически распространяться из окружения одного протокола в окружение другого. При этом, в отличие от предыдущего примера, ручная настройка не требуется, однако необходимо, чтобы совпадали номера автономных систем для сетей EIGRP и IGRP.

Рассмотрим другой вариант нашего первоначального сценария. Пусть теперь в сети компании В работает протокол IGRP (см. рис. 10.5).

Однако, если на маршрутизаторе В ввести команды, показанные на рисунке, мы не получим распространения маршрутов. Причина заключается в том, что процесс EIGRP в сети А имеет номер 10, а в сети В — номер 20. Изменив номер AS сети В и

сделав его равным 10, мы выполним условие, необходимое для распространения маршрутов. Приведем окончательный вариант команд, которые должны вводиться на маршрутизаторе В:

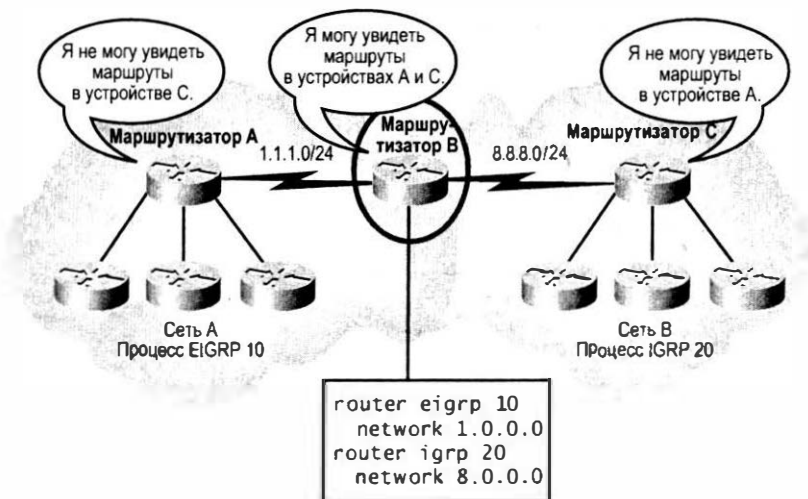


Рис. 10.5. Распространение маршрутов при объединении сетей EIGRP и IGRP

```
router eigrp 10
network 1.0.0.0
!
router igrp 20
network 8.0.0.0
```

Команды `redistribute` или `default-metric` здесь не нужны. Поскольку номера AS для обоих протоколов равны 10, распространение маршрутов происходит автоматически.

Прежде чем обратиться к расширенным возможностям метода распространения маршрутов, рассмотрим еще один сценарий, когда обмен маршрутной информацией имеет место между сетями EIGRP и OSPF.

Распространение маршрутов между сетями EIGRP и OSPF

В этом варианте нашего примера компания В использует OSPF в качестве протокола внутренней маршрутизации. На рис. 10.6 приведены команды настройки распространения маршрутов между сетями EIGRP и OSPF.

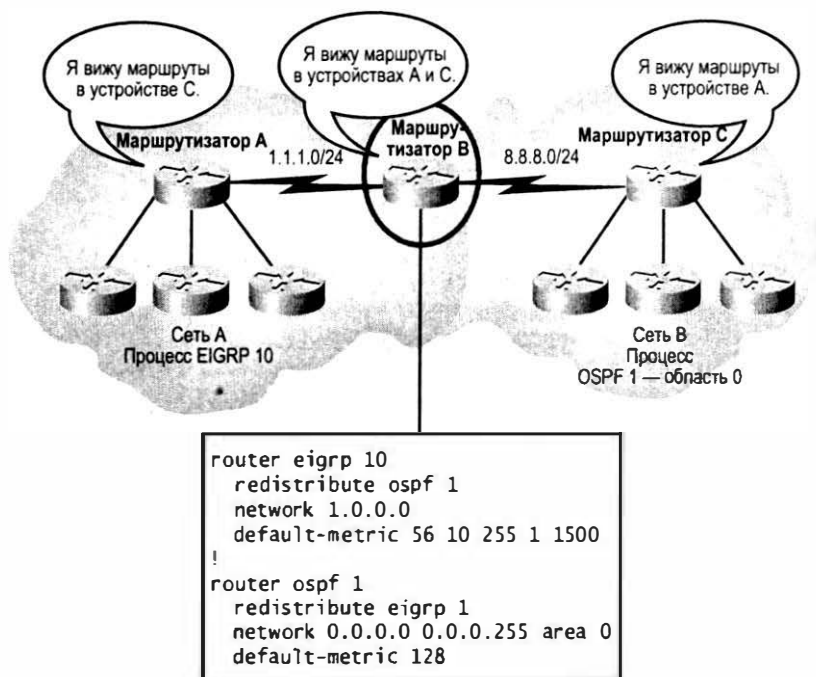


Рис. 10.6. Распространение маршрутов при объединении сетей EIGRP и OSPF

Диагностика и локализация неисправностей в сетях с распространением маршрутов

Для диагностики процесса распространения маршрутов можно использовать несколько команд, среди которых наиболее полезными являются: `trace`, `show ip route` и `show ip protocol`. Рассмотрим подробнее каждую из них:

trace Применяется для диагностики и локализации неисправностей в сетях с распространением. С помощью этой команды можно определить, по какому пути направлен трафик и является ли этот путь оптимальным.

show ip route Отображает информацию о маршрутах, содержащуюся в таблицах маршрутизации, и показывает тот протокол, с помощью которого эта информация получена. Данная команда позволяет проверить, все ли сети указаны в таблице маршрутизации.

show ip protocol Выводит данные о протоколах маршрутизации IP, сконфигурированных на маршрутизаторе. Показывает, какие протоколы участвуют в распространении маршрутов. Ниже приведен пример применения команды:

```
Routing Protocol is "ospf 1"  
  Sending updates every 0 seconds  
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0  
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set  
  Incoming update filter list for all interfaces is not set  
  Default redistribution metric is 128  
  Redistributing: ospf 1, eigrp 10
```

Также полезными могут оказаться команды отладки для конкретных протоколов. Например, просматривая список обновлений таблицы маршрутизации с помощью команды `debug ip rip`, можно обнаружить, что объявленная сеть недоступна. Недоступная сеть не отображается в таблице маршрутизации. Причина этого может заключаться в том, что администратор забыл установить метрику протокола по умолчанию.

Расширенные возможности метода распространения маршрутов

До сих пор мы настраивали метрику по умолчанию для каждого конкретного протокола. Маршрутизатор будет использовать ее всякий раз при получении маршрутной информации из окружения другого протокола. Кроме того, в рассмотренных нами примерах распространялись все маршруты, т.е. не проводилась их фильтрация по какому-либо признаку.

Рассмотрим теперь, как управлять распространением маршрутов с более высокой степенью избирательности. Так, например, может потребоваться, чтобы протокол RIP присваивал одно значение метрики маршрутам OSPF и другое значение — маршрутам IGRP.

Еще один важный случай связан с необходимостью распространять только определенные группы маршрутов. Если сливаются две компании, как это было в нашем примере, то в целях безопасности можно запретить пользователям сетевого комплекса В доступ к сети 2.0.0.0, принадлежавшей компании А. Отмена анонсирования и получения данных о маршрутах бывает необходима из-за огромных объемов маршрутной информации, с которыми работают маршрутизаторы. Если маршрутизатор соединен с Интернет-провайдером и получает полный набор маршрутов из Интернета, в таблице маршрутизации будет более 65000 записей. Такое количество данных перегрузит процессор и оперативную память маршрутизатора.

Настройка метрики для конкретного протокола

Рассмотрим теперь, как настраивать метрику для конкретного протокола с помощью команды `redistribute`. Вновь вернемся к примеру, приведенному в начале главы, где в сетях А и В соответственно работают протоколы EIGRP и RIP. На рис. 10.7 показано, как в этом случае конфигурируется маршрутизатор В для того, чтобы происходило распространение маршрутов между сетями. Команда `redistribute`

обеспечивает большую гибкость и дает возможность настроить метрику для каждого конкретного протокола, если дополнительно потребуется распространять маршруты из окружения других протоколов, например из сети OSPF.

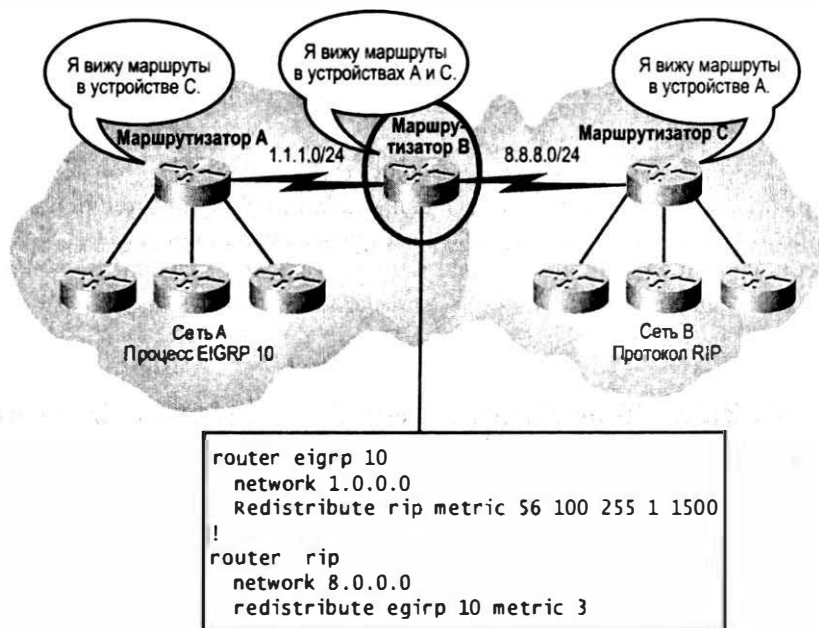


Рис. 10.7. Настройка метрик

Настройка метрик для выбранных маршрутов

Еще больше возможностей для присвоения метрик конкретным маршрутам предоставляют списки доступа и карты маршрутов. Продемонстрируем, как присвоить значение метрики для сети 5.0.0.0, если маршрут к ней распространяется из окружения RIP (сеть В) в процесс EIGRP (сеть А).

Вначале создадим список доступа, разрешающий только передачу маршрутной информации о сети 5.0.0.0. Поскольку нас не интересует адрес сети назначения, для наших целей подходит стандартный список доступа IP (который может иметь номер от 1 до 99). В соответствии с этим введем на маршрутизаторе В следующую команду:

```
access-list 1 permit 5.0.0.0
```

Теперь необходимо создать карту маршрутов (подробнее см. ниже в данной главе). В настоящий момент будем рассматривать карту маршрутов как оператор IF-THEN-ELSE. Если распространяемый маршрут разрешен списком доступа, ключевое слово THEN присваивает метрику этому маршруту, иначе будет задана другая метрика, определяемая словом ELSE. Для создания карты маршрутов применим на маршрутизаторе В следующие команды:

- `route-map test 1`

Данная команда присваивает карте маршрутов имя `test` и задает номер записи `1`.

- `match ip address 1`

Эта команда проверяет, выполняется ли условие отбора в списке доступа `1`.

- `set metric 56 100 255 100 1500`

Данная метрика присваивается маршруту, если он удовлетворяет условиям отбора, определяемым конструкцией `permit`. Эта метрика соответствует частично загруженной линии. Ее загруженность равна `100 (39%)`: последняя цифра получается из расчета `100 / 255`.

- `route-map test 2`

Здесь мы присваиваем номер `2` следующей записи карты маршрутов `test`.

- `set metric 56 100 255 1 1500`

Маршруту будет присвоена такая метрика, если окажется, что условие отбора в записи `1` не выполняется. Эта метрика определяет незагруженную линию (загруженность равна `1`).

Наконец нужно связать карту маршрутов с процессом EIGRP, для чего применим следующие команды:

```
router eigrp 10
 redistribute rip route-map test
```

В результате маршруты сети RIP будут распространяться в сеанс EIGRP, причем, эти пути будут иметь метрику, определяемую картой маршрутов `test`.

Как показано на рис 10.8, метрика маршрута к сети `5.0.0.0` распространяемого в EIGRP, отличается от метрики остальных маршрутов.

Фильтрация маршрутов

В предыдущем разделе мы показали, как задать определенную метрику для того или иного маршрута. Однако часто встречаются ситуации, когда необходимо получать или рассылать данные, относящиеся к группе маршрутов. Этого можно добиться с помощью команды `distribute-list`. Для иллюстрации применения данной команды рассмотрим новый вариант нашего постоянного примера. Пусть в сетях А и В соответственно работают протоколы EIGRP и RIP. Нам нужно, чтобы только маршруты к сетям `1.0.0.0` и `2.0.0.0` распространялись в сеть В.

Вначале создадим список доступа, определяющий те сети, информацию о которых должен получать маршрутизатор В:


```
access-list 2 permit 1.0.0.0 0.255.255.255
access-list 2 permit 2.0.0.0 0.255.255.255
```

Далее применим команду `distribute-list`, чтобы разрешить обмен маршрутными данными в соответствии со списком доступа:

```
router eigrp 10
distribute-list 2 in
```

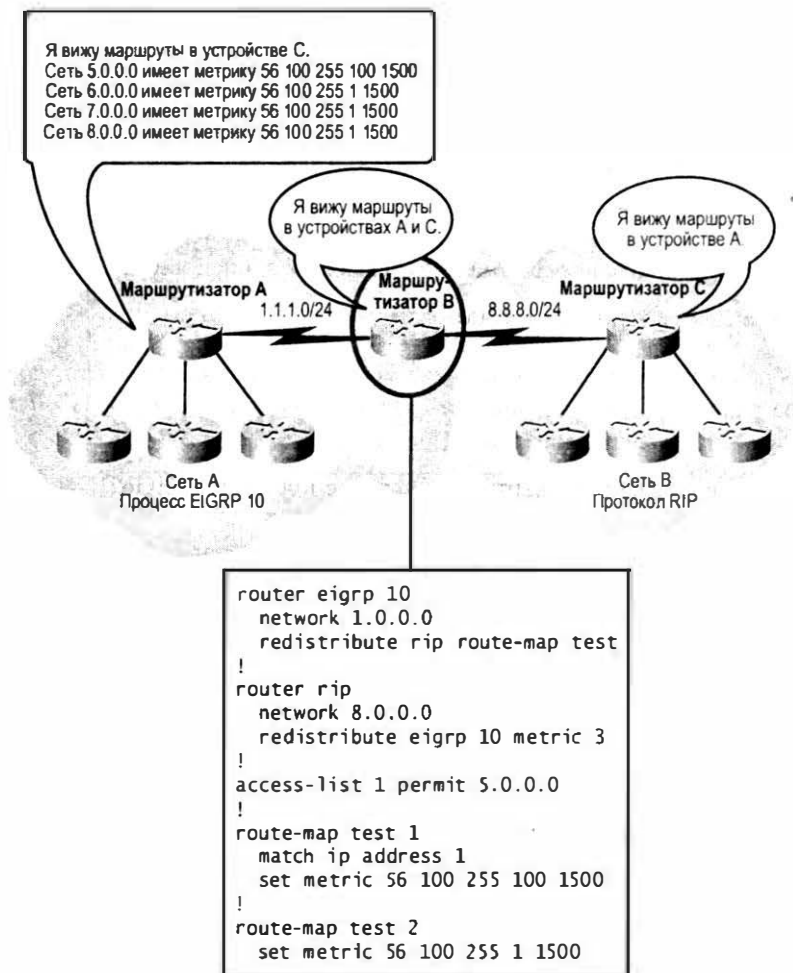


Рис. 10.8. Настройка различных метрик для разных маршрутов

Обратите внимание на аргумент `in` в команде `distribute-list`. Данный аргумент предписывает процессу EIGRP принимать информацию только о тех маршрутах, которые указаны в списке доступа (см. рис. 10.9).

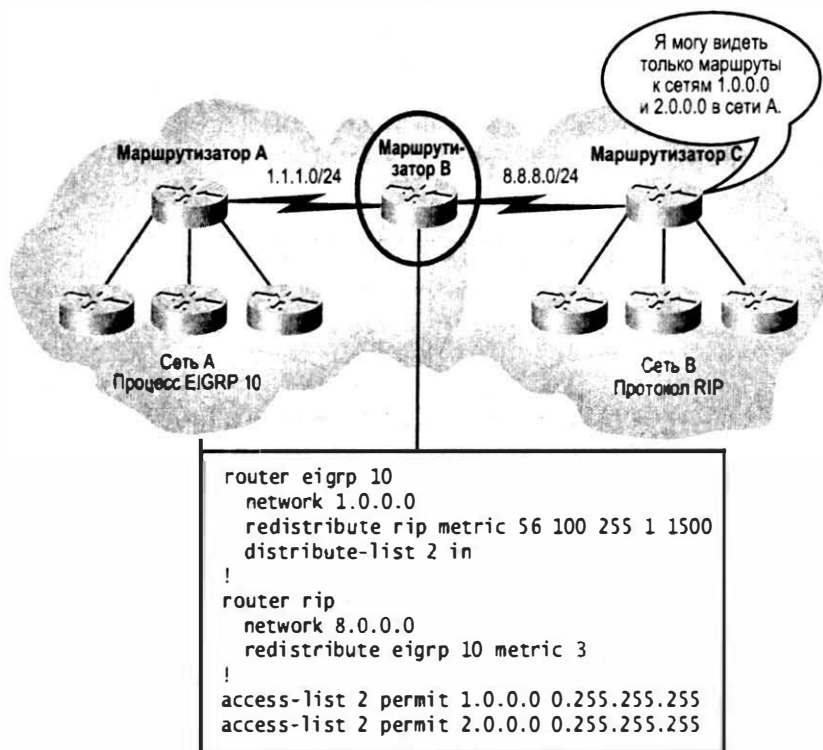


Рис. 10.9. Конфигурирование списка рассылки

Того же результата можно добиться и другим способом: применив команду `access-list` вместе с аргументом `out` при конфигурировании процесса RIP. Аргумент `out` сообщает маршрутизаторам RIP, что они должны объявлять только те маршруты, которые разрешены списком доступа. В этом случае команды конфигурирования RIP выглядят следующим образом:

```

router rip
 distribute-list 1 out

```

Применение интерфейса Null0

Как и команда `distribute-list`, интерфейс Null0 может использоваться для управления потоками маршрутной информации. Null0 является логическим интерфейсом, и весь трафик, направляемый на него, отбрасывается. В литературе интерфейс Null0 называют “мусорной корзиной” или “черной дырой”, поскольку ничего из того, что туда попадает, не возвращается обратно. Направить трафик на интерфейс Null0 можно, сконфигурировав статический маршрут.

Рассмотрим следующий пример. Для экономии адресных ресурсов в некоторых сетях используются частные IP-адреса (например, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 или

192.168.0.0/16). Эти адреса не должны объявляться за пределами той сети, где они непосредственно нужны, иначе информация о них может попасть к кому-то еще, кто также использует частную адресацию. Можно было бы применить команду `distribute-list` для отмены рассылки информации о частных адресах. Однако проще создать статический маршрут, чтобы отбрасывать весь трафик, относящийся к пространству частных адресов (см. рис. 10.10).

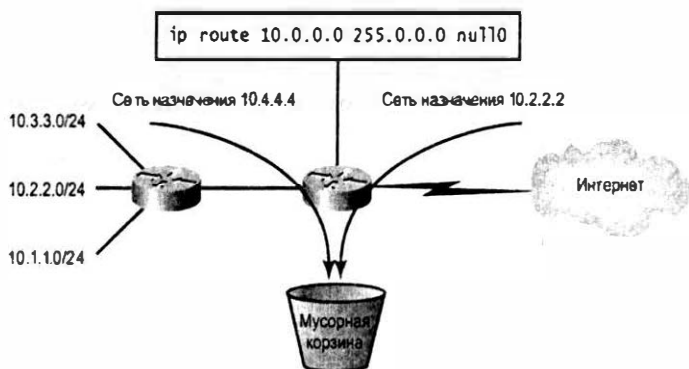


Рис. 10.10. Мусорная корзина

Рассмотрим команду, представленную на рис. 10.10:

```
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 null0
```

Ее синтаксис имеет вид:

```
ip route сеть маска_сети {адрес } интерфейс
```

где адрес является IP-адресом следующего транзитного узла (следующего маршрутизатора на пути к сети назначения), а параметр интерфейс определяет интерфейс локального маршрутизатора, на который должен направляться трафик.

В нашем случае в качестве параметра интерфейс вводится логический интерфейс `null0`. В результате весь трафик, направленный к сети 10.0.0.0/8, отбрасывается.

Распространение статических маршрутов, маршрутов по умолчанию и маршрутов с прямым соединением интерфейсов

До сих пор мы обсуждали вопрос о распространении маршрутов между сетями, в которых активизированы различные протоколы маршрутизации. Обратимся теперь к некоторым специальным случаям.

Если необходимо распространять статические маршруты или маршруты к сетям, напрямую подсоединенным к маршрутизатору, применяются команды:

```
redistribute static
```

которая распространяет маршруты, сконфигурированные вручную. и

redistribute connected

распространяющая маршруты к сетям, напрямую подсоединенным к локальному маршрутизатору. Эти маршруты могут как включаться, так и не включаться в процесс маршрутизации.

Маршрут к интерфейсу Null0, так же, как и маршрут по умолчанию, является примером статического маршрута. Маршрут по умолчанию указывает маршрутизатору, куда направлять пакеты, если адрес к сети назначения отсутствует в таблице маршрутизации. Например, если клиент пытается установить соединение с IP-адресом в Интернете, а локальному маршрутизатору неизвестен маршрут к точке назначения, для пересылки пакета можно использовать маршрут по умолчанию. При этом пакет поступит либо на определенный интерфейс маршрутизатора, либо на следующий транзитный узел. Синтаксис команды, с помощью которой создается статический маршрут по умолчанию, имеет вид:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {адрес | интерфейс}
```

где 0.0.0.0 0.0.0.0 — номер сети для маршрута по умолчанию. Распространение маршрутов по умолчанию особенно полезно для таких систем, как старые Unix-устройства, использующие RIP. Некоторые из этих устройств не поддерживают установку шлюза по умолчанию и, чтобы найти его, полагаются на протокол RIP (см. рис. 10.11).

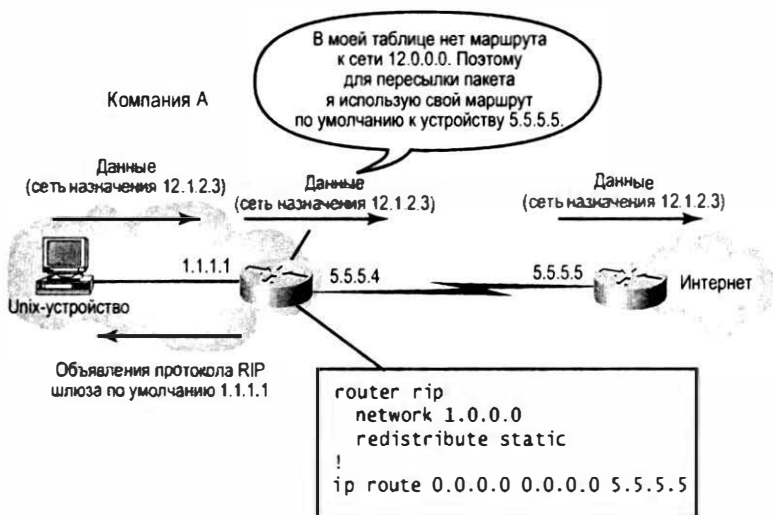


Рис. 10.11. Распространение статических маршрутов по умолчанию

Карты маршрутов

Мы уже видели, что карты маршрутов можно использовать для тонкой настройки процесса распространения. Перечислим также другие преимущества маршрутизации с помощью маршрутных политик:

- Распределение нагрузки, исходя из типа трафика
- Передача неинтерактивного трафика или трафика с низким приоритетом (например, рутинной информации) по медленным недорогим линиям
- Присвоение трафику приоритета в зависимости от его типа

Карты маршрутов имеют 2 основных компонента: предложения `match` и `set`. Функция предложения `match` заключается в определении трафика, к которому должна применяться маршрутная политика. Трафик может отсортировываться в соответствии со списками доступа (стандартными или расширенными), длиной пакетов, метрикой, типом маршрута или значением атрибута. Карта маршрутов последовательно обрабатывает операторы `match` до тех пор, пока не обнаружится соответствие. Так же, как и в списках доступа, в конце списка операторов `match` стоит неявный оператор `deny`.

Если условие, накладываемое оператором `match`, выполняется, управление маршрутизацией трафика передается оператору `set`. С помощью этого оператора можно установить следующий транзитный узел, интерфейс или IP-адрес по умолчанию, TOS (тип обслуживания) или приоритетность IP-адресов. Карты маршрутов настраиваются на маршрутизаторе-источнике (первом маршрутизаторе, который получает пакет), а не на маршрутизаторе назначения. Чтобы лучше понять, как реализуются политики маршрутизации, рассмотрим два примера.

Политики маршрутизации для TCP-сервиса

На рис. 10.12 показано, что компания А имеет 2 канала связи с Интернетом через сервис-провайдеры А и В. Соединение с провайдером А намного быстрее. Поэтому компания А стремится направлять весь трафик, чувствительный к задержкам, через провайдер А, а неинтерактивный трафик — по линии связи с провайдером В. В соответствии с этим сконфигурируем маршрутизатор А так, чтобы он отправлял трафик SMTP (SMTP — простой протокол электронной почты) провайдеру В. Остальной же трафик должен проходить через провайдер А.

Вначале создадим список доступа, определяющий трафик SMTP:

```
access-list 101 permit tcp any any eq 25
```

где 25 — порт TCP для протокола SMTP.

Далее сконфигурируем карту маршрутов. Назовем ее `routemail`:

```
route-map routemail permit 10
```

где `routemail` — произвольное имя, выбранное нами для карты маршрутов, а 10 — номер записи (это значение устанавливается также по умолчанию, если номер не задан администратором).

Теперь зададим критерий для первого предложения `match`:

```
match ip address 101
```

где 101 — номер списка доступа, на соответствие которому оператор `match` проверяет трафик. Далее введем предложение `set`, чтобы указать адрес следующего

транзитного узла для трафика, удовлетворяющего условию, накладываемому оператором match:

```
set ip next-hop 172.16.2.2
```

Здесь 172.16.2.2 — это IP-адрес следующего маршрутизатора.

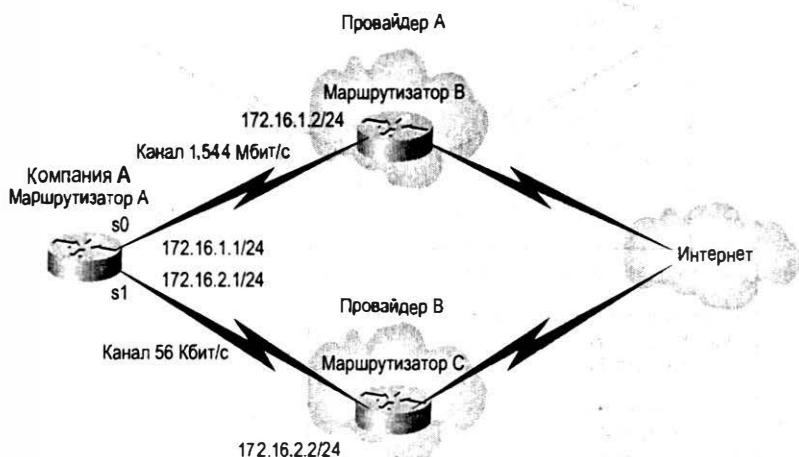


Рис. 10.12. Применение маршрутных политик. Пример 1.

Наконец, необходимо указать, куда должен направляться трафик, если условие отбора, заданное оператором match, не выполняется:

```
route-map routemail permit 20
set ip next-hop 172.16.1.2
```

где 20 — номер записи, а 172.16.1.2 — адрес следующего маршрутизатора.

Теперь маршрутизатор А будет направлять SMTP-трафик по каналу 56 Кбит/с, ведущему к маршрутизатору С, а весь остальной трафик — по линии 1,544 Мбит/с, связывающей маршрутизатор А с маршрутизатором В (см. рис. 10.13).

Маршрутные политики для виртуальных локальных сетей

Второй пример иллюстрирует следующий сценарий (см. рис. 10.14). Пусть компания А подключается к Интернет-провайдерам по той же схеме, что и в предыдущем примере. В компании имеются две виртуальные локальные сети (VLAN). Одна из них обслуживает инженерное подразделение (VLAN 172.16.3.0/24), а вторая — финансовый отдел (VLAN 172.16.4.0/24). Наша задача заключается в том, чтобы направить трафик инженерного подразделения по каналу 1,544 Мбит/с (интерфейс s0), а трафик финансового отдела — по линии 56 Кбит/с (интерфейс s1).

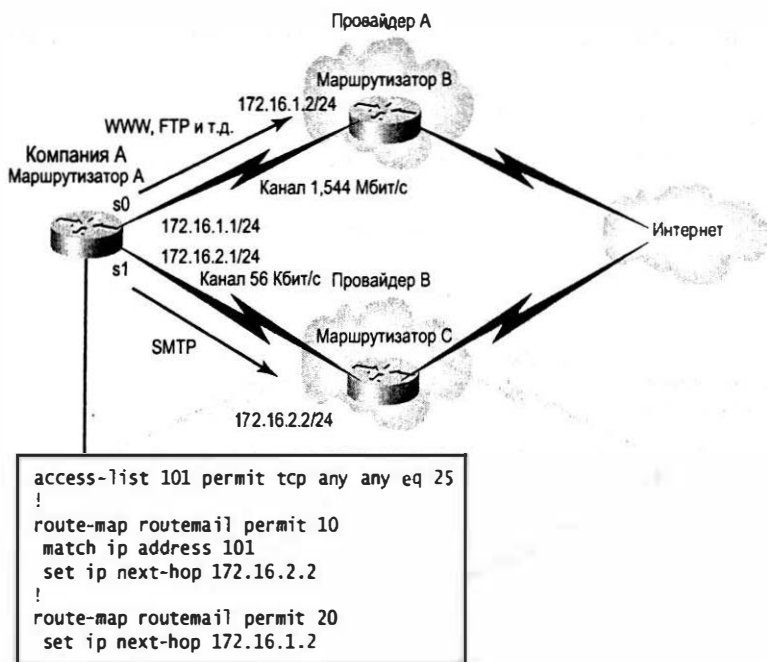


Рис. 10.13. Реализация маршрутной политики для примера 1

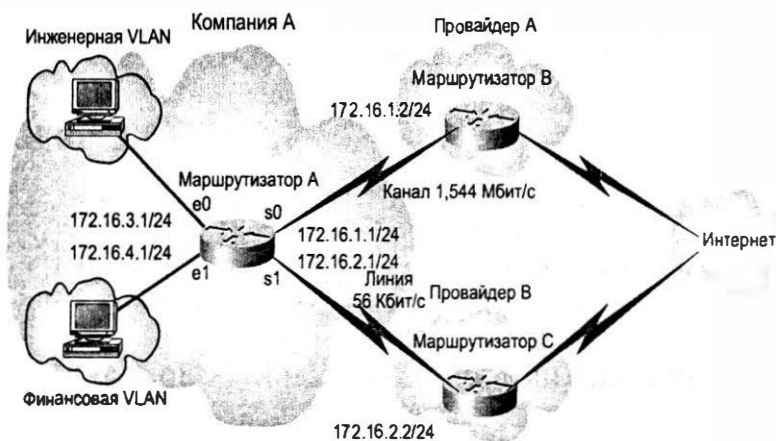


Рис. 10.14. Применение маршрутных политик. Пример 2.

В первую очередь создадим списки доступа, куда включим инженерную и финансовую VLAN:

```
access-list 1 permit 172.16.3.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 172.16.4.0 0.0.0.255
```

Затем сконфигурируем карту маршрутов и зададим параметры операторов match и set. Назовем карту маршрутов routevlan:

```
route-map routevlan permit 10
  match ip address 1
  set interface serial0
!
route-map routevlan permit 20
  match ip address 2
  set interface serial1
```

Трафик пользователей финансового отдела будет теперь направляться про-вайдеру В, а трафик инженерного подразделения пойдет через провайдер А (см. рис. 10.15):

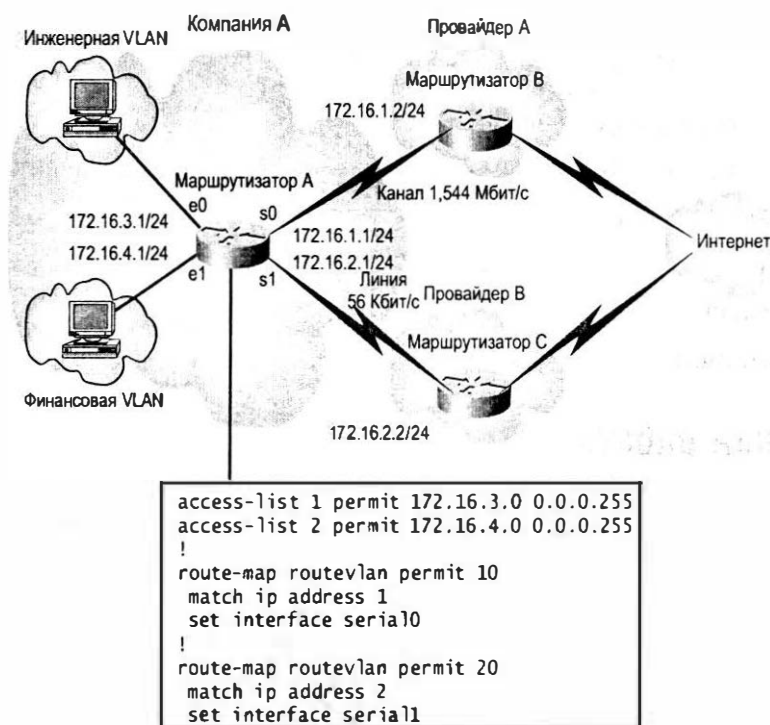


Рис. 10.15. Реализация маршрутной политики для примера 2

Заключение

В настоящей главе мы обсудили применение метода распространения маршрутов для обмена маршрутной информацией между сетями, в которых работают различные протоколы маршрутизации. Одна из трудностей, связанная с использованием

данного метода, заключается в том, что в различных протоколах маршрутизации применяются разные метрики. Решить эту проблему помогает установка метрик по умолчанию. Мы рассмотрели различные примеры настройки процесса распространения маршрутов. Были также приведены команды диагностики и локализации неисправностей в сетях с распространением.

Мы обсудили различные методы управления процессом маршрутизации, включая настройку метрик для конкретного протокола или маршрута, и показали, как обеспечивается фильтрация входящей и исходящей маршрутной информации с помощью команды `distribute-list`. Было продемонстрировано применение виртуального интерфейса `null0` для отклонения пакетов, направленных в определенные сети. Мы также обсудили способы распространения статических маршрутов и маршрутов с прямым соединением интерфейсов.

Мы продемонстрировали применение карт маршрутов для решения различных задач маршрутизации и показали, каким образом с помощью предложений `match` и `set` можно изменять направление трафика в зависимости от адреса исходной сети или информации уровня 4 (номеров TCP-портов).

Основные термины

Перед сдачей экзамена убедитесь, что вам знакомы следующие термины:

hop count количество транзитных узлов

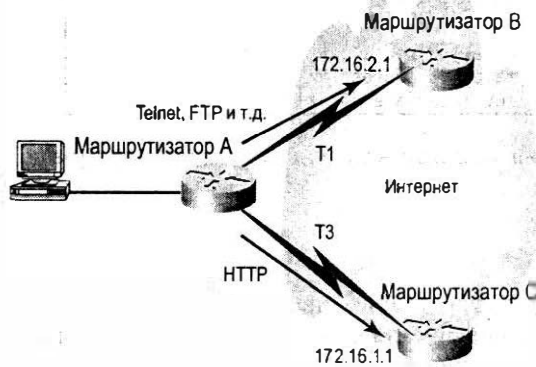
metric метрика

интерфейс Null0

route redistribution распространение маршрутов

Письменная работа

Основываясь на приведенной ниже схеме, приведите команды конфигурирования маршрутизатора А, так чтобы трафик HTTP направлялся на маршрутизатор С, а весь остальной трафик — на маршрутизатор В.



Выполнение письменной работы

Прежде всего нужно создать список доступа, который определяет условия отбора для трафика. В нашем случае это трафик HTTP. По умолчанию для передачи HTTP-информации используется TCP-порт 80. Поэтому список доступа должен иметь следующий вид:

```
access-list 101 permit tcp any any eq 80
```

Далее создадим карту маршрута. Назовем ее routeweb:

```
route-map routeweb permit 10
```

Зададим критерий для предложения match:

```
match ip address 101
```

Теперь с помощью предложения set укажем адрес следующего транзитного узла для трафика, который определяется предложением match:

```
set ip next-hop 172.16.1.1
```

И наконец укажем, куда должен направляться трафик, для которого не выполняются условия отбора:

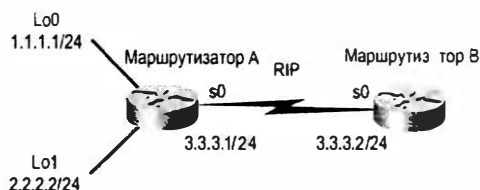
```
route-map routeweb permit 20
```

```
set ip next-hop 172.16.2.1
```

В результате маршрутизатор А направит трафик HTTP по линии ТЗ на маршрутизатор С. Остальной трафик пойдет по линии Т1 на маршрутизатор В.

Практическая работа

С помощью команды `distribute-list` сконфигурируйте маршрутизатор А так, чтобы таблица маршрутизации устройства В содержала адрес сети 1.1.1.0/24, а адрес 2.2.2.0/24 в этой таблице отсутствовал. Для выполнения задания используйте схему, приведенную ниже:



Выполнение практической работы

Маршрутизаторы А и В могут быть соединены кабелем DTE/DCE в произвольном порядке. Для определенности разъемы DTE и DCE подсоединим соответственно к маршрутизаторам А и В.

Создадим список доступа на маршрутизаторе А с указанием сети, которая должна объявляться:

```
access-list 1 permit 1.0.0.0 0.255.255.255
```

Введем команду `distribute-list`, чтобы разрешить анонсирование только этой сети:

```
router rip
  distribute-list 1 out
```

Ниже приведены остальные команды конфигурирования маршрутизаторов А и В, представляющие собой один из вариантов выполнения задания:

Маршрутизатор А

```
!
version 11.2
!
hostname RouterA
!
interface Loopback0
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Loopback1
  ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
!
interface Serial0
  ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
!
router rip
  distribute-list 1 out
  network 1.0.0.0
  network 2.0.0.0
  network 3.0.0.0
!
access-list 1 permit 1.0.0.0 0.255.255.255
!
no ip classless
!
line con 0
line aux 0
```

```
line vtp 0 4
  login
!
end
```

Маршрутизатор В

```
!
version 11.2
!
hostname RouterB
!
interface Serial0
  ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
  clockrate 56000
!
router rip
  network 3.0.0.0
!
no ip classless
!
line con 0
line aux 0
line vtp 0 4
  login
!
end
```

С помощью команды `show ip route` на маршрутизаторе В можно убедиться, что его таблица маршрутизации содержит пути к сетям 1.1.1.0 и 3.3.3.0, однако маршрут к сети 2.2.2.0 в ней отсутствует.

Вопросы для повторения

1. Какая метрика применяется в протоколе RIP?
 - A. Такты
 - B. Полоса пропускания
 - C. Задержка
 - D. Число транзитных узлов
2. Что из перечисленного является адресом сети и маской подсети для маршрута по умолчанию?
 - A. 127.0.0.1 255.255.255.255
 - B. 0.0.0.0 0.0.0.0
 - C. 255.255.255.255 0.0.0.0
 - D. 255.255.255.255 255.255.255.255
3. Какие два предложения употребляются в картах маршрутов?
 - A. metric
 - B. match
 - C. access
 - D. set
4. Какие протоколы являются лицензионными продуктами Cisco? Выберите все правильные ответы.
 - A. RIP
 - B. IGRP
 - C. OSPF
 - D. EIGRP
5. Что из перечисленного является компонентом метрики IGRP? Выберите все правильные ответы.
 - A. Задержка
 - B. Транзитные узлы
 - C. Полоса пропускания
 - D. Такты
6. Какое значение необходимо присвоить загрузенности (компоненту метрики EIGRP), чтобы указать линию, загруженную примерно на 10%?
 - A. 10
 - B. 1

- C. 2,5
 - D. 25
7. Чему равно значение компонента метрики MTU по умолчанию для интерфейса Ethernet?
- A. 1500 байт
 - B. 1518 байт
 - C. 64 байта
 - D. 4000 байт
8. Какова наиболее предпочтительная величина надежности (компонента метрики)?
- A. 255
 - B. 0
 - C. 1
 - D. 100
9. Какие протоколы имеют одинаковые метрики?
- A. RIP и OSPF
 - B. IGRP и EIGRP
 - C. BGP и RTMP
 - D. NLSP и RIP
10. Пусть на маршрутизаторе введена команда `eigrp 10`. Какую команду необходимо использовать для присвоения метрики по умолчанию маршрутам, распространяемым в процесс EIGRP, независимо от того, из окружения какого протокола ведут эти маршруты?
- A. `redistribute eigrp metric 56 10 255 1 1500`
 - B. `default-metric 56 10 255 1 1500`
 - C. `metric 10`
 - D. `default-metric 10`
11. Пусть на маршрутизаторе введен список доступа `access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255`. Какая команда разрешает добавить в таблицу маршрутизации только сеть 10.0.0.0/8?
- A. `access-list 1 in`
 - B. `distribute-list 1 out`
 - C. `distribute-list 1 in`
 - D. `distribute 1 out`
12. Что происходит с пакетами, направляемыми на интерфейс Null0?
- A. Они направляются в шлюз последней надежды.

- В. К ним применяется маршрутная политика.
 - С. Они маркируются как подлежащие уничтожению.
 - Д. Они отбрасываются.
- 13. Какие команды отображают метрику по умолчанию для протоколов, из окружения которых распространяются маршруты?
 - А. `show ip route`
 - В. `trace`
 - С. `show ip protocols`
 - Д. `debug ip route`
- 14. С помощью каких команд маршруты, сконфигурированные вручную, распространяются в конкретный процесс маршрутизации?
 - А. `redistribute connected`
 - В. `redistribute static`
 - С. `redistribute default`
 - Д. `redistribute local`
- 15. Пусть локальный интерфейс не участвует в процессе маршрутизации. Какую команду можно использовать для добавления интерфейса в этот процесс?
 - А. `redistribute connected`
 - В. `redistribute static`
 - С. `redistribute default`
 - Д. `redistribute local`
- 16. Каковы возможные применения карт маршрутов? Выберите все правильные ответы.
 - А. Распределение нагрузки
 - В. Направление трафика разных типов по различным каналам
 - С. Распространение маршрутов
 - Д. Установка приоритета трафика
- 17. На маршрутизаторе введена команда `route-map routemap permit 20`. Что означает параметр 20?
 - А. Номер записи в карте маршрутов
 - В. Номер списка доступа, используемого для проверки условий соответствия
 - С. Номер порта TCP, куда направляется трафик
 - Д. Доля полосы пропускания, которую необходимо выделить

18. При каком условии между процессами IGRP и EIGRP автоматически осуществляется двустороннее распространение маршрутов?
- A. Оба процесса должны объявлять подсети одной и той же основной сети.
 - B. Идентификаторы процессов (номера автономных систем) должны быть одинаковы.
 - C. Необходимо, чтобы процессы относились к разным областям.
 - D. Оба процесса должны относиться к тупиковым областям.
19. С помощью какой команды можно просматривать обновления таблицы маршрутизации для протокола RIP, как только эти обновления происходят?
- A. `show ip protocols`
 - B. `show ip route`
 - C. `show ip rip`
 - D. `debug ip rip`
20. Что делает команда `distribute-list 2 out`?
- A. Запрещает или разрешает добавлять пути, указанные в списке доступа 2, в локальную таблицу маршрутизации.
 - B. Запрещает или разрешает объявлять маршруты, содержащиеся в списке доступа 2.
 - C. Направляет маршруты, указанные в списке доступа 2, на интерфейс Null0.
 - D. Распространяет маршруты, внесенные в список доступа 2, в процессы всех протоколов маршрутизации.

Ответы на вопросы для повторения

1. D. В протоколе RIP учитывается только количество маршрутизаторов (транзитных узлов), через которые проходит маршрут к сети назначения.
2. B. В Cisco IOS для обозначения маршрута по умолчанию в операторе статической маршрутизации используются адрес и маска подсети 0.0.0.0 0.0.0.0.
3. B и D. Карты маршрутов включают 2 основных компонента: предложения `match` и `set`. Функция предложения `match` заключается в определении трафика, к которому должна применяться маршрутная политика. Предложение `set` служит для управления трафиком путем настройки таких параметров, как адрес следующего транзитного узла.

4. В и D. Сходство протоколов IGRP и EIGRP состоит в том, что в них применяются одни и те же компоненты метрики, и оба этих протокола являются лицензионными продуктами Cisco.
5. А и С. Компонентами метрики IGRP являются: полоса пропускания, задержка, надежность, загруженность и размер MTU.
6. D. Значения загруженности могут лежать в диапазоне от 1 до 255, где 1 обозначает незагруженную, а 255 — полностью загруженную линию. Загруженность 10% эквивалентна величине $255 \times 0,1 = 25,5$. Так как загруженность может быть только целым числом, выбираем значение 25.
7. А. Хотя максимальный размер MTU для интерфейса Ethernet составляет 1518 байт, при расчете метрики для интерфейсов этого типа значение MTU по умолчанию устанавливается равным 1500.
8. А. Надежность может задаваться в пределах от 1 до 255, где 1 соответствует полностью ненадежной, а 255 — абсолютно надежной линии.
9. В. В протоколах IGRP и EIGRP применяются одни и те же компоненты метрики: полоса пропускания, задержка, надежность, загруженность и размер MTU.
10. В. Команда `default-metric 56 10 255 1 1500` может быть использована для определения метрики любого маршрута, который распространяется в сеанс EIGRP. Однако эта команда оказывается неоптимальной, если требуется задавать различные метрики для разных протоколов.
11. С. Параметр `in` в команде `distribute-list` означает, что маршруты будут добавляться в локальную таблицу маршрутизации. Параметр `out` указывает, что пути должны объявляться маршрутизатором.
12. D. Интерфейс Null0 является виртуальным интерфейсом, который иногда называют “мусорной корзиной”. Пакеты, направляемые на этот интерфейс, отбрасываются. Поскольку обработка статических маршрутов меньше загружает маршрутизатор, чем обработка списков доступа, маршрут к интерфейсу Null0 иногда является более предпочтительным по сравнению со списком доступа, запрещающим путь к определенному узлу или сети.
13. С. Команда `show ip protocols` выводит информацию о параметрах распространения маршрутов.
14. В. Распространение маршрутов, сконфигурированных вручную, инициируется с помощью команды `redistribute static`.

15. А. Команда `redistribute connected` обеспечивает распространение маршрутов, ведущих к сетям, непосредственно подсоединенным к маршрутизатору. Эти маршруты могут как включаться, так и не включаться в процесс маршрутизации.
16. А, В, С, и D. Карты маршрутов, куда входит комбинация предложений `match` и `set`, применяются во всех перечисленных случаях.
17. А. Параметр 20 является номером записи для карты маршрута. Номера записей определяют, в каком порядке выполняются операторы `match` и `set`.
18. В. Если процессы IGRP и EIGRP активизированы на одном и том же маршрутизаторе и имеют одинаковые идентификационные номера, между этими процессами автоматически осуществляется двустороннее распространение маршрутов.
19. D. Команда `debug ip rip` позволяет просматривать список обновлений таблицы маршрутизации для протокола RIP, как только эти обновления происходят.
20. В. Параметр `out` в команде `distribute-list` задает объявления маршрутов, а параметр `in` указывает, что маршруты должны добавляться в локальную таблицу маршрутизации.



A

Тест для самопроверки

1. С помощью какого протокола устанавливается сеанс BGP между двумя маршрутизаторами?
 - A. Telnet
 - B. TCP (SYN, ACK, SYN)
 - C. UDP (SYN, ACK, SYN)
 - D. IPX SAP
2. Что из перечисленного характеризует область ответвления?
 - A. Она не получает объединенные пакеты LSA.
 - B. Эта область не получает LSA-пакеты типа 5.
 - C. Для ее конфигурирования применяется команда `area stub ID_области` операционной системы Cisco IOS.
 - D. Только ABIR необходимо конфигурировать как маршрутизатор области ответвления.
3. Какие два средства позволяют исключить необходимость создания полной сети маршрутизаторов BGP?
 - A. Конфедерации
 - B. Карты маршрутов
 - C. Префиксные списки
 - D. Рефлекторы маршрутов
4. Что из перечисленного используют EIGRP-маршрутизаторы для рассылки запросов своим соседям?
 - A. Широковещательные адреса
 - B. Групповые адреса
 - C. Пакеты-уведомления (ACK)
 - D. Индивидуальные адреса
5. Какая команда IOS удаляет все динамические IP-маршруты из таблицы маршрутизации?
 - A. `clear ip route *`
 - B. `clear ip route 0.0.0.0`
 - C. `clear ip route all`
 - D. `clear ip route 127.0.0.1`

6. В каких случаях используется протокол BGP? Выберите все правильные ответы.
- А. При наличии многолинейных подключений
 - В. В случае подключения к нескольким Интернет-провайдерам
 - С. При соединении маршрутизаторов в пределах одной и той же автономной системы
 - Д. При конфигурировании резервных каналов связи
7. Какая комбинация адрес сети/маска подсети задает маршрут по умолчанию?
- А. 127.0.0.1 255.255.255.255
 - В. 255.255.255.255 255.255.255.255
 - С. 0.0.0.0 255.255.255.255
 - Д. 0.0.0.0 0.0.0.0
8. Какой уровень модели Cisco выполняет функцию разбиения областей возникновения конфликтов?
- А. Уровень ядра
 - В. Магистральный уровень
 - С. Уровень распространения
 - Д. Уровень доступа
9. Какую информацию отображает команда `show ip ospf virtual-links`?
- А. Показывает состояние каналов связи маршрутизатора.
 - В. Показывает состояние каналов связи в сети.
 - С. Отображает состояние виртуальных каналов маршрутизатора.
 - Д. Показывает, какой объем виртуальной памяти использует маршрутизатор для хранения базы данных о каналах связи.
10. Что делает команда `redistribute-static`?
- А. Объявляет постоянными маршруты, определенные в результате процесса динамической маршрутизации.
 - В. Обеспечивает распространение маршрутов, сконфигурированных вручную, в сеанс конкретного протокола маршрутизации.
 - С. Иницирует распространение в процесс конкретного протокола маршрутизации тех маршрутов, которые ведут к локальному интерфейсу маршрутизатора.
 - Д. Присваивает значение метрики маршрутам, распространяемым из окружения других протоколов маршрутизации, причем это значение одинаково для всех протоколов.

11. Какое ключевое слово применяется вместе с командой `clear ip bgp`, чтобы эта команда относилась к входящим или исходящим триггерным обновлениям?
- A. `open in`
 - B. `soft`
 - C. `triggered inbound`
 - D. `triggered outbound`
12. Чему равна административная дистанция протокола EIGRP по умолчанию?
- A. 0
 - B. 1
 - C. 90
 - D. 100
 - E. 110
13. Если внешняя AS не получает пакетов обновления из локальной AS, какие команды диагностики можно использовать для обнаружения неисправности в этом случае? Выберите все правильные ответы.
- A. `show ip bgp events`
 - B. `show ip bgp neighbor`
 - C. `show ip bgp all`
 - D. `show ip bgp`
14. Пусть требуется объединить маршруты к сетям 172.16.100.0/24 и 172.16.106.0/24. Какие адрес и маска сети необходимо при этом использовать?
- A. 172.16.0.0/24
 - B. 172.16.100.0/20
 - C. 172.16.106.0/20
 - D. 172.16.96.0/20
15. Какие из следующих утверждений являются верными? Выберите все правильные ответы.
- A. Каждая сеть OSPF должна иметь область 0.
 - B. Маршрутизатор, один или несколько интерфейсов которого принадлежат к области 0, называется магистральным.
 - C. Если процесс IGRP связан с сетью OSPF, состоящей из нескольких областей, то маршрутизатор, на котором маршруты IGRP входят в сеть OSPF, называется ABR-маршрутизатором.
 - D. Маршрутизатор ASBR находится на границе двух или более областей OSPF.

16. Какие средства Cisco IOS позволяют уменьшить загруженность полосы пропускания? Выберите все правильные ответы.
- A. Списки доступа
 - B. Квазидинамическая маршрутизация
 - C. Сжатие данных при передаче по WAN
 - D. TTL
 - E. DDR
 - F. Инкрементные обновления
17. Какая команда IOS отображает параметры распространения маршрутов?
- A. `show ip protocols`
 - B. `debug ip protocols`
 - C. `debug ip redistribution`
 - D. `show ip redistribution`
18. Какие команды необходимо применить при конфигурировании EIGRP, если требуется вручную объединять маршруты EIGRP?
- A. `no summary`
 - B. `no auto-summary`
 - C. `no summary stub`
 - D. `no route-summary`
19. Какие утверждения, относящиеся к протоколам маршрутизации, являются верными?
- A. В протоколах бесклассовой маршрутизации предусмотрены периодические рассылки информации о масках подсетей.
 - B. Протоколы бесклассовой маршрутизации обеспечивают инкрементные обновления данных о масках подсетей.
 - C. Протоколы бесклассовой маршрутизации поддерживают рассылки префиксной информации.
 - D. Все устройства в сети, на которых активизированы протоколы бесклассовой маршрутизации, должны работать с одной и той же маской подсети.
20. Какая команда применяется для того, чтобы задать тип сети NBMA?
- A. `ip ospf nmba network`
 - B. `ip ospf network`
 - C. `ip ospf nmba-network`
 - D. `ip ospf network-nmba`

21. Какая команда выводит на экран информацию, представленную ниже?

```
BGP neighbor is 172.16.11.254, remote AS 100, internal link
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
Route-Reflector Client
BGP version 4, remote router ID 10.16.1.1
BGP state = Established, table version = 1, up for 12:10:16
Last read 00:00:06, hold time is 180,
keepalive interval is 60 seconds
Minimum time between advertisement runs is 5 seconds
Received 143 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 52 messages, 0 notifications, 0 in queue
Prefix advertised, suppressed 0, withdrawn 0
Connections established 2; dropped 1
Last reset 12:10:16, due to User reset
53 accepted prefixes consume 32 bytes
0 history paths consume 0 bytes
```

- A. show ip bgp all
 - B. show cdp bgp neighbors
 - C. show running-config
 - D. show ip bgp neighbors
22. Как называется автономная система, через которую проходит маршрут между двумя другими автономными системами?
- A. Передаточная AS
 - B. Направляющая AS
 - C. Транзитная AS
 - D. Передающая AS
23. Какое количество этапов (состояний соседей) включает процесс установления отношений смежности в протоколе OSPF?
- A. 5
 - B. 6
 - C. 7
 - D. 4
24. Какие из следующих утверждений, относящихся к объединению маршрутов, являются верными?
- A. Как правило, объединяются маршруты к изолированным сетям.
 - B. В основном, объединяются маршруты к смежным сетям.

- C. При объединении маршрутов не используются VLSM.
 - D. При объединении маршрутов применяется неиерархическая адресация.
25. Какое состояние OSPF означает, что на интерфейс поступают пакеты-приветствия?
- A. Down
 - B. Up
 - C. Init
 - D. Active
26. Что происходит с трафиком, направленным на интерфейс Null0?
- A. Он направляется по всем маршрутам.
 - B. Он отбрасывается.
 - C. Он направляется на интерфейс по умолчанию.
 - D. Он передается с интерфейса Null0 вместе с другими видами трафика при помощи мультимплексирования.
27. Какие из перечисленных утверждений, относящихся к нумерованным интерфейсам, являются верными? Выберите все правильные ответы.
- A. Эти интерфейсы не работают с HDLC-сетями.
 - B. Они не поддерживают протокол SNMP.
 - C. Они не работают в сетях X.25.
 - D. Нумерованный интерфейс нельзя протестировать с помощью пакетов ping.
28. Какие из перечисленных утверждений справедливы по отношению к протоколам маршрутизации?
- A. В протоколах классовой маршрутизации предусмотрены периодические рассылки информации о масках подсетей.
 - B. Протоколы классовой маршрутизации обеспечивают инкрементные обновления данных о масках подсетей.
 - C. Протоколы классовой маршрутизации поддерживают рассылки префиксной информации.
 - D. Все устройства в сети, на которых активизированы протоколы классовой маршрутизации, должны работать с одной и той же маской подсети.
29. Для создания виртуального канала OSPF применяется команда IOS `area ID_области virtual-link ID_маршрутизатора`. Что определяет параметр ID_области в этой команде?
- A. Идентификационный номер транзитной области

- В. Наибольший из IP-адресов кольцевых интерфейсов, сконфигурированных на маршрутизаторе
 - С. Идентификатор области, которая физически не граничит с магистральной областью
 - Д. Максимальный из IP-адресов, сконфигурированных на маршрутизаторе
30. Какую команду Cisco IOS необходимо использовать для просмотра информации о сконфигурированных маршрутизаторах — партнерах BGP и о текущем состоянии соединений?
- А. `show ip bgp all`
 - В. `show cdp bgp neighbors`
 - С. `show running-config`
 - Д. `show ip bgp neighbors`
31. Какие средства Cisco IOS следует применять для обеспечения устойчивости работы и доступности сетевого комплекса? Выберите все правильные ответы.
- А. Достижимость
 - В. ☒повешение
 - С. Выбор альтернативных маршрутов
 - Д. Квазидинамическая маршрутизация
 - Е. Туннелирование
 - Г. Резервные модемные линии
 - Г. Распределение нагрузки
32. Что относится к недостаткам сегментирования сети с помощью мостов?
- А. Мосты не применяются для сегментирования сети.
 - В. Мосты применяются только для создания сетевых комплексов.
 - С. Мосты пересылают все широковещательные сообщения.
 - Д. Мосты только фильтруют кадры.
33. Что определяет номер процесса EIGRP?
- А. Метрику канала связи
 - В. Номер автономной системы
 - С. Стоимость пути
 - Д. Количество пакетов ACK
34. Чему равно значение административной дистанции статического маршрута по умолчанию?
- А. 0
 - В. 1

- C. 90
 - D. 100
 - E. 110
35. Какую функцию выполняют команды IOS `router bgp 100` и `neighbor 10.1.1.1 remote-as 200`?
- A. Устанавливают отношения соседства с внутренним iBGP-маршрутизатором
 - B. Устанавливают отношения соседства с внешним iBGP-маршрутизатором
 - C. Устанавливают отношения соседства с внутренним BGP-маршрутизатором
 - D. Устанавливают отношения соседства с внешним BGP-маршрутизатором
36. Какие проблемы могут возникнуть, если маршруты распространяются между различными процессами EIGRP? Выберите все правильные ответы.
- A. Неоптимальный выбор маршрута
 - B. Медленное оповещение
 - C. Циклы маршрутизации
 - D. Широковещательный шторм
37. Какую команду IOS необходимо применить, чтобы разрешить определенному интерфейсу принимать пакеты обновления, но запретить рассылку этих пакетов?
- A. `no routing`
 - B. `access filters`
 - C. `access lists`
 - D. `passive-interface`
38. Что обозначает параметр 1 в команде IOS `match ip address 1`?
- A. Номер записи
 - B. Номер списка доступа
 - C. Идентификатор процесса
 - D. Входящий трафик
39. Как записывается маска подсети 255.255.255.224 в стандарте CIDR?
- A. /17
 - B. /23
 - C. /24
 - D. /27

40. Какие таймеры применяются в таблице соседей EIGRP? Укажите все правильные ответы.
- A. SRTT
 - B. RTO
 - C. Таймер блокировки
 - D. Таймер времени жизни
 - E. Таймер останова
41. Какой протокол маршрутизации необходимо использовать, если требуется подключить организацию к четырем сервис-провайдерам и распределить нагрузку между всеми каналами подключения?
- A. RIP
 - B. OSPF
 - C. BGP
 - D. EIGRP
42. Для чего применяется порт 179 в сеансе BGP?
- A. Для обмена данными об обновлении маршрутов
 - B. Для открытия сеанса FTP между партнерами BGP
 - C. Для закрытия сеанса с другим партнером BGP
 - D. Для открытия сеанса с другим партнером BGP
43. Какую из перечисленных команд можно применить на маршрутизаторе при возникновении осцилляций маршрута, чтобы маршрут объявлялся лишь в том случае, если он доступен?
- A. `ip bgp as-path`
 - B. `ip bgp hold time`
 - C. `set as-path extended`
 - D. `bgp dampening`
44. Какой из следующих атрибутов BGP является лицензионным средством Cisco?
- A. Atomic Aggregate
 - B. Next-hop
 - C. MED
 - D. Weight
45. Чему равно значение административной дистанции протокола OSPF по умолчанию?
- A. 0
 - B. 1

- C. 90
 - D. 100
 - E. 110
46. В каком состоянии находится интерфейс маршрутизатора, если от соседа OSPF не поступают пакеты-приветствия?
- A. Down
 - B. Up
 - C. Init
 - D. Active
47. Укажите тип сообщений BGP, в которых устанавливается значение таймера сохранения?
- A. OPEN
 - B. UPDATE
 - C. NOTIFICATION
 - D. KEEPALIVE
48. Какое средство следует использовать, если в таблицах маршрутизации сетевого комплекса имеются тысячи записей?
- A. Объединение маршрутов
 - B. Инкрементные обновления
 - C. Фильтрация пакетов IP
 - D. Создание VLAN
49. С помощью какой команды Cisco IOS конфигурируется маршрутизатор тупиковой области?
- A. `area ID_области stub`
 - B. `area ID_области totally-stubby`
 - C. `area ID_области stub no-summary`
 - D. `area ID_области nssa`
50. Какие команды следует использовать для проверки работы протокола BGP на маршрутизаторе CISCO?
- A. `show ip bgp`
 - B. `show ip bgp paths`
 - C. `show ip bgp summary`
 - D. `show bgp all`
 - E. `show bgp ip debug`

Ответы на вопросы теста для самопроверки

1. В. Для открытия сеанса BGP используется TCP-порт 179.
2. В. Ответвление не получает внешние пакеты LSA автономной системы (LSA типа 5).
3. А, D. Для того чтобы исключить необходимость создания полной сети, можно конфигурировать как рефлекторы маршрутов, так и конфедерации. Это рекомендуется, когда количество операторов neighbor в файлах конфигурации становится чрезмерно большим.
4. В. В протоколе EIGRP используются групповые адреса для рассылки запросов и пакетов обновления равноправным маршрутизаторам EIGRP.
5. А. Команда IOS `clear ip route *` удаляет динамические маршруты из таблицы маршрутизации. Эта команда полезна при диагностике неполадок, так как она позволяет немедленно удалить записи из таблицы маршрутизации, а не ждать, пока завершится процесс оповещения. Остальные конструкции содержат неверный синтаксис.
6. А, В. Протокол BGP необходимо использовать при многолинейных подключениях сети к Интернет-провайдерам (ISP) или при соединении сети с несколькими ISP.
7. D. В Cisco IOS для указания маршрута по умолчанию используется адрес и маска подсети 0.0.0.0 0.0.0.0.
8. D. Функцию разбиения областей возникновения конфликтов выполняет уровень доступа.
9. С. Команду `show ip ospf virtual-links` можно использовать для отображения информации о состоянии виртуальных каналов, играющих роль мостов через транзитные области для соединения с областью магистральной.
10. В. Команда `redistribute-static` обеспечивает распространение маршрутов, сконфигурированных вручную (статических маршрутов), в сеанс конкретного протокола динамической маршрутизации.
11. В. Используя ключевое слово `soft` с последующими ключевыми словами `in` и `out`, можно указать, относится ли команда `clear ip bgp` к входящим или исходящим триггерным обновлениям.
12. С. Административная дистанция протокола EIGRP по умолчанию равна 90.
13. В, D. Команда `show ip bgp neighbor` отображает все объявленные маршруты, а команда `show ip bgp` выводит данные обо всех соединениях.

14. D. Чтобы получить адрес объединенного маршрута, необходимо записать адреса 172.16.100.0/24 и 172.16.106.0/24 в двоичном формате и определить количество совпадающих бит в начальной части адреса. При этом одинаковыми для обеих сетей оказываются первые 20 бит. Если затем вновь перевести эти 20 бит в десятичный формат, получится адрес объединенного маршрута.
15. A и B. В сети OSPF обязательно должна присутствовать область магистралей, которая нумеруется как область 0. Если какой-либо интерфейс маршрутизатора подсоединен к области 0, этот маршрутизатор называется магистральным.
16. A, B, C, E, F. Для уменьшения загруженности полосы пропускания используются такие средства, как списки доступа, квазидинамическая маршрутизация, методы сжатия, маршрутизация с вызовом по требованию (DDR) и инкрементные обновления.
17. A. Параметры распространения маршрутов отображает команда `show ip protocols`.
18. B. Режим автоматического объединения маршрутов отключается с помощью команды конфигурирования маршрутизатора `auto-summary`.
19. C. Протоколы бесклассовой маршрутизации обеспечивают рассылку префиксной информации в каждом пакете обновления.
20. B. Другие конструкции содержат неверный синтаксис.
21. D. Команда `show ip bgp neighbors` выводит информацию о сконфигурированных соседях BGP и о состоянии текущих соединений (см. приведенный выше пример вывода на экран).
22. C. Автономная система, через которую проходит маршрут между двумя другими автономными системами, называется транзитной AS.
23. B. Этот вопрос достаточно запутан. Всего существует 6 стадий процесса инициализации, однако не все они обязательно проявляются в этом процессе. Часто фаза Loading между состояниями Exchange и Full отсутствует.
24. B. Объединение маршрутов дает наилучший результат для смежных сетей, поскольку в этом случае адреса сетей обычно содержат максимальное число совпадающих бит.
25. C. Состояние `init` означает, что на интерфейс поступают пакеты-приветствия. Обмен информацией о соседях или какой-либо другой информацией на этом этапе не происходит.
26. B. Трафик, направленный на интерфейс Null0, отбрасывается.

27. С, D. Ненумерованный интерфейс не поддерживается сетями X.25 или SMDS. Поскольку последовательному интерфейсу не присвоен номер IP, невозможно протестировать его работоспособность с помощью пакетов ping. Однако можно определить состояние интерфейса, используя запросы SNMP. Кроме того, ненумерованными интерфейсами не поддерживаются средства обеспечения безопасности протокола IP.
28. D. Протоколы классовой маршрутизации не поддерживают передачу информации о масках подсетей в пакетах обновления, поэтому все устройства в сети должны использовать одну и ту же маску подсети.
29. А. Параметр ID_области в команде area ID_области virtual-link ID_маршрутизатора указывает идентификационный номер транзитной области. Транзитная область соединяет магистраль и область, которая непосредственно не граничит с магистралью и требует создания виртуального канала.
30. D. Команда show ip bgp neighbors выводит информацию о сконфигурированных соседях BGP и о состоянии текущих соединений.
31. С, D, Е, F. Устойчивость работы и доступность ресурсов сетевого комплекса достигаются с помощью таких средств, как выбор альтернативных маршрутов (что обеспечивает резервирование и распределение нагрузки), квазидинамическая маршрутизация, туннелирование и организация резервных модемных линий.
32. С. Как коммутаторы, так и мосты разбивают области возникновения конфликтов, но по умолчанию все они относятся к большому широковещательному домену. Поэтому коммутаторы и мосты направляют все широковещательные сообщения во все сегменты сети.
33. В. Номер процесса EIGRP всегда является номером автономной системы.
34. В. Значение административной дистанции статического маршрута по умолчанию равно 1.
35. D. Команды router bgp 100 и neighbor 10.1.1.1 remote-as 200 конфигурируют отношения соседства с внешним маршрутизатором BGP.
36. А, В, С. В результате распространения маршрутов в сети могут возникнуть такие проблемы, как медленное оповещение, неоптимальный выбор маршрутов и циклы маршрутизации.
37. D. Пассивный режим применяется для таких интерфейсов, как BRI, чтобы запретить рассылку через них пакетов обновления. Если бы

данные об обновлениях рассылались через BRI-интерфейсы, последние никогда бы не отключались.

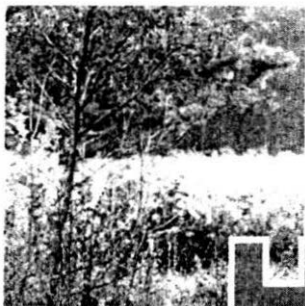
38. В. Параметр 1 является номером списка доступа, на соответствие которому команда `match` проверяет трафик.
39. D. Если перевести маску 255.255.255.224 в двоичную форму, окажется, что первые 27 бит являются единицами, а оставшиеся 5 — нулями. Следовательно, в стандарте CIDR маска записывается как /27.
40. A, B, C. В таблице соседей используется таймер SRTT (Smooth Round Trip Timer), таймер повторной передачи (RTO) и таймер блокировки (Hold Timer) для поддержания отношений с соседями. Таймеры времени жизни (Time To Live) и останова (Stop) в таблице соседей EIGRP не используются.
41. C. Протокол граничных шлюзов может распределять нагрузку между шестью внешними каналами связи с ISP.
42. D. Порт 179 применяется BGP-маршрутизатором для установки сеанса с партнером BGP. Порты 20 и 21 используются протоколом FTP. Через порт 23 осуществляется обмен информацией в сеансах Telnet.
43. D. Команда `bgp dampening` применяется в протоколе BGP для задания интервала блокировки, в течение которого маршрут не будет анонсироваться, если возникли осцилляции этого маршрута.
44. D. Атрибут Weight является лицензионным атрибутом Cisco. Он применяется в качестве метрики и может использоваться только в протоколе BGPv4, реализуемом Cisco.
45. E. Административная дистанция протокола OSPF равна 110.
46. A. Это состояние может явиться результатом отключения интерфейса. Однако, согласно терминологии OSPF, в данном состоянии маршрутизатор находится тогда, когда он не получает пакетов-приветствий от соседа.
47. A. Сообщения типа OPEN рассылаются маршрутизаторами для установления отношений с партнерами и согласования значения таймера сохранения. С помощью UPDATE-сообщений маршрутизаторы обмениваются данными об обновлении топологии сети. Сообщения NOTIFICATION содержат информацию об ошибках. KEEPALIVE-сообщения рассылаются для того, чтобы поддерживать сеанс между партнерами, если в течение установленного времени сохранения не отправлено сообщение UPDATE.
48. A. Объединение маршрутов применяется для сокращения объема данных, которыми обмениваются маршрутизаторы, и позволяет уменьшить количество записей в таблицах маршрутизации.

49. С. Команда `area ID_области stub no-summary` операционной системы Cisco IOS применяется для конфигурирования маршрутизатора тупиковой области. Напомним, что сконфигурированный таким образом маршрутизатор не принимает объединенные пакеты LSA.
50. А, В, С. Командами BGP являются `show ip bgp`, `show ip bgp paths` и `show ip bgp summary`. Команда `show ip bgp` выводит таблицу маршрутизации BGP. Команда `show ip bgp paths` показывает все пути BGP, известные маршрутизатору. Команда `show ip bgp summary` выводит данные о состоянии каждого соединения BGP. Остальные две конструкции не являются командами.



В

**Основные команды,
рассмотренные
в учебнике**



Н

Ниже представлен перечень и даны описания команд, приведенных в разделах “Команды, использованные в данной главе”:

Команда	Описание	Глава
aggregate-address	Позволяет конфигурировать групповые маршруты в сеансе BGP и использовать бесклассовую междоменную маршрутизацию (CIDR).	8
bgp default local-preference	С ее помощью задается значение атрибута LOCAL_PREF (степень предпочтительности маршрута для собственной AS) в диапазоне 0-4294967295. Предпочтительным является маршрут с наибольшим значением атрибута.	8
clear ip bgp	Удаляет все или определенные маршруты из таблицы маршрутизации BGP.	8
debug ip bgp dampening	Отображает события, связанные с подавлением осцилляций маршрутов, как только эти события происходят.	8
debug ip bgp events	Выводит информацию обо всех событиях, по мере того как они происходят.	8
debug ip bgp keepalives	Отображает все события, связанные с обменом пакетами keepalive.	8
debug ip bgp updates	Выводит информацию обо всех событиях, относящихся к обмену пакетами обновления.	8
distance	Если на маршрутизаторе активизировано несколько протоколов, эта команда позволяет задать значение административной дистанции в пределах от 1 до 255 для выбора наилучшего пути. Выбирается тот маршрут, которому соответствует наименьшее значение административной дистанции.	6

Команда	Описание	Глава
IP unnumbered	Позволяет последовательному порту маршрутизатора заимствовать IP-адрес другого порта (последний не обязательно должен быть задан явно). При этом появляется возможность объединения маршрутов.	3
neighbors	Эта команда имеет много параметров, которые позволяют конфигурировать соседей внутри и вне локальной AS, а также присваивать различные метрики маршрутам.	8
network	Задаёт номер и маску сети для локального маршрутизатора.	8
no auto-summary	Отключает автоматическое объединение маршрутов, применяемое в различных протоколах бесклассовой маршрутизации, таких как RIPv2 и EIGRP.	3
no synchronization	Отключает режим синхронизации между IGP и BGP, чтобы ускорить оповещение сети.	8
passive-interface тип_интерфейса номер_интерфейса	Указывает интерфейсы, которые не участвуют в рассылке пакетов обновления EIGRP.	6
router bgp	Активизирует процесс BGP и указывает номер локальной AS.	8
router eigrp	Инициализирует процесс EIGRP на маршрутизаторе.	6
show ip bgp cidr-only	Служит для просмотра бесклассовых маршрутов.	8
show ip bgp community	Отображает маршруты, принадлежащие к конкретному сообществу.	8
show ip bgp filter-list	Выводит списки маршрутов AS.	8
show ip bgp paths	Отображает всю информацию о маршрутах для локального маршрутизатора.	8
show ip bgp peer-group	Выводит информацию о членах определенной группы партнеров.	8
show ip bgp summary	Показывает состояние всех соединений BGP.	8

Команда	Описание	Глава
<code>show ip eigrp events</code>	Выводит протокол событий EIGRP. Показывает маршруты, добавляемые в таблицу маршрутизации или удаляемые из нее.	6
<code>show ip eigrp neighbors</code>	Выдает список всех маршрутизаторов EIGRP, непосредственно подсоединенных к данному маршрутизатору.	6
<code>show ip eigrp topology</code>	Служит для просмотра записей в таблице топологии.	6
<code>show ip eigrp traffic</code>	Выводит число принятых и отправленных пакетов EIGRP.	6
<code>show ip protocols</code>	Предоставляет информацию об активных сеансах протоколов маршрутизации.	6
<code>show ip route eigrp</code>	Показывает всех соседей EIGRP.	6
<code>variance</code>	Присваивает вес каждому резервному маршруту.	6



С

Объединение маршрутов



При расширении сетей растет размер таблиц топологии и маршрутизации. При этом в связи с необходимостью обработки больших объемов информации увеличивается загрузка центрального процессора маршрутизаторов и расход ресурсов их оперативной памяти. Если не принимать никаких мер для снижения количества записей в таблицах маршрутизации, маршрутизаторы будут рассылать в своих пакетах обновления очень много ненужной информации.

Объединение маршрутов является отличным средством, позволяющим уменьшить размер таблиц топологии и маршрутизации и значительно снизить затраты вычислительных ресурсов маршрутизаторов. Благодаря методу объединения маршрутов можно агрегировать маршрутную информацию, объединив известные маршруты, и уменьшить количество записей в таблицах IGP. Если не применять этот метод, информация о каждом маршруте, включая те, которые совершенно не нужно объявлять, будет получена маршрутизаторами и сохранена в базах данных. Настоящее приложение посвящено применению метода распространения маршрутов для протокола OSPF (открывать кратчайший путь первым), протокола маршрутизации внутренних шлюзов (EIGRP) и протокола граничных шлюзов (BGP).

Объединение маршрутов в сетях OSPF

Метод объединения маршрутов в сети OSPF позволяет исключить рассылку большого количества пакетов состояния каналов связи (LSA), которые передаются маршрутизаторами при наступлении изменений в топологии сети. Когда такие изменения происходят достаточно часто, объединение маршрутов приносит особенно ощутимый эффект, значительно уменьшая число пакетов LSA, в частности в области магистрали (область 0).

В связи с разбиением сетей OSPF на несколько областей в этих сетях существует 3 различных типа маршрутов:

Маршруты внутри области (intra-area routes, тип 0) Это маршруты к конкретным сетям и подсетям. Они проходят внутри области OSPF и должны быть известны всем маршрутизаторам, относящимся к этой области.

Маршруты между областями (inter-area routes, тип 1A) Маршруты этого типа существуют внутри автономной системы, но не в отдельной области OSPF.

Внешние маршруты (external routes, типы E1 и E2) Это маршруты между автономными системами. Создание областей OSPF позволяет структурировать маршрутную информацию. Граничные маршрутизаторы области (ABR) передают данные о маршрутах типа IA из одной области в другую.

Объединение маршрутов в окружении EIGRP

Протокол EIGRP не предусматривает создания таких же иерархических таблиц, как OSPF, однако и он позволяет уменьшать количество известных маршрутов. По умолчанию EIGRP обеспечивает автоматическое объединение маршрутов, если при этом не используются маски подсетей переменной длины (VLSM). В случае, когда схема адресации содержит только 8-, 16- и 24-битовые маски подсетей соответственно для сетей класса A, B и C, EIGRP-маршрутизатор самостоятельно выполнит объединение. Если же в сети используются VLSM, режим автоматического объединения необходимо отключить. Это делается с помощью команды `no auto-summary` в режиме конфигурирования маршрутизатора. Затем можно вручную конфигурировать объединенный маршрут, используя команду `ip summary eigrp` для каждого интерфейса. Синтаксис команды имеет вид:

```
ip summary-address eigrp <номер_AS> <сеть> <маска>
```

Рассмотрим применение данной команды на примере. Пусть узел 172.16.5.254 подсоединен к маршрутизатору, который в свою очередь соединяется с двумя другими маршрутизаторами. Адреса сетей, сконфигурированные на маршрутизаторах, находятся в диапазоне от 172.16.16.0 до 172.16.24.0. Если записать эти адреса в двоичном формате, получим, что первые 20 бит в каждом из них одинаковы. Совпадающая начальная часть адреса (в нашем случае 20 бит) называется блоком CIDR. Наличие такого блока в пространстве адресов дает возможность объявлять маршруты к нескольким сетям как единый маршрут. Вместо формирования гигантских таблиц маршрутизации, в которых хранился бы отдельно каждый путь, маршрутизаторы могут помещать в свои таблицы только одну запись для всех сетей, относящихся к блоку CIDR. Однако при этом следует правильно планировать распределение адресов для сетей. В нашем случае путь к ним должен вести через интерфейс Serial 0 маршрутизатора A (см. рис. C.1).

Ниже приведен пример использования команды `ip summary-address eigrp`:

```
Cisco3640(config)#interface serial 0
Cisco3640(config-if)#ip address 172.16.16.254
#255.255.255.0
Cisco3640(config-if)#ip summary-address eigrp 10
#172.16.0.0 255.255.240.0
Cisco3640(config-if)#bandwidth 64
Cisco3640(config-if)#no shut
```



Рис. С.1. Объединение маршрутов в сети EIGRP

Объединение маршрутов в среде BGP

Объединение маршрутов в сетях BGP также осуществляется для того, чтобы уменьшить число записей в таблицах маршрутизации. Объединение выполняется с помощью команды `aggregate-address` в режиме конфигурирования маршрутизатора BGP. Эта команда создает единую или объединенную запись в таблице BGP. Ключевое слово `summary-only` предписывает маршрутизатору объявлять только объединенные, а не детализированные маршруты к каждой сети назначения. Если вместе с командой употребляется ключевое слово `as-set`, то в информацию о маршруте включается список всех номеров автономных систем, через которые прошли более детализированные маршруты. Синтаксис данной команды имеет вид:

```
aggregate-address IP_адрес маска [summary-only] [as-set]
```

Чтобы проиллюстрировать применение команды, обратимся к следующему примеру:

```
RouterA(config)#router bgp 65000
RouterA(config-router)#network 172.16.0.0 mask 255.255.0.0
RouterA(config-router)#neighbor 10.1.1.2 remote-as 64500
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.1.50 remote-as
❖65000
RouterA(config-router)#network 172.16.10.0 mask
❖255.255.255.0
RouterA(config-router)#network 172.16.1.0 mask
❖255.255.255.0
RouterA(config-router)#no synchronization
RouterA(config-router)#neighbor 172.16.1.50 next-hop-self
RouterA(config-router)#aggregate-address 172.16.0.0
❖255.255.0.0 summary-only
```

Передача информации о маршрутах в окружение BGP

Передача данных о маршрутах в сеть BGP может осуществляться различными способами. Основным является применение команды `network` (см. главы 8 и 9). Данная команда позволяет BGP-маршрутизатору объявлять маршруты, уже имеющиеся в таблицах IGP. При использовании этого способа администратору необходимо указывать все сети, информация о которых должна объявляться BGP-маршрутизатором.

Кроме того, можно создать статический маршрут с помощью команды `ip route`. Затем статический маршрут распространяется в сеть BGP. Процесс распространения маршрутов происходит в том случае, когда маршрутизатор работает с различными протоколами и передает маршрутную информацию из окружения одного протокола в сеанс другого. BGP-маршрутизатор рассматривает статический маршрут как отдельный протокол и может объявлять информацию об этом маршруте.

Третий способ представляет собой распространение в сеть BGP динамических маршрутов, информация о которых получена протоколом IGP. В главе 8 мы обсуждали, какие команды необходимо для этого использовать. Однако Cisco не рекомендует прибегать к данному способу, поскольку он может привести к более медленному оповещению сети и появлению циклов маршрутизации. Напомним, что скорость оповещения определяется интервалом времени, необходимым для восстановления работы сети после изменения ее топологии.



Глоссарий

А

A&B bit signaling Процедура, используемая для передачи данных по линиям T1, при которой в каждом из 24-х подканалов T1 один бит каждого шестого кадра отводится для передачи информации об управлении сигналами. Также называется "24-канальной схемой передачи сигналов".

AAA (Аутентификация, авторизация и учет) Модель Cisco, применяемая для описания процесса обеспечения безопасности при удаленном доступе к вычислительным ресурсам. Каждый из элементов может реализовываться независимо, однако все они должны взаимодействовать друг с другом.

AAL (ATM Adaptation Layer — Уровень адаптации ATM) Подуровень канального уровня, зависящий от предоставляемых услуг. AAL принимает данные от различных приложений и доставляет их на уровень ATM (ATM layer) в форме 48-байтовых сегментов полезной нагрузки ATM. Состоит из двух подуровней: подуровня сходности (CS) и подуровня сегментации и повторной сборки (SAR). В настоящее время ITU-T рекомендует четыре типа уровней адаптации ATM: AAL1, AAL2, AAL 3/4, AAL 5. Уровни адаптации различаются в зависимости от используемого способа синхронизации источника и получателя, от применения постоянной (CBR) или переменной (VBR) скорости передачи двоичных данных, а также от того, является или нет режим передачи данных ориентированным на установление соединения. См. также: AAL1, AAL 2, AAL 3/4, AAL 5, ATM и ATM layer.

AAL1 (Уровень адаптации ATM 1) Один из четырех рекомендованных ITU-T уровней адаптации ATM. Используется для служб, ориентированных на установление соединения, чувствительных к величине задержки и требующих постоянной скорости передачи двоичных данных, например для пересылки видеоданных без сжатия или другого изохронного трафика. См. также: AAL.

AAL2 (Уровень адаптации ATM 2) Один из четырех рекомендованных ITU-T уровней адаптации ATM. Используется для служб, ориентированных на установление соединения и поддерживающих передачу двоичных данных с переменной скоростью, например аудиоданных. См. также: AAL.

AAL3/4 (Уровень адаптации ATM 3/4) Один из четырех рекомендованных ITU-T уровней адаптации ATM, объединяющий два первоначально отдельных уровня. Используется для служб, как ориентированных, так и не ориентированных на установление соединения, но в первую очередь — для передачи по сетям ATM пакетов SMDS. См. также: AAL.

AAL5 (Уровень адаптации ATM 5) Один из четырех рекомендованных ITU-T уровней адаптации ATM. Используется для служб, ориентированных на установление соединения и поддерживающих передачу двоичных данных с переменной скоростью, но в первую очередь — для пересылки данных классического протокола IP по сетям ATM и LANE. AAL5 Поддерживает схему SEAL и является наименее сложным из всех рекомендуемых уровней адаптации. Характеризуется незначительным снижением пропускной способности и упрощенными требованиями к обработке данных, поэтому применяется там, где необходимо сохранять пропускную способность и осуществлять коррекцию ошибок. См. также: AAL.

AARP (AppleTalk Address Resolution Protocol — Протокол определения адреса AppleTalk) Протокол из стека протоколов AppleTalk, с помощью которого адрес канального уровня преобразуется в сетевой адрес.

AARP probe packets (Пробные пакеты AARP) Передаются по протоколу AARP с целью определения, используется ли случайно выбранный идентификатор узла другим узлом в нерасширенной сети AppleTalk. Узел, пославший пакет, присваивает себе идентификатор, если тот свободен. Если идентификатор уже занят, узел выбирает другой идентификатор и вновь посылает пробный пакет. См. также: AARP.

ABM (Asynchronous Balanced Mode — Асинхронный сбалансированный режим) Режим процедур (и протокола) HDLC для организации однорангового двухточечного взаимодействия двух станций, при котором передачу может начать любая станция.

ABR (Area border router — Граничный маршрутизатор области) OSPF-маршрутизатор, расположенный на границе одной или нескольких областей OSPF. Маршрутизаторы ABR используются для соединения областей OSPF с областью магистралей.

Access control (Управление доступом) Режим, применяемый маршрутизаторами Cisco для управления пересылкой пакетов при их прохождении через маршрутизатор. Для реализации этого режима создаются списки доступа, которые затем связываются с интерфейсами маршрутизатора.

Access layer (Уровень доступа) Один из трех уровней, составляющих трехуровневую иерархическую модель Cisco. Этот уровень обеспечивает доступ пользователей к ресурсам сетевого комплекса.

Access link (Канал доступа) Реализуется с помощью коммутаторов и является единственной составной частью виртуальной локальной сети (VLAN). Магистральные каналы передают информацию, относящуюся к нескольким VLAN.

Access list (Список доступа) Набор тестовых условий, сохраняемый маршрутизатором. Определяет прием и передачу маршрутизатором трафика, который “представляет интерес” для различных сетевых служб.

Access method (Метод доступа) Способ, с помощью которого сетевые устройства осуществляют доступ к сетевому носителю.

Access rate (Скорость доступа) Определяет полосу пропускания канала. Например, скорость доступа линии T1 составляет 1,544 Кбит/с. В линиях Frame Relay, а также при использовании ряда других технологий могут применяться дробные каналы T1, обеспечивающие скорость 256 Кбит/с. При этом, однако, скорость доступа и тактовая частота остаются равными 1,544 Кбит/с.

Access server (Сервер доступа) Коммуникационный процессор, соединяющий асинхронные устройства с сетями LAN или WAN с помощью программ эмуляции сети и терминала. Обеспечивает синхронную или асинхронную маршрутизацию и поддерживает протоколы. Также называется сервером доступа к сети.

Acknowledgement (Уведомление) Сообщение, посылаемое одним сетевым устройством другому для подтверждения некоторого события (например, приема информации). Иногда используется сокращение ACK или Ack. Ср.: NAK.

Accounting (Учет) Один из трех компонентов модели AAA. Обеспечивает регистрацию и проверку данных, относящихся к обеспечению безопасности.

ACR (Allowed cell rate — Допустимая скорость передачи ячеек) Параметр, определенный Форумом АТМ для управления сетевым трафиком. Текущая величина допустимой скорости передачи ячеек динамически устанавливается с помощью механизма управления перегрузкой сети. Значения допустимой скорости передачи ячеек лежат в диапазоне от MCR до PCR. См. также: MCR и PCR.

Active monitor (Активный монитор) Устройство, управляющее сетью Token Ring. В качестве активного монитора выбирается сетевой узел, имеющий наибольший MAC-адрес в кольце. Активный монитор следит, например, за тем, чтобы маркеры не терялись или чтобы кадры не циркулировали по кольцу слишком долго.

Address learning (Автоматическое запоминание адреса) Процедура, используемая прозрачными мостами и состоящая в запоминании аппаратных адресов всех устройств сетевого комплекса. Затем коммутатор фильтрует сетевой трафик на основе известных аппаратных адресов (MAC-адресов).

Address mapping (Отображение адресов) Преобразование адреса из одного формата в другой для обеспечения взаимодействия различных протоколов.

Address mask (Маска адреса) Битовая комбинация, с помощью которой можно выделить части адреса, относящиеся к сети, подсети или хосту. Иногда называется просто маской. См. также: Subnet mask.

Address resolution (Определение адреса) Метод преодоления различий в схемах адресации компьютеров. Под определением адреса обычно понимают метод отображения адресов сетевого уровня (уровня 3) в адреса канального уровня (уровня 2). См. также: Address mapping.

Adjacency (Смежность) Отношение, устанавливаемое для обмена информацией о маршрутизации между выбранными соседними маршрутизаторами и конечными узлами, использующими общий сегмент сетевого носителя.

Administrative distance (Административная дистанция) Число в диапазоне от 0 до 255, являющееся мерой надежности источника информации о маршрутах. Чем ниже административная дистанция маршрута, тем выше уровень доверия к нему.

Administrative weight (Административный вес) Значение, устанавливаемое администратором сети для указания предпочтительности сетевого канала связи. Одна из четырех метрик канала связи, обмен которыми производится с помощью пакетов состояния топологии PTSP при определении доступных ресурсов сети ATM.

ADSU (ATM Data Service Unit — Модуль обслуживания данных [DSU] сети ATM) Оконечный адаптер, который используется для доступа к сети ATM через устройство, совместимое с высокоскоростным последовательным интерфейсом (HSSI). См. также: DSU.

Advertising (Оповещение) Рассылка маршрутизатором, через определенные интервалы времени, обновленных данных о маршрутизации и услугах. Такая передача данных необходима для того, чтобы другие маршрутизаторы сети могли скорректировать свои таблицы работоспособных маршрутизаторов.

AEP (AppleTalk Echo Protocol — Протокол обмена эхо-пакетами AppleTalk) Используется для проверки соединения между двумя узлами AppleTalk. Один узел посылает пакет другому и получает дубликат (эхо) этого пакета.

AFI (Authority and Format Identifier — Идентификатор полномочий и формата) Часть адреса ATM в формате NSAP, в которой указываются тип и формат части, отведенной под идентификатор исходного домена (ID1) в адресе ATM.

AFP (AppleTalk Filing Protocol — Файловый протокол AppleTalk) Протокол уровня представлений, используя который пользователи могут работать совместно с файлами данных и с прикладными программами, хранящимися на файловом сервере. Поддерживает протоколы AppleShare и Mac OS File Sharing.

AIP (ATM Interface Processor — Интерфейсный процессор ATM) Сетевой интерфейс маршрутизаторов Cisco серии 7000, разработанный для уменьшения числа “узких мест”, которые снижают производительность в интерфейсе “абонент-сеть”. Поддерживает уровни AAL3/4 и AAL5. См. также: AAL3/4 и AAL5.

Algorithm (Алгоритм) Набор правил и процедур, обеспечивающих решение поставленной задачи. В сетевых задачах алгоритмы обычно используются для вычисления наилучшего пути прохождения трафика от исходной точки к точке назначения.

Alignment error (Ошибка выравнивания) Ошибка, возникающая в сетях Ethernet, когда в полученных кадрах содержатся дополнительные биты, а именно, когда число бит не кратно восьми. Ошибка выравнивания обычно появляется в кадрах, поврежденных вследствие конфликта.

All-routes explorer packet (Пакет выявления всех маршрутов) Специальный пакет, который перемещается по всем возможным путям к заданному получателю в сети, содержащей мосты с маршрутизацией от источника. Иногда называется “пакетом обследования всех колец”. См. также: Explorer packet, Local explorer packet и Spanning explorer packet.

AM (Amplitude modulation — Амплитудная модуляция) Способ модуляции, при котором информация кодируется амплитудой несущего сигнала. См. также: Modulation.

AMI (Alternate Mark Inversion — Чередующаяся инверсия единиц) Тип линейного кода, применяемого в каналах T1 и E1. В каждой битовой ячейке нули представляются сигналом 01, а единицы — 11 или 00. Этот способ кодирования требует, чтобы устройство-источник поддерживало плотность единиц. Отдельно от потока данных плотность единиц не поддерживается. Иногда называется “двоичным кодированием с чередующейся инверсией единиц”. Ср.: B8ZS. См. также: Ones density.

Amplitude (Амплитуда) Максимальное значение аналогового или цифрового сигнала

Analog (Аналоговый метод) Метод передачи данных и голосовых сообщений с использованием как проводных, так и беспроводных линий. При этом полезная информация кодируется в форме определенного типа вариаций амплитуды, частоты или фазы сигнала.

Analog connection (Аналоговое соединение) Обеспечивает передачу информации сигналом с неограниченно изменяемой формой. Аналоговое соединение отличается от цифрового соединения, в котором параметры сигнала могут принимать лишь определенные значения. Традиционные телефонные линии являются примером аналоговых соединений.

Analog transmission (Аналоговая передача) Метод передачи сообщений, в котором полезная информация представлена различными комбинациями амплитуды, частоты и фазы сигнала.

ANSI (American National Standards Institute — Американский национальный институт стандартов) Независимая организация, членами которой являются корпорации, правительственные учреждения и другие организации. Координирует работу в области стандартизации, совершенствует стандарты США и является представителем США в международных организациях по стандартизации. Помогает создавать международные и национальные стандарты, в том числе по коммуникациям и сетевым технологиям. ANSI публикует около 13000 стандартов,

относящихся к различным технологиям (в том числе и инженерным) — от винтореза до сетевого протокола. ANSI — член IEC и ISO.

Anycast (Произвольный адрес) В ATM: адрес, который может одновременно принадлежать нескольким конечным системам. Позволяет направлять запрос в узел, предоставляющий определенную услугу.

AppleTalk Набор коммуникационных протоколов, разработанных компанией Apple Computer для применения в системах Macintosh. В настоящее время существуют две версии AppleTalk. Начальная (Phase 1) поддерживает отдельную физическую сеть, которая может иметь только один сетевой номер и представляет собой одну зону. Более поздняя версия (Phase 2) обеспечивает объединение нескольких логических сетей в составе одной физической сети и допускает размещение этих сетей в нескольких зонах. См. также: Zone.

Application layer (Уровень приложений) Уровень 7 базовой модели OSI. Обеспечивает взаимодействие приложений (например, программ обмена электронной почтой или передачи файлов), действующих поверх модели OSI. Службы уровня приложений идентифицируют предполагаемых партнеров вместе с ресурсами, необходимыми для соединения с ними, синхронизируют работу приложений и согласуют выполнение процедур исправления ошибок и обеспечения целостности данных.

ARA (AppleTalk Remote Access — Протокол удаленного доступа AppleTalk) Дает возможность пользователям Macintosh осуществлять непосредственный доступ к информации и ресурсам удаленного сайта AppleTalk.

Area (Область) Логическое множество сетевых сегментов (например, сегментов CLNS, DECnet или OSPF) и подключенных к ним устройств. Области обычно соединяются друг с другом через маршрутизаторы, в результате чего формируется отдельная автономная система. См. также: Autonomous system.

ARM (Asynchronous Response Mode — Режим асинхронного отклика) Режим взаимодействия по протоколу HDLC между первичной и по крайней мере одной вторичной станцией. При этом передачу может инициировать либо первичная либо одна из вторичных станций.

ARP (Address Resolution Protocol — Протокол определения адреса) Протокол Интернета, применяемый для определения MAC-адреса по заданному IP-адресу. Описан в RFC 826. См. также: RARP.

ASBR (Autonomous System Boundary Router — Граничный маршрутизатор автономной системы) Маршрутизатор, который располагается между автономной системой OSPF и сетью, где не активизирован протокол OSPF. На маршрутизаторе ASBR одновременно работает OSPF и какой-либо другой протокол маршрутизации, например RIP. ASBR должен находиться в нетупиковой области OSPF. См. также: ASBR, Non-stub area и OSPF.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange — Американский национальный стандартный код для обмена информацией) Представление символов 8-битовыми кодовыми комбинациями (7 бит кода и 1 бит контроля четности).

ASICs (Application-Specific Integrated Circuits — Специализированные интегральные схемы) Применяются в коммутаторах уровня 2 для принятия решений о фильтрации данных. Проверяют таблицу фильтрации MAC-адресов и по аппаратному адресу получателя определяют порт, через который в определенный сегмент сети отправляется кадр, поступивший от конкретного устройства. Если аппаратный адрес неизвестен, кадр рассылается через все порты.

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One — Абстрактное описание синтаксиса) Язык OSI для описания типов данных без привязки к структуре конкретного компьютера и к способам представления данных. Определен стандартом ISO 8824.

ASP (AppleTalk Session Protocol — Протокол сеансового уровня AppleTalk) Взаимодействует с протоколом ATP. Используется для установления, поддержки и завершения соединения, а также для упорядочения запросов. См. также: ATP.

AST (Automatic Spanning Tree — Автоматическое построение покрывающего дерева) Функция, поддерживающая автоматическое создание покрывающих деревьев в сетях, содержащих мосты с маршрутизацией от источника. Выполняется корректно, если между заданными сетевыми узлами существует хотя бы один путь для распространения кадров определения покрытия. Функция описана в стандарте IEEE 802.1. См. также: IEEE 802.1 и SRB.

Asynchronous connection (Асинхронное соединение) Определяет начало и конец октета. В результате на каждый байт асинхронного соединения приходится 2 бита служебной информации. В синхронных соединениях применяются синхронизирующие сигналы, отмечающие начало и конец символа.

Asynchronous dial-up (Асинхронный доступ) Эквивалентен аналоговому доступу. Оба термина обозначают обычное соединение по модемным линиям.

Asynchronous transmission (Асинхронная передача) Термин, описывающий передачу цифровых сигналов без синхронизации. Такие сигналы обладают различными частотами и фазами. Обычно при асинхронной передаче отдельные символы обрамляются управляющими битами (называемыми начальным и конечным), отмечающими начало и конец каждого символа. Ср.: Isochronous transmission и Synchronous transmission.

ATCP (AppleTalk Control Protocol — Управляющий протокол AppleTalk) Протокол установления и конфигурирования соединений AppleTalk в сетях PPP. Определен в RFC 1378. См. также: PPP.

ATDM (Asynchronous Time-Division Multiplexing — Асинхронное мультиплексирование с разделением времени) Метод передачи информации, напоминающий обычное мультиплексирование с разделением времени. Отличие в том, что временные интервалы распределяются по мере необходимости, а не приписываются заранее определенным передатчикам. Ср.: FDM, Statistical multiplexing и TDM.

ATG (Address Translation Gateway — Шлюз преобразования адреса)

Программная функция Cisco для маршрутизации в сетях DECnet, с помощью которой маршрутизатор находит пути в различные независимые сети DECnet и производит определенное пользователем преобразование адресов для выбранных узлов между сетями.

ATM (Asynchronous Transfer Mode — Режим асинхронной передачи)

Международный стандарт ретрансляции ячеек, согласно которому различные типы данных (например, аудио-, видео- или цифровые данные) передаются в ячейках фиксированной длины (53 байта). Это позволяет сосредоточить обработку ячеек на аппаратном уровне и сокращает задержки передачи. Режим ATM разработан для реального использования высокой производительности носителей сетей E3, SONET и T3.

ATM ARP server (Сервер ARP сети ATM) Устройство, обеспечивающее возможность определения адресов в логических подсетях IP при передаче данных протокола IP по сетям ATM.

ATM endpoint (Конечная точка ATM) Точка сети ATM, в которой инициируется или завершается соединение ATM. Это рабочие станции и серверы, подключенные к сети ATM, коммутаторы и маршрутизаторы ATM.

ATM Forum (Форум ATM) Международная организация, созданная в 1991 г. компаниями Cisco Systems, NET/ADAPTIVE, Northern Telecom и Sprint для разработки и распространения стандартизованных соглашений по реализации технологии ATM. Развивает официальные стандарты, созданные ANSI и ITU-T, и определяет соглашения по реализации до введения официальных стандартов.

ATM layer (Уровень ATM) Подуровень канального уровня в сетях ATM, не зависящий от предоставляемых услуг. На уровне ATM к поступающим с уровня адаптации AAL 48-байтовым сегментам полезной нагрузки присоединяются 5-байтовые заголовки, в результате чего создаются стандартные ячейки ATM. Эти ячейки передаются на физический уровень для пересылки по физическому носителю. См. также: AAL.

ATMM (ATM Management — Управление ATM) Процесс, выполняемый на коммутаторе ATM для управления идентификаторами виртуальных каналов (VCI) и для повышения скорости передачи. См. также: ATM.

ATM user-user connection (Соединение между пользователями ATM)

Создается на уровне ATM для обеспечения взаимодействия двух или нескольких пользователей — потребителей услуг ATM (например, для взаимодействия про-

цессов АТММ). Подобное взаимодействие может быть однонаправленным (с использованием одного соединения виртуальных каналов — VCC) или двунаправленным (с использованием двух соединений виртуальных каналов). См. также: ATM layer, АТММ.

АТР (AppleTalk Transaction Protocol — Протокол транзакций AppleTalk)

Протокол транспортного уровня, обеспечивающий выполнение транзакции между сокетами без потерь данных. Позволяет вести обмен между сокетами двух клиентов, один из которых посылает запрос другому на выполнение определенного задания и возврат результатов. АТР производит связывание запроса и ответа, чтобы гарантировать надежность обмена парами запрос-ответ.

Attenuation (Затухание) В телекоммуникационных технологиях означает ослабление или потерю мощности сигнала. Как правило, происходит по мере распространения сигнала на какое-либо расстояние.

AURP (AppleTalk Update-Based Routing Protocol — Протокол маршрутизации AppleTalk с рассылкой изменений)

Метод инкапсуляции трафика AppleTalk в заголовок другого протокола, позволяющий соединить несколько разрозненных сетей AppleTalk через сеть другого типа (например, через сеть TCP/IP) и сформировать глобальную сеть AppleTalk. Подобное соединение называется “туннелем” AURP. Кроме инкапсуляции данных, протокол AURP поддерживает таблицы маршрутизации для всей глобальной сети AppleTalk за счет обмена информацией о маршрутизации между внешними маршрутизаторами. См. также: AURP tunnel.

AURP tunnel (Туннель протокола AURP) Соединение, создаваемое в глобальной сети AURP и функционирующее как единый виртуальный канал передачи данных между сетями AppleTalk, физически разделенными сетью другого типа (например, сетью TCP/IP). См. также: AURP.

Authentication (Аутентификация) Первый компонент модели AAA. Полномочия пользователей, как правило удостоверяются с помощью имени пользователя и пароля, которые однозначно определяют этого пользователя.

Authority zone (Зона полномочий) Понятие, относящееся к системе именования доменов (DNS). Зона полномочий является частью дерева имен доменов, для именования доменов которой выбран уполномоченный сервер. См. также: DNS.

Authorization (Авторизация) Акт предоставления доступа к ресурсам на основе аутентификационной информации в модели AAA.

Auto duplex (Автоматическая установка дуплексного режима) Способность устройств уровней 1 и 2 автоматически устанавливать дуплексный режим для портов коммутаторов и концентраторов.

Automatic call reconnect (Автоматическое восстановление связи) Свойство автоматического восстановления связи за счет обхода поврежденной линии связи.

Autonomous confederation (Автономная конфедерация) Группа автономных систем, которые доверяют информации о достижимости и маршрутизации, распространяемой по их собственной сети, больше, чем подобной информации, получаемой от других автономных систем или конфедераций.

Autonomous switching (Автономная коммутация) Свойство маршрутизаторов Cisco, заключающееся в обеспечении более высокой скорости обработки пакетов за счет использования ciscoBus для независимой коммутации пакетов без прерывания работы процессора.

Autonomous system (Автономная система) Группа сетей с общим администрированием и общей стратегией маршрутизации. Автономные системы разбиваются на области. Автономной системе должен быть присвоен уникальный 16-битовый номер, задаваемый IANA. См. также: Asea.

Autoreconfiguration (Автореконфигурирование) Процесс, выполняемый узлами, принадлежащими к области неисправности в сетях Token Ring. Узлы автоматически производят диагностику, пытаются реконфигурировать сеть вокруг области неисправности.

Auto-RP (Автоматическое обнаружение точки встречи) Средство IOS, позволяющее маршрутизаторам, поддерживающим рассылки по групповым адресам, обнаруживать точку встречи и рассылать групповые сообщения другим маршрутизаторам и хостам.

Auxiliary port (Дополнительный порт) Порт консоли на тыльной стороне маршрутизатора Cisco, позволяющий связываться по телефонным линиям с маршрутизатором и выполнять его конфигурирование.

AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data — Архитектура аудио-, видео- и интегрированных данных) Термин, отражающий маркетинговую политику Cisco, направленную на интегрирование различных систем работы с данными. Под интегрированием понимается объединение изначально различных служб в одну службу.

В

B8ZS (Binary 8-Zero Substitution — Двоичная 8-нулевая подстановка) Тип линейного кода, используемого в линиях E1 и T1, где вместо передачи по каналу связи восьми последовательных нулевых сигналов производится подстановка специального кода. Этот код распознается на удаленном конце соединения. Метод B8ZS обеспечивает независимость плотности единиц от потока данных. Иногда называется “биполярной 8-нулевой подстановкой”. Ср.: AMI. См. также: Ones density.

Backbone (Магистраль) Часть сети, действующая как основной путь передачи трафика, исходящего из других сетей или направляемого в них.

Back end (Серверная часть) Узел или программа, предоставляющая услуги клиентской части (front end). См. также: Server.

Backup designated router (BDR — Резервный маршрутизатор) Маршрутизатор OSPF, который берет на себя рассылку пакетов обновления, если выделенный маршрутизатор отключается.

Bandwidth (Полоса пропускания) Разность между максимальным и минимальным значениями частоты, на которой можно передавать сигналы по сети. Этот термин используется также для описания номинальной пропускной способности сетевого носителя или протокола.

BoD (Bandwidth on Demand — Предоставление полосы пропускания по требованию) Функция, позволяющая использовать дополнительный канал-носитель с целью увеличения доступной полосы пропускания для определенного соединения.

Baseband (Немодулированная передача в основной полосе частот) Характеристика сетевой технологии, в которой для передачи сигналов применяется только одна несущая частота. Примером являются сети Ethernet. Также называется “узкополосной передачей”. Ср.: Broadband.

Basic Management Setup (Начальная управляемая конфигурация) Применяется на маршрутизаторах Cisco. Обеспечивает минимальную загрузку маршрутизатора, так чтобы к нему можно было подключиться по протоколу Telnet и выполнять конфигурирование.

Baud (Бод) Единица измерения скорости передачи сигналов, равная числу элементов дискретного сигнала, передаваемых за одну секунду. Синоним термина “бит/с”, если каждый элемент сигнала представляет собой один бит информации.

B channel (Bearer channel — В-канал, канал-носитель) В сетях ISDN: полнодуплексный канал передачи данных со скоростью 64 Кбит/с. Ср.: D channel, E channel и H channel.

Beacon (Кадр аварийной сигнализации) Посылается устройством сети Token Ring или FDDI и указывает на наличие в кольце серьезной неисправности, например обрыва кабеля. Содержит адрес предполагаемой неисправной станции. См. также: Failure domain.

Bearer service (Служба предоставления доступа к носителю) Используется сервис-провайдерами для предоставления услуг DS0 клиентам ISDN. DS0 — это единый канал со скоростью передачи данных 64 Кбит/с. Служба предоставления доступа к носителю обеспечивает 1 или 2 канала DS0, называемые каналами-носителями, для интерфейса BRI или 24 канала DS0 для интерфейса PRI.

BECN (Backward Explicit Congestion Notification — Явное предупреждение о перегрузке) В сетях Frame Relay: установка в 1 соответствующего бита кадров, которые перемещаются в направлении, обратном пути передачи кадров, стол-

кнующихся с перегрузкой пути. Устройство DTE, принимающее кадры с установленным битом FECN, может послать запрос протоколам более высоких уровней на выполнение необходимых действий по управлению потоком данных. Ср.: FECN.

BGPv4 (BGP Version 4 — Протокол BGP версии 4) Версия 4 самого распространенного в Интернете протокола междоменной маршрутизации. Поддерживает бесклассовую междоменную маршрутизацию (CIDR) и использует механизмы объединения маршрутов для уменьшения размера таблиц маршрутизации. См. также: CIDR.

Bidirectional shared tree (Двунаправленное общее дерево) Метод рассылки сообщений по групповым адресам с использованием общего дерева. Позволяет членам группы получать данные от источника или из точки встречи в зависимости от того, какой из отправителей оказывается ближе. См. также: RP (rendezvous point).

Binary (Двоичная система счисления) Метод записи числа с помощью комбинации нулей и единиц. Лежит в основе цифрового представления информации.

BIP (Bit Interleaved Parity — Четность с чередованием бит) В ATM: метод выявления ошибок, вносимых в данные в канале связи. В дополнение к переданному блоку или кадру по каналу связи посылается контрольный бит или слово, анализ которого позволяет обнаруживать ошибки в полезной нагрузке и создавать необходимые информационные сообщения.

BISDN (Broadband ISDN — Широкополосная сеть ISDN) Коммуникационный стандарт ITU-T, разработанный для приложений, которым требуется большая полоса пропускания (например, для приложений обработки видеоданных). В настоящее время в сетях BISDN используется технология АТМ для передачи по линиям SONET, что позволяет пересылать данные со скоростью от 155 до 622 Мбит/с и более. См. также: BRI, ISDN и PRI.

Bit-oriented protocol (Протокол побитовой передачи данных) Класс протоколов канального уровня для передачи кадров независимо от их содержимого. Эти протоколы обеспечивают полнодуплексную передачу и являются более эффективными и надежными по сравнению с протоколами побайтовой передачи данных. Ср.: Byte-oriented protocol.

Boot ROM (ПЗУ загрузки) Используется в маршрутизаторах для активизации режима загрузки, в котором загружается операционная система. ПЗУ может также хранить минимальную конфигурацию IOS.

Border gateway (Граничный шлюз) Маршрутизатор, обеспечивающий связь с теми маршрутизаторами, которые относятся к другим автономным системам.

Border router (Граничный маршрутизатор) Обычно определяется в сетях OSPF как маршрутизатор, связывающий какую-либо область с магистральной об-

ластью. Граничными также называют маршрутизаторы, которые соединяют корпоративную сеть с Интернетом. См. также: OSPF.

BPDU (Bridge Protocol Data Unit — Протокольный блок данных моста)

Пакеты приветствия протокола покрывающего дерева, рассылаемые мостами через выбранные интервалы времени в качестве оповещений об их присутствии в сети. См. также: PDU.

BRI (Basic Rate Interface — Интерфейс передачи данных с номинальной скоростью) Интерфейс ISDN, состоящий из двух В-каналов (64 Кбит/с) и одного D-канала (16 Кбит/с) и позволяющий передавать видео-, аудио- и цифровые данные по соединениям с коммутацией каналов. Ср.: PRI. См. также: B1SDN.

Bridge (Мост) Устройство, соединяющее два сетевых сегмента с одинаковыми протоколами и пересылающее пакеты между этими сегментами. Мосты функционируют на канальном уровне (уровне 2) базовой модели OSI. Они фильтруют поступающие кадры либо передают их через конкретный интерфейс (или через все) по результатам анализа MAC-адреса кадра.

Bridge ID (Идентификационный номер моста, ID моста) Применяется для поиска и выбора корневого моста на уровне 2 в коммутируемом сетевом комплексе. ID моста является комбинацией приоритета моста и базового MAC-адреса.

Bridging (Сегментирование сети с помощью мостов) Процесс уровня 2, заключающийся в блокировании или пересылке кадров на основе MAC-адресов получателя. Мосты представляют собой коммутаторы с меньшей скоростью передачи данных и плотностью портов.

Broadband (Широкополосная передача) Характеризует системы, передающие мультиплексированные независимые сигналы по одному кабелю. В телекоммуникациях — это любой канал, имеющий полосу пропускания шире, чем звуковой канал (4 КГц). В локальных сетях представляет собой коаксиальный кабель, по которому передаются аналоговые сигналы. Другое название — “wideband”. Ср.: Baseband.

Broadcast (Широковещательная передача) Рассылка пакета данных одновременно всем узлам сегмента локальной сети, образующим широковещательный домен. Ведется по широковещательному адресу, в котором все двоичные разряды, относящиеся к адресу сети и хоста, принимают значение 1. Также называется локальной широковещательной передачей (local broadcast). Ср.: Directed broadcast.

Broadcast domain (Широковещательный домен) Совокупность устройств, которые получают широковещательные кадры, переданные одним из устройств этой группы. Широковещательный домен обычно ограничен маршрутизаторами, поскольку они не передают широковещательные кадры.

Broadcast storm (Широковещательный шторм) Нежелательное явление, при котором по всему сетевому сегменту одновременно рассылаются многочисленные

широковещательные сообщения. Широковещательный шторм занимает существенную долю полосы пропускания сети и обычно приводит к тайм-аутам.

Brute force attack (Атака грубой силы) Способ атаки на сеть, который заключается в повторяющихся попытках установить соединение, до тех пор пока они не приведут к успеху. Чаще всего этот способ сводится к перебору различных паролей, чтобы добиться совпадения с нужным паролем и проникнуть в сеть.

Buffer (Буфер) Область памяти, используемая для промежуточного хранения данных. В сетевых комплексах применяется для того, чтобы получать и сохранять нерегулярно поступающие пакеты, обычно приходящие от более быстрых устройств. В результате достигается компенсация различий в скорости сетевых устройств. Пакеты данных могут сохраняться в буфере до тех пор, пока более медленное устройство не приступит к их обработке. Иногда называется "буфером для хранения пакетов".

Bursting (Пакетная передача) Технология, применяемая в сетях ATM и Frame Relay. Позволяет при передаче пользовательских данных временно занимать более широкую полосу пропускания по сравнению с той, которая зарезервирована. Однако при этом скорость передачи информации не может превосходить скорость порта. Так, например, если согласованная скорость передачи данных в линии T1 сети Frame Relay составляет 128 Кбит/с, в течение короткого промежутка времени информация может передаваться со скоростью, превышающей 128 Кбит/с.

Bus topology (Шинная топология) Линейная архитектура локальной сети, в которой данные, передаваемые сетевыми станциями, распространяются по протяженному носителю и принимаются всеми другими станциями. Ср.: Ring topology и Star topology.

Bus (Шина) Общий физический путь передачи сигналов, объединяющий несколько проводов или других носителей, по которым сигналы могут быть посланы из одной части компьютера в другую.

BUS (Broadcast and Unknown Server — Сервер рассылки широковещательных и неизвестных сообщений) Сервер групповой рассылки в эмулируемой локальной сети. Используется для передачи трафика, адресованного неизвестному получателю, а также для передачи группового и широковещательного трафика по двухточечным виртуальным каналам ATM. См. также: LANE, LEC, LECS и LES.

BX.25 Реализация X.25, выполненная компанией AT&T. См. также: X.25.

Bypass mode (Режим обхода) Режим функционирования сетей FDDI и Token Ring после удаления из кольца некоторого интерфейса.

Bypass relay (Реле обхода) Устройство, позволяющее отключить конкретный интерфейс сети Token Ring и удалить его из кольца без нарушения работы сети.

Byte (Байт) Последовательность из восьми двоичных цифр.

Byte-oriented protocol (Протокол побайтовой передачи данных) Класс протоколов канального уровня, в которых для разграничения кадров используется определенный символ из пользовательского набора символов. Эти протоколы в значительной мере заменены протоколами побитовой передачи данных. Ср.: Bit-oriented protocol.

С

Cable modem (Кабельный модем) Фактически не является аналоговым устройством, как асинхронный модем. Обеспечивает доступ пользователей к широкополосным кабельным сетям. Эти устройства, как правило, являются мостами, которые имеют коаксиальное соединение для подключения к кабельной сети и соединение 10BaseT Ethernet для подключения к пользовательскому компьютеру.

Cable range (Кабельный диапазон) Диапазон сетевых номеров, используемых узлами расширенной сети AppleTalk. Значением кабельного диапазона может быть единственный сетевой номер или последовательность сетевых номеров. Адреса узлов назначаются в соответствии со значением кабельного диапазона.

CAC (Connection Admission Control — Управление разрешением соединения) Совокупность действий, предпринимаемых каждым коммутатором АТМ во время установления соединения. Выполняется для того, чтобы определить, не нарушает ли запрос на соединение гарантированное качество обслуживания для установленных соединений. Также используется при маршрутизации запроса на соединение через сеть АТМ.

Call admission control (Управление разрешением вызова) Механизм управления трафиком в сетях АТМ, с помощью которого определяется, можно ли найти в сети путь с достаточной полосой пропускания для запрашиваемого соединения виртуальных каналов.

Call priority (Приоритет вызова) Назначается каждому передающему порту в системах с коммутацией каналов. Определяет порядок восстановления вызовов, а также возможность (или невозможность) предоставления вызову зарезервированной полосы пропускания.

Call setup time (Время установления вызова) Время, необходимое для установления коммутируемого вызова между устройствами DTE.

Candidate packets (Пакеты-кандидаты) Расцениваются процессором многоуровневой коммутации (MLS-SE) как имеющие потенциал для того, чтобы установить кэширование данных. Определяются по MAC-адресу получателя (DMAC), который должен быть связан с известным процессором маршрута с многоуровневой коммутацией (MLS-RP). См. также: MLS-SE и MLS-RP.

CBR (Constant Bit Rate — Постоянная скорость передачи двоичных данных) Класс QoS, определенный Форумом АТМ для сетей АТМ. Применяется в соедине-

ниях, когда для обеспечения неискаженной доставки данных существенна точность синхронизации. Ср.: ABR и VBR.

CD (Carrier Detect — Обнаружение несущей) Сигнал, указывающий на активность интерфейса. Кроме того, сигнал, создаваемый модемом для указания, что соединение установлено.

CDP (Cisco Discovery Protocol — Протокол обнаружения устройств CISCO) Лицензионный немаршрутизируемый протокол Cisco. С его помощью устройство сообщает соседним устройствам информацию о себе, такую как тип оборудования, версия программного обеспечения и данные об активных интерфейсах. Может работать в любых средах, поддерживающих протокол SNAP.

CDVT (Cell Delay Variation Tolerance — Устойчивость к изменениям задержки ячеек) Параметр QoS, определенный Форумом ATM для управления трафиком в сетях ATM. Задается при установлении соединения. При передаче данных с постоянной скоростью (CBR) определяет допустимый уровень флуктуаций при приеме ячеек с предельной скоростью (PCR). См. также: CBR и PCR.

Cell (Ячейка) Основной блок данных при коммутации и мультиплексировании в сетях ATM. Имеет длину 53 байта и состоит из 5-байтового заголовка, определяющего поток данных, и 48-байтовой полезной нагрузки. См. также: Cell relay.

Cell payload scrambling (Кодирование полезной нагрузки ячейки) Метод, используемый в коммутаторах ATM для создания кадров в некоторых среднескоростных интерфейсах конечных устройств и в магистральных каналах (линии T3 и E3). Кодирование полезной нагрузки ячейки перепорядочивает данные для поддержания синхронизации линии с определенными битовыми комбинациями.

Cell relay (Ретрансляция ячеек) Сетевая технология, основанная на использовании небольших пакетов фиксированной длины, называемых "ячейками". Поскольку ячейки имеют одинаковую длину, их можно обрабатывать и коммутировать аппаратным способом с высокой скоростью. Ретрансляция ячеек является основой протоколов многих высокоскоростных сетей, из том числе ATM. См. также: Cell.

Centrex (Служба местной телефонной компании) Обеспечивает локальную коммутацию подобно офисной АТС. Однако в Centrex отсутствуют средства локальной коммутации, и все соединения абонента возвращаются на центральный телефонный узел. См. также: CO.

CER (Cell Error Ratio — Доля ячеек с ошибками) В ATM: отношение числа ячеек, содержащих ошибки, к общему числу ячеек, переданных за определенный промежуток времени.

CGMP (Cisco Group Management Protocol — Протокол управления группой Cisco) Лицензионный протокол Cisco. Маршрутизаторы используют CGMP для рассылки команд коммутаторам Catalyst о членстве в группе.

Challenge (Вызов) Запрос, используемый в протоколе CHAP как часть процесса аутентификации. Представляет собой уникальный числовой код, предназначенный для идентификации пользователя без передачи незашифрованного пароля по линии. См. также: CHAP.

Channelized E1 (Мультиплексирование в линиях E1) Канал доступа к носителю со скоростью 2,048 Мбит/с, состоящий из 29-ти В-каналов и 1-го D-канала. Поддерживается в сетях DDR, Frame Relay и X.25. Ср.: Channelized T1.

Channelized T1 (Мультиплексирование в линиях T1) Канал доступа к носителю со скоростью 1,544 Мбит/с, состоящий из 23-х В-каналов и 1-го D-канала со скоростью 64 Кбит/с каждый. Отдельные каналы или группы каналов ведут к различным получателям. Поддерживается в сетях DDR, Frame Relay и X.25. Ср.: Channelized E1.

CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol — Протокол аутентификации по вызову с подтверждением) Средство обеспечения защиты линий с применением инкапсуляции данных протокола PPP для предотвращения несанкционированного доступа. Проверка наличия права доступа у пользователя осуществляется маршрутизатором или сервером доступа. Это более новый и защищенный протокол, чем PAP. Ср.: PAP.

Character mode connections (Соединения с поддержкой символьного режима) Как правило, заканчиваются на сервере доступа. К ним относятся соединения Telnet и консольные соединения.

Checksum (Контрольная сумма) Способ проверки целостности передаваемых данных. Контрольная сумма является числом, получаемым после применения ряда арифметических операций к последовательности данных. Обычно помещается в конце этой последовательности. Вычисляется заново принимающей стороной и сравнивается со значением, переданным источником данных. Ср.: CRC.

Choke packet (Пакет с сообщением о перегрузке) Посылается передатчику, чтобы сообщить ему о возникновении перегрузки и необходимости уменьшения скорости передачи данных.

CIDR (Classless Interdomain Routing — Бесклассовая междоменная маршрутизация) Метод маршрутизации, поддерживаемый такими протоколами бесклассовой маршрутизации, как OSPF и BGP4. Основан на игнорировании IP класса адреса. Позволяет использовать маски подсетей переменной длины (VLSM) и группировать маршруты с целью сокращения объема данных о состоянии сети, которые рассылаются маршрутизаторами. При этом совокупность IP-сетей, по которым проходят сгруппированные маршруты, для остальных сетей выглядит как единый, очень большой объект. Согласно стандарту CIDR, IP-адреса и маски подсетей представляются в виде 4-октетного числа с разделительными точками, за которым следуют символ / (слэш) и количество бит, определяющих длину маскн подсети. См. также: BGP4.

CIP (Channel Interface Processor — Интерфейсный процессор канала)

Интерфейс подключения к каналу в маршрутизаторах Cisco серии 7000. Используется для соединения большой ЭВМ с управляющим устройством, что позволяет обойтись без периферийного процессора (FBR) при подключении к каналу.

CIR (Committed Information Rate — Согласованная скорость передачи информации) Усредненная по небольшим интервалам времени скорость, с которой сеть Frame Relay согласна передавать информацию. Измеряется в бит/с.

Circuit switching (Коммутация каналов) Используется в сетях с доступом по телефонным линиям, таких как PPP и ISDN. Система коммутации, в которой выделенный физический путь должен существовать между источником и получателем в течение всего сеанса связи, как при обычных телефонных переговорах.

Cisco FRAD (Cisco Frame-Relay Access Device — Устройство доступа к сети Frame Relay компании Cisco) Поддерживает службы SNA в сетях Frame Relay с помощью Cisco IOS и может быть модифицировано до многопротокольного маршрутизатора с полным набором функций. Cisco FRAD соединяет устройства сети SDLC с сетью Frame Relay, не требуя промежуточной локальной сети. Может стыковать сеть SDLC с Ethernet и Token Ring, однако не поддерживает подключенные локальные сети. См. также: FRAD.

CiscoFusion (Архитектура межсетевого взаимодействия Cisco) Данная архитектура объединяет достоинства новейших технологий маршрутизации, поддерживаемых операционной системой Cisco IOS, включая возможности разнообразных маршрутизаторов и коммутаторов, разработанных компаниями.

Cisco IOS software (Cisco Internetwork Operating System software — Программное обеспечение межсетевой операционной системы Cisco) Управляет работой всего спектра маршрутизаторов и коммутаторов компании. Обеспечивает выполнение общих функций, расширяемость и безопасность для всех продуктов, создаваемых в рамках архитектуры CiscoFusion. См. также: CiscoFusion.

CiscoView Прикладное программное обеспечение для управления сетевыми устройствами с графическим пользовательским интерфейсом, позволяющее динамически управлять состоянием, собирать статистические данные и получать исчерпывающую информацию о конфигурации устройств Cisco. Кроме вывода на экран изображений устройств Cisco, CiscoView имеет функции мониторинга устройств. Поддерживается некоторыми SNMP-платформами, предназначенными для мониторинга и управления сетевыми устройствами.

Class A network (Сеть класса А) Часть иерархической схемы IP-адресации. В сетях класса А только 8 бит определяют сеть, а остальные 24 бита относятся к адресу хоста в конкретной сети.

Class B network (Сеть класса В) Часть иерархической схемы IP-адресации. В сетях класса В под адрес сети отводится 16 бит и 16 бит определяют адрес хоста в сети.

Class C network (Сеть класса C) Часть иерархической схемы IP-адресации. В сетях класса C адресом сети заняты 24 бита и 8 бит определяют адрес хоста в сети.

Classical IP over ATM (Передача IP по сетям ATM) Спецификация для передачи данных протокола IP по сетям ATM с использованием всех достоинств сетей ATM. Описана в RFC 1577. Иногда обозначается как CIA.

Classless routing (Бесклассовая маршрутизация) Метод маршрутизации, при котором в пакетах обновления рассылается информация о масках подсетей. Поддерживает маски подсетей переменной длины (VLSM) и создание суперсетей. К протоколам бесклассовой маршрутизации относятся RIP версии 2, EIGRP и OSPF.

CLI (Command Line Interface — Интерфейс командной строки) Гибкий инструмент конфигурирования маршрутизаторов и коммутаторов Cisco.

Clocking (Синхронизация) Применяется в синхронных соединениях и заключается в передаче символов синхронизации, отмечающих начало и конец кадра данных. Аналогична привлечению внимания к выступлению оратора с помощью ударов барабана. Когда звук барабана прекращается, оратор может выступить.

CLP (Cell Loss Priority — Приоритет потери ячейки) Поле заголовка ячейки ATM, в котором определяется вероятность отбрасывания ячейки при перегрузке сети. Если бит CLP равен 0, ячейка относится к гарантированному трафику (insured traffic) и, скорее всего, не будет отброшена. Если бит CLP установлен в 1, ячейка относится к трафику, доставляемому по возможности (best-effort traffic), и может быть отброшена при перегрузке, чтобы освободить ресурсы для обработки гарантированного трафика.

CLR (Cell Loss Ratio — Коэффициент потери ячеек) В ATM: отношение числа отброшенных ячеек к числу успешно переданных ячеек. Величина коэффициента потери ячеек может быть задана как параметр качества обслуживания (QoS) при установлении соединения.

CO (Central Office — Центральный телефонный узел) Центральный телефонный узел локальной телефонной компании, с которым соединяются все местные линии связи из заданной области и в котором размещается оборудование коммутации абонентских линий.

Collapsed backbone (Локализованная магистраль) Выступающая в роли единого устройства нераспределенная магистраль, связывающая все сетевые сегменты. Локализованной магистралью можно было бы назвать виртуальный сетевой сегмент, существующий внутри устройства, например концентратора, маршрутизатора или коммутатора.

Collapsed core (Локализованное ядро) Представляет собой один коммутатор, выполняющий функции уровней ядра и распространения. Как правило, встречается в небольших сетях. При этом функции указанных уровней остаются различными.

Collision (Конфликт) В сетях Ethernet — результат одновременного выполнения передачи данных двумя узлами. При столкновении в физическом носителе кадры, посланные разными устройствами, искажаются. См. также: Collision domain.

Collision domain (Область конфликта) В сетях Ethernet — область, в которой распространяются кадры, вызывающие конфликты. Конфликты распространяются повторителями и концентраторами; коммутаторы локальной сети, мосты и маршрутизаторы ограничивают распространение конфликтов. См. также: Collision.

Composite metric (Комбинированная метрика) Применяется в протоколах маршрутизации, таких как IGRP и EIGRP. Состоит из нескольких элементов метрики, на основе которых вычисляется наилучший путь к удаленной сети. Протоколы IGRP и EIGRP по умолчанию используют в качестве метрики полосу пропускания и задержку в линии. Однако для выбора маршрута также могут применяться максимальный блок передачи (MTU), загруженность и надежность канала.

Compression (Сжатие данных) Представление повторяющихся строк данных одним символом. Метод сжатия позволяет передавать по каналу больше информации, чем в обычном режиме.

Configuration register (Регистр конфигурации) В маршрутизаторах Cisco — задаваемое пользователем 16-битовое значение, определяющее функционирование маршрутизатора во время его инициализации. Содержимое регистра конфигурации может быть сохранено аппаратно или программно. При аппаратном сохранении значение каждого бита устанавливается с помощью перемычек. Для программного сохранения используются команды конфигурирования, позволяющие задать определенную битовую комбинацию.

Congestion (Перегруженность) Объем трафика, превышающий возможности сети.

Congestion avoidance (Предотвращение перегрузки) Механизм, с помощью которого сеть АТМ управляет трафиком, входящим в сеть, и минимизирует его задержку. Для более эффективного использования ресурсов низкоприоритетный трафик отбрасывается на границе сети, если он не может быть доставлен.

Congestion collapse (Коллапс перегрузки) Условие, при котором повторная передача кадров в сети АТМ приводит к тому, что к получателю доставляется либо небольшая часть трафика, либо он не доставляется вообще. Коллапс перегрузки часто возникает в сетях АТМ с коммутаторами, не имеющими адекватных и эффективных механизмов буферизации (с разумным отбрасыванием пакетов) или механизмов снижения перегрузки за счет правильного выбора доступной скорости передачи двоичных данных (ABR).

Connection ID (Идентификатор сеанса) Идентификатор, присваиваемый каждому сеансу Telnet на маршрутизаторе. Команда show sessions позволяет просматривать информацию о соединениях локального маршрутизатора с удаленным

маршрутизатором. С помощью команды `show users` можно вывести на экран идентификаторы тех сеансов Telnet, в которых пользователи подключаются к локальному маршрутизатору.

Connectionless (Без установления соединения) Термин, используемый для описания передачи данных без образования виртуального канала. Такая передача данных (которые не содержат дополнительной служебной информации) обеспечивается по возможности и не является надежной. Ср.: Connection-oriented. См. также: Virtual circuit.

Connection-oriented (Ориентированный на установление соединения)

Термин, используемый для описания передачи данных, требующей установления виртуального канала. При этом для обеспечения надежной передачи информации используются уведомления и управление потоком данных. Ср.: Connectionless. См. также: Virtual circuit.

Console port (Порт консоли) Для маршрутизаторов и коммутаторов Cisco — это обычно порт RJ-45, поддерживающий интерфейс командной строки.

Contention media (Доступ к носителю с конкуренцией) Метод доступа к носителю, при котором применяется только одна несущая частота. Использует принцип: первого обслуживают первым. Примером сети с конкуренцией является Ethernet.

Control direct VCC (Прямое соединение виртуальных каналов для управления) В ATM: двунаправленное соединение виртуальных каналов (VCC), установленное клиентом LANE с сервером LANE. Одно из трех управляющих соединений, определенных стандартом Phase I LANE. Ср.: Control distribute VCC.

Control distribute VCC (Распределенное соединение виртуальных каналов для управления) В ATM: однонаправленное соединение виртуальных каналов, установленное сервером LANE с клиентом LANE. Одно из трех управляющих соединений, определенных стандартом Phase I LANE. Обычно соединение виртуальных каналов является многоточечным (point-to-multipoint). Ср.: Control direct VCC.

Convergence (Оповещение) Процесс, в течение которого все маршрутизаторы объединенной сети обновляют свои таблицы маршрутизации и создают согласованную картину топологии сети с использованием наиболее оптимальных маршрутов. В течение периода оповещения пользовательские данные по сети не передаются.

Core block (Блок ядра) Эмпирическое правило Cisco гласит, что если в сети имеется несколько блоков коммутации, то она должна содержать и блок ядра. Ядро не участвует в процессе маршрутизации и выполняет лишь функцию передачи данных. Оно предоставляет магистраль для блоков коммутации, серверов и Интернета. Быструю передачу данных в ядре можно обеспечить с помощью технологий кадров, пакетов или ячеек (в сетях ATM).

Core layer (Уровень ядра) Верхний уровень в иерархической трехуровневой модели Cisco, которая облегчает разработку, реализацию и администрирование иерархических сетей Cisco. Функция уровня ядра заключается только в быстрой передаче пакетов на уровень распространения без их фильтрации.

Cost Стоимость Произвольное значение, в основном связанное с числом транзитных узлов, величиной полосы пропускания и другими характеристиками, которые обычно назначаются администратором сети. Стоимость присваивается путем через объединенную сеть и используется затем для сравнения путей. Значения стоимости используются протоколами маршрутизации для выбора наиболее предпочтительного пути к конкретному получателю: чем меньше стоимость, тем лучше путь. Иногда называется "стоимостью пути". См. также: Routing metric.

Count to infinity (Подсчет до бесконечности) Проблема, свойственная медленно сходящимся алгоритмам маршрутизации, в которых маршрутизаторы постоянно наращивают число транзитных узлов до конкретной сети. Обычно для решения этой проблемы используются различные методы, в зависимости от конкретного протокола маршрутизации. К таким методам относятся: ограничение числа транзитных участков (определение бесконечности), метод корректировки отмены маршрута, маркировка опасного реверса и метод деления горизонта.

CPCS (Common Part Convergence Sublayer — Общая часть подуровня сходимости) Один из двух подуровней уровня AAL, которые зависят от служб. Делится, в свою очередь, на два подуровня: подуровень сходимости (CS) и подуровень сегментации и повторной сборки (SAR). В общей части подуровня сходимости готовятся данные для транспорта по сети ATM; здесь создаются 48-байтовые ячейки полезной нагрузки, передаваемые на уровень ATM. См. также: AAL и ATM Layer.

CPE (Customer Premises Equipment — Оборудование, устанавливаемое на территории абонента) Оконечное оборудование, например терминалы, телефоны или модемы, поставляемое телефонной компанией, устанавливаемое в помещениях абонентов и подключаемое к сети телефонной компании.

Crankback (Разворот на маршруте) Механизм, используемый в сетях ATM, когда запрос об установлении соединения блокируется из-за того, что некоторый узел, находящийся на выбранном пути передачи, не может принять запрос. В этом случае запрос возвращается в промежуточный узел, где с помощью GCAC ведется поиск другого маршрута к конечному получателю.

CRC (Cyclic Redundancy Check — Проверка с применением циклического избыточного кода) Способ обнаружения ошибок, при котором получатель кадра вычисляет остаток от деления содержимого кадра на простой двоичный делитель и сравнивает полученный остаток со значением, занесенным в кадр узлом-источником. Ср.: Checksum.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access Collision Detect — Множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением конфликтов) Метод, определяемый протоколом IEEE 802.3 для сетей Ethernet. Представляет собой меха-

низм доступа к носителю, при котором устройства, готовые передавать данные, сначала проверяют наличие в канале сигнала несущей. Если в течение некоторого периода времени сигнал несущей отсутствует, устройство может приступить к передаче. Метод доступа CSMA/CD позволяет всем устройствам сети использовать один и тот же кабель, но в каждый момент времени выполнять передачу может только одно устройство. Если два устройства начинают передачу одновременно, возникает конфликт, обнаруживаемый всеми вовлеченными в конфликт устройствами. Устройства прекращают передачу, ждут в течение определенного периода времени и вновь повторяют попытку.

CST (Common Spanning Tree — Общее покрывающее дерево) Определяется стандартом IEEE 802.1q. Задаёт один экземпляр покрывающего дерева для всех виртуальных локальных сетей (VLAN).

CSU (Channel Service Unit — Устройство обслуживания канала) Цифровое интерфейсное устройство, соединяющее оборудование конечного пользователя с местной цифровой телефонной линией. Часто рассматривается как часть комбинации CSU/DSU. См. также: DSU.

CTD (Cell Transfer Delay — Задержка передачи ячейки) В ATM: время, прошедшее с момента отправки ячейки источником UNI до момента поступления ячейки получателю UNI по конкретному соединению. Задержка передачи ячейки между двумя точками складывается из полной задержки перемещения ячейки между узлами ATM и полной задержки, связанной с обработкой ячейки в узле ATM.

Custom queuing (Очередь с индивидуальной настройкой) Метод организации очередей, применяемый на маршрутизаторах Cisco для медленных последовательных линий. Позволяет администратору конфигурировать выделенный тип трафика и предоставлять ему приоритет при передаче по линии.

Cut-through frame switching (Сквозная коммутация кадров) Способ коммутации кадров. При прохождении потока данных через коммутатор начальная часть пакета покидает выходной порт, прежде чем он полностью пройдёт через входной порт. Устройство сквозной коммутации кадров считывает, обрабатывает и отправляет кадры сразу же после просмотра адреса получателя и определения порта отправки.

D

Data compression См.: Compression.

Data direct VCC (Прямое соединение виртуальных каналов для передачи данных) В ATM: двунаправленное двухточечное соединение виртуальных каналов (VCC), устанавливаемое между двумя клиентами LANE (LEC). Одно из трёх соединений для передачи данных, определенных стандартом Phase 1 LANE. Не предоставляет никаких гарантий качества обслуживания, поэтому обычно исполь-

зуется для соединений с неопределенной (UBR) и доступной (ABR) скоростью передачи двоичных данных. Ср.: Control distribute VCC и Control direct VCC.

Data encapsulation (Инкапсуляция данных) Вставка информации одного протокола в блок данных другого протокола. В базовой модели OSI на каждом уровне происходит инкапсуляция информации более высокого соседнего уровня в процессе перемещения данных вниз по стеку протоколов.

Data frame (Кадр данных) Протокольный блок данных, содержащий инкапсулированную информацию и относящийся к канальному уровню базовой модели OSI. Содержит пакеты, поступившие с сетевого уровня. Кадры данных формируются для последующей отправки по сетевому носителю.

Datagram (Датаграмма) Логически сгруппированная информация, посылаемая как блок данных сетевого уровня без предварительного установления виртуального канала. IP-датаграммы являются основными информационными блоками в Интернете. Для описания логических групп информации различных уровней базовой модели OSI используются также термины “ячейка”, “кадр”, “сообщение”, “пакет” и “сегмент”.

Data link control layer (Уровень управления каналом) Уровень 2 архитектуры SNA. Отвечает за передачу данных по конкретному физическому каналу. Примерно соответствует канальному уровню базовой модели OSI.

Data Link layer (Канальный уровень) Уровень 2 базовой модели OSI, обеспечивающий надежную передачу данных по физическому каналу. На этом уровне анализируются физические адреса, сетевая топология, устанавливается дисциплина передачи данных по каналу, выявляются ошибки, организуется упорядоченная доставка данных и управление потоком данных. Стандартом IEEE канальный уровень разделен на подуровень управления доступом к носителю (MAC) и подуровень управления логическим каналом (LLC). Примерно соответствует уровню управления каналом архитектуры SNA. См. также: Application layer, LLC, MAC, Network layer, Physical layer, Presentation layer, Session layer и Transport layer.

DCC (Data Country Code — Код страны данных) Один из двух форматов адреса ATM, созданных Форумом ATM для применения в частных сетях. Ср.: ICD.

DCE (data communications equipment [as defined by the EIA] или Data circuit-terminating equipment [as defined by ITU-T] — Оборудование передачи данных [термин EIA] или оконечное оборудование канала передачи данных [термин ITU-T]) Сетевые устройства и соединения, подключаемые на стороне сети к интерфейсу “пользователь-сеть”. Оборудование DCE обеспечивает физическую связь с сетью, передачу трафика и генерацию сигналов, синхронизирующих передачу данных между устройствами DCE и DTE. Примером устройства DCE является модем. Ср.: DTE.

D channel (D-канал) 1) Канал данных (Data channel): полдуплексный канал ISDN для передачи данных со скоростью 16 (BRI) или 64 Кбит/с (PRI). Ср.: B chan-

nel, E channel и H channel. 2) В SNA: устройство, соединяющее процессор и основное ОЗУ с периферийными устройствами.

DDP (Datagram Delivery Protocol — Протокол доставки датаграмм) Протокол сетевого уровня AppleTalk, ответственный за доставку датаграмм без установления соединения в объединенной сети AppleTalk.

DDR (dial-on-demand routing — Маршрутизация вызовов по запросу) Метод маршрутизации, при котором маршрутизатор может автоматически инициировать и закрывать сеанс коммутации каналов по запросу передающих станций. Подмена маршрутизатора выполняется так, чтобы конечные станции считали сеанс активным. Допускает маршрутизацию через сети ISDN или телефонные сети с использованием внешнего терминального адаптера ISDN или модема.

DE (Discard Eligibility — Подходящий для отбрасывания) Понятие, используемое в технологии Frame Relay. Описывает кадры, которые должен отбрасывать коммутатор, если в сети возникает перегрузка. Передающий маршрутизатор устанавливает бит поля DE в 1, если согласованная скорость передачи информации (CIR) превышает или устанавливается равной нулю.

DE bit (Бит отбрасывания кадра) Помечает подходящий для отбрасывания кадр в сети Frame Relay. Если последовательная линия перегружена и в сети превышена согласованная скорость передачи информации (CIR), бит отбрасывания кадра всегда устанавливается равным 1.

Default route (Маршрут, установленный по умолчанию) Статическая запись таблицы маршрутизации, используемая для передачи кадров в тех случаях, когда следующий транзитный участок не указан в таблице явно.

Delay (Задержка) Интервал времени между моментом инициализации транзакции источником и моментом поступления к нему первого ответа. Кроме того, время, необходимое для пересылки пакета от источника к получателю по заданному пути. См. также: Latency.

Demarc (Разграничительная точка) Точка соединения оборудования телефонной компании и оборудования, установленного на территории абонента (CPE).

Demodulation (Демодуляция) Процесс восстановления исходной формы модулированного сигнала. При приеме аналогового сигнала модемы осуществляют его демодуляцию и выделяют из него исходный (цифровой) сигнал. При передаче сигнала модемы выполняют обратную процедуру (модуляцию), превращая цифровой сигнал в аналоговый. См. также: Modulation.

Demultiplexing (Демультимплексирование) Разделение на составные части совокупного входного потока, созданного путем мультимплексирования. См. также: Multiplexing.

Denial-of-service attack (Атака, направленная на срыв обслуживания)

Атака на сеть с целью вызвать отказ от обслуживания запросов (DoS), при которой доступ к сетевым ресурсам оказывается заблокированным из-за большого количества данных, посылаемых атакующей стороной. Как правило, таким атакам подвергаются каналы (особенно медленные) и серверы. В распределенных атаках, направленных на срыв обслуживания (DDoS), используются множественные ресурсы для перегрузки более мощного ресурса.

Designated bridge (Назначенный мост) Мост, через который из некоторого сегмента проходит путь передачи кадра, имеющий минимальную стоимость.

Designated port (Назначенный порт) Выходной порт, используемый в протоколе покрывающего дерева (STP). Если имеется несколько каналов к одной и той же сети, алгоритм STP закрывает порт с целью предотвращения заикливания.

Designated router (Выделенный маршрутизатор) Маршрутизатор OSPF, рассылающий пакеты состояния каналов связи (LSA) в сети с множественным доступом и выполняющий другие функции протокола OSPF. В каждой сети OSPF с множественным доступом, содержащей не менее двух маршрутизаторов, выделенный маршрутизатор выбирается с помощью сообщений Hello протокола OSPF. Выделенный маршрутизатор позволяет сократить число смежных узлов в сети с множественным доступом, что уменьшает объем трафика протокола маршрутизации и размер базы топологических данных.

Destination address (Адрес получателя) Адрес сетевого устройства, принимающего данные.

Dial backup (Резервная модемная линия) Эти линии часто используются для обеспечения резервирования соединений Frame Relay. Для создания резервных модемных линий применяются аналоговые модемы.

Digital (Цифровой сигнал) Форма сигнала, определяющая комбинацию нулей и единиц для представления данных.

Directed broadcast (Направленная широковещательная передача) Передача кадров или пакетов определенной группе узлов сегмента удаленной сети. Выполняется по широковещательному адресу, в котором все биты адреса подсети назначения равны 1.

Discovery mode (Режим обнаружения) Процесс, во время которого интерфейс AppleTalk получает от функционирующего узла информацию о подключенной сети, а затем использует ее для самоконфигурирования. Также называется динамическим конфигурированием.

Distance-vector protocol (Протокол маршрутизации по вектору расстояния) Тип протокола маршрутизации, при которой маршрутизаторы периодически рассылают своим соседям полную таблицу маршрутизации.

Distance-vector routing algorithm (Алгоритм маршрутизации по вектору расстояния) Класс алгоритмов маршрутизации, в которых поиск кратчайшего пути осуществляется итеративно по числу транзитных узлов на маршруте. Согласно алгоритму, каждый маршрутизатор посылает соседям всю свою таблицу маршрутизации со всей информацией об обновлениях в сети. Эти алгоритмы могут приводить к заиклииванию маршрутов, но по объему вычислений они проще, чем алгоритмы маршрутизации по состоянию связи. Другое название — алгоритм Белмана-Форда. См. также: Link-state routing algorithm и SPF.

Distribution layer (Уровень распространения) Средний уровень иерархической трехуровневой модели Cisco, которая облегчает разработку, реализацию и администрирование иерархических сетей Cisco. На уровне распространения осуществляется процесс маршрутизации и подключаются к ресурсам сетевого комплекса устройств уровня доступа.

Distribution lists (Списки рассылки) Представляют собой списки доступа и выполняют фильтрацию данных о маршрутах, поступающих на маршрутизатор и выходящих из него.

DLCI (Data Link Connection Identifier — Идентификатор соединения канального уровня) Значение, определяющее канал в сети Frame Relay.

DNS (Domain Name System — Служба именования доменов) Система, используемая в Интернете для преобразования имен сетевых узлов в их адреса.

DSAP (Destination Service Access Point — Точка доступа к услугам получателя) Точка доступа к услугам сетевого узла, указываемая в поле пакета, относящемся к получателю пакета. См. также: SSAP и SAP.

DSL (Digital Subscriber Line — Абонентская цифровая линия) Технология, применяемая в общедоступных сетях для высокоскоростной доставки данных по обычным медным кабелям на ограниченное расстояние. Оборудование большинства производителей для линий DSL предоставляет полосу пропускания 6 Мбит/с, однако эта технология может обеспечить пропускную способность до 52 Мбит/с.

DSR (Data Set Ready — Сигнал “источник данных готов”) Выдается схемой интерфейса EIA/TIA-232, когда после включения питания устройство DCE готово к выполнению своих функций.

DSU (Data Service Unit — Устройство обслуживания данных) Устройство передачи цифровых данных, которое настраивает физический интерфейс устройства DTE на тип линии передачи, например T1 или E1. Также отвечает за синхронизацию сигналов. Обычно рассматривается как часть комбинации CSU/DSU. См. также: CSU.

DTE (data terminal equipment — Оконечное оборудование обработки данных) Устройства DTE подключаются на стороне пользователя к интерфейсу между пользователем и сетью и выполняют функции источника и/или получателя.

Устройство DTE соединяется с сетью передачи данных через устройство DCE (например, модем) и обычно использует синхросигналы, создаваемые устройством DCE. К устройствам DTE относятся, например, компьютеры, трансляторы протоколов и мультиплексоры. Ср.: DCE.

DTR (data terminal ready — Сигнал “устройство готово”) Сигнал схемы EIA/TIA-232, сообщающий устройству DCE о том, что устройство DTE готово посылать или принимать данные.

DUAL (Diffusing Update Algorithm — Алгоритм диффузных обновлений) Сходящийся алгоритм, используемый в расширенном протоколе IGRP для построения маршрутов, не содержащих циклов, на любом этапе их вычисления. Согласно алгоритму маршрутизаторы, вовлеченные в изменение топологии, одновременно синхронизируют свои таблицы маршрутизации, а маршрутизаторы, которых эти изменения не касаются, в процессе изменения таблиц не участвуют. См. также: Enhanced IGRP.

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol — Протокол групповой маршрутизации по вектору расстояния) Протокол межсетевых шлюзов, основанный на протоколе RIP и реализующий обычную схему рассылки по групповому адресу в уплотненном режиме. Для обмена датаграммами о маршрутизации между соседями в протоколе DVMRP используется протокол IGMP. См. также: IGMP.

DXI (Data Exchange Interface — Интерфейс обмена данными) Спецификация Форума ATM, описанная в RFC 1483. Определяет, как сетевое устройство (например, маршрутизатор, мост или концентратор) может эффективно выполнять функции интерфейсного процессора в сети ATM, взаимодействуя со специальным устройством DSU, осуществляющим инкапсуляцию пакетов.

Dynamical entries (Динамические записи) Применяются в устройствах уровней 2 и 3 для создания динамических таблиц аппаратных или логических адресов.

Dynamic routing (Динамическая маршрутизация) Также называется адаптивной маршрутизацией. Процесс маршрутизации, который автоматически реагирует на изменения потоков данных и физической структуры сети.

Dynamic VLAN (Динамическая виртуальная локальная сеть) Конфигурируется администратором на специально выделенном сервере, куда администратор вводит данные об аппаратных адресах всех устройств сетевого комплекса, после чего сервер может динамически создавать виртуальные локальные сети.

Е

E1 (Линия E1) Глобальная схема цифровой передачи данных со скоростью 2048 Мбит/с, в основном применяемая в Европе. Линии E1 можно арендовать для частного использования.

E.164 1) Стандарт нумерации международных телекоммуникаций, особенно в сетях ISDN, SMDS, и BISDN. Рекомендуются ITU-T. Эволюция обычных телефонных номеров. 2) Название поля в адресе ATM, содержащего номера в формате E.164.

E channel (Echo channel — Е-канал, эхо-канал) Коммутируемый канал управления в сетях ISDN, имеющий скорость передачи 64 Кбит/с. Определен в спецификации ISDN, созданной ITU-T в 1984 г., и исключен из спецификации 1988 г. Ср.: В channel, D channel и H channel.

Edge device (Конечное устройство) Физическое устройство, способное передавать пакеты между унаследованными интерфейсами (например, Ethernet и Token Ring) и интерфейсами ATM в соответствии с информацией канального и сетевого уровней. Конечное устройство не участвует в работе какого-либо протокола маршрутизации сетевого уровня, но получает описания путей с помощью протокола распределения маршрутов.

EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read-only Memory — Электронически стираемое программируемое ПЗУ) Микросхема памяти, содержимое которой может быть стерто под воздействием электрического сигнала, прилагаемого к определенному выводу микросхемы. После этого микросхему можно перепрограммировать. См. также: EPROM и PROM.

EFCT (Explicit Forward Congestion Indication — Индикация явного уведомления о перегрузке сети) Один из способов оповещения о перегрузке, выполняемый в сетях ATM с доступной скоростью (ABR). Сетевой элемент, находящийся в состоянии приближающейся или наступившей перегрузки, может установить индикатор явного уведомления о перегрузке. Конечная система-получатель может реализовать протокол, с помощью которого адаптивно понизится скорость передачи ячеек по соединению, для которого выставлен индикатор. См. также: ABR.

80/20 rule (Правило 80/20%) Эмпирическое правило, которое гласит, что 80% пользовательского трафика должно оставаться внутри локального сегмента и только 20% и менее может проходить через мосты или маршрутизаторы в другие сетевые сегменты.

EIGRP См.: Enhanced EIGRP.

EIP (Ethernet Interface Processor — Интерфейсный процессор Ethernet)

Плата интерфейсного процессора в маршрутизаторе Cisco серии 7000. Интерфейсный процессор предоставляет высокоскоростной (10 Мбит/с) порт AUI, поддерживающий интерфейсы Ethernet Version 1 и 2 или IEEE 802.3, и высокоскоростной путь передачи данных другим интерфейсным процессорам.

ELAN (Emulated LAN — Эмулируемая локальная сеть) Сеть ATM, в которой на основе модели клиент-сервер эмулируется локальная сеть Ethernet или Token Ring. Эмулируемые локальные сети содержат клиенты LANE (LEC), серверы LANE (LES), серверы рассылки широковещательных и неизвестных сообщений (BUS) и

серверы конфигурации LANE (LECS). В одной сети ATM могут существовать одновременно несколько эмулируемых локальных сетей. Эмулируемая локальная сеть определяется спецификацией LANE. См. также: LANE, IEC, LECS и LES.

ELAP (EtherTalk Link Access Protocol — Протокол доступа к каналу EtherTalk) Используется в сети EtherTalk. Построен на вершине стандартного канального уровня Ethernet.

Enable packets (Разрешающие пакеты) Пакеты, комплектующие поток кэширования. После того как процессор MLS-SE определит, что пакет удовлетворяет нужным критериям, относящимся к MAC-адресу источника (SMAC) и IP-адресу получателя, выполняется кэширование, и последующие пакеты коммутируются на уровне 3. См. также: MLS-SE и MLS-RP.

Encapsulation (Инкапсуляция) Метод, применяемый протоколами различных уровней, которые могут добавлять в протокольный блок данных (PDU) информацию, содержащуюся в заголовке протокола более высокого уровня. Например (в терминах Интернета), пакет может содержать заголовок протокола физического уровня, после которого следует заголовок протокола сетевого уровня (IP), затем идет заголовок протокола транспортного уровня (TCP) и далее — данные протокола приложения.

Encryption (Шифрование) Изменение представления данных с помощью некоторой процедуры, чтобы при несанкционированном доступе невозможно было понять вложенный в них смысл. Каждая схема шифрования определяется конкретным алгоритмом. Использование приемным устройством обратного алгоритма для восстановления первоначального вида данных называется дешифрованием.

End-to-end VLANs (Сквозные виртуальные локальные сети) Виртуальные локальные сети, полностью охватывающие комплекс коммутаторов (switch-fabric) сети. Все коммутаторы, принадлежащие к сквозным VLAN, имеют информацию обо всех сконфигурированных VLAN. Сквозные VLAN предоставляют пользователям ресурсы в зависимости от выполняемых функций, участия в том или ином проекте, принадлежности к конкретному подразделению и т.д.

Enhanced IGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol — Расширенная версия протокола IGRP) Усовершенствованная версия протокола IGRP, созданная компанией Cisco. Обеспечивает более быстрое оповещение сети. Обладает повышенной эффективностью и объединяет достоинства протоколов маршрутизации по состоянию связи и по вектору расстояния. См. также: IGP, OSPF и RIP.

Enterprise network (Сеть предприятия) Большая сеть, соединяющая наиболее важные подразделения предприятия или организации, расположенные в разных местах. Обслуживается и управляется самим владельцем.

Enterprise services (Службы предприятия) Службы, предоставляемые всем пользователям сетевого комплекса. Для их реализации необходимы коммутаторы

уровня 3 и маршрутизаторы, поскольку службы предприятия должны быть ближе к ядру сетевого комплекса и могут находиться в различных подсетях. Примерами таких служб являются доступ в Интернет, электронная почта, и, возможно, видеоконференции. Если серверы, поддерживающие службы предприятия, находятся вблизи магистралей, то они равно удалены от всех пользователей, однако в этом случае доступ пользователей к указанным службам приводит к генерации интенсивного трафика, пересекающего ядро.

EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory — Программируемое ПЗУ) Микросхема ПЗУ, программируемого после его изготовления. При необходимости содержимое можно стереть с помощью интенсивного источника света и перепрограммировать. Ср.: EEPROM и PROM.

Error correction (Коррекция ошибок) Процесс обнаружения и исправления ошибок, возникающих при передаче данных. Ошибочные биты в потоке данных определяются с помощью метода контрольных сумм.

ESF (Extended Superframe — Расширенный суперкадр) Формат кадров, в котором каждый суперкадр состоит из 24 кадров длиной по 193 бит. 193-й бит предназначен для синхронизации и других функций. Является расширенным вариантом суперкадра (SF). См. также: SF.

Ethernet Спецификация локальной сети с передачей данных в основной полосе, предложенная фирмой Xerox и развитая в дальнейшем совместными усилиями компаний Xerox, Digital Equipment и Intel. Также называется DIX (Digital/Intel/Xerox) Ethernet. Сети Ethernet используют протокол CSMA/CD и реализуются на основе кабелей разных типов, допускающих скорость передачи данных 10 Мбит/с. Спецификация Ethernet похожа на стандарт IEEE 802.3. См. также: 10BaseT, Fast Ethernet и IEEE 802.3.

EtherTalk Продукт канального уровня, созданный компанией Apple Computer и предназначенный для соединения сетей AppleTalk и Ethernet.

Excess rate (Избыточная скорость) В АТМ: поступление трафика со скоростью, превышающей гарантированную скорость данного соединения. Избыточная скорость равна разности максимальной и гарантированной скоростей. Избыточный трафик доставляется по назначению, если имеются доступные ресурсы, и может быть отброшен в периоды перегрузки. Ср.: Maximum rate.

Expansion (Восстановление сжатых данных) Процесс обработки сжатых данных с помощью некоторого алгоритма, при котором восстанавливается исходный размер набора данных.

Expedited delivery (Ускоренная доставка) Параметр, устанавливаемый протоколом некоторого уровня для указания протоколам других уровней (или протоколу того же уровня, но другого сетевого устройства) на необходимость повышения скорости обработки трафика.

Explorer packet (Пакет исследования) Пакет SNA, передаваемый источником Token Ring для поиска пути через сеть с мостами с маршрутизацией от источника (SRB).

Extended IP access list (Расширенный список доступа IP) Список доступа IP, выполняющий фильтрацию сетей по логическим адресам, полю протокола в заголовке протокола сетевого уровня и даже по номерам портов в заголовке протокола транспортного уровня.

Extended IPX access list (Расширенный список доступа IPX) Список доступа IPX, который выполняет фильтрацию сетей на основе логического адреса IPX, протокола сетевого уровня и даже адресов транспортного уровня (сокетов).

Extended setup (Расширенное конфигурирование) Режим конфигурирования маршрутизатора, который используется для установки более широкого набора параметров, чем при базовом конфигурировании. Позволяет активизировать на маршрутизаторе несколько протоколов и конфигурировать интерфейсы.

External route processor (Внешний процессор маршрута) Процессорный модуль, внешний по отношению к коммутатору. Внешнее устройство маршрутизации уровня 3 может быть использовано для маршрутизации в виртуальных локальных сетях.

Exterior routing protocol (Протокол внешней маршрутизации) Обеспечивает распространение данных о маршрутах и топологии сети между различными автономными системами.

F

Failure domain (Область неисправности) Область сети Token Ring, содержащая неисправность, информация о которой распространяется в кадре аварийной сигнализации (beacon). Когда некоторая станция выявляет серьезную неисправность сети (например, обрыв кабеля), она посылает кадр аварийной сигнализации, в котором указываются станция, обнаружившая неисправность, ее ближайший активный предшественник (NAUN) и все, что находится между ними. Передача кадра аварийной сигнализации запускает процесс, называемый автореконфигурированием. См. также: Autoreconfiguration и Beacon.

Fallback (Восстановление) Механизм, используемый в сетях ATM, когда при выборе точного пути не удается построить доступный путь. Механизм восстановления смягчает некоторые атрибуты критерия выбора (например, задержку), чтобы найти путь, удовлетворяющий набору наиболее важных требований.

Fast EtherChannel (Процесс управления каналами EtherChannel) Процесс, управляющий распределением нагрузки между группой каналов, которая называется связкой. Если один из каналов выходит из строя, контроллер связки каналов Ethernet (EBC) сообщает об этом усовершенствованной логической схеме распознавания адресов (EARL), которая после этого считает недействительными все ад-

реса, относящиеся к неисправному каналу. Затем EBC и EARL выполняют аппаратным способом пересчет данных для пары адресов источника и получателя в другом канале.

Fast Ethernet (Быстрая сеть Ethernet) Любая из спецификаций Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с. Скорость передачи в Fast Ethernet в 10 раз выше, чем в сети 10BaseT, при этом в Fast Ethernet сохранены принятые в Ethernet формат кадра, механизмы работы с MAC-адресами и размер максимального блока передачи (MTU). Это позволяет использовать в сетях Fast Ethernet приложения и средства управления, разработанные для сетей 10BaseT. Основу спецификации Fast Ethernet составляет расширение IEEE 802.3 (IEEE 802.3u). Ср.: Ethernet. См. также: 100BaseT, 100BaseTX и IEEE.

Fast switching (Скоростная коммутация) Средство Cisco, с помощью которого кэш маршрутов используется для ускорения коммутации пакетов в маршрутизаторе. Ср.: Process switching.

FDM (Frequency-Division Multiplexing — Мультиплексирование с разделением частот) Метод, с помощью которого несколько каналов передачи данных распределяются по различным диапазонам полосы пропускания единого физического канала. См. также: TDM, ATDM и Statistical multiplexing.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface — Распределенный интерфейс для передачи данных по волоконно-оптическим кабелям) Стандарт LAN, созданный на основе ANSI X3T9.5 и определяющий локальную сеть с маркерным доступом и скоростью передачи данных до 200 Мбит/с по волоконно-оптическому кабелю. Сеть FDDI реализуется в виде двойного кольца, имеющего высокую отказоустойчивость.

Feasible successor (Возможный преемник) Маршрут, который хранится в таблице топологии и помещается в таблицу маршрутизации, если основной маршрут к сети назначения оказывается недействительным.

FECN (Forward Explicit Congestion Notification — Явное уведомление о перегрузке сети) В сетях Frame Relay: установка в 1 бита FECN кадра, что указывает устройству DTE, принимающему кадр, на возникновение перегрузки в маршруте от источника к получателю. Устройство DTE, принимающее кадры с установленным битом FECN, может послать запрос протоколам более высоких уровней на выполнение необходимых действий по управлению потоком данных. См. также: BECN.

FEIP (Fast Ethernet Interface Processor — Интерфейсный процессор Fast Ethernet) Интерфейсный процессор маршрутизаторов Cisco серии 7000. Поддерживает один или два порта 100BaseT со скоростью передачи 100 Мбит/с.

Firewall (Защитная система, брандмауэр) Маршрутизатор или сервер доступа либо несколько таких устройств, выполняющих роль буфера между частной се-

тью и любыми общедоступными сетями. Для обеспечения защиты частной сети брандмауэры используют списки доступа и другие методы.

Flash (Микросхема флэш-памяти) Электрически стираемое программируемое ПЗУ (EEPROM). Применяется для хранения в маршрутизаторах Cisco образа IOS по умолчанию.

Flash memory (Флэш-память) Разработана компанией Intel. Лицензией пользуются также другие производители полупроводниковых приборов. Это тип энерго-независимой памяти, содержимое которой может быть стерто под воздействием электрического сигнала. Физически находится на микросхемах EEPROM. В флэш-памяти можно хранить образы программного обеспечения и программу начальной загрузки. При необходимости содержимое можно записать заново. В маршрутизаторах и коммутаторах Cisco флэш-память применяется для хранения образа операционной системы IOS, принятого по умолчанию. См. также: PROM и EEPROM.

Flat network (Неиерархическая сеть) Сеть, представляющая собой одну большую область возникновения конфликтов и один большой широковебательный домен.

Flooding (Лавинная передача) Способ передачи данных, при котором трафик, принятый одним интерфейсом, посылается через все интерфейсы устройства, за исключением того, на который трафик поступил. Лавинная передача может применяться мостами и коммутаторами.

Flow (Поток) Краткое название записи в кэш-памяти устройств многоуровневой коммутации (MLS). Параметры потока определяются свойствами пакетов. Пакеты с одинаковыми свойствами принадлежат к одному и тому же потоку.

Flow control (Управление потоком данных) Метод, при использовании которого гарантируется, что передающий объект, например модем, не перегрузит данными принимающий объект. Когда буферы принимающего устройства заполняются, отправителю данных посылается сообщение с требованием прекратить передачу до тех пор, пока данные, накопленные в буфере, не будут обработаны. В сетях, созданных IBM, этот метод называется заданием темпа (pacing).

FRAD (Frame Relay Access Device — Устройство подключения к сетям Frame Relay) Любое сетевое устройство, обеспечивающее соединение локальной сети с глобальной сетью Frame Relay. См. также: Cisco FRAD и FRAS.

Fragment (Фрагмент) Часть большого пакета, разбитого на более мелкие части. Фрагмент пакета не обязательно указывает на наличие ошибки, поскольку этот фрагмент может быть результатом намеренного разбиения пакета. См. также: Fragmentation.

Fragmentation (Фрагментирование) Процесс целенаправленного разбиения пакета на более мелкие блоки для передачи по сетевому носителю, для которого длина исходного пакета является недопустимо большой.

FragmentFree (Коммутатор нефрагментированных пакетов) Тип коммутатора LAN, который выполняет проверку блока данных кадра и определяет, не произошло ли фрагментирование пакета. Иногда такой тип коммутации называют модифицированной сквозной коммутацией.

Frame (Кадр) Логически сгруппированная информация, посылаемая в виде блока данных канального уровня. Часто пользовательские данные окружаются заголовком и заключительной частью, с помощью которых выполняются синхронизация и контроль ошибок.

Frame Relay Протокол канального уровня с коммутацией, являющийся промышленным стандартом. Предназначен для управления несколькими виртуальными каналами, организованными между подключенными устройствами, с помощью инкапсуляции трафика. Включает механизмы совместного доступа и доставки трафика по возможности. Протокол Frame Relay эффективнее протокола X.25 (который представляет независимую технологию ретрансляции данных и гарантирует их доставку) и поэтому должен вытеснить его.

Frame Relay bridging (Мост Frame Relay) Метод создания моста, описанный в RFC 1490. Используется тот же алгоритм покрывающего дерева, что и в других функциях моста, но допускается инкапсуляция пакетов для передачи по сети Frame Relay.

Frame Relay switching (Коммутация Frame Relay) Коммутация пакетов маршрутизаторами сервис-провайдера для отправки по сети Frame Relay.

Frame tagging (Маркировка кадров) Виртуальные локальные сети могут охватывать множество коммутаторов, или, по определению Cisco, комплекс коммутаторов (switch-fabric). Коммутаторы, относящиеся к такому комплексу, должны идентифицировать получаемые ими кадры, а также виртуальную локальную сеть, к которой они принадлежат и где распространяются кадры, проходя через этот комплекс. Подобная идентификация и обеспечивается с помощью маркировки кадров. Благодаря ей мосты могут направлять кадры в нужный порт.

Framing (Инкапсуляция в кадр) Процесс инкапсуляции канального уровня базовой модели OSI. Название связано с тем, что пакет обрамляется с двух сторон: заголовком и заключительной частью.

FRAS (Frame Relay Access Support — Поддержка доступа к Frame Relay) Свойство программного обеспечения Cisco IOS, позволяющее соединять через сеть Frame Relay устройства компании IBM, подключенные к сетям SDLC, Token Ring, Ethernet и Frame Relay, с другими устройствами IBM. См. также: FRAD.

Frequency (Частота) Число циклов изменения сигнала переменного тока за единицу времени; измеряется в герцах.

FSIP (Fast Serial Interface Processor — Быстрый последовательный интерфейсный процессор) Используется по умолчанию в маршрутизаторах Cisco серии 7000. Поддерживает 4 или 8 высокоскоростных последовательных портов.

FTP (file Transfer Protocol — Протокол передачи файлов) Протокол уровня приложений из стека протоколов TCP/IP, используемый для передачи файлов между сетевыми узлами. Поддерживает широкий диапазон типов файлов. Определен в RFC 959. См. также: TFTP.

Full duplex (Полнодуплексная связь) Вид связи с одновременной передачей данных обеими взаимодействующими станциями. См. также: Half duplex.

Full mesh (Полная сеть) Термин, описывающий тип топологии сети, в которой каждый сетевой узел связан с каждым из оставшихся узлов либо физическим, либо виртуальным каналом. Полная сеть имеет существенную избыточность, но, поскольку ее реализация требует серьезных финансовых затрат, она обычно применяется в качестве объединяющей магистрали. См. также: Partial mesh.

G

Gateway of last resort (Шлюз последней надежды) Шлюз, который указывается при установке маршрута по умолчанию.

Gigabit EtherChannel См.: Fast EtherChannel.

Gigabit Ethernet Версия спецификации IEEE 802.3, определяющая скорость передачи данных 1000 Мбит/с. Скорость передачи в Fast Ethernet в 10 раз выше, чем в сети 10BaseT, однако при этом в Fast Ethernet сохранены принятые в Ethernet формат кадра, механизмы работы с MAC-адресами и размер максимального блока передачи (MTU).

GNS (Get Nearest Server — Найти ближайший сервер) Пакет запроса, посылаемый клиентом по сети IPX для обнаружения ближайшего активного сервера конкретного типа. Клиент сети IPX рассылает запрос GNS, требуя ответа либо от сервера из этого же сегмента, либо от маршрутизатора, которому известно, где в объединенной сети может быть размещен нужный сервер. GNS является частью протокола оповещения об услугах (Service Advertisement Protocol, SAP) сети IPX. См. также: IPX и SAP.

Grafting (Наращивание ветвей) Процесс активизации интерфейса, запускаемый после отсечения ветвей. Иницируется отчетом о членстве в группе протокола IGMP, который получает маршрутизатор.

GRE (Generic Routing Encapsulation — Общая инкапсуляция при маршрутизации) Туннельный протокол, созданный Cisco и позволяющий инкапсулировать пакеты разнообразных протоколов в IP-пакеты, создавая виртуальный двухточечный канал от маршрутизаторов Cisco к удаленным точкам через объединенную сеть IP. Подключая многопротокольные подсети к однопротокольной объединяющей магистрали, IP-туннель, использующий GRE, позволяет расширять сеть за пределы магистрали.

Group of Four (Группа четырех) Метод, применяемый в интерфейсах локального управления Cisco в сетях Frame Relay для настройки постоянных виртуальных каналов (PVC). См. также: PVC.

Guard band (Защитная полоса) Неиспользуемая полоса частот между двумя коммуникационными каналами, обеспечивающая разделение каналов во избежание взаимных наводок.

Н

Half duplex (Полудуплексная связь) Вид связи, при которой данные передаются в каждый момент времени только в одном направлении между станцией-источником и станцией-получателем. См. также: Full duplex.

Handshake (Квитирование) Последовательность сообщений, которыми обмениваются два или несколько сетевых устройств для обеспечения синхронизации передачи.

N channel (High-speed channel — Н-канал, высокоскоростной канал)

Полнодуплексный канал ISDN для передачи данных со скоростью 384 Кбит/с. Ср.: B channel, D channel и E channel.

HDLC (High-Level Data Link Control — Высокоуровневый протокол управления каналом передачи данных) Созданный ISO протокол канального уровня для синхронной побитовой передачи данных. Основанный на протоколе SDLC, протокол HDLC определяет инкапсуляцию данных для передачи по синхронной последовательной линии с использованием символов кадра и контрольных сумм. Применяется на маршрутизаторах Cisco для инкапсуляции данных по умолчанию. Большинство реализаций протокола являются лицензионными, включая реализацию Cisco. См. также: SDLC.

Helper address (Вспомогательный адрес) Индивидуальный адрес, указывающий маршрутизатору Cisco, что он должен преобразовать локальный широковещательный запрос клиента в запрос к серверу по индивидуальному адресу.

Hierarchical addressing (Иерархическая адресация) Любая схема адресации, указывающая на логическую последовательность шагов, определяющих местоположение сетевого узла. Иерархия IP-адресов позволяет направлять пакеты в заданную точку назначения и включает адреса сетей, подсетей и хостов.

Hierarchical network (Иерархическая сеть) Сеть из нескольких сегментов, в которой существует только один путь от одного сегмента к другому через промежуточные сегменты.

Hierarchy См.: Hierarchical network.

HIP (HSSI Interface Processor — Интерфейсный процессор HSSI) Интерфейсный процессор маршрутизаторов Cisco серии 7000. Имеет один порт HSSI для

поддержки соединений с сетями ATM, SMDS, Frame Relay или частными линиями, обладающими скоростью передачи линий T3 и E3.

Hold-down (Блокировка) Состояние маршрута, при котором маршрутизаторы не передают и не принимают оповещений о нем в течение некоторого времени (период блокировки). Используется для удаления неверной информации о маршруте на всех маршрутизаторах сети. Маршрут обычно переводится в состояние блокировки при отказе какого-либо канала, входящего в состав маршрута.

Нор (Транзитный узел, транзитный участок) Термин, описывающий перемещение пакета между двумя сетевыми узлами. См. также: Нор count.

Нор count (Количество транзитных узлов) Метрика маршрута, используемая для измерения расстояния между источником и получателем. Протокол RIP использует число транзитных узлов в качестве единственной метрики. См. также: Нор и RIP.

Host address (Адрес хоста) Логический адрес, конфигурируемый администратором или сервером на устройстве. Однозначно определяет сетевое устройство.

HSCI (High-Speed Communication Interface — Высокоскоростной коммуникационный интерфейс) Созданный Cisco однопортовый интерфейс, обеспечивающий возможность полнодуплексного синхронного последовательного взаимодействия со скоростью до 52 Мбит/с.

HSRP (Hot Standby Router Protocol — Протокол маршрутизатора горячего резерва) Обеспечивает высокую степень доступности сети и ее постоянную готовность к работе без вмешательства администратора. Создает группу маршрутизаторов горячего резерва с лидирующим маршрутизатором, который обслуживает все пакеты, посылаемые по адресу этой группы. При отказе лидирующего маршрутизатора один из резервных маршрутизаторов принимает на себя функции лидера и адрес группы горячего резерва.

HSSI (High-Speed Serial Interface — Высокоскоростной последовательный интерфейс) Сетевой стандарт для высокоскоростных (до 52 Мбит/с) последовательных соединений через глобальную сеть.

Hubs (Концентраторы) Устройства физического уровня, которые фактически являются многопортовыми повторителями. Когда электронный цифровой сигнал поступает в концентратор через порт, он усиливается или регенерируется, а затем рассылается во все сегменты сети, за исключением того, откуда сигнал поступил.

I

ICD (International Code Designator — Указатель международного кода)

Один из двух форматов адреса ATM, созданных Форумом ATM для применения в частных сетях. Заимствован из модели адресации подсетей и представляет собой отображение адресов сетевого уровня в адреса ATM. См. также: DCC.

ICMP (Internet Control Message Protocol — Протокол управляющих сообщений Интернета) Протокол Интернета сетевого уровня, создающий отчеты об ошибках и предоставляющий другую информацию, относящуюся к обработке IP-пакетов. Описан в RFC 792.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers — Институт инженеров по электротехнике и электронике) Профессиональная организация, одним из направлений деятельности которой является разработка стандартов по вычислительной технике и электронике, включая коммуникационные и сетевые стандарты. Стандарты IEEE для локальных сетей в настоящее время являются самыми распространенными. Многие протоколы часто называются по номерам соответствующих стандартов IEEE.

IEEE 802.1 Спецификация IEEE, определяющая группу мостов. В спецификации IEEE 802.1d описан алгоритм построения покрывающего дерева (STP), препятствующий образованию петель в сети с мостами. Спецификация магистрального канала в сетях VLAN представлена в документе IEEE 802.1q.

IEEE 802.3 Спецификация IEEE, определяющая группу стандартов Ethernet, в частности первоначальную версию сети Ethernet со скоростью 10 Мбит/с. Спецификация Ethernet разработана для локальных сетей. Она определяет реализацию физического уровня и подуровня MAC канального уровня. В сетях Ethernet используется метод CSMA/CD для доступа к различным устройствам сети. Сети Fast Ethernet определяются спецификацией IEEE 802.3u. Сети Gigabit Ethernet описаны в стандарте IEEE 802.3q. См. также: CSMA/CD.

IEEE 802.5 Спецификация, определяющая доступ к носителю в сети Token Ring.

IGMP (Internet Group Management Protocol — Интернет-протокол управления группой) Используется IP-хостами для передачи смежному маршрутизатору, поддерживающему групповые рассылки, отчета о своем членстве в группе. В отчет включается групповой адрес. Первая версия протокола IGMPv1 позволяет хостам присоединяться к определенной группе. Вторая версия IGMPv2 включает расширения, благодаря которым хосты могут выходить из группы по своей инициативе.

IGMP Join process (Процесс IGMP присоединения к группе) С помощью этого процесса хосты могут присоединяться к сеансу групповых рассылок в те интервалы времени, когда не выполняются запросы о членстве в группе.

IGMP Leave process (Процесс IGMP выхода из группы) В IGMPv1 не предусмотрен формальный процесс выхода из группы. Необходимо, чтобы истек тройной период времени между запросами о членстве в группе, в течение которого нет обмена информацией с хостом, прежде чем интерфейс перестанет быть активным. IGMPv2 позволяет хостам немедленно инициировать процесс выхода из группы.

IGMP Query process (Запросы IGMP) Маршрутизаторы выполняют групповые рассылки со своих интерфейсов, используя протокол IGMP для того, чтобы hosts присылали отчеты о своем членстве в группе.

IGP (Interior Gateway Protocol — Протокол внутреннего шлюза) Протокол Интернета, используемый для обмена информацией о маршрутизации внутри автономной системы. Подобными протоколами являются, например, RIP, IGRP и OSPF.

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol — Протокол маршрутизации внутреннего шлюза) Протокол вектора расстояния, являющийся лицензионным продуктом Cisco.

ILMI (Integrated or Interim Local Management Interface — Внутренний интерфейс локального управления) Спецификация, созданная Форумом ATM для внедрения средств управления сетью в UNI. Элементы ILMI обеспечивают автоматическое конфигурирование взаимодействия между системами ATM. В эмулируемых локальных сетях LAN внутренний интерфейс локального управления предоставляет достаточно данных системам ATM для поиска сервера конфигурации LANE (LECS). Кроме того, ILMI обеспечивает конечную систему префиксной информацией точки доступа к услугам сети ATM.

In-band management (Управление по сети) Представляет собой управление сетевым устройством "через" сеть, например с использованием протоколов SNMP (простой протокол управления сетью), Telnet или непосредственно из локальной сети. Ср.: Out-of-band management.

In-band signaling (Конфигурирование по сети) Конфигурирование маршрутизатора из сети, например с применением протоколов Telnet, SNMP (простой протокол управления сетью) или с помощью средств системы управления сетью (NMS).

Insured burst (Гарантированный пакет) В сети ATM: наибольший пакет данных, который может временно существовать в постоянном виртуальном канале (PVC) при превышении гарантированной скорости. В соответствии с функцией охраны трафика он не будет помечен для отбрасывания при перегрузке в сети. Величина гарантированного пакета измеряется в байтах или ячейках.

Inter-area routing (Маршрутизация между областями) Процесс маршрутизации между двумя или несколькими логическими областями. Ср.: Intra-area routing. См. также: Area.

Interface processor (Интерфейсный процессор) Любой процессорный модуль, используемый в маршрутизаторах Cisco серии 7000. См. также: AIP, CIP, EIP, FEIP, HIP, MIP и TRIP.

Internal route processors (Внутренние процессоры маршрута) К ним относятся модули коммутации маршрута (RSM) и специализированные схемы коммута-

ции маршрута (RSFC). Они называются внутренними процессорами маршрута, поскольку выполняют обработку пакетов уровня 3 внутри коммутатора.

Internet (Интернет) Глобальная “сеть сетей”, популярность которой резко выросла за последние несколько лет. Созданная первоначально как инструмент, помогающий проведению совместных научных исследований различными организациями, она превратилась в средство обмена и распространения самой различной информации. Необходимость объединить в сети Интернет самые различные компьютерные платформы и технологии привела к созданию единых протоколов и стандартов, которые широко применяются и в корпоративных локальных сетях. См. также: TCP/IP и MBONE.

internet До того как всемирная сеть Интернет получила широкое распространение, этот термин, который пишется со строчной буквы, использовался как сокращение слова “internetwork”, имеющего много различных значений (например, сетевой комплекс). В настоящее время употребляется редко. См. также: Internet-work.

Internet Protocol (Межсетевой протокол) Любой протокол, принадлежащий к стеку протоколов TCP/IP. См. также: TCP/IP.

Internetwork (Объединенная сеть, сетевой комплекс) Совокупность сетей, объединенных маршрутизаторами и другими устройствами и функционирующих как единая сеть.

Internetworking Общее название отрасли промышленности, возникшей для практического решения проблемы объединения сетей. Этот же термин может относиться к продукции, процедурам и технологиям, предназначенным для тех же целей. Например, в результате подключения сети к маршрутизатору создается объединенная сеть (internetwork).

inter-VLAN routing (Маршрутизация между виртуальными локальными сетями) Компания Cisco разработала и лицензировала протокол канала между коммутаторами (ISL), обеспечивающий маршрутизацию между виртуальными локальными сетями с одним интерфейсом Ethernet. Для запуска этого протокола необходимо иметь два устройства Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, поддерживающих VLAN, таких как коммутатор Cisco 5000 и маршрутизатор Cisco 7000.

Intra-area routing (Маршрутизация внутри области) Процесс маршрутизации внутри логической области. Ср.: Inter-area routing.

Intruder detection (Выявление вторжения) Работа систем, которые выявляют попытки незаконного доступа к сетевым ресурсам, основана на обнаружении характеристик потоков данных, указывающих на угрозу безопасности. Таким способом можно установить злоумышленника и закрыть ему доступ к сети. Одним из признаков попытки вторжения могут быть многочисленные пакеты ping, поступившие с одного ресурса в течение короткого промежутка времени.

Inverse ARP (Inverse Address Resolution Protocol — Метод построения динамических маршрутов в сети) Позволяет выполнять динамическое отображение адресов сети. В результате такое устройство, как маршрутизатор, может определить логический адрес сети и связать его с постоянным виртуальным каналом (PVC). Обычно применяется в сетях Frame Relay при определении адреса конечного устройства TCP/IP и реализуется с помощью запроса к устройству в соответствии с локальным идентификатором DLCI.

IP (Internet Protocol — Межсетевой протокол) Протокол сетевого уровня стека TCP/IP, предлагающий межсетевое обслуживание без установления соединения. Протокол IP предоставляет средства адресации и обеспечения безопасности, а также спецификации типа обслуживания, фрагментации и сборки. Описан в RFC 791.

IP address (IP-адрес) Однозначно определяет устройство (хост) в Интернете или в любой сети TCP/IP. Состоит из 4 октетов и представляется в виде десятичных чисел, разделенных точками. Каждый адрес состоит из номера сети, необязательного номера подсети и номера хоста. Номера сети и подсети используются для маршрутизации, а номер хоста служит для адресации отдельного хоста внутри сети или подсети. Маска подсети применяется для извлечения из IP-адреса информации о сети и подсети. IP-адрес принадлежит к одному из пяти классов (А-Е), определяющих различное количество бит в адресе сети, подсети и хоста. IP-адрес часто называют адресом Интернета. См. также: CIDR, IP и Subnet mask.

IPCP (IP Control Program — Управляющий протокол IP) Протокол установления и конфигурирования соединений IP в сетях PPP. См. также: IP и PPP.

IP multicast (Групповая IP-рассылка) Метод маршрутизации, позволяющий распространять IP-трафик от одного или нескольких источников к одному или нескольким получателям. Вместо того чтобы посылать каждому получателю по одному пакету, группе получателей, идентифицируемой единым групповым IP-адресом, отправляется один пакет.

IP unnumbered (Ненумерованный интерфейс) Лицензионный протокол Cisco позволяющий устанавливать связь между двумя устройствами по двухточечной линии без конфигурирования IP-адресов на интерфейсах.

IPX (Internetwork Packet Exchange — Протокол межсетевого обмена пакетами) Протокол сетевого уровня (уровня 3), используемый в сетях Novell NetWare для передачи данных между сервером и рабочими станциями. Напоминает протоколы IP и XNS.

IPXCP (IPX Control Protocol — Протокол управления сетью IPX) Протокол, с помощью которого устанавливаются и конфигурируются соединения IPX в сети PPP. См. также: IPX и PPP.

IPX spoofing (Имитация соединений IPX) Метод генерации трафика IPX RIP/SAP без соединения с сетью на другом конце линии. Позволяет взимать повре-

менную плату за предоставленный канал ISDN или телефонную линию, поддерживая функционирование протокола IPX так, что для этого не требуется активизация канала.

IPXWAN (Протокол согласования параметров новых связей) Применяется во вновь открытых каналах WAN для согласования параметров этого канала с целью использования в нем протокола IPX. После определения параметров двумя конечными узлами начинается обычная передача по протоколу IPX.

IRDP (ICMP Router Discovery Protocol — Протокол обнаружения маршрутизатора ICMP) Позволяет хостам использовать протокол управляющих сообщений Интернета (ICMP) для поиска нового пути, когда основной маршрутизатор оказывается недоступным. IRDP — это расширение протокола ICMP, которое не является протоколом динамической маршрутизации. Оно позволяет маршрутизаторам объявлять конечным узлам маршруты по умолчанию.

ISDN (Integrated Services Digital Network — Цифровая сеть с комплексными услугами) Предложенный телефонными компаниями коммуникационный протокол, позволяющий передавать по телефонным сетям данные, речь и другие виды трафика. См. также: B-ISDN, BRI, и PRI.

ISL routing (Маршрутизация по протоколу канала между коммутаторами, ISL) Метод маршрутизации по протоколу канала между коммутаторами является лицензионным средством Cisco и основан на маркировке кадров в коммутируемых сетевых комплексах. Маркировка кадров позволяет определить членство в VLAN кадра, проходящего через коммутируемый сетевой комплекс.

Isochronous transmisslon (Изохронная передача) Асинхронная передача данных по синхронным линиям связи, требующая постоянной скорости передачи двоичных сигналов для надежной транспортировки. Ср.: Asynchronous transmission и Synchronous transmission.

ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector — Сектор по стандартизации электросвязи ITU) Группа инженеров, разрабатывающая международные стандарты по телекоммуникационным технологиям.

К

Keepalive Сообщение о поддержке соединения Посылается устройством по сети для оповещения другого маршрутизатора, что устройство находится в работоспособном состоянии и функционирует.

L

LAN (local area network — Локальная сеть) В широком смысле: любая сеть, связывающая два или более компьютеров и сопутствующих устройств на ограни-

ченной территории (размером до нескольких километров). Как правило, LAN — это высокоскоростные сети предприятия с низким уровнем возникновения ошибок. Стандартами локальной сети определены кабельная система и способы передачи сигналов на физическом и канальном уровнях базовой модели OSI. К наиболее распространенным технологиям LAN относятся Ethernet, FDDI и Token Ring. Ср.: MAN.

LANE (LAN Emulation — Эмуляция локальной сети) Технология, позволяющая использовать сеть ATM в качестве магистрали локальной сети. Для этого сеть ATM должна поддерживать групповую и широковещательную рассылку, отображение MAC-адресов в ATM-адреса и наоборот, управление коммутируемыми виртуальными каналами (SVC) и нужный формат пакетов. Эмуляция локальной сети определяет также эмулируемые сети Ethernet и Token Ring. См. также: ELAN.

LAN switch (Коммутатор локальной сети) Высокоскоростное устройство с несколькими интерфейсами, выполняющее функции прозрачного моста и пересылающее пакеты между сегментами канального уровня. Также называется коммутатором Ethernet. Коммутаторы локальной сети передают трафик, используя MAC-адреса. Многоуровневые коммутаторы фактически представляют собой высокоскоростные специализированные маршрутизаторы с использованием MAC-адресов. См. также: Multilayer switch и Store-and-forward packet switching.

LAPB (Link Accessed Procedure, Balanced — Сбалансированная процедура доступа к каналу) Протокол канального уровня из стека протоколов X.25. Является протоколом побитовой передачи данных и создан на основе протокола SDLC. См. также: SDLC и X.25.

LAPD (Link Access Procedure on the D channel — Процедура доступа к D-каналу) Протокол канального уровня ISDN для D-канала. Создан на основе протокола LAPB для удовлетворения требований к передаче сигналов при доступе к ISDN. Описан в рекомендациях ITU-T Q.920 и Q.921.

Latency (Задержка) В широком смысле: время, необходимое для прохождения пакета из одной точки в другую. В приложении к сетевым технологиям термин имеет следующее значение: 1) Промежуток времени между запросом устройства на доступ к сети и предоставлением ему разрешения на передачу данных. 2) Промежуток времени между моментом получения кадра устройством и моментом отправки кадра получателю через соответствующий порт.

Layer 2 switching (Коммутация уровня 2) Коммутация уровня 2 основана на использовании аппаратных адресов, т.е. MAC-адресов сетевых интерфейсных плат каждого хоста для фильтрации трафика в сети. Создание и управление таблицами фильтрации осуществляется в коммутаторах благодаря применению специализированных интегральных схем (ASIC). По существу, коммутаторы уровня 2 представляют собой многопортовые мосты.

Layer 3 switch См.: Multilayer switch.

Layered architecture (Многоуровневая архитектура) Способ промышленной стандартизации создания приложений для работы в сетях. Принцип многоуровневой архитектуры позволяет разработчику вносить коррективы в программу лишь на каком-то одном уровне, вместо того чтобы полностью изменять приложение.

LCP (Link Control Protocol — Протокол управления каналом) Протокол, с помощью которого устанавливается, настраивается и закрывается соединение канального уровня, используемое протоколом PPP. См. также: PPP.

Leaky bucket (Ведро для утечки) В АТМ: метафорическое название общего алгоритма определения скорости передачи ячеек (GCRA), который используется для проверки скорости потока ячеек, поступающего от пользователя или из сети. “Дырка в ведре” определяет установившуюся скорость, при которой ячейки еще могут восприниматься, а “глубина ведра” — устойчивость к лавинам ячеек в течение определенного периода времени.

Learning bridge (Мост с обучением) Поддерживает базу данных, содержащую MAC-адреса и перечень интерфейсов, связанных с каждым адресом. Мосты с обучением (прозрачные мосты) способствуют снижению перегруженности сетей.

LE ARP (LAN Emulation Address Resolution Protocol — Протокол определения адреса для LANE) Протокол определения АТМ-адреса, соответствующего заданному MAC-адресу.

Leased lines (Арендные линии) Постоянное соединение между двумя точками, предоставленное в аренду телефонной компанией.

LEC (LAN Emulation Client — Клиент LANE) Программное обеспечение, обеспечивающее эмуляцию интерфейса канального уровня, который поддерживает все функции и операции протоколов и приложений более высоких уровней. Клиент LEC работает на устройствах АТМ, включая хосты, серверы, мосты и маршрутизаторы. LEC обеспечивает определение адресов, передачу данных, кэширование адресов, взаимодействие с ELAN и поддержку драйверов для служб более высокого уровня. См. также: ELAN и LES.

LECS (LAN Emulation Configuration Server — Сервер конфигурации LANE) Важное звено служб эмулируемых локальных сетей, обеспечивающее предоставление информации о конфигурировании ELAN по запросу сервера LANE (LES). В функции LECS входит регистрация адресов для поддержки внутреннего интерфейса локального управления (ILMI), конфигурирование для сервера LES адресов и соответствующих им идентификаторов ELAN, а также взаимодействие с ELAN. См. также: LES и ELAN.

LES (Lane Emulation Server — Сервер LANE) Центральный компонент LANE, обеспечивающий клиентов LANE данными начальной конфигурации. Сервер LES обычно находится на одном из маршрутизаторов или коммутаторов АТМ. К функциям LES относятся: конфигурирование и поддержка работы клиентов LEC, реги-

страция адресов для LEC, хранение баз данных с предоставлением информации, относящейся к ATM-адресам, и взаимодействие с ELAN. См. также: ELAN, LEC и LECS.

Link compression См.: Compression.

Link-state router (Маршрутизатор состояния связи) Маршрутизатор, использующий протокол, который поддерживает инкрементные рассылки информации о частичных обновлениях маршрутов.

Link-state routing algorithm (Алгоритм маршрутизации по состоянию связи)

Согласно этому алгоритму, маршрутизатор рассылает по широковещательному или групповому адресу во все узлы объединенной сети информацию о стоимости путей к каждому из своих соседей. Объективно оценивает топологию сети и поэтому не склонен к заикливанию маршрутов. Однако для работы данного алгоритма требуются более сложные вычисления и более мощный трафик (по сравнению с подобными характеристиками алгоритмов маршрутизации по вектору расстояния). См. также: Distance vector Routing algorithm.

LLAP (LocalTalk Link Access Protocol — Протокол доступа к каналу LocalTalk)

Протокол канального уровня, управляющий доставкой данных между узлами в среде LocalTalk. Управляет доступом к шине, передачей и приемом данных, обеспечивая проверку длины пакета и целостности данных, и предоставляет механизм адресации узлов.

LLC (Logical Link Control — Управление логическим каналом)

Верхний из двух подуровней канального уровня, определенных IEEE. На этом подуровне осуществляется обнаружение (но не исправление) ошибок, управление потоком данных, создание кадров и адресация для подуровня MAC. Наиболее распространенным протоколом подуровня LLC является протокол IEEE 802.2 в вариантах с установлением соединения и без него. См. также: Data Link layer и MAC.

LMI (Local Management Interface — Локальный интерфейс управления)

Совокупность улучшений основной спецификации Frame Relay. К характеристикам интерфейса относятся: поддержка обмена keepalive-сообщениями, групповых рассылок, глобальной адресации, а также механизма проверки наличия потока данных.

LNNI (LAN Emulation Network-to-Network Interface — Межсетевой интерфейс LANE)

Описан в спецификации LANE Phase 2. Поддерживает взаимодействие между компонентами сервера внутри единой эмулируемой локальной сети (ELAN).

Load balancing (Распределение нагрузки) Использование нескольких путей к удаленной сети для передачи трафика.

Local explorer packet (Пакет локального исследования) Создается конечной системой в сети Token Ring SRB для обнаружения хоста, подключенного к ло-

кальному кольцу. Если с помощью этого пакета не удалось обнаружить локальный хост, конечная система создает либо пакет исследования дерева, либо пакет исследования всех маршрутов.

Local loop (Местная абонентская линия) Телефонная линия, идущая от разграничительной точки к ближайшему офису с коммутацией.

Local services (Локальные службы) Предоставляемые пользователям службы, локализованные в той же подсети или сети, к которым подключены пользователи. Трафик, связанный с доступом к этим службам, не проходит через устройства уровня 3 и не пересекает магистраль. При этом сетевые службы находятся в том же широковещательном домене, что и пользователи.

LocalTalk Лицензионный протокол компании Apple Computer, который действует на канальном и физическом уровнях базовой модели OSI и реализует передачу в основной полосе частот. LocalTalk использует метод доступа CSMA/CD и позволяет передавать данные со скоростью 230,4 Кбит/с.

Local VLANs (Локальные сети VLAN) Конфигурируются по территориальному принципу. Могут находиться в отдельном здании или помещении в зависимости от расположения коммутаторов. Создание локальных сетей VLAN связано с наличием в организации централизованных ресурсов, таких, например, как серверная ферма.

Loop avoidance (Обход циклов в сети) Если в целях резервирования между коммутаторами создаются множественные соединения, в топологии сети могут возникнуть циклы. Для предотвращения заикливания и обеспечения избыточности применяется протокол покрывающего дерева (STP).

LSA (link-state advertisement — Пакет состояния каналов связи) Пакеты состояния каналов связи или сообщения о состоянии каналов связи, которые передаются с помощью пакетов LSP (link-state packets), обычно рассылаются по групповому адресу и содержат информацию о соседних маршрутизаторах и стоимости путей. Данная информация обрабатывается протоколами состояния связи. Маршрутизаторы, принимающие LSA, обновляют свои топологические базы данных и в конечном итоге — таблицы маршрутизации.

LSA acknowledgement (Уведомление LSA) Посылается маршрутизатором другому маршрутизатору OSPF, отправившему LSA-сообщение, для подтверждения получения данного сообщения.

LSA flooding (Лавинные рассылки LSA) Протокол OSPF обеспечивает лавинные рассылки по сети пакетов состояния каналов связи при наличии изменений в сетевой топологии, что ускоряет оповещение сети.

LUNI (LAN Emulation User-to-Network Interface — Интерфейс "пользователь-сеть" LANE) Стандарт Форума ATM для LANE в сети ATM. LUNI определяет интерфейс между клиентом LANE (LEC) и сервером LANE (LES). См. также: LES и LECS.

LZW algorithm (Алгоритм LZW) Алгоритм сжатия данных, названный по имени разработчиков: Lempel, Ziv и Welch. Работает по принципу обнаружения все более длинных строк данных для представления их в сжатой форме с помощью коротких обозначений.

М

MAC (Media Access Control — Управление доступом к носителю) Нижний из двух подуровней канального уровня. Обеспечивает доступ к носителю, работу с аппаратными адресами и обнаружение ошибок в кадрах. См. также: Data Link layer и LLC.

MAC address (MAC-адрес) Адрес канального уровня, присваиваемый каждому порту или устройству, подключенному к локальной сети. Сетевые устройства используют MAC-адреса для точного определения местоположения в сети нужных устройств с конкретными логическими адресами. MAC-адрес определен стандартом IEEE и состоит из 6 символов. В качестве MAC-адреса обычно используется зашифрованный адрес (burnt-in address) локального интерфейса LAN. Другие названия: “аппаратный адрес”, “физический адрес”, “зашифтный адрес” или “адрес уровня MAC”.

MacIP Протокол сетевого уровня, инкапсулирующий пакеты IP в пакеты протокола доставки датаграмм (DDP) для передачи по сети AppleTalk. Также выполняет функции прокси ARP.

MAN (Metropolitan-Area Network — Городская сеть) Размещается в пределах одного города. По своим размерам больше локальной сети, но меньше глобальной сети. См. также: LAN.

Manchester encoding (Манчестерские кодирование) Используемый в IEEE 802.3 и сетях Ethernet метод кодирования цифрового сигнала, при котором для синхронизации сигналов используется внутрибитовое изменение полярности, а двоичная единица представляется положительным уровнем напряжения в начальной части сигнала.

Maximum burst (Максимальный монополюсный пакет) Определяет максимальную длину монополюсного пакета данных, которая временно допустима для постоянного виртуального канала (PVC) АТМ. Данные не будут отброшены даже при превышении максимальной скорости передачи. Значение максимального монополюсного пакета измеряется в байтах или ячейках. Ср.: Insured burst. См. также: Maximum rate.

Maximum rate (Максимальная скорость) Максимальная скорость передачи данных, возможная в данном виртуальном канале; равна сумме гарантированного и негарантированного трафика, поступающего из источника. Негарантированные данные могут быть отброшены при перегрузке в сети. Максимальная скорость, которая не может превышать скорость, свойственную носителю, отражает наивысшую пропускную способность виртуального канала. Измеряется в битах или ячейках в секунду. Ср.: Excess rate. См. также: Maximum burst.

MBS (Maximum Burst Size — Максимальный размер монопольного пакета)

В сигнальном сообщении ATM метрика MBS определяет устойчивость к превышению размера передаваемого пакета и измеряется числом ячеек.

MBONE (Multicast backbone — Объединяющая магистраль с групповым адресом) Магистраль Интернета. Представляет собой виртуальную сеть, которая поддерживает групповые адреса и состоит из локальных сетей и соединяющих их двухточечных туннелей.

MCDV (Maximum Cell Delay Variation — Максимальное изменение задержки ячеек)

В сетях ATM: максимальное значение CDV двухточечного соединения вдоль канала связи, используемое для определенного класса трафика. Одна из четырех метрик канала связи, обмен которыми производится с помощью пакетов состояния топологии PTSP при определении доступных ресурсов сети ATM. Для каждого класса трафика существует только одно значение MCDV.

MCLR (Maximum Cell Loss Ratio — Максимальный коэффициент потери ячеек)

В сети ATM: максимальное значение отношения числа ячеек, потерянных в канале связи или узле, к полному числу ячеек, доставленных по каналу связи или в узел. Одна из четырех метрик канала связи, обмен которыми производится с помощью пакетов состояния топологии PTSP при определении доступных ресурсов сети ATM. Применяется только к ячейкам из трафика, передаваемого с постоянной (CBR) или переменной (VBR) скоростью, если бит CLP ячеек равен 0. См. также: CBR, CLP и VBR.

MCR (Minimum Cell Rate — Минимальная скорость передачи ячеек)

Параметр, определенный Форумом ATM, для управления трафиком в сети ATM. Действителен только для соединений с доступной скоростью передачи двоичных данных (ABR) и определяет минимальную величину допустимой скорости передачи ячеек (ACR). См. также: ACR и PCR.

MCTD (Maximum Cell Transfer Delay — Максимальная скорость передачи ячеек)

В ATM: сумма максимального изменения задержки ячеек (MCDV) и фиксированной задержки, вносимой каналом связи или узлом. Одна из четырех метрик канала связи, обмен которыми производится с помощью пакетов состояния топологии PTSP при определении доступных ресурсов сети ATM. Для каждого класса трафика существует только одно значение MCTD. См. также: MCDV.

Metric См.: Routing metric.

MIB (Management Information Base — База сетевой управляющей информации)

База данных, используемая и поддерживаемая с помощью протокола управления сетью (например, SNMP) для получения информации от удаленных устройств. Опрос удаленных устройств может проводиться станцией управления сетью, либо база данных MIB, сконфигурированная на удаленной станции, может выполнять регулярные рассылки информации.

Microsegmentation (Микросегментирование) Сегментирование локальных сетей с помощью коммутаторов уровня 2.

MIP (Multichannel Interface Processor — Интерфейсный процессор Multichannel) Интерфейсный процессор маршрутизаторов Cisco серии 7000. Обеспечивает возможность использования одного или двух соединений с мультиплексированными линиями T1 или E1 через последовательный кабель, подключенный к CSU. Каждый из двух контроллеров MIP поддерживает до 24-х канальных групп в T1 или до 30-ти канальных групп в E1, причем каждая канальная группа воспринимается системой как последовательный интерфейс с возможностью раздельного конфигурирования.

Mips Количество миллионов инструкций в секунду. Величина, применяемая для измерения скорости обработки данных.

MLP (Multilink PPP — Многоканальный протокол PPP) Метод расщепления, объединения и упорядочения датаграмм для передачи по нескольким логическим каналам данных.

MLS (Multi-Layer Switching — Многоуровневая коммутация) Обычно коммутация выполняется на уровне 2. Однако, когда возможно кэширование данных уровня 3, устройства уровня 2 способны перезаписывать и направлять кадры на основе информации уровня 3.

MLSP (Multilayer Switching Protocol — Протокол многоуровневой коммутации) Протокол, работающий на маршрутизаторе и позволяющий ему взаимодействовать с процессором многоуровневой коммутации (MLS-SE) с учетом изменений топологии сети или параметров безопасности.

MLS-RP (Multilayer Switching Route Processor — Процессор маршрута с многоуровневой коммутацией) Маршрутизатор с поддержкой многоуровневой коммутации или модуль коммутации маршрута (RSM), установленный в коммутаторе. См. также: RSM и MLS.

MLS-SE (Multilayer Switching Switching Engine — Процессор многоуровневой коммутации) Коммутатор с поддержкой многоуровневой коммутации, например коммутатор серии 5000 с платой NFFC или серии 6000 с платами MSFC и PFC. См. также: MLS, NFFC, MSFC и PFC.

MMP (Multichassis Multilink PPP) Расширение протокола MLP на несколько маршрутизаторов и серверов доступа. MMP позволяет нескольким маршрутизаторам и серверам доступа функционировать как единый пул устройств с единым сетевым адресом и номером доступа ISDN. Корректно производит фрагментирование и сборку пакетов, когда соединение пользователя расщепляет их между двумя устройствами физического доступа.

Modem (Modulator-demodulator — Модем, модулятор-демодулятор) Устройство преобразования цифровых сигналов в аналоговые и обратно. В точнике модем преобразует цифровые сигналы в форму, подходящую для передачи по аналоговым линиям. У получателя аналоговые сигналы преобразуются в

цифровые. Модемы позволяют передавать данные по речевым телефонным линиям. См. также: Modulation и Demodulation.

Modemcap database (База данных инициализации модема) Содержит команды инициализации модема на маршрутизаторе для его автоматической идентификации и конфигурирования.

Modem eliminator (Заменитель модема) Устройство, позволяющее соединить два устройства DTE без помощи модема, путем имитации необходимых команд и физических сигналов.

Modulation (Модуляция) Преобразование характеристик электрических сигналов, таких как амплитуда (AM) или фаза (FM) для кодирования цифровой или аналоговой информации. См. также: AM.

MOSPF (Multicast OSPF — Протокол OSPF с групповой рассылкой) Расширение протокола OSPF с рассылкой по индивидуальному адресу. Позволяет использовать групповые рассылки в процессе IP-маршрутизации внутри домена. См. также: OSPF.

MP bonding (MultiPoint bonding — Многоточечное связывание) Процесс объединения двух или более физических соединений в одном логическом канале. Такое объединение возможно, например, для нескольких аналоговых линий и нескольких модемов.

MPOA (Multiprotocol over ATM — Многопротокольность поверх ATM) Попытка Форума ATM создать стандарт для передачи данных существующих и будущих протоколов сетевого уровня (IP, IPv6, AppleTalk, IPX) по сети ATM с непосредственным подключением хостов, маршрутизаторов и многоуровневых коммутаторов локальной сети.

MSFC (Multilayer Switch Feature Card — Специализированная плата многоуровневого коммутатора) Процессор маршрута, используемый параллельно с модулем коммутации маршрута (RSM). Устанавливается в качестве дочерней платы в маршрутизаторы Cisco Catalyst 6000. См. также: RSM.

Mtrace (Multicast traceout — Многоадресная трассировка) Применяется при построении покрывающего дерева (STP) для определенной группы устройств, имеющих общий групповой адрес.

MTU (Maximum transmission unit — Максимальный блок передачи) Максимальный размер пакета (в байтах), который может обработать конкретный интерфейс.

Multicast (Групповая рассылка) В широком смысле: любое соединение между одним отправителем и несколькими получателями. В отличие от широковещательных пакетов, которые рассылаются по всем адресам в сети, групповые рассылки относятся к определенному подмножеству адресов сети. Данное подмножество

имеет общий групповой адрес, который указывается в поле адреса получателя пакета. См. также: Broadcast и Directed broadcast.

Multicast address (Групповой адрес) Единный адрес, относящийся к группе сетевых устройств. Для этой группы задается определенный фиктивный MAC-адрес, который зависит от конкретного протокола, поддерживающего групповые рассылки. Термин эквивалентен понятию group address. См. также: Multicast.

Multicast group (Группа многоадресных сообщений) Группа, образуемая для приема сообщений из одного источника. Такие группы могут создаваться в сетях Frame Relay, IP (работающих под управлением стека протоколов TCP/IP), а также в других сетях.

Multicast send VCC (VCC с групповой рассылкой) Двухнаправленное двухточечное соединение виртуальных каналов (VCC), установленное клиентом LANE (LEC) с сервером BUS. Одно из трех соединений, определенных в Phase 1 LANE. Ср.: Control distribute VCC и Control direct VCC.

Multilayer switch (Многоуровневый коммутатор) Узкоспециализированный высокоскоростной маршрутизатор LAN, использующий аппаратные адреса. Устройство обеспечивает фильтрацию и отставку пакетов на основе указанных в них MAC-адресов уровня 2 и сетевых адресов уровня 3. Возможна даже обработка этими устройствами информации уровня 4. Иногда многоуровневые коммутаторы называются коммутаторами уровня 3. См. также: LAN switch.

Multilayer switching (Многоуровневая коммутация) Многоуровневая коммутация объединяет технологии коммутации уровней 2, 3 и 4. Обеспечивает очень высокие скорости обработки трафика и малые задержки. Это достигается благодаря использованию весьма обширных таблиц фильтрации, которые создаются исходя из критериев, задаваемых сетевым администратором.

Multiplexing (Мультиплексирование) Процесс преобразования нескольких логических сигналов в единый физический сигнал для передачи по одному физическому каналу. Ср.: Demultiplexing.

N

NAK (Negative acknowledgment — Отрицательное подтверждение) Ответ, посылаемый принимающим устройством источнику и сообщающий о том, что информация не была получена или содержала ошибки. Ср.: Acknowledgment.

NAT (Network Address Translation — Трансляция сетевого адреса) Данный механизм позволяет сократить число глобально уникальных IP-адресов. Организации, не все адреса которых являются глобально уникальными, могут подключаться к Интернету, используя NAT для трансляции своих адресов внутрь пространства глобально маршрутизируемых адресов.

NBMA (Non-Broadcast Multi-Access — Нешироковещательный множественный доступ) Термин определяет тип сети, которая по умолчанию не поддерживает локальные широковещательные рассылки. Примером сети с NBMA является Frame Relay.

NBP (Name Binding Protocol — Протокол связывания имен) Протокол транспортного уровня AppleTalk, транслирующий символьную строку имени клиента сокета в соответствующий адрес DDP. Позволяет протоколам AppleTalk распознавать зоны, определенные пользователем, и имена устройств за счет создания и поддержки трансляционных таблиц, отображающих имена в соответствующие адреса сокетов.

NCP (Network Control Protocol — Протокол управления сетью) Работает на подуровне управления логическим каналом канального уровня и применяется для установления и конфигурирования соединений с различными сетевыми протоколами, например соединений в сети PPP. Позволяет инкапсулировать данные сетевых протоколов для передачи по последовательным линиям с помощью нелицензионных версий протокола HDLC.

Neighboring routers (Соседние маршрутизаторы) Два маршрутизатора OSPF, интерфейсы которых подключены к одной сети. В сетях с множественным доступом обнаружение соседних маршрутизаторов производится динамически с помощью протокола Hello, входящего в состав OSPF.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface — Расширенный пользовательский интерфейс NetBIOS) Расширенная версия протокола NetBIOS, используемая сетевыми операционными системами, среди которых: LAN Manager, LAN Server, Windows for Workgroups и Windows NT. NetBEUI формализует транспортный кадр, который не имел стандартного вида в NetBIOS, и дополняет его некоторыми функциями. NetBEUI реализует протокол LLC2 OSI. См. также: OSI.

NetBIOS (Network Basic Input/Output System — Сетевая базовая система ввода-вывода) Интерфейс прикладных программ, используемый приложениями в локальной сети IBM для запроса услуг сетевых процессов нижнего уровня. К таким услугам можно отнести закрытие сеанса и передачу информации.

NetView Приложение для сетей с большими ЭВМ, созданное компанией IBM. Применяется для мониторинга сетей с архитектурой SNA (SNA-архитектура сетевых систем). NetView является приложением VTAM (виртуального коммуникационного метода доступа).

NetWare (Сетевая операционная система NetWare) Популярная сетевая операционная система, созданная компанией Novell. Обеспечивает доступ к удаленным файлам и предоставляет множество других услуг, распределенных по сети.

Network address (Сетевой адрес) Логический адрес, определяющий сегмент в сетевом комплексе. Логические адреса организованы по иерархическому принципу и состоят по крайней мере из двух частей: адрес сети и адрес хоста. Примером

иерархического адреса является адрес 172.16.10.5, где 172.16 — адрес сети и 10.5 — адрес хоста.

Network layer (Сетевой уровень) Уровень 3 базовой модели OSI. Отвечает за установление соединения и выбор пути между двумя конечными системами. Именно на этом уровне осуществляется маршрутизация. См. также: Application layer, Data Link layer, Physical layer, Presentation layer, Session layer и Transport layer.

NFFC (NetFlow Feature Card — Специализированная плата управления потоком данных) Модуль, устанавливаемый на коммутаторы Cisco Catalyst 5000. Способен анализировать каждый IP-заголовок кадра, а также заголовок Ethernet, что и позволяет ему создавать потоки данных.

NFS (Network File System — Сетевая файловая система) Один протокол из широко используемого набора протоколов, созданного компанией Sun Microsystems для предоставления доступа по сети к удаленным файлам. Название также используется для обозначения всего набора протоколов SUN, который включает протоколы RPC, XDR (External Data Representation) и др.

NHRP (Next Hop Resolution Protocol — Протокол определения следующей точки попадания) Используется маршрутизаторами для динамического определения MAC-адресов других маршрутизаторов и хостов в сети с широковещательным множественным доступом (NBMA). Позволяет этим системам связываться напрямую без промежуточных транзитных узлов, что повышает производительность сетей ATM, Frame Relay, SMDS и X.25.

NHS (Next Hop Server — Сервер следующего транзитного узла) Определяется протоколом NHRP. Поддерживает таблицы для определения точки следующего попадания и учитывает соотношение IP- и ATM-адресов для связанных узлов и узлов, достижимых через маршрутизаторы, которые обслуживаются сервером следующего транзитного узла.

NIC (network interface card — Сетевая интерфейсная карта) Электронная плата, вставляемая в компьютер. Обеспечивает взаимодействие компьютера с локальной сетью.

NLSP (NetWare Link Services Protocol — Протокол обслуживания канала Netware) Протокол маршрутизации по состоянию связи, разработанный компанией Novell, в основе которого лежит протокол IS-IS.

NMP (Network Management Processor — Процессор управления сетью) Процессорный модуль коммутатора Catalyst 5000, используемый для управления коммутатором и его мониторинга.

Node address (Адрес узла) Применяется для указания конкретного устройства в сетевом комплексе. Может представлять собой аппаратный адрес, зашитый в

сетевую интерфейсную плату, или логический сетевой адрес, который присваивается узлу администратором или сервером.

Nondesignated port (Неназначенный порт) Порт коммутатора уровня 2, через который прекращается передача кадров протоколом покрывающего дерева для предотвращения образования петель. При этом передача осуществляется только назначенными портами.

Non-stub area (Нетупиковая область) Насыщенная ресурсами область OSPF, по которой проходят маршрут по умолчанию, статические маршруты, внутренние маршруты области, маршруты, проложенные между областями, и внешние маршруты. Только в нетупиковых областях OSPF могут существовать пересекающие их конфигурируемые виртуальные каналы и размещаться граничные маршрутизаторы автономных систем (ASBR). Ср.: Stub area. См. также: ASBR и OSPF.

NRZ (Nonreturn to Zero — Кодирование без возврата к нулю) Одна из схем кодирования, используемых при передаче цифровых данных. В течение всего интервала передачи бита сигналы поддерживают постоянный уровень (т.е. передача происходит без возврата к нулевому уровню). Если в сигнале имеется последовательность битов с одним и тем же значением 1 или 0, уровень сигнала не меняется. Самосинхронизация сигналов не выполняется. См. также: NRZI.

NRZI (Nonreturn to Zero Inverted — Кодирование без возврата к нулю с инвертированием) Одна из схем кодирования, используемых при передаче цифровых данных. В этой схеме изменение уровня напряжения (от более высокого к более низкому или наоборот) в начале интервала передачи бита интерпретируется как 1. Отсутствие изменения уровня соответствует нулю. Таким образом, напряжение, определяющее передаваемые биты, постоянно инвертируется. Самосинхронизация сигналов NRZI не выполняется. См. также: NRZ.

NT1 (Network termination 1 — Оконечное устройство типа 1) Термин ISDN, обозначающий устройство, которое поддерживает стандарты ISDN.

NT2 (Network termination 2 — Оконечное устройство типа 2) Термин ISDN, обозначающий устройство, которое не поддерживает стандарты ISDN. Чтобы обеспечить взаимодействие таких устройств с сетями ISDN, нужно использовать терминальные адаптеры (TA).

NVRAM (Non-Volatile RAM — Энергонезависимое ОЗУ) Устройство памяти, сохраняющее содержимое при отключении питания.

О

ОС (Optical Carrier — Оптический канал связи) Ряд физических протоколов (OC-1, OC-2, OC-3 и т. д.), определяющих передачу оптических сигналов в сети SONET. С помощью разных сигнальных уровней кадры STS передаются по многомодовому волокнуно-оптическому кабелю с различными скоростями. Базовая ско-

рость равна 51,84 Мбит/с (OC-1). Каждый последующий протокол работает со скоростью, кратной базовой. См. также: SONET

Octet (Октет) 8-битовое основание схемы адресации. Соответствует одной из частей IP-адреса, представляемого в виде десятичного числа, разделенного точками. Также называется байтом.

100BaseT Спецификация сети FastEthernet, реализуемая на неэкранированном кабеле "витая пара", с передачей сигналов в основной полосе частот со скоростью 100 Мбит/с. Как и в спецификации 10BaseT, при отсутствии трафика по сетевому сегменту посылаются импульсы связи. Однако здесь эти импульсы содержат больше информации. Данная спецификация основана на стандарте IEEE 802.3u. См. также: 10BaseT, FastEthernet и IEEE 802.3.

100BaseTX Спецификация сети FastEthernet, реализуемая на двухпарном экранированном или неэкранированном кабеле "витая пара", с передачей сигналов в основной полосе частот со скоростью 100 Мбит/с. Первая пара используется для получения данных, а вторая — для передачи. Для обеспечения корректной синхронизации сигналов сегмент 100BaseTX не может иметь длину свыше 100 м. Спецификация основана на стандарте IEEE 802.3u.

Ones density (Плотность единиц) Схема, позволяющая устройствам CSU/DSU надежно восстанавливать синхронизацию данных. Устройство CSU/DSU извлекает сигнал синхронизации из самих передаваемых через него данных. Для восстановления синхронизации аппаратура CSU/DSU должна получать по меньшей мере один единичный бит в каждых восьми битах передаваемых данных. Другое название — pulse density (плотность импульсов). См. также: CSU и DSU.

One-time challenge token (Маркер единичного вызова) Применяется для обеспечения режима доступа с однократным использованием пароля, что предотвращает множественные атаки на сетевые ресурсы и проникновение в сеть. Для работы в таком режиме пользователь должен иметь устройство, генерирующее маркер единичного вызова. Благодаря этому физическому компоненту схемы безопасности хакер не может угадать или перехватить пароль пользователя.

OSI (Open Systems Interconnection — Взаимодействие открытых систем) Международная программа по стандартизации, созданная ISO и ITU-T для развития стандартов сетевой передачи данных, облегчающих решение проблемы совместимости оборудования разных производителей.

OSI reference model (Open Systems Interconnection reference model — Базовая модель OSI) Концептуальная модель, определяемая международной организацией по стандартизации (ISO) и описывающая, каким образом могут соединяться любые комбинации устройств для обеспечения коммуникационного процесса. Модель OSI распределяет эту задачу между семью функциональными уровнями, образующими иерархию, на вершине которой осуществляется работа приложений, а в основании находится физический носитель. Модель OSI конкретно определяет

функции каждого уровня. См. также: Application layer, Data Link layer, Network layer, Physical layer, Presentation layer, Session layer и Transport layer.

OSPF (Open Shortest Path First — Протокол “Открывать кратчайший путь первым”) Протокол иерархической маршрутизации IGP, основанный на алгоритме состояния связи. Базируется на ранней версии протокола IS-IS. К характеристикам протокола OSPF относятся: обеспечение маршрутизации при наличии нескольких путей от источника к получателю, распределение нагрузки между маршрутами и выбор пути с наименьшей стоимостью. OSPF рассматривается в качестве замены протокола RIP в окружении Интернет. См. также: Enhanced IGRP, IGP и IP.

OSPF areas (Области OSPF) Небольшие области внутри автономной системы, имеющие общую информацию о маршрутизации.

OUI (Organizationally Unique Identifier — Организационный уникальный идентификатор) IEEE присваивает данный идентификатор организациям, изготавливающим сетевые интерфейсные платы. Эти организации заносят OUI в каждую выпускаемую ими плату. Идентификатор OUI имеет длину 3 байта (24 бита). К нему производители добавляют еще один идентификатор длиной 3 байта для однозначной идентификации хостов в сетевом комплексе. В результате получается адрес с итоговой длиной 48 бит (6 байт), который называется аппаратным или MAC-адресом.

Out-of-band management (Управление без входа в сеть) Управление устройством без использования сетевых физических каналов, например с помощью консольного соединения, которое не проходит через сеть LAN или WAN, или модема. Ср.: In-band management.

Out-of-band signaling (Передача сигналов по внешнему каналу) Передача на частотах или по физическим каналам, находящимся вне частотного диапазона, или совокупности каналов, обычно используемых для передачи данных. Например, начальное конфигурирование коммутатора Cisco Catalyst должно выполняться с помощью внешнего соединения через порт консоли.

Р

Packet (Пакет) В коммуникационных технологиях: основная логическая единица передаваемой информации. Состоит из блока данных, окруженного оболочкой, включающей заголовки и/или заключительные блоки. Эта оболочка содержит сведения о том, откуда пакет пришел и куда он направляется, а также другие сведения. Различные протоколы, участвующие в передаче данных, включают в заголовки информацию тех уровней, на которых они работают. Затем эта информация интерпретируется протоколами, активизированными на приемных устройствах.

Packet mode connections (Соединения с пакетным режимом) Эти соединения, как правило, проходят через маршрутизатор или устройство удаленного доступа. В частности, к ним относятся сеансы, устанавливаемые протоколом PPP.

Packet switch (Коммутатор пакетов) Физическое устройство, позволяющее каналу связи использовать несколько соединений. В частности, это устройство выполняет функцию определения наиболее эффективного пути для передачи пакетов.

Packet switching (Пакетная коммутация) Способ работы сети, основанный на передаче данных с помощью пакетов. Разбиение непрерывного потока данных на небольшие блоки (пакеты) дает возможность нескольким устройствам одновременно использовать один и тот же коммуникационный канал. Однако такой способ коммутации требует, чтобы устройства имели точную информацию о маршрутах в сети.

PAD (Packet assembler and disassembler — Сборщик/разборщик пакетов)

Применяется для буферизации входящих данных, когда они поступают со скоростью, превышающей способность получателя их обработать. Как правило, используется только в сетях X.25.

PAP (Password Authentication Protocol — Протокол аутентификации по паролю)

Применяется на линиях PPP для проверки подлинности запроса об установлении соединения. Чтобы установить соединение, удаленное устройство посылает локальному маршрутизатору запрос аутентификации, содержащий пароль и имя пользователя или хоста. В отличие от более безопасного протокола CHAP протокол PAP пересылает пароль в открытом (незашифрованном) виде и даже не пытается проверить права пользователя на доступ к требуемому ресурсу; он лишь идентифицирует удаленный узел. См. также: CHAP.

Parity checking (Контроль четности) Метод выявления ошибок при передаче данных. Заключается в том, что в каждый символ или слово добавляется дополнительный бит (бит четности), так что общее число двоичных единиц становится либо нечетным (контроль нечетности), либо четным (контроль четности).

Partial mesh (Частичная сеть) Топология сети, в которой часть узлов составляет полную сеть (где каждая пара узлов связана между собой физическим либо виртуальным каналом), а оставшиеся узлы имеют связи лишь с одним или двумя сетевыми узлами. Топология частичной сети обычно используется в периферийных сетях, которые связываются с объединяющей магистралью, представляющей собой полную сеть. См. также: Full mesh.

PAT (Port Address Translation — Трансляция адресов портов) Данный метод позволяет использовать один IP-адрес для представления нескольких ресурсов путем изменения номеров портов TCP или UDP, относящихся к источнику.

Payload compression (Сжатие полезных данных) Данная технология позволяет уменьшить количество байт, необходимых для корректного представления исходного потока данных. Возможно также сжатие заголовков. См. также: Compression.

PCR (Peak Cell Rate — Предельная скорость передачи ячеек) Параметр, определенный Форумом АТМ. Представляет собой максимальное число ячеек, которое может передать источник за одну секунду.

PDN (Public Data Network — Общественная сеть передачи данных) Управление сетью осуществляется либо правительством, либо частным концерном. Предназначается для организации взаимодействия между компьютерными системами различных владельцев, обычно платно. Использование общественной сети дает возможность небольшим организациям создать глобальную сеть, не приобретая всего необходимого оборудования для передачи сигналов на большие расстояния.

PDU (Protocol Data Unit — Протокольный блок данных) Термин OSI, обозначающий единицу передаваемой информации на различных уровнях. Протокольные блоки данных на транспортном уровне называются сегментами; на сетевом уровне — пакетами или датаграммами. PDU канального уровня называются кадрами. PDU физического уровня представляют собой биты.

PFC (Policy Feature Card — Специализированная плата управления кэшированием данных) Может устанавливаться параллельно с платой NFFC на коммутаторы Catalyst 5000. Способна анализировать IP- и Ethernet-заголовки для организации кэширования потока.

PGP (Pretty Good Privacy — Надежная конфиденциальность) Популярное приложение для шифрования данных с открытым или индивидуальным ключом, обеспечивающее защищенную передачу файлов и сообщений.

Physical layer (Физический уровень) Нижний уровень (уровень 1) базовой модели OSI. На этом уровне осуществляется преобразование пакетов данных канального уровня (уровня 2) в электрические сигналы. Протоколы и стандарты физического уровня определяют, в частности, типы кабелей и разъемов (включая распределение контактов в них), а также схему кодирования для передачи двоичных нулей и единиц. См. также: Application layer, Data Link layer, Network layer, Presentation layer, Session layer и Transport layer.

PIM (Protocol Independent Multicast — Протоколно независимая маршрутизация по групповому адресу) Метод маршрутизации, который поддерживает групповые рассылки сообщений. Протокол PIM позволяет обрабатывать запросы IGMP, а также запросы на передачу данных по групповым адресам.

PIM DM (Protocol Independent Multicast dense mode — Уплотненный режим PIM) В этом режиме используются таблицы маршрутов с индивидуальными адресами, а для групповых рассылок применяется распределенная архитектура с корнем-источником.

PIM SM (Protocol Independent Multicast sparse mode — Разреженный режим PIM) В данном режиме используются таблицы маршрутов с индивидуальными адресами, а для групповых рассылок применяется распределенная архитектура с совместно используемым корнем.

PIM sparse-dense-mode (Объединенный режим PIM) Обеспечивается за счет такой конфигурации протокола PIM, которая позволяет ему выбрать один из двух основных режимов выполнения процедуры PIM.

Ping (packet Internet groper — Пакет ping) Средство диагностики сети Интернет, поддерживаемое ОС Unix. Пакеты посылаются для проверки доступности конкретного устройства в сети IP. Сокращение ping (которое превратилось в полное имя) отражает аналогию между процессом диагностики устройств в Интернете и гидролокацией. Как оператор гидролокатора, который посылает акустический сигнал и слушает эхо (“ring”) от подводного объекта, так и пользователь Интернета, отправив запрос ping на удаленный узел, ожидает от него ответа.

Pinhole congestion (Перегруженность узкого канала) Ситуация, когда к удаленной сети ведут два разных пути с одинаковым числом транзитных узлов, но с различной полосой пропускания, и протокол вектора расстояния пытается распределить нагрузку между этими путями. В результате ресурсы полосы пропускания расходуются неэффективно.

Plesiochronous (Плезихронный) Термин, описывающий почти синхронную передачу. Отличие от синхронной передачи состоит в том, что здесь синхронизация обеспечивается внешним источником, а не самим сигналом.

PLP (Packet Level Protocol — Протокол пакетного уровня) Протокол сетевого уровня из стека протоколов X.25. Иногда называется X.25 Level 3 или X.25 Protocol.

PNNI (Private Network-Network Interface — Интерфейс между частными сетями) Спецификация Форума АТМ для распределения информации о топологии между коммутаторами АТМ и кластерами коммутаторов, которые используются для вычисления путей через сеть. Спецификация основана на хорошо известных методах маршрутизации по состоянию связи и включает в себя механизм автоматического конфигурирования в сетях, где структура адреса отражает топологию.

Point-to-multipoint connection (Многоточечное соединение) В АТМ многоточечное соединение является однонаправленным, причем одно конечное устройство-источник (корневой узел) соединяется с несколькими конечными узлами-получателями (листьями). См. также: Point-to-point connection.

Point-to-point connection (Двухточечное соединение) В АТМ двухточечное соединение может быть однонаправленным или двунаправленным соединением между двумя конечными системами АТМ. См. также: Point-to-multipoint connection.

Poison reverse updates (Обновления типа “опасный реверс”) Маршрутизатор передает сообщения этого типа источнику информации о маршруте (игнорируя таким образом правило деления горизонта) после того, как маршрут становится недоступным. Обычно рассылка таких сообщений применяется в протоколах вектора расстояния для предотвращения появления больших циклов в маршрутах. Вместо исключения из обновляющей информации сведений о недоступной сети или подсети, в сообщение вносится явное указание на то, что сеть недоступна. См. также: Route poisoning.

Polling (Опрос) Метод доступа, при котором основное сетевое устройство выясняет в указанном порядке, имеет ли вторичное устройство данные для передачи. При этом каждому вторичному устройству сообщается о предоставлении права на передачу.

POP1 Point of presence (Точка присутствия). Физическая точка, в которой пересекается оборудование, установленное провайдером дальней связи, и оборудование местной телефонной компании. 2) Post Office Protocol (Протокол почтового офиса). Используется клиентом приложения электронной почты для получения почты от почтового сервера. В настоящее время распространена версия 3 протокола.

Port density (Плотность портов) Термин отражает емкость устройства удаленного доступа с точки зрения количества оконечных интерфейсов. Например, плотность портов сервера удаленного доступа, обслуживающего четыре линии T1, составляет 96 аналоговых каналов (не являющихся интерфейсами PRI ISDN)

Port security (Защита портов) Средство обеспечения безопасности, применяемое в коммутаторах уровня 2. Позволяет только кадрам определенных типов пересекать сегменты, указываемые администратором. Используется редко, так как является сложным в управлении.

POTS (Plain Old Telephone Service — Обычная аналоговая телефонная сеть) Традиционная аналоговая телефонная сеть, имеющая наиболее широкое распространение.

PPP (Point-to-Point Protocol — Протокол двухточечной линии) Наиболее часто используется для доступа в Интернет по коммутируемым линиям. Заменил более ранний протокол SLIP. Поддерживает регистрацию адресов. Обладает механизмами аутентификации CHAP и PAP. Может работать с несколькими протоколами и обеспечивает мониторинг каналов. PPP включает протоколы двух уровней: протокол управления каналом (LCP), с помощью которого устанавливается, настраивается и проверяется соединение канального уровня, а также любой из протоколов управления сетью (NCP) для конкретного набора протоколов, таких как IPX. См. также: CHAP, PAP и SLIP.

PPP callback (Функция обратного вызова в PPP) Протокол PPP поддерживает функцию обратного вызова абонента по заранее определенным номерам, что повышает безопасность соединений PPP.

Predictor (Предсказатель) Метод сжатия данных, поддерживаемый Cisco.

Prefix routing (Протокол префиксной маршрутизации) Протоколы маршрутизации этого типа поддерживают передачу данных о масках подсетей в пакетах обновления. Применяются при бесклассовой маршрутизации.

Presentation layer (Уровень представлений) Уровень 6 базовой модели OSI. Выполняет функции форматирования, представления, кодирования и преобразова-

ния данных для их использования программами на уровне приложений. См. также: Application layer, Data Link layer, Network layer, Physical layer, Session layer и Transport layer.

PRI (Primary Rate Interface — Интерфейс передачи данных с основной скоростью) Тип соединения ISDN между офисной АТС и оборудованием телефонной компании. Доступ осуществляется по одному D-каналу (64 Кбит/с) и 23-м (T1) или 30-ти (E1) B-каналам. См. также: ISDN.

Priority queuing (Очередь приоритетов) Свойство процесса маршрутизации: в выходной очереди интерфейса кадры получают приоритеты в соответствии с различными характеристиками, например в зависимости от длины пакета или типа интерфейса.

Process switching (Коммутация процессов) Процедура коммутации процессов заключается в следующем. После поступления пакета на маршрутизатор пакет копируется в буфер, а маршрутизатор выполняет поиск адреса уровня 3. Далее с помощью маршрутной таблицы, исходя из адреса точки назначения, выбирается выходной интерфейс, куда процессор направляет пакет с добавленной в него новой информацией. При этом маршрутизатор инициализирует кэш быстрой коммутации. Последующие пакеты с тем же адресом назначения будут отправляться по тому же пути, что и первый пакет.

PROM (Programmable read-only memory — Программируемое ОЗУ)

Может быть запрограммировано с помощью специального оборудования лишь однократно. Ср.: EPROM.

Propagation delay (Задержка распространения) Время, необходимое для переноса данных по сети от источника к получателю.

Protocol (Протокол) В сетевых технологиях: описание набора правил и соглашений для определенного типа сетевых коммуникаций. Термин также относится к программному обеспечению, которое реализует протокол.

Protocol stack (Стек протоколов) Набор взаимосвязанных протоколов.

Proxy ARP (Proxy Address Resolution Protocol — Протокол определения адреса прокси) Применяется для обеспечения резервирования в случае недоступности сконфигурированного шлюза по умолчанию на маршрутизаторе. Является вариацией протокола ARP, в которой промежуточное устройство (например, маршрутизатор) посылает ответ ARP запрашивающему хосту от имени конечного узла.

Pruning (Отсечение разветвлений) Процесс удаления лишних ветвей с дерева кратчайшего пути. Закрывает интерфейсы, не образующие группу.

PSE (Packet Switch Exchange — Устройство коммутации пакетов) Термин, используемый для обозначения коммутаторов в сети X.25.

PSN (Packet-Switched Network — Сеть с коммутацией пакетов) Сеть, в которой при передаче данных используется технология коммутации пакетов. Иногда называется "сетью передачи данных с коммутацией пакетов" (PSDN). См. также: Packet switching.

PSTN (Public Switched Telephone Network — Телефонная коммутируемая сеть общего пользования) Общий термин, описывающий различные телефонные сети и услуги. Иногда называется обычной аналоговой телефонной сетью (POTS).

PVC (Permanent virtual circuit — Постоянный виртуальный канал) В сетях Frame Relay: постоянное логическое соединение, устанавливаемое программным способом. Ср.: SVC. См. также: Virtual circuit.

PVP (Permanent virtual path — Постоянный виртуальный путь) Содержит постоянные виртуальные каналы. См. также: PVC.

PVP tunneling (Permanent virtual path tunneling — Туннель PVP) Метод связи двух частных сетей АТМ через общедоступную сеть с использованием виртуального пути. Общедоступная сеть является прозрачной магистралью, предоставляющей всю совокупность виртуальных каналов для образования виртуального пути между двумя частными сетями.

PVST (Per-VLAN Spanning Tree — Протокол покрывающего дерева для VLAN) Лицензионная реализация протокола покрывающего дерева (STP), предлагаемая Cisco. В PVST применяется метод маршрутизации по протоколу канала между коммутаторами (ISL) и используются отдельные экземпляры STP для каждой виртуальной локальной сети.

PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree+ — Расширенный протокол PVST) Позволяет использовать информацию, полученную протоколом общего покрывающего дерева (CST) в протоколе PVST.

Q

QoS (Quality of Service — Качество обслуживания) Мера производительности передающей системы, отражающая качество передачи и доступность сервиса.

Queue (Очередь) В общем случае: упорядоченный список элементов, ожидающих обработки, например очередь желающих попасть в кинотеатр. При маршрутизации: список пакетов, ожидающих передачи через интерфейс маршрутизатора.

Queuing (Организация очередей) Процедура, повышающая качество обслуживания, с помощью которой администратор может управлять отправкой пакетов с интерфейсов маршрутизатора, задавая для них необходимые параметры. Может применяться в протоколах, чувствительных к задержкам, например в SNA.

R

R reference point (Контрольная точка R) Термин ISDN. Обозначает соединение между NT1- и S/T-устройствами. Устройство S/T обеспечивает переход от четырехпроводной сети к двухпроводной сети ISDN.

RADIUS (Remote Access Dial-in User Service — Служба поддержки удаленного наборного доступа пользователей) Протокол, предназначенный для установления связи между устройством удаленного доступа и сервером аутентификации. Иногда сервер, на котором работает этот протокол, называется RADIUS-сервером.

RAM (Random access memory — ОЗУ) Применяется во всех компьютерах для хранения информации. В маршрутизаторах Cisco RAM используется для запоминания таблиц маршрутизации и в качестве буфера для запоминания данных, содержащихся в пакетах. Маршрутизаторы Cisco также используют кэш для хранения аппаратных адресов.

RARP (Reverse Address Resolution Protocol — Протокол обратного определения адреса) Протокол из набора TCP/IP, позволяющий определять IP-адрес, соответствующий MAC-адресу. См. также: ARP.

Rate queue (Скорость очереди) Величина, связанная с одним или несколькими виртуальными каналами. Определяет скорость, с которой отдельный виртуальный канал может передать данные в конечную точку. Каждая скорость очереди представляет часть полной полосы пропускания, доступной в канале АТМ. Объединенная полоса пропускания всех сконфигурированных скоростей очереди не должна превышать полную доступную полосу пропускания.

RCP (Remote Copy Protocol — Протокол удаленного копирования) Позволяет пользователям обмениваться файлами (с помощью копирования) с файловой системой сервера. Использует протокол TCP для обеспечения надежной доставки данных.

Redistribution Команда, применяемая в маршрутизаторах Cisco для распространения информации о маршрутизации, полученной с помощью одного протокола, в сообщениях об обновлении, формируемых другим протоколом маршрутизации. Например, данные о сети RIP могут использоваться в сети IGRP.

Redundancy (Избыточность) В объединенных сетях: дублирование устройств, служб или соединений. При возникновении неисправности избыточные устройства, службы или соединения могут выполнять функции отказавших объектов.

Reference point (Контрольная точка) Термин, применяемый для описания области в сети ISDN. Провайдеры используют контрольные точки для диагностики неисправностей в сети.

Relay system (Система ретрансляции) Синоним термина “маршрутизатор”.

Reliability (Надежность) Мера качества соединения. Один из компонентов метрики, который может применяться при маршрутизации.

Reload (Перезагрузка) Событие, при котором происходит повторная начальная загрузка маршрутизатора Cisco, или команда, вызывающая начальную загрузку маршрутизатора.

Remote access (Удаленный доступ) Общее понятие, обозначающее соединение с удаленным ресурсом, выполненное с применением той или иной технологии.

Remote services (Удаленные службы) Сетевые службы, доступные пользователям, но расположенные в других сетях или подсетях. Трафик между пользователями и удаленными службами может проходить через устройства уровня 3, однако он не обязательно должен пересекать магистраль.

Reverse Telnet (Функция reverse Telnet) Устанавливает соответствие между номером порта Telnet и физическим портом на маршрутизаторе или устройстве доступа. Это позволяет администратору получить доступ к модему или другому устройству, подключенному к порту.

RFC (Request for Comments — Запрос комментариев) Серия документов, используемая для описания и определения стандартов сетевых технологий.

RIF (Routing Information Field — Поле информации о маршрутизации)

Поле заголовка, используемое мостом с маршрутизацией от источника. Является частью заголовка кадра, распространяемого в сети Token Ring, и содержит информацию о маршруте. Определяет направление пути кадра или маркера. Если бит индикатора информации о маршруте (RII) не установлен в 1, поле RIF считывается в направлении от источника к получателю (слева направо). В случае установленного бита RII считывание производится в противоположном направлении, т.е. от получателя к источнику (справа налево).

Ring (Кольцо) Соединение нескольких станций в логическую кольцевую структуру, в которой информация последовательно передается между активными станциями. Token Ring, FDDI и CDDI — сети с кольцевой топологией.

Ring topology (Кольцевая топология) Сетевая топология, состоящая из последовательности повторителей, соединенных друг с другом однонаправленным каналом передачи так, что образуется единое замкнутое кольцо. Каждая сетевая станция соединяется с сетью через повторитель. Представляя собой логическое кольцо, кольцевая топология в большинстве случаев организуется как смешанная — звездообразная и кольцевая — физическая структура. Ср.: Bus topology и Star topology.

RIP (Routing Information Protocol — Протокол информации о маршрутизации) Наиболее распространенный протокол внутреннего шлюза в Интернете. В качестве метрики при маршрутизации в RIP используется число транзитных узлов. См. также: Enhanced IGRP, IGP, OSPF и Hop count.

RIP version 2 (Протокол RIP версии 2) Обновленная версия протокола информации о маршрутизации (RIP). Поддерживает маски подсетей переменной длины (VLSM). См. также: VLSM.

RJ connector (Registered jack connector — Стандартный разъем) Применяется для соединения линий, представляющих собой витую пару, с интерфейсными картами, коммутаторами и концентраторами.

Robbed bit signaling Механизм синхронизации, применяемый в интерфейсах передачи данных с основной скоростью.

ROM (Read-only Memory — ПЗУ) Устанавливаемая в компьютерах микросхема, необходимая для начальной загрузки устройства. На маршрутизаторах Cisco ПЗУ используется для запуска программы начальной загрузки. Эта программа проводит тестирование маршрутизатора после его запуска, а затем по умолчанию выполняет поиск и загрузку образа IOS, хранящегося во флэш-памяти.

Root bridge (Корневой мост) Применяется в протоколе покрывающего дерева для предотвращения заикливания маршрута и представляет собой мост с наименьшим идентификационным номером (ID). ID моста определяется по его приоритету (по умолчанию 32768 для всех мостов и коммутаторов) и основному аппаратному адресу устройства. Корневой мост определяет, какие интерфейсы соседних устройств уровня 2 будут назначенными, а какие порты — неназначенными.

Routed protocol (Маршрутизируемый протокол) Маршрутизируемые протоколы (такие, как IP и IPX) служат для передачи пользовательских данных по сети. С другой стороны, протоколы маршрутизации (например, RIP, IGRP и OSPF) используются маршрутизаторами для обмена данными с целью обновления таблиц маршрутизации.

Route redistribution (Распространение маршрутов) Передача информации о маршрутизации из среды протокола одного типа в окружение протокола другого типа. См. также: Redistribution.

Route poisoning (Метод корректировки отмены маршрута) Применяется различными протоколами вектора расстояния для предотвращения больших циклов маршрутизации. Для этого вместо исключения из пакетов обновления сведений о недостижимой сети или подсети в сообщение об обновлении вносится явное указание на то, что сеть недоступна. С этой целью устанавливается такое число транзитных участков на пути к удаленной сети, которое превышает максимально допустимое значение. См. также: Poison reverse updates.

Route summarization (Объединение маршрутов) Объединение объявленных адресов подсетей в протоколах OSPF, EIGRP и IS-IS. В результате вместо передачи информации об отдельных маршрутах граничный маршрутизатор области оповещает другие области о едином маршруте.

Router (Маршрутизатор) Устройство сетевого уровня, реализуемое программно или аппаратно. Использует одну или несколько метрик для определения оптимального пути, по которому должен передаваться сетевой трафик. Маршрутизаторы перемещают пакеты из одной сети в другую в соответствии с информацией сетевого уровня. Ранее эти устройства часто назывались шлюзами.

Router on a stick (Маршрутизатор на подпорке) Термин, определяющий соединение одного интерфейса маршрутизатора с одним портом коммутатора уровня распространения. При этом маршрутизатор является внешним и реализует функции магистрального протокола для обеспечения маршрутизации между виртуальными локальными сетями. См. также: RSM и MSFC.

Routing (Маршрутизация) Процесс определения пути пакетов по заданному логическому адресу от исходного устройства некоторой подсети до точки назначения. Маршрутизация в больших сетях является сложной задачей, поскольку существует множество потенциальных промежуточных точек, через которые пакет мог бы пройти, прежде чем достичь хоста получателя.

Routing by rumor (Маршрутизация понаслышке) Термин, используемый для описания алгоритма вектора расстояния и отражающий процесс получения маршрутизаторами информации об удаленных сетях.

Routing domain (Область маршрутизации) Любой набор конечных и промежуточных систем, которые действуют по одним и тем же административным правилам. Состоит из одной или нескольких областей, каждой из которых присваивается определенный адрес.

Routing metric (Метрика маршрута) Любая величина, которая используется алгоритмом маршрутизации для выбора наилучшего пути. Метрика отражает такую информацию о маршруте, как ширина полосы пропускания, задержка, количество транзитных узлов, стоимость пути, загруженность, MTU, надежность и стоимость соединения. В таблицу маршрутизации вносятся только наиболее оптимальные маршруты. Другая информация может храниться в базах данных состояния каналов связи или топологии. См. также: Cost.

Routing protocol (Протокол маршрутизации) Любой протокол, включающий алгоритм обновления таблиц маршрутизации на основе информации, которой маршрутизаторы обмениваются друг с другом. К протоколам маршрутизации относятся IGRP, RIP и OSPF.

Routing table (Таблица маршрутизации) Таблица, хранящаяся в маршрутизаторе или в другом устройстве объединенной сети. Содержит описания только наиболее оптимальных маршрутов в конкретные точки сети, а также метрику этих маршрутов.

RP 1) Rendezvous point (Точка встречи). Маршрутизатор, выполняющий функцию источника при передаче информации по групповым адресам в сети, поддерживаю-

шей рассылки групповых сообщений (как правило, в топологии совместно используемого дерева). 2) Route Processor (Процессор маршрута). Также называется супервизорным процессором (supervisory processor). Представляет собой модуль в маршрутизаторе Cisco 7000, включающий центральный процессор, системное программное обеспечение и большинство компонентов памяти, применяемых в маршрутизаторах.

RSFC (Route Switch Feature Card — Специализированная плата коммутации маршрута) Применяется для обеспечения маршрутизации между виртуальными локальными сетями. Является дочерней платой для карт Supervisor engine II G и Supervisor III G. Представляет собой полнофункциональный маршрутизатор, работающий под управлением Cisco IOS.

RSM (Route Switch Module — Модуль коммутации маршрута) Процессор маршрута, устанавливаемый на шасси коммутаторов Cisco Catalyst 5000. RSM конфигурируется так же, как внешний маршрутизатор.

RSP (Route/Switch Processor — Процессор маршрута/коммутатора) Процессорный модуль в коммутаторах Cisco серии 7500, объединяющий функции процессоров RP и SP. См. также: RP и SP.

RTS (Request to Send — Запрос на передачу) Управляющий сигнал интерфейса EIA/TIA-232, с помощью которого запрашивается разрешение на передачу данных по коммуникационному каналу.

S

S reference point (Контрольная точка S) Контрольная точка ISDN, которая используется вместе с контрольной точкой T для соединения четырехпроводной и двухпроводной сетей ISDN, что необходимо для обеспечения связи с коммутаторами ISDN сервис-провайдера.

Sampling rate (Частота дискретизации) Частота, с которой в течение определенного интервала времени производится выборка сигналов с конкретной амплитудой.

SAP 1) Service Access Point (Точка доступа к услугам). Поле, определенное спецификацией IEEE 802.2 и являющееся частью описания адреса. 2) Service Advertising Protocol (Протокол оповещения об услугах). Протокол Novell Netware, применяемый для информирования сетевых клиентов о доступных ресурсах и услугах в сети, где используются маршрутизаторы и серверы. См. также: IPX.

SCR (Sustainable Cell Rate — Поддерживаемая скорость передачи ячеек) Параметр, определенный Форумом ATM для управления трафиком в сетях ATM. Для соединений с переменной скоростью передачи двоичных данных (VBR) величина SCR представляет собой усредненную по длительному интервалу времени скорость передачи ячеек.

Scripts (Команды сценария) Сценарий определяет команды, которые должны запускаться в определенной последовательности, обычно для установления соединения или для выполнения повторяющегося задания.

SDLC (Synchronous Data Link Control — Управление синхронным каналом передачи данных) Коммуникационный протокол канального уровня SNA. Полнодуплексный протокол побитовой передачи данных по последовательной линии, явившийся основой для многочисленных подобных протоколов, в том числе для HDLC и LAPB. См. также: HDLC и LAPB.

Security policy (Политика безопасности) Документ, определяющий бизнес-правила и процедуры, которые необходимо применить для защиты корпоративных данных. Политика безопасности может формулироваться как в самом общем виде (например, “запретить любую передачу файлов”), так и представлять собой набор конкретных требований (таких, как “разрешить передачу файлов по протоколу FTP только на сервер X”).

Security server (Сервер безопасности) Централизованное устройство, которое выполняет задачи аутентификации запросов о предоставлении доступа к сетевым ресурсам. Как правило, это делается с помощью протоколов TACACS+ или RADIUS. См. также: TACACS+ и RADIUS.

Seed router (Исходный маршрутизатор) В сетях AppleTalk: маршрутизатор, который имеет информацию о диапазоне сетевых номеров или кабельном диапазоне в дескрипторе порта. Исходный маршрутизатор задает номер сети или кабельный диапазон для других маршрутизаторов конкретного участка сети. Он также предоставляет данные в ответ на запросы о конфигурации от маршрутизаторов сети, которые не являются исходными. В результате эти маршрутизаторы могут изменить или подтвердить свою конфигурацию. В сети AppleTalk к каждому сегменту обязательно должен быть подключен по крайней мере один исходный маршрутизатор.

Server (Сервер) Устройство с установленным программным обеспечением, которое предоставляет сетевые услуги клиенту.

Session layer (Сеансовый уровень) Уровень 5 базовой модели OSI. На этом уровне устанавливаются, поддерживаются и завершаются сеансы между приложениями, а также производится управление обменом данными между объектами уровня представлений. См. также: Application layer, Data Link layer, Network layer, Physical layer, Presentation layer и Transport layer.

Set-based (Конфигурируемый с помощью команды set) Для конфигурирования маршрутизаторов и коммутаторов этого типа используется команда set. В настоящее время компания Cisco решила отказаться от такого способа конфигурирования своих устройств, и вместо этого во всех новых моделях Cisco используется интерфейс командной строки (CLI).

Setup mode (Режим конфигурирования) Режим, в который переходит маршрутизатор, если он при загрузке не обнаруживает нужных данных для конфигурации в энергонезависимом ОЗУ. В этом случае администратор может конфигурировать маршрутизатор в пошаговом режиме. Такой способ, однако, менее удобный и гибкий, чем конфигурирование с помощью командной строки.

SF (Super frame — Суперкадр) Обычный формат кадров, передаваемых по линиям T1. Суперкадр состоит из 12 кадров, каждый длиной 193 бит, из которых 193-й бит предназначен для проверки ошибок и других функций. Новая версия этой технологии использует расширенные суперкадры (ESF), состоящие из 24 кадров. Другое название суперкадра — “кадр D4”. См. также: ESF.

Shared trees (Совместно используемые деревья) Архитектура, применяемая для групповых рассылок данных, в которой несколько источников совместно используют общую точку встречи.

Signaling packet (Сигнальный пакет) Создается устройством, подключенным к сети АТМ и желающим установить соединение с другим подобным устройством. Сигнальный пакет содержит АТМ-адрес NSAP соответствующей конечной точки АТМ, а также параметры класса обслуживания (QoS), необходимые для соединения. Если конечная точка может поддерживать требуемый класс обслуживания, она подтверждает это в ответном сообщении, и соединение открывается. См. также: QoS.

Silicon switching (Силикон-коммутация) Высокоскоростная коммутация. Применяется в маршрутизаторах Cisco серии 7000 и основана на применении отдельного процессора (процессора силикон-коммутатора, SSP). См. также: SSE.

Simplex (Симплексная передача) Режим передачи данных или цифровых сигналов. Позволяет передавать сигналы только в одном направлении. Полудуплексная передача может осуществляться в двух направлениях, но лишь в одном из них в конкретный момент времени. При дуплексной передаче данные передаются одновременно в обоих направлениях.

Sliding window (Управление потоком с помощью скользящего окна) Метод управления потоком данных, применяемый протоколом TCP, а также некоторыми протоколами канального уровня. Суть метода заключается в следующем. Между принимающим приложением и потоком данных в сети устанавливается буфер. При этом размер окна, доступного для приема данных, определяется как размер буфера минус объем данных, которые уже там находятся. Окно увеличивается, когда приложение считывает из него информацию, и уменьшается, когда туда поступают новые данные. Приемное устройство посылает передающему узлу информацию о текущем размере окна и может приостановить прием данных до тех пор, пока размер окна не превысит некоторую пороговую величину.

SLIP (Serial Line Internet Protocol — Межсетевой протокол для последовательной линии) Стандартный протокол для двухточечных последовательных соединений. Поддерживает только один маршрутизируемый протокол TCP/IP. Предшественник протокола PPP. См. также: PPP.

SMDS (Switched Multimegabit Data Service — Служба коммутируемой мегомегабитовой передачи данных) Технология высокоскоростной передачи данных по глобальной сети с коммутацией пакетов, реализуемая телефонными компаниями.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — Простой протокол электронной почты) Протокол Интернета, предназначенный для поддержки электронной почты.

SNA (Systems Network Architecture — Архитектура сетевых систем) Комплексная многофункциональная сетевая архитектура, созданная в 1970 г. компанией IBM. Некоторые аспекты напоминают базовую модель OSI, но имеется ряд отличий. Архитектура SNA состоит из семи уровней.

SNAP (Subnetwork Access Protocol — Протокол доступа к подсети) Определяет вид кадра, который применяется в локальных сетях Ethernet, Token Ring и FDDI. Кадр SNAP выполняет следующие основные функции: передачу данных, управление соединением и выбор качества обслуживания (QoS).

Snapshot routing (Квазидинамическая маршрутизация) При квазидинамической маршрутизации в определенный момент времени снимается копия динамической таблицы маршрутизации, которая используется затем даже в том случае, когда удаленная сеть становится недоступной. Это позволяет применять протоколы динамической маршрутизации и не требовать при этом, чтобы канал все время оставался активным. В результате появляется возможность снизить затраты на подключение к каналу при повременной оплате.

Socket (Сокет) 1) Программная структура, функционирующая как конечная точка коммуникации внутри сетевого устройства. 2) Адресуемый объект внутри узла, соединенного с сетью AppleTalk. Сокеты AppleTalk по своим функциям похожи на порты TCP/IP.

SOHO (Small office, home office — Малый офис, домашний офис) Современный термин, обозначающий удаленных пользователей.

SONET (Synchronous Optical Network — Синхронная волоконно-оптическая сеть) Стандарт ANSI для синхронной передачи данных по волоконно-оптическим линиям разработан компанией Bell Labs. Он устанавливает базовую скорость линии 51,84 Мбит/с, а также набор скоростей, кратных этой величине и известных как уровни оптического носителя. Согласно стандарту ANSI пропускная способность сети SONET может достигать 2,5 Гбит/с.

Source trees (Деревья с источником) Архитектура, применяемая для групповых рассылок данных, в которой источник сообщений, направляемых по групповому адресу, является корнем дерева.

SP (Switch Processor — Процессор коммутатора) Процессорный модуль маршрутизаторов Cisco серии 7000, действующий как администратор всех процессов в шине CxBus. Иногда называется контроллером ciscoBus.

Span (Отрезок) Полнодуплексная цифровая линия передачи между двумя устройствами.

SPAN (Switched Port Analyzer — Анализатор порта коммутатора) Средство коммутатора Catalyst серии 5000, расширяющее возможности мониторинга существующих сетевых анализаторов в коммутируемой среде Ethernet. Отображает трафик одного коммутируемого сегмента на заранее определенный порт SPAN. Сетевой анализатор, подключенный к порту SPAN, может следить за трафиком, поступающим через любой из оставшихся портов Catalyst.

Spanning explorer packet (Пакет исследования покрывающего дерева) Следует по статически конфигурируемому покрывающему дереву при поиске путей в сети с мостами, с маршрутизацией от источника. Другие названия — “пакет исследования ограниченного маршрута” и “пакет исследования отдельного маршрута”. См. также: All-routes explorer packet, Explorer packet и Local explorer packet.

Spanning tree (Покрывающее дерево) Подмножество топологической карты сети, не содержащее циклов. Когда соединение мостов образует петлю, мост или коммутатор не могут определить, отправлялся ли тот или иной кадр устройством ранее, и не способны отбрасывать кадры, многократно проходящие через интерфейс. Следовательно, в отсутствие механизма, удаляющего подобные кадры из сети, мосты будут отправлять их постоянно, что приведет к непроизводительному расходованию ресурсов полосы пропускания и излишней нагрузке на сеть. Покрывающие деревья отсекают лишние пути и обеспечивают единственный маршрут следования пакета в сети. См. также: Spanning tree algorithm и Spanning Tree Protocol.

Spanning tree algorithm, STA (Алгоритм покрывающего дерева) Применяется в протоколе покрывающего дерева (STP) для создания покрывающего дерева. См. также: Spanning tree и Spanning Tree Protocol.

Spanning Tree Protocol, STP (Протокол покрывающего дерева) Протокол моста (стандарт IEEE 802.1d), в котором используется алгоритм покрывающего дерева. Позволяет мосту с обучением динамически обходить циклы в топологии сети и создавать покрывающее дерево. Для выявления циклов коммутаторы обмениваются друг с другом кадрами (протокольными блоками данных моста, BPDU), которые рассылаются через регулярные интервалы времени. Коммутаторы, относящиеся к покрывающему дереву, не пересылают кадры далее, а обрабатывают их, чтобы самостоятельно определить топологию сети. Эта функция

выполняется коммутаторами Cisco Catalyst в соответствии со стандартом IEEE 802.1d. См. также: BPDU, Learning bridge, MAC address, Spanning tree и Spanning tree algorithm.

SPF (Shortest Path First algorithm — Алгоритм “Кратчайший путь — первым”) Алгоритм маршрутизации, предназначенный для поиска кратчайшего пути по покрывающему дереву. Часто применяется в протоколах маршрутизации по состоянию связи. Иногда называется алгоритмом Дейкстры. См. также: Link-state routing algorithm.

SPID (Service Profile Identifier — Идентификатор профиля обслуживания) Число, используемое провайдерами или местными телефонными компаниями и присваиваемое администраторами интерфейсу BRI. SPID применяется для описания услуг, предоставляемых устройству ISDN. Устройство ISDN указывает этот идентификатор при доступе к коммутатору, который инициализирует соединение с провайдером.

Split horizon (Деление горизонта) Метод маршрутизации, при котором информация о путях не передается через интерфейс маршрутизатора, на который она поступила. Применяется в протоколах маршрутизации по вектору расстояния для предотвращения заикливания маршрутов.

Spoofing (Имитация соединений) 1) Схема, используемая маршрутизаторами для того, чтобы заставить хост воспринимать интерфейс так, будто он работает и поддерживает сеанс. Маршрутизатор имитирует ответы на сообщения о поддержке соединения, посылаемые хостом, чтобы убедить хост в том, что сеанс продолжается. Имитация соединений применяется при маршрутизации в такой среде, как DDR (при отсутствии трафика в таких средах связь коммутируемого канала разрушается), для сохранения права на взимание платы за предоставленный канал связи. См. также: DDR. 2) Некорректное требование пакета с адресом, обладатель которого не посылал этот пакет. Имитация соединения используется для усложнения работы механизмов обеспечения безопасности сети, например фильтров и списков доступа.

Spooler (Программа буферизации) Приложение, управляющее запросами или заданиями, посылаемыми ему для выполнения. Обрабатывает запросы в порядке их поступления. Примером является программа буферизации принтера.

SPX (Sequenced Packet Exchange — Последовательный обмен пакетами) Транспортный протокол Novell Netware, дополняющий службу обработки датаграмм протоколов сетевого уровня (уровня 3). Разработан на основе протокола обмена между коммутаторами (Switch-to-Switch Protocol) из набора протоколов XNS.

SQE (Signal Quality Error — Ошибка качества сигнала) В сети Ethernet: сообщение о работоспособности схемы выявления конфликтов, отправляемое приемопередатчиком соединенному с ним устройству.

SRB (Source-route bridging — Мост с маршрутизацией от источника)

Метод внедрения моста, созданный компанией IBM и широко используемый в сетях Token Ring. В сети с мостами с маршрутизацией от источника весь маршрут от источника до получателя определяется до отправки данных получателю и содержится в полях RIF каждого пакета. Ср.: transparent bridging.

SRT (Source-route transparent bridging — Прозрачный мост с маршрутизацией от источника) Предложенная компанией IBM схема внедрения моста, в которой объединяются две самые распространенные стратегии: организация мостов с маршрутизацией от источника и прозрачных мостов. Для удовлетворения потребностей всех конечных узлов эта схема совмещает в одном устройстве обе технологии. При этом отпадает необходимость обмена данными между различными протоколами, по которым работают мосты. Ср.: SR/TLB.

SR/TLB (Source-route translational bridging — Транслирующий мост с маршрутизацией от источника) Способ внедрения моста, при котором станции с маршрутизацией от источника могут взаимодействовать со станциями, выполняющими функции прозрачного моста, через промежуточный мост, преобразующий форматы между протоколами двух мостов. Используется для организации соединения мостов между сетями Token Ring и Ethernet. Ср.: SRT.

SSAP (Source Service Access Point — Точка доступа к услугам источника)

Точка доступа к услугам сетевого узла, указываемая в поле источника пакета. См. также: DSAP и SAP.

SSE (Silicon Switching Engine — Механизм силикон-коммутации) Программный компонент технологии силикон-коммутации Cisco. Обеспечивает сравнение характеристик пакета с содержимым кэша силикон-коммутации. Затем пакет передается через соответствующий интерфейс. Механизм силикон-коммутации жестко закодирован в процессоре силикон-коммутатора (SSP) и устанавливается только на маршрутизаторах Cisco серии 7000. SSP — это специализированный процессор, который освобождает процессор маршрутизатора от выполнения функции коммутации, тем самым ускоряя ее. Однако при этом пакеты все же должны проходить через объединительную плату маршрутизатора, чтобы дойти до SSP, а затем покинуть маршрутизатор через выходной интерфейс.

SS-7 signaling (Signaling System 7 — Система передачи сигналов 7) Стандартная схема передачи сигналов по внешнему каналу, используемая в настоящее время для управления коммутируемыми линиями. Применяется для настройки каналов и предоставления информации об оплате.

Stac (Метод сжатия данных Stac) Метод сжатия данных, разработанный компанией Stacker Corporation для последовательных линий.

Standard IP access list (Стандартный список доступа IP) Список доступа IP, выполняющий фильтрацию пакетов в сетях только по IP-адресу источника.

Standard IPX access list (Стандартный список доступа IPX) Список доступа IPX, выполняющий фильтрацию пакетов по IPX-адресу источника и получателя.

Star topology (Звездообразная топология) Топология локальной сети, в которой конечные точки соединяются с центральным коммутатором (концентратором) двухточечными линиями. Топология сети в виде логического кольца может быть реализована как физическая звездообразная сеть с помощью однонаправленных соединений, формирующих замкнутые петли. При этом соединения внутри концентратора организуются в виде внутреннего кольца. См. также: Bus topology и Ring topology.

Startup range (Диапазон для начальной загрузки) Диапазон значений (от 65280 до 65534), из которого узел сети AppleTalk выбирает сетевой номер для собственного инициализируемого адреса, если этот узел не имеет сохраненного номера, оставшегося от предыдущей загрузки.

State transitions (Переходы между состояниями) Термин обозначает схему передачи цифровых сигналов, при которой считывание величины сигнала производится в середине интервала передачи бита. Если при этом напряжение равно 5 вольт, бит считается единичным. При нулевом напряжении значение бита расценивается как нулевое.

Static route (Статический маршрут) Маршрут, информация о котором заносится администратором в таблицу маршрутизации. Статические маршруты имеют приоритет над маршрутами, найденными с помощью протоколов динамической маршрутизации.

Static VLANs (Статические виртуальные локальные сети) Статические VLANs конфигурируются вручную с настройкой параметров для каждого порта. Этот метод, как правило, применяется в корпоративных сетях.

Statistical multiplexing (Статистическое мультиплексирование) В общем случае мультиплексирование — это метод, с помощью которого по одному физическому каналу может быть передана информация, содержащаяся в нескольких логических каналах. При статистическом мультиплексировании динамически распределяется полоса пропускания только активных входных каналов, что оптимизирует использование доступной полосы пропускания и позволяет установить связь для большего числа устройств по сравнению с другими способами мультиплексирования. Также называется “статистическим мультиплексированием с разделением времени”, или “stat mux”.

STM-1 (Synchronous Transport Module level 1 — Синхронный транспортный модуль уровня 1) Один из форматов Европейского стандарта SDH, определяющий структуру кадра для линий передачи ячеек ATM со скоростью 155,52 Мбит/с.

Store-and-forward packet switching (Коммутация пакетов с промежуточным хранением) Метод коммутации, при котором коммутатор вначале запоминает каждый пакет в буфер и выполняет контроль CRC. Если пакет не содержит ошибок,

коммутатор находит адрес назначения в своей таблице фильтрации, определяет соответствующий этому адресу выходной порт и отправляет пакет.

STP 1) Shielded Twisted-Pair (Экранированный кабель “витая пара”). Двухпарный проводной носитель, используемый в различных сетевых реализациях. Имеет экранирующий слой, уменьшающий влияние электромагнитных помех. 2) Spanning-Tree Protocol.

Stub area (Ответвление) Область OSPF, по которой проходят маршруты, выбранные по умолчанию, внутренние маршруты области и маршруты между областями, но нет маршрутов во внешние сети. Виртуальные каналы нельзя конфигурировать для прохождения через ответвление; ответвления не должны содержать граничных маршрутизаторов автономной системы (ASBR). См. также: Non-stub area, ASBR и OSPF.

Stub AS (Типиковая автономная система) Область, которая принимает только маршруты по умолчанию.

Stub network (Типиковая сеть) Сеть, к которой подсоединен только один маршрутизатор.

STUN (Serial Tunnel — Последовательный туннель) Технология, позволяющая соединить SDLC- и HDLC-линии через последовательную линию.

Subarea (Подобласть) Часть сети SNA, содержащая узел подобласти и любые линии подключения и периферийные узлы.

Subarea node (Узел подобласти) Коммуникационный контроллер SNA или хост, обрабатывающий полные сетевые адреса.

Subchannel (Субканал) Отдельный коммуникационный широкополосный канал, полученный за счет разделения по частотам исходной полосы пропускания.

Subinterface (Субинтерфейс) Виртуальный интерфейс. На одном физическом интерфейсе можно сконфигурировать один или несколько виртуальных интерфейсов.

Subnet См.: Subnetwork.

Subnet address (Адрес подсети) Часть IP-адреса, выделяемая с помощью маски подсети. См. также: IP address, Subnetwork и Subnet mask.

Subnet mask (Маска подсети) 32-битовая маска адреса, используемая в протоколе IP для указания битов IP-адреса, которые описывают адрес подсети. С учетом маски подсети маршрутизатор анализирует не все 32 бита адреса, а лишь те, которые указываются маской. Иногда называется просто маской. См. также: Address mask и IP address.

Subnetwork (Подсеть) 1) Для сетей IP: любая сеть, являющаяся частью сети большего размера и определяемая адресом подсети. Подсети произвольно выделя-

ются администратором из исходной сети с целью создания многоуровневой иерархической маршрутизируемой структуры и исключения сложной адресации подключенных сетей. Другое название — subnet. См. также: IP address, Subnet mask и Subnet address. 2) Для сетей OSI: совокупность конечных и промежуточных систем, управляемых из одного административного домена и использующих единый протокол доступа к сети.

SVC (Switched virtual circuit — Коммутируемый виртуальный канал) Динамически устанавливается по запросу и закрывается после завершения передачи данных. В терминологии ATM называется “коммутируемым виртуальным соединением”. Ср.: PVC.

Switch (Коммутатор) 1) Сетевое устройство, осуществляющее фильтрацию, распространение и создание лавин кадров по результатам анализа адреса получателя. Функционирует на канальном уровне модели OSI. 2) Обобщенный термин, относящийся к электронным или механическим устройствам, которые при необходимости устанавливают соединения и разывают их после завершения сеанса.

Switch block (Блок коммутаторов) Блок коммутаторов — это комбинация коммутаторов и маршрутизаторов уровня 3. С помощью коммутаторов уровня 2 происходит подключение пользователей через коммутационный шкаф к сети на уровне доступа и обеспечиваются выделенные соединения со скоростью 10 и 100 Мбит/с. В блоке коммутаторов могут использоваться коммутаторы Cisco Catalyst 1900/2820 и 2900.

Switched Ethernet (Коммутируемая сеть Ethernet) Сеть Ethernet, в которой имеются устройства, выполняющие коммутацию кадров между сегментами с помощью фильтрации кадров на основе аппаратных адресов.

Switched LAN (Коммутируемая локальная сеть) Любая реализация локальной сети, включающая коммутаторы LAN. См. также: LAN switch.

Switch-fabric (Комплекс коммутаторов) Центральный блок коммутации, который может быть реализован различными способами. Выполняет функции буферизации и направления входящих данных в нужные выходные порты.

Synchronous transmission (Синхронная передача) Термин, описывающий передачу цифровых сигналов с синхронизацией. Такие сигналы имеют одинаковую частоту, причем отдельные символы обрамляются управляющими битами (начальным и конечным), отмечающими начало и конец передаваемого символа. См. также: Asynchronous transmission, Isochronous transmission.

T

T reference point (Контрольная точка T) Применяется совместно с контрольной точкой S для соединения четырехпроводной и двухпроводной сетей ISDN друг с другом.

T1 (Линия T1) Цифровая линия связи для передачи данных в глобальных сетях. Поддерживает 24 канала DS0 со скоростью передачи 64 Кбит/с каждый, с общей полосой пропускания 1,536 Мбит/с. С учетом передаваемой служебной информации используемая полоса пропускания составляет 1,544 Мбит/с.

T3 (Линия T3) Цифровая линия WAN со скоростью передачи данных 44,763 Мбит/с.

TACACS+ (Terminal Access Control Access Control System — Система управления доступом для контроллеров доступа к терминалам) Расширенная версия TACACS. Этот протокол похож на протокол RADIUS. См. также: RADIUS.

Tag switching (Коммутация идентификаторов) Высокопроизводительная технология передачи пакетов, объединяющая маршрутизацию сетевого уровня и коммутацию канального уровня и обеспечивающая расширяемую высокоскоростную коммутацию в ядре сети. Основана на идее обмена метками: пакеты или ячейки получают метки фиксированной длины, по содержимому которых коммутаторы и определяют способ передачи данных.

Tagged traffic (Помеченный трафик) Ячейки ATM, в которых бит приоритета отбрасывания ячейки (CLP) установлен в 1. Если в сети возникает перегрузка, помеченный трафик может быть отброшен для обеспечения гарантированной доставки высокоприоритетного трафика. Иногда называется "трафиком, подходящим для отбрасывания". См. также: CLP.

TCP (Transmission Control Protocol — Протокол управления передачей)

Протокол транспортного уровня, ориентированный на установление соединения. Обеспечивает надежную передачу данных.

TCP header compression (Сжатие заголовка TCP) Процесс, сжатия данных, относящихся только к заголовку TCP, которые обычно повторяются. При этом сжатие пользовательских данных не производится. См. также: Compression.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol — Протокол управления передачей/межсетевой протокол) Название набора протоколов, применяемого в сети Интернет. TCP и IP являются наиболее известными протоколами этого набора. См. также: IP и TCP.

TDM (Time division multiplexing — Временное мультиплексирование [уплотнение]) Метод разделения полосы пропускания одного носителя между несколькими информационными потоками. Основан на предварительном задании временных интервалов для каждого потока. Полоса пропускания распределяется между каналами независимо от того, будут ли по каналу передаваться данные. См. также: ATDM, FDM и Multiplexing.

TE (terminal equipment — Оконечное оборудование) Любое периферийное ISDN-совместимое устройство, которое подключено к сети (например, телефон или компьютер). Устройства TE1 распознают сигналы ISDN и могут быть

непосредственно подключены к сети ISDN. Устройства TE2 не могут обрабатывать сигналы ISDN, и для их подключения к сети ISDN необходимо применять терминальные адаптеры.

TE1 (Оконечное оборудование типа TE1) Устройства с цифровыми интерфейсами, подключаемыми к четырехпроводному кабелю “витая пара”. Большинство современных устройств ISDN относится к этому типу.

TE2 (Оконечное оборудование типа TE2) Устройства этого типа не распознают сигналы ISDN, и для их подключения к сети ISDN необходимо использовать терминальные адаптеры, которые выполняют преобразование сигналов.

Telco Употребительное сокращение словосочетания “телефонная компания” (telephone company).

Telnet Стандартный протокол эмуляции терминала из стека протоколов TCP/IP. Используется для соединения с удаленным терминалом, предоставляет пользователям возможность регистрироваться на удаленной системе и применять ее ресурсы так, будто они находятся в локальной системе. Telnet описан в RFC 854.

10BaseT Спецификация сети Ethernet, реализуемой на двухпарном кабеле “витая пара” (3-ей, 4-ой или 5-ой категории) с передачей сигналов в основной полосе частот со скоростью 10 Мбит/с; одна пара используется для передачи данных, а другая — для приема. В спецификации 10BaseT, являющейся частью стандарта IEEE 802.3 максимальная длина сегмента составляет примерно 100 м. См. также: Ethernet и IEEE 802.3.

Terminal adapter (Терминальный адаптер) Аппаратный интерфейс, подключаемый между компьютером, не имеющим интерфейса ISDN, и линией ISDN. Фактически это устройство, связывающее стандартный асинхронный интерфейс с устройством, не предназначенным специально для работы в сетях ISDN, эмулирует модем.

Terminal emulation (Эмуляция терминала) Сетевое приложение, установленное на персональном компьютере или сервере LAN, которое позволяет персональному компьютеру работать как неинтеллектуальный терминал, непосредственно подключенный к большой ЭВМ.

TFTP (Простейший протокол передачи файлов) Фактически этот протокол представляет собой оголенную версию протокола FTP. Протокол TFTP имеет смысл использовать, если пользователь точно знает, какой файл ему нужен и где он находится. TFTP не поддерживает того обилия возможностей, которыми располагает FTP. Например, с помощью TFTP нельзя просматривать каталоги. Его единственная функция — передавать и принимать файлы.

Thicknet Сеть Ethernet с шинной топологией, реализуемая на толстом кабеле, с максимальной длиной сегмента 500 м. Другое название — 10Base5.

Thinnet Сеть Ethernet с шинной топологией, реализуемая на тонком коаксиальном кабеле, с максимальной длиной сегмента 185 м. Другое название — 10Base2.

Token (Маркер) Кадр, содержащий только управляющую информацию. Сетевое устройство, обладающее этой информацией, имеет право передавать данные по сети. См. также: Token passing.

Token bus (Маркерная шина) Архитектура локальной сети с шинной топологией, для доступа к которой используется передача маркера. Основа стандарта IEEE 802.4 для локальных сетей. См. также: IEEE.

Token passing (Передача маркера) Метод доступа к носителю, при котором сетевые устройства регулярно получают доступ к физическому носителю, если они обладают небольшим кадром, называемым “маркером”. См. также: Token.

Token Ring Локальная сеть с передачей маркера, созданная и поддерживаемая компанией IBM. Имеет кольцеобразную топологию и передает данные со скоростью 4 или 16 Мбит/с. Сходна со стандартом IEEE 802.5. См. также: Ring topology и Token passing.

Toll network (Междугородная сеть) Глобальная сеть, в которой для передачи пакетов используется телефонная коммутируемая сеть общего пользования (PSTN).

Trace Команда IP, применяемая для отображения пути, по которому пакет прошел через сеть.

Traffic shaping (Формирование трафика) Метод, применяемый в сетях Frame Relay для задания приоритета данных.

Transparent bridging (Прозрачный мост) Схема организации моста, часто используемая в сетях Ethernet и IEEE 802.3: мосты пересылают кадры данных в соседний сетевой сегмент в соответствии с таблицами, связывающими MAC-адреса конечных узлов и порты моста. Происхождение термина объясняется тем, что передача данных через мост производится прозрачно (незаметно) для источника, поскольку передаваемые кадры непосредственно отправляются конечному узлу. Ср.: SRB.

Transport layer (Транспортный уровень) Уровень 4 базовой модели OSI, обеспечивающий надежное сетевое взаимодействие конечных узлов. На транспортном уровне устанавливаются, поддерживаются и закрываются виртуальные соединения, обнаруживаются и корректируются ошибки транспортировки и производится управление потоком информации. См. также: Application layer, Data Link layer, Network layer, Physical layer, Presentation layer и Session layer.

TRIP (Token Ring Interface Processor — Интерфейсный процессор Token Ring) Выходящий из семейства интерфейсных процессоров маршрутизаторов Cisco серии 7000. Предоставляет два или четыре порта Token Ring для подключения кабеля

Token Ring или IEEE 802.5, причем скорость передачи (4 или 16 Мбит/с) для каждого порта устанавливается отдельно.

Trunk link (Магистральный канал) Канал между коммутаторами, а также между серверами и коммутаторами. По магистральному каналу передается информация, относящаяся ко многим виртуальным локальным сетям (VLAN). Каналы доступа используются для соединения хостов с коммутаторами и служат для передачи данных только о той виртуальной сети, к которой принадлежит устройство.

TTL (Time To Live — Время жизни) Поле IP-заголовка, содержимое которого указывает, сколько времени пакет считается действительным.

TUD (Trunk Up-Down — Открытие/закрытие магистрального канала)

Протокол, используемый в сетях ATM для мониторинга магистральных каналов и для выявления моментов их открытия и закрытия. Коммутатор ATM регулярно посылает тестовые сообщения через каждый порт магистрального канала, чтобы проверить качество магистральной линии. Если в магистральном канале теряется заданное число подобных сообщений, в соответствии с протоколом магистральный канал объявляется закрытым. Протокол распознает также момент восстановления качества, после чего магистральный канал вновь объявляется открытым и возвращается в обслуживание.

Tunneling (Туннелирование) Метод снятия ограничений, накладываемых на распространение данных какого-либо протокола в сети. Состоит в том, что пакеты с данными, относящимися к одному протоколу, заключаются (инкапсулируются) внутри пакетов другого протокола. Затем этот составной пакет передается по сети, которая поддерживает протокол, выполнивший инкапсуляцию. См. также: Encapsulation.

20/80 rule (Правило 20/80%) Это эмпирическое правило гласит, что 20% всей работы пользователя в сети относятся к локальному сегменту, а 80% связано с доступом к сетевым службам, находящимся за пределами границ локального сегмента.

U

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter — Универсальный асинхронный приемопередатчик) Интегральная схема, управляющая процессом асинхронной передачи данных. Ее основная функция состоит в буферизации входящих данных. Однако она обеспечивает и запоминание в буфер данных, передаваемых устройством.

U reference point (Контрольная точка U) Контрольная точка между устройством TE1 (которое распознает сигналы ISDN) и сетью ISDN. В контрольной точке этого типа используется двухпроводное соединение.

UDP (User Datagram Protocol — Протокол пользовательских датаграмм)

Протокол транспортного уровня без установления соединения из стека протоколов TCP/IP. Простой протокол обмена датаграммами без подтверждений и без гаран-

тированной доставки; обработка ошибок и повторная передача возлагаются на другие протоколы. Определен в RFC 768.

Unicast (Индивидуальная рассылка) Применяется для прямого обмена данными между хостами. Сообщение передается в одном направлении и посылается одним источником.

Unidirectional shared tree (Однонаправленное совместно используемое дерево) Метод групповых рассылок в архитектуре совместно используемого дерева. Когда применяется этот метод, из точки встречи (RP) могут выполняться только групповые рассылки.

Unnumbered frames (Ненумерованные кадры) Кадры HDLC, используемые для различных целей управления, включая открытие и закрытие канала и спецификацию режима.

UTP (Unshielded twisted-pair — Неэкранированный кабель “витая пара”) Медный проводной носитель, используемый как в малых, так и в больших сетях для соединения хостов с коммутаторами и концентраторами. Также применяется для соединений между коммутаторами и между концентраторами.

V

VBR (Variable Bit Rate — Переменная скорость передачи двоичных данных) Класс QoS, определенный Форумом ATM для сетей ATM. Подразделяется на класс передачи в реальном времени (RT) и класс передачи без учета времени (NRT). При передаче в реальном времени относится к соединениям с фиксированным интервалом следования данных. Передача без учета времени применяется в соединениях без подобного ограничения, которые, однако, требуют гарантированного качества обслуживания.

VCC (Virtual Channel Connection — Соединение виртуальных каналов)

Представляет собой логический канал, составленный из отдельных виртуальных каналов (VCL) и организованный для передачи данных между двумя конечными точками сети ATM. Иногда называется virtual circuit connection.

VIP 1) Versatile Interface Processor (Многофункциональный интерфейсный процессор). Интерфейсная плата, используемая в маршрутизаторах Cisco серий 7000 и 7500. Работает под управлением Cisco IOS и обеспечивает многоуровневую коммутацию. Наиболее свежая версия VIP — VIP2. 2) Virtual IP: функция, позволяющая создавать логически разделенные коммутируемые рабочие группы IP между портами коммутатора Catalyst серии 5000, на котором работает программное обеспечение Virtual Networking Services.

Virtual circuit (Виртуальный канал) Логический канал (VC), созданный для обеспечения надежного взаимодействия двух сетевых устройств. Определяется парой: VPC (соединение виртуальных путей) и VCI (идентификатор виртуального ка-

нала). Может быть постоянным (PVC) либо коммутируемым (SVC). Виртуальные каналы используются в сетях Frame Relay, X.25 и ATM. См. также: PVC и SVC.

Virtual link (Виртуальный канал) Применяется для соединения какой-либо области OSPF с областью 0 через третью область.

Virtual ring (Виртуальное кольцо) Объект сети, содержащей мосты с маршрутизацией от источника (SRB). Связывает в логическую группу несколько локальных или удаленных физических колец.

VLAN (Virtual LAN — Виртуальная локальная сеть) Группа устройств из одной или нескольких локальных сетей, конфигурируемых (с помощью управляющего программного обеспечения) так, чтобы они могли взаимодействовать как устройства, подключенные к одному элементу. Виртуальные локальные сети создаются на основе логических, а не физических соединений и потому обладают большой гибкостью.

VLSM (Variable-Length Subnet Mask — Маска подсети переменной длины)

Для выделения в одной и той же сети различных подсетей можно определить различные маски подсетей. Маска подсети переменной длины позволяет оптимизировать использование доступного пространства адресов. Часто метод VLSM называется “выделением подсетей из подсети”.

VPN (Virtual private network — Виртуальная частная сеть) Метод шифрования информации, передаваемой по двухточечному логическому соединению через общедоступную сеть, такую как Интернет. Обеспечивает безопасность при передаче данных.

VTP (VLAN Trunk Protocol — Протокол магистрального канала VLAN)

Применяется для обновления в комплексах коммутаторов данных о VLAN, сконфигурированных на VTP-сервере. К VTP-устройствам относятся сервер VTP, клиент и прозрачное устройство. Серверы обновляют информацию, которой пользуются клиенты. Прозрачные устройства являются локальными устройствами и не обмениваются информацией с клиентами VTP. VTP-устройства передают данные о сетях VLAN только по магистральному каналу.

VTP pruning (Ограничение рассылок в протоколе VTP) Протокол магистрального канала VLAN (VTP) применяется для обмена информацией о VLAN между коммутаторами, относящимися к одному и тому же домену VTP. Процедура ограничения рассылок прекращает передачу данных о VLAN по магистральным каналам, если нет необходимости в обновлении информации.

W

WAN (Wide area network — Глобальная сеть) Термин обозначает соединение локальных сетей друг с другом с помощью сетей, использующих устройства DCE (оборудование передачи данных). Как правило, для создания WAN применя-

ются выделенные каналы или линии телефонной коммутируемой сети общего пользования (PSTN). К протоколам глобальных сетей относятся протоколы Frame Relay, PPP, ISDN и HDLC.

Weighted fair queuing (Равновесная очередь) Метод организации очередей при передаче трафика по последовательным линиям, используемый на всех маршрутизаторах Cisco по умолчанию.

Wildcard (Подстановочная маска) Служит для задания диапазона подсетей. Применяется при создании списков доступа, организации суперсетей и конфигурировании OSPF.

Windowing (Организация окон) Метод управления потоком данных, применяемый в протоколе TCP на транспортном уровне базовой модели OSI.

WinSock (Windows Socket Interface — Интерфейс сокета Windows) Программный интерфейс, позволяющий использовать множество приложений для взаимодействия с Интернетом. Реализован как динамически подключаемая библиотека (DLL) с некоторыми программами поддержки (например, программой дозвола, иницилирующей установление соединения).

Workgroup switching (Служба коммутации для рабочих групп) Метод коммутации, который обеспечивает высокоскоростные соединения (со скоростью 100 Мбит/с) с помощью прозрачных мостов между сетями Ethernet. Этот метод также позволяет внедрять трансляционные мосты для создания соединений с высокой пропускной способностью между сетями Ethernet и CDDI или FDDI.

X

X.25 Стандарт ITU-T, определяющий ретрансляцию пакетов между устройствами DTE и DCE. X.25 описывает надежный протокол канального уровня LAPB и протокол сетевого уровня PLP. В настоящее время Frame Relay в основном вытеснил стандарт X.25.

X.25 protocol (Протокол X.25) Первый протокол сети с коммутацией пакетов. В настоящее время используется в основном в Европе. В США вытеснен протоколом Frame Relay.

XTAG (Идентификатор XTAG) Числовое значение, имеющее локальный смысл и относящееся к уровню 2. Присваивается процессором многоуровневой коммутации (MLS-SE) каждому процессору маршрута с многоуровневой коммутацией (MLS-RP). См. также: MLS-SE и MLS-RP.

Z

ZIP (Zone Information Protocol — Протокол информации о зоне) Протокол сеансового уровня AppleTalk, отображающий сетевые номера на имена зон.

Используется протоколом NBP с целью определения, какой сети принадлежит узел из конкретной зоны. См. также: ZIP storm и zone.

ZIP storm (ZIP-шторм) Широковещательный шторм, возникающий, когда маршрутизатор AppleTalk распространяет маршрут, для которого в текущий момент нет соответствующего имени зоны. Тогда маршрут распространяется к следующим маршрутизаторам, и возникает ZIP-шторм. См. также: Broadcast storm и ZIP.

Zone (Зона) Логическая группа сетевых устройств в сети AppleTalk. См. также: ZIP.